



相变与临界现象基础

*Elements of Phase Transitions and
Critical Phenomena*

Hidetoshi Nishimori · Gerardo Ortiz

First edition · Oxford University Press · 2011

Model: OpenAI Codex

审核: 曹溪能

Updated: 28 Aug 2026

译本说明

本译本以 Oxford University Press 2011 年第一版的原始 PDF 为内容最高依据. MinerU Precision API 生成的 Markdown 与 LaTeX 仅作提取底稿; 正文、公式、图表、脚注、编号和练习均按原始 PDF 分节核对. 翻译采用 MathTranslations 模板, 并维护全书术语表、问题清单和逐章验证记录. 疑似原书错误不作静默修正, 而是保留原文并记录于审校文件.

审核: 曹溪能
28 Aug 2026

献给 Sandra 和 Masae

前言

进入二十一世纪之际，源自平衡与非平衡统计物理的技术，已经广泛应用于其奠基者不曾设想过的学科。统计物理正在成为一门不可或缺的学科，也成为理解并定量预测大量相互作用自由度所产生的各种现象的一种基础框架。这些自由度可以代表电子或夸克这样的基本粒子，可以代表通过突触传递信息的神经元，甚至可以代表在竞争性金融市场中进行交易的假想主体。“整体未必等于各部分之和”这一整体论信条，在统计物理中找到了它最钟爱的工具。

相变与临界现象一直是统计物理中最主要、最活跃的研究主题之一。把物质的一种状态或相转变为另一种，例如通过改变温度来实现这种转变，这样一个简单举动始终令好奇的心灵着迷。人们由此可以把一种几乎平淡无奇的物质状态变成超导材料，并产生极其深远的影响与应用。欧洲核子研究组织（CERN）的大型强子对撞机正在探索高能下基本相互作用的本性，其运行依赖超导磁体，即由液氮冷却的铌锡超导线圈制成的电磁体。这些磁体不仅耗能更少，更重要的是，它们能产生比普通磁体强一个数量级的磁场，而这是达到如此高能量的关键。

今天称为临界现象的这组非同寻常的物理性质，由 Charles Cagniard de la Tour 男爵发现，并且看来最早发表于 1822–1823 年的《化学与物理年鉴》。他对加压密封在玻璃容器中的液体（水、酒精和乙醚）进行实验，观察到一个惊人的事实：超过某个随具体物质而变的温度后，液体与蒸气之间的表面张力消失了；由此发现了今天所谓的超临界流体相。为了证明超过某个温度后无论压力如何液体都会气化，他还注意到，在某些特定的压力与温度值附近会发生异常现象。在这个后来称为临界点的点附近，液体变得越来越乳白，表明可见光受到强烈散射。“临界点”一词后来由 Thomas Andrews 于 1869 年提出。他观察到二氧化碳在摄氏 31 度、73 个大气压下会呈现临界乳光，也就是 Cagniard de la Tour 先前在其他物质中看到的那种浑浊乳白状态。临界现象背后的普适性未能引起这些先驱者的注意。约在 1895 年，Pierre Curie 认识到液-气相变与铁磁转变临界行为之间的相似性。彼此无关的物理材料在连续相变附近以相似而普适的方式表现，二者之间的这种形式联系及由此导出的类比，构成了临界现象研究的里程碑之一。自二十世纪七十年代初重整化群方法问世以来，尺度不变性与临界性的概念已渗透到自然科学和社会科学的多个领域。因此回过头看，这些概念及研究它们的方法能够应用于开篇所举的那些多样学科，并不令人意外。

本书对相变与临界现象理论作入门性介绍。如今，人们已经认识到，相变与临界现象理论的基本知识对于物理学及相关学科众多领域的学生和研究人员都不可或缺。本书面向科学或数学专业的高年级本科生和研究生。我们假定读者除微积分、Fourier 分析和概率论基础课程外，已经修完统计力学入门课程。理解经典理论为数不多的量子扩展，只需要本科阶段最基本的量子力学知识。清晰且详尽、便于读者使用的推导，是我们讲解那些通常被视为基础或并不基础的概念时所遵循的指导原则。我们选择这种表述方式，而没有采用有时所谓的“严格”风格；后者为了把论证磨砺得过于锋利，反而可能使人迷失主要思想。

撰写本书的目标之一，是为学生提供必要的数学工具，使其能够在生物物理或复杂系统等不同语境和学科中计算临界系统的性质。几乎所有部分都以自洽方式写成；所有新概念和计算都有十分详细的解释，不要求读者预先掌握相变与临界现象。我们避免按

历史顺序介绍各个主题，从而能够紧凑地推导概念而不隐去细节。例如，通常的做法是先引入标度假设，再把重整化群方法作为论证该假设的途径。我们则更愿意在引入重整化变换概念后直接推导标度律；在我们看来，这是更自然、也更具教学意义的材料组织方式。

本书的另一个目标，是帮助读者为阅读更高阶的著作和研究论文做好准备。这类文献往往省略对常识性基础内容的说明，初学者因而容易陷入未定义术语和复杂运算的丛林。我们认真尝试采用自洽的模块化方式，使读者无须查阅其他资料来补充信息。因此，大部分概念与计算都作了详细说明，有时还在附录和习题中提供额外的辅助解释。当然，一本入门性质的书不可能涵盖相变与临界现象的全部主题。主要遗漏之一是量子相变的一般理论：这类转变发生在零温，由描述物理系统的哈密顿量参数发生变化而引起。这一主题本身足以写成第二卷；不过，只要不妨碍主要思想，我们仍在适当之处解释了经典概念向量子领域的少量推广，其中大部分写在附录中。书末的参考书目将引导读者了解本书未涉及的其他主题以及更高阶的文献。

人们已经发展出许多重要概念和方法，包括平均场理论、标度理论、重整化群方法、精确解、级数展开与 Monte Carlo 模拟；其中大多数不仅在统计物理中，而且在物理学的其他领域也已成为有价值的工具。本书还以教学性的方式介绍统计场论方法，包括共形场论、随机系统、渗流、对偶性的重要用途，以及在单册相变教材中很难同时找到的多种现代理论进展。此外，如上所述，一系列附录扩展并澄清了正文没有充分展开的若干问题。这样安排是为了避免陷入细节而失去思想的主线。不过，我们诚邀读者在第二遍阅读时认真研读这些附录，因为它们对于理解特定主题的深度及其推广非常有用。

本书前半部分讲解平均场理论、重整化群与统计场论方法等标准主题。随后介绍稍微进阶、但经常遇到的概念和方法，包括共形场论、Kosterlitz-Thouless 转变、随机性的效应、精确解、对偶性与数值技术。我们特别重视提供具有物理直觉的描述，有时为此会牺牲一定的数学严格性；讨论精确解与对偶性的章节除外。前五章非常基础，也最为核心；读完前五章后，后面几章可以彼此独立地阅读。全书始终强调对称性和拓扑在理解相之间的竞争以及由此涌现的集体行为时所起的重要作用；这些集体行为会产生刚性和软的元激发。最重要的是，我们遵循 Sophocles 的建议，¹ 在展开各主题的同时设置习题，并在书末给出解答，从而使本书具有自学性质。强烈建议读者在阅读过程中解答（或至少尝试解答）这些习题，因为其中往往包含理解正文论证逻辑所必需的重要信息。

本书源自两位作者在各自大学为研究生讲授同类主题的课程，因此它作为该领域的入门教材已经过课堂检验。参加这些课程的学生为改进表述和选择材料作出了重要贡献，作者对此深表感谢。我们特别感谢 Matthew Dean Jones 和 Zsolt Bertalan 的校读与深刻意见。我们还感谢 John Cardy、Pierluigi Contucci、Michael Fisher、Cristian Giardina、Norio Kawakami、Makoto Oka、Andrea Pelissetto 和 David Sherrington 对书稿提出的关键建议与评论。Shu Tanaka 友善地绘制了本书封面上令人印象深刻的图画。

遵照许多教材的惯例，本书几乎所有主题都没有直接引用原始研究论文。但我们并非要声称书中材料的优先权；恰恰相反，几乎所有概念、方法与结论都是已经确立的标准内容。本书只是体现了作者对于如何以简洁、一致、连贯且清晰的方式讲述广泛主题

¹“人通过做一件事来学习；即使你以为自己已经知道，在亲自尝试之前也无法确定。”

的理解. 与此相应, 除少数极常见的名称外, 我们尽量不把每一项结果归于某个特定人物; 这些名称包括但不限于 Ising 模型、Heisenberg 模型、Landau 理论、Virasoro 代数、Kosterlitz–Thouless 转变、Sherrington–Kirkpatrick 模型和 Lee–Yang 零点. 关于原始文献的更详细来源, 请读者参阅书末参考书目. 对于因省略姓名而未能提及那些推动本领域发展的贡献者, 我们仍愿致以诚挚歉意, 并期望这种处理方式能够得到理解与接受.

我们希望本书能够帮助所有对这一迷人主题感兴趣的人, 并进一步激励年轻科学家继续发展这一深刻而影响深远的科学领域.²

Hidetoshi Nishimori 与 Gerardo Ortiz
东京与 Bloomington
2010 年 3 月

²更新、修订和补充材料将发布在专门网页 <http://mypage.iu.edu/~ortizg/bookP.htm>.

目录

译本说明	i
前言	ii
第 1 章 相变与临界现象	1
1.1 相与相图	1
1.2 相变	1
1.3 临界现象	4
1.4 标度变换与重整化群	6
1.5 Ising 模型及相关系统	9
第 2 章 平均场理论	14
2.1 平均场近似	14
2.2 平均场理论的临界指数	17
2.3 Landau 理论	19
2.4 三临界点的 Landau 理论	23
2.5 无限程模型	26
2.6 变分法	28
2.7 反铁磁 Ising 模型	29
2.8 Bethe 近似	31
2.9 关联函数	35
2.10 平均场近似的适用范围	38
2.11 动力学临界现象	41
2.11.1 单自由度	41
2.11.2 Gaussian 模型	42
第 3 章 重整化群与标度	45
3.1 粗粒化与尺度变换	45
3.2 参数空间与重整化群方程	47
3.3 不动点附近的重整化群流与普适性	51
3.4 标度律与临界指数	54
3.5 关联函数的标度律与超标度	56
3.6 一个简单例子：一维 Ising 模型	58
3.6.1 递推关系	58
3.6.2 不动点与特征值	59
3.6.3 物理量中的奇异性	61
3.7 平均场理论与标度律	62
3.8 标度维数与标度律	63
3.9 标度与反常量纲	64
3.10 利用标度律分析数据与有限尺寸标度	66
3.11 交叉现象	67

3.12	动态标度律	70
第 4 章	重整化群的实现	71
4.1	任意维数的实空间重整化群	71
4.1.1	部分求和与二维 Ising 模型	71
4.1.2	集团自旋变换	72
4.1.3	Migdal–Kadanoff 重整化群	77
4.2	动量空间重整化群: $\varepsilon = 4 - d$ 展开	79
4.2.1	Gaussian 不动点	79
4.2.2	从四维展开	82
4.3	量子系统的实空间重整化群	84
4.3.1	横场 Ising 模型中的量子相变	85
4.3.2	实空间重整化群	86
第 5 章	统计场论	90
5.1	从比特到场	90
5.2	连续极限与场论	91
5.3	Hubbard–Stratonovich 变换	93
5.4	积掉自由度: 粗粒化	95
5.5	唯象 Landau–Ginzburg 方法	97
5.6	对称性及其破缺	99
5.7	Nambu–Goldstone 模式	102
5.8	拓扑缺陷	104
第 6 章	共形场论	108
6.1	从标度不变性到共形对称性	108
6.2	共形变换	108
6.3	初级算符与准初级算符	111
6.4	能量–动量张量与 Ward 恒等式	114
6.5	Virasoro 代数	117
6.6	Gaussian 理论	118
6.7	算符形式体系	120
6.7.1	状态与算符	120
6.7.2	共形族	121
6.7.3	共轭态	122
6.7.4	次级场的关联函数	124
6.8	Virasoro 代数的么正表示	124
6.9	Ising 模型	126
6.10	有限尺寸效应	127
第 7 章	Kosterlitz–Thouless 相变	129
7.1	Peierls 论证	129
7.2	XY 模型的下临界维数	131

7.3	Mermin–Wagner 定理：自发磁化的缺失	133
7.4	Kosterlitz–Thouless 相变	136
7.5	涡旋对的相互作用能	139
7.6	重整化群分析	141
7.6.1	描述 KT 相变的重整化群方程	141
7.6.2	Kosterlitz 方程的求解	142
7.7	格点规范理论与 Elitzur 定理	145
7.7.1	格点规范理论	145
7.7.2	Elitzur 定理	148
7.7.3	格点规范理论中的相变	150
第 8 章	随机系统	151
8.1	随机场	151
8.1.1	淬火体系与自平均性	151
8.1.2	平均场理论	153
8.1.3	下临界维数	154
8.1.4	上临界维数	156
8.1.5	有限空间维数中的体系	158
8.2	自旋玻璃	159
8.2.1	Sherrington–Kirkpatrick 模型	159
8.2.2	SK 模型的相图	161
8.2.3	有限空间维数中的体系	162
8.3	稀释铁磁体与渗流	163
8.3.1	稀释铁磁体	164
8.3.2	渗流转变中的标度	165
8.3.3	分形维数与超标度	168
8.3.4	键过程与 Potts 模型	170
第 9 章	精确解及相关专题	173
9.1	一维 Ising 模型	173
9.1.1	自由边界条件	173
9.1.2	周期边界条件	176
9.2	一维量子 XY 模型	180
9.3	一维 n -矢量模型	183
9.4	球模型	186
9.4.1	配分函数与自由能	187
9.4.2	鞍点方程的解与临界指数	189
9.5	二维 Ising 模型	191
9.5.1	传递矩阵的构造	191
9.5.2	Majorana 场表示	192
9.5.3	用 Fermion 算符表示的 Fourier 表象	194
9.5.4	本征值与自由能	194

9.5.5	比热的对数发散	197
9.6	配分函数的零点	197
第 10 章	对偶性	202
10.1	经典对偶性	202
10.2	高温与低温级数展开	205
10.3	由 Fourier 变换导出对偶性	209
10.3.1	配分函数的一般形式	209
10.3.2	对偶变换	210
10.3.3	Ising 模型	212
10.3.4	Villain 模型与粗糙化转变	215
10.4	量子对偶性	217
10.4.1	横场 Ising 链中的对偶性	218
10.4.2	经典对偶性与量子对偶性的关系	219
第 11 章	数值方法	223
11.1	主方程	223
11.2	Monte Carlo 模拟	225
11.3	数值传递矩阵方法	228
延伸阅读		231
附录 A		233
A.1	鞍点法	233
A.2	用关联函数表示磁化率	235
A.3	Rushbrooke 不等式	237
A.4	累积量	239
A.5	由 ϵ 展开导出重整化群方程	240
A.5.1	Gaussian 模型: 零阶贡献	240
A.5.2	一阶贡献	241
A.5.3	二阶贡献	244
A.5.4	重整化群方程的微分形式	246
A.6	对称性与 Noether 定理	247
A.6.1	平稳作用量原理	247
A.6.2	对称性与守恒荷	248
A.6.3	能量-动量张量	251
A.6.4	对称变换的生成元	251
A.6.5	Goldstone 定理	253
A.7	群论与 Lie 代数基础	254
A.7.1	群及其表示	254
A.7.2	Lie 代数	255
A.8	同伦论基础	256
A.9	共形映射类型的限制	257

A.10	能量-动量张量的性质	259
A.11	Gaussian 理论的能量-动量张量	261
A.12	二维 Ising 模型中自发磁化的存在性	262
A.13	Mermin-Wagner 定理的量子版本	264
A.13.1	量子不等式	265
A.13.2	Bogoliubov 不等式	266
A.13.3	Mermin-Wagner 定理的证明	267
A.14	SK 模型的复制对称解	269
A.14.1	配分函数的复制平均	269
A.14.2	约化为单体问题	270
A.14.3	鞍点计算	271
A.14.4	复制对称解	271
A.14.5	序参量	272
A.15	n -矢量模型配分函数的积分	273
A.16	多重 Gaussian 积分与格点 Green 函数	274
A.17	Jordan-Wigner 变换	277
A.18	定理 9.1 的证明	278
A.19	Poisson 求和公式	281
A.20	Ising 模型 Monte Carlo 模拟的样例代码	282
A.20.1	Fortran 代码	282
A.20.2	C 代码	284
附录 B		286
B.1	第 1 章	286
B.1.1	1.1	286
B.2	第 2 章	286
B.2.1	2.1	286
B.2.2	2.2	287
B.2.3	2.3	287
B.2.4	2.4	288
B.2.5	2.5	288
B.2.6	2.6	288
B.2.7	2.7	289
B.2.8	2.8	290
B.2.9	2.9	290
B.2.10	2.10	290
B.2.11	2.11	291
B.2.12	2.12	291
B.3	第 3 章	292
B.3.1	3.1	292
B.3.2	3.2	292

	B.3.3	3.3	293
	B.3.4	3.4	293
	B.3.5	3.5	294
	B.3.6	3.6	294
	B.3.7	3.7	294
	B.3.8	3.8	294
	B.3.9	3.9	295
B.4	第 4 章		295
	B.4.1	4.1	295
	B.4.2	4.2	295
	B.4.3	4.3	295
B.5	第 5 章		296
	B.5.1	5.1	296
	B.5.2	5.2	296
B.6	第 6 章		297
	B.6.1	6.1	297
	B.6.2	6.2	298
	B.6.3	6.3	298
	B.6.4	6.4	299
	B.6.5	6.5	299
	B.6.6	6.6	299
	B.6.7	6.7	299
	B.6.8	6.8	300
B.7	第 7 章		300
	B.7.1	7.1	300
	B.7.2	7.2	301
	B.7.3	7.3	301
	B.7.4	7.4	301
	B.7.5	7.5	301
B.8	第 8 章		302
	B.8.1	8.1	302
	B.8.2	8.2	302
	B.8.3	8.3	302
	B.8.4	8.4	302
	B.8.5	8.5	303
B.9	第 9 章		303
	B.9.1	9.1	303
	B.9.2	9.2	304
	B.9.3	9.3	305
	B.9.4	9.4	305
	B.9.5	9.5	306

B.9.6	9.6	306
B.9.7	9.7	307
B.9.8	9.8	308
B.9.9	9.9	309
B.9.10	9.10	310
B.10	第 10 章	310
B.10.1	10.1	310
B.10.2	10.2	310
B.10.3	10.3	311
B.10.4	10.4	311
B.10.5	10.5	311
B.10.6	10.6	312
B.11	第 11 章	312
B.11.1	11.1	312
B.11.2	11.2	312
原书主题索引		314
术语索引		328

相变与临界现象

作为相变与临界现象物理学的导论，本章介绍相、相变和临界现象等若干基本概念。本章还将直观说明标度与重整化概念；它们是分析宏观系统临界行为的强大而系统的工具。此外，本章也介绍若干模型系统，相变与临界现象的研究正是以这些模型为基础展开的。

1.1 相与相图

我们周围存在着处于不同状态的各种物质。所谓相 (phase)，是指这样一种物质状态：在宏观长度尺度（例如 1 mm）上，物质的宏观物理性质是均匀的。熟悉的例子包括冰、液态水和水蒸气；对于由宏观数量的 H_2O 分子构成的水而言，它们各自都是一个相。粗略地说，我们把日常生活中所接触的长度尺度称为宏观尺度 (macroscopic scale)；与之相对，微观尺度 (microscopic scale) 是原子世界中的典型长度尺度。统计力学的目标，是从微观组元之间的相互作用出发，阐明宏观尺度上发生的物理现象。

一个相由某个热力学函数 (thermodynamic function) 刻画，典型的例子是自由能 (free energy)。热力学函数是少数几个宏观参数（例如温度和压强）的函数。因此，宏观物质所处的相由这些参数的取值决定。相图 (phase diagram) 是以这些参数为坐标轴的图；图中的每一点都标明了对应的相。图 1.1 给出了一个相图示例。典型相图包含若干特殊要素，包括相界 (phase boundary)、临界点 (critical point) (图 1.1 中的 C 点) 以及三相点 (triple point) (TP 点)。相界把不同的相分隔开来。当温度等参数跨越相界时，物质所处的相会发生突变。例如，固相在熔化温度下转变为液相；这就是相变 (phase transition)。相界有时会终止于临界点；在该点，两个相变得不可区分，并且物质表现出反常行为。临界现象 (critical phenomena) 理论解释的正是这种反常行为。

1.2 相变

相变是这样一种现象：当温度、压强等系统参数发生变化时，热力学相之间出现剧烈转变。一个熟悉的例子，是冰在接近 1 atm 的压强下于 0°C 熔化。宏观性质的这种剧烈变化，在理论上表现为代表物理量的函数出现奇点 (singularity) (非解析性)。如图 1.2 所示，熵 (entropy) S 、体积 V 和比热 (specific heat) C 等物理量会以不连续 (跳变)、尖点或发散的形式表现出这类奇异性。冰的熔化就是一个例子：必须向系统提供潜热，因此熵会像图 1.2(a) 所示发生跳变。水沸腾并转变为水蒸气时，体积则会发生不连续变化。从物理上看，相变产生的原因在于系统的 (内) 能 E 与熵 S 相互竞争；二者共同决定自由能 $F = E - TS$ 。第一项 E 有利于有序，第二项 S 有利于无序；外部参数 (例如 T) 取值不同时，其中一项会占据主导。

按照传统分类，可根据物理量奇异性的阶数把相变粗略分为两类。如果自由能 F 的

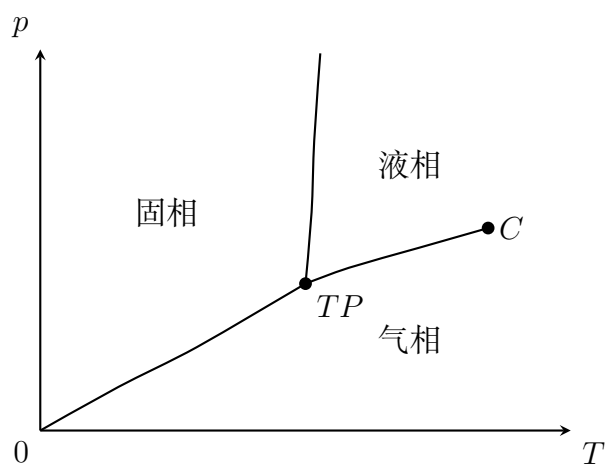


图 1.1: 典型相图. 物质所处的相由温度 T 、压强 p 等控制参数的取值决定. C 表示临界点, TP 表示三相点.

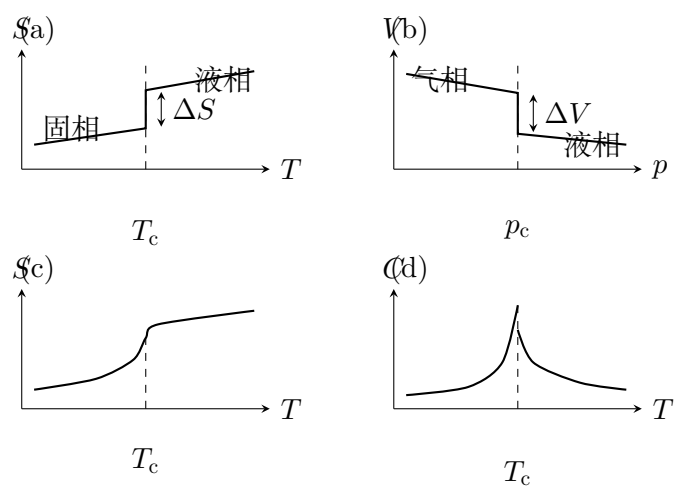


图 1.2: 相变点处物理量的奇异性. S 为熵, C 为比热. (a)、(b) 表示一级相变, (c)、(d) 表示二级相变.

一阶导数发生不连续变化，该转变称为一级相变（first-order transition）。如果自由能的二阶或更高阶导数出现不连续或发散，该转变称为连续相变（continuous transition）。人们也常根据最先出现不连续或发散的导数阶数命名相变；例如，若自由能的二阶导数最先出现不连续或发散，就称为二级相变。冰转变为水时伴随潜热，因此熵发生跳变（ $\Delta S > 0$ ）。由于熵是自由能的导数， $S = -(\partial F / \partial T)_V$ ，所以这种转变属于一级相变。如果熵连续，而作为熵的导数的比热 C 不连续，则该转变属于二级相变，如图 1.2(c)、(d) 所示。在许多二级相变中，比热会在相变温度处发散。例子包括 λ 相变（即液氮-4 中的超流相变）以及磁性材料中的顺磁—铁磁相变。低空间维数系统中一种特别有趣而常见的转变是 Kosterlitz–Thouless 相变（见第 7 章）；在这种转变中，自由能的所有导数都连续，但自由能本身仍有一种在数学上称为本性奇点的奇异性。

注意，从统计力学的观点看，热力学由自由能导出，而自由能由配分函数（partition function） Z 决定：

$$Z = e^{-F/(k_B T)} = \text{Tr} e^{-H/(k_B T)}. \quad (1.1)$$

这里 k_B 是玻尔兹曼常数， Tr （迹）表示对所研究系统的哈密顿量 H 中包含的全部自由度求和。由于 Z 是 $\exp[-H/(k_B T)]$ 的指数项之和，自由能的非解析性只能出现在热力学极限（thermodynamic limit）中：此时系统体积 V 与自由度数 N （例如磁性材料中的自旋数）都趋于无穷，同时二者之比保持不变，即 $N/V \rightarrow \text{const.}$

同一种材料在不同条件下可能同时表现出一级和二级相变。图 1.3(a) 给出了置于外磁场 h 中的磁性材料的相图。若温度 T 低于某个 T_c （临界温度、临界点或相变点），并沿图 1.3(a) 中路径 (b) 从负值向正值扫描外磁场 h ，磁化强度 m 会从负值跳变为正值，因而发生一级相变。当 $h < 0$ 时，材料中的自旋在宏观尺度上沿负方向排列；外场变为正值时，自旋方向会突然反转。¹ 因此，当 $T < T_c$ 时，即使取零场极限 $h \rightarrow 0^+$ ，仍会留下有限磁化强度 m ，如图 1.3(b) 所示。当然，在 $h \rightarrow 0^-$ 时其符号为负，即 $m < 0$ 。这称为自发磁化（spontaneous magnetization），是序参量的一个典型例子。当温度较高，即 $T > T_c$ 时，磁化强度在 $h = 0$ 附近平滑变化，不出现任何奇异性。另一方面，如果保持外磁场为无穷小的正值 $h = 0^+$ ，并把温度降至穿过 T_c ，自发磁化就会从零连续变为正值，如图 1.3(c) 所示；这定义了一个二级相变。

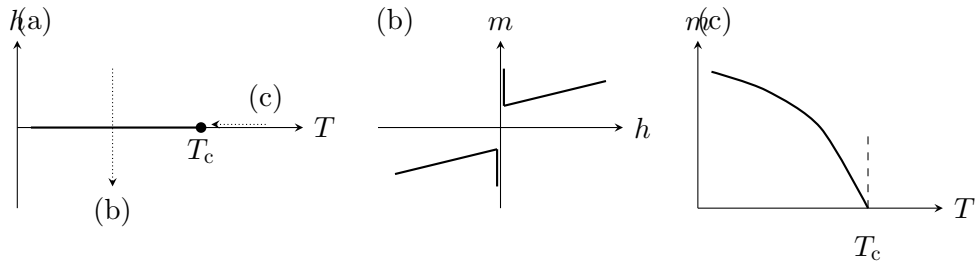


图 1.3: (a) 磁性材料的相图；(b) 一级相变；(c) 二级相变。(a) 中标记为 (b)、(c) 的虚线箭头分别对应 (b)、(c) 所示的参数变化。

¹这是一种理想化图景。由于存在磁畴结构，自旋方向的实际变化要复杂得多。

1.3 临界现象

连续相变往往就是临界现象，即出现在临界点附近的反常现象；在临界点（图 1.1 中的 C 点），两个或更多个相变得不可区分。本书的主要目标，是介绍理解临界现象所需的基础理论。

先以磁性材料中观察到的临界现象说明这一概念。如图 1.3(c) 所示，假设从高温侧降低温度 T ，使其趋近临界温度（临界点） T_c 。在此过程中，磁化强度 m 始终为零。然而，在略高于临界温度时，如果施加一个很小但有限的外磁场 h ，磁化强度就会迅速增大；这是 T_c 以下出现有限自发磁化 $m > 0$ 、 $h \rightarrow 0^+$ 的先兆。因此，根据磁化率（magnetic susceptibility） χ 的定义

$$m = \chi h + \mathcal{O}(h^3), \quad (1.2)$$

χ 会在临界温度 T_c 附近取非常大的值，如图 1.4 所示。

当 $T > T_c$ 时，磁化强度正比于外磁场，即 $m \propto h$ 。当温度恰好调到临界点 $T = T_c$ 时，磁化强度随外场增长得更快，满足 $m \propto h^{1/\delta}$ ，其中 $1/\delta < 1$ 。如果像式 (1.2) 那样把磁化率定义为 h 的一阶系数，那么临界点处有 $\chi \approx m/h \propto h^{1/\delta-1}$ ，因而在 $h \rightarrow 0$ 时发散。在高温区 $T > T_c$ ，自旋不会在宏观尺度上自发排列；但当 T 接近 T_c 时，相当大的区域内的自旋仍倾向于指向相近方向。这些成簇自旋会对外场作出相干响应，所以施加外场后磁化强度迅速增大。自旋排列程度在空间和时间中显著涨落（fluctuation），物理量的奇异性正反映了这些涨落。

图 1.1 所示液—气临界点附近也会出现本质相同的现象。设温度和压强逐渐升高，同时系统沿图中 TP 与 C 之间的液—气共存曲线（相界）移动。由于临界点以上的低密度气相与高密度液相不可区分，当温度充分接近但仍低于临界温度时，液体中会出现密度明显低于平均值的相当大区域；类似地，气体中也会出现高密度的大团簇。这些现象可以描述为密度涨落，而气相与液相的密度差就是序参量。在临界点附近，这类涨落的长度尺度从微观一直延伸到准宏观尺度，因此会出现长度尺度接近可见光波长的涨落。光被这些团簇散射，使透明的液体或气体中出现白色云雾状区域；这种现象称为临界乳光（critical opalescence）。在这种情况下，每单位体积密度的方差是表现奇异性的物理量之一，并在临界温度处发散。

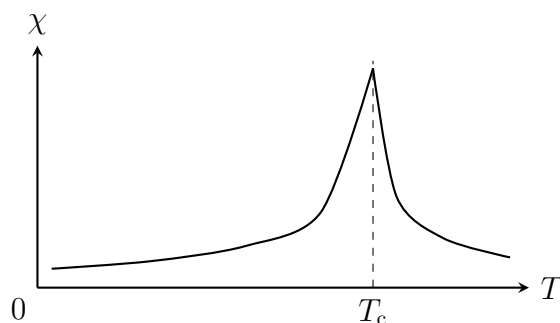


图 1.4: 磁化率在临界点处发散。

临界点附近物理量奇异或发散的程 度，由临界指数（critical exponent）（亦称临界指标） $\alpha, \alpha', \beta, \gamma, \gamma', \delta, \eta, \nu, \dots$ 描述。实验表明，物理量通常以控制参数（例如温度）与其

临界值之差为变量，表现出幂律奇异性. 用 t 表示这一差值，并将其取为无量纲量；例如 $t = (T - T_c)/T_c$ ，其中 T_c 是临界温度. 简单磁性材料的临界指数定义如下：

$$\chi \propto \begin{cases} |t|^{-\gamma}, & T > T_c, \\ |t|^{-\gamma'}, & T < T_c, \end{cases} \quad (1.3)$$

$$C \propto \begin{cases} |t|^{-\alpha}, & T > T_c, \\ |t|^{-\alpha'}, & T < T_c, \end{cases} \quad (1.4)$$

$$m \propto |t|^\beta, \quad T < T_c, \quad (1.5)$$

$$m \propto |h|^{1/\delta}, \quad T = T_c, \quad (1.6)$$

$$G(r) \propto r^{-\tau} e^{-r/\xi}, \quad T \neq T_c, \quad (1.7)$$

$$\xi \propto \begin{cases} |t|^{-\nu}, & T > T_c, \\ |t|^{-\nu'}, & T < T_c, \end{cases} \quad (1.8)$$

$$G(r) \propto r^{-d+2-\eta}, \quad T = T_c. \quad (1.9)$$

这里， χ 是磁化率， C 是比热， m 是磁化强度； $G(r)$ 是连通两点关联函数（connected two-point correlation function），

$$G(r) = \langle S_i S_{i+r} \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_{i+r} \rangle,$$

其中两个自旋 S_i 与 S_{i+r} 相距 r ， d 是系统的空间维数.

如前所述，磁化率 χ 在临界点处发散，其发散速率由式 (1.3) 中的临界指数 γ 和 γ' 描述. 符号 $\propto$ 表示左端函数各奇异项中最强的贡献. 事实上还存在较弱的奇异项和非奇异（即正则）项，而且这里略去了比例系数. 因此，更准确的 χ 表达式应当具有如下形式：

$$\chi = A|t|^{-\gamma} + B|t|^{-\gamma+1} + \cdots + \text{const} + t + t^2 + \cdots. \quad (1.10)$$

高温侧 $t > 0$ 与低温侧 $t < 0$ 的临界指数通常取相同数值. 这是一个非平凡事实，必须针对每种情形加以确认.

其他临界指数也可作类似说明. 比热 C 奇异性的指数是 α . 指数 β 描述温度升高并趋近临界点时，磁化强度（序参量） m 如何趋于零. 在 T_c 处，磁化强度 m 是外磁场 h 的非线性函数，这一事实由指数 δ 表示. 温度不处于临界点时，关联函数 $G(r)$ 随距离按照式 (1.7) 指数衰减. 关联函数描述相距 r 的自旋状态之间的相似程度. 因此，式 (1.7) 表明，距离超过 ξ 后，自旋状态之间的关联很小； ξ 称为关联长度（correlation length）. 温度趋近临界点时，关联长度迅速增大并最终发散，其发散速率由式 (1.8) 中的指数 ν 描述. 温度恰好调到临界点时，系统包含所有长度尺度的涨落，关联函数按照式 (1.9) 以幂律缓慢衰减；这一幂次由指数 η 表征.

临界指数是刻画临界现象的基本物理量，临界现象理论的一项重要目标，就是发展系统计算临界指数数值的方法. 尤其重要的是，各指数之间存在简单关系，即标度律

(scaling law); 由此可以根据若干指数的数值确定另一些指数, 换言之, 并非所有指数都相互独立. 例如, Rushbrooke 标度律为

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2.$$

1.4 标度变换与重整化群

临界现象的一个本质特征, 是所有长度尺度上的涨落同时出现, 从而导致物理量呈现非解析行为. 奇点的存在使标准的理论微扰方法不再适用. 图 1.5、1.8 和 1.9 展示了二维 ($d = 2$) 铁磁 Ising 模型中的这类涨落; 这里的构型由蒙特卡洛方法 (Monte Carlo method) 模拟得到, 该方法将在第 11 章详细介绍.

先看图 1.5(a), 它给出了略低于临界点的温度 $T = 0.995T_c$ 下的系统状态. 模拟采用线性尺寸为 486 的二维 Ising 模型; 图中黑色表示向上自旋, 白色表示向下自旋, 所示为一个典型自旋构型. 系统没有受到外磁场 h . 大多数自旋处于向上状态, 系统具有磁有序. 向上自旋从正方形的一条边连通至对边, 而向下自旋只形成彼此孤立的小岛. 按当前印刷尺度, 这些小岛大多只有数毫米大小 (按格点数计约为 10 个自旋); 这一长度尺度本质上就是关联长度 ξ .

现在对图 1.5(a) 的构型施加集团自旋变换 (block-spin transformation), 结果如图 1.5(b) 所示. 在这个例子中, 集团自旋变换按照图 1.6 所示的多数规则 (majority rule), 把相邻的 $3 \times 3 = 9$ 个自旋替换为一个自旋. 图 1.5(b) 可视为图 1.5(a) 的粗粒化 (coarse graining) 版本, 其中很短长度尺度上的细节已被抹去. 与 (a) 相比, (b) 中黑色状态的优势更加明显. 长度尺度缩小为原来的 $1/3$, 典型白色区域的线性尺寸 (关联长度) 也按同一比例缩小. 因此, 如果要恢复 (a) 的原始尺度, 就应把图 1.5(b) 放大, 即按因子 3 作再标度 (rescaling).

对 (b) 反复施加集团自旋变换, 依次得到 (c) 和 (d). 后两个构型几乎完全呈黑色. 这是不断消除短长度尺度涨落 (即黑色海洋中的白色小岛) 的结果, 其目的在于把注意力集中到长长度尺度的现象上. 这一过程使我们能够提取临界点附近宏观系统的本质特征; 这就是重整化群 (renormalization group) 背后的物理图像. 集团自旋变换是实现重整化群变换思想的一个步骤; 重整化群变换由消除短程涨落 (粗粒化) 和再标度构成.² 在图 1.5 的例子中, 再标度就是把 (b) 放大 3 倍, 以重现 (a) 的原始尺度.

全黑状态对应最大磁化强度, 在物理上于零温实现. 由此可以理解, 重整化群逐渐降低有效温度 (effective temperature), 最终把系统约化为图 1.5(d) 的零温状态, 如图 1.7 所示.

若对恰好处于临界点 $T = T_c$ 的系统施加相同操作, 就得到图 1.8. 这里外磁场也为零. 初始构型 (a) 可能让人觉得黑色状态略占优势 (也可能是白色略占优势), 但依次作 (b)、(c)、(d) 所示重整化步骤后, 系统并没有趋近几乎全黑或全白的状态. 其物理原因在于, 临界点处同时存在从微观到宏观的所有长度尺度涨落 (黑白小岛), 所以无法通过消除短程涨落把系统约化到本质上的零温或无穷高温状态. 系统在重整化群作用下保持不变. 事实上, 图 1.8(a) 中从小到大的白色小岛共存, 无法辨认一个典型长度尺度. 而在图 1.5 那样的低于临界温度 $T < T_c$ 情形中, 涨落具有典型长度尺度 ξ , 少数几步重

²重整化实际上还包含另一个重要过程, 即微观自由度的振幅变化; 第 3 章将对此作详细讨论.

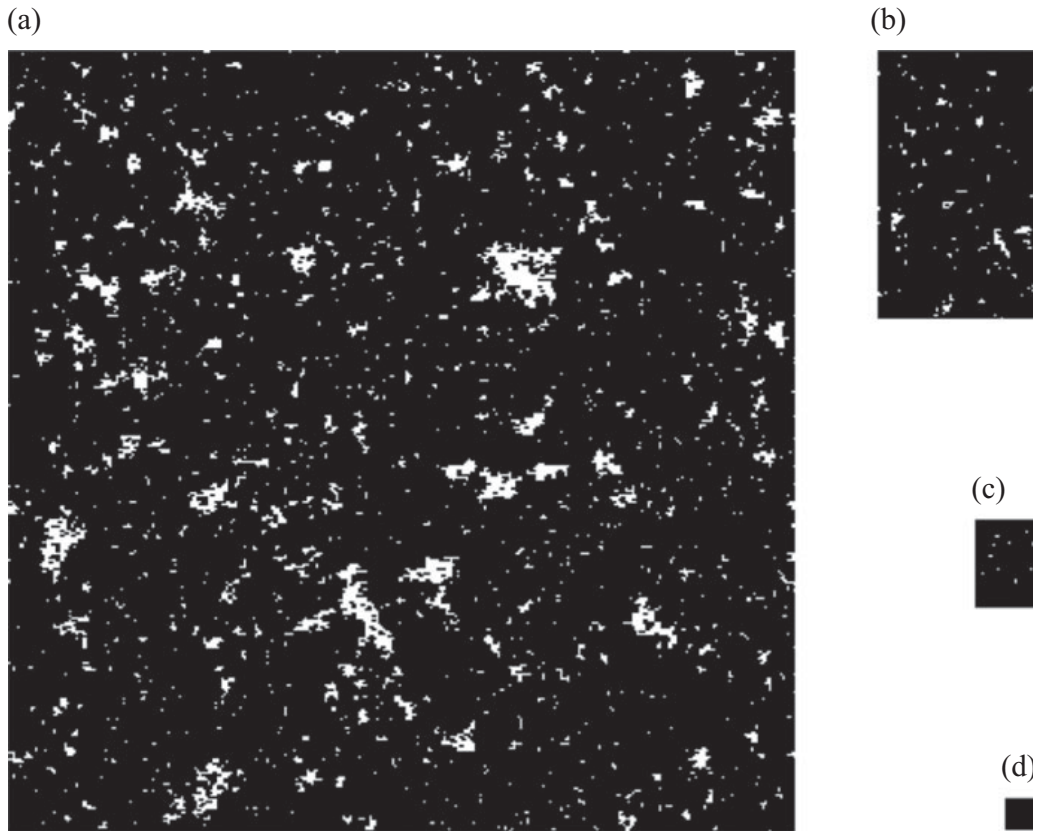


图 1.5: (a) 二维铁磁 Ising 模型在 $T = 0.995T_c$ 时的典型自旋构型. (b)、(c)、(d) 是连续施加集团自旋变换所得的结果.

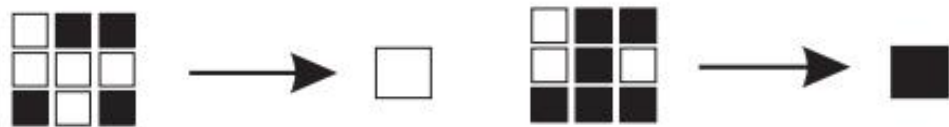


图 1.6: 集团自旋变换: 按照多数规则, 把 $3 \times 3 = 9$ 个 Ising 自旋替换为一个自旋.

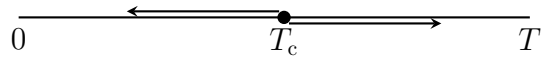


图 1.7: 重整化群变换会改变有效温度. 初始温度低于临界点时, 有效温度降低; 初始温度高于临界温度时, 有效温度升高. 临界点是该变换的 (不稳定) 不动点.

重整化便足以消除这些短程行为. 临界区域 (critical region) 是系统中由涨落支配的区域. 恰在临界点, 系统具有一种本质不同的性质: 不存在典型长度尺度. 这一事实也可以表述为: 若系统处于临界点, 重整化群变换不会改变其有效温度. 临界点对应重整化群变换的不动点 (fixed point) .

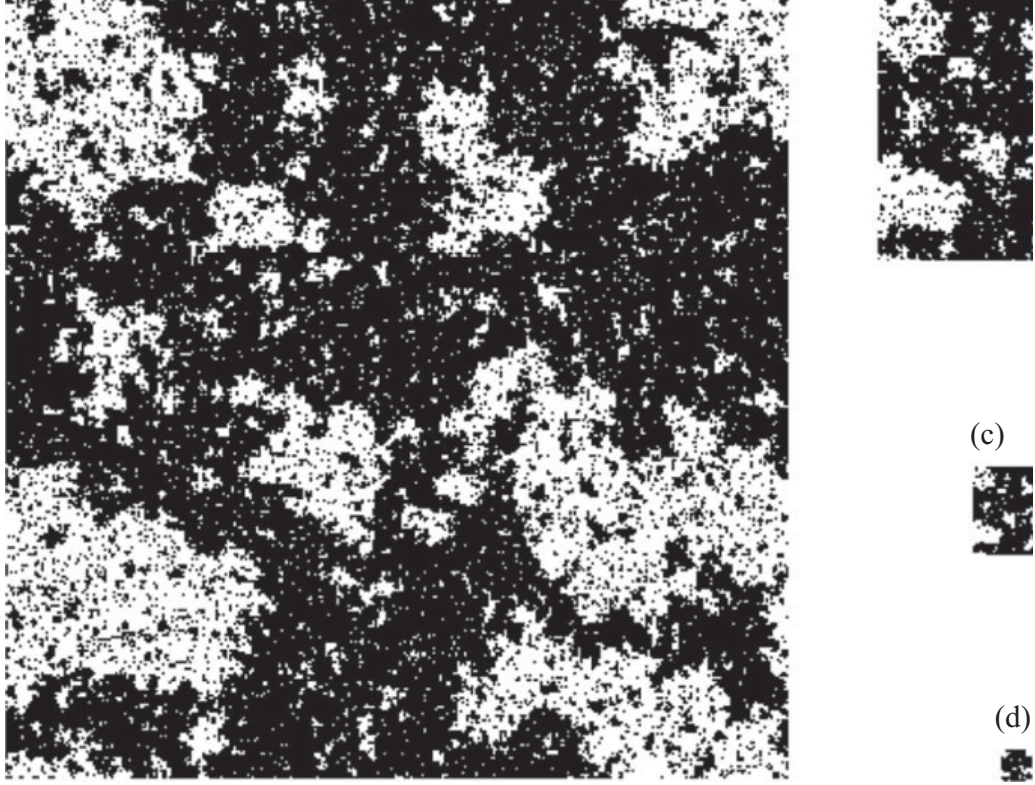


图 1.8: 温度 $T = T_c$ 的系统在重整化群变换下的自旋构型变化.

集团自旋变换的最后一个例子取高于临界点的温度 $T = 1.05T_c$. 如图 1.9 所示, 少数几次变换便使系统状态变得完全随机. (c)、(d) 中的情形类似系统的高温极限; 在该极限中, 强烈热扰动使自旋快速改变状态. 从这个意义上说, 重整化群变换揭示了临界点以上的系统与高温极限中的系统具有本质相同的性质. 在 (a) 中, 关联长度约为数毫米至一厘米; 到了 (c)、(d), 它已缩短为相邻 (集团) 自旋之间的极短距离.

上述例子提示了研究临界现象的一般策略: 写下一组重整化群方程, 用以描述随着粗粒化和再标度程度增大, 温度等参数如何变化; 然后分析方程在 (临界) 不动点附近的解. 不动点是参数空间 (parameter space) 中的一点, 与之对应的状态 (或不动点哈密顿量) 在重整化群变换下保持不变. 不动点对应的关联长度 ξ 或为无穷大 (临界不动点), 或为零 (例如高温或低温极限中的平凡不动点). 后续章节将详细表述这些思想.

普适性 (universality) 这一重要概念源自重整化群思想: 它消除无关紧要的短程细节, 并逐渐突出宏观观点. 更准确地说, 普适性的一个重要推论是, 描述临界现象本质特征的物理量——典型如临界指数——并不依赖系统细节, 而只由少数基本因素决定, 例如系统的对称性、相互作用范围 (短程或长程) 以及空间维数; 若系统定义在晶格上, 更准确地说还涉及其基本自由度 (例如 Ising 模型中的自旋) 的连通性. 例如, 只要都处于三维, 一个是 Ising 模型、另一个是简单液体的两个表面上不同的临界现象会具有

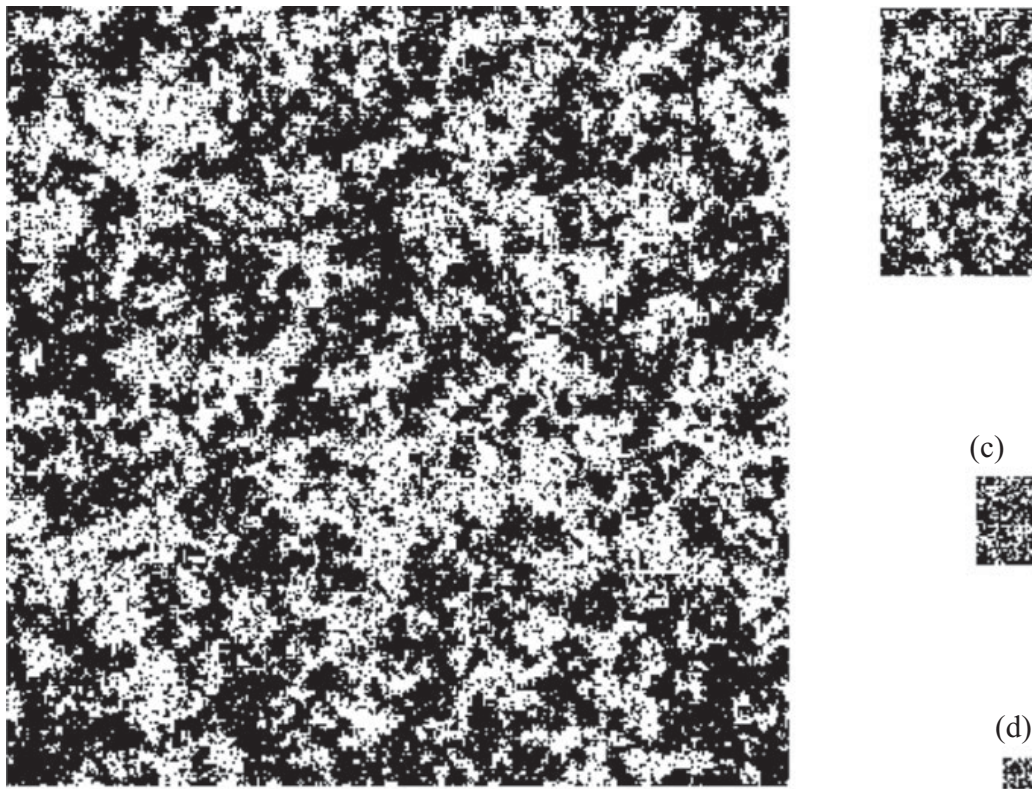


图 1.9: $T = 1.05T_c$ 时的自旋构型及其集团自旋变换.

相同临界指数. 这两个不同的物理系统称为属于同一个普适类 (universality class). 磁性模型与液体模型呈现本质相同的临界行为, 乍看令人惊讶. 其物理原因是, 随着重整化群变换推进, 系统的许多特征³ 逐渐退居次要地位, 最终只剩空间维数和系统对称性这些本质因素.

以无外场的 Ising 模型为例, 其对称性是: 所有微观组元 (Ising 自旋) 都可以变换为其相反数 $S_i \rightarrow -S_i$ (对所有 i), 同时哈密顿量保持不变. 这是一个全局变换, 在数学上由群 $\mathbb{Z}_2$ 表示; 该群包含两个元素 $\{1, -1\}$, 群运算是通常的乘法. 相应地, 序参量是标量, 即只有一个分量. 简单液体的液—气相变也具有这些特征.

简单液体的临界指数与单分量磁体的临界指数相符这一实验事实, 为上述观点提供了有力证据. 后续章节对重整化群方法的显式表述还将给出进一步支持. 除临界指数外, 另一种表现普适性的量, 是相变高温侧 $t > 0$ 与低温侧 $t < 0$ 的临界振幅之比; 这里的临界振幅 (critical amplitude) 就是式 (1.10) 中的系数 A . 当然, 也有许多性质并不普适; 临界温度就是一个典型例子, 因为它依赖模型的微观细节.

1.5 Ising 模型及相关系统

为了理解真实材料表现出的临界现象, 并不需要构造和研究一个精确反映该材料全部细节的模型哈密顿量. 如果关注临界指数等普适量的数值, 普适性允许我们消除所有非本质特征, 把模型简化到非常基本的形式. 这给出了一种有用策略: 采用尽可能简单

³例如, 微观组元是位于离散晶格格点上 (Ising 模型), 还是在空间中连续分布 (液体).

的模型系统进行研究. 临界指数对于刻画系统细节的参数取值变化十分稳健.

相变与临界现象中一个非常常用的基本模型是Ising 模型 (Ising model), 其定义方程——也就是哈密顿量或能量函数——为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i. \quad (1.11)$$

这里, S_i 是格点 i 上的Ising 自旋 (Ising spin) ($S_i = \pm 1$), $\langle ij \rangle$ 表示一对发生相互作用的自旋. 图 1.10 给出了一个例子, 其中在方格晶格上标出一对近邻格点. 系数 J 是相互作用常数 (耦合常数 (coupling constant)), h 表示以能量为单位的外磁场. Ising 模型是基本组元分量数等于 1 的宏观系统简化模型, 即 S_i 是标量而不是矢量; 它作为磁性模型得到了广泛研究. 在磁性语境中, J 表示交换相互作用 (exchange interaction). 当 $J > 0$ 时相互作用为铁磁性, 当 $J < 0$ 时则为反铁磁性.

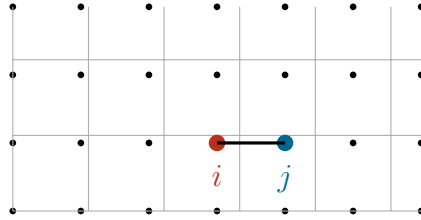


图 1.10: 方格晶格及一对近邻格点 $\langle ij \rangle$.

三维 Ising 模型能够描述简单液体的临界行为, 这是因为两个系统具有共同的有效对称性: 其相关变量都只有一个分量. 利用晶格气体 (lattice gas) 的思想, 还可以在两个系统之间建立更直接的联系. 气体和液体分子在空间中连续分布. 在临界点附近, 长波长涨落起主导作用, 因而可以把空间离散化, 并忽略只发生在短程尺度上的现象. 空间离散化意味着只允许分子存在于离散的晶格格点上. 更具体地说, 用 Ising 自旋表示格点 i 上是否存在分子: 存在分子时 $S_i = 1$, 不存在时 $S_i = -1$. 假设当 $S_i = S_j = 1$ 时, 相邻分子之间的相互作用为 $-\phi$, 则哈密顿量为

$$H = -\phi \sum_{\langle ij \rangle} \frac{1}{2}(1 + S_i) \frac{1}{2}(1 + S_j) - \mu \sum_i \frac{1}{2}(1 + S_i). \quad (1.12)$$

其中 μ 表示化学势 (chemical potential). 选择适当的 J 和 h , 可把上式改写为通常的 Ising 模型形式:

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i + \text{const.} \quad (1.13)$$

密度 (density) ρ 与每个晶格格点上的平均分子数满足

$$\rho v_0 = \frac{1}{2}(1 + \langle S_i \rangle), \quad (1.14)$$

其中 v_0 是单位体积. 因此, 液体密度与 Ising 模型的磁化强度 $m = \langle S_i \rangle$ 相联系. 这从另一个角度说明了磁相变和简单液体的液—气相变属于同一个普适类.

Ising 模型还可以表示二元合金 (binary alloy), 即由 A、B 两种不同原子组成的混合物, 如图 1.11 所示. 状态 $S_i = 1$ 表示格点 i 被 A 原子占据, $S_i = -1$ 表示该格点被 B 原子占据. 若原子对 AA、BB 和 AB 的相互作用能分别为 J_{AA} 、 J_{BB} 和 J_{AB} , 则哈密顿量为

$$H = \frac{1}{4} \sum_{\langle ij \rangle} J_{AA}(1 + S_i)(1 + S_j) + \frac{1}{4} \sum_{\langle ij \rangle} J_{BB}(1 - S_i)(1 - S_j) \quad (1.15)$$

$$+ \frac{1}{4} \sum_{\langle ij \rangle} J_{AB} \{ (1 + S_i)(1 - S_j) + (1 - S_i)(1 + S_j) \}. \quad (1.16)$$

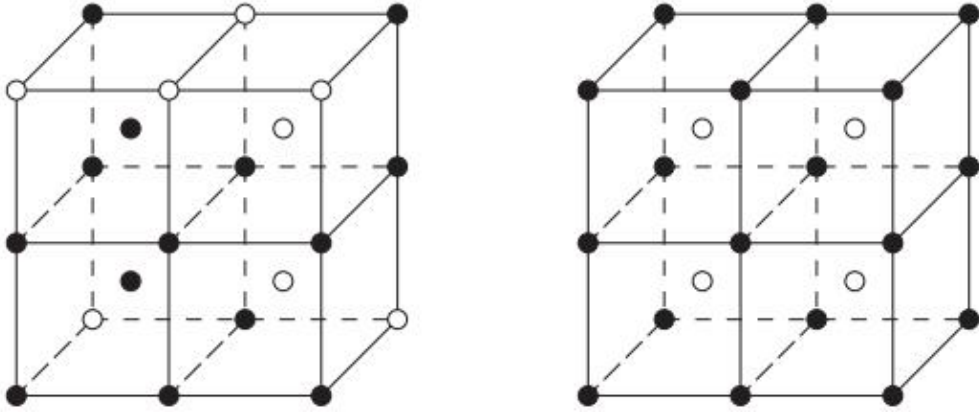


图 1.11: 二元合金的结构. 在此例中, 黑、白两色表示 A、B 两种原子, 它们占据体心立方晶格的格点. 左图为无序态, 右图为有序态.

这个哈密顿量可改写为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i + \text{const.} \quad (1.17)$$

这里 $J = -(J_{AA} + J_{BB} - 2J_{AB})/4$, 且 $h \propto J_{BB} - J_{AA}$. 二元合金中的自旋变量还受到一个额外约束: 向上自旋 ($S_i = 1$) 与向下自旋 ($S_i = -1$) 的数目之差固定, 这对应于磁性材料的固定磁化强度. 由于 A、B 两类原子的总数各自保持不变, 和 $\sum_i S_i$ 固定为某个给定值. 例如, 当 A、B 原子数相等时, 该常数为零. 实验表明, 二元合金的临界指数与三维 Ising 模型的临界指数符合得很好. 一个例子是 β -黄铜 (铜、锌原子的混合物), 它的临界指数与 Ising 反铁磁体相同.

除了最简单的 Ising 模型外, 再介绍几个模型也很有用. 自旋取两个值 $S_i = \pm 1$ 的 Ising 模型有时称为自旋-1/2 Ising 模型. 原因是: 若以约化普朗克常数 $\hbar$ 为单位, 自旋算符的大小为 $S = 1/2$, 其 z 分量只能取 $S_i^z = \pm 1/2$ 两个值. 自旋-1/2 情形的一个简单推广, 是 S_i 取 1, 0, -1 三个值的自旋-1 Ising 模型. 自旋-1 Ising 模型的哈密顿量中常有一个表示各向异性 (anisotropy) 的额外项:

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - D \sum_i S_i^2 - h \sum_i S_i. \quad (1.18)$$

强度为 D 的各向异性项在自旋-1/2 情形中是常数, 因为 $S_i^2 = 1$; 但在 $S = 1$ 时并非常数, 此时 S_i^2 可以取 1 或 0. 下一章讨论三临界点时, 将说明这一项存在所产生的后果.

在 q 态 Potts 模型 (Potts model) 中, 自旋变量 S_i 最多取 q 个值, 其中 q 是不小于 2 的整数. 若把这些值写为 $S_i = 1, 2, \dots, q$, 则假定两个 Potts 自旋处于同一状态和不同状态时, 相互作用取不同的两个值:

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{S_i, S_j} - h \sum_i \delta_{S_i, 1}. \quad (1.19)$$

这里, δ_{S_i, S_j} 在 $S_i = S_j$ 时等于 1, 否则等于 0, 即为 Kronecker 符号 (Kronecker delta). 上述哈密顿量假定外场仅作用于处于状态 1 的自旋. 也可以作其他选择, 例如令外场作用于状态 2 ($\delta_{S_i, 2}$), 或者同时作用于若干状态 ($\delta_{S_i, 1} + \delta_{S_i, 2}$). 适当改变系数定义后, $q = 2$ 的 Potts 模型可约化为 Ising 模型, 见习题 1.1. Potts 模型会随 q 和空间维数的取值表现出丰富多样的相变与临界现象, 因而得到了广泛研究. Potts 模型的 $q = 1$ 极限与渗流问题密切相关, 第 8 章将对此作出说明.

Potts 模型哈密顿量的对称性当然会随 q 改变; 当自旋的分量数大于 1 时, 对称性也会改变, 此时自旋为矢量 $\mathbf{S}_i$:

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \sum_i \mathbf{h} \cdot \mathbf{S}_i. \quad (1.20)$$

具有两个分量 $\mathbf{S}_i = (S_i^x, S_i^y)$ 的系统称为 XY 模型, 三分量系统称为 Heisenberg 模型. 自旋变量的模长 S_i^2 通常固定为 1. 因此, XY 模型的哈密顿量常写为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\phi_i - \phi_j) - h \sum_i \cos \phi_i, \quad (1.21)$$

其中 $\mathbf{S}_i = (\cos \phi_i, \sin \phi_i)$, 并把外场选为 $\mathbf{h} = (h, 0)$. 这些矢量自旋模型的临界指数取决于自旋 $\mathbf{S}_i$ 的分量数. 一般地, 当 $\mathbf{S}_i$ 有 n 个分量时, 系统称为 n 矢量模型.

严格说来, 自旋是量子力学算符, 因此需要说明上述经典处理为何成立. 一种直观解释是, 临界现象由极大量微观自由度的协同行为引起. 每个自由度虽然可能是量子力学的, 但系统的总体行为本质上是宏观的, 所以量子效应通常不会显式出现. 经典理论计算的临界指数与实验结果大量相符, 印证了这一图景. 然而, 在极低温下观察到临界现象时, 必须认真考虑量子效应. 此时应把式 (1.20) 中的 $\mathbf{S}_i$ 视为量子力学算符, 从而研究量子自旋系统. 除少数简单例子外, 量子相变这一重要主题不在本书范围之内.

习题

1.1. 证明二态 Potts 模型等价于 Ising 模型. 二态 Potts 模型中的 S_i 取 1、2 两个值; 可把这两个值改写为 Ising 变量 $\sigma_i = -1, 1$ (用 σ_i 与 Potts 变量 S_i 区分), 并用乘积 $\sigma_i \sigma_j$ 表示 Kronecker 符号 δ_{S_i, S_j} . 外场项也需要作类似变换.

三相点处有三个不同的相共存. 以水为例: 假设把一定量的水和冰封装在一个容器中, 并用真空泵抽除剩余空气. 此后, 水和冰上方的空间将被水蒸气充满, 从而实现冰、水和水蒸气共存的三相点. 水的三相点温度和压强分别为 $T = 273.16 \text{ K}$ 和 $p = 0.61 \text{ kPa}$.

相可以用多种物理量来刻画, 其中尤其重要的是序参量 (order parameter). 序参量衡量构成宏观相的微观组元在多大程度上呈现有序排列或处于相似状态. 后续各章将

详细说明，序参量与所考察系统的对称性破缺有关。序参量衡量对称性破缺相（broken-symmetry phase）（即有序相（ordered phase））中的不对称程度：它在有序相（对称性较低的状态）中非零，而在无序相（disordered phase）（对称相）中为零。

例如，在磁性材料中，磁化强度（magnetization）是一种典型的序参量。粗略地说，磁化强度表示磁体的磁性强弱。微观电子自旋的取向排列产生宏观磁性；发生自发破缺的对称性与自旋旋转有关。在固体中，原子或分子占据周期性排列的位置；在这种情况下，分子或原子的空间周期性就是序参量。一个更抽象的例子是超导体的量子力学相位。超导体由一个宏观量子力学波函数刻画。当该波函数的相位在宏观延展的区域内保持为常值时，就会观察到超导现象（superconductivity）。确定序参量并非总是一件容易的事；事实上，有些相甚至不存在能够刻画它们的局域序参量。此外，一些序参量与外部物理探针耦合——例如，磁化强度与外加磁场耦合；另一些则不与外部物理探针耦合——例如，作为超导序参量的宏观波函数相位不与任何外部物理探针耦合。

平均场理论

相变与临界现象的理论研究，其基本策略是按照统计力学的规则求解模型，例如第 1 章末节介绍的那些模型。然而，要严格执行这一方案其实十分困难。以含 N 个自旋的 Ising 模型为例，每个自旋可取 1 或 -1 两个值，因此系统共有 2^N 个状态。这个指数数目随 N 增长得极快；当 N 达到中等大小时，直接精确计算配分函数很快就变得不可能。例如， $N = 10$ 时 $2^N = 1024$ ；当 N 依次增至 100、1000、10 000 时， 2^N 分别急剧增至 1.27×10^{30} 、 1.07×10^{301} 和 2.00×10^{3010} 。在少数情形中，可以用巧妙方法导出精确解，第 9 章将对此作介绍。但一般而言，为了理解所考察物理现象的本质特征，我们不得不诉诸近似方法。最常用、也最重要的近似之一称为平均场近似。本章将说明平均场近似、Landau 理论、无限程模型和 Bethe 近似，并表明这些（平均场）理论本质上彼此等价。本章还将讨论三临界行为的 Landau 理论、关联函数、平均场理论的适用范围以及动力学临界现象。这些平均场解为重整化群等更高级方法提供了合理的出发点。

2.1 平均场近似

先来说明 Ising 模型的平均场近似（mean-field approximation）。基本策略是把注意力集中在单个自旋上，并以邻近自旋的平均值替代它们，如图 2.1 所示。这样，问题便化为单变量情形，配分函数计算中出现的自由度数目从 2^N 大幅降至 2。相互作用的多粒子问题被替换为无相互作用问题，从而大大简化理论处理。下文将说明，这一步骤等价于忽略自旋变量偏离其平均值的部分（涨落）。我们采用后一种表述，因为它能更清楚地揭示平均场近似的实质。

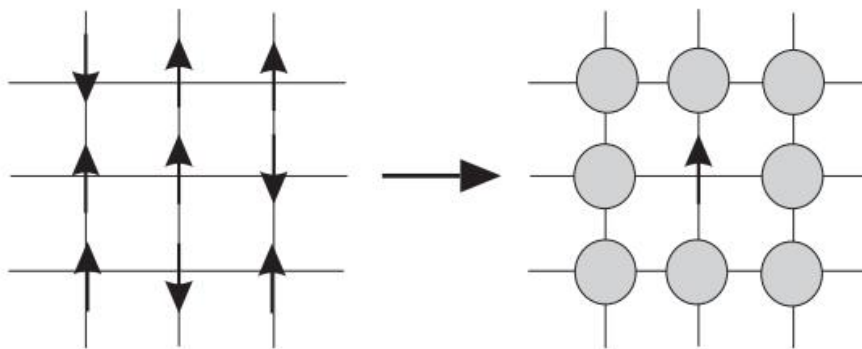


图 2.1: 在平均场近似中，以给定自旋周围各自旋的平均值替代这些自旋；灰色圆表示平均值。

考虑 Ising 模型的哈密顿量

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i. \quad (2.1)$$

把 Ising 自旋变量 S_i 分解为其热平均 $m = \langle S_i \rangle$ 与相对平均值的偏差 $\delta S_i = S_i - \langle S_i \rangle$, 并写成 $S_i = m + \delta S_i$.¹ 假定涨落并不显著, 忽略 δS_i 的二阶项. 由于系统在空间上均匀 (具有空间平移对称性), 可认为 $\langle S_j \rangle$ 不依赖指标 j . 这看起来或许是一种很粗糙的近似, 但只要满足第 2.10 节所述的有效性判据 (Ginzburg 判据), 它仍能给出定性可靠的临界指数结果. 式 (2.1) 因而变为

$$\begin{aligned} H &= -J \sum_{\langle ij \rangle} (m + \delta S_i)(m + \delta S_j) - h \sum_i S_i \\ &\approx -Jm^2 N_B - Jm \sum_{\langle ij \rangle} (\delta S_i + \delta S_j) - h \sum_i S_i. \end{aligned} \quad (2.2)$$

这里, N_B 是相互作用自旋对的总数, 即 $\sum_{\langle ij \rangle} 1 = N_B$. 我们主要考虑只有最近邻自旋对彼此作用的情形, 如图 2.2 所示. 此时, N_B 就是键数, 也就是相互作用对的数目.

考察上式第二行中相互作用对里的格点 i . 从图 2.2 可见, δS_i 出现四次, 分别对应与上、下、左、右四个近邻相连的键. 若以 z 表示配位数 (coordination number) (从一个格点出发的键数), 则

$$H = -Jm^2 N_B - Jmz \sum_i \delta S_i - h \sum_i S_i. \quad (2.3)$$

再利用定义 $\delta S_i = S_i - m$, 把 δS_i 改写为 S_i , 可得

$$\begin{aligned} H &= -Jm^2 N_B - Jmz \sum_i (S_i - m) - h \sum_i S_i \\ &= N_B Jm^2 - (Jmz + h) \sum_i S_i, \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中使用了关系 $N_B = zN/2$. 例如, 正方晶格的 $z = 4$, 因而在周期性边界条件下 $N_B = 2N$.

若从原哈密顿量 (2.1) 出发, 把与 S_i 相互作用的 S_j 全部替换为平均值 m , 则得到

$$H \approx \sum_i H_i = -(Jmz + h) \sum_i S_i. \quad (2.5)$$

除一个加性常数外, 这一哈密顿量与式 (2.4) 相同. 以 m 替代 S_j , 正是图 2.1 所表达的物理图像.

在式 (2.4) 中, 自旋 S_i 与邻近自旋相互作用的效果, 被写成与强度为 Jmz 的外场相同的形式. 因此, 这一项称为有效场 (effective field) 或分子场 (molecular field); 相应地, 平均场近似也称为分子场理论.

¹“涨落”一词有几种略有不同的用法. 第 1 章中, 涨落是指某个空间区域内的自由度取值不同于周围区域; 本节则把非常局域的自由度取值相对平均值的偏差称为涨落.

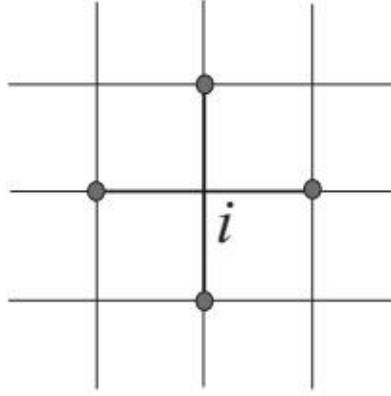


图 2.2: 正方晶格上的格点 i 及其最近邻. 此例的最近邻数为 $z = 4$.

由式 (2.5) 可见, 问题已简化为单格点情形, 自旋之间不再显含相互作用. 所有 S_i 都可以独立处理, 看起来问题似乎已经解决. 但还差一步: m 是作为平均磁化强度引入的, 必须确定其数值. 式 (2.5) 中的 m 是 S_i 邻近自旋的平均值 $\langle S_j \rangle$. 因此, 由平移对称性, 必须要求 $m = \langle S_i \rangle$, 这给出自洽方程 (self-consistent equation)

$$m = \frac{\sum_{S_i=\pm 1} S_i e^{\beta(Jmz+h)S_i}}{\sum_{S_i=\pm 1} e^{\beta(Jmz+h)S_i}} = \tanh[\beta(Jmz + h)]. \quad (2.6)$$

符号 β 表示逆温度, $\beta = 1/(k_B T)$.² 为简便起见, 本书始终采用令 Boltzmann 常数 $k_B = 1$ 的单位制. 如有需要, 可通过量纲分析恢复公式中显含的 k_B .

式 (2.6) 确定了 m 对外部参数 h 和 β 的依赖, 也称为 (平均场) 状态方程 (equation of state). 虽然不能把式 (2.6) 显式解成 m 的表达式, 但可以把左右两边画成图像, 由此分析解的行为. 为简单起见, 令 $h = 0$. 如图 2.3(a) 所示, 当 $\beta Jz > 1$ 时, 右端 $\tanh(\beta Jmz)$ 在 origin 处的斜率大于 1, 状态方程存在非零解. 这意味着, 在临界点 $T_c = Jz$ 以下, 即使取外场趋于零的极限 $h \rightarrow 0$, 系统仍有有限的自发磁化强度 (spontaneous magnetization). 图 2.3(b) 表示这一情形. m 的符号取决于 h 是从正侧 $h = 0^+$ 还是从负侧 $h = 0^-$ 趋于零. 图 2.3(b) 只画出了 $m > 0$ 的解, 但还存在绝对值相同的负解. 随着温度降低, 非零解 $m \neq 0$ 的绝对值增大. 这样, 我们便从平均场观点对图 1.3(c) 有了定性理解.

本节给出的平均场近似, 是实现平均场理论的一种方式. 平均场理论的一般策略, 是把原问题的指数复杂度——共有 $2^N = \exp(N \log 2)$ 种可能构型——降为多项式复杂度, 例如 N^α , 其中 $\alpha \geq 0$. 在当前 Ising 模型的例子中, 我们把 2^N 降到了 2. 不过, 也可以对含 N_c 个自旋的集团而非单个自旋施加同类近似, 把 2^N 降到 2^{N_c} . 第 2.8 节将讨论后一类方法的一个例子, 即 Bethe (或 Bethe-Peierls) 近似.

² 不要把这里的逆温度 β 与临界指数 β 混淆.

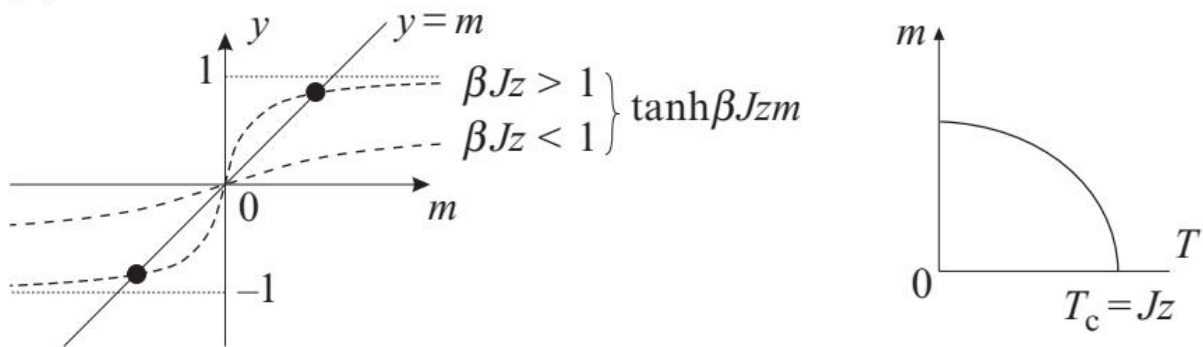


图 2.3: (a) Ising 模型平均场状态方程的图解. 当 $\beta Jz > 1$ 时, 直线 $y = m$ 与曲线 $y = \tanh(\beta Jz m)$ 在两个 $m \neq 0$ 的点相交, 黑点标出了交点. (b) 把 (a) 中黑点所示的解 $m(T)$ 画成温度的函数; 这里只显示 $m > 0$ 的解.

习题

2.1. 考虑式 (2.1) 的模型哈密顿量, 其中每个自旋的大小为 S , 且 $S_i = -S, -S + 1, \dots, S - 1, S$. 用平均场近似确定该系统的临界温度.

2.2 平均场理论的临界指数

下面研究平均场近似的临界指数. 由式 (1.5) 可知, 临界指数 β 描述无外场 h 时, 温度升向临界点的过程中磁化强度 m 如何趋于零. 我们关心 m 很小的区域, 因此可以在 $m = 0$ 附近展开式 (2.6) 的右端. 令 $h = 0$, 得到

$$m = \beta Jz m - \frac{1}{3}(\beta Jz)^3 m^3 + \dots \quad (2.7)$$

我们感兴趣的是 $m \neq 0$ 的解, 所以将等式两边同除以 m , 再解出 m , 可得

$$m = \pm \left[\frac{3(Jz - T)}{(\beta Jz)^2 Jz} \right]^{1/2} \approx \pm \left[\frac{3(T_c - T)}{T_c} \right]^{1/2}, \quad (2.8)$$

其中在临界点附近使用了 $\beta Jz \approx 1$. 因此, 临界指数 $\beta = 1/2$.

描述磁化率 χ 发散的临界指数 γ 等于 1. 为验证这一点, 注意在临界点以上 $T > T_c$ 时, 当 $h \rightarrow 0$, m 与 h 以相同量级趋于零, 正如式 (1.2) 所示. 因此, 把 m 和 h 都视为同阶小量, 展开状态方程 (2.6), 得到

$$m = \beta Jz m + \beta h + \dots \quad (2.9)$$

再利用 $m = \chi h$ 的定义改写这一关系, 便有

$$\chi = \frac{1}{T - T_c}. \quad (2.10)$$

由于磁化率与温差 $T - T_c$ 成反比地发散, 故 $T > T_c$ 时 $\gamma = 1$. 习题 2.2 将说明, 在 $T < T_c$ 时该临界指数取相同数值. 因此, 式 (1.3) 中有 $\gamma = \gamma'$.

习题

2.2. 证明临界点以下 $T < T_c$ 的磁化率临界指数, 其平均场值 γ' 与高温侧相同, 即 $\gamma = \gamma' = 1$. 可先对状态方程 (2.6) 两边关于 h 求导, 再使用 $\chi = \partial m / \partial h$ ($h \rightarrow 0$) 以及临界点附近 m 几乎为零这两个事实.

为研究刻画比热发散速率的临界指数 α , 注意比热 C 可由上面所得 m 的温度依赖计算. 当 $h = 0$ 时, 平均场哈密顿量 (2.4) 为

$$H = N_B J m^2 - J m z \sum_i S_i. \quad (2.11)$$

若 $T > T_c$, 则 $m = 0$, 从而 $H = 0$. 因此, 作为能量对温度导数的比热也等于零. 另一方面, 在低温区 $T < T_c$, 由于 m 有限, 哈密顿量并不为零, 因而比热为正. 这些考察给出图 2.4 所示的比热温度依赖, 它在 T_c 处发生跳变. 这一跳变由指数 $\alpha = 0$ 描述, 因为它意味着 $C \propto |T - T_c|^0$: 当温度趋近临界值时, 比热趋于有限常数. 如上所示, 无论从 T_c 上方还是下方趋近, 情况都是如此. 这也验证了 $\alpha = \alpha' = 0$.

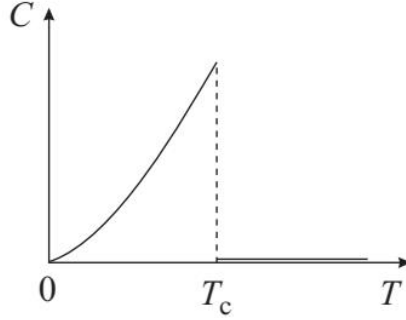


图 2.4: 按照平均场近似, 比热不发散, 但会发生跳变.

习题

2.3. 求 Ising 模型在平均场近似下的每自旋平均能量和比热 ($h = 0$).

为了求出临界指数 δ , 它描述恰在 $T = T_c$ 时磁化强度对磁场的依赖, 可假定 m 和 h 都很小但不必同阶, 并展开状态方程, 从而得到 m 对 h 的依赖. 保留非零 h , 把状态方程 (2.6) 的右端展开到三阶, 得到

$$m \approx \beta_c (J z m + h) - \frac{\beta_c^3}{3} (J z m + h)^3, \quad (2.12)$$

其中 $\beta_c = 1/T_c = 1/(Jz)$. 上式可改写为

$$\beta_c h \approx \frac{1}{3} [(\beta_c h)^3 + 3(\beta_c h)^2 m + 3(\beta_c h) m^2 + m^3]. \quad (2.13)$$

利用定义 $h \approx m^\delta$, 并略去系数, 只用 $[m]$ 表示 m 的数量级, 上式成为

$$[m^\delta] \approx [m^{3\delta}] + [m^{2\delta+1}] + [m^{\delta+2}] + [m^3]. \quad (2.14)$$

为了使等式两边的最低阶项相容, 必须选择 $\delta = 3$.

平均场临界指数汇总如下:

指数	平均场值
α	0
β	1/2
γ	1
δ	3

仔细考察上述临界指数的推导，可以发现，即使在平均场近似内部也体现了普适性：临界指数的数值只依赖若干对称性，而不依赖系统的其他细节。例如， $\beta = 1/2$ 源于式 (2.7) 右端由 m 的一次项和三次项构成。将等式两边同除以 m 后，右端第二项的 m^3 降为 m^2 ，左端则成为常数；于是磁化强度按温差的平方根变化。这意味着，式 (2.7) 右端第二项的系数 $1/3$ 不影响临界指数，只有负号至关重要。进一步可见，状态方程 (2.6) 右端写成双曲正切的具体形式并不起作用；真正影响结果的，只是 $\tanh(\beta J m z)$ 是 m 的奇函数，而且三阶系数为负。

对临界指数 γ 也有类似结论。要得到 $\gamma = 1$ ，唯一要求是状态方程右端为奇函数，且展开式的一阶系数为正。这个正系数取不同数值，会改变临界点的位置，却不改变临界指数。由此可见，临界点的数值并不具有普适性。

习题

2.4. 用平均场近似研究 Heisenberg 模型，其哈密顿量为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - h \sum_i S_i^z. \quad (2.15)$$

这里， $\mathbf{S}_i$ 是单位长度的经典矢量，具有 S_i^x, S_i^y, S_i^z 三个分量。由于外场沿 z 轴施加，磁化强度 $\mathbf{m} = \langle \mathbf{S}_i \rangle$ 也平行于 z 轴。按照 Ising 模型中的相同论证，导出类似式 (2.4) 的平均场哈密顿量。再利用配分函数的对数导数，导出与式 (2.6) 对应的自洽方程。计算临界点和临界指数 β ，并验证后者与 Ising 情形一致。

2.3 Landau 理论

Landau 理论是平均场理论的一种变体，它不显式包含统计模型的基本自由度。它是一种现象学理论：不使用 Ising 自旋等微观变量，而是仅根据对称性，把自由能写成磁化强度（即序参量）的函数。热平衡条件则通过自由能最小化来实现。

先讨论 $h = 0$ ，即无外场的简单情形。以 f 表示每个微观自由度或单位体积的自由能，并把它视为磁化强度的函数。若把所有自旋同时反号 $S_i \rightarrow -S_i$ （对任意 i ），则每自旋磁化强度 $m = \langle S_i \rangle$ 也反号，即 $m \rightarrow -m$ 。无外场 h 时，哈密顿量 (2.1) 是自旋变量的双线性形式，在所有自旋整体反号下保持不变。这一 $\mathbb{Z}_2$ 变换表示一种全局对称性。因此，自由能在同一操作下也保持不变，故自由能 $f(m)$ 是磁化强度 m 的偶函数。

我们关心临界现象，此时温度接近临界点，磁化强度 m 很小。因而可以把自由能按 m 的偶次幂展开，并只保留最低阶项。对 Ising 普适类，Landau 自由能展开（Landau free-energy expansion）（关于序参量的解析展开）为

$$f(m) = f_0 + am^2 + bm^4, \quad (2.16)$$

其中 f_0, a, b 对 m 而言是常数，但可以依赖温度。³ 一般而言，Landau 自由能由序参量各分量的幂和乘积构造出的所有可能标量不变量确定。这样，原微观模型的相关对称性便在粗粒化描述层次上得到保留；见第 5.5 节。

对给定的 h （此刻 $h = 0$ ），热平衡由 $f(m)$ 的最小值实现。为了辨认极小值的位置，画出式 (2.16) 的函数形状最为直观。首先， b 必须为正；否则，随着 $|m|$ 增大，自由能 $f(m)$ 会无界下降，意味着系统不稳定。图 2.5 画出了系数 a 的三种可能取值下 $f(m)$ 对 m 的依赖。当 $a > 0$ 时，极小值位于 $m = 0$ ，因而不存在自发磁化，如图 2.5(a) 所示。当 a 恰为零时，Landau 展开 (2.16) 从四阶项开始， $f(m)$ 在原点附近非常平坦，但平衡磁化强度仍为零，见图 2.5(b)。一旦 a 变为负值，就会在 $m = 0$ 两侧出现两个极小值；随着 a 减小，这些点的绝对值 $|m_0|$ 增大，见图 2.5(c)。

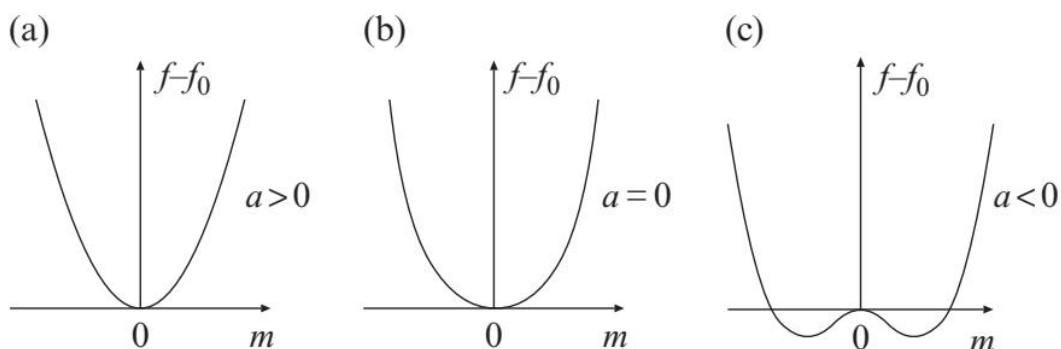


图 2.5: Landau 自由能对 m 的依赖. 温度分别高于临界点 (a)、等于临界点 (b) 和低于临界点 (c) 时，极小值的位置随之改变。

原哈密顿量与自由能在 m 反号下是对称的（不变的），但 $a < 0$ 时实际实现的状态却不具有这一对称性，因为物理系统实际上只会实现两个极小值中的一个。换言之，热力学自由能在所有自旋整体反号 $S_i \rightarrow -S_i$ （对任意 i ）下保持不变，而实际实现的平衡态却没有这一对称性。这种现象称为自发对称性破缺（spontaneous symmetry breaking）。微小的外场或系统时间演化的初始条件，会决定两个状态中实际实现哪一个。这也称为遍历性破缺（ergodicity breaking），因为系统只能到达相空间的一部分。第 2.1 节的平均场近似也有这种情形。

由于 $f(m)$ 的平衡位置（极小值）在 $a = 0$ 时发生改变，可把 $a = 0$ 与临界点 $T = T_c$ 对应起来。因此，可以把 a 选为 kt 的奇次幂，其中 k 为正常数，而 $t = (T - T_c)/T_c$ 是以 T_c 归一化的温度偏离量，也称为约化温度。最简单的选择是 $a = kt$ ，此时临界点以上显然有 $a > 0$ ，临界点以下则有 $a < 0$ 。 b 的温度依赖不影响临界点附近自由能的定性行为或临界指数，因此把 b 取为与温度无关的常数。

下面计算 Landau 理论给出的临界指数。指数 β 由低温侧 $a < 0$ 、即 $T < T_c$ 时使自

³注意，式 (2.16) 中给定磁化强度 m 的 Landau 自由能 $f(m)$ ，并不是温度 T 和外场 h 的真实热力学自由能，因为它没有包含给出其他 m 值的全部微观构型。第 5 章将说明，Landau 理论可由某种场论的鞍点近似得到。先关于 m 最小化 $f(m)$ ，可得近似平衡自由能 $f(m_0)$ ；再对相应参数求 $f(m_0)$ 的导数，便能确定比热等热力学性质。

由能最小的 m 对温度的依赖决定. 对自由能求导, 得到极小化条件

$$\frac{df}{dm} = 2am + 4bm^3 = 0. \quad (2.17)$$

因此, 磁化强度的平衡值 m_0 为

$$m_0 = \sqrt{-\frac{a}{2b}} = \sqrt{\frac{k(T_c - T)}{2bT_c}}, \quad (2.18)$$

由此得到 $\beta = 1/2$.

为了确定临界指数 α , 对自由能的最小值 (平衡值) 关于温度求导, 考察比热如何依赖温度. 在临界点以下,

$$f = f_0 + am_0^2 + bm_0^4 = f_0 - \frac{k^2(T - T_c)^2}{4bT_c^2}. \quad (2.19)$$

因此, 比热在临界点处是有限的. 在临界温度以上, 由于 $m_0 = 0$, 自由能是常数 f_0 , 比热为零. 于是 $\alpha = 0$.

为求描述临界点 $T = T_c$ 处磁化强度对外场依赖的临界指数 δ , 在自由能中加入外场项 $-hm$, 并关于 m 求导以确定平衡值:

$$\frac{df}{dm} = 2am + 4bm^3 - h = 0. \quad (2.20)$$

由于 $T = T_c$ 时 $a = 0$, 由 $m^3 \propto h$ 得到 $\delta = 3$.⁴

由式 (2.20) 可求得磁化率 $\chi = \partial m / \partial h$:

$$\chi = \frac{1}{2a + 12bm^2}. \quad (2.21)$$

当 $T > T_c$ 时,

$$\chi = \frac{1}{2a} = \frac{T_c}{2k(T - T_c)}, \quad (2.22)$$

所以 $\gamma = 1$. 当 $T < T_c$ 时,

$$\chi = \frac{1}{2a + 12b(-a/2b)} = \frac{T_c}{4k(T_c - T)}, \quad (2.23)$$

故 $\gamma' = 1$. 临界点上下两侧的临界指数 γ 取相同数值. 但比较式 (2.22) 与 (2.23) 可见, 临界振幅相差因子 2. 尽管如此, 两个临界振幅之比 2 本身体现了普适性: 这个比值不依赖系数 k 或临界温度 T_c .

⁴为简化记号, 这里用同一符号 m 而不是 m_0 表示磁化强度的平衡值.

习题

2.5. 根据第 2.1 和第 2.2 节的平均场近似, 验证磁化率临界振幅之比具有普适值 2. 可利用习题 2.2 中的计算.

Landau 理论只使用自由能 $f(m)$ 的对称性质, 所得临界指数并不反映具体模型系统的细节. 因此, 这些临界指数不依赖空间维数和自旋分量数. 例如, Ising 模型的微观自旋变量有一个分量, XY 模型有两个分量, Heisenberg 模型有三个分量. 这种对维数和分量数的独立性是 Landau 理论和平均场理论的特征, 但一般而言并不正确.

Landau 理论与第 2.1 节的平均场近似给出相同的临界指数. 在这个意义上, 两种理论彼此等价. 进一步还可以从第 2.1 节的平均场近似导出 Landau 展开 (2.16). 当 $h = 0$ 时, 平均场哈密顿量 (2.4) 对应的 m 的自由能为

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{N} \left[N_B J m^2 - T \log \sum_{\{S_i = \pm 1\}} e^{\beta J m z \sum_i S_i} \right] \\ &= \frac{z J m^2}{2} - T \log [2 \cosh(\beta J m z)]. \end{aligned} \quad (2.24)$$

将它展开到四阶, 得到

$$f = -T \log 2 - \frac{J z (J z \beta - 1)}{2} m^2 + \frac{1}{12} (J z)^4 \beta^3 m^4. \quad (2.25)$$

它与式 (2.16) 具有相同形式. 特别地, 二阶项系数在临界点处为零, 四阶项系数为正, 这两个重要特征都得到了验证.

习题

2.6. 描述气-液相变的 van der Waals 状态方程

$$\left(P + \frac{N^2 a}{V^2} \right) \left(\frac{V}{N} - b \right) = T \quad (2.26)$$

可视为一种平均场理论. 这里, $P = -\partial F / \partial V$ 是压强, V 是体积, N 是原子数, $a > 0$ 衡量原子间吸引, 而 $b > 0$ 是原子有限大小导致的排除体积. 定义每原子体积 $v = V/N$, 求临界值 v_c, P_c, T_c 以及比值 $P_c v_c / T_c$. 计算 van der Waals 流体的临界指数 δ 和 γ , 并与铁磁体平均场理论所得结果比较. 注意它与磁性量的对应关系 $h \leftrightarrow p, m \leftrightarrow \mathcal{V}$, 其中 $p = (P - P_c) / P_c$ 与 $\mathcal{V} = (v - v_c) / v_c$ 分别为约化压强和约化体积. 据此把临界指数 δ 定义为

$$p \propto \mathcal{V}^\delta, \quad (2.27)$$

等温压缩率定义为

$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \frac{\partial v}{\partial P} \bigg|_T \propto (T - T_c)^{-\gamma}. \quad (2.28)$$

在 $v \rightarrow v_c$ 时, 把 γ 定义为这一等温压缩率的发散速率.

2.7. 严格说来, Landau 自由能展开的有效性以序参量 m 在 $T \rightarrow T_c$ 时趋于零为前提. 考虑允许三次项的情形

$$f = f_0 + am^2 + bm^4 + cm^3 \quad (a, b > 0), \quad (2.29)$$

求 m 的平衡值对温度的依赖, 并证明这种情形表示一级相变. 提示: 平衡时应使 f 最小.

2.4 三临界点的 Landau 理论

Landau 理论假定四阶项的系数 b 为正. 然而, 在某些情况下, 负的 b 能更恰当地描述系统行为. 一个典型例子是三临界点 (tricritical point) 附近的临界行为; 三条临界点线在此交汇. 下面考察 $b < 0$ 时如何修正 Landau 理论.

前面已经说明, 当 $b < 0$ 时, 截断到四阶的 Landau 展开 (2.16) 会导致热力学不稳定, 因为 m 的平衡值会无界增大. 这表明必须加入六阶项:

$$f = \frac{1}{2}am^2 + \frac{1}{4}bm^4 + \frac{1}{6}cm^6 - hm. \quad (2.30)$$

这里写入有理数系数, 是为了使求导后出现的方程更简洁. 下文将表明, Landau 自由能 f 所描述相变的级数取决于 b 的符号. 热力学稳定性要求 $c > 0$, 而 a 与 b 的符号现在可以任意. 当 $b > 0$ 时, 情形与上一节相同: $a = kt$ 的符号决定 m 的平衡值. 当 $b = 0$ 时情形类似, 但由于 $a = 0$ 时 m 的最低阶为六阶, 临界指数会有所改变; 稍后再回到这一点.

新的情形 $b < 0$ 需要仔细分析. 为简单起见, 令 $h = 0$, 并固定 $b < 0$ 、 $c > 0$, 研究 $f(m)$ 对 a 的依赖. 高温时 a 为较大的正数, $f(m)$ 的结构很简单, 极小值位于 $m = 0$. 随着温度降低, a 减小. 当 $a < b^2/(4c) \equiv a_0$ 时, 四阶项的负系数使 $m \neq 0$ 处出现局域极小值, 见图 2.6(a).⁵ 当 a 略小于 a_0 时, $m \neq 0$ 解处的局域极小自由能仍高于 $m = 0$ 处的全局极小值, 如图 2.6(a) 所示. 所以 $m = 0$ 的状态在整体上仍然稳定. $m \neq 0$ 的状态只在各自局域极小值附近稳定, 称为亚稳态 (metastable state).

温度继续降低, 使 a 小于 $a_1 = 3b^2/(16c)$ 时, 全局极小值就从 $m = 0$ 转移到两个对称分布的 $m \neq 0$ 状态. 因此, 平衡态的磁化强度从 $m = 0$ 跳变为 $m \neq 0$, 见图 2.6(b). 这就是一级相变. 当 $a < 0$ 时, $m = 0$ 解连局域稳定性也会失去, 见图 2.6(d).

习题

2.8. 推导一级相变的转变点 $a_1 = 3b^2/(16c)$.

上述分析汇总在图 2.7 中. 当 $b > 0$ 时, 临界点位于 $a = 0$, 且 $a < 0$ 时存在自发磁化. 当 $b < 0$ 时, 亚稳态在 $a = a_0$ 处出现; 经过一级相变, 在 $a = a_1$ 处, 具有自发磁化的状态成为全局稳定态. $b = 0$ 位于这两种不同情形的分界上, 原点 $a = b = 0$ 是一个特殊点, 称为三临界点.

⁵极小值开始出现的阈值 $a_0 = b^2/(4c)$, 可由极小化方程 $\partial f/\partial m = m(a + bm^2 + cm^4) = 0$ 开始具有非零实数解这一条件导出.

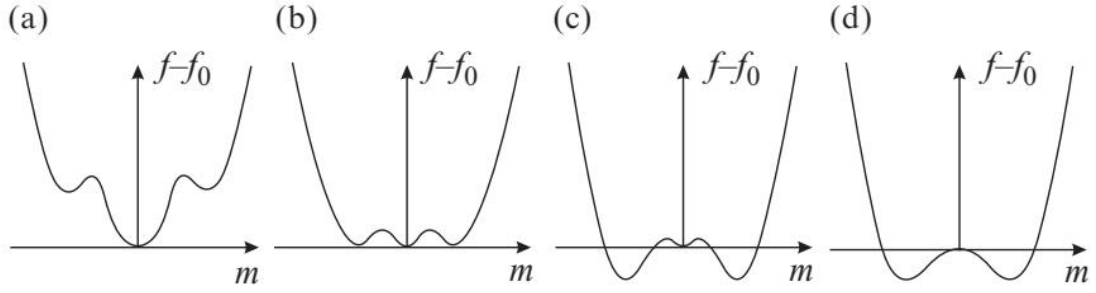


图 2.6: 四阶项系数 $b < 0$ 时, Landau 自由能描述一级相变. (a) $3b^2/(16c) = a_1 < a < a_0 = b^2/(4c)$; (b) $a = a_1$; (c) $0 < a < a_1$; (d) $a < 0$.

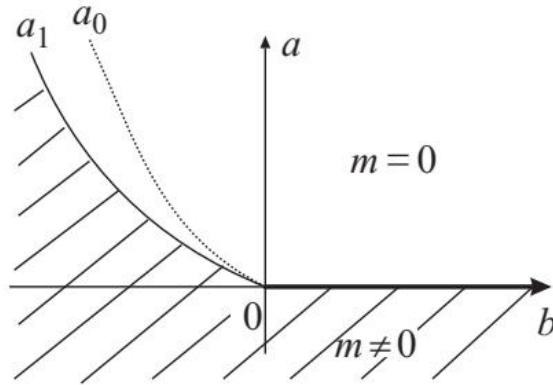


图 2.7: 含有原点三临界点的相图. 阴影区是 $m \neq 0$ 的铁磁相; 曲线 a_0 以下出现亚稳态. 原点右侧为二级相变, 左侧为一级相变.

之所以把 $a = b = 0$ 称为三临界点，理由如下. 在有外场时作类似分析，可得到多出一条 h 轴的三维相图. 若把 h 轴取为垂直于图 2.7 平面，则 $b < 0$ 时的一级相变线 $a = a_1$ 会延伸成穿过 $h \neq 0$ 区域的曲面. 图中 $h = 0$ 的一级相变线 $a = a_1$ ，就是该曲面的一个截面. 当 $|h|$ 超过某个数值时，这个一级相变曲面在边界处终止于一条二级相变线；越过这条线便不再有相变. 这条二级相变线从原点 $a = b = h = 0$ 出发，分别延伸至 $h > 0$ 与 $h < 0$ 两个区域. 因此， $b < 0$ 区域的这两条线，与 $b > 0$ 区域的另一条二级相变线 $a = h = 0$ ，在原点汇合. 这就说明了为何把原点 $a = b = h = 0$ 称为三临界点.

三临界点的临界指数可计算如下. 在 $b = h = 0$ 时，对自由能关于 m 求导，得到

$$m^4 = -\frac{a}{c} = \frac{k(T_c - T)}{cT_c}. \quad (2.31)$$

因此 $\beta = 1/4$. 对于 α ，在 $m^4 = -a/c$ (临界点以下有效) 处， $f(m)$ 的最小值满足 $f \propto |t|^{3/2}$. 把这一自由能关于温度求二阶导数，得到 $\alpha = 1/2$.

为了估计 δ ，像处理普通临界点一样，考察有外场时 Landau 自由能的极小化条件：

$$am + cm^5 - h = 0. \quad (2.32)$$

临界点处 $a = 0$ ，所以 $m^5 = h/c$ ，从而 $\delta = 5$. 临界指数 γ 可由磁化率

$$\chi = \frac{1}{a + 5cm^4} \quad (2.33)$$

计算；该式由式 (2.32) 两边求导得到. 由此很容易看出，从临界点上方和下方趋近时分别有 $\chi = 1/a$ 和 $\chi = -1/(4a)$. 因此 $\gamma = \gamma' = 1$.

三临界点处的平均场临界指数汇总如下：

指数	三临界点的平均场值
α	1/2
β	1/4
γ	1
δ	5

呈现三临界性的系统例子，是式 (1.18) 中 $S_i = 1, 0, -1$ 的自旋 1 Ising 模型，也称为 Blume–Capel 模型. 它既可视作经典自旋 1 磁体，也可视为晶格气体：在原本的自旋 1/2 ($S_i = \pm 1$) Ising 模型中， $S_i = 0$ 表示空位或杂质. 该模型可描述液态 ^4He – ^3He 混合物，其中格点 i 上 $S_i = 0$ 对应一个 ^3He 原子，而 $S_i = \pm 1$ 对应一个 ^4He 原子. 用第 2.1 节发展的平均场近似处理哈密顿量 (1.18) 的相互作用部分，再如第 2.3 节末所述，把所得自由能展开到 m 的六阶. 于是会发现，四阶项系数的符号随 Jz 和 D 的取值而改变.

习题

2.9. 对 $h = 0$ 的哈密顿量 (1.18) 施加平均场近似, 并把自由能级数展开到 m 的六阶. 证明当 $D < 0$ 时, 四阶项系数可以改变符号. 还要验证, 在四阶项系数变号的位置, 六阶项系数为正. 由于代数运算较长, 可在计算机上使用符号运算软件完成展开.

现在自然会问: 如果四阶项和六阶项的系数都为零, 会发生什么? 不难设想, 八阶项会导致新型临界行为, 并给出另一组临界指数. 实际上, 确实可以用这种方式导出一系列平均场临界指数. 然而, 这些情形在实验上很难实现, 因为多个系数同时为零, 意味着系统的可调参数必须取非常特殊的数值. 例如, 普通临界点需要把 h 和 T 调到临界值 $h = 0$ 、 $T = T_c$. 自旋 1 Ising 模型的三临界点还要求把各向异性参数 D 调到临界值. 更高阶临界点需要调节越来越多的参数, 因此在实验中几乎不可能实现.

2.5 无限程模型

第 2.1 节的理论, 是分析模型系统的一种近似. 无限程模型 (infinite-range model) 则很有意思: 它在热力学极限 (thermodynamic limit) 下可以精确求解, 而且结果与平均场解一致. 下面先推导精确解, 再说明平均场近似为何给出这一解.

Ising 自旋的无限程模型由哈密顿量

$$\begin{aligned} H &= -\frac{J}{2N} \sum_{i \neq j} S_i S_j \\ &= -\frac{J}{2N} \left[\left(\sum_i S_i \right)^2 - \sum_i S_i^2 \right] \end{aligned} \quad (2.34)$$

定义. 求和遍及所有不同的 i, j 对, 即 $i = 1, 2, \dots, N$, $j (\neq i) = 1, 2, \dots, N$. 因同一对会出现两次, 所以必须有因子 $1/2$. 例如, $(1, 2)$ 这对既以 $i = 1, j = 2$ 计数, 又以 $i = 2, j = 1$ 计数. 所有自旋对都具有相同的相互作用 J/N , 可以理解为相互作用范围一直延伸到无限远的格点; “无限程模型” 之名由此而来. 这个模型看起来或许很人为, 但它很重要, 因为平均场方法能给出精确解. 因此, 对于难以按通常方式构造平均场型理论的问题, 它提供了一种构造途径. 第 8 章将详述的自旋玻璃平均场理论就是一个例子.

从配分函数的定义开始分析无限程模型. 采用标准记号 $K = \beta J = J/T$, 有

$$Z = \sum_{\{S_i = \pm 1\}} \exp \left[\frac{K}{2N} \left(\sum_i S_i \right)^2 \right], \quad (2.35)$$

这里略去了式 (2.34) 中的第二项. 与主导的第一项相比, 该项的相对量级为 $\mathcal{O}(N^{-1})$, 所以在热力学极限下不影响解.

为了去掉指数中的平方, 可使用 Gaussian 积分

$$e^{ax^2/2} = \sqrt{\frac{aN}{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dm e^{-Nam^2/2 + \sqrt{N} amx}. \quad (2.36)$$

把它应用于配分函数 (2.35), 得到

$$Z = \sum_{\{S_i=\pm 1\}} \sqrt{\frac{KN}{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dm e^{-NKm^2/2 + Km \sum_i S_i}. \quad (2.37)$$

此时各自旋变量 S_i 相互独立, 可以完成求和, 结果为

$$Z = \sqrt{\frac{KN}{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dm e^{-NKm^2/2 + N \log(2 \cosh Km)}. \quad (2.38)$$

问题至此已化为单个积分. 一般无法用闭式计算这一积分. 然而, 积分被积函数的指数正比于 N , 所以只要关心大 N 极限下的渐近行为, 就可以使用鞍点法 (saddle-point method) (也称最陡下降法). 附录 A.1 对鞍点法作了简要介绍. 简单地说, 该方法用于计算被积函数具有非常尖锐峰值的积分; 积分值渐近等于峰值处被积函数所给出的贡献. 在式 (2.38) 中, 指数是 N 乘以函数

$$g(m) = -\frac{Km^2}{2} + \log(2 \cosh Km).$$

在大 N 极限下, $e^{Ng(m)}$ 在 $g(m)$ 达到最大值的位置具有非常尖锐的峰, 因而可以使用鞍点法.

于是配分函数可估算为

$$Z \approx \sqrt{\frac{KN}{2\pi}} e^{-NKm^2/2 + N \log(2 \cosh Km)}. \quad (2.39)$$

应当记住, 这里的 m 取使指数 $g(m)$ 最大的特定值. 相应的自由能为

$$\beta f(m) = -g(m) = \frac{Km^2}{2} - \log(2 \cosh Km). \quad (2.40)$$

在 $N \rightarrow \infty$ 极限下, 式 (2.39) 右端的因子 $\sqrt{KN/(2\pi)}$ 可以忽略. 对右端取对数即可看出, 该项小于其他正比于 N 的项. 在平均场自由能 (2.24) 中作替换 $J \rightarrow J/N$ 、 $z \rightarrow N$, 便得到式 (2.40).⁶

为了使被积函数最大, 对 $f(m)$ 求导并令其为零, 即施加鞍点条件, 得到 $m = \tanh(Km)$. 这与 $h = 0$ 的平均场状态方程 (2.6) 相同, 只需把其中的 Jz 替换成 $(J/N)N$. 因此, 为使用 Gaussian 积分而人为引入的变量 m , 实际上就是磁化强度. 确实, 从式 (2.37) 被积函数指数的鞍点 (极值) 条件可得

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i, \quad (2.41)$$

这明确表明 m 表示磁化强度.⁷

⁶无限程模型的配位数 z 是除自身外全部自旋的数目, 即 $N - 1 \approx N$.

⁷严格说来, 式 (2.41) 右端是随机变量, 左端则不是; 左端是右端各项的期望值. 因而两边可能取不同数值. 但在大 N 极限下, 两边存在有限差异的概率趋于零. 第 8 章将以自平均性为名对此作较详细说明.

不难理解，平均场近似为何能给出无限程模型的精确解。若忽略 $i = j$ 项的贡献——它在大 N 极限下可以忽略——无限程模型的哈密顿量可写为

$$H = -\frac{J}{2} \sum_{i=1}^N S_i \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N S_j \right). \quad (2.42)$$

由式 (2.41) 可知，在大 N 极限下，右端括号里的量就是磁化强度 m 。因此，可以用其平均值 m 替换括号里的表达式，问题便化为单体（无相互作用）情形。

在无限程模型中，每个自旋都与另外 $N-1$ 个自旋相互作用；在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下，这一数目为无穷大。值得注意的是， d 维超立方晶格（hypercubic lattice）——即把三维立方晶格推广到任意空间维数 d ——的配位数为 $z = 2d$ 。因此，无限程模型可能与极高维空间中的系统密切相关。由此可以预期，无限程模型的临界指数，也就是平均场值，能准确描述足够高维系统的行为。后文将证明，当维数高于上临界维数（upper critical dimension） d_{uc} 时，平均场理论确实给出精确的临界指数；通常 $d_{uc} = 4$ 。

其物理图像是：在高维情形中，一个自旋的相互作用伙伴很多，对所考察自旋产生很强的定向作用，使它固定在某个特定方向。这种强作用预计会减小涨落，从而使忽略涨落的平均场理论变得可靠。

2.6 变分法

下面的变分方法（variational method）为理解平均场理论背后的物理提供了另一种视角。精确计算物理量之所以困难，根源在于概率分布函数的非平凡结构。例如，对哈密顿量 (2.1)，

$$P(S_1, \dots, S_N) = \frac{e^{-\beta H}}{Z},$$

其中各自由度 $S_1, S_2, \dots, S_N$ 相互耦合。因此，遵循式 (2.5) 所代表的平均场思想，可以采用一种近似，把分布函数解耦成较简单函数的乘积。这里的关键是解耦分布函数，而不是解耦哈密顿量。于是，用单格点函数的乘积近似完整分布：

$$P(S_1, S_2, \dots, S_N) \approx \prod_i P_i(S_i). \quad (2.43)$$

由统计力学的一般变分原理，通过使自由能 $F = E - TS$ 最小来确定 $P_i(S_i)$ 。这里内能 E 是哈密顿量的期望值， S 是熵，不要与自旋混淆。注意熵是逆概率对数 $\log(1/P) = -\log P$ 的平均值；在上述近似下，

$$\begin{aligned} F &= \sum_{\{S_i\}} H \prod_i P_i(S_i) - T \sum_{\{S_i\}} \prod_i P_i(S_i) \left[- \sum_i \log P_i(S_i) \right] \\ &= -J \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{S_i, S_j} S_i S_j P_i(S_i) P_j(S_j) - h \sum_i \sum_{S_i} S_i P_i(S_i) \\ &\quad + T \sum_i \sum_{S_i} P_i(S_i) \log P_i(S_i). \end{aligned} \quad (2.44)$$

这里对 i, j 以外的 k 使用了归一化条件 $\sum_{S_k} P_k(S_k) = 1$.

变分原理要求把函数 P_i 略微改变为 $P_i + \delta P_i$ 时, 自由能的相应变化 δF 为零. 这等价于形式上对 P_i 求自由能的导数并令其为零. 用 Lagrange 乘子, 把归一化条件作为附加项 $\lambda[\sum_{S_i} P_i(S_i) - 1]$ 并入自由能, 可得

$$\frac{\delta F}{\delta P_i} = -J \sum_j S_i m_j - h S_i + T \log P_i(S_i) + T + \lambda = 0, \quad (2.45)$$

其中记 $m_j = \sum_{S_j} S_j P_j(S_j)$, 第一项中的求和只遍及格点 i 的近邻. 由条件 (2.45) 解得分布函数

$$P_i(S_i) = \frac{\exp[\beta J \sum_j S_i m_j + \beta h S_i]}{Z_{\text{MF}}}, \quad (2.46)$$

其中 Z_{MF} 是归一化因子. 对于均匀磁化 $m_j = m$, 式 (2.46) 与解耦式 (2.43) 共同给出 $P(S_1, \dots, S_N) \propto e^{-\beta H}$, 其中 H 与平均场哈密顿量 (2.5) 相同.

到目前为止, 分析具有一般性, 因为尚未使用 Ising 自旋 $S_i = \pm 1$ 的具体取值, 所以也适用于许多其他情形. 现在显式使用 Ising 自旋的取值, 看看会得到什么. 由于 S_i 只有 ± 1 两个值, S_i 的任意函数都可以写成一个常数与一个正比于 S_i 的项之和. 这是因为所有高次项都约化成这两类: $S_i^2 = S_i^4 = \dots = 1$, $S_i^3 = S_i^5 = \dots = S_i$. 因此可写成

$$P_i(S_i) = \frac{1 + m_i S_i}{2}, \quad (2.47)$$

它与此前的记号 $m_i = \sum_{S_i} S_i P_i(S_i)$ 及归一化 $\sum_{S_i} P_i(S_i) = 1$ 相容.

把式 (2.47) 代入式 (2.44), 得到

$$\begin{aligned} F = & -J \sum_{\langle ij \rangle} m_i m_j - h \sum_i m_i \\ & + T \sum_i \left[\frac{1 + m_i}{2} \log \frac{1 + m_i}{2} + \frac{1 - m_i}{2} \log \frac{1 - m_i}{2} \right]. \end{aligned} \quad (2.48)$$

关于 m_i 变分这一表达式——实际上就是关于 m_i 对 F 求导——得到

$$m_i = \tanh \left[\beta \left(J \sum_j m_j + h \right) \right]. \quad (2.49)$$

若磁化均匀, 即对所有 i 都有 $m_i = m$, 这就与式 (2.6) 完全相同.

2.7 反铁磁 Ising 模型

本章大部分平均场理论讨论的是铁磁 Ising 模型, 其中相邻自旋倾向于彼此平行排列. 然而, 许多材料中存在反铁磁相互作用:

$$H = J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (J > 0), \quad (2.50)$$

此时，一对相邻自旋的稳定构型为反平行，即 $S_i S_j = -1$.

为简单起见，考虑两子晶格 (sublattice) 系统. 每个格点属于 A、B 两个子晶格之一，而它的近邻总属于另一个子晶格，如图 2.8 所示. 二维正方晶格和三维简单立方晶格等许多晶格都具有这种结构. 一个典型的例外是三角晶格，其中格点要分成三个子晶格，分析会比下面的双子晶格情形复杂得多.

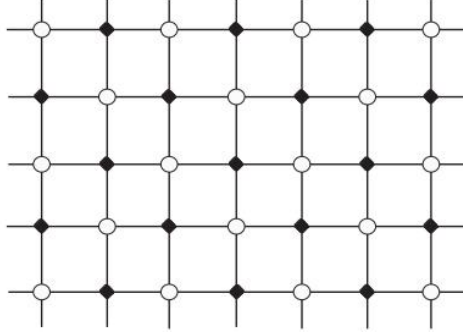


图 2.8: 黑点表示子晶格 A 的格点，白点表示子晶格 B 的格点. 在低温反铁磁体中，A 子晶格的 Ising 自旋向上，而 B 子晶格的自旋向下，或反之.

上一节的变分方法提供了很好的出发点. 由于推导中没有使用 J 的符号，只需改变 J 的符号，自由能 (2.48) 和自洽方程 (2.49) 仍然有效. 于是使用式 (2.49)，对子晶格 A 上的 i 写 $m_i = m_A$ ，对子晶格 B 写 $m_i = m_B$. 由于 $i \in A$ 的所有近邻都属于 B，反之亦然，把式 (2.49) 中 $J \rightarrow -J$ ，得到

$$m_A = \tanh[\beta(-Jzm_B + h)], \quad (2.51)$$

$$m_B = \tanh[\beta(-Jzm_A + h)], \quad (2.52)$$

分别适用于 $i \in A$ 和 $i \in B$.

先看一个直接结果. 当 $h = 0$ 并选择 $m_A = -m_B = m$ 时，式 (2.51) 和 (2.52) 给出与铁磁情形相同的方程 $m = \tanh(\beta Jzm)$. 这意味着，正如反铁磁相互作用所预期的那样，除取向相反外，B 子晶格自旋的性质与 A 子晶格完全相同. 因此，在临界点 $T_c = T_N = Jz$ 以下，系统形成自发交错磁化 (spontaneous staggered magnetization)，即向上与向下自旋交替排列的构型. 反铁磁体的临界温度通常称为 Néel 温度 (Néel temperature)，符号 T_N 由此而来.

不过，与铁磁体不同，磁化率 χ_{AF} 在 $T = T_N$ 处并不发散. 这是因为在 T_N 以下，自旋并不沿同一方向排列，所以临界温度附近的均匀外场不能有效引起宏观响应. 为了求 χ_{AF} 的行为，对式 (2.51) 和 (2.52) 两边关于 h 求导，再取零场极限 $h \rightarrow 0$. 定义子晶格磁化率

$$\chi_A = \left. \frac{\partial m_A}{\partial h} \right|_{h \rightarrow 0}, \quad \chi_B = \left. \frac{\partial m_B}{\partial h} \right|_{h \rightarrow 0},$$

便得到

$$\chi_A = \beta(-Jz\chi_B + 1) \operatorname{sech}^2(\beta Jzm), \quad (2.53)$$

$$\chi_B = \beta(-Jz\chi_A + 1) \operatorname{sech}^2(\beta Jzm), \quad (2.54)$$

其中在 $h \rightarrow 0$ 时使用了 $m_A = -m_B = m$. 解 $\chi_A = \chi_B$ 可视为每自旋总磁化率 χ_{AF} , 于是

$$\begin{aligned}\chi_{AF} &= \beta(-Jz\chi_{AF} + 1) \operatorname{sech}^2(\beta Jzm) \\ &= \beta(-Jz\chi_{AF} + 1)(1 - m^2),\end{aligned}\quad (2.55)$$

这里使用了

$$\frac{1}{\cosh^2(\beta Jzm)} = 1 - \tanh^2(\beta Jzm) = 1 - m^2.$$

当 $T \geq T_N$ 时, 不存在自发交错磁化, $m = 0$. 由式 (2.55), 磁化率具有简单形式

$$\chi_{AF} = \frac{1}{T + Jz} = \frac{1}{T + T_N}. \quad (2.56)$$

所以磁化率在 Néel 温度处不发散, 而取有限值. 在低温侧 $T < T_N$,

$$\chi_{AF} = \frac{1 - m^2}{T + Jz(1 - m^2)} = \frac{1 - m^2}{T + T_N(1 - m^2)}. \quad (2.57)$$

这些结果画在图 2.9 中. 磁化率在 Néel 温度处形成尖点, 并在 $T \rightarrow 0$ 时迅速降至零.

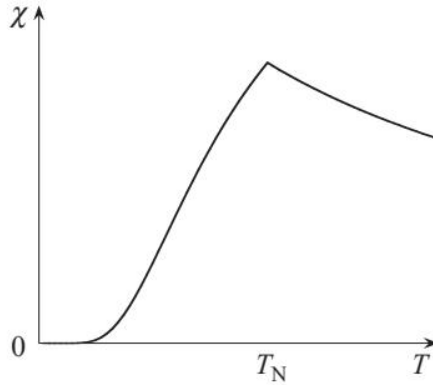


图 2.9: 反铁磁 Ising 模型在平均场近似下的磁化率. 它不发散, 但在 Néel 温度处形成尖点.

在数学上, 可以不用均匀外场 h , 而在 A 子晶格施加 $+h$ 、在 B 子晶格施加 $-h$ 的外部交错磁场, 再计算相应的交错磁化率 $\partial m_A / \partial h|_{h \rightarrow 0}$. 这时, 交错磁化率会在临界点发散. 不过, 这种诱导交错有序的磁场通常无法通过直接实验手段实现. 在这种情形下, 可以说不存在与序参量耦合的物理外部探针.

2.8 Bethe 近似

回到铁磁系统, 研究 Bethe 近似 (Bethe approximation) (也称 Bethe–Peierls 近似). 这是改进第 2.1 节平均场近似的一种直接而有用的方法. 平均场近似精确处理单个自旋的自由度, 并用平均值替代其他所有变量. Bethe 近似则不作近似地处理最近邻, 而

用平均值近似更远处的自旋，如图 2.10 所示. 对式 (2.1) 的 Ising 模型，中心集团的自洽哈密顿量为

$$H = -J \sum_{i=1}^z S_i S_0 - h S_0 - h \sum_{i=1}^z S_i - h_1 \sum_{i=1}^z S_i. \quad (2.58)$$

这里， S_0 是所关注的中心自旋， $S_1, S_2, \dots, S_z$ 是其近邻自旋， h 是均匀外场，而 h_1 是表示最近邻以外自旋影响的有效场。

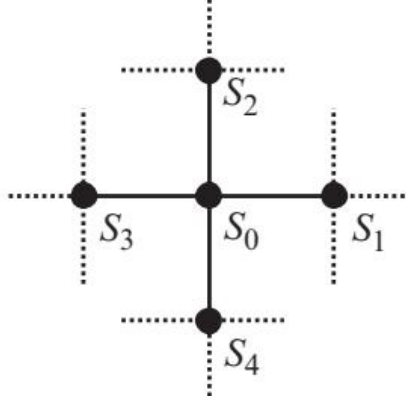


图 2.10: Bethe 近似精确处理近邻自旋，并用平均值替代最近邻以外的自旋。

只要确定式 (2.58) 中未知的 h_1 ，Bethe 近似下的问题便得到解决. 与平均场自洽方程 (2.6) 的思想类似，要求中心自旋的平均值 $\langle S_0 \rangle = m_0$ 等于近邻自旋的平均值 $\langle S_i \rangle = m_1$ ($i = 1, \dots, z$)，即 $m_0 = m_1 = m$ ：

$$\langle S_0 \rangle = \langle S_i \rangle. \quad (2.59)$$

为了计算这些平均值，先在 h_1 未知的情况下写出哈密顿量 (2.58) 的配分函数：

$$Z = \sum_{S_0, \dots, S_z} \exp \left[K \sum_i S_i S_0 + \beta h S_0 + \beta h \sum_i S_i + \beta h_1 \sum_i S_i \right], \quad (2.60)$$

其中 $K = \beta J$. 把 $S_0 = 1$ 和 $S_0 = -1$ 两种情形分开很方便. 此时 S_1 到 S_z 相互独立，很容易完成求和，得到

$$Z_{\pm} = e^{\pm \beta h} [2 \cosh(\pm K + \beta h + \beta h_1)]^z, \quad (2.61)$$

其中 Z_+ 对应 $S_0 = 1$ ， Z_- 对应 $S_0 = -1$. 总配分函数为两者之和：

$$\begin{aligned} Z &= Z_+ + Z_- \\ &= e^{\beta h} [2 \cosh(K + \beta h + \beta h_1)]^z \\ &\quad + e^{-\beta h} [2 \cosh(-K + \beta h + \beta h_1)]^z. \end{aligned} \quad (2.62)$$

磁化变量 m_0, m_1 可用 $Z_{\pm}$ 表示. $S_0 = 1$ 的概率为 Z_+/Z ， $S_0 = -1$ 的概率为 Z_-/Z ，故

$$m_0 = \frac{Z_+ - Z_-}{Z}. \quad (2.63)$$

对 m_1 , 配分函数 Z 关于 βh_1 的对数导数给出 $\sum_{i=1}^z \langle S_i \rangle = z m_1$. 利用式 (2.62) 可得

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{\partial \log Z}{z \partial (\beta h_1)} \\ &= \frac{1}{Z} [Z_+ \tanh(K + \beta h + \beta h_1) + Z_- \tanh(-K + \beta h + \beta h_1)]. \end{aligned} \quad (2.64)$$

由 $m_0 = m_1$ 得到

$$e^{2\beta h_1} = \left[\frac{\cosh(K + \beta h + \beta h_1)}{\cosh(-K + \beta h + \beta h_1)} \right]^{z-1}. \quad (2.65)$$

这就是有效场 h_1 的自洽方程; 原则上可以像第 2.1 节那样用图解法求解.

习题

2.10. 推导式 (2.65).

Bethe 近似的临界点可由式 (2.65) 求得. 令 $h = 0$, 取对数, 并把右端按 βh_1 展开到三阶:

$$\frac{2\beta h_1}{z-1} = 2 \tanh K \beta h_1 - \frac{2 \sinh K}{3 \cosh^3 K} (\beta h_1)^3 + \dots \quad (2.66)$$

与平均场近似一样, 当等式两边线性项的系数相等时发生相变:

$$\frac{1}{z-1} = \tanh K_c \iff T_c = \frac{2J}{\log[z/(z-2)]}, \quad (2.67)$$

其中 $K_c = J/T_c$. 在大 z 极限下, 这一结果与平均场值 $T_c = zJ$ 一致. 对有限 z , 式 (2.67) 改进了平均场近似. 例如, 二维正方晶格 $z = 4$ 时, 平均场近似、Bethe 近似和精确解分别给出

$$T_c/J = 4, \quad 2.8854, \quad 2.2692.$$

在一维 $z = 2$ 时, 平均场近似预言 $T_c/J = 2$, 而 Bethe 近似给出精确结果 $T_c = 0$. 与第 2.1 节的平均场近似相比, Bethe 近似更好地计入了涨落效应.

临界指数仍与平均场值相同. 为估计 β , 在无外场时把式 (2.63) 右端按 βh_1 展开. 展开式含有线性项, 所以自发磁化正比于有效场 h_1 . 因此只需研究有效场对温度的依赖. 式 (2.66) 正适合这一目的: 这里 βh_1 取代了平均场关系 (2.7) 中 m 的角色. 按照平均场情形的同一论证, $\beta h_1 \propto (T_c - T)^{1/2}$, 所以临界指数 $\beta = 1/2$.

为了研究 α , 注意与平均场近似不同, Bethe 近似显式计入最近邻相互作用, 因此高温无序区 $T > T_c$ 的内能有限, 相应比热也有限, 这与实验定性一致. 低温区的比热也像平均场情形一样有限. 因此, Bethe 近似虽然定量改进了比热值, 但比热仍保持有限, 故 $\alpha = 0$ 不变. 其他临界指数 γ, δ 也有类似结论.

习题

2.11. 在 Bethe 近似中计算 γ 和 δ . 对 γ , 只需计算 $T > T_c$ 的情形, 因为 $T < T_c$ 稍复杂. 在含外场 h 时, 把自洽方程右端的展开 (2.66) 显式写到一阶; 三阶项不影响高温区的 γ , 可以略去. 所得结果与平均场方程 (2.9) 形式相同, 因而可用平均场论证导出 γ . 另一指数 δ 可通过修改平均场情形的论证求得.

理解 Bethe 近似的另一种有趣方式, 是空腔方法 (cavity method). 为简单起见, 令 $h = 0$. 式 (2.58) 中作用于 S_1 的有效场 h_1 , 可以看成 S_1 以外许多自旋的累积效应, 即图 2.11 中连接到 S_1 的虚线. 这里暂不包括 S_0 与 S_1 的相互作用, 因为这一作用要另行精确计入. 对 S_1 求迹, 可得到该相互作用对 S_0 的影响:

$$\sum_{S_1=\pm 1} e^{KS_0 S_1 + \beta h_1 S_1} \equiv A e^{\beta \hat{h}_1 S_0}, \quad (2.68)$$

其中 A 为常数, 而 $\hat{h}_1$ 称为空腔偏置 (cavity bias), 满足

$$\begin{aligned} \beta \hat{h}_1 &= \frac{1}{2} \log \frac{1 + \tanh K \tanh(\beta h_1)}{1 - \tanh K \tanh(\beta h_1)} \\ &= \tanh^{-1} [\tanh K \tanh(\beta h_1)], \end{aligned} \quad (2.69)$$

因为 $\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \log[(1+x)/(1-x)]$. 分别令 $S_0 = 1$ 和 $S_0 = -1$, 使式 (2.68) 两边相等, 再消去 A , 即可验证上式.

在 Bethe 近似中, 其他自旋 $S_2, S_3, \dots, S_{z-1}$ 对 S_0 的影响彼此独立, 因而只需把各空腔偏置相加:⁸

$$\exp(\beta h_0) \equiv \exp \left(\beta \sum_{j=1}^{z-1} \hat{h}_j \right). \quad (2.70)$$

这里 h_0 是格点 0 的空腔场 (cavity field), 即移除 S_0 与 S_z 之间最后一条相互作用后剩余的有效场; 该相互作用在图 2.11 中画成细实线. 由式 (2.69) 与 (2.70) 可得

$$\beta h_0 = \sum_{j=1}^{z-1} \tanh^{-1} [\tanh K \tanh(\beta h_j)]. \quad (2.71)$$

由于所有格点等价, 空腔场应处处均匀. 为与式 (2.58) 的记号一致, 把所有 h 都写作 h_1 , 即 $h_0 = h_1 = \dots = h_{z-1}$. 于是

$$\beta h_1 = (z-1) \tanh^{-1} [\tanh K \tanh(\beta h_1)]. \quad (2.72)$$

容易验证, 这与 $h = 0$ 时式 (2.65) 的对数形式等价. 考虑更大的集团可以得到更好的结果.

⁸这里假定, 除了经由 S_0 的间接作用外, $S_1, \dots, S_z$ 之间不存在直接或间接相互作用. 这一假设是 Bethe 近似的基础.

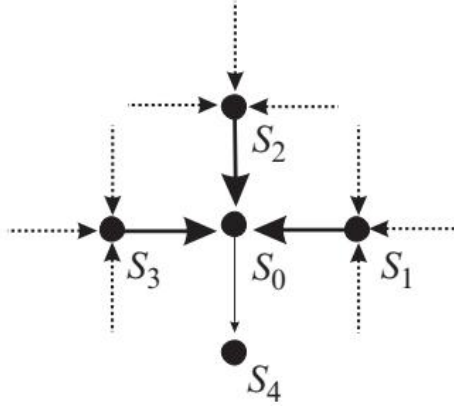


图 2.11: 空腔场从格点 $1, 2, \dots, z-1$ (本例中 $z-1=3$) 传播到格点 0.

2.9 关联函数

用目前建立的简单平均场理论无法分析关联函数的性质, 因为这些理论没有计入自旋变量及其相互作用的空间依赖性. 为处理这种情形, 本节讨论 Landau 理论的一种推广. 为简单起见, 我们只研究临界点以上的高温区 (无序相).

设磁化强度具有空间依赖性, 记作 $\phi(\mathbf{r})$. 它可以看成点 $\mathbf{r}$ 附近自旋变量的局域平均. 相应的两点关联函数写为

$$G(\mathbf{r}) = \langle \phi(\mathbf{r})\phi(\mathbf{0}) \rangle. \quad (2.73)$$

现在把不含四次项的 Landau 自由能 (2.16) 推广为

$$F = \int \left[a\phi(\mathbf{r})^2 b(\nabla\phi(\mathbf{r}))^2 \right] d\mathbf{r}. \quad (2.74)$$

与前面一样, a 正比于温度相对临界点的偏差, 即 $a = kt$. 第二项 $(\nabla\phi(\mathbf{r}))^2$ 表示铁磁相互作用: 它抑制 $\nabla\phi(\mathbf{r})$ 的大绝对值, 并倾向于使体系处于 $\nabla\phi(\mathbf{r}) = 0$ 的均匀磁化状态; 此时 $\phi(\mathbf{r})$ 就退化为均匀磁化强度 m . 第二项的系数 b 是正的常数, 称为刚度 (stiffness).

事实上, b 包含了由 F 所近似的原微观体系中相互作用程的信息. 若交换相互作用程为 R , 则由量纲分析可知 $b \sim R^2$: 式 (2.74) 右端第二项含有空间导数的平方, 而当 R 可视为体系的典型微观长度尺度时, 该导数平方应按 R^{-2} 标度.

左端的大写 F 表示总 Landau 自由能, 它是式 (2.16) 中记作 $f(m)$ 的局域自由能在体系全体积上的积分. 这里略去了四次项, 因为正如式 (2.22) 中求 γ 的情形, 临界点以上 $T > T_c$ 的临界指数仅由二次形式 (2.74) 即可求出. 式 (2.74) 因其二次型形式而称为 Gaussian 模型 (Gaussian model). 第 5 章将更系统地讨论统计体系的这种场论描述.

对基本变量作 Fourier 变换, 可以方便地从自由能 (2.74) 计算关联函数:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \tilde{\phi}(\mathbf{q}), \quad \tilde{\phi}(\mathbf{q}) = \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r}). \quad (2.75)$$

类似地，对体积为 Ω 的有限体系，Fourier 变换定义为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega} \sum_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \tilde{\phi}(\mathbf{q}), \quad \tilde{\phi}(\mathbf{q}) = \int_{\Omega} d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r}), \quad (2.76)$$

而 Kronecker δ 满足

$$\int_{\Omega} d\mathbf{r} e^{i(\mathbf{q}-\mathbf{q}')\cdot\mathbf{r}} = \Omega \delta_{\mathbf{q},\mathbf{q}'}. \quad (2.77)$$

因此，在无限体积极限 $\Omega \rightarrow \infty$ 下，求和与积分以及 Dirac δ 与 Kronecker δ 之间有如下对应：

$$\frac{1}{\Omega} \sum_{\mathbf{q}} \longrightarrow \frac{1}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{q}, \quad \Omega \delta_{\mathbf{q},\mathbf{q}'} \longrightarrow (2\pi)^d \delta(\mathbf{q} - \mathbf{q}'). \quad (2.78)$$

利用 Dirac δ 函数的 Fourier 表示

$$\frac{1}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{r} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = \delta(\mathbf{q}), \quad (2.79)$$

可将自由能 (2.74) 改写为

$$F = \int \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} (kt + bq^2) \tilde{\phi}(\mathbf{q}) \tilde{\phi}(-\mathbf{q}). \quad (2.80)$$

式 (2.80) 表明，不同波数 $\mathbf{q}$ 的自由度彼此独立地求和。这一事实使许多物理量可以直接计算。特别地，在非均匀外场 $h(\mathbf{r})$ 存在时，该模型的配分函数为

$$Z_G = \int \left(\prod_{\mathbf{q}'} d\tilde{\phi}(\mathbf{q}') \right) \exp \left[-\beta F + \frac{\beta}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{q} \tilde{h}(\mathbf{q}) \tilde{\phi}(-\mathbf{q}) \right]. \quad (2.81)$$

这里的积分是对构型空间 $\{\tilde{\phi}(\mathbf{q})\}$ 作的泛函积分 (functional integral)。第 5 章还会回到配分函数的场论表示。

用 Fourier 分量表示的关联函数为

$$\begin{aligned} G(\mathbf{r}) &= \langle \phi(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{0}) \rangle \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{q} \langle \tilde{\phi}(\mathbf{q}) \tilde{\phi}(-\mathbf{q}) \rangle e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}. \end{aligned} \quad (2.82)$$

由于 $\phi(\mathbf{r})$ 为实数， $\tilde{\phi}(-\mathbf{q}) = \tilde{\phi}(\mathbf{q})^*$ ，其中星号表示复共轭。因此我们要计算

$$\langle \tilde{\phi}(\mathbf{q}) \tilde{\phi}(-\mathbf{q}) \rangle = \langle |\tilde{\phi}(\mathbf{q})|^2 \rangle \equiv \tilde{G}(\mathbf{q}).$$

自由能 (2.80) 是由相互独立的 $\mathbf{q}$ 分量组成的二次型，所以物理量可用 Gaussian 积分求出，其积分变量正是式 (2.81) 中的 $\{\tilde{\phi}(\mathbf{q})\}$ 。由于 $\tilde{\phi}(\mathbf{q})$ 是复数，应对其模和相位积分。相

位不出现在自由能中，因此相位积分只给出一个常数；只需对模 $|\tilde{\phi}(\mathbf{q})| \equiv y_{\mathbf{q}}$ 积分。若把 F 看成粗粒化体系的有效 Hamiltonian，则

$$\begin{aligned}\tilde{G}(\mathbf{q}) &= \frac{\int \left(\prod_{\mathbf{q}'} d\tilde{\phi}(\mathbf{q}') \right) |\tilde{\phi}(\mathbf{q})|^2 e^{-\beta F}}{\int \left(\prod_{\mathbf{q}'} d\tilde{\phi}(\mathbf{q}') \right) e^{-\beta F}} \\ &= \frac{\int \left(\prod_{\mathbf{q}'} dy_{\mathbf{q}'} \right) y_{\mathbf{q}}^2 e^{-\beta F}}{\int \left(\prod_{\mathbf{q}'} dy_{\mathbf{q}'} \right) e^{-\beta F}}.\end{aligned}\quad (2.83)$$

除所考察的 $\mathbf{q}$ 外，其他所有波数 $\mathbf{q}'$ 在分子与分母中贡献相同，因而彼此抵消。只有对特定 $\mathbf{q}$ 的积分产生非平凡结果。令 $c_{\mathbf{q}} = (kt + bq^2)/(2\pi)^d$ ，则

$$\tilde{G}(\mathbf{q}) = \frac{\int dy_{\mathbf{q}} y_{\mathbf{q}}^2 \exp(-\beta c_{\mathbf{q}} y_{\mathbf{q}}^2)}{\int dy_{\mathbf{q}} \exp(-\beta c_{\mathbf{q}} y_{\mathbf{q}}^2)} = \frac{1}{2\beta c_{\mathbf{q}}} = \frac{(2\pi)^d T}{2(kt + bq^2)}.\quad (2.84)$$

原来的关联函数由式 (2.84) 的逆 Fourier 变换给出：

$$G(\mathbf{r}) = \frac{T}{2} \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{1}{kt + bq^2}.\quad (2.85)$$

如习题 2.12 所示，在正 t ($T > T_c$) 且 $r \gg \xi = \sqrt{b/(kt)}$ 的极限下， $G(\mathbf{r})$ 的渐近形式是 Ornstein-Zernike 公式 (Ornstein-Zernike formula)：

$$G(\mathbf{r}) \propto r^{-(d-1)/2} e^{-r/\xi}.\quad (2.86)$$

这与式 (1.7) 一致，其中 $\tau = (d-1)/2$ 。由 $\xi = \sqrt{b/(kt)}$ 可得 $\nu = 1/2$ 。当温度恰好位于临界点 $t = 0$ 时，式 (2.86) 不再适用，必须回到式 (2.85) 的积分。在该式中把 $\mathbf{q}$ 乘以 $1/r$ ，将全部 r 依赖提到积分之外，得到

$$G(\mathbf{r}) \propto r^{-d+2}.\quad (2.87)$$

依照式 (1.9) 的定义，临界指数为 $\eta = 0$ ⁹ 与关联函数有关的临界指数之平均场值汇总如下：

指数	平均场值
ν	1/2
η	0

⁹非零指数 η 会使序参量 $\phi(\mathbf{r})$ 的量纲从式 (2.87) 所暗示的 $[\phi(\mathbf{r})] = L^{-(d-2)/2}$ ，变为式 (1.9) 一般形式中的 $[\phi(\mathbf{r})] = L^{-(d-2+\eta)/2}$ ，从而引入反常量纲。这种 $\eta \neq 0$ 的反常量纲源于另一微观长度尺度（除关联长度之外）的存在；由于紫外发散，即短长度尺度发散，量纲分析必须把它包括进来。更多细节可参见第 3.9 节。

习题

2.12. 计算积分 (2.85). 把所求积分写成更一般的形式

$$g(\mathbf{r}) = \int_{-\infty}^{\infty} dq_1 \cdots dq_d \frac{e^{i(q_1 r_1 + \cdots + q_d r_d)}}{q_1^2 + \cdots + q_d^2 + a^2}. \quad (2.88)$$

(a) 首先利用

$$\frac{1}{b} = \int_0^{\infty} du e^{-bu} \quad (b > 0), \quad (2.89)$$

把式 (2.88) 被积函数的分母提到指数上, 从而分离各个 q_i ($i = 1, \dots, d$) 的积分.

(b) 接着完成每个 q_i 的积分, 并导出

$$g(\mathbf{r}) = \pi^{d/2} \int_0^{\infty} du u^{-d/2} \exp\left(-a^2 u - \frac{r^2}{4u}\right). \quad (2.90)$$

(c) 上式可用第二类修正 Bessel 函数表示:

$$K_{\mu}(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{2}\right)^{\mu} \int_0^{\infty} \exp\left(-u - \frac{z^2}{4u}\right) u^{-\mu-1} du. \quad (2.91)$$

利用其渐近式

$$K_{\mu}(z) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \quad (z \gg 1), \quad (2.92)$$

估计在 a 保持有限而 r 很大时 $g(\mathbf{r})$ 的行为.

2.10 平均场近似的适用范围

只有当物理量在平均值附近的涨落可以忽略时, 平均场近似才成立. 因此, 为了解平均场近似在 d 维空间中何时可靠, 我们在低温区 $T < T_c$ 导出磁化涨落小于平均值的条件.

作为涨落的度量, 可以取磁化涨落 $\delta S_r = S_r - \langle S_r \rangle$ 在关联长度 ξ 尺度以内的累积值; 在大于 ξ 的长度上, 涨落彼此失去关联. 因此, 我们把下列量与相应平均值比较:

$$\begin{aligned} \sigma_m^2 &\equiv \int_0^{\xi} \langle (S_r - \langle S_r \rangle)(S_0 - \langle S_0 \rangle) \rangle d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{\xi} (\langle S_r S_0 \rangle - \langle S_r \rangle \langle S_0 \rangle) d\mathbf{r}. \end{aligned} \quad (2.93)$$

如附录 A.2 所示, 若积分扩展到整个空间, 这个量恰好等于磁化率 χ 与温度 T 的乘积. 事实上, 被积函数在 r 超过关联长度 ξ 后指数衰减, 所以只要积分上限等于或大于 ξ , 结果就不依赖上限的具体取值. 于是 $\sigma_m^2 = T\chi$.

应将这一结果与同一区域中磁化强度平方的积分比较:

$$\int_0^{\xi} \langle S_r \rangle \langle S_0 \rangle d\mathbf{r} \propto m^2 \xi^d. \quad (2.94)$$

若涨落 $\sigma_m^2 = T\chi$ 充分小于该量, 平均场近似便不存在内部不自洽:

$$T\chi \ll m^2\xi^d. \quad (2.95)$$

这一自洽条件称为Ginzburg 判据 (Ginzburg criterion). 利用临界指数改写临界点附近的 χ, m, ξ , 得到

$$T(T_c - T)^{-\gamma} \ll (T_c - T)^{2\beta}(T_c - T)^{-\nu d}. \quad (2.96)$$

因此, 平均场近似自洽的一个必要条件为

$$\gamma < \nu d - 2\beta. \quad (2.97)$$

代入平均场值 $\gamma = 1, \beta = \nu = 1/2$, 可得 $d > 4$.

稍作不同的考虑也能得到同一结果. 式 (2.93) 的被积函数是连通两点关联函数 $G(r)$. 当 r 小于关联长度 ξ 时, $G(r)$ 近似为常数; 超过 ξ 后则迅速衰减. 因此, 可用 $G(\xi)$ 代替 $G(r)$ 来估计积分:

$$\sigma_m^2 \propto G(\xi)\xi^d. \quad (2.98)$$

为使平均场近似内部自洽, 我们用 $G(\xi)\xi^d \ll m^2\xi^d$ 代替式 (2.95), 即要求 $G(\xi) \ll m^2$. 在临界点附近, 关联函数的行为为 $G(\xi) \propto \xi^{2-d}$. 为说明这一点, 在式 (2.85) 中代入 $t = \xi^{-2}$ 和 $r = \xi$, 得到

$$G(\xi) \propto \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\xi}} \frac{\xi^2}{k + b(q\xi)^2}. \quad (2.99)$$

再把积分变量乘以 $1/\xi$, 便有

$$G(\xi) = \xi^{2-d} \times (\text{与 } \xi \text{ 无关的量}). \quad (2.100)$$

所以条件 $G(\xi) \ll m^2$ 蕴含

$$(d - 2)\nu > 2\beta. \quad (2.101)$$

使用平均场临界指数, 再次得到 $d > 4$.

在临界区之外, 涨落较小, 因而平均场近似应比在临界区内更可靠. 所以, 我们预期平均场近似会在临界点的紧邻区域发生定性失效. 下面确定这个由涨落主导、平均场近似定性不正确的临界区大小. 正如将要看到的, 这一大小并不普适, 而是依赖具体材料. 为此, 在平均场近似内更仔细地估计比值

$$\delta_g = \frac{\sigma_m^2}{\int_0^\xi \langle S_r \rangle \langle S_0 \rangle d\mathbf{r}}. \quad (2.102)$$

根据式 (2.23), 分子 (正比于 χ) 近似为 $T_c/(4k|t|)$. 另一方面, 由于 $m^2 \propto |t|$ 且 $\xi \propto R|t|^{-1/2}$, 分母约为 $R^d|t|^{1-d/2}$. 于是条件 $\delta_g \ll 1$ 蕴含

$$\varepsilon R^{-d} \ll |t|^{(4-d)/2}, \quad (2.103)$$

其中 ε 是数量级为 1 的数. 这一关系决定了临界区的大小. 对于相互作用程 R 与微观长度 (例如 1 nm) 同量级的体系, 如普通反铁磁体或液态 ^4He , 当 $d < 4$ 时临界区较大, 因为式 (2.103) 要求 $|t|$ 足够大. 这意味着平均场近似只有在离临界点足够远时才成立. 另一方面, 对第一类超导体而言, R 很大, 与 Cooper 对的尺度同量级, 通常约为 100 nm; 此时临界区很小, 因而实验上可能无法进入. 式 (2.103) 还表明, 空间维数 d 越低, 涨落越重要.

由此得出结论: 平均场近似在 $d > 4$ 时可靠. 事实上, 已经严格证明, 当 $d > 4$ 时临界指数取平均场值. 这一边界维数 $d_{\text{uc}} = 4$ 称为上临界维数 (upper critical dimension). 第 2.5 节末尾已经指出, 无限程模型以及一般的平均场理论, 在大空间维数极限下能够正确预言临界指数. 令人惊讶的是, 只要 d 超过 4, 平均场近似便已可靠. 如第 2.1 节所述, 平均场近似是一种非常粗糙的近似: 它把自旋变量 $S_i = \pm 1$ 分解为平均值 m 与涨落 δS_i , 并忽略后者的高阶项; 然而 $\delta S_i = S_i - m = \pm 1 - m$ 的两个可能取值之差为 2, 显然大于平均值 m . 尽管如此, 当 $d > 4$ 时, 这种粗糙近似仍抓住了临界现象中协同物理的本质.

表 2.1: 二维、三维 Ising 模型的临界指数, 以及 Ising 普适类材料的典型实验值. 括号中的数字表示末位数的不确定度. 数值结果与实验值取自 A. Pelissetto 和 E. Vicari, *Phys. Rep.* **368** (2002) 549.

指数	平均场	$d = 3$ Ising	$d = 2$ Ising	实验
α	0	0.110(1)	0 (对数)	$0.1105^{+0.0250}_{-0.0270}$
β	1/2	0.3265(3)	1/8	0.341(2)
γ	1	1.2372(5)	7/4	1.233(10)
δ	3	4.789(2)	15	—
ν	1/2	0.6301(4)	1	0.62(3)
η	0	0.0364(5)	1/4	0.042(6)

现实世界是三维的, 平均场理论通常不能定量可靠地描述临界现象. 但直接研究三维问题十分困难, 所以平均场理论常被用作逼近现实体系的基础, 例如从四维出发作级数展开. 为了估计平均场理论与现实的接近程度, 表 2.1 列出了一些临界指数. 三维数值来自数值模拟, 二维数值则是精确结果.

有些体系的上临界维数并非 4. 例如, 三临界点的平均场指数为 $\beta = 1/4, \gamma = 1, \nu = 1/2$, 根据式 (2.97), 其上临界维数为 $d_{\text{uc}} = 3$.

平均场近似预言任意空间维数 d 都有有限的相变温度, 包括一维情形. 然而, 空间维数越低, 涨落越强, 有序态也越不稳定. 事实上, 当 d 低于某一阈值 d_{lc} 时, 不存在有限温度相变, 即 $T_c = 0$; 这个阈值称为下临界维数 (lower critical dimension). Ising 模型的下临界维数为 $d_{\text{lc}} = 1$, 而 XY 与 Heisenberg 模型均为 $d_{\text{lc}} = 2$, 第 7 章将对此作出说明.

2.11 动力学临界现象

非平衡、含时物理量在临界点附近也会表现出反常行为，这称为 *动力学临界现象* (dynamic critical phenomena)。本节从平均场观点对其作初步介绍。核心物理思想是让体系稍微偏离平衡，然后研究它在临界点附近如何弛豫回平衡；使体系回到平衡的动力学是耗散的。远离平衡的某种稳态中的相变动力学不在本节范围内。本节的 t 表示时间，而不是约化温度 $(T - T_c)/T_c$ 。

2.11.1 单自由度

作为建立动力学临界现象平均场理论的准备，我们先研究一个具有能量耗散的单自由度（例如单个粒子）这一简单情形，即 Brownian 运动模型。

设一个瞬时速度为 v 的粒子在介质中运动，受到强度为 Γ 的摩擦力（耗散力），以及由介质中其他粒子散射产生的含时随机力 $\zeta(t)$ （噪声）：

$$\frac{dv(t)}{dt} = -\Gamma v(t) + \zeta(t), \quad (2.104)$$

这里把质量归一化为 1。假定宏观上不同的两个时刻之间随机力不相关，并取 $\zeta(t)$ 为均值为零、方差满足下式的随机变量：

$$\langle \zeta(t)\zeta(t') \rangle = 2D\delta(t - t'), \quad (2.105)$$

其中 D 是扩散常数。换言之，该随机变量服从 Gaussian 概率分布，即为 Gaussian 噪声。式 (2.104) 是随机微分方程的一个例子，也称为 Langevin 方程 (Langevin equation)，其解为

$$v(t) = v(0)e^{-\Gamma t} + \int_0^t e^{-\Gamma(t-t_1)} \zeta(t_1) dt_1. \quad (2.106)$$

右端第一项表示初始条件的影响；体系达到平衡后可将它忽略，此时粒子只受第二项随机力的作用。于是速度平方的平均值为

$$\begin{aligned} \langle v^2(t) \rangle &= \int_0^t dt_1 dt_2 e^{-\Gamma(2t-t_1-t_2)} \langle \zeta(t_1)\zeta(t_2) \rangle \\ &= \frac{D}{\Gamma} (1 - e^{-2\Gamma t}) \longrightarrow \frac{D}{\Gamma}, \end{aligned} \quad (2.107)$$

最后一步取了长时间极限 $t \rightarrow \infty$ 。根据能量均分定理，平衡时上式左端为 $2 \times T/2$ 。因此得到 Einstein 关系

$$D = \Gamma T, \quad (2.108)$$

它体现了涨落与耗散的共同作用。

利用

$$v(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{-i\omega t} \tilde{v}(\omega) \quad (2.109)$$

对运动方程 (2.104) 关于时间作 Fourier 变换, 得到

$$-i\omega\tilde{v}(\omega) = -\Gamma\tilde{v}(\omega) + \tilde{\zeta}(\omega), \quad (2.110)$$

其解为

$$\tilde{v}(\omega) = \frac{\tilde{\zeta}(\omega)}{\Gamma - i\omega} \equiv \tilde{G}(\omega)\tilde{\zeta}(\omega). \quad (2.111)$$

这表明, 外力 $\tilde{\zeta}(\omega)$ 决定体系变量 $\tilde{v}(\omega)$, 比例系数 $\tilde{G}(\omega)$ 称为 响应函数 (response function)¹⁰.

另一个重要物理量是关联函数

$$\langle v(t+t_0)v(t_0) \rangle \equiv C(t), \quad (2.112)$$

或其 Fourier 变换

$$\langle \tilde{v}(\omega)\tilde{v}(\omega') \rangle = 2\pi\delta(\omega + \omega')\tilde{C}(\omega). \quad (2.113)$$

把式 (2.111) 代入上式, 并利用式 (2.105) 的 Fourier 表示

$$\langle \tilde{\zeta}(\omega)\tilde{\zeta}(\omega') \rangle = 4\pi D\delta(\omega + \omega'), \quad (2.114)$$

便得到

$$\tilde{C}(\omega) = 2D\tilde{G}(\omega)\tilde{G}(-\omega) = \frac{2\Gamma T}{\omega} \text{Im} \tilde{G}(\omega). \quad (2.115)$$

这个关系把表示平衡涨落的关联函数与描述体系稍微偏离平衡时行为的响应函数联系起来. 式 (2.115) 称为 涨落-耗散定理 (fluctuation-dissipation theorem); 它不仅适用于单变量情形, 也适用于远为一般的体系.

2.11.2 Gaussian 模型

把单粒子情形推广到 Gaussian 模型, 就可建立多变量体系中动力学临界现象的平均场理论. 用质量为 1 的自由粒子 Hamiltonian $H = v^2/2$, 可把运动方程 (2.104) 改写为

$$\frac{dv}{dt} = -\Gamma \frac{\partial H}{\partial v} + \zeta(t). \quad (2.116)$$

右端表明, 运动由两类力决定: 一类力倾向于降低能量 (Hamiltonian), 另一类则是随机力.

因此, 对多变量体系中含时局域磁化场 $\phi(\mathbf{r}, t)$ (第 2.9 节 $\phi(\mathbf{r})$ 的推广), 可以合理地建立如下演化方程:

$$\frac{\partial \phi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\Gamma \cdot \frac{\delta F}{\delta \phi(\mathbf{r}, t)} + \zeta(\mathbf{r}, t). \quad (2.117)$$

¹⁰严格地说, 响应函数是用非随机外场定义的. 不过请注意, 推导式 (2.111) 的论证并未用到 $\tilde{\zeta}$ 的随机性.

这是 Brownian 粒子随机微分方程的非线性推广. 其中 F 是 Landau 自由能, $\zeta(\mathbf{r}, t)$ 是满足

$$\langle \zeta(\mathbf{r}, t) \zeta(\mathbf{r}', t') \rangle = 2T\Gamma(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(t - t') \quad (2.118)$$

的 Gaussian 随机变量. 没有随机力时, 体系弛豫到 F 的极小值. 式 (2.117) 是描述宏观变量时间依赖性的唯象方程, 并非从 Schrödinger 方程之类的微观起点导出. 不过它对分析宏观动力学现象十分有用, 称为 含时 Ginzburg–Landau 方程 (time-dependent Ginzburg–Landau equation), 简称 TDGL 方程. 对于一般序参量 $O(\mathbf{r}, t)$, 只需用 $O(\mathbf{r}, t)$ 及其相应 Landau 自由能 F 替换 $\phi(\mathbf{r}, t)$.

如式 (2.118) 所示, Γ 是空间变量的函数. 相应地, 式 (2.117) 右端包含 Γ 的项是下式的缩写:

$$- \int \Gamma(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \frac{\delta F}{\delta \phi(\mathbf{r}', t)} d\mathbf{r}'. \quad (2.119)$$

位置 $\mathbf{r}'$ 处自由能的梯度 (泛函导数), 以强度 $\Gamma(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 影响位置 $\mathbf{r}$ 处的运动.

动力学临界现象的平均场理论取 F 为 Gaussian 模型. 若假定边界项消失, 对式 (2.74) 的空间导数项分部积分, 得到

$$F = \int [a\phi(\mathbf{r}, t)^2 - b\phi(\mathbf{r}, t)\nabla^2\phi(\mathbf{r}, t)] d\mathbf{r}. \quad (2.120)$$

译者注: 出版式 (2.120) 保留了系数 b , 而紧接着的出版式 (2.121) 把该梯度项的泛函导数写成 $-b\nabla^2\phi$. 若直接对 $-b\phi\nabla^2\phi$ 变分并丢弃边界项, 通常会得到 $-2b\nabla^2\phi$. 本译本未静默改动原式.

对上式作泛函变分, 得到

$$\frac{\delta F}{\delta \phi(\mathbf{r}', t)} = 2a\phi(\mathbf{r}', t) - b\nabla^2\phi(\mathbf{r}', t), \quad (2.121)$$

这说明此时随机微分方程是线性的, 可用 Fourier 变换求解. 把上式代入式 (2.117) 并作 Fourier 变换, 可得

$$\frac{\partial \tilde{\phi}(\mathbf{q}, t)}{\partial t} = -(2a + bq^2)\tilde{\Gamma}(\mathbf{q})\tilde{\phi}(\mathbf{q}, t) + \tilde{\zeta}(\mathbf{q}, t). \quad (2.122)$$

这个方程与式 (2.104) 的单粒子情形形式相同. 只需把其中的 Γ 替换为 $(2a + bq^2)\tilde{\Gamma}(\mathbf{q})$, 便可把上一小节的论证应用于当前问题.

对随机变量 $\tilde{\zeta}$ 的概率分布取 $\tilde{\phi}(\mathbf{q}, t)$ 的平均, 满足

$$\frac{\partial \langle \tilde{\phi}(\mathbf{q}, t) \rangle}{\partial t} = -(2a + bq^2)\tilde{\Gamma}(\mathbf{q})\langle \tilde{\phi}(\mathbf{q}, t) \rangle, \quad (2.123)$$

因为 $\langle \tilde{\zeta} \rangle = 0$. 于是 $\langle \tilde{\phi}(\mathbf{q}, t) \rangle$ 按 e^{-t/τ_q} 迅速衰减, 其弛豫时间为

$$\tau_q = \frac{1}{(2a + bq^2)\tilde{\Gamma}(\mathbf{q})}. \quad (2.124)$$

在长波极限 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 下, 若 $\tilde{\Gamma}(\mathbf{q})$ 有限, 则

$$\tau_0 = \frac{1}{2a\tilde{\Gamma}(0)} \propto (T - T_c)^{-1}. \quad (2.125)$$

由于 $a \propto T - T_c$, 弛豫时间按 $(T - T_c)^{-1}$ 发散. 这就是临界慢化 (critical slowing down): 由于所有长度尺度上的涨落, 体系在临界点附近弛豫回平衡的过程变慢. 动力学临界指数 (dynamic critical exponent) z ¹¹ 由弛豫时间相对于关联长度的发散速率定义:

$$\tau_0 \propto \xi^z. \quad (2.126)$$

当 $\tilde{\Gamma}(0) > 0$ 时, 由于 $\nu = 1/2$, 动力学临界指数的平均场值为 $z = 2$. 当 $\mathbf{q} \neq 0$ 且 $T \rightarrow T_c$ 时, τ_q 保持有限.

现在设局域序参量在全空间的积分, 即 Fourier 分量的零波数极限, 是一个守恒量, 并考虑其耗散动力学. 二元合金正属于这种情形, 因为两类原子的数目固定. 这一事实可明确写为

$$\frac{\partial \tilde{\phi}(\mathbf{0}, t)}{\partial t} = 0. \quad (2.127)$$

由式 (2.123) 可知, $\tilde{\Gamma}(\mathbf{q})$ 在 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 时趋于零. 由于反射对称性 $\Gamma(\mathbf{r}) = \Gamma(-\mathbf{r})$, $\tilde{\Gamma}(\mathbf{q})$ 是偶函数, 所以在小 $\mathbf{q}$ (大空间尺度) 下有 $\tilde{\Gamma}(\mathbf{q}) \approx cq^2$. 再利用 $a \propto (T - T_c) \propto \xi^{-2}$, 弛豫时间满足

$$\tau_q = \frac{1}{(2a + bq^2)cq^2} = \frac{\xi^4}{c[c'(\xi q)^2 + b(\xi q)^4]}, \quad (2.128)$$

其中 c' 是常数. 若关注 ξq 很小但非零的空间区域, 即大于 ξ 但仍有限的长度尺度, τ_q 正比于分子 ξ^4 , 所以 $z = 4$. 结论汇总如下:

指数	平均场值
z	2 (非守恒序参量)
z	4 (守恒序参量)

这说明, 动力学过程不同, 动力学临界现象可能属于不同的普适类.

要建立超越平均场近似的理论, 必须考虑若干问题. 首先, 与平衡情形一样, 应评估自由能中四阶贡献 $\phi(\mathbf{r}, t)^4$ 的影响. 非平衡问题还有两个特有方面: (1) 除自旋外的自由度, 例如声子, 可能无法足够快地弛豫到平衡, 因而必须与自旋置于同等地位处理; (2) 连续自旋体系中的进动等非耗散运动也必须谨慎处理. 本节动力学平均场理论的适用范围应在这些附加条件下讨论.

¹¹不要与晶格配位数 z 混淆.

重整化群与标度

平均场理论通常是理解临界现象的第一步，它给出一幅能够揭示物理量定性行为的总体图景。然而，当涨落起关键作用时，要在定性和定量上进一步理解体系，就必须超越平均场理论。上一章已经说明，对于简单 Ising 模型，当空间维数小于 4 时，平均场理论失去内部自洽性，而临界指数也不再取平均场预言值。本章介绍重整化群与标度理论的基本概念；这些理论使我们能够系统计入涨落来分析临界现象。除简单的一维 Ising 模型外，重整化群在实际体系中的具体实现留待下一章讨论。

3.1 粗粒化与尺度变换

如第 1.4 节所述，重整化群的基本思想是：通过粗粒化与再标度逐步增大所考察的长度尺度，并追踪物理量随之发生的变化，从而系统计入临界点附近的涨落。为把这一思想定量化，我们先说明粗粒化与（再）标度，以及它们对物理量的影响。

在本章和下一章中， H 表示 Hamiltonian 除以温度后的无量纲组合 H/T ，因为 Hamiltonian 总以这一组合出现。实空间重整化群最能直观展示粗粒化和标度的概念；在这一方法中，要对自旋变量等一部分微观自由度求迹。

设正方晶格上的自旋自由度只与最近邻相互作用，如图 3.1 左图所示。模型不必局限于铁磁 Ising 模型。由于一次对全部自由度求迹通常十分困难，我们先对其中一部分自由度求迹。在图 3.1 中，对叉号标记的自旋求迹，而保留圆圈标记的自旋。所得体系可视为一个新的正方晶格，虽相对原晶格旋转了 45° ，但保留自旋之间已由原晶格求迹操作生成了新的相互作用。这一操作可符号化为

$$Z_N(H) = \sum_{\{S_o\}} \sum_{\{S_x\}} e^{-H} = \sum_{\{S_o\}} e^{-H'} \equiv Z_{N'}(H'). \quad (3.1)$$

第二个等号中已经对叉号自由度求迹。 N, H 分别表示原始自由度数 and 原始 Hamiltonian， N', H' 则是求迹后的相应量。后一 Hamiltonian 的形式定义为 $-\log \sum_{\{S_x\}} e^{-H}$ 。完成求迹操作（粗粒化）后，再改变空间尺度（再标度），把相邻格点间距重新归一化为原来的数值 1。粗粒化与再标度这两个步骤构成重整化群操作的核心。在当前例子中，空间标度因子为 $b = \sqrt{2}$ 。

这一操作与第 1.4 节介绍的数值集团自旋变换本质等价：对短程涨落求迹后，随着操作反复进行，注意力转向体系越来越长尺度上的行为。无界地重复这些操作会穷尽所有长度尺度，从而揭示宏观体系的临界行为，特别是临界指数。这一技巧的要点在于：只需分析单步、因而相对简单的重整化操作，便可把临界现象理解为重整化过程迭代无穷多次时体系的渐近行为。

重整化群分析的基础，是描述物理量在单步操作中如何变换的规则。首先，根据

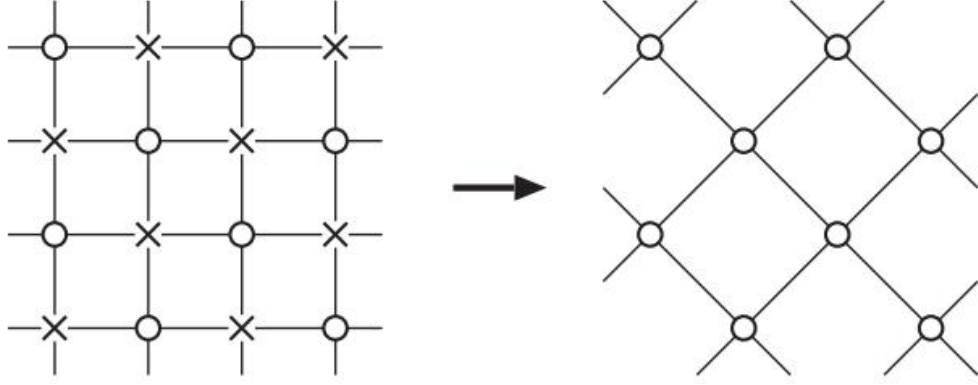


图 3.1: 实空间重整化群示意图. 对叉号标记的自旋自由度作部分迹后, 留下圆圈标记的自由度; 它们通过新的重整化相互作用彼此耦合.

式 (3.1) 假定配分函数不变:

$$Z_{N'}(H') = Z_N(H). \quad (3.2)$$

把 Hamiltonian 的变换写为

$$H' = R_b(H). \quad (3.3)$$

R_b 通常是复杂的非线性变换. 长度尺度缩小为原来的 $1/b$, 波数相应放大 $b > 1$ 倍, 自由度总数则缩小为原来的 b^{-d} :

$$\mathbf{r}' = b^{-1}\mathbf{r}, \quad \mathbf{q}' = b\mathbf{q}, \quad N' = b^{-d}N. \quad (3.4)$$

由配分函数不变性 (3.2) 和式 (3.4), 每自由度自由能变为

$$f(H') = b^d f(H). \quad (3.5)$$

为简单起见, 这里已把温度因子包含在自由能中, 即以 f 表示 βf .

物理量 A 的标度维数 (scaling dimension) 定义为下式中因子 b 的指数 x :

$$A' = b^x A, \quad (3.6)$$

其中 A, A' 分别是重整化前后的数值. 式 (3.4) 表明, 长度的标度维数为 -1 , 波数的标度维数为 1 , 而体积或格点数的标度维数为 $-d$. 根据式 (3.2), 总自由能 $\beta\mathcal{F} = -\log Z$ 的标度维数为 0 ; 根据式 (3.5), 每自由度自由能的标度维数为 d . 微观变量即自旋的大小也有标度维数. 它的计算留到后面各节, 这里先写成一般形式

$$S'(\mathbf{r}') = c(b)^{-1} S(\mathbf{r}), \quad (3.7)$$

其中 $c(b)$ 定义自旋场 $S(\mathbf{r})$ 的标度. $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 表示重整化前后同一空间点的位置矢量. 相应地, 连通关联函数

$$G(\mathbf{r}, H) = \langle S_0 S_r \rangle - \langle S_0 \rangle \langle S_r \rangle$$

的变换规则为

$$G(\mathbf{r}', H') = c(b)^{-2} G(\mathbf{r}, H). \quad (3.8)$$

若原体系恰处于临界点，它具有所有长度尺度上的涨落，因此经历许多步重整化后应在本质上保持不变。这意味着多次重整化后 Hamiltonian 到达不动点 H^* 。不动点定义为

$$H^* = R_b(H^*). \quad (3.9)$$

临界点与不动点密切相关，但并不相同。若原始 Hamiltonian H 所描述的体系处于临界点， H 本身未必是不动点；重整化后的 Hamiltonian 会渐近趋于不动点 H^* ：

$$H^* = \lim_{n \rightarrow \infty} R_b^n(H_c), \quad (3.10)$$

其中 H_c 是临界点处的原始 Hamiltonian。

由此，我们在 Hamiltonian 空间（或下一节将讨论的参数空间）建立了一个映射。由于在 $b > 1$ 时对自由度求迹会丢失信息，这些映射在数学上构成半群（semigroup），而不是群。换言之，不存在使 R_b 构成群所必需的逆映射 R_b^{-1} 。 R_b 的集合构成半群，是指 $b = 1$ 时存在恒等映射，而连续两次映射 R_{b_1} 和 R_{b_2} 等价于一次映射 $R_{b_1 b_2}$ 。数学上，

$$H'' = R_{b_2}(H') = R_{b_2} \circ R_{b_1}(H) = R_{b_1 b_2}(H). \quad (3.11)$$

3.2 参数空间与重整化群方程

下面建立 Hamiltonian 在重整化群操作下的变化规则。把 Hamiltonian 写成参数 u_n (c 数) 与算符 O_n 乘积之和：¹

$$H = \sum_n u_n O_n. \quad (3.12)$$

这里 n 为整数，其最大值是体系基本自由度数的多项式函数；例如，最大 n 可以是总自旋数的二次函数。为简单起见，以下各式针对 Ising 模型写出，但其思想适用于更一般的情形。例如，在 Hamiltonian

$$H = -K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (3.13)$$

中， K, h 是参数（或耦合常数），而 $S_i S_j, S_i$ 是算符。这里仍默认把逆温度 β 包含在 Hamiltonian 中。

施行重整化群步骤后，新的 Hamiltonian 会包含重整化前不存在的算符。换言之，重整化群映射，即粗粒化加再标度，会引起耦合常数的变化。对于上一节图 3.1 的例子，若在重整化前令 $h = 0$ ，新的 Hamiltonian 具有如下形式：

$$H' = -K' \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - K'_1 \sum_A S_i S_j - K'_2 \sum_B S_i S_j S_k S_l + \cdots \quad (3.14)$$

¹沿用场论的习惯，重整化群理论通常把微观自由度称为算符。

其中 A 表示次近邻格点间，即单位正方形对角线方向的相互作用； B 表示围绕单位正方形的四自旋相互作用，即面元相互作用。习题 3.1 将验证：即使原体系只有最近邻相互作用，部分求和也会在新的重整化 Hamiltonian 中生成式 (3.14) 的附加项 K', K'_1, K'_2 。再作一步重整化，会产生更复杂的相互作用。由于不断出现越来越复杂的项，反复执行这一过程看似并不可行。不过，只要一开始就考虑包含重整化后所有可能项的、足够一般的 Hamiltonian，仍可建立一种能深入理解临界现象的普遍形式体系。

习题

3.1. 对图 3.1 执行实空间重整化群操作。左图表示只有最近邻相互作用的铁磁 Ising 模型，应对叉号标记的自旋作部分求和。由于叉号自旋之间没有直接相互作用，可以分别处理每个叉号自旋。把叉号自旋记为 S_0 ，周围四个以白圈标记的自旋记为 S_1, S_2, S_3, S_4 ，见图 3.2。问题归结为计算

$$\sum_{S_0=\pm 1} \exp [K S_0 (S_1 + S_2 + S_3 + S_4)], \quad (3.15)$$

并把结果写成 $S_1, \dots, S_4$ 的函数。特别地，证明所得结果具有式 (3.14) 的形式。

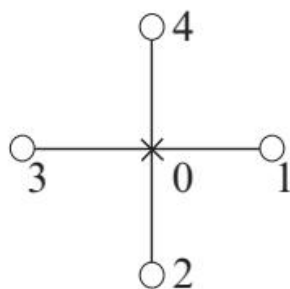


图 3.2: 自旋 S_0 与其四个近邻自旋相互作用。

粗粒化过程并不唯一；选择一种过程就确定了一种特定的重整化群方案 (renormalization group scheme)。形式上，任意重整化群变换均可写为

$$e^{-H'(S')} = \text{Tr}_S P(S', S) e^{-H(S)}, \quad (3.16)$$

其中 $P(S', S)$ 是非负权重算符，其构造应使粗粒化变量 S' 取值类型与原变量 S 相同。例如，若原变量是在各晶格点 i 上定义的 Ising 自旋 $\{S_i = \pm 1\}$ ，则粗粒化变量 $\{S'_j = \pm 1\}$ 也表示定义在重整化晶格上的 Ising 自旋。显然， $P(S', S)$ 必须保持原 Hamiltonian H 的对称性，并满足

$$\text{Tr}_{S'} P(S', S) = 1, \quad (3.17)$$

这与条件 (3.2) 等价。例如，第 1.4 节定义了每个集团包含奇数个自旋、采用多数规则的集团自旋变换。它对应于

$$P(S', S) = \prod_j \delta \left(S'_j - \text{sign} \left[\sum_{i \in j} S_i \right] \right), \quad (3.18)$$

其中 j 是集团自旋指标, i 则标记原晶格的格点.

把式 (3.14) 中对应于 $-K', -K'_1, -K'_2, \dots$ 的参数集合记为矢量 $\mathbf{u}$, 把分别对应右端第一项、第二项和第三项的自旋变量 (算符) $S_i S_j, S_i S_j, S_i S_j S_k S_l$ 记为矢量 $\mathbf{O}$. 于是, 式 (3.14) 可形式地看成内积 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{O}$. 重整化前后的 Hamiltonian 可写为

$$H = \mathbf{u} \cdot \mathbf{O}, \quad H' = \mathbf{u}' \cdot \mathbf{O}' = R_b(H). \quad (3.19)$$

算符集合 $\mathbf{O}, \mathbf{O}'$ 是明确定义的量. 重整化群计算的核心, 是求出参数集合从 $\mathbf{u}$ 变为 $\mathbf{u}'$ 的规则. 沿用式 (3.3) 的符号, 可把诱导映射写为

$$\mathbf{u}' = R_b(\mathbf{u}). \quad (3.20)$$

此式称为递推关系 (recursion relation) 或重整化群方程 (renormalization group equation). 它描述参数在单步重整化群操作中的变化规则, 因此 R_b 本身不含非解析性, 而是解析变换. 在这一重整化群映射下, 长度缩小 b 倍, 所以关联长度变为

$$\xi[\mathbf{u}'] = b^{-1} \xi[\mathbf{u}]. \quad (3.21)$$

反复应用递推关系, 会在参数空间中生成离散流:

$$\mathbf{u} \longrightarrow R_b(\mathbf{u}) \longrightarrow R_b^2(\mathbf{u}) \longrightarrow \dots \longrightarrow R_b^n(\mathbf{u}) \longrightarrow \dots. \quad (3.22)$$

它可以看成一条轨迹上的一系列点. 原则上在无限维参数空间中, 由不同初始参数值生成的全部轨迹集合称为重整化群流 (renormalization group flow). 相应地, 关联长度满足

$$\xi[R_b^n(\mathbf{u})] = b^{-n} \xi[\mathbf{u}]. \quad (3.23)$$

若 $\xi[\mathbf{u}] < \infty$, 它最终趋于零, 表示流远离临界性; 若 $\xi[\mathbf{u}] = \infty$, 重整化后的关联长度仍然发散.

刻画物理量非解析性的临界指数, 由重整化群过程无限重复后出现的参数 $\mathbf{u}$ 的渐近行为决定. 物理量的奇异性源于重整化群变换的无限次施行, 而不在函数 R_b 本身. 重整化群变换的不动点, 是参数空间中满足

$$\mathbf{u}^* = R_b(\mathbf{u}^*) \quad (3.24)$$

的不变点; 与之相应的不动点 Hamiltonian H^* 在尺度变换下也保持不变. 在不动点处,

$$\xi[R_b(\mathbf{u}^*)] = \xi[\mathbf{u}^*] = b^{-1} \xi[\mathbf{u}^*]. \quad (3.25)$$

这意味着 $\xi[\mathbf{u}^*]$ 只能取 0 或 ∞ . 后一种情形对应临界不动点; 关联长度为零的则是平凡不动点. 这一结论表达了如下物理事实: 不动点处不存在特征长度尺度, 因此会显现尺度不变性或自相似性.

非解析性的出现与经典动力学中的迭代映射类似: 只有无限次迭代才可能产生奇异行为. 考虑与单个耦合常数相应的动力学方程

$$\frac{du}{dt} = -2u(u^2 - 1), \quad (3.26)$$

并研究 $u(t)$ 对初始条件 u_0 的依赖. 方程的解为

$$u(t) = \frac{u_0}{\sqrt{u_0^2 - (u_0^2 - 1)e^{-4t}}}.$$

对任意有限 t , $u(t)$ 显然是 u_0 的连续函数. 只有当 $t \rightarrow \infty$ 时, $u(t \rightarrow \infty) = \text{sign}(u_0)$ ($u_0 \neq 0$) 才成为 u_0 的不连续函数. 式 (3.26) 右端在 $u = 0, \pm 1$ 时为零, 所以这三点是不动点. 若从 $u_0 > 0$ 出发, 流被吸引到 $u^* = 1$; 若从 $u_0 < 0$ 出发, 则被吸引到 $u^* = -1$. 流总是离开 $u^* = 0$, 只有恰从 $u_0 = 0$ 出发时才停在那里; 所以它是不稳定不动点.

我们关心临界点附近物理量的奇异性质, 因此应让参数值稍微偏离临界点, 再考察递推关系 (3.20) 的行为. 这相当于研究参数值稍微偏离不动点时的体系性质. 用不动点值 $\mathbf{u}^*$ 及其小偏差, 分别写出重整化前后的参数:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^* + \delta\mathbf{u}, \quad \mathbf{u}' = \mathbf{u}^* + \delta\mathbf{u}'. \quad (3.27)$$

尽管递推关系 $\mathbf{u}' = R_b(\mathbf{u})$ 一般是非线性变换, 我们只关心不动点附近, 因此把右端在不动点处展开并保留一阶项:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}' &= \mathbf{u}^* + \delta\mathbf{u}' \\ &= R_b(\mathbf{u}^* + \delta\mathbf{u}) \\ &= R_b(\mathbf{u}^*) + \left. \frac{\partial R_b}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{u}^*} \cdot \delta\mathbf{u} + \dots \end{aligned} \quad (3.28)$$

Taylor 展开之所以成立, 是因为 R_b 没有奇异性, 即它是解析的. 线性化递推关系为

$$\delta\mathbf{u}' = T_b(\mathbf{u}^*) \cdot \delta\mathbf{u}, \quad (3.29)$$

其中

$$T_b(\mathbf{u}^*) = \left. \frac{\partial R_b}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{u}^*}$$

是实矩阵, 其分量为

$$[T_b(\mathbf{u}^*)]_{ij} = \left. \frac{\partial u'_i}{\partial u_j} \right|_{\mathbf{u}^*}. \quad (3.30)$$

该矩阵不一定对称. 我们关注 T_b 可对角化且具有实特征值的情形. 临界现象最终将由线性变换 T_b 的特征值和特征矢量刻画.

注意 T_b 是再标度因子 b 的函数. 它的特征值一般可写成 b 的幂:

$$\lambda_i(b) = b^{y_i}. \quad (3.31)$$

原因如下. 连续施行标度因子为 b_1, b_2 的两次重整化群变换, 等价于施行一次标度因子为 $b_1 b_2$ 的变换, 即半群性质 $T_{b_2} T_{b_1} = T_{b_1 b_2}$. 由于 T_b 的线性性, 后者的特征值 $\lambda_i(b_1 b_2)$ 等于前两者特征值的乘积 $\lambda_i(b_1) \lambda_i(b_2)$: 第一次变换把特征矢量乘以 $\lambda_i(b_1)$, 第二次再乘以 $\lambda_i(b_2)$. 关系 $\lambda_i(b_1 b_2) = \lambda_i(b_1) \lambda_i(b_2)$ 只能由 b 的幂 $\lambda_i(b) = b^{y_i}$ 满足.

用 T_b 的特征矢量集合 $\{\phi_i\}$, 其中 $T_b\phi_i = \lambda_i(b)\phi_i$, 展开 $\delta\mathbf{u}$ 与 $\delta\mathbf{u}'$:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^* + \sum_i g_i \phi_i, \quad \mathbf{u}' = \mathbf{u}^* + \sum_i g'_i \phi_i. \quad (3.32)$$

由式 (3.29) 可知 $g'_i = b^{y_i} g_i$. 这些 $g_1, g_2, \dots$ 是刻画不动点附近参数空间性质的重要物理量, 称为 标度场 (scaling field). 于是, 重整化群对体系行为的描述归结为研究: 不动点的性质、线性化变换 T_b 的特征值指数 $y_1, y_2, \dots$, 以及标度场 $g_1, g_2, \dots$.

重整化群分析的主要步骤

- i 由 $P(S', S)$ 与 b 表示的粗粒化和再标度;
 - ii 写出重整化群方程 $\mathbf{u}' = R_b(\mathbf{u})$;
 - iii 迭代求解: $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{u}' \rightarrow \mathbf{u}'' \rightarrow \dots$;
 - iv 由流图和不动点 $\mathbf{u}^*$ 确定相图;
 - v 在临界不动点 $\mathbf{u}^*$ 附近线性化 $R_b \rightarrow T_b$;
 - vi 求 $T_b(\mathbf{u}^*)$ 的特征值和特征矢量: $\{\lambda_i(b) = b^{y_i}\}$ 与 $\{\phi_i\}$;
 - vii 提取指数和标度场 $\{y_i, g_i\}$.
-

若考虑无穷小再标度 $\eta b = (1 + \varepsilon)b$, 其中 $\varepsilon \ll 1$, 可以把重整化群方程 $\mathbf{u}' = R_{\eta b}(\mathbf{u})$ 形式地写成一组耦合非线性微分方程:

$$\frac{d\mathbf{u}}{db} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}' - \mathbf{u}}{\varepsilon b} = \frac{1}{b} \boldsymbol{\beta}(\mathbf{u}), \quad (3.33)$$

或

$$\frac{d\mathbf{u}}{d\tau} = \boldsymbol{\beta}(\mathbf{u}), \quad \tau = \log b. \quad (3.34)$$

Beta 函数 (beta function) $\boldsymbol{\beta}(\mathbf{u})$ 的零点 $\boldsymbol{\beta}(\mathbf{u}^*) = 0$ 定义变换的不动点. 这一表述也阐明了它与动力系统方程 (3.26) 的联系.

3.3 不动点附近的重整化群流与普适性

线性变换 T_b 的特征值指数 y_i , 是刻画不动点附近参数流的重要物理量. 若 $y_i > 0$, 则在 $b > 1$ 时特征值 $b^{y_i} > 1$; 每施行一次重整化群变换, 标度场 g_i 都被放大 b^{y_i} 倍, 所以参数会离开不动点. 反之, 若 $y_i < 0$, 参数便趋于不动点值. 因此, 要使体系参数被不动点吸引, 所有指数为正的标度场 g_i 都必须调节为零.

由于 g_i 的取值会对体系行为产生决定性影响, 指数 $y_i > 0$ 的标度场称为 相关变量 (relevant variable) 或相关场. 指数 $y_i < 0$ 的标度场随重整化步骤迅速衰减到零, 对临界性质没有本质影响, 因而称为 无关变量 (irrelevant variable). 中间情形 $y_i = 0$ 称为 边缘变量 (marginal variable). 边缘标度场与标度的对数修正有关. 应注意, 相关、无关或边缘的概念都是相对于某个特定不动点而言的; 在一个不动点处相关的变量, 在另一个不动点处可能无关.

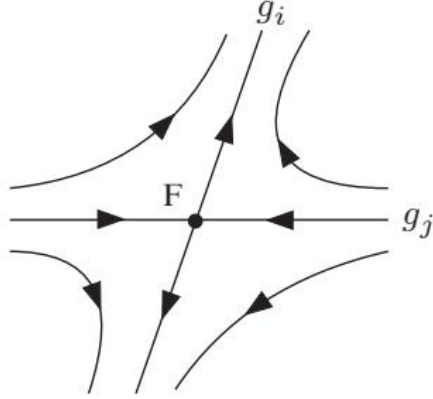


图 3.3: 一个指数为正、另一个为负, 即 $y_i > 0, y_j < 0$ 时的参数流示意图. 不动点 F 满足 $g_i = g_j = 0$.

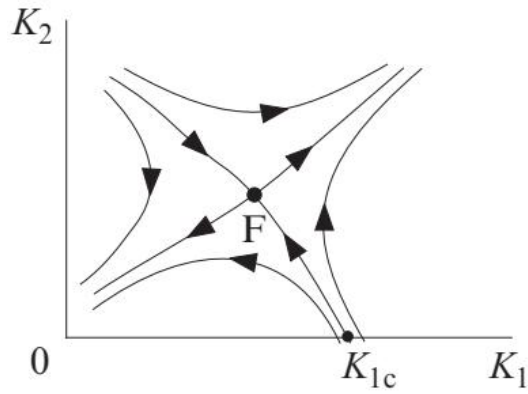


图 3.4: 无外场时, 相互作用空间中的重整化群流示意图. K_1 表示最近邻相互作用, K_2 表示次近邻相互作用.

图 3.3 描绘了 $y_i > 0, y_j < 0$ 时标度场 g_i, g_j 的重整化群流. 沿水平线 $g_i = 0$, 指数 $y_j < 0$ 所对应的 g_j 流向 $g_i = g_j = 0$ 的不动点 F. 但只要 $g_i \neq 0$, 由于 $y_i > 0$, g_i 就会迅速偏离其不动点值 0; 即便如此, g_j 仍趋于零.

如图 1.1 所示, 只有把温度和外场两个参数调到临界值 $T = T_c, h = 0$, 铁磁体系才会表现出临界现象. 如第 1.4 节所述, 只要这些量稍微偏离临界点, 重整化群操作就会使体系离开临界点. 因此, 在典型临界现象中, T, h 是与两个相关变量相联系的量. 对应于 T, h 的标度场 g_1, g_2 具有正指数 $y_1 > 0, y_2 > 0$, 其他指数则为负: $y_3 < 0, y_4 < 0, \dots$

标度场由实现变换的解析函数 $R_b(\cdot)$ 导出, 因此 g_i 应当是 T, h 的解析函数. 所以, 在不动点附近可以推断 $g_1 \propto t = (T - T_c)/T_c$, 而 $g_2 \propto h$. 由其他标度场 $g_3, g_4, \dots$ 表示的温度和外场以外的变量, 不会影响临界现象的本质特征, 尤其不会影响临界指数. 除温度和外场数值外, 体系性质的细节不影响临界指数; 这就是从重整化群观点表述的普适性. 下文用 g_t, y_t 表示 g_1, y_1 , 用 g_h, y_h 表示 g_2, y_2 .

图 3.4 是 $h = 0$ 条件下的流图, 它揭示了标度场意义中的若干重要方面. 重整化进行时会产生多种相互作用. 图中把这一多维空间投影到 K_1, K_2 二维平面: K_1 是除以温度的最近邻相互作用, K_2 是除以温度的次近邻相互作用. 各参数都随重整化过程变化. 例如, 若初始时只有最近邻相互作用, 即 $K_2 = 0$, 一步重整化后就会出现次近邻相互作用 $K_2 > 0$.

在 $h = 0$ 时, 只有 g_t 是相关标度场, 所以只有一个方向使体系流向 $g_t = g_h = g_3 = \dots = 0$ 的不动点 F. g_t 轴对应重整化群流离开不动点的方向; 其他方向对应 g_3 等无关标度场, 流沿这些方向被不动点吸引.

现在应该清楚, 标度场 g_t 不能与初始 Hamiltonian 在 $K_2 = 0$ 时的参数 $K_1 - K_{1c}$, 即所谓 裸参数 (bare parameter), 直接等同. 不过, 只要体系接近不动点, 表示相对不动点微小偏差的标度场 g_t , 与初始参数偏离临界值的量 $K_1 - K_{1c}$ 成正比; 两者都正比于 $t = (T - T_c)/T_c$.

不动点集合是重整化群研究的重要特征. 每个不动点 $\mathbf{u}^*$ 都对应参数空间中的一组点; 这些点在重整化下流入 $\mathbf{u}^*$, 称为它的 吸引域 (basin of attraction). 临界不动点的吸引域称为 临界曲面 (critical surface) 或临界流形. 临界流形上的点在重整化下被图 3.3 和图 3.4 中的不动点 F 吸引. 由图 3.4 可见, 相变点 (临界点) 位于临界曲面上, 但应与不动点本身区分. 此外, 临界曲面上的点 $\mathbf{u}$ 具有无限关联长度, 因为

$$\xi[\mathbf{u}] = b^n \xi[R_b^n(\mathbf{u})],$$

而在 $n \rightarrow \infty$ 时, $\xi[\mathbf{u}^*] = \xi[R_b^n(\mathbf{u})] = \infty$, 所以 $\xi[\mathbf{u}] = \infty$.

不动点未必是参数空间中的孤立点; 它们也可能构成线或一般曲面, 并可按余维分类. 余维为 0 的点称为汇, 没有与之相联系的相关方向, 表示体相. 余维为 1 的不动点可以是不连续不动点, 对应一级相变 (见习题 3.3), 也可能表示稳定体相. 临界点涉及两个相关场, 因此余维为 2. 这些不动点把参数空间组织成具有定性不同物理行为的区域. 与不动点结构相联系的相图概括了重整化群流的整体结构.

3.4 标度律与临界指数

下面把线性化重整化群变换 T_b 的两个正特征值指数 y_t, y_h 与临界指数联系起来. 这是重整化群理论的精髓, 却具有出人意料的简单而优美的形式. 核心思想是分析自由能在重整化群变换下的行为; 本节末尾将由此说明重整化群理论如何解释标度律的起源.

根据式 (3.5) 和第 3.2 节的讨论, 自由能在重整化群变换下满足

$$f(g_t, g_h, g_3, \dots) = b^{-d} f(g'_t, g'_h, g'_3, \dots), \quad (3.35)$$

其中 g_t 正比于温度偏离临界值的量 t , g_h 正比于外场 h . 下文默认 f 表示自由能的奇异部分. 严格地说, 正如第 3.6.3 节将说明的, 右端还应包含非奇异项:

$$f(g_t, g_h, g_3, \dots) = b^{-d} f(g'_t, g'_h, g'_3, \dots) + w(g_t, g_h, g_3, \dots). \quad (3.36)$$

不过, 最后一项 w 对确定临界点或临界指数不起关键作用, 所以本书略去它并使用式 (3.35). 但应注意, 这个正则项对确定总自由能很重要.

由于 $g_3, g_4, \dots$ 表示无关场, 以下把它们略去. g_t 与 t 、 g_h 与 h 之间的比例常数也不起作用, 同样忽略. 经过 n 步重整化后, 式 (3.35) 变为

$$f(t, h) = b^{-nd} f(b^{ny_t} t, b^{ny_h} h). \quad (3.37)$$

对 $t \neq 0$, 选择 n 使右端第一个变量变为 1, 即 $b^{ny_t} t = 1$.² 其物理思想是重复施行重整化群变换, 使有效温度离开临界区. 于是临界条件 $|t| \ll 1$ 被 $t' = b^{ny_t} t = 1$ 取代, 体系具有较高 (或较低) 的有效温度. 图 1.5(d) 和图 1.9(d) 正对应这种情形. 把 $b^n = t^{-1/y_t}$ 代入式 (3.37) 右端, 得到重要的标度律

$$\begin{aligned} f(t, h) &= t^{d/y_t} f(1, h t^{-y_h/y_t}) \\ &\equiv t^{d/y_t} \Psi(h t^{-y_h/y_t}). \end{aligned} \quad (3.38)$$

自由能原来有温度和外场两个独立变量. 但就临界现象而言, 上式表明它实际上化成了单变量函数. $\Psi(\cdot)$ 称为标度函数 (scaling function). 下面将看到, 标度律会推出临界指数之间的函数关系.

从数学上说, 上述标度律断言自由能的奇异部分是广义齐次函数 (generalized homogeneous function). 对 n 个变量, 这类函数满足

$$f(\lambda^{\alpha_1} g_1, \lambda^{\alpha_2} g_2, \dots, \lambda^{\alpha_n} g_n) = \lambda f(g_1, g_2, \dots, g_n), \quad (3.39)$$

其中 λ, α_i 为任意数. 齐次函数总可写成式 (3.38) 这样的标度函数形式. 例如, 对齐次函数 $f(g_1, g_2)$, 作满足 $\lambda^{\alpha_1} = 1/g_1$ 的尺度变换, 便有

$$f(\lambda^{\alpha_1} g_1, \lambda^{\alpha_2} g_2) = g_1^{-1/\alpha_1} \Psi(g_1^{-\alpha_2/\alpha_1} g_2),$$

其中 $\Psi(z) = f(1, z)$.

²当 $T < T_c$ 时, $t < 0$, 应选择 $b^{ny_t}|t| = 1$. 为简化记号, 本书即便在 $T < T_c$ 时也常用 t 表示 $|t|$. 在这种情况下, 式 (3.38) 第二个表达式的第一个变量应为 -1 , 而不是 1.

习题

3.2. 证明晶格常数 a ，即相邻格点间距，是一个无关变量. 可把式 (3.37) 推广为包含 a 的附加变量.

评注：由此可见，晶格常数的数值不影响临界行为. 特别地，人们常用 $a \rightarrow 0$ 极限下得到的连续场论来计算临界指数. 但必须谨慎：在某些情形下，无关变量会影响标度. 这类变量称为危险无关变量，第 4.2.1 节将作讨论.

标度律的用处在于，它把 y_t, y_h 与临界指数联系起来. 例如，比热是自由能关于温度的二阶导数，通常在 $h = 0$ 下计算. 在式 (3.38) 中令 $h = 0$ 并求导，得到

$$C(t, 0) \propto \frac{\partial^2 f(t, 0)}{\partial t^2} \propto t^{d/y_t - 2}. \quad (3.40)$$

它应正比于 $t^{-\alpha}$ ，所以 $\alpha = 2 - d/y_t$.³ 指数 y_t 描述标度场 $g_t \propto t$ 在重整化群操作下的放大速率，它决定比热临界指数 α .

为了求 β ，对式 (3.38) 关于 h 求导，再令 $h = 0$ ：

$$m(t, 0) \propto \left. \frac{\partial f(t, h)}{\partial h} \right|_{h=0} \propto t^{(d-y_h)/y_t}, \quad (3.41)$$

所以 $\beta = (d - y_h)/y_t$. 类似地，对 h 求二阶导数并令 $h = 0$ ，得到磁化率

$$\chi(t, 0) \propto \left. \frac{\partial^2 f(t, h)}{\partial h^2} \right|_{h=0} \propto t^{(d-2y_h)/y_t}. \quad (3.42)$$

因此 $\gamma = (2y_h - d)/y_t$.

对于临界指数 δ ，在式 (3.37) 中令 $t = 0$ ，再对 h 求导：

$$m(0, h) \propto \frac{\partial f(0, h)}{\partial h} = b^{-nd+ny_h} f_2(0, b^{ny_h} h), \quad (3.43)$$

其中 f_2 表示 f 对第二个变量的偏导数. 选择 n 使 $b^{ny_h} h = 1$ ，右端对 h 的依赖变为 $h^{(d-y_h)/y_h}$ ，从而 $\delta = y_h/(d - y_h)$. 结果汇总为

$$\boxed{\alpha = 2 - \frac{d}{y_t}, \quad \beta = \frac{d - y_h}{y_t}, \quad \gamma = \frac{2y_h - d}{y_t}, \quad \delta = \frac{y_h}{d - y_h}} \quad (3.44)$$

上述论证使用了 $b^n = t^{-1/y_t}$ 和 $b^n = h^{-1/y_h}$. 这些关系可解释为重整化群对体系的逐步粗粒化描述：按照这两个关系， t 或 h 越小，即越接近临界点，所需的重整化步数 n 就越大.

下面确定式 (3.38) 中标度函数 $\Psi(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 和 $x \rightarrow \infty$ 极限下的行为. 当 $h = 0$ 时， $f(t, 0) \approx t^{2-\alpha}$. 由 $d/y_t = 2 - \alpha$ ，可知 $\Psi(0)$ 应为非零常数. 在另一极限 $t \rightarrow 0$ 下，

³如前所述，式 (3.40) 右端表示比热的奇异项. 要恢复比热对温度的完整依赖，还必须加入非奇异项的贡献. 当临界指数 $\alpha < 0$ 时这一点尤其重要，因为此时非奇异项的大小远大于奇异贡献. 同样的说明也适用于下面所有关系.

$f(t, h)$ 只应是 h 的函数. 所以, 式 (3.38) 右端的 t 依赖必须被 $\Psi(x)$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时的下列行为抵消:

$$\Psi(ht^{-y_h/y_t}) \approx (ht^{-y_h/y_t})^{d/y_h} = h^{d/y_h} t^{-d/y_t}. \quad (3.45)$$

因此, 当 $x \gg 1$ 时, $\Psi(x) \approx x^{d/y_h}$. 由此, 在 $t \rightarrow 0$ 极限下有

$$f(0, h) \approx h^{d/y_h}, \quad (3.46)$$

从而 $m \approx h^{d/y_h-1}$, 再次得到 $\delta = y_h/(d - y_h)$, 与前述结果一致.

我们已经导出了把特征值指数与临界指数联系起来的重要公式. 这些公式是从线性化重整化群方程及其特征值计算临界指数的理论框架核心. 通常只有两个相关标度场, 即正指数 y_t, y_h . 这意味着四个临界指数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 并非完全独立: 知道其中两个就足以确定另外两个. 消去式 (3.44) 中的 y_t, y_h , 即可显式得到标度关系

$$\boxed{\alpha + 2\beta + \gamma = 2, \quad \gamma = \beta(\delta - 1)} \quad (3.47)$$

它们由热力学量导出, 因此称为热力学标度关系. 临界点与三临界点的平均场临界指数都满足这些关系.

顺便指出, 临界指数 $\alpha_-, \beta, \gamma_-$ 还满足 Rushbrooke 不等式 (Rushbrooke inequality):

$$\alpha_- + 2\beta + \gamma_- \geq 2, \quad (3.48)$$

其中 α_-, γ_- 分别表示临界点低温侧的 α, γ .⁴ 附录 A.3 将用热力学严格证明 Rushbrooke 不等式.

3.5 关联函数的标度律与超标度

上一节从自由能的标度律出发, 用 y_t, y_h 表示了临界指数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. 要进一步把关联函数的临界指数 ν, η 与 y_t, y_h 联系起来, 还需要关联函数的标度律. 设 $h = 0$, 并仍把标度场 g_t 与温度相对临界点的偏差 t 等同. 把连通关联函数 $\langle S(\mathbf{0})S(\mathbf{r}) \rangle - \langle S(\mathbf{0}) \rangle \langle S(\mathbf{r}) \rangle$ 记为 $G(\mathbf{r}, t)$, 即距离和温度的函数. 假定它对 $\mathbf{r}$ 的依赖只通过绝对值 $r = |\mathbf{r}|$, 而与方向无关. 这一假设在临界点附近十分合理, 因为晶格各向异性等短尺度性质在那里是无关的.

根据自旋变量的变换规则 (3.7), 关联函数是两个自旋变量乘积的平均, 因此经过一步重整化群操作后会取得因子 $c(b)^2$:

$$G(r, t) = c(b)^2 G(b^{-1}r, b^{y_t}t). \quad (3.49)$$

另一个关系来自磁化强度 m 的标度律. 在式 (3.37) 中取 $n = 1$, 对 h 求导后令 $h = 0$, 得到

$$m(t, 0) = b^{-d+y_h} m(b^{y_t}t, 0). \quad (3.50)$$

⁴ β 只在临界点低温侧 (有序相) 定义. 其他临界指数一般被认为在临界点上下取相同值, 但目前只在有限情形中得到证明. 第 10 章将给出一个例子.

将它与式 (3.49) 类似的关系

$$m(t, 0) = c(b)m(b^{y_t}t, 0) \quad (3.51)$$

比较, 便知 $c(b) = b^{-d+y_h}$. 把式 (3.51) 改写为

$$m(b^{y_t}t, 0) = b^{d-y_h}m(t, 0), \quad (3.52)$$

根据标度维数的定义 (3.6), 可知自旋变量的标度维数为 $d - y_h$.

因此, 式 (3.49) 化为

$$G(r, t) = b^{-2d+2y_h}G(b^{-1}r, b^{y_t}t). \quad (3.53)$$

重整化 n 次, 相当于把上式中的 b 换成 b^n . 对 $t \neq 0$, 与上一节相同, 选择 n 使 $b^{ny_t}t = 1$, 便得到关联函数的标度律

$$G(r, t) = t^{2(d-y_h)/y_t}\Phi(rt^{1/y_t}), \quad T \neq T_c. \quad (3.54)$$

固定一个小而有限的 t , 让 r 增大, 关联函数应按 $e^{-r/\xi}$ 指数衰减. 由于关联长度按 $\xi \propto t^{-\nu}$ 发散, $e^{-r/\xi}$ 中的指数 r/ξ 应正比于 rt^ν . 与式 (3.54) 比较: 前者中 r 与 t 组合为 rt^ν , 后者则组合为 rt^{1/y_t} . 两者描述同一函数, 所以

$$\nu = \frac{1}{y_t}.$$

临界指数 η 决定体系恰在临界点时关联函数 $r^{-d+2-\eta}$ 的幂律衰减. 在式 (3.53) 中令 $t = 0, b = r$, 得到

$$G(r, 0) \propto r^{-2d+2y_h}, \quad T = T_c, \quad (3.55)$$

由此 $\eta = d - 2y_h + 2$. 综上,

$$\boxed{\nu = \frac{1}{y_t}, \quad \eta = d - 2y_h + 2} \quad (3.56)$$

应注意, 空间维数 d 显式出现在关联函数的标度律中. 由上述关系自然得到

$$\boxed{\alpha = 2 - d\nu, \quad \beta = \frac{\nu(d - 2 + \eta)}{2}, \quad \gamma = \nu(2 - \eta), \quad \delta = \frac{d + 2 - \eta}{d - 2 + \eta}} \quad (3.57)$$

这些方程把自由能奇异性的指数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 与关联函数指数 ν, η 联系起来, 称为 超标度关系 (hyperscaling relations). 式 (3.57) 的第一个关系有时也称为 Josephson 标度关系 (Josephson scaling relation).

与普通或热力学标度关系 (3.47) 不同, 超标度关系有时会被破坏. 例如, 当 $d > 4$ 时, 平均场临界指数不满足式 (3.57) 的第一个关系. 下一章将讨论: 当危险无关变量以不同方式影响自由能和关联函数时, 超标度关系可能失效.

习题

3.3. 从重整化群观点研究一级相变. 在临界温度以下 $T < T_c$, 固定温度并让外场 h 穿过零点时, 铁磁 Ising 模型会在 $h = 0$ 经历一级相变. 当 $h > 0$ 时, 自旋向上排列且 $m > 0$; 当 $h < 0$ 时, 向下自旋占优且 $m < 0$, 见图 1.1 最左图. 如第 1.4 节所述, 初始温度满足 $T < T_c$ 的 $h = 0$ Ising 模型会趋近 $T = 0$ 的不动点. 因此 $T = 0, h = 0$ 是一个沿温度轴稳定的不动点; 它决定一级相变的性质, 称为不连续不动点.

证明在不连续不动点处, 外场 h 的重整化指数 y 等于空间维数 d . 提示: 与二级相变不同, 一级相变处关联长度不发散; 这意味着关联函数不按幂律衰减, 由此可以推断标度维数.

3.6 一个简单例子: 一维 Ising 模型

用一个简单例子说明上述一般思想很有帮助. 一维 Ising 模型无需重整化群也可精确求解, 第 9 章将给出这一解. 不过, 仍值得用重整化群研究它: 这是少数能够精确完成重整化步骤的例子之一, 而且可以与精确解比较, 检验重整化群处方是否如预期工作.

3.6.1 递推关系

作为一维 Ising 模型重整化群的一种简单实现, 对一半自旋自由度, 即偶数格点上的自旋求和. 这是最简单的实空间重整化群情形之一, 也称为 抽取变换 (decimation). 起始 Hamiltonian 为

$$H = -K \sum_{i=1}^N S_i S_{i+1} - h \sum_{i=1}^N S_i. \quad (3.58)$$

假定逆温度 $1/T$ 已包含在 Hamiltonian 中, 并采用周期边界条件 $S_{N+1} = S_1$. 如图 3.5 所示, 对偶数格点自旋求和实现标度因子 $b = 2$ 的变换.

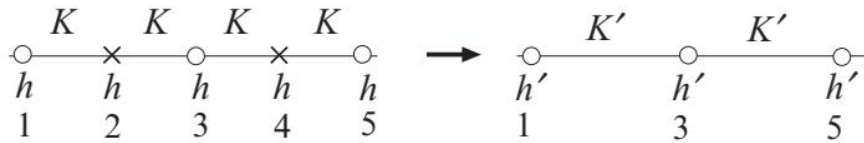


图 3.5: 对偶数格点上的自旋变量求迹, 实现实空间重整化群.

例如, 对 S_2 的求和为

$$\sum_{S_2=\pm 1} \exp [K S_2 (S_1 + S_3) + h S_2] = e^{K(S_1+S_3)+h} + e^{-K(S_1+S_3)-h}. \quad (3.59)$$

这一结果可写成 S_1, S_3 的函数

$$A \exp [K' S_1 S_3 + h_1 (S_1 + S_3)]. \quad (3.60)$$

理由如下. 式 (3.59) 是 S_1, S_3 的函数, 所以式 (3.60) 的指数应具有 $g(S_1, S_3)$ 的形式. 由于 $S_1^2 = S_3^2 = 1$, $g(S_1, S_3)$ 按 S_1, S_3 的展开不会包含比 $S_1, S_3, S_1 S_3$ 更高阶的项.

暂缓计算 K', h_1 , 先在所有偶数格点作同样操作, 得到

$$\sum_{S_2, S_4, \dots} e^{-H} = \tilde{A} \exp \left[K' (S_1 S_3 + S_3 S_5 + \dots) + (h + 2h_1)(S_1 + S_3 + \dots) \right], \quad (3.61)$$

其中 $\tilde{A}$ 是式 (3.60) 中各个 A 的乘积. $(S_1 + S_3 + \dots)$ 的系数 $h + 2h_1$ 就是重整化外场 h' . h_1 前的因子 2 来自如下事实: 例如 $h_1 S_3$ 会分别在对 S_2, S_4 求迹时出现一次.

剩余任务是显式求出 K', h' 关于 K, h 的函数, 并估计不动点附近线性化递推关系的特征值. 注意, 在这个问题中, 重整化群映射保持 Hamiltonian 的形式, 只改变参数; 它不像二维情形 (3.14) 那样生成新的耦合.

为求 K', h' , 令式 (3.59) 右端等于式 (3.60), 并对 $(S_1 = \pm 1, S_3 = \pm 1)$ 四种组合分别写出关系. 其中 $(S_1 = 1, S_3 = -1)$ 与 $(S_1 = -1, S_3 = 1)$ 给出同一关系, 所以得到三个方程, 恰好足以把 K', h', A 表成 K, h 的函数. 细节留作习题 3.4, 结果为

$$e^{4K'} = \frac{\cosh(2K + h) \cosh(2K - h)}{\cosh^2 h}, \quad (3.62)$$

$$e^{2h'} = \frac{e^{2h} \cosh(2K + h)}{\cosh(2K - h)}, \quad (3.63)$$

$$A^4 = 16 \cosh^2 h \cosh(2K + h) \cosh(2K - h). \quad (3.64)$$

这些就是一维 Ising 模型在标度因子 $b = 2$ 的重整化群变换下的递推关系.

习题

3.4. 导出递推关系 (3.62)–(3.64).

3.6.2 不动点与特征值

下面求递推关系 (3.62) 和 (3.63) 的不动点, 并计算线性化关系的特征值. 由于当前一维体系的临界温度在绝对零度, 即 $K \rightarrow \infty$, 使用变量 $x = e^{-4K}$ 和 $y = e^{-2h}$ 比直接使用 K, h 更方便. 式 (3.62) 和 (3.63) 可改写为

$$x' = \frac{x(1+y)^2}{(x+y)(1+xy)} = f_1(x, y), \quad y' = \frac{y(x+y)}{1+xy} = f_2(x, y), \quad (3.65)$$

或用矢量记号写成

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix}. \quad (3.66)$$

图 3.6 表示上述递推关系如何使 $(x, y) \rightarrow (x', y') \rightarrow (x'', y'') \rightarrow \dots$. 可找到三类不动点 (x^*, y^*) :

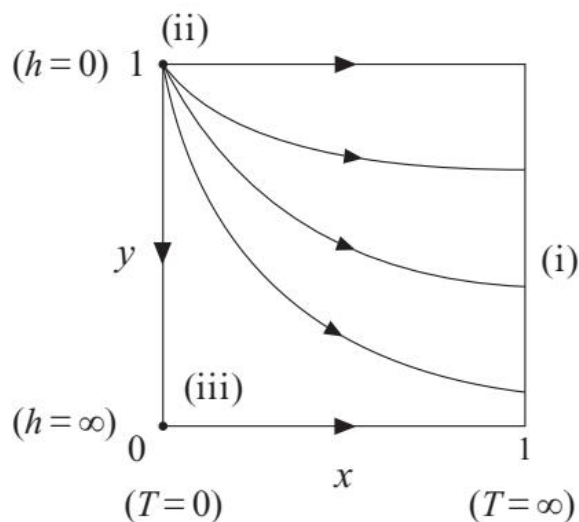


图 3.6: 一维 Ising 模型的重整化群流或轨迹, 横纵坐标为 x, y .

1. $x^* = 1$, 而 y^* 任意, 即一条吸引不动点线. 它对应高温极限 $K = 0$, 表示无序相, 没有重要的临界物理意义.
2. $x^* = 0, y^* = 1$, 即 $T = 0, h = 0$. 这是临界点, 也是排斥或不稳定不动点. 如图 3.7 所示, 若改用通常的 T, h 为坐标, 一维 Ising 模型的有序相只限于 $T = 0, h = 0$ 这一点. 图 3.6 表明, 只要引入无穷小的有限 T 或 h , 这一不动点就不稳定; 因此这两个变量在该不动点处都是相关变量.
3. $x^* = 0, y^* = 0$, 即 $T = 0, h = \infty$. 与第一类一样, 这一不动点也没有重要物理意义.

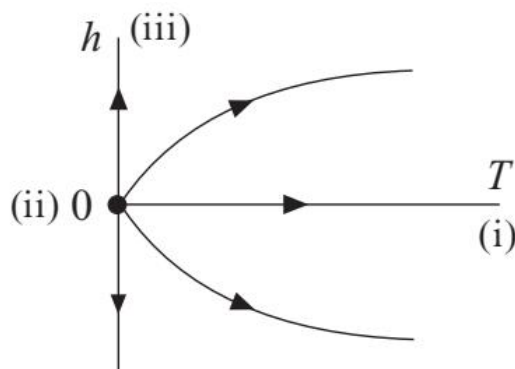


图 3.7: 把图 3.6 改画在通常的 T, h 坐标中.

现在在第二类不动点附近线性化递推关系 (3.66). 在 $x^* = 0, y^* = 1$ 附近线性化, 相当于忽略 x 和 $\varepsilon = 1 - y$ 的二阶及更高阶项:

$$x' \approx 4x, \quad \varepsilon' = 2\varepsilon. \quad (3.67)$$

线性近似下的特征值显然为 $\lambda_t = 4, \lambda_h = 2$. 标度因子 $b = 2$, 所以 $y_t = 2, y_h = 1$. 由此得到临界指数

$$\alpha = \frac{3}{2}, \quad \beta = 0, \quad \gamma = \frac{1}{2}, \quad \delta \rightarrow \infty, \quad \nu = \frac{1}{2}, \quad \eta = 1.$$

由于临界点为 $T = 0$, 指数 β 实际上没有良好定义. 在 $T = 0$ 时, 对任意正 h 都有 $m = 1$; 这可视为与 $m \propto h^{1/\delta}$ 中的 $\delta \rightarrow \infty$ 一致. 类似地, 在临界点 $T = 0$ 处关联函数固定为 $G(r) = 1$, 与 $G(r) \propto r^{-d+2-\eta}$ 中的 $d = 1, \eta = 1$ 一致. 自旋的标度维数为 $x_h = d - y_h = 0$, 因为 $d = y_h = 1$; 这也与 $G(r) \propto r^{-2x_h} = 1$ 相符. 自旋变量的标度维数为零, 是一维体系的特殊性质: 该体系的磁化强度在临界点处跃变到有限值.

3.6.3 物理量中的奇异性

把 x, y 改写为原始变量, 考察临界点 $T = 0, h = 0$ 附近物理量的行为. 由 $\gamma = 1/2$, 磁化率为

$$\chi \propto x^{-\gamma} = (e^{-4K})^{-1/2} = e^{2K}. \quad (3.68)$$

这与第 9.1.1 节导出的精确解一致. 另一方面, 比热按

$$C \propto x^{-\alpha} = (e^{-4K})^{-3/2} = e^{6K} \quad (3.69)$$

发散; 这与第 9.1.1 节精确解在 $T \rightarrow 0$ 时 $C \propto e^{-2K}$ 的趋零行为相反.

这一差异源于在自由能标度律的讨论中, 把 $C \propto \partial^2 f / \partial t^2$ 中的 t 换成了 x . 本节的标度场是 $x = e^{-4K}$, 但比热是自由能关于 t 而非 x 的二阶导数. 因此, 在 $\partial^2 f / \partial x^2$ 中必须补上修正因子 $x^2 = e^{-8K}$. 它与式 (3.69) 中的 e^{6K} 结合, 给出正确的温度依赖 $C \propto e^{-2K}$.

习题

3.5. 说明为什么磁化率结果 (3.68) 无需修正因子就与精确解一致, 而比热结果 (3.69) 必须补上 e^{-8K} .

对一般标度因子 b , 也有类似结论. 设每 b 个自旋只保留一个, 其余求迹; 为简单起见令 $h = 0$. 重整化群方程变为

$$u' = u^b, \quad u = \tanh K. \quad (3.70)$$

习题

3.6. 导出递推关系 (3.70). 提示: 把式 (3.59) 推广到标度因子 b , 即对 $S_2, S_3, \dots, S_b$ 求迹, 求出 S_1 与 S_{b+1} 之间的有效耦合常数. 依次先对 S_2 、再对 S_3 求迹会比较方便.

式 (3.70) 表明 $T = 0$, 即 $u = 1$, 是不动点. 当 $T > 0$ 时 $u < 1$, 并会随着递推过程不断减小; 所以图 3.6 和图 3.7 中第二类不动点 $u = 1$ 确如预期是不稳定的. 关联长度应满足

$$\xi(u') = \frac{1}{b} \xi(u). \quad (3.71)$$

由 $u' = u^b$, 有 $\xi(u^b) = \xi(u)/b$. 它由对数函数的倒数满足:

$$\xi(u) = \frac{\text{const}}{|\log u|} = \frac{\text{const}}{|\log \tanh K|}. \quad (3.72)$$

由此得到关联长度的温度依赖, 并与第 9.1.1 节将导出的精确解一致. 在低温极限 $K \rightarrow \infty$ 下, 利用 $\tanh K \approx 1 - 2e^{-2K}$, 关联长度指数发散:

$$\xi \approx \text{const} \cdot e^{2K}. \quad (3.73)$$

至此已经说明, 一维 Ising 模型的重整化群计算可以不作近似地完成.

前面各节反复讨论了临界点附近物理量通常呈 $T - T_c$ 的幂律奇异性. 但在下临界维数处, 幂律奇异性经常被指数律取代. 铁磁 Ising 模型的下临界维数为 1, 所以比热与磁化率的指数奇异性正反映了下临界维数的这一特点. 第 7 章讨论的二维 XY 模型出于同一原因也表现出指数奇异性.

最后回顾: 一步重整化后, 配分函数会取得式 (3.61) 中的因子 $\tilde{A}(K, h)$. $\log \tilde{A}(K, h)$ 对应式 (3.36) 中的正则部分 w . 重复重整化群计算, 会随着参数变化依次乘上

$$\tilde{A}(K, h) \tilde{A}(K', h') \cdots$$

经过足够多步, 对全部自旋变量求迹后, 只剩下这个乘积; 它就是整个体系的配分函数. 这一论证不仅适用于一维 Ising 模型, 也适用于一般情形. 乘法因子不影响临界指数, 但若要知道自由能, 即配分函数的对数, 就不能将它忽略.

3.7 平均场理论与标度律

从标度与重整化的观点分析平均场理论, 并导出标度函数的显式形式, 是很有启发性的. 再次考虑 Ising 普适类的 Landau 理论. Landau 自由能的极小化给出 m 与 h 的关系, 即平均场状态方程 (2.20):

$$2am + 4bm^3 = h. \quad (3.74)$$

为求解 m , 把等式两边除以 $t^{3/2}$, 并令 $a = kt$, 得到

$$\frac{m}{\sqrt{t}} + c_1 \left(\frac{m}{\sqrt{t}} \right)^3 = c_2 \frac{h}{t^{3/2}}, \quad (3.75)$$

其中 c_1, c_2 是常数. 这是关于 $m/\sqrt{t}$ 的三次方程, 解具有形式

$$m = \sqrt{t} g \left(\frac{h}{t^{3/2}} \right). \quad (3.76)$$

另一方面, 根据前面建立的一般理论, 对自由能标度律 (3.38) 关于 h 求导, 得到

$$m = t^\beta \Psi' (ht^{-\beta\delta}), \quad (3.77)$$

这里使用了 $\beta = (d - y_h)/y_t$ 和 $\delta = y_h/(d - y_h)$. 代入平均场指数 $\beta = 1/2, \delta = 3$, 式 (3.76) 与式 (3.77) 一致. 所以平均场理论满足标度律, 而标度函数 $\Psi'(\cdot)$ 是三次方程 (3.75) 的解.

类似分析可得到磁化率的标度律. 使用磁化强度关系 (3.76) 后, Landau 磁化率 (2.21) 变为

$$\chi = \frac{1}{t[c_3 + c_4 g^2(ht^{-3/2})]}, \quad (3.78)$$

其中 c_3, c_4 为常数. 对自由能 (3.38) 关于 h 求二阶导数, 得到磁化率的标度形式

$$\chi = t^{-\gamma} \Psi''(ht^{-\beta\delta}). \quad (3.79)$$

使用平均场指数 $\gamma = 1, \beta = 1/2, \delta = 3$ 后, 式 (3.78) 与式 (3.79) 相容.

还可以验证, 求导前的 Landau 自由能本身也满足标度律, 见习题 3.7. 因此, 就自由能而言, 平均场理论即 Landau 理论与标度律一致.

习题

3.7. 证明 Landau 自由能可写成式 (3.38) 的标度律形式.

3.8. 平均场状态方程 $m = \tanh[\beta(Jmz + h)]$ 能否改写成满足标度律的形式? 若不能, 请说明物理原因.

3.8 标度维数与标度律

如式 (3.55) 所示, 临界点处两点关联函数按幂律衰减, 其幂指数是自旋变量标度维数 $x_h \equiv d - y_h$ 的两倍:

$$G(r, 0) \propto r^{-2x_h}. \quad (3.80)$$

其他算符也表现出这种代数行为. 以局域能量为例. 内能由自由能对温度求导得到. 对于只有最近邻相互作用的铁磁 Ising 模型, 内能 E 正比于局域能量算符

$$E_{\text{nn}}(\mathbf{x}) \equiv S(\mathbf{x})S(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta})$$

的平均值, 即相邻自旋算符乘积的平均; $\boldsymbol{\delta}$ 是指向一个近邻格点的矢量. 因此, 对 $n = 1$ 的关系 (3.37) 关于 t 求导, 得到局域能量的标度律

$$\langle E_{\text{nn}}(\mathbf{x}) \rangle = b^{-d+y_t} \langle E_{\text{nn}}(b^{y_t} \mathbf{x}) \rangle. \quad (3.81)$$

这表明局域能量算符的标度维数为 $x_t = d - y_t$. 与通常的自旋-自旋关联函数类似, 由此可导出临界点处能量-能量关联函数的渐近行为

$$G_E(r) \equiv \langle E_{\text{nn}}(\mathbf{x}) E_{\text{nn}}(\mathbf{x} + \mathbf{r}) \rangle \propto r^{-2x_t}. \quad (3.82)$$

更一般地, 若算符 ψ_i 对应标度场 g_i , 其特征值指数为 y_i , 则 ψ_i 的标度维数为 $x_i = d - y_i$. 可以对显式包含 g_i 的自由能标度律

$$f(t, h, g_i) = b^{-d} f(b^{y_t} t, b^{y_h} h, b^{y_i} g_i) \quad (3.83)$$

关于 g_i 求导来理解这一关系. g_i 与 ψ_i 平均值的关系为

$$\bar{\psi}_i \equiv \langle \psi_i \rangle = \frac{\partial f}{\partial g_i}, \quad (3.84)$$

正如内能通过自由能的温度导数与 t 相联系, 而磁化强度通过自由能的外场导数与 h 相联系. 所以

$$\bar{\psi}_i(t, h, g_i) = b^{-d+y_i} \bar{\psi}_i(b^{y_t} t, b^{y_h} h, b^{y_i} g_i), \quad (3.85)$$

这说明 $x_i = d - y_i$. 恰在临界点处, 关联函数按幂律衰减:

$$\langle \psi_i(\mathbf{x}) \psi_j(\mathbf{x} + \mathbf{r}) \rangle \propto r^{-x_i - x_j}. \quad (3.86)$$

即使 g_i, g_j 表示无关变量, 上述讨论仍成立.

标度维数的概念使我们可以通过量纲分析导出连接临界指数的标度关系. 假定物理量的奇异性主要由关联长度 $\xi \propto t^{-\nu}$ 的发散引起. 这是合理的, 因为关联长度是最重要的特征长度尺度, 它的发散应影响全部物理量. 若把 ξ 看成唯一具有长度量纲的基本物理量, 便可导出标度关系. 例如, 第 3.1 节已经指出, 每自由度自由能 f 的标度维数为 d , 而作为距离基准的关联长度 ξ 与长度一样具有标度维数 1. 因此

$$f \propto \xi^{-d} \propto t^{\nu d}, \quad (3.87)$$

从而得到超标度关系 $2 - \alpha = d\nu$. 应注意, 式 (3.87) 是说自由能中最奇异的项正比于 ξ^{-d} ; 包含正则部分的完整自由能不能直接视为正比于 ξ^{-d} .

3.9 标度与反常量纲

第 3.1 节已经引入物理量的标度维数 x , 上一节又把它与标度律联系起来. 标度维数定义物理量在尺度变换下的行为. 在许多情形中, 物理量的标度维数可由量纲分析直接确定. 例如, 在 Gaussian 模型 (2.74) 中令系数 $b = 1$, 考虑其中的无量纲量⁵

$$\left[\int d\mathbf{r} (\nabla \phi(\mathbf{r}))^2 \right] = 1. \quad (3.88)$$

方括号 $[\dots]$ 表示其中物理量的量纲, 右端的 1 表示该量无量纲. 积分内各量的量纲为

$$[d\mathbf{r}] = L^d, \quad [\nabla] = L^{-1}. \quad (3.89)$$

所以式 (3.88) 蕴含

$$L^d L^{-2} [\phi(\mathbf{r})]^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad [\phi(\mathbf{r})] = L^{-(d-2)/2}, \quad (3.90)$$

其中 L 是与关联长度 ξ 相联系的长度单位. 这一定义给出物理量 $\phi(\mathbf{r})$ 的量纲. 由这种量纲分析确定的维数也称为正则量纲 (canonical dimension); 在本例中记为 $d_\phi = 1 - d/2$.

⁵通常, 式 (3.1) 所定义的 Hamiltonian 是无量纲的, 即 $[H] = 1$, 因为它出现在指数函数的指数中.

第 2.9 节的 Gaussian 模型中，磁化场 $\phi(\mathbf{r})$ 的标度维数恰好等于量纲分析所得维数，即 $x_\phi = d_\phi$ 。下面将说明，这正是 Gaussian 模型与平均场情形的指数 $\eta = 0$ 的原因。

一般而言，标度维数并不等于量纲分析所得的正则量纲。两者之差与所谓反常量纲 (anomalous dimension) 成正比。例如，在标量场两点关联函数具有非零 η 的理论中，

$$d_\phi - x_\phi = (1 - d/2) - (d - y_\phi) = \eta/2 \neq 0,$$

这里 y_ϕ 与 y_h 相同。类似差异也会出现在 ν 等其他临界指数中，但习惯上不给这些差异另取专名或符号。

第 2 章已经看到，各种平均场理论（如 Landau 理论）不论细节如何，通常都给出同一组由有理数表示的临界指数。一个重要观察是：任何平均场理论的指数都可由简单量纲分析得到，这也解释了它们为何不是无理数。因此，临界现象理论的一项核心任务，就是利用重整化群等方法解释并确定反常量纲。归根结底，临界行为由所有长度尺度上的涨落支配，包括小于 ξ 的尺度。后面将看到，临界点附近因 $\xi \gg a$ 就可以忽略微观长度 a 的论证并不总是正确。换言之，如果不存在反常量纲，所有临界指数都会取平均场值，临界现象理论也就失去了大部分非平凡内容。

启发式地说，反常量纲的存在源于无关场、无关变量或无关算符在建立标度并修正指数时的重要作用。例如，习题 3.2 已证明晶格常数 a 是无关变量。但临界现象受所有尺度上的涨落支配，其中也包括微观最小长度 a ，或用场论术语说，给定的短波长截断 Λ^{-1} ，见第 5 章。因此，单凭关联长度 ξ 可能不足以建立正确标度，还必须计入 a 。

在两点关联函数的式 (3.53) 中，由于 $a \ll \xi$ ，微观长度 a 的影响被忽略。在临界点 $t = 0$ 处， $G(r, 0) \propto r^{-2d+2y_h}$ 。另一方面，简单量纲分析给出 $G(r, 0) \propto r^{-d+2}$ ，从而 $\eta = 0$ 。这确实是 Gaussian 模型的精确标度行为 (2.87)，也是一般平均场理论的结果。但在大多数有趣情形中， $\eta \neq 0$ 。

考虑在临界点处计入 a 影响的修正标度关系

$$G(r, a) = b^{-d+2} G(b^{-1}r, b^{-1}a), \quad (3.91)$$

并选择 $b = r$ ，得到

$$G(r, a) = r^{-d+2} G(1, a/r). \quad (3.92)$$

条件 $a \ll r$ 并不意味着函数 $G(1, x)$ 在 $x = 0$ 附近非零。它完全可能在 $x \rightarrow 0$ 时具有行为

$$G(1, x) \propto x^\eta, \quad (3.93)$$

其中 $\eta \neq 0$ 。于是两点关联函数按

$$G(r, a) \propto a^\eta r^{-d+2-\eta} \quad (3.94)$$

标度，这就启发式地解释了反常量纲的起源。

3.10 利用标度律分析数据与有限尺寸标度

标度律可用于从实验或数值数据中估计临界指数. 先说明怎样从临界温度附近测得的磁化强度 m 中提取 β 与 δ . 若只把很小外场下的磁化数据直接拟合到 $m \approx |t|^\beta$, 通常不如系统地应用标度律可靠.

把磁化强度的标度律 (3.76) 改写为

$$t^{-\beta} m(t, h) = \Psi' (ht^{-\beta\delta}). \quad (3.95)$$

此式意味着: 若 β 与 δ 已知, 以 $ht^{-\beta\delta}$ 为横坐标、 $t^{-\beta} m(t, h)$ 为纵坐标作图, 任意 h, t 的数据都会落在同一条曲线上. 实际操作时, 先固定 h , 扫描 t 并按上述坐标作图, 再对其他固定外场重复这一过程. 若标度律不成立, 不同 h 的数据将给出不同曲线; 由式 (3.95), 不同 h 下但具有相同 $ht^{-\beta\delta}$ 的数据应当重合. 由于事先并不知道精确的 β, δ , 通常要试探性地调整它们, 直到所有数据在所需精度内数据坍缩 (data collapse) 到一条曲线上.

下面说明怎样从磁化率的数值数据提取临界指数. 严格的临界奇异性只在热力学极限 $L \rightarrow \infty$ 中出现, 而数值计算只能处理有限系统. 有限尺寸标度 (finite-size scaling) 正是从有限尺寸数据估计无限系统临界指数的成熟方法. 本节稍后还会看到, 它也可视为系统尺寸引起的交叉现象.

设在线性尺寸为 L 的超立方晶格上实施重整化群. 无限系统要位于临界点, 必须调节 $t = h = 0$; 对有限系统还应把 L^{-1} 调到零. 因此 L^{-1} 是相关变量, 自由能标度律写成

$$f(t, h, L^{-1}) = b^{-d} f(b^{y_t} t, b^{y_h} h, bL^{-1}). \quad (3.96)$$

可见 L^{-1} 的特征值指数为 $y_L = 1$.

对式 (3.96) 关于 h 求两次导数, 再令 $h = 0$, 得到

$$\chi(t, 0, L^{-1}) = b^{2y_h - d} f_2(b^{y_t} t, 0, bL^{-1}), \quad (3.97)$$

其中 f_2 表示 $f(t, h, L^{-1})$ 对第二个宗量的二阶偏导数. 取 $b = L$, 便有

$$\chi(t, 0, L^{-1}) = L^{2-\eta} \tilde{\Psi}(tL^{1/\nu}), \quad (3.98)$$

这里使用了 $2y_h - d = 2 - \eta = \gamma/\nu$ 与 $y_t = 1/\nu$. 对于有限 L , 标度函数 $\tilde{\Psi}(\cdot)$ 是解析的, 但它通常依赖边界条件.

数值数据的分析步骤如下. 固定 L , 改变 t , 以 $tL^{1/\nu}$ 为横坐标、 $L^{\eta-2}\chi$ 为纵坐标作图, 然后对其他 L 重复. 若采用的 η, ν 合适, 这些数据将落在同一曲线上. 图 3.8 给出了示意图. 与实验数据的情形一样, 可以反复调整 η, ν , 寻找最佳的数据坍缩.

实际分析中还需要确定临界点 T_c . 关联长度在重整化群变换下满足

$$\begin{aligned} \xi(t, L^{-1}) &= b \xi(b^{y_t} t, bL^{-1}) \\ &= L \Phi(tL^{1/\nu}), \end{aligned} \quad (3.99)$$

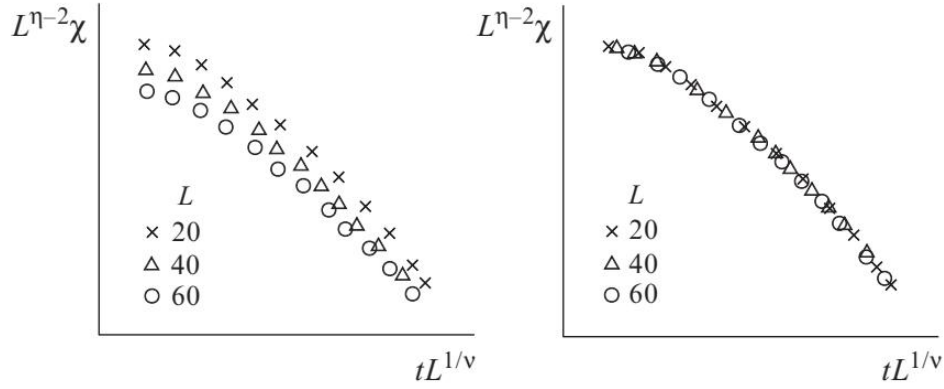


图 3.8: 有限尺寸标度数据分析示意图. 临界指数与临界点取值不恰当时, 不同尺寸 L 的数据不能落在同一曲线上 (左); 取值正确时, 数据坍缩到一条公共曲线上 (右). 两个坐标轴均采用对数标度.

第二行取了 $b = L$, 并定义在 $x \rightarrow 0$ 时正则的标度函数 $\Phi(x)$. 在 $t = 0$ 附近作 Taylor 展开, 得到

$$\frac{\xi(t, L^{-1})}{L} = \Phi(0) + \Phi'(0)tL^{1/\nu} + \dots \quad (3.100)$$

由于 $\xi(0, L^{-1})/L$ 不依赖 L , 不同尺寸的 $\xi(t, L^{-1})/L$ 对 t 曲线的交点可用于确定 $t = 0$, 也就是临界温度 T_c .

有限尺寸标度还有两个值得注意的推论. 在 $L \rightarrow \infty$ 的临界点处磁化率发散, 而有限系统的磁化率始终有限. 由式 (3.98), 有限系统中磁化率峰的位置就是 $\tilde{\Psi}(x)$ 的峰位置. 该位置未必在 $x = 0$. 若峰位于 $x = c \neq 0$, 则温度峰位满足 $t = cL^{-1/\nu}$, 其中 c 的符号取决于边界条件. 因此峰相对于无限系统的 $t = 0$ 偏移, $1/\nu$ 有时称为位移指数 (shift exponent). 另一方面, 有限尺寸磁化率峰高正比于 $L^{2-\eta}$, 因而可以用峰值数据估计 $2 - \eta$.

3.11 交叉现象

有些系统必须调节两个以上参数, 才能观察到更丰富的临界现象. 第 2.4 节讨论的 Blume-Capel 模型三临界点便是一例. 此时存在两个以上相关变量. 当三个或更多相关变量相互竞争, 或者说相图中出现不止一个临界不动点时, 通常会在不同类型的临界现象之间发生交叉 (crossover).

考虑具有单轴各向异性的 Heisenberg 模型, 例如晶场导致

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - D \sum_i (S_i^z)^2. \quad (3.101)$$

在 $D = 0$ 时, 它表现出 Heisenberg 普适类的临界行为. 高温下系统处于顺磁无序相, 降温后发生有序. 当 $D \neq 0$ 时, 各向异性显式破坏了纯 Heisenberg 模型的整体旋转对称性.

若 $D > 0$, 式 (3.101) 右端第二项在 $|S_i^z|$ 较大时能量更低. 特别地, 在归一化条件 $S_i^2 = 1$ 下, $D \rightarrow \infty$ 时系统化为 $S_i^z = \pm 1$ 的 Ising 模型. 对有限 $D > 0$, 临界现象本质上仍属 Ising 型: 连续实施重整化群会放大 D 的有效值, 参数流向图 3.9 中标为 I 的 Ising 型不动点. 若 $D < 0$, 较小的 $|S_i^z|$ 更稳定, 自旋倾向限制在 XY 平面内, 系统遂被另一个控制所有负 D 临界行为的 XY 型不动点吸引. 因此, 位于 $D = 0$ 的高对称 Heisenberg 不动点沿 $t \propto T - T_c$ 与 D 两个方向都不稳定; 外场当然也是相关变量.

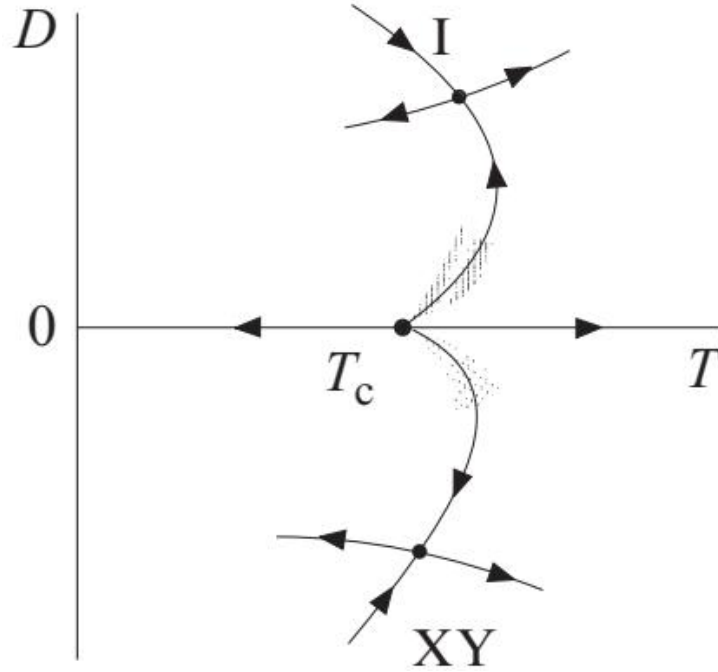


图 3.9: 具有单离子各向异性的 Heisenberg 模型的重整化群流. $D = 0$ 轴上的 Heisenberg 不动点沿 t 与 D 两轴均不稳定. 这幅示意图不区分临界点与不动点.

因此, $D > 0$ 的临界性质由具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性的 Ising 不动点支配, $D < 0$ 的临界行为则由 XY 模型不动点决定. 不过在实际中, 若 $|D|$ 很小, 只有当 $|t|$ 也非常小时, 这些非 Heisenberg 行为才会显现.

在 Heisenberg 不动点附近令 $h = 0$, 自由能标度律为

$$f(t, D) = b^{-d} f(b^{y_t} t, b^{y_D} D). \quad (3.102)$$

两个变量都相关, 即 $y_t > 0$ 、 $y_D > 0$. 选择 b 使 $b^{y_t} t = 1$, 得到

$$\begin{aligned} f(t, D) &= t^{d/y_t} f(1, Dt^{-y_D/y_t}) \\ &\equiv t^{2-\alpha_0} \Psi(Dt^{-\phi}), \end{aligned} \quad (3.103)$$

其中 α_0 是 Heisenberg 模型的比热临界指数. 两个相关指数之比 $\phi = y_D/y_t > 0$ 称为各向异性 D 的交叉指数 (crossover exponent). 若 D 严格为零, 便观察到 Heisenberg 模型的临界行为:

$$f(t, 0) = t^{2-\alpha_0} \Psi(0). \quad (3.104)$$

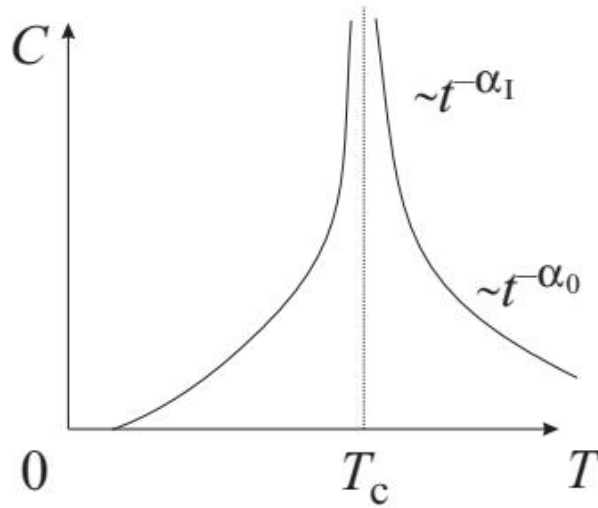


图 3.10: $D > 0$ 时比热发散的交叉. 在稍远离临界点的温区, 表观指数是 Heisenberg 模型的 α_0 ; 在 T 极接近 T_c 时, 则显现 Ising 模型的 α_I . 两个区域之间并不存在尖锐边界.

当 $|Dt^{-\phi}| \ll 1$ 时, $\Psi(Dt^{-\phi})$ 近似等于 $\Psi(0)$, 式 (3.104) 是良好近似. 因此, 在固定小 D 后, 只要温度还没有过分接近零, 比热奇异性看起来就像 $t^{-\alpha_0}$, 见图 3.10. 当

$$|t| < |D|^{1/\phi} \equiv t_{\text{cross}}$$

时, 大宗量下 $\Psi(x)$ 的渐近性质开始支配 $f(t, D)$; $D > 0$ 显现 Ising 临界行为, $D < 0$ 则显现 XY 型性质. 这就是临界区的交叉.

交叉指数 ϕ 决定发生交叉的参数范围 $Dt^{-\phi} \approx 1$, 但交叉区的大小并不普适. 温度场指数 y_t 通常小于各向异性指数 y_D , 故 $\phi > 1$. D 只要稍微偏离零, 足够靠近临界点时就会观察到新的临界指数; 在该温区之外, 表观临界指数仍近似不变.

交叉普遍存在于任意两个相关变量之间, 并不限于温度与各向异性. 例如, 外场 h 与温度 t 的交叉指数为 $\phi = y_h/y_t = \beta\delta$, 其平均场值为 $3/2$. 因此, 即使存在很小的残余外场, 只要 $|ht^{-\phi}| \ll 1$, 仍能观察到近似零场临界行为. 它与各向异性情形的区别是: 非零外场最终会完全消除临界现象, 而不是引出另一类临界现象.

有限尺寸标度也可看作交叉现象. 为了在 $tL^{1/\nu}$ 足够大时恢复无限系统的 $\chi \approx t^{(\eta-2)\nu} = t^{-\gamma}$, 式 (3.98) 中的标度函数必须满足

$$\tilde{\Psi}(tL^{1/\nu}) \approx (tL^{1/\nu})^{(\eta-2)\nu}.$$

此时右端的 L 依赖恰好抵消. 若 $tL^{1/\nu}$ 不够大, 有限尺寸效应就会出现, $\chi(t, 0, L^{-1})$ 仍依赖 L . 结合 $\xi \propto t^{-\nu}$, 有限尺寸效应消失的条件 $tL^{1/\nu} \gg 1$ 等价于 $L \gg \xi$, 即系统尺寸远大于关联长度. 从有限系统到无限系统的交叉指数为 $\phi = \nu$, 见习题 3.9. 对应于各向异性情形的 $|Dt^{-\phi}| \approx 1$, 有限尺寸效应的交叉区满足 $|L^{-1}t^{-\nu}| \approx 1$, 也就是 $L \approx \xi$.

习题

3.9. 证明有限尺寸效应的交叉指数为 $\phi = \nu$.

3.12 动态标度律

标度概念同样适用于临界点附近的非平衡系统. 先把平衡关联函数的标度律 (3.53) 改写成空间 Fourier 变换形式:

$$\langle \tilde{S}(\mathbf{q})\tilde{S}(-\mathbf{q}) \rangle = b^{2-\eta} \langle \tilde{S}(b\mathbf{q})\tilde{S}(-b\mathbf{q}) \rangle. \quad (3.105)$$

式 (3.53) 右端距离宗量含有因子 b^{-1} , 空间 Fourier 变换因而额外产生 b^d , 同时使用了 $2y_h - d = 2 - \eta$. 由于此处的非平衡问题还要用 t 表示时间, 我们省略了正比于 $(T - T_c)/T_c$ 的温度标度场.

引入时间 t , 把上式推广到动态关联函数:

$$\langle \tilde{S}(\mathbf{q}, t)\tilde{S}(-\mathbf{q}, 0) \rangle = b^{2-\eta} \langle \tilde{S}(b\mathbf{q}, b^{-z}t)\tilde{S}(-b\mathbf{q}, 0) \rangle, \quad (3.106)$$

其中 z 是时间 t 的标度维数. 沿用第 2.11 节的记号, 把左端对时间作 Fourier 变换并记为 $\tilde{C}(\mathbf{q}, \omega)$, 则

$$\tilde{C}(\mathbf{q}, \omega) = b^{2-\eta+z} \tilde{C}(b\mathbf{q}, b^z\omega). \quad (3.107)$$

式 (3.106) 右端时间前的 b^{-z} 使 Fourier 变换额外产生因子 b^z .

涨落-耗散定理 (2.115) 表明, 由于其中含有因子 ω , 响应函数与动态关联函数的标度行为不同.⁶ 响应函数的标度律因而为

$$\tilde{G}(\mathbf{q}, \omega) = b^{2-\eta} \tilde{G}(b\mathbf{q}, b^z\omega). \quad (3.108)$$

取 $b = \xi$, 使未明确写出的变量 $b^{y_t}(T - T_c)/T_c$ 化为常数, 得到动态标度律

$$\tilde{G}(\mathbf{q}, \omega) = \xi^{2-\eta} \Phi(\xi\mathbf{q}, \xi^z\omega). \quad (3.109)$$

这表明典型时间尺度, 即弛豫时间 τ_q , 具有形式

$$\tau_q = \xi^z g(\xi q). \quad (3.110)$$

平均场关系 (2.124) 与 (2.128) 满足此式, 相应的动态临界指数分别为 $z = 2$ 与 $z = 4$.

在临界点处, 对式 (3.108) 取 $b = q^{-1}$, 得到

$$\tilde{G}(\mathbf{q}, \omega) = q^{\eta-2} \Phi(q^{-z}\omega). \quad (3.111)$$

因此弛豫时间按波数的幂律发散: $\tau_q \propto q^{-z}$.

⁶虽然式 (2.115) 是对单自由度系统推导的, 但由该系统所得的量纲分析结果仍适用于许多体系统.

重整化群的实现

上一章已经建立了重整化群理论的一般框架：不动点附近线性化递推关系的特征值决定临界指数，自由能及其相关函数则满足可用于分析实验与数值数据的标度律。本章将进一步导出递推关系的具体形式，并求出其不动点与特征值。

与上一章优雅的一般理论相比，实际计算不动点和特征值通常必须采用近似，而且这些近似往往相当粗糙；只有上一章的一维 Ising 模型等极少数简单情形例外。虽然已有可以系统提高精度的方法，但它们通常需要大量计算，其中不少必须数值完成。本章的目标较为有限，只讨论若干基础例子。对于读者手头的具体问题，往往很难给出一套可直接套用的通用方案；不过，研究若干经典实例仍有助于深入理解重整化群，也可能为解决新的开放问题提供线索。

4.1 任意维数的实空间重整化群

我们已经讨论过一维 Ising 模型这个简单例子。当空间维数不低于二维时，部分求和会生成各种复杂相互作用，因而很快就无法只用有限个可处理参数显式实现重整化群。这时引入近似不可避免。遗憾的是，实空间重整化群并没有一套可用于任意实际问题、又能系统提高近似精度的通用方案。因此必须充分利用具体问题的特征，为所研究的体系设计合适的近似方法。下面给出几个代表性例子。

4.1.1 部分求和与二维 Ising 模型

若像图 3.1 那样，直接在正方晶格上对一部分自旋变量求和，会发生什么？习题 3.1 已经实施了这一操作；它代表一种具体的粗粒化方案。结果表明，即使初始体系在 $h = 0$ 时只有最近邻相互作用，部分求和后也会生成三类相互作用。把初始最近邻耦合记作 K ，把重整化后的最近邻、次近邻以及一个元胞（单位正方形）四周的四自旋耦合分别记作 K' 、 K'_1 、 K'_2 ，则

$$K' = \frac{1}{4} \log \cosh 4K, \quad (4.1)$$

$$K'_1 = \frac{1}{8} \log \cosh 4K, \quad (4.2)$$

$$K'_2 = \frac{1}{8} \log \cosh 4K - \frac{1}{2} \log \cosh 2K. \quad (4.3)$$

这里假定外场为零。

从这三类相互作用出发再实施一步重整化十分困难，因为它又会生成更多复杂相互作用。一种粗糙近似是只保留最近邻相互作用，忽略次近邻和四体相互作用。这等价于直接把式 (4.1) 视为最近邻耦合的重整化群方程，并寻找其不动点与特征值；式 (4.2)

和 (4.3) 则完全舍弃. 可以为这种做法辩解说: 零外场下只有一个相关变量, 而最近邻相互作用似乎是最需要认真处理的部分.

遗憾的是, 这个思路并不奏效, 因为所得不动点只有 $K = 0$ 与 $K \rightarrow \infty$. 这与二维 Ising 模型存在临界点的事实矛盾. 还应注意, 式 (4.1) 与零场一维 Ising 模型的式 (3.62) 很相似, 而后者没有有限温度相变. 因此只能认为上述近似过于粗糙.

可以尝试只忽略四体相互作用, 而保留最近邻 K' 与次近邻 K_1' . 这两个耦合符号相同, 都会促进自旋排列. 不过, 要得到这两类相互作用的重整化群方程, 还必须引入进一步近似. 若采用高温假设, 认为两种耦合都很小, 从而忽略 Taylor 展开中的高阶项, 便可显式写出方程. 由于详细讨论这种粗糙近似意义不大, 这里只给出结果: $K_c = 0.333$, $\nu = 0.64$. 它们与精确结果

$$K_c = \frac{1}{2} \log(1 + \sqrt{2}) = 0.441, \quad \nu = 1$$

相距不算太远, 却也谈不上令人满意.¹

另一个同样粗糙但很简便的估计, 是注意到正方晶格的最近邻与次近邻数目相同. 在完全排列状态下, 它们对能量的贡献相同, 因而可由式 (4.1) 和 (4.2) 定义有效最近邻耦合

$$\tilde{K}' = K' + K_1' = \frac{3}{8} \log \cosh 4K. \quad (4.4)$$

这给出非平凡的不稳定不动点 $K_c = 0.507$. 由

$$\left. \frac{d\tilde{K}'}{dK} \right|_{K_c} = 1.449 = b^{y_t}, \quad (4.5)$$

并取 $b = \sqrt{2}$, 得到 $\nu = 1/y_t = 0.935$.

结论是: 除一维情形外, 直接部分求和通常并不是低维系统的优选方法.

4.1.2 集团自旋变换

集团自旋变换 (block-spin transformation) 是第 1.4 节图 1.5、1.8 和 1.9 中数值重整化群的解析实现. 例如, 可以对三角晶格上的三个相邻自旋采用多数规则. 本节把这种方法用于三角晶格 Ising 模型

$$H = -K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i, \quad (4.6)$$

其中 $\langle ij \rangle$ 表示三角晶格上的键, 见图 4.1. 为方便记号, 下面把原晶格自旋写成 σ_i , 而不再写成 S_i . 如图 4.1 所示, 先把三角晶格上的格点按三角形分成三个一组, 再为每组三个自旋选择一个代表性的集团自旋, 所得新晶格仍为三角晶格, 尺度因子为 $b = \sqrt{3}$.²

¹由精确指数 $y_t = 1$, $y_h = 15/8$, 利用 $d = 2$ 时的标度关系 (3.47) 与 (3.56), 即可确定其他临界指数.

²第 3 章已经看到, 重整化群映射会在参数空间诱导流. 图 1.5、1.8 和 1.9 则展示了 $b = 3$ 时二维正方晶格 Ising 模型在构型空间中的相应流.

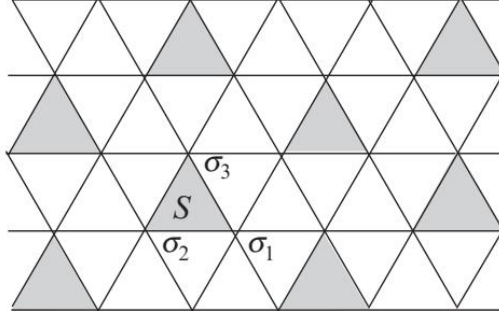


图 4.1: 阴影三角形上的三个 Ising 自旋 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ ($\sigma_i = \pm 1$) 被归并为一个集团自旋 S , 其取值由式 (4.7) 的多数规则决定.

若待归并的三个自旋为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, 则新集团自旋 S 按多数规则取值:

$$\begin{aligned} S &= \text{sign}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) \\ &= \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_1\sigma_2\sigma_3}{2}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

集团自旋的每个取值都对应四种 σ 构型. 把第 I 个集团中的构型记作 $\sigma_I = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, 则

$$\sigma_I^+ = \{-++ , +-+ , ++- , +++\} \longrightarrow S = 1, \quad (4.8)$$

$$\sigma_I^- = \{+-- , -+- , --+ , ---\} \longrightarrow S = -1. \quad (4.9)$$

这把集团构型空间分成两个区域, 每个区域都有确定的集团自旋 S . 用第 3.2 节的语言说, 该重整化群方案对应于类似式 (3.18) 的权重算符 $P(S, \sigma)$.

可以把 Hamiltonian 写成集团内相互作用 H_0 与集团间相互作用 V 之和, 即 $H = H_0 + V$, 其中

$$H_0 = -K \sum_I \sum_{\langle ij \rangle \in I} \sigma_i \sigma_j - h \sum_I \sum_{i \in I} \sigma_i, \quad (4.10)$$

$$V = -K \sum_{I \neq J} \sum_{\substack{i \in I \\ j \in J}} \sigma_i \sigma_j. \quad (4.11)$$

这里 I, J 是集团指标. 目标是求重整化 Hamiltonian $H' = R_b(H)$, 基本思路是把 V 当作微扰处理.

对于给定的集团自旋构型 S , 把集团内相互作用写成 $H_0(S, \sigma)$, 集团间相互作用写成 $V(S, \sigma)$. 重整化后集团自旋之间的 Hamiltonian 由

$$\begin{aligned} e^{-H'(S)} &= \sum_{\{\sigma_I^{S_I}\}} e^{-H_0(S, \sigma)} e^{-V(S, \sigma)} \\ &= \langle e^{-V(S, \sigma)} \rangle_0 \sum_{\{\sigma_I^{S_I}\}} e^{-H_0(S, \sigma)} \end{aligned} \quad (4.12)$$

确定. 这里 $\langle \cdots \rangle_0$ 是对权重 $e^{-H_0(\mathbf{S}, \boldsymbol{\sigma})}$ 的平均:

$$\langle e^{-V(\mathbf{S}, \boldsymbol{\sigma})} \rangle_0 = \frac{\sum_{\{\boldsymbol{\sigma}_I^{S_I}\}} e^{-H_0(\mathbf{S}, \boldsymbol{\sigma})} e^{-V(\mathbf{S}, \boldsymbol{\sigma})}}{\sum_{\{\boldsymbol{\sigma}_I^{S_I}\}} e^{-H_0(\mathbf{S}, \boldsymbol{\sigma})}}. \quad (4.13)$$

求和遍历在所有集团中实现指定 S_I 的全部构型, 即 $\{\boldsymbol{\sigma}_I^{S_I}\} = \{\boldsymbol{\sigma}_1^{S_1}, \boldsymbol{\sigma}_2^{S_2}, \dots, \boldsymbol{\sigma}_M^{S_M}\}$, 其中 M 为集团总数.

式 (4.13) 的分母很容易计算, 因为 H_0 不连接不同集团, 只是彼此独立的集团项之和:

$$\sum_{\{\boldsymbol{\sigma}_I^{S_I}\}} e^{-H_0(\mathbf{S}, \boldsymbol{\sigma})} = \prod_{I=1}^M Z_{\text{block}}(S_I). \quad (4.14)$$

单个集团的配分函数为

$$\begin{aligned} Z_{\text{block}}(S) &= \sum_{\boldsymbol{\sigma}_I^S} \exp \left[K \sum_{\langle ij \rangle \in I} \sigma_i \sigma_j + h \sum_{i \in I} \sigma_i \right] \\ &= 3e^{-K+hS} + e^{3K+3hS}, \end{aligned} \quad (4.15)$$

其中使用了式 (4.8) 和 (4.9) 的构型.

现在要利用式 (4.7) 的粗粒化方案计算重整化规则 (4.12). 由于许多 σ 之间存在非平凡耦合, 精确计算很困难. 关键近似是假设集团间相互作用较弱, 在式 (4.13) 的平均中只保留 V 的一阶贡献. 根据附录 A.4 的累积量展开, 一阶近似给出

$$\langle e^{-V} \rangle_0 \approx e^{-\langle V \rangle_0}. \quad (4.16)$$

所以重整化 Hamiltonian 可写成

$$H'(\mathbf{S}) = - \sum_I \log Z_{\text{block}}(S_I) + \langle V \rangle_0 + \mathcal{O}(V^2). \quad (4.17)$$

再考虑集团间相互作用

$$V = \sum_{I \neq J} V_{IJ}, \quad V_{IJ} = -K \sum_{\substack{i \in I \\ j \in J}} \sigma_i \sigma_j. \quad (4.18)$$

图 4.2 中集团 $I = 1$ 、 $J = 2$ 之间的相互作用为

$$\begin{aligned} \langle V_{IJ} \rangle_0 &= -K \langle \sigma_{11} \sigma_{22} \rangle_0 - K \langle \sigma_{13} \sigma_{22} \rangle_0 \\ &= -2K \langle \sigma_{11} \sigma_{22} \rangle_0 \\ &= -2K \langle \sigma_{11} \rangle_0 \langle \sigma_{22} \rangle_0. \end{aligned} \quad (4.19)$$

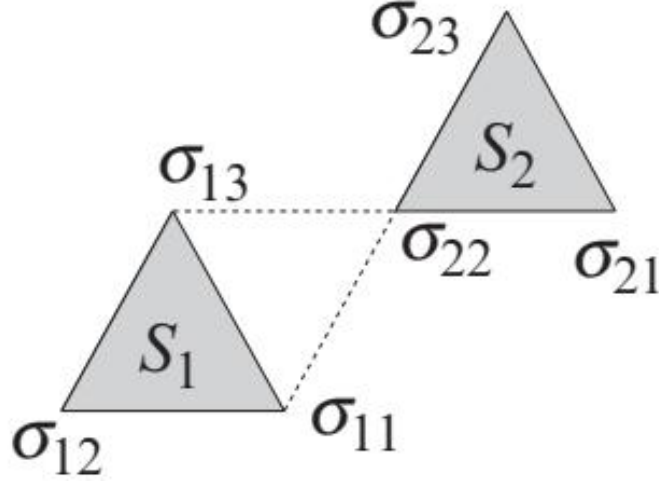


图 4.2: 用一阶微扰计入集团间相互作用时, $\sigma_{11}, \sigma_{13}, \sigma_{22}$ 之间的耦合决定 S_1, S_2 之间的有效集团间相互作用. 第一个下标是集团指标, 第二个下标表示集团内位置.

最后一个等号利用了 H_0 不耦合不同集团的事实. 为显式标记集团指标 I , 这里把 σ_j 改写成 σ_{Ii} , 其中 $i = 1, 2, 3$. 式 (4.19) 中的平均只涉及单个集团内的量, 因而相对容易计算; 这是一阶近似的主要优点. 其中 $\langle \sigma_{11} \rangle_0$ 、 $\langle \sigma_{13} \rangle_0$ 和 $\langle \sigma_{22} \rangle_0$ 分别在固定 S_1, S_2 下求取. 一般的集团内平均为

$$\langle \sigma_{Ii} \rangle_0 = \frac{1}{Z_{\text{block}}(S_I)} \sum_{\sigma_I^{S_I}} \sigma_{Ii} \exp \left[K(\sigma_{I1}\sigma_{I2} + \sigma_{I1}\sigma_{I3} + \sigma_{I2}\sigma_{I3}) + h(\sigma_{I1} + \sigma_{I2} + \sigma_{I3}) \right]. \quad (4.20)$$

以 $\langle \sigma_{11} \rangle_0$ 为例. 当 $S_1 = 1$ 时, 允许的集团构型是式 (4.8) 的 σ_1^+ , 于是

$$\langle \sigma_{11} \rangle_0 = \frac{e^{-K+h} + e^{3K+3h}}{3e^{-K+h} + e^{3K+3h}}. \quad (4.21)$$

当 $S_1 = -1$ 时则使用 σ_1^- . 两种情形可合并为

$$\langle \sigma_{11} \rangle_0 = S_1 \frac{e^{-K+hS_1} + e^{3K+3hS_1}}{3e^{-K+hS_1} + e^{3K+3hS_1}}. \quad (4.22)$$

由于集团内三个自旋等价, $\langle \sigma_{12} \rangle_0 = \langle \sigma_{11} \rangle_0 = \langle \sigma_{13} \rangle_0$.

式 (4.22) 的指数中仍含有重整化集团自旋 S_1 , 需要进一步整理. 我们希望把 $\langle \sigma_{Ii} \rangle_0$ 写成集团自旋的线性式 $\langle \sigma_{Ii} \rangle_0 = A + BS_I$, 这总是可以做到. 简单代数给出

$$A = \frac{1}{2} (\langle \sigma_{11}^+ \rangle_0 + \langle \sigma_{11}^- \rangle_0), \quad (4.23)$$

$$B = \frac{1}{2} (\langle \sigma_{11}^+ \rangle_0 - \langle \sigma_{11}^- \rangle_0), \quad (4.24)$$

其中 $\langle \sigma_{11}^\pm \rangle_0$ 表示在 $S_I = \pm 1$ 时的 $\langle \sigma_{11} \rangle_0$. 同理, 需把式 (4.15) 改写成 $Z_{\text{block}}(S_I) = e^{C+DS_I}$,

其中

$$C = \frac{1}{2} [\log Z_{\text{block}}(+) + \log Z_{\text{block}}(-)], \quad (4.25)$$

$$D = \frac{1}{2} [\log Z_{\text{block}}(+) - \log Z_{\text{block}}(-)]. \quad (4.26)$$

于是, 把式 (4.17) 保留到 V 的一阶, 得到

$$H'(\mathbf{S}) = -MC - D \sum_I S_I - 2K \sum_{\langle IJ \rangle} (A + BS_I)(A + BS_J). \quad (4.27)$$

由此可读出重整化群方程

$$\begin{pmatrix} K' \\ h' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2K[B(K, h)]^2 \\ D(K, h) + 12KA(K, h)B(K, h) \end{pmatrix}. \quad (4.28)$$

这里 $12 = 2z$, 而 $z = 6$ 是三角晶格的配位数.³

当 $h = 0$ 时, 集团之间的有效耦合为

$$K' = 2K \left(\frac{e^{-K} + e^{3K}}{3e^{-K} + e^{3K}} \right)^2. \quad (4.29)$$

临界不动点为 $K^* = \frac{1}{4} \log(1 + 2\sqrt{2}) \approx 0.336$. 它与三角晶格 Ising 模型的精确临界点 $K_c = 1/T_c = \frac{1}{4} \log 3 \approx 0.275$ 并不很接近, 但偏差也不算极大. 在不动点附近把重整化群方程 (4.28) 线性化, 并利用

$$\left. \frac{dK'}{dh} \right|_{K^*, h^*} = \left. \frac{dh'}{dK} \right|_{K^*, h^*} = 0, \quad (4.30)$$

便得到相关算符的特征值

$$\left. \frac{dK'}{dK} \right|_{K^*, h^*} = b^{y_t}, \quad \left. \frac{dh'}{dh} \right|_{K^*, h^*} = b^{y_h}, \quad (4.31)$$

其中 $h^* = 0$. 习题 4.1 将由此算得临界指数 $\nu = 1.13$, 与精确值 $\nu = 1$ 相当接近. 还可得到 $y_h = 2.034$, 而精确值是 $15/8$. 考虑到上述近似很粗糙, 而且计算量远小于第 9.5 节将讨论的精确解推导, 这一结果已经较为令人满意.

习题

4.1. 求重整化群方程 (4.29) 的不动点及不动点附近的特征值, 并验证临界指数为 $\nu = 1.13$.

最后作三点评论. 第一, 正方晶格和三角晶格 Ising 模型具有相同的一组精确临界指数, 因而属于同一个二维 Ising 普适类; 临界温度则是非普适量. 以 J 为单位, 三角晶格的精确临界温度高于正方晶格:

$$T_c^\Delta = \frac{4}{\log 3} > T_c^\square = \frac{2}{\log(1 + \sqrt{2})}.$$

³不要把这里的 z 与第 2 章的动力学临界指数混淆.

这与三角晶格配位数较大相符，也与平均场结果一致；回忆以 J 为单位时，平均场给出 $T_c = z$ 。

第二，累积量展开可以系统改进：下一阶加入第二累积量，随后继续加入更高阶累积量，不过该展开一般并非一致收敛。第三，一个简单而往往相当精确的改进是采用更大的集团，即所谓集团方法 (cluster method)。例如，可以把两个三角形共六个自旋作为一个集团，而不只使用单个三角形。

4.1.3 Migdal-Kadanoff 重整化群

实践中另一种常用的近似实空间方法称为 MKRG (MKRG)，即 Migdal-Kadanoff 重整化群 (Migdal-Kadanoff renormalization group)。实空间重整化群的一个主要技术困难是：除一维情形外，部分求和很难实施。为绕开这一问题，可以采用图 4.3 所示的近似；图中尺度因子为 $b = 2$ ，一部分相互作用被直接忽略。为了部分补偿由此造成的误差，再把剩余相互作用乘以因子 $b = 2$ 。这样一来，图中间用叉号表示的自旋就能像一维情形那样容易地求迹。剩下的黑点自旋之间仍只有最近邻相互作用；相互作用类型保持不变，仅耦合强度从 K 重整化为 K' 。因此可以反复对单一变量 K 实施重整化群，求出不动点和特征值。

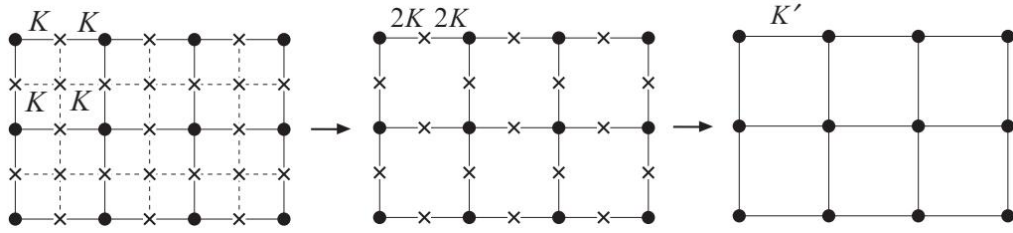


图 4.3: $b = 2$ 的 MKRG 步骤. 左图虚线相互作用被忽略 (置零)，其余耦合加倍 (中图)；随后对叉号自旋求迹，得到重整化耦合 K' (右图)。

下面给出 $b = 2$ 时 MKRG 的显式公式。图 4.3 中图保留的相互作用强度为 $2K$ 。按照一维情形的式 (3.70) 对叉号自旋求迹，会使 $\tanh 2K$ 平方：

$$\tanh K' = (\tanh 2K)^2, \quad (4.32)$$

其中 K' 是重整化耦合。令 $u = \tanh K$ 、 $u' = \tanh K'$ ，上式化为

$$u' = \left(\frac{2u}{1+u^2} \right)^2. \quad (4.33)$$

非平凡临界不动点很容易求得： $u_0 = 0.296$ ，即 $T_c = 3.28$ 。正方晶格铁磁 Ising 模型的精确临界温度为 $T_c = 2/\log(1 + \sqrt{2}) = 2.269$ ，所以 3.28 并不是一个很好的近似。

为求临界指数，在不动点附近令 $u - u_0 = \varepsilon \ll 1$ ，并把式 (4.33) 线性化。由

$$u_0 + \varepsilon' = \left[\frac{2(u_0 + \varepsilon)}{1 + (u_0 + \varepsilon)^2} \right]^2 \quad (4.34)$$

得到

$$\varepsilon' = \frac{8u_0(1-u_0^2)}{(1+u_0^2)^3}\varepsilon = 2^{y_t}\varepsilon. \quad (4.35)$$

因此 $y_t = 0.747$ ，即 $\nu = 1.338$ ，而精确值为 $\nu = 1$ 。

对于一般的 b ，式 (4.32) 推广为

$$\tanh K' = (\tanh bK)^b. \quad (4.36)$$

如果能够不作近似地实施重整化群，不动点与临界指数应当不依赖尺度因子 b 。实际近似却会给出依赖 b 的结果。在 MKRG 中， b 越接近 1，被忽略的相互作用越少，近似通常被认为越可靠。所以在式 (4.36) 中令 $b = 1 + \varepsilon$ ，舍去 ε 的二阶及以上项，得到

$$\begin{aligned} K' &= K - \varepsilon\beta(K), \\ -\beta(K) &= K + \cosh K \sinh K \log(\tanh K). \end{aligned} \quad (4.37)$$

令 $db = \varepsilon$ ，可把上式改写成微分方程

$$\frac{dK}{db} = -\beta(K). \quad (4.38)$$

右端的 $\beta(K)$ 就是重整化群的 Beta 函数。这个名称并不限于 MKRG；第 3.2 节已经在一般情形中使用过它。如图 4.4 所示，Beta 函数的零点 $\beta(K) = 0$ 就是不动点。在不动点上方，耦合 K 增大；在其下方， K 减小。式 (4.37) 的不动点 $K^* = 0.4407$ ，不仅数值上，而且解析表达式上都与第 9.5 和 10.1 节将导出的精确解一致。

线性化重整化群映射的特征值 b^{y_t} 是不动点处递推关系的导数，式 (4.33)–(4.35) 已经体现了这一点。在当前记号中，它对应于不动点处 $-\beta(K)\varepsilon$ 的导数。由于 $-\beta'(K^*)\varepsilon$ 对应于

$$b^{y_t} = (1 + \varepsilon)^{y_t} \approx 1 + \varepsilon y_t$$

中的 εy_t ，可得

$$y_t = - \left. \frac{d\beta}{dK} \right|_{K^*} = 0.7535. \quad (4.39)$$

于是 $\nu = 1/y_t = 1.327$ 。正方晶格的无穷小 MKRG 给出了精确临界点，但相应临界指数仍只是近似值。

尽管 MKRG 看起来相当朴素，但对一类称为层级晶格 (hierarchical lattice) 的特殊晶格，取整数 b 的 MKRG 确实给出精确解。

一般而言，实空间重整化群的问题是：多数情况下，所用近似的适用范围并不清楚，因此事先无法确定所得结果能在多大程度上可信。若某个问题没有数值模拟或物理直觉等其他方法给出的正确结果作为参照，应用实空间重整化群就必须格外谨慎。不过，当其他方法由于种种原因难以使用时，即使只能得到近似解，拥有一条可行的求解路径有时仍非常重要。

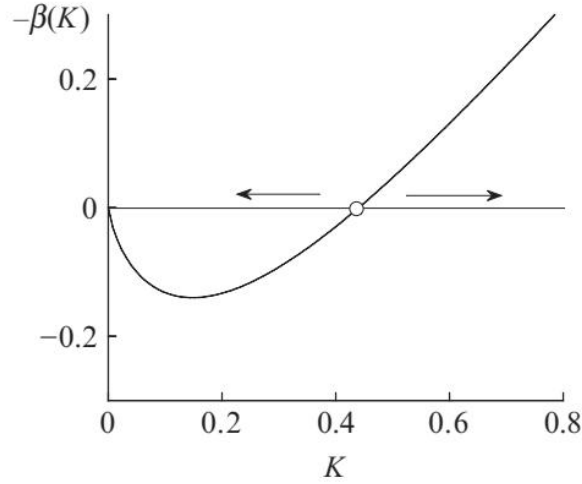


图 4.4: 正方晶格无穷小 MKRG 的 Beta 函数. 小圆圈表示不动点, 箭头表示耦合 K 的重整化群流方向.

4.2 动量空间重整化群: $\varepsilon = 4 - d$ 展开

随着空间维数 d 增大, 集团自旋变换的精度会下降. 例如, 在正方晶格上, 可以按多数规则用一个取值为 ± 1 的集团自旋代表相邻的 3×3 个自旋. 三维中的相同操作涉及 $3^3 = 3 \times 3 \times 3$ 个自旋; 一般 d 维情形则以一个 ± 1 集团自旋替代 3^d 个自旋. 这 3^d 个自旋之和的取值范围 $-3^d, -3^d + 2, -3^d + 4, \dots, 3^d$ 随 d 增大而迅速扩展, 把它近似成只有 ± 1 两个取值会越来越不合理.

这提示我们改用 Landau 理论那样定义在连续空间上的连续自旋变量, 也就是场. 原则上这些变量可取任意值, 只是在 ± 1 附近的取值概率较高. 本节将研究四维附近连续模型的性质; 第 5 章还会更详细地发展统计系统的场论描述.

4.2.1 Gaussian 不动点

连续空间中具有连续自旋变量(场)的标准模型是 ϕ^4 模型, 也称 Landau–Ginzburg–Wilson 模型 (Landau–Ginzburg–Wilson model):

$$H = \int d\mathbf{r} \{ [\nabla \phi(\mathbf{r})]^2 + t\phi(\mathbf{r})^2 + u\phi(\mathbf{r})^4 - h\phi(\mathbf{r}) \}. \quad (4.40)$$

它是在第 2.9 节式 (2.74) 的基础上加入四阶项和外场得到的.⁴ 第 5 章将说明, 此模型是四维附近临界 Ising 模型的有效场论. 第 2.9 节的 Gaussian 模型能恰当地描述 $T > T_c$ 的无序相, 却不能描述 $T < T_c$ 的有序相; 后者要求 $u \neq 0$.

把尺度因子 b 重整化后的 Hamiltonian 写成

$$H' = \int d\mathbf{r}' \{ [\nabla' \phi'(\mathbf{r}')]^2 + t' \phi'(\mathbf{r}')^2 + u' \phi'(\mathbf{r}')^4 - h' \phi'(\mathbf{r}') \}. \quad (4.41)$$

⁴第 2 章的符号 F 与本章的 H 表示同一个量.

现在考察体系尺度不变性的后果，即式 (4.41) 与 (4.40) 的等价性. 回忆变换规则

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= b^{-1}\mathbf{r}, & \nabla' &= b\nabla, & \phi' &= b^{d-y_h}\phi, \\ t' &= b^{y_t}t, & u' &= b^{y_u}u, & h' &= b^{y_h}h. \end{aligned} \quad (4.42)$$

用这些关系把式 (4.41) 右端第一项写回原变量，会出现因子 $b^{-d+2+2d-2y_h}$. 尺度不变性要求 $2+d-2y_h=0$ ，即 $y_h=d/2+1$. 同理，第二、三项的尺度不变性分别给出 $y_t=2$ 与 $y_u=4-d=\varepsilon$ ，第四项自动保持不变. 所以各标度场按

$$t' = b^2t, \quad u' = b^{4-d}u, \quad h' = b^{d/2+1}h \quad (4.43)$$

变换.

立即可见，四阶项在 $d > 4$ 时无关，在 $d < 4$ 时则相关. 因此 $d > 4$ 时可以忽略 u 项，转而讨论 Gaussian 模型. 上述递推关系还可写成微分形式

$$\frac{dt}{d\tau} = 2t, \quad \frac{dh}{d\tau} = \left(1 + \frac{d}{2}\right)h, \quad \tau = \log b. \quad (4.44)$$

习题

4.2. 若在 ϕ^4 模型中加入六阶项 $v\phi(\mathbf{r})^6$ ，证明它在 $d > 4$ 时比四阶项更无关，即它随重整化群流衰减得更快.

在重整化群方程 (4.43) 中令 $u = 0$ ，得到 $t^* = h^* = 0$ 的 Gaussian 不动点. 相应的不动点 Hamiltonian 是

$$H^* = \int d\mathbf{r} [\nabla\phi(\mathbf{r})]^2. \quad (4.45)$$

由不动点附近的特征值 $y_t = 2$ 、 $y_h = d/2 + 1$ ，可得临界指数

$$\begin{aligned} \alpha &= 2 - \frac{d}{2}, & \beta &= \frac{d-2}{4}, & \gamma &= 1, \\ \delta &= \frac{d+2}{d-2}, & \nu &= \frac{1}{2}, & \eta &= 0. \end{aligned} \quad (4.46)$$

其中 γ, ν, η 与平均场预言一致，而 α, β, δ 只有在 $d = 4$ 时才等于平均场值. 尽管如此， $d > 4$ 时 Gaussian 不动点确实描述平均场型临界现象. 下面解释为何式 (4.46) 中显含 d 的 α, β, δ 表面上偏离了平均场值.

在 $h = 0$ 时，把对 $d > 4$ 无关的变量 u 显式写入磁化强度标度律 (3.52)：

$$m(t, u) = b^{1-d/2}m(b^2t, ub^{4-d}). \quad (4.47)$$

b 可以任意选择. 取 $b = t^{-1/2}$ ，使右端第一个宗量化为 1，得到

$$m(t, u) = t^{(d-2)/4}m(1, ut^{(d-4)/2}). \quad (4.48)$$

若因为 u 在 $d > 4$ 时无关就直接忽略它，则

$$m(t, 0) = t^{(d-2)/4}m(1, 0) \propto t^{(d-2)/4}, \quad (4.49)$$

这正给出式 (4.46) 中的 β . 问题在于, $u \rightarrow 0$ 时 $m(1, u)$ 实际按 $u^{-1/2}$ 发散, 所以不能把 $m(1, 0)$ 当成无关紧要的常数.

对空间均匀的序参量 $\phi(\mathbf{r}) = m$, Landau 自由能的极小化条件 $2tm + 4um^3 = 0$ 给出 $m \propto u^{-1/2}$. 于是对小 u , 把

$$m(1, ut^{(d-4)/2}) \propto (ut^{(d-4)/2})^{-1/2} \quad (4.50)$$

代入式 (4.48), 得到

$$\begin{aligned} m(t, u) &\propto t^{(d-2)/4} u^{-1/2} t^{-(d-4)/4} \\ &= u^{-1/2} t^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.51)$$

这恢复了正确的平均场值 $\beta = 1/2$. 类似论证还能验证 $\alpha = 0$ 、 $\delta = 3$. 在 $d > 4$ 、 $T < T_c$ 时, 这种变量 u 称为 危险无关变量 (dangerous irrelevant variable).

习题

4.3. 证明计入危险无关变量后, 临界指数 δ 取平均场值 3.

下面说明危险无关变量的来源. 在式 (3.36) 附近的标度分析中, 我们曾假定无关场 $g_3, g_4, \dots$ 可以舍去. 其中隐含的前提是: 在临界不动点 $t^* = h^* = 0$ 附近, 自由能的奇异部分可以对这些无关变量作 Taylor 展开. 只保留一个指数 $y_3 < 0$ 的无关场 g_3 , 有

$$f(t, h, g_3) = b^{-d} f(b^{y_t} t, b^{y_h} h, b^{y_3} g_3). \quad (4.52)$$

选择 $b^{y_t} t = 1$, 便得到

$$\begin{aligned} f(t, h, g_3) &= t^{d/y_t} f(1, ht^{-y_h/y_t}, g_3 t^{|y_3|/y_t}) \\ &\equiv t^{d/y_t} \Psi(ht^{-y_h/y_t}, g_3 t^{|y_3|/y_t}) \\ &= t^{d/y_t} \left[\Psi(ht^{-y_h/y_t}, 0) \right. \\ &\quad \left. + \Psi'(ht^{-y_h/y_t}, 0) g_3 t^{|y_3|/y_t} + \dots \right]. \end{aligned} \quad (4.53)$$

这里 $\Psi'(\cdot, \cdot)$ 表示对第二个宗量的偏导数. 此式说明, 无关场通常只给标度律带来修正项. 然而在某些情形中, 例如 ϕ^4 模型的 u , 上述 Taylor 展开不存在, g_3 便成为危险无关变量.

在当前 ϕ^4 模型中, 危险无关变量会影响自由能及其导数的标度律, 却不影响关联函数. 于是, 连接自由能相关指数与关联函数指数的超标度关系 $\alpha = 2 - d\nu$ 会失效. 这是例外情形; 虽然通常可以忽略无关变量, 但始终必须保持谨慎.

读者或许会怀疑: 用 Landau 理论推导 $u \rightarrow 0$ 时 $m(1, u) \sim u^{-1/2}$, 似乎是在用平均场理论本身证明 $\beta = 1/2$, 是否存在循环论证? 因此有必要不借助 Landau 理论, 直接验证小 u 下磁化强度确实按 $u^{-1/2}$ 发散. 由于磁化强度是自旋场 $\phi(\mathbf{x})$ 的期望值, 先定义简写 $\mathcal{D}\phi \equiv \prod_{\mathbf{y}} d\phi(\mathbf{y})$, 则 ϕ^4 理论的磁化强度为

$$m = \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(\mathbf{x}) \exp \left[- \int d\mathbf{z} \mathcal{H}(\phi) \right]}{\int \mathcal{D}\phi \exp \left[- \int d\mathbf{z} \mathcal{H}(\phi) \right]}, \quad (4.54)$$

其中

$$\mathcal{H}(\phi) = (\nabla\phi)^2 + t\phi(\mathbf{z})^2 + u\phi(\mathbf{z})^4 - h\phi(\mathbf{z}).$$

把积分变量变换为 $\phi \mapsto u^{-1/2}\phi$, 得到

$$m = \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(\mathbf{x}) \exp \left[-\frac{1}{u} \int d\mathbf{z} \mathcal{H}_u(\phi) \right]}{u^{1/2} \int \mathcal{D}\phi \exp \left[-\frac{1}{u} \int d\mathbf{z} \mathcal{H}_u(\phi) \right]}, \quad (4.55)$$

其中

$$\mathcal{H}_u(\phi) = (\nabla\phi)^2 + t\phi(\mathbf{z})^2 + \phi(\mathbf{z})^4 - u^{1/2}h\phi(\mathbf{z}).$$

在 $u \rightarrow 0$ 而 h 保持为无穷小正数时, 可以舍去外场项. 由于指数中有大因子 $1/u$, 磁化强度的渐近形式由鞍点法决定. 分子与分母指数部分的极值相互抵消. 鞍点方程只含变量 ϕ , 不含 u , 故 $\phi(\mathbf{x})$ 的鞍点值与 u 无关. 这也意味着分子指数函数之前的 $\phi(\mathbf{x})$ 在鞍点处不依赖 u . 因此, 积分之比不改变 $u \rightarrow 0$ 时的渐近形式, 最终得到所需结果 $m \propto u^{-1/2}$.

4.2.2 从四维展开

四阶项在四维以下是相关的. 因此必须寻找非 Gaussian 不动点, 并研究它附近的重整化群流. 研究临界现象的一种标准方法是 ε 展开 (epsilon expansion): 在上临界维数附近, 把临界指数按 $\varepsilon = 4 - d$ 展开成四维附近的幂级数.

当四阶项相关时, ϕ^4 模型中 t, u 的重整化群递推关系存在 $t^* \neq 0$ 、 $u^* \neq 0$ 的不动点. 递推关系的形式必然与 Gaussian 不动点附近的式 (4.43) 略有不同. 不过在四维附近, u 的影响应当还不太大, 所以对四阶项作累积量展开仍然有用. 显式递推关系的推导留给附录 A.5; 其微分形式为

$$\frac{dt}{db} = 2t + \frac{3c}{t + \Lambda^2}u, \quad (4.56)$$

$$\frac{du}{db} = \varepsilon u - \frac{9c}{(t + \Lambda^2)^2}u^2. \quad (4.57)$$

这里 $b - 1 = db$ 是无穷小量, Λ, c 是正常数; 前者是动量空间积分的截断. Gaussian 不动点 $t^* = u^* = 0$ 仍是这些方程的平凡不动点. 但解析的 Beta 函数还会出现一个非 Gaussian 零点, 满足

$$t^* = -\frac{3c}{2(t^* + \Lambda^2)}u^*, \quad u^* = \frac{(t^* + \Lambda^2)^2}{9c}\varepsilon. \quad (4.58)$$

把第二个关系代入第一个, 得到

$$t^* = -\frac{t^* + \Lambda^2}{6}\varepsilon, \quad (4.59)$$

所以

$$t^* = -\frac{\varepsilon}{6+\varepsilon}\Lambda^2 \approx -\frac{\Lambda^2}{6}\varepsilon, \quad (4.60)$$

最后一个关系适用于小 ε . 忽略 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 项后, 还得到

$$u^* = \frac{4\varepsilon}{(6+\varepsilon)^2} \frac{\Lambda^4}{c} \approx \frac{\Lambda^4}{9c}\varepsilon. \quad (4.61)$$

非平凡不动点依赖截断 Λ . 不过下面会看到, 临界指数与截断无关, 只依赖于 ε .

写成 $t = t^* + \delta t$ 、 $u = u^* + \delta u$, 把式 (4.56) 和 (4.57) 线性化到 ε 的最低阶, 得到

$$\begin{aligned} \frac{d(\delta t)}{db} &= 2(t^* + \delta t) + 3c(u^* + \delta u)\Lambda^{-2} \left(1 - \frac{t^* + \delta t}{\Lambda^2}\right) \\ &= \left(2 - \frac{\varepsilon}{3}\right)\delta t + \frac{c}{\Lambda^2} \left(3 + \frac{\varepsilon}{2}\right)\delta u + \mathcal{O}(\varepsilon^2, \delta t \delta u), \end{aligned} \quad (4.62)$$

$$\begin{aligned} \frac{d(\delta u)}{db} &= \varepsilon(u^* + \delta u) - 9c(u^* + \delta u)^2\Lambda^{-4} \left(1 - 2\frac{t^* + \delta t}{\Lambda^2}\right) \\ &= -\varepsilon\delta u + \mathcal{O}(\varepsilon^2, \varepsilon\delta t \delta u, (\delta u)^2). \end{aligned} \quad (4.63)$$

这些方程给出 $y_t = 2 - \varepsilon/3$ 、 $y_u = -\varepsilon$. 例如, 对 $b = 1 + db$, $\delta u' = b^{y_u}\delta u$ 蕴含

$$\frac{d(\delta u)}{db} = y_u \delta u, \quad (4.64)$$

与式 (4.63) 比较即可读出 y_u . 式 (4.62) 的非对角项 $c(3 + \varepsilon/2)\delta u/\Lambda^2$ 不影响线性变换的特征值, 因而可以忽略. 还应记住, 在 Gaussian 不动点处 $y_t = 2$ 、 $y_u = \varepsilon$; 在上述方程中令 $t^* = u^* = 0$ 即可验证.

结果

$$t^* = -\frac{\Lambda^2}{6}\varepsilon, \quad u^* = \frac{\Lambda^4}{9c}\varepsilon$$

意味着四维以下 Gaussian 不动点失稳, 并产生 $t^* < 0, u^* > 0$ 的非 Gaussian 不动点. 图 4.5 展示了 t - u 平面中的这一变化. 外场对应的特征值指数也可用基本相同的方法计算, 其最低阶结果为 $y_h = 3 - \varepsilon/2$. 于是临界指数的一阶结果例如为

$$\nu = \frac{1}{2 - \varepsilon/3} \approx \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{12}.$$

而在 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 下

$$\eta = d + 2 - 2y_h = d + 2 - (6 - \varepsilon) = 0,$$

即 $\eta = \mathcal{O}(\varepsilon^2)$.

以上讨论针对单分量序参量 $n = 1$ 的体系, 典型例子是 Ising 模型. 类似理论也适用于 XY 与 Heisenberg 模型等多分量体系; 它们在四维以下的临界指数同样可展开为 ε 的幂级数.

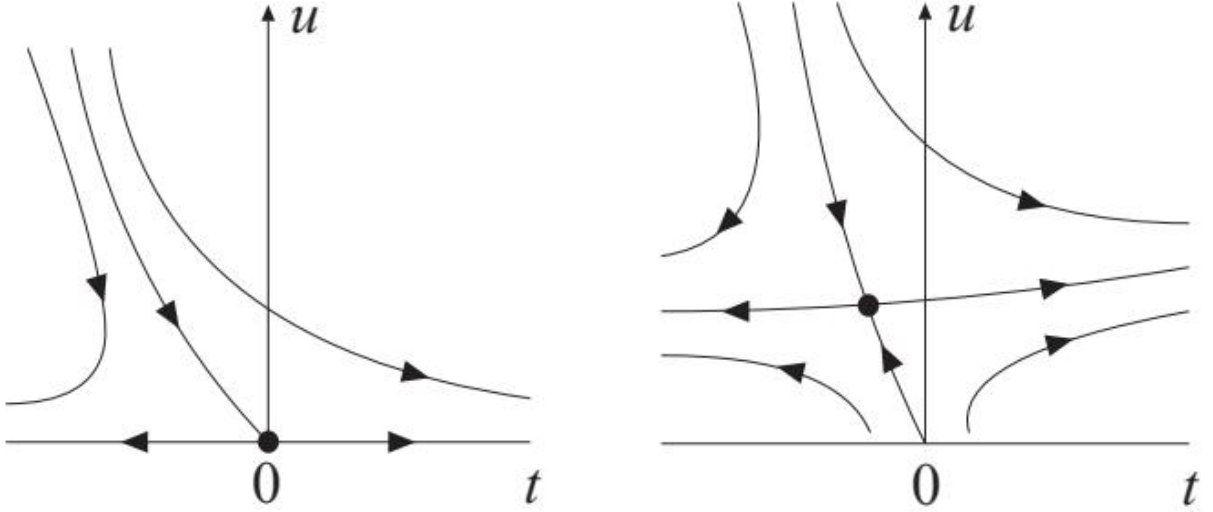


图 4.5: 左图为 $d > 4$: 临界曲面上的一族点被 $t^* = u^* = 0$ 的 Gaussian 不动点吸引, 并具有平均场理论的标准临界指数. 右图为 $d < 4$: 临界曲面上的点转而被非 Gaussian 不动点吸引. 两种情形都令外场 $h = 0$, 体系只有温度方向的一个相关变量; $d < 4$ 时 Gaussian 不动点沿两个方向都不稳定.

总之, 我们勾勒出了一套理论框架, 可以在上临界维数附近按 $\varepsilon = 4 - d$ 系统地导出临界指数相对于平均场值的偏离. 只要平凡不动点是合理的起点, 而且我们掌握了足够多关于它的信息, ε 展开就是很有用的工具. 这种展开实际上不是 Taylor 级数, 而是渐近展开. 根据附录 A.1 的渐近展开性质, 当 ε 较小时, 在适当阶数截断可望给出良好估计. 事实上, 把 $\varepsilon = 1$ 代入二阶展开, 所得数值与数值模拟、高温展开和实验等直接方法的估计相当吻合.

下面汇总基本序参量分量数为 n 时, α, β, γ 到 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 的展开. 例如 Ising 模型 $n = 1$, XY 模型 $n = 2$. 其他指数可由这些结果和标度关系估计:

$$\begin{aligned}\alpha &= -\frac{n-4}{2(n+8)}\varepsilon - \frac{(n+2)^2(n+28)}{4(n+8)^3}\varepsilon^2, \\ \beta &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2(n+8)}\varepsilon + \frac{(n+2)(2n+1)}{2(n+8)^3}\varepsilon^2, \\ \gamma &= 1 + \frac{n+2}{2(n+8)}\varepsilon + \frac{(n+2)(n^2+22n+52)}{4(n+8)^3}\varepsilon^2.\end{aligned}$$

例如对 Ising 模型 $n = 1$, $\varepsilon = 1$, γ 的一阶和二阶结果分别为 1.167 与 1.244. 数值模拟给出三维 Ising 模型 $\gamma = 1.240$, 与二阶结果符合很好. 不过, 简单加入 ε 展开的更高阶项反而会使结果恶化. 这正反映了渐近展开的特征, 使用 ε 展开结果时必须特别谨慎.

4.3 量子系统的实空间重整化群

迄今讨论的重整化群框架主要适用于经典统计物理问题中的临界现象. 原因之一是, 宏观系统的临界现象涉及大量自由度, 有限温度下的量子效应通常会被掩盖. 但在很低温度下, 量子效应一般不能忽略, 并可能发生量子相变. 在零温下, 改变量子

Hamiltonian 的某个参数，体系可能在具有不同关联性质的两个量子态之间发生相变. 这个代表某种物理相互作用的参数，在量子相变中扮演经典相变里温度的角色：它就是驱动相变、必须调节的“旋钮”，也就是相关变量. 本书无意全面展开量子相变理论，但一个简单例子足以说明如何把实空间重整化群推广到量子系统.

4.3.1 横场 Ising 模型中的量子相变

考虑量子 Hamiltonian

$$H = -J \sum_{j=1}^{N-1} \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z - h \sum_{j=1}^N \sigma_j^x, \quad (4.65)$$

并取自由边界条件. 自旋 $1/2$ 量子算符 $S_j^{x,y,z} = \sigma_j^{x,y,z}/2$ ，其中 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ 是 Pauli 矩阵. 在 $\hbar = 1$ 的单位制中，

$$S^x = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad S^y = \begin{pmatrix} 0 & -i/2 \\ i/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad S^z = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}. \quad (4.66)$$

它们满足 $S_j^z S_j^x = -S_j^x S_j^z$ 、 $S_i^z S_j^x = S_j^x S_i^z$ ($i \neq j$)， x, y 与 y, z 分量之间也有类似关系. 此模型称为一维横场 Ising 模型.

把 S^z 的本征矢记作

$$S^z |\uparrow\rangle = \frac{1}{2} |\uparrow\rangle, \quad S^z |\downarrow\rangle = -\frac{1}{2} |\downarrow\rangle. \quad (4.67)$$

S^x 会翻转这两个状态：

$$S^x |\uparrow\rangle = \frac{1}{2} |\downarrow\rangle, \quad S^x |\downarrow\rangle = \frac{1}{2} |\uparrow\rangle. \quad (4.68)$$

用 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 可写出 S^x 的本征矢：

$$S^x |+\rangle = \frac{1}{2} |+\rangle, \quad |+\rangle = \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (4.69)$$

$$S^x |-\rangle = -\frac{1}{2} |-\rangle, \quad |-\rangle = \frac{|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (4.70)$$

因子 $1/\sqrt{2}$ 保证归一化： $\langle +|+ \rangle = \langle -|- \rangle = 1$.

如图 4.6 所示，该模型的基态会随 h/J 发生量子相变. 一方面，当 $h/J = \infty$ ($h > 0, J = 0$) 时，自旋沿外磁场的 x 方向排列能量更低，基态（零温平衡态）为 $|\Psi_0\rangle_+ = |++++\cdots +\rangle$. 另一方面，当 $h/J = 0$ ($h = 0, J > 0$) 时，自旋在基态中沿 z 方向排列： $|\Psi_0\rangle_\uparrow = |\uparrow\uparrow\cdots\uparrow\rangle$ 或 $|\Psi_0\rangle_\downarrow = |\downarrow\downarrow\cdots\downarrow\rangle$ ，两态二重简并.

第 9 章，特别是习题 9.8，将说明体系在 $(h/J)_c = 1$ 处发生量子相变：铁磁有序相在 $h/J \rightarrow 0$ 时趋于 $|\Psi_0\rangle_\uparrow$ 或 $|\Psi_0\rangle_\downarrow$ ；从 z 方向有序的角度看，顺磁相是无序态，并在

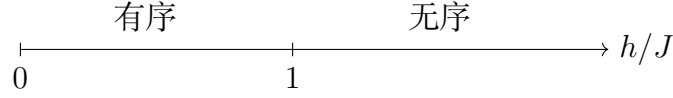


图 4.6: 一维横场 Ising 模型的基态: 小横场 h 时沿 z 方向存在自发磁化, 大横场时则没有. 量子相变发生在 $(h/J)_c = 1$.

$h \rightarrow \infty$ 时趋于 $|\Psi_0\rangle_+$. 后一状态可展开为

$$\begin{aligned} |\Psi_0\rangle_+ &= 2^{-N/2} \prod_{j=1}^N (|\uparrow\rangle_j + |\downarrow\rangle_j) \\ &= 2^{-N/2} (|\uparrow\uparrow \cdots \uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow \cdots \uparrow\rangle \\ &\quad + \cdots + |\downarrow\downarrow \cdots \downarrow\rangle). \end{aligned} \quad (4.71)$$

这表明, 从 z 轴来看, 该状态完全无序. 当 $h/J < 1$ 时, 体系沿 z 方向建立长程有序, 算符 $m_z = (\sum_j S_j^z)/N$ 的期望值有限, 即存在 z 方向自发磁化. 当 $h/J > 1$ 时, 该量为零. 这是最简单的量子相变例子之一.

4.3.2 实空间重整化群

下面建立研究这一量子相变的实空间重整化群方案. 把 N 个格点分成 M 个集团, 每个集团含 $n = N/M$ 个自旋. 把式 (4.65) 改写为

$$H = \sum_{j \in \text{odd}} H_{b,j} + \sum_{j \in \text{even}} H_{b,j} \equiv H_b + H_c, \quad (4.72)$$

其中

$$H_{b,j} = -J\sigma_j^z \sigma_{j+1}^z - h\sigma_j^x. \quad (4.73)$$

显然, 该划分中 $n = 2$, 晶格常数的再标度因子为 $b = 2$. 这是对 Hamiltonian 最对称的抽取方式, 集团内 Hamiltonian H_b 与集团间 Hamiltonian H_c 具有相同的函数形式. 也可采用其他仍保持晶格形式的划分, 例如

$$H = \sum_{j \in \text{odd}} H_{b',j} + \sum_{j \in \text{even}} H_{c,j}, \quad (4.74)$$

其中

$$\begin{aligned} H_{b',j} &= -J\sigma_j^z \sigma_{j+1}^z - h(\sigma_j^x + \sigma_{j+1}^x), \\ H_{c,j} &= -J\sigma_j^z \sigma_{j+1}^z. \end{aligned} \quad (4.75)$$

不过, 式 (4.72) 与 (4.73) 的特定划分满足保持形式的变换性质, 即自对偶性 (self-duality), 见第 10.4 节; 它会给出更好的近似.

划分体系后, 需要对集团内 Hamiltonian $H_{b,j}$ ($j \in \text{odd}$) 对角化. 在本例中, 它在 S^z 的正交归一基 $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 下表示为 $2^2 \times 2^2$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} -J & 0 & -h & 0 \\ 0 & J & 0 & -h \\ -h & 0 & J & 0 \\ 0 & -h & 0 & -J \end{pmatrix}. \quad (4.76)$$

为简化记号, 令 $E \equiv \sqrt{J^2 + h^2}$. 四个本征矢为

$$|1\rangle = \frac{(E + J)|\uparrow\uparrow\rangle + h|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{h^2 + (E + J)^2}}, \quad (4.77)$$

$$|2\rangle = \frac{(E - J)|\uparrow\downarrow\rangle + h|\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{h^2 + (E - J)^2}}, \quad (4.78)$$

$$|3\rangle = \frac{-(E + J)|\uparrow\downarrow\rangle + h|\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{h^2 + (E + J)^2}}, \quad (4.79)$$

$$|4\rangle = \frac{(-E + J)|\uparrow\uparrow\rangle + h|\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{h^2 + (E - J)^2}}. \quad (4.80)$$

相应本征值为 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = -E$ 与 $\epsilon_3 = \epsilon_4 = E$. 每个本征值都二重简并, 说明体系在交换一对简并态时具有对称性, 正如原体系一样.

本重整化群方案的核心是: 保留每个集团能量最低的两个本征态 $|1\rangle, |2\rangle$, 忽略 $|3\rangle, |4\rangle$. 这一近似应当适合研究基态. 定义新的重整化集团算符

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{K}} &= |1\rangle\langle 1| + |2\rangle\langle 2|, \\ \tilde{\sigma}^z &= |1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2|, \\ \tilde{\sigma}^x &= |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|. \end{aligned} \quad (4.81)$$

于是可在 $N/2$ 个格点的新晶格上定义重整化 Hamiltonian. $\tilde{\mathcal{K}}$ 是投影到 $|1\rangle, |2\rangle$ 张成子空间的算符; $\tilde{\sigma}^x$ 像原 Hamiltonian 中的 σ^x 一样交换这两个态; $\tilde{\sigma}^z$ 在 $|1\rangle$ 上取 1, 在 $|2\rangle$ 上取 -1.

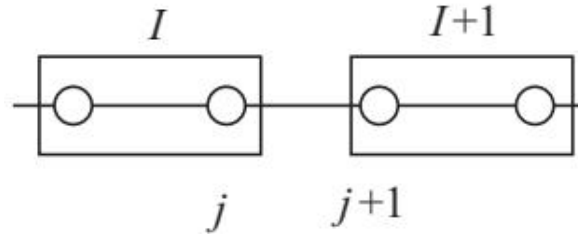


图 4.7: 当 j 为偶数时, 格点指标 j 属于集团 I , 而 $j + 1$ 属于集团 $I + 1$.

为写出重整化 Hamiltonian, 需构造投影到粗粒化体系的投影算符

$$\begin{aligned} \mathbb{P} &= \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2 \otimes \cdots \otimes \mathbb{P}_{N/2}, \\ \mathbb{P}_I &= (|1\rangle\langle 1| + |2\rangle\langle 2|)_I = \tilde{\mathcal{K}}_I. \end{aligned} \quad (4.82)$$

其中 I 是集团指标, 并会在下一次迭代中变成格点指标. 重整化后的集团内 Hamiltonian ($j \in \text{odd}$) 显然是对角算符:

$$\mathbb{P}_I H_{b,j} \mathbb{P}_I = \epsilon_1 \tilde{\mathcal{H}}_I, \quad (4.83)$$

因为 $H_{b,j}|1\rangle = \epsilon_1|1\rangle$ 、 $H_{b,j}|2\rangle = \epsilon_1|2\rangle$.

格点指标 $j, j+1$ 决定集团指标 I . 新粗粒化晶格中的相互作用由连接集团 I 与 $I+1$ 的集团间 Hamiltonian 的相应投影决定. 当 $j \in \text{even}$ 时, j 属于集团 I , $j+1$ 属于集团 $I+1$, 见图 4.7. 因此

$$\begin{aligned} & (\mathbb{P}_I \otimes \mathbb{P}_{I+1}) H_{b,j} (\mathbb{P}_I \otimes \mathbb{P}_{I+1}) \\ &= -J(\mathbb{P}_I \sigma_j^z \mathbb{P}_I) \otimes (\mathbb{P}_{I+1} \sigma_{j+1}^z \mathbb{P}_{I+1}) \\ & \quad - h(\mathbb{P}_I \sigma_j^x \mathbb{P}_I) \otimes \tilde{\mathcal{H}}_{I+1}. \end{aligned} \quad (4.84)$$

剩下的任务是计算原 Pauli 自旋算符的投影. 利用式 (4.77)–(4.80) 可验证:

$${}_I\langle 1|\sigma_j^z|1\rangle_I = -{}_I\langle 2|\sigma_j^z|2\rangle_I = 1, \quad (4.85)$$

$${}_I\langle 1|\sigma_j^z|2\rangle_I = {}_I\langle 2|\sigma_j^z|1\rangle_I = 0, \quad (4.86)$$

$${}_{I+1}\langle 1|\sigma_{j+1}^z|1\rangle_{I+1} = -{}_{I+1}\langle 2|\sigma_{j+1}^z|2\rangle_{I+1} = \frac{J}{E}, \quad (4.87)$$

$${}_{I+1}\langle 1|\sigma_{j+1}^z|2\rangle_{I+1} = {}_{I+1}\langle 2|\sigma_{j+1}^z|1\rangle_{I+1} = 0, \quad (4.88)$$

$${}_I\langle 2|\sigma_j^x|1\rangle_I = {}_I\langle 1|\sigma_j^x|2\rangle_I = \frac{h}{E}, \quad (4.89)$$

$${}_I\langle 1|\sigma_j^x|1\rangle_I = {}_I\langle 2|\sigma_j^x|2\rangle_I = 0. \quad (4.90)$$

简单代数于是给出

$$\mathbb{P}_I \sigma_j^z \mathbb{P}_I = \tilde{\sigma}_I^z, \quad (4.91)$$

$$\mathbb{P}_I \sigma_j^x \mathbb{P}_I = \frac{h}{E} \tilde{\sigma}_I^x, \quad (4.92)$$

$$\mathbb{P}_{I+1} \sigma_{j+1}^z \mathbb{P}_{I+1} = \frac{J}{E} \tilde{\sigma}_{I+1}^z. \quad (4.93)$$

注意, 格点 j 与 $j+1$ 的投影并不对称. 这是式 (4.73) 对晶格作划分时, 两个格点并不等价造成的.

汇总上述各项, 一步重整化后的完整 Hamiltonian 为

$$\begin{aligned} \mathbb{P} H \mathbb{P} = \tilde{H} = \epsilon_1 & \sum_{I=1}^{N/2} \tilde{\mathcal{H}}_I \\ & - \frac{J^2}{E} \sum_{I=1}^{N/2-1} \tilde{\sigma}_I^z \tilde{\sigma}_{I+1}^z \\ & - \frac{h^2}{E} \sum_{I=1}^{N/2} \tilde{\sigma}_I^x. \end{aligned} \quad (4.94)$$

值得注意的是，除一个常数外，所选重整化群变换保持了 Hamiltonian 的形式，没有生成额外耦合。若采用另一种划分，就不会保持这一形式。由此得到重整化群方程

$$\begin{pmatrix} J' \\ h' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J^2/E \\ h^2/E \end{pmatrix}, \quad (4.95)$$

或等价地 $k' = h'/J' = (h/J)^2 = k^2$ ，并需反复迭代。

相应的不动点方程是 $k^* = (k^*)^2$ 。递推关系有两个平凡稳定不动点： $k^* = 0$ 对应有序铁磁相， $k^* = \infty$ 描述无序顺磁相。二者之间是非平凡的不稳定临界不动点 $k^* = k_c = 1$ ；这个临界值是精确的。

为确定临界指数，在 $k_c = 1$ 附近线性化 $k' = k^2$ ，得到特征值

$$\lambda_k = b^{y_k} = \left. \frac{dk'}{dk} \right|_{k_c} = 2 = b^1, \quad (4.96)$$

所以 $y_k = 1$ 。关联长度应按 $\xi \sim (k - k_c)^{-\nu}$ 发散，且 $\xi' = \xi/b$ 。线性化递推关系

$$k' - k_c = 2(k - k_c) \quad (4.97)$$

因而给出 $\nu = 1/y_k = 1$ 。这确实是该体系关联长度的精确临界指数，因为一维横场 Ising 模型等价于二维经典 Ising 模型；习题 9.8 与第 10.4.2 节将阐明这种等价性。

最左端边界自旋 $j = 1$ 的磁化强度临界指数 β^* 由式 (4.93) 的递推关系计算：

$$\langle \sigma_1^z \rangle = \frac{J}{\sqrt{J^2 + h^2}} \langle \tilde{\sigma}_1^z \rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + k^2}} \langle \tilde{\sigma}_1^z \rangle. \quad (4.98)$$

把它与一般形式 (3.50) 比较，得到

$$b^{-x} = \frac{1}{\sqrt{1 + k_c^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (4.99)$$

所以 $x = 1/2$ 。由式 (3.44)，可得 $\beta^* = 1/2$ 。这正是表面（边界）磁化强度的精确值。不过还应注意：若对最右端自旋 $j = N$ 使用式 (4.91) 作同样论证，会得到 $\beta^* = 0$ ，与 $j = 1$ 的 $\beta^* = 1/2$ 不一致。因此该方法仍是近似，只是碰巧给出了部分精确临界点与临界指数。

统计场论

前面已经看到，统计力学体系的基本自由度往往是离散的，例如 Ising 模型中的自旋。场论则以定义在整个时空或其中一部分上的连续场作为基本自由度。在临界点附近，这两种看似不同的物理描述可以彼此联系。其物理原因是：临界区附近某个关联长度发散，自由度之间的长距离关联不再依赖理论的微观细节。这对离散变量和连续场都成立；从概念上连接两种表象的，正是重整化群框架背后的普适性假设。

本章将比前几章更系统地说明连续场描述如何从离散自由度中涌现，还会较详细地阐明对称性与拓扑的重要作用。

5.1 从比特到场

在最基本的层次上，物质的微观描述由其基本自由度构成：磁体中的自旋 $\{S_j\}$ ，或原子气体中的位置与动量 $\{q_j, p_j\}$ 。这些自由度的时间演化通常由运动方程控制；运动方程可从编码基本自由度相互作用的 Hamiltonian H 或 Lagrangian 密度 $\mathcal{L}$ 导出。对于第 11 章将讨论的开放系统，即与外部环境耦合而不孤立的体系，演化也可由主方程控制。可以想见，直接求解数量如 $N = 10^{23}$ 的自由度不仅极其复杂，而且很容易失败。除第 9 章讨论的少数情形外，这通常是不可处理的问题。

一种常见策略是对大量自由度作某种平均，也就是粗粒化，希望体系仍保留主要物理性质，同时使问题变得可处理。平均后的自由度不再离散，而成为缓慢变化的连续场，短波长或短距离模式因而被消去。一个场代表无穷多个自由度，一般是坐标 $\mathbf{r}$ 或时空坐标的张量值函数。当目标物理由基本自由度的集体行为控制，涉及长波长和长时间时，这种方法往往更准确。

前几章已经指出，在临界区内，涨落具有长波长，并在关联长度量级的距离上彼此关联， $\xi \gg a$ ，其中 a 是晶格常数等微观距离。所以从临界性质的角度看，晶格是正方晶格还是三角晶格等局域连接方式并不重要；它只影响临界温度的具体数值等非普适性质。这些关联涨落涉及许多基本自由度，因此临界现象正是适合用统计场论描述的问题。

离散变量原模型与场论之间通常不存在精确的代数映射，不像第 9.4 节的一维量子 XY 模型与自由 Fermion 模型。这里的“等价”应理解为：两种模型具有相同的临界行为，因而属于同一个普适类。可以猜想，只要统计力学体系在临界点表现出普适行为，就应存在一个描述同样长波长物理的统计场论。

我们其实已经见过若干统计场论，例如第 2.9 和 4.2.1 节的 Gaussian 模型。本章将总结建立统计场论的更系统方法，并作为通往下一章共形场论的桥梁。本章还会解释对称性和拓扑的作用，特别是相变与临界现象中至关重要的对称性破缺、长程有序和拓扑缺陷。

5.2 连续极限与场论

在从离散变量模型推导有效场论之前，先用一个简单机械系统说明如何取连续极限：一条由相同扭摆构成的线性链，相邻扭摆由弹性常数为 κ 的杆耦合，见图 5.1. 把扭摆的转动惯量和长度分别记为 I, l ，摆锤质量为 m . 每个扭摆被限制在垂直于弹性杆的平面内运动，它相对于竖直方向的偏角为 ϕ_j . 包含 $2N + 1$ 个扭摆的体系 Lagrangian 为

$$L = \frac{I}{2} \sum_{j=-N}^N (\partial_t \phi_j)^2 - \left[\frac{\kappa}{2} \sum_{j=-N}^{N-1} (\phi_j - \phi_{j+1})^2 + mgl \sum_{j=-N}^N (1 - \cos \phi_j) \right], \quad (5.1)$$

其中 $\partial_t \phi_j = d\phi_j/dt$. 平衡态满足所有 j 上 $\phi_j = 0$, g 是重力加速度. 式 (5.1) 的第一项是动能，括号内是势能，二者之差即 L .

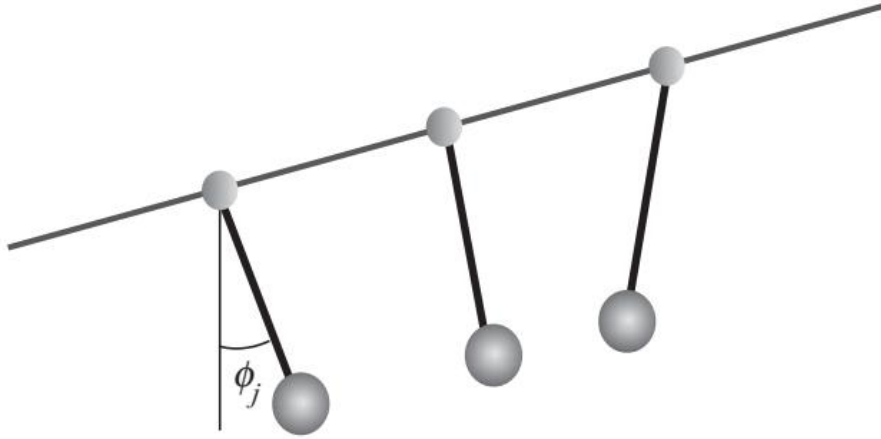


图 5.1: 一维扭摆链.

我们希望在连续极限下描述该体系. 令相邻扭摆间距 $a \rightarrow 0$, 同时 $N \rightarrow \infty$, 并作如下对应:

$$\begin{aligned} aj &\rightarrow x, & \phi_j &\rightarrow \phi(x, t), \\ \frac{\phi_{j+1} - \phi_j}{a} &\rightarrow \partial_x \phi(x, t), & a \sum_j &\rightarrow \int dx. \end{aligned} \quad (5.2)$$

于是得到以标量场 $\phi(x, t)$ 及其导数表示的 sine-Gordon Lagrangian (sine-Gordon Lagrangian):

$$L = \frac{1}{2} \int dx [\lambda (\partial_t \phi)^2 - Y (\partial_x \phi)^2 - 2G(1 - \cos \phi)]. \quad (5.3)$$

这里 $\lambda = I/a$ 是转动惯量密度, $Y = \kappa a$ 是 Young 模量, $G = \rho gl$, 其中 $\rho = m/a$. 重力消失时, 上式化为

$$L = \frac{1}{2} \int dx [\lambda (\partial_t \phi)^2 - Y (\partial_x \phi)^2]. \quad (5.4)$$

形式上，这与描述谐晶体的 Lagrangian 相同，其基本激发为声波. 物理上的区别是：晶体中没有扭摆，只有由弹性弹簧连接成线性链的质量点，角变量也由质量点相对于平衡位置的纵向位移取代. 研究晶体弹性性质的唯象理论——弹性理论——是场论的典型范例.

我们关注场论的热力学方面，即统计场论，因此需要计算与统计力学配分函数相对应的生成泛函 (generating functional) Z . 它由作用量 (action) $S[\phi]$ 定义；作用量在这里扮演类似经典统计力学 Hamiltonian 的角色. 更具体地，把时间解析延拓为 $t \rightarrow -it$ ，便由具有无穷小距离 $(d\mathbf{r})^2 - (dt)^2$ 的 Minkowski 空间转到 $(d\mathbf{r})^2 + (d\tilde{t})^2$ 的 Euclidean 空间. 在线性扭摆链中，相应的 Euclidean Lagrangian 密度与作用量为

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) = \frac{\lambda}{2} [\partial_{r^1} \phi(\mathbf{r})]^2 + \frac{Y}{2} [\partial_{r^2} \phi(\mathbf{r})]^2, \quad (5.5)$$

$$S[\phi] = \int d^d \mathbf{r} \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi), \quad (5.6)$$

其中 $\mathbf{r} = (r^1, r^2)$.¹ 第一坐标分量 r^1 对应虚时间. 这个 Euclidean Lagrangian 密度可以等同于经典统计力学中的 Hamiltonian 密度. 式 (5.6) 的作用量形式具有一般性；下面转而讨论不限于扭摆体系的一般性质.

生成泛函 $Z[J]$ 相当于配分函数：

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi(\mathbf{r}) W[\phi(\mathbf{r})], \quad (5.7)$$

其中场构型的统计权重为

$$W[\phi(\mathbf{r})] = \exp \left[-S[\phi] + \int d^d \mathbf{r} J(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) \right]. \quad (5.8)$$

$J(\mathbf{r})$ 是与场 $\phi(\mathbf{r})$ 线性耦合的源项 (source term)，也称生成流. 式 (5.7) 的泛函积分将在下文定义.

源项可作为探针；对生成泛函作泛函微分就能求出 n 点关联函数：

$$\langle \phi(\mathbf{r}_1) \cdots \phi(\mathbf{r}_n) \rangle = \frac{1}{Z[J]} \frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(\mathbf{r}_1) \cdots \delta J(\mathbf{r}_n)}. \quad (5.9)$$

这是经典统计力学中对局域场求配分函数对数导数的连续版本：

$$\langle S_1 \cdots S_n \rangle = \frac{1}{Z(h)} \frac{\partial^n Z(h)}{\partial(\beta h_1) \cdots \partial(\beta h_n)}, \quad (5.10)$$

例如配分函数可以写成

$$Z(h) = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\beta \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} S_i S_j + \beta \sum_i h_i S_i \right]. \quad (5.11)$$

¹对式 (5.4) 作 $t \rightarrow -it$ 会使 $\mathcal{L}$ 取相反符号. 只要在把作用量指数化为统计权重时选择适当符号，这不会造成问题. 另外，我们在积分变量的微分上显式写出上标 d ，以强调维数的重要作用.

由这个类比可见，可以把作用量 $S[\phi]$ 称为有效 Hamiltonian：

$$S[\phi] \longrightarrow \tilde{H}(\phi), \quad (5.12)$$

其中逆温度 $\beta = 1/T$ 已吸收到有效 Hamiltonian 中。本章和下一章将交替使用这两个名称表示同一个量。

式 (5.7) 的 $Z[J]$ 是对变量全部允许构型的离散积分取极限所得的泛函积分。从具有标量自由度的 d 维晶格模型到连续理论，可把式 (5.2) 直接推广，并把泛函测度 (functional measure) 定义为适当极限：

$$\int \mathcal{D}\phi(\mathbf{r}) = \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int \prod_{j=1}^N d\phi_j. \quad (5.13)$$

这里不失一般性地假定有 N 个点构成间距固定为 a 、无穷小体积为 a^d 的离散晶格。

场论中经常出现非物理发散，其根源是场的连续性，或式 (5.13) 极限所体现的无穷多个自由度。这时，在取 $N \rightarrow \infty$ 、 $a \rightarrow 0$ 之前，离散晶格模型提供一种自然的正规化 (regularization)：它消除发散，并赋予泛函积分和统计场论其他形式操作精确的数学含义。在这种语境下，小长度尺度——晶格常数 a ——称为截断。

显然，式 (5.1) 所描述机械系统的连续极限是一套定义良好的场论。但这个简单机械系统与统计场论有几项重要差别。第一，例如 Ising 模型的 Hamiltonian 并非真正的机械 Hamiltonian：体系没有内禀动力学，也没有由 Poisson 括号联系的共轭变量。第二，必须区分具有连续变量的晶格体系与具有离散自由度的晶格体系。统计力学模型的基本自由度常常是 Ising 自旋等离散变量；由于变量允许取值受限，从中生成连续场需要更加谨慎。最后，大多数统计场论必须具有物理截断，才可避免无穷积分并获得良好数学定义。截断决定积分极限。红外截断 (infrared cutoff) 指长距离、小动量或低能截断；紫外截断 (ultraviolet cutoff) 则指短距离、大动量或高能截断。

5.3 Hubbard–Stratonovich 变换

本节以晶格常数为 a 的 d 维超立方晶格 Ising 模型为例，说明如何从微观晶格模型出发，把它映射成连续场上的泛函积分。这一方法称为 Hubbard–Stratonovich 变换 (Hubbard–Stratonovich transformation)，也称 Gaussian 变换；它是标准 Gaussian 积分中配方法的多变量推广。

Ising Hamiltonian 及其配分函数为

$$H = - \sum_{i,j} J_{ij} S_i S_j, \quad Z = \frac{1}{2^N} \sum_{\{S_i = \pm 1\}} \exp \left(\sum_{i,j} K_{ij} S_i S_j \right), \quad (5.14)$$

其中 $K_{ij} = \beta J_{ij}$ 是耦合常数组成的矩阵，不必局限于最近邻耦合。为使后面的记号简洁， Z 中加入了无关紧要的因子 2^{-N} 。例如，均匀耦合 $J_{ij} = J/(2N)$ 定义第 2.5 节的无限程 Ising 模型；若最近邻格点间 $J_{ij} = J/2$ ，其余耦合为零，则得到通常的短程相互作用 Ising 模型。以下假定体系具有平移不变性。

定义 N 分量向量 $\mathbf{S} = (S_1, S_2, \dots, S_N)$, 以及 $N \times N$ 对称耦合矩阵

$$\widetilde{K}_{ij} = K_0 \mathbb{K}_{ij} + K_{ij}, \quad \mathbb{K} = \text{diag}(1, \dots, 1),$$

并取 $K_0 \geq \max_i \sum_j K_{ij}$, 使 $\widetilde{\mathbf{K}}$ 为正定矩阵. 于是

$$Z = \frac{e^{-K_0 N/2}}{2^N} \sum_{\{S_i = \pm 1\}} \exp\left(\frac{1}{2} \mathbf{S} \cdot \widetilde{\mathbf{K}} \cdot \mathbf{S}\right). \quad (5.15)$$

根据多变量 Gaussian 积分公式 (A.253) 和 (A.258), 式 (5.15) 右端的指数函数可写为

$$\begin{aligned} & \exp\left(\frac{1}{2} \mathbf{S} \cdot \widetilde{\mathbf{K}} \cdot \mathbf{S}\right) \\ &= e^{-\mathcal{A}} \int_{\mathbb{R}^N} \left(\prod_{j=1}^N d\sigma_j \right) \exp\left(-\frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \widetilde{\mathbf{K}}^{-1} \cdot \boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{S}\right), \end{aligned} \quad (5.16)$$

其中

$$e^{\mathcal{A}} = (2\pi)^{N/2} (\det \widetilde{\mathbf{K}})^{1/2}.$$

这就是 Hubbard-Stratonovich 变换, 也是式 (2.36) 的多变量推广. 注意到

$$2^{-N} \sum_{\{S_i = \pm 1\}} \exp(-\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{S}) = \exp\left(\sum_{i=1}^N \log \cosh \sigma_i\right), \quad (5.17)$$

原 Ising 模型的配分函数便成为

$$\begin{aligned} Z &= e^{-(\mathcal{A} + K_0 N/2)} \int_{\mathbb{R}^N} \left(\prod_{j=1}^N d\sigma_j \right) \\ &\quad \times \exp\left[-\frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \widetilde{\mathbf{K}}^{-1} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \sum_{i=1}^N \log \cosh \sigma_i\right]. \end{aligned} \quad (5.18)$$

需要强调的是, 从式 (5.14) 到式 (5.18) 的映射是精确的, 其中没有任何近似; 我们只是把原来的离散变量变换成了连续变量.

式 (5.18) 指数中的第一项包含空间变化, 因此应当产生场论中的导数项:

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \widetilde{\mathbf{K}}^{-1} \cdot \boldsymbol{\sigma} = 2 \sum_{i>j} \sigma_i \widetilde{K}_{ij}^{-1} \sigma_j + \sum_i \widetilde{K}_{ii}^{-1} \sigma_i^2. \quad (5.19)$$

第二项给出局域的势能贡献:

$$\log \cosh \sigma_i = \frac{\sigma_i^2}{2} - \frac{\sigma_i^4}{12} + \mathcal{O}(\sigma_i^6). \quad (5.20)$$

还可把 $\widetilde{\mathbf{K}}^{-1}$ 展开为

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathbf{K}}^{-1} &= (K_0 \mathbb{K} + \mathbf{K})^{-1} \\ &= K_0^{-1} \mathbb{K} - K_0^{-2} \mathbf{K} + K_0^{-3} \mathbf{K}^2 - K_0^{-4} \mathbf{K}^3 + \mathcal{O}(\mathbf{K}^4), \end{aligned} \quad (5.21)$$

从而用原来的耦合常数表示它。

现在考虑最近邻 Ising 模型. 矩阵 $\mathbf{K}$ 的非零元连接最近邻格点, $\mathbf{K}^2$ 连接次近邻, $\mathbf{K}^3$ 连接第三近邻, 依此类推. 若最近邻相互作用占主导、也最相关, 便可在式 (5.21) 中舍去 $\mathbf{K}^2$ 及更高阶项. 此时, 式 (5.19) 的主导贡献可对最近邻 i, j 写成 $[(\sigma_i - \sigma_j)/a]^2$. 这是因为式 (5.21) 中 $-K_0^{-2}\mathbf{K}$ 所产生的最近邻项 (正比于 $-\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{K} \cdot \boldsymbol{\sigma}$) 包含 $-\sigma_i\sigma_j$; 它与式 (5.19) 中部分单点二次项结合, 便得到所需的 $-2\sigma_i\sigma_j + \sigma_i^2 + \sigma_j^2$. 在 $a \rightarrow 0$ 、 $N \rightarrow \infty$ 的连续极限下,

$$ai \longrightarrow r, \quad \sigma_i \longrightarrow \phi(r), \quad \left(\frac{\sigma_i - \sigma_j}{a} \right)^2 \longrightarrow [\nabla\phi(r)]^2, \quad (5.22)$$

属于 Ising 普适类的标量场论为

$$Z \sim \int \mathcal{D}\phi(r) \exp \left[- \int d^d r \{ b[\nabla\phi(r)]^2 + t\phi(r)^2 + u\phi(r)^4 \} \right]. \quad (5.23)$$

这与第 4.2.1 节已经讨论过的 ϕ^4 场论相同. 当空间维数 d 接近上临界维数 (这里 $d_{uc} = 4$, 见第 2.10 节和第 4.2.1 节) 时, 高阶项在 Gaussian 不动点处沿重整化群意义变得无关 (练习 4.2), 因而可以舍去.

习题

5.1. Hubbard–Stratonovich 变换本质上是 Gaussian 积分. 考虑超立方晶格上的一般模型 Hamiltonian

$$H = - \sum_{ij} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \quad (5.24)$$

其中 $\mathbf{S}_i$ 有 n 个分量, 且归一化为 $|\mathbf{S}_i|^2 = 1$. Ising 模型是 $n = 1$ 的特例. 假定体系具有平移不变性, 并对这一 n 分量体系重复正文中的分析. 特别地, 证明保留到场的四阶项时, 有效 Hamiltonian 可写为

$$\tilde{H} = \int d^d \mathbf{r} \left\{ b \sum_{j=1}^n [\nabla\phi_j(\mathbf{r})]^2 + t \sum_{j=1}^n \phi_j^2(\mathbf{r}) + u \left[\sum_{j=1}^n \phi_j^2(\mathbf{r}) \right]^2 \right\}. \quad (5.25)$$

5.4 积掉自由度：粗粒化

并非对任意模型都能应用上述 Hubbard–Stratonovich 方法来找到合适的场论. 一般而言, 对于任意一个具有离散变量的晶格模型, 不存在用来确定其作用量的系统化标准程序. 现在假定我们已经识别出相关的微观自由度, 并通过粗粒化这一平均过程来确定有效场论. 为简单起见, 仍假定微观自由度是自旋, 但不要求它们一定是 Ising 自旋, 并定义块变量

$$S_\zeta(\mathbf{r}) = \frac{1}{N_\zeta(\mathbf{r})} \sum_{i \in \text{block}_\zeta} S_i, \quad (5.26)$$

其中 $\mathbf{r}$ 表示线性尺度为 ζ 的块的中心, $a \ll \zeta \lesssim \xi$, $N_\zeta(\mathbf{r})$ 是该块中的自旋数. 显然, 若 $N_\zeta(\mathbf{r}) = 1$, 则 $S_\zeta(\mathbf{r}) = S_i$, 其中 $i\mathbf{a} = \mathbf{r}$. 这样便由原来的 N 个自旋 S_i 构造出新的粗粒化变量 S_ζ ; 若所有 N_ζ 都相等, 其数量约为 N/N_ζ . 注意, 式 (5.26) 的映射不可逆, 所以这里描述的过程不是数学同构. 从物理和数学两方面都可以预期, $S_\zeta(\mathbf{r})$ 在微观尺度 a 上平滑变化; 这相当于降低描述的空间分辨率, 只有尺度为 ζ 的变化才显著, 即变量可以逐块变化.

给定用原自由度 $\{S_i\}$ 写成的 Hamiltonian $H(\{S_i\})$, 我们希望确定粗粒化变量 $S_\zeta(\mathbf{r})$ 对应的 Hamiltonian. 形式上可作如下映射:

$$\begin{aligned} & \exp[-\bar{H}(\{S_\zeta(\mathbf{r})\})] \\ &= \text{Tr} \left\{ \exp[-H(\{S_i\})] \prod_{\mathbf{r}} \delta \left[S_\zeta(\mathbf{r}) - \frac{1}{N_\zeta(\mathbf{r})} \sum_{i \in \text{block}_{\mathbf{r}}} S_i \right] \right\}. \end{aligned} \quad (5.27)$$

迹运算 $\text{Tr} = \sum_{\{S_i\}}$ 表示对原自旋 $\{S_i\}$ 求和, 但约束为只保留具有给定 $S_\zeta(\mathbf{r})$ 值的自旋构型. 逆温度 β 已吸收到 Hamiltonian 中. 这里的基本思想是对最短尺度所对应的自由度求和, 消去短距离微观结构, 从而生成描述同一长距离物理的有效模型. 理想情况下, 还希望原体系的配分函数保持不变:

$$\begin{aligned} Z &= \text{Tr} \exp[-H(\{S_i\})] \\ &= \sum_{\{S_\zeta(\mathbf{r})\}} \exp[-\bar{H}(\{S_\zeta(\mathbf{r})\})]. \end{aligned} \quad (5.28)$$

还可以从粗粒化变量 $\{S_\zeta(\mathbf{r})\}$ 继续定义新的集团自旋变量, 由此构造新的 Hamiltonian. 这种粗粒化或元胞化过程, 就是第 4 章的集团自旋变换, 也是实空间重整化群方法的基础. 不过, 关键在于粗粒化变量 $\{S_\zeta(\mathbf{r})\}$ 最终成为连续变量 $\mathbf{r}$ 的一个场 $\phi(\mathbf{r})$, 或一组场 $\{\phi_i(\mathbf{r})\}$, 而配分函数可以写成泛函积分

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\phi(\mathbf{r}) \exp\{-\tilde{H}[\phi(\mathbf{r})]\} \\ &= \int \mathcal{D}\phi(\mathbf{r}) \exp\{-S[\phi(\mathbf{r})]\}. \end{aligned} \quad (5.29)$$

这里的测度 $\mathcal{D}\phi(\mathbf{r})$ 表示对场的全部允许构型积分. 严格地说, $\tilde{H}$ 并非 Hamiltonian, 因为粗粒化变量之间未必由 Poisson 括号关系联系; 它只是决定不同构型的权重. 由于其形式类似 Euclidean 场论的作用量, 我们也把它称为作用量 $S[\phi(\mathbf{r})]$. 若两个原本不同的离散模型经这一系统过程后具有相同的极限不动点 Hamiltonian, 那么二者属于同一普适类.

实空间分块过程并无特殊地位. 也可以先把原来的微观 $H(\{S_i\})$ 写成 Fourier 变换后的动量 $\mathbf{q}$ 空间自旋变量:

$$S_{\mathbf{q}} = \sum_j e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_j} S_j, \quad S_j = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{q}} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_j} S_{\mathbf{q}}, \quad (5.30)$$

再通过如下平均过程, 在动量空间定义粗粒化 Hamiltonian:

$$\exp[-\bar{H}(\{S_{\mathbf{q}}, q < \Lambda\})] = \sum_{\{S_{\mathbf{q}}, q > \Lambda\}} \exp[-H(\{S_{\mathbf{q}}\})]. \quad (5.31)$$

这里通过积掉较高的 Fourier 分量 $q > \Lambda$ 来降低空间分辨率； Λ 是动量截断，而 $2\pi/\Lambda$ 应与块尺度 ζ 对应。

最后作两点说明。第一，尽管对经典体系可以严格地实施上述过程，但它通常并不实用：除第 3.6 节的一维 Ising 模型等平凡情形外，这一方法会产生大量额外的相互作用。第二，对微观量子力学模型实施等价的粗粒化过程时，还会遇到额外的数学细节。

5.5 唯象 Landau–Ginzburg 方法

生成有效场论的另一条途径是 Landau–Ginzburg 方法。在考虑微观 Hamiltonian 对称性的前提下，用序参量场所表示的集体自由度

$$\Phi(\mathbf{r}) = \{\phi_1(\mathbf{r}), \dots, \phi_n(\mathbf{r})\}$$

唯象地构造有效 Hamiltonian。例如，单分量标量场 $n = 1$ 可以描述通常的液–气相变或单轴 Ising 铁磁体；双分量场（亦即复场）描述向超流或超导相的转变；三分量矢量场描述经典磁相变。更为特殊的序参量还包括二阶张量，它们可以描述向列相或近晶相液晶的转变。

由此得到的有效场论中，耦合不仅是原微观耦合的函数，还依赖温度等外部控制参量。严格地说，有效 Hamiltonian $\tilde{H}$ 既不是真正的 Hamiltonian，也不是自由能：例如其中的耦合依赖温度和外场，而且变量及其导数并不满足正则动力学关系。

构造有效 Hamiltonian 时必须满足若干约束。首先，若原自由度定义在实空间中且只有局域短程相互作用，所得连续场也应定义一个局域场论：

$$\tilde{H}[\Phi(\mathbf{r})] = \int d^d \mathbf{r} \tilde{\mathcal{H}}, \quad (5.32)$$

其中 $\tilde{\mathcal{H}}$ 是 Hamiltonian 密度。其次，有效 Hamiltonian 是场及其导数的泛函。若体系因随机分布的缺陷或杂质而不均匀，它还显含坐标 $\mathbf{r}$ 。因此一般可写成

$$\tilde{\mathcal{H}} = \tilde{\mathcal{H}}[\Phi(\mathbf{r}), \partial_\mu \Phi(\mathbf{r}), \partial_\mu \partial_\nu \Phi(\mathbf{r}), \dots, \mathbf{r}], \quad (5.33)$$

其中 $\partial_\mu = \partial/\partial r^\mu$ ， r^μ ($\mu = 1, \dots, d$) 是坐标分量。有效 Hamiltonian 密度的宗量中出现导数，反映了微观 Hamiltonian 中相邻自由度间的短程相互作用。

体系的对称性是最重要的考虑因素之一。再次考虑具有外磁场 h 和最近邻耦合 J_{ij} 的经典 Ising Hamiltonian：

$$H = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i. \quad (5.34)$$

显然，若对所有 i 同时作 $S_i \rightarrow -S_i$ ，并令磁场 $h \rightarrow -h$ ，Hamiltonian 保持不变。这一涉及体系全部自旋的全局对称变换构成群 $\mathbb{Z}_2$ 。这里的序参量是标量磁化场 $\phi(\mathbf{r})$ ($n = 1$)，所以用 $\phi(\mathbf{r})$ 写成的任意有效 Hamiltonian 都应满足

$$\tilde{H}[\phi(\mathbf{r}), h] = \tilde{H}[-\phi(\mathbf{r}), -h]. \quad (5.35)$$

若体系还具有平移不变性，有效 Hamiltonian 密度也应保持这一对称性：

$$\tilde{\mathcal{H}} = \tilde{\mathcal{H}}[\phi(\mathbf{r}), \partial_\mu \phi(\mathbf{r}), \partial_\mu \partial_\nu \phi(\mathbf{r}), \dots], \quad (5.36)$$

其中不再显含空间坐标 $\mathbf{r}$. 另一个例子是无外场的经典铁磁 Heisenberg 模型，每个自旋有三个分量 $\mathbf{S}_i = (S_i^x, S_i^y, S_i^z)$ ，序参量因而是三分量矢量磁化 ($n = 3$)。没有外磁场时，自旋的三个方向等价，相应的有效 Hamiltonian 应具有称为 $SO(3)$ 的旋转对称群。² 通常 Hamiltonian 也具有平移不变性。

合理场论的设计还应满足有界性和稳定性。场构型的概率必须保持有限，这会对有效 Hamiltonian 密度解析展开中系数的符号和大小施加明确的数学约束。此外，这些系数还应当是温度、压强等外部参量的解析函数。

综合这些物理约束，对于平移和旋转不变的体系，得到标准的 Landau–Ginzburg 有效 Hamiltonian 密度；在重整化群语境中也称 Landau–Ginzburg–Wilson 形式：³

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{H}} = & K \sum_{i=1}^n \sum_{\mu=1}^d \partial_\mu \phi_i(\mathbf{r}) \partial^\mu \phi_i(\mathbf{r}) + A \sum_{i=1}^n \phi_i^2(\mathbf{r}) \\ & + B \left[\sum_{i=1}^n \phi_i^2(\mathbf{r}) \right]^2 - \sum_{i=1}^n h_i \phi_i(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (5.37)$$

这里只保留了少数重要项，省略了四阶不变量 $\sum_{i=1}^n \phi_i^4(\mathbf{r})$ 和更高阶项，并加入了与序参量场线性耦合的源项（外场） h_i 。空间变化应受到能量惩罚，故刚度系数 $K > 0$ ，它倾向于使序参量均匀。出于稳定性，式 (5.37) 展开中的最高次幂也必须有正系数，因此 $B > 0$ 。剩下的系数 A 必须在相变点变号，并由它驱动相变：高温时 $A > 0$ ，有利于无序；低温时 $A < 0$ ，有利于有序。

第 2 章的 Landau 平均场理论可由这个有效场论的鞍点近似恢复：它取泛函积分的被积函数达到最大值时的最大单项贡献，

$$Z = \int \mathcal{D}\Phi(\mathbf{r}) \exp \left\{ -\tilde{H}[\Phi(\mathbf{r})] \right\}. \quad (5.38)$$

以下用标量场 $n = 1$ 说明这一思想。

考虑式 (5.38) 的配分函数，并取 Landau–Ginzburg Hamiltonian

$$\begin{aligned} \tilde{H}[\phi(\mathbf{r})] &= \int d^d \mathbf{r} \{ [\nabla \phi(\mathbf{r})]^2 + t \phi(\mathbf{r})^2 + u \phi(\mathbf{r})^4 - h(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) \} \\ &\equiv \tilde{H}_0[\phi(\mathbf{r})] - \int d^d \mathbf{r} h(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (5.39)$$

应用附录 A.1 的鞍点近似，即用被积函数的最大值来近似积分；这个最大值对应最概然构型 $\phi_0(\mathbf{r})$ ，由

$$\left. \frac{\delta \tilde{H}_0[\phi(\mathbf{r})]}{\delta \phi(\mathbf{r})} \right|_{\phi_0(\mathbf{r})} = h(\mathbf{r}) \quad (5.40)$$

²行列式为 1 的三维正交变换。

³本章无需区分协变导数 ∂_μ 与逆变导数 ∂^μ 。见附录 A.6。

确定. 配分函数于是近似为

$$Z[h] = e^{-\tilde{H}[\phi_0(\mathbf{r})]}. \quad (5.41)$$

磁化场满足 $\phi_m(\mathbf{r}) = \phi_0(\mathbf{r})$. 若序参量场均匀, 即 $\phi_m(\mathbf{r}) = m$, 单位体积 V 的鞍点自由能取得极小值, 结果为⁴

$$f = -\frac{T}{V} \log Z[h] = \tilde{t} m^2 + \tilde{u} m^4 - \tilde{h} m, \quad (5.42)$$

其中 $\tilde{t} = Tt$ 、 $\tilde{u} = Tu$ 、 $\tilde{h} = Th$. 这正是第 2.3 节的 Landau 理论.

还可以把 $\tilde{H}_0[\phi(\mathbf{r})]$ 按 $\Delta = \phi(\mathbf{r}) - \phi_0(\mathbf{r})$ 展开到二阶, 再作 Gaussian 积分, 从而求出鞍点近似的最低阶修正. 这称为圈展开 (loop expansion).

习题

5.2. 考虑由如下 Landau–Ginzburg 有效 Hamiltonian (量纲为能量) 描述的体系:

$$T\tilde{H}[\phi(\mathbf{r})] = \int d^d \mathbf{r} \{c[\nabla \phi(\mathbf{r})]^2 + D[\nabla^2 \phi(\mathbf{r})]^2 + t\phi(\mathbf{r})^2 + u\phi(\mathbf{r})^4\}, \quad (5.43)$$

其中 $D, u > 0$, $\phi(\mathbf{r})$ 是实标量场. 假定另外两个系数随外部参量 Δ 和温度 T 变化为

$$c = c_0(\Delta - \Delta_c), \quad t = t_0(T - T_c). \quad (5.44)$$

在 (Δ_c, T_c) 附近建立 (Δ, T) 平面上的相图. 证明存在三个不同的相: 序参量为零的顺磁无序相、空间均匀的有序相, 以及非均匀 (即空间调制) 的有序相. 三条相边界交于临界点 (Δ_c, T_c) , 它称为 Lifshitz 点. 确定三条相边界上相变的阶数.

提示: 以周期调制形式 $\phi(\mathbf{r}) = \phi_0 \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r})$ 作为鞍点解的试探形式, 其中 ϕ_0 为实常数.

5.6 对称性及其破缺

对称性是刻画相变乃至一般物理现象的核心概念之一. Hamiltonian 或 Lagrangian 在时间平移下不变会导致能量守恒, 在空间平移下不变则是动量守恒的根源. 附录 A.6 所证明的 Noether 定理, 一般性地表述了体系的连续对称性如何产生守恒律.

物理体系的对称性在形式上表现为: Hamiltonian 在给定该对称性的群元素作用下保持不变. 无外场 Ising 模型是一个简单例子; 对所有自旋同时作全局变号 $S_i \rightarrow -S_i$ ($\forall i$), Hamiltonian 不变. 这个操作是群 $\mathbb{Z}_2 = \{1, -1\}$ 的元素 -1 , 而不作改变的元素 1 是单位元. 另一个全局对称性的例子是无外场 Heisenberg 模型. 将所有自旋旋转同一角度, $\mathbf{S}_i \rightarrow R\mathbf{S}_i$ ($\forall i$), 由于相互作用 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 是内积, Hamiltonian 保持不变. 相应的群为 $SO(3)$, 旋转矩阵 R 是这个群的一个表示. 群论语言对描述物理体系的对称性质常常很有用; 附录 A.7 给出简要介绍. 特别是 Lie 群和 Lie 代数的概念与语言, 对下一章的共形场论十分重要.

⁴回忆温度 T 已包含在 Landau–Ginzburg 有效 Hamiltonian 中.

必须区分 Hamiltonian 的对称性与同一体系某个状态的对称性. 例如, 无外场 Ising Hamiltonian 具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, 但全向上状态 $S_i = 1$ ($\forall i$) 经全局变号后显然成为不同的全向下状态 $S_i = -1$ ($\forall i$). 这说明 Hamiltonian 的对称性可以在物理世界实际实现的状态中被破坏, 即发生自发对称性破缺 (spontaneous symmetry breaking). 全局对称性可以自发破缺; 局域对称性——仅涉及有限个局域自由度的操作下 Hamiltonian 的不变性——则不会自发破缺. 第 7.7 节将进一步澄清这一点.

本节的一个核心结论是: 只有在热力学极限下, 对称性才可能自发破缺. 仍以 Ising 模型为例. 对称性破缺的定量度量是序参量, 这里即自发磁化强度. 对有限体系尺寸 N , 每格点磁化 $m_N(h)$ 是外场 h 的解析函数: $Z_N(h)$ 只是有限个 Boltzmann 因子 $e^{-\beta H}$ 之和, 故其关于 h 的对数导数 $m_N(h)$ 不会在 h 上出现奇异性. 由于 $m_N(h)$ 是 h 的奇函数,

$$\lim_{h \rightarrow +0} m_N(h) = \lim_{h \rightarrow -0} m_N(h) = 0. \quad (5.45)$$

若先取热力学极限, 情形则可能改变:

$$\lim_{h \rightarrow \pm 0} \lim_{N \rightarrow \infty} m_N(h) \equiv m_0(\pm 0) \neq 0, \quad (5.46)$$

这定义了自发磁化强度 m_0 . $N \rightarrow \infty$ 的极限过程可以在 $h = 0$ 处产生奇异性.

一个简单例子可以说明产生自发对称性破缺状态的机制. 考虑第 2.5 节具有外场 h 的 $\mathbb{Z}_2$ 对称无限程模型:

$$H = -\frac{J}{2N} \left(\sum_i S_i \right)^2 - h \sum_i S_i. \quad (5.47)$$

其配分函数为

$$\begin{aligned} Z_N(h) &= \sqrt{\frac{KN}{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-NKx^2/2} [2 \cosh(Kx + \beta h)]^N \\ &= \sqrt{\frac{KN}{2\pi}} \int_0^{\infty} dx e^{-NKx^2/2} \{ [2 \cosh(Kx + \beta h)]^N + [2 \cosh(Kx - \beta h)]^N \}, \end{aligned} \quad (5.48)$$

其中 $K = \beta J$. 由此清楚可见 $Z_N(h) = Z_N(-h)$. 磁化强度为

$$\begin{aligned} m_N(h) &= \frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial(\beta h)} \log Z_N(h) \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-NKx^2/2} [2 \cosh(Kx + \beta h)]^N \tanh(Kx + \beta h)}{\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-NKx^2/2} [2 \cosh(Kx + \beta h)]^N} = -m_N(-h), \end{aligned} \quad (5.49)$$

正如预期, 它是 h 的奇函数. 因而

$$\lim_{h \rightarrow \pm 0} m_N(h) = 0, \quad (5.50)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{h \rightarrow \pm 0} m_N(h) = 0. \quad (5.51)$$

反之，若保持 h 有限并先取热力学极限，

$$\lim_{N \rightarrow \infty} m_N(h) = \tanh[Km_0(h) + \beta h], \quad (5.52)$$

这里对式 (5.49) 中的积分使用了鞍点法. m_0 由函数

$$g(x) = -\frac{Kx^2}{2} + \log[2 \cosh(Kx + \beta h)] \quad (5.53)$$

的最大值确定；大 N 时，被积函数中出现 $e^{Ng(x)}$. 使 $g(x)$ 最大的 x ，即 m ，满足平均场自洽方程 $m_0(h) = \tanh[Km_0(h) + \beta h]$. 因此在临界温度 $T_c = J$ 以下，自发对称性破缺（或自发磁化）表现为奇异极限

$$\lim_{h \rightarrow \pm 0} \lim_{N \rightarrow \infty} m_N(h) = m_0(\pm 0) \neq 0. \quad (5.54)$$

而 $T > T_c$ 时，这一双重极限为零.

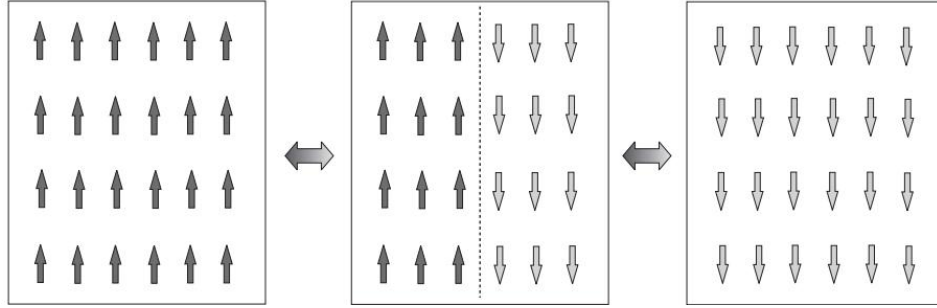


图 5.2: 铁磁 Ising 体系从正磁化状态转变到负磁化状态，必须经历含有畴壁的中间状态（虚线）。对无限大体系，产生畴壁需要无穷大的能量.

一个相关概念是遍历性破缺（ergodicity breaking）。离散对称性破缺时，若先取热力学极限，体系便无法探索整个相空间，而被困在其中一部分。例如无外场铁磁 Ising 模型在 $\lim_{h \rightarrow +0} \lim_{N \rightarrow \infty} m_N(h) > 0$ 时，只能到达满足 $\sum_i S_i > 0$ 的状态子空间； $\sum_i S_i < 0$ 的另一子空间不可达，因为体系必须跨越分隔二者的无穷高（自由）能垒，见图 5.2. 因此，体系到达所有可能状态这一遍历性质被破坏。

对称性破缺态由长程有序（long-range order）刻画。它与自发对称性破缺密切相关，但并不完全相同。长程有序定义为两点关联函数存在有限的非零极限：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \lim_{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle O(\mathbf{r}) O(\mathbf{r}') \rangle \neq 0, \quad (5.55)$$

其中 $O(\mathbf{r})$ 是局域序参量，例如 ϕ^4 模型中的 $\phi(\mathbf{r})$ 或 Ising 模型中的 S_i . 这里假定所选 $O(\mathbf{r})$ 对有限体系在零场极限 $h \rightarrow 0$ 下满足 $\langle O(\mathbf{r}) \rangle = 0$.⁵ 直观地说，对称性破缺意味着体系在全局尺度上有序，远隔两点的局域序参量因而仍强烈关联。严格证明长程有序与自发对称性破缺的等价性并非平凡数学问题，尽管这种等价在物理上十分自然。

⁵Potts 自旋自由度的简单形式不满足这一判据，详见练习 8.5.

还应注意集团分解性 (clustering): 式 (5.55) 的极限化为序参量的乘积,

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow \pm 0} \lim_{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle O(\mathbf{r}) O(\mathbf{r}') \rangle \\ &= \left[\lim_{h \rightarrow \pm 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle O(\mathbf{r}) \rangle \right] \left[\lim_{h \rightarrow \pm 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle O(\mathbf{r}') \rangle \right]. \end{aligned} \quad (5.56)$$

这些极限过程中 h 的符号必须一致.

5.7 Nambu–Goldstone 模式

若要把某个特定的对称性破缺态改变成其他可能的对称性破缺构型, 沿序参量空间的某些方向必须付出能量. 图 5.2 所示离散对称性 $\mathbb{Z}_2$ 的破缺就是一例, 这可解释为体系表现出一种广义的刚性或刚度. 另一方面, 连续对称性自发破缺时, Hamiltonian 的谱通常具有无能隙集体激发, 即软模. 软模 (soft mode) 意味着沿序参量空间某些特定方向改变状态不需要能量. 图 5.3 的墨西哥帽势是典型例子: 体系可以沿势能谷底自由运动.

这些表征有序相的涌现激发称为 Nambu–Goldstone 模式 (N–G mode). 低能激发的例子包括第 7 章 XY 模型中的自旋波 (源于自旋旋转对称性的自发破缺), 以及晶体固体中的声学声子 (源于空间平移对称性的破缺). 这些低能激发的存在正是 Goldstone 定理的实质. 该定理指出: 具有短程相互作用的体系一旦自发破缺连续对称性, 便存在激发能为零的模式, 以及从零能开始的连续谱. 如下文所示, 在 Fourier 空间中, 这表现为相应关联函数在零波数处有一个极点.

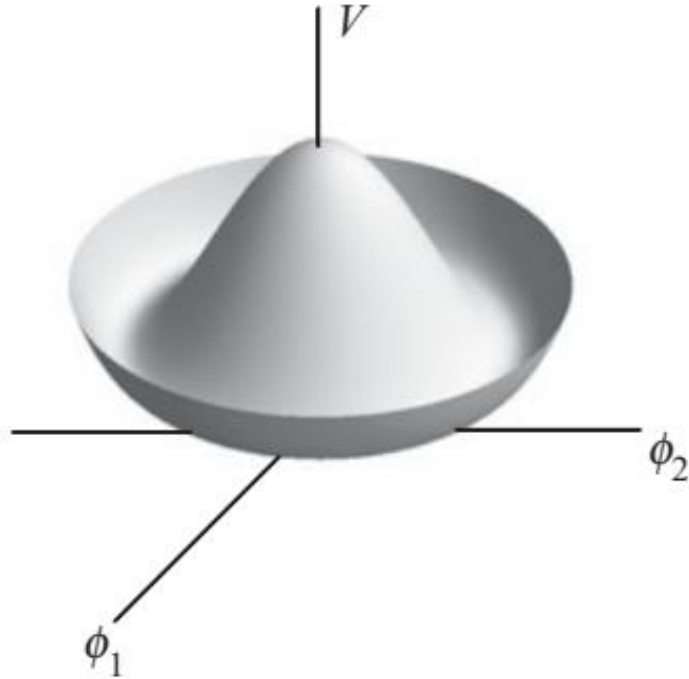


图 5.3: 墨西哥帽型势 V 具有连续多个极小值. 体系可以从势能连续极小值中的一个最低能态连续变到另一个, 而无需付出能量.

下面用一个例子说明该定理背后的物理；附录 A.6.5 给出证明零能模式的更形式化推导. 考虑式 (5.37) 在 $n = 2$ 时的双分量体系：

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{H}}_0 &= [\nabla\phi_1(\mathbf{r})]^2 + [\nabla\phi_2(\mathbf{r})]^2 + t[\phi_1(\mathbf{r})^2 + \phi_2(\mathbf{r})^2] \\ &\quad + u[\phi_1(\mathbf{r})^2 + \phi_2(\mathbf{r})^2]^2.\end{aligned}\quad (5.57)$$

这里在式 (5.37) 中取 $K = 1$ 、 $A = t$ 、 $B = u$ 且 $h_i = 0$. 当 $t < 0$ 时，该体系具有图 5.3 所示的墨西哥帽势

$$V = t(\phi_1^2 + \phi_2^2) + u(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2, \quad (5.58)$$

其中场的 $\mathbf{r}$ 依赖为简洁起见省略. Hamiltonian 为

$$\tilde{H}_0[\Phi(\mathbf{r})] = \int d^d\mathbf{r} \tilde{\mathcal{H}}_0, \quad (5.59)$$

其中 $\Phi(\mathbf{r}) = (\phi_1(\mathbf{r}), \phi_2(\mathbf{r}))$. 它具有 $SO(2)$ 对称性，即在变换

$$\begin{pmatrix} \phi'_1(\mathbf{r}) \\ \phi'_2(\mathbf{r}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1(\mathbf{r}) \\ \phi_2(\mathbf{r}) \end{pmatrix} \quad (5.60)$$

下保持不变.

与标量情形 $n = 1$ 一样， $t > 0$ 时体系处于 $\Phi(\mathbf{r}) = 0$ 的无序相. $t < 0$ 时，势 V 的一组极小值满足

$$\Phi(\mathbf{r})^2 = \phi_1(\mathbf{r})^2 + \phi_2(\mathbf{r})^2 = -\frac{t}{2u} > 0, \quad (5.61)$$

标志着对称性破缺的有序相. 这一解具有无限简并：由角度 $\theta \in [0, 2\pi)$ 标记的圆周上任一状态都是允许的物理解. 可施加外场 $\mathbf{h} = (h_1, h_2)$ 来选出其中一个：

$$\tilde{H}[\Phi(\mathbf{r})] = \tilde{H}_0[\Phi(\mathbf{r})] - \int d^d\mathbf{r} [h_1\phi_1(\mathbf{r}) + h_2\phi_2(\mathbf{r})]. \quad (5.62)$$

不失一般性，取 $\mathbf{h} = (h_1, 0)$ ，便是在序参量空间选定相应方向

$$\tilde{\Phi}(\mathbf{r}) = [\tilde{\phi}_1(\mathbf{r}), \tilde{\phi}_2(\mathbf{r})] = \left(\sqrt{\frac{|t|}{2u}}, 0 \right) \equiv (a, 0), \quad (5.63)$$

它是 $t < 0$ 时式 (5.61) 的一个解.

为研究这一对称性破缺态的稳定性，写成

$$\phi_1(\mathbf{r}) = a + \delta\phi_1(\mathbf{r}), \quad \phi_2(\mathbf{r}) = \delta\phi_2(\mathbf{r}), \quad (5.64)$$

并把 $\tilde{\mathcal{H}}_0$ 对两个涨落展开到二阶. $\delta\phi_1$ 平行于矢量序参量 $\tilde{\Phi} = (a, 0)$ ，用于考察纵向稳定性； $\delta\phi_2$ 则是横向扰动. 结果为

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{H}}_0 &= ta^2 + ua^4 + (\nabla\delta\phi_1)^2 + (t + 6ua^2)(\delta\phi_1)^2 \\ &\quad + (\nabla\delta\phi_2)^2 + (t + 2ua^2)(\delta\phi_2)^2 \\ &= -\frac{t^2}{4u} + (\nabla\delta\phi_1)^2 + 2|t|(\delta\phi_1)^2 + (\nabla\delta\phi_2)^2.\end{aligned}\quad (5.65)$$

这里场的 $\mathbf{r}$ 依赖同样省略. 首先, 两种涨落之间没有交叉项 $\delta\phi_1\delta\phi_2$, 故纵向与横向模式可以分别分析. 其次, 与式 (2.74) 比较可知, 两种涨落都由 Gaussian 模型描述. 根据式 (2.80), 忽略式 (5.65) 中的平凡常数项, Fourier 表象下

$$\tilde{H} = \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \left\{ (2|t| + q^2) \delta\tilde{\phi}_1(\mathbf{q}) \delta\tilde{\phi}_1(-\mathbf{q}) + q^2 \delta\tilde{\phi}_2(\mathbf{q}) \delta\tilde{\phi}_2(-\mathbf{q}) \right\}. \quad (5.66)$$

若把 $\delta\tilde{\phi}_i(\mathbf{q})\delta\tilde{\phi}_i(-\mathbf{q})$ 的系数解释为波数 (动量) q 下模式 i 的激发能, 纵向模式 $i = 1$ 在 $q = 0$ 时仍有正的最低激发能 $2|t|$. 横向模式则在 $q = 0$ 时激发能为零, 并在其上有连续谱 q^2 . 横向涨落 $\delta\phi_2$ 将 $\tilde{\Phi} = (a, 0)$ 沿墨西哥帽势的谷底移动到邻近基态, 所以不耗能; 纵向模式若沿第一轴改变序参量大小, 则必须离开势能谷底, 因而具有有限激发能.

上述结论也可用关联函数表示:

$$\tilde{G}_{11}(\mathbf{q}) = \langle \delta\tilde{\phi}_1(\mathbf{q}) \delta\tilde{\phi}_1(-\mathbf{q}) \rangle = \frac{(2\pi)^d}{4|t| + 2q^2}, \quad (5.67)$$

$$\tilde{G}_{22}(\mathbf{q}) = \langle \delta\tilde{\phi}_2(\mathbf{q}) \delta\tilde{\phi}_2(-\mathbf{q}) \rangle = \frac{(2\pi)^d}{2q^2}, \quad (5.68)$$

$$\tilde{G}_{12}(\mathbf{q}) = \tilde{G}_{21}(\mathbf{q}) = \langle \delta\tilde{\phi}_1(\mathbf{q}) \delta\tilde{\phi}_2(-\mathbf{q}) \rangle = 0. \quad (5.69)$$

这里使用了式 (2.84), 并取 $T = 1$. 式 (5.68) 表明, 横向关联函数在 Fourier 表象的原点有极点, 这正是本节开头所述 Nambu–Goldstone 模式的重要特征.

若相互作用不是短程的, Hamiltonian 就不能只用场的梯度平方表示, 上述论证也不能直接适用.

5.8 拓扑缺陷

对称性自发破缺的另一个后果, 是出现各种缺陷结构, 例如超流体中的涡旋、铁磁体中的畴壁、周期性固体中的位错, 以及向列液晶中的向错. 这些拓扑缺陷 (topological defect) 决定真实材料的许多重要性质, 例如金属经塑性变形后增强的应变硬化. 宏观体系在整个样品中均匀破缺对称性时能量最低, 但由于多种原因, 样品不同部分可能以不同方式破缺对称性. 这时, 缺陷便会出现在具有不同序参量 Φ 取值的空间区域之间的边界等位置. 例如, 铁磁体中的畴壁可以分隔宏观磁化取值或方向不同的区域, 如图 5.2 所示.

本节说明如何借助拓扑学概念来刻画、分类和组合基本缺陷. 首先引入序参量空间 (order-parameter space). 粗略地说, 它是 d 维空间 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^d$ 中序参量 $\Phi(\mathbf{r})$ 所有可能取值的集合. 二维 XY 模型是一个简单例子. 设 $\mathbb{R}^2$ 某个子空间 (有时称为有序介质) 中的低温自旋构型, 按如下规则映射到 $\mathbb{S}^1$ (单位圆) 中的点:

$$\frac{\Phi(\mathbf{r})}{|\Phi(\mathbf{r})|} = [\cos \phi(\mathbf{r}), \sin \phi(\mathbf{r})] \in \mathbb{S}^1, \quad \forall \mathbf{r} \in \Gamma \subset \mathbb{R}^2, \quad (5.70)$$

其中 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭合回路, 见图 5.4. 此时 $\mathbb{S}^1$ 就是序参量空间. 另一个熟悉的例子是 Heisenberg 模型: $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^d$ 处的自旋方向由三维单位矢量指定, 序参量空间因而是单位球

面 $\mathcal{U} = \mathbb{S}^2$. 分析拓扑缺陷时忽略局域自旋变量的大小, 只考虑其方向. 图 5.5 给出 $\mathbb{S}^1$ 、 $\mathbb{S}^2$ 和 $\mathbb{P}^2$ 三种序参量空间的例子.

引入序参量空间的重要原因之一, 是它便于分类拓扑缺陷及其稳定性. 再次考虑二维 XY 模型. 如图 5.4 所示, 典型拓扑缺陷——涡旋——会显著改变构型在序参量空间中的像. 图 (a)、(b) 的回路 Γ 内没有涡旋; 它们在 $\mathbb{S}^1$ 中以粗线画出的像本质相同, 因为可以把 (b) 中的像连续变形为 (a) 中的一个点. 图 (c)、(d) 的像彼此等价, 但因它们绕过 $\mathbb{S}^1$ 的圆周, 不能连续收缩成 (a) 中的点; 此时称绕数为 $k = 1$. 在实空间 $\mathbb{R}^2$ 中, (b) 的自旋构型也可以连续变成 (a), (c) 则可通过把每个自旋大致旋转 90° 连续变成 (d); 但这种连续旋转无法把 (a) 变为 (c). 因此 (a)、(b) 属于同一个同伦类, (c)、(d) 也属于同一个同伦类. 一般而言, 若两个构型可以通过连续变形彼此转化, 它们便等价并属于同一个同伦类 (homotopy class).

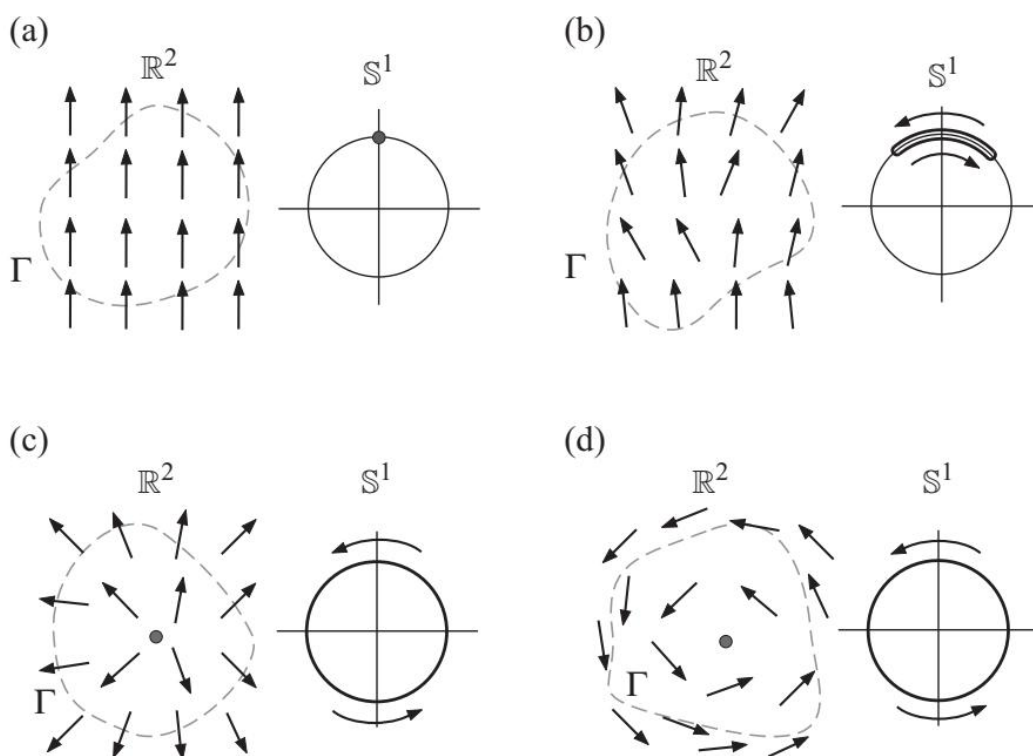


图 5.4: 二维 XY 模型在实空间 $\mathbb{R}^2$ 中的自旋构型, 以及它们在序参量空间 $\mathbb{S}^1$ 中的像. 实空间虚线回路 Γ 上每个箭头的角度, 映射到 $\mathbb{S}^1$ 上相应的点. (a)、(b) 中没有涡旋, (b) 中以粗线表示的像可连续收缩为 (a) 中的一点; (c)、(d) 中 Γ 环绕一个涡旋, 相应的像绕过 $\mathbb{S}^1$ 的圆周. 序参量空间中的箭头表示沿实空间回路运动时, 像的运动方向.

绕数 (winding number) 的形式定义为

$$k = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} \nabla \phi(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad (5.71)$$

它定量刻画同伦类, 是拓扑不变量 (topological invariant) 的一个例子. 这一名称来自绕数在连续变形下的稳定性. 这里所说的是拓扑稳定性, 而不是热力学稳定性; 不过前者常常会导致后者, 第 7 章将详细讨论.

取场构型 $\phi(\mathbf{r}) = k\theta + \text{const}$ ，其中 θ 是位置矢量的极角且 $k \in \mathbb{Z}$ ，便可在 XY 模型中产生绕数不为 0 或 1 的涡旋。此时自旋构型在 S^1 中的像绕圆周 k 次，形式上写作 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ 。 π_1 的下标 1 表示用一维闭合回路 Γ 把 $\mathbb{R}^2$ 中的构型映射到 S^1 。因此同伦类由群 $\mathbb{Z}$ 分类，其中通常的整数加法充当群乘法。把绕数分别为 k_1 、 k_2 的两个涡旋合并，得到绕数 $k = k_1 + k_2$ 的单个涡旋。这是同伦群最简单的例子之一。



图 5.5: 序参量空间 S^1 、 S^2 和 P^2 ，以及实空间闭合回路在其中的像。左图和中图分别对应 XY 与 Heisenberg 模型。右图对应 $d = 3$ 的向列液晶：棒状分子的取向类似 Heisenberg 模型，但箭头没有方向性，因而向上与向下的取向等同，序参量空间仅由球面的上半部组成，称为 P^2 。相应地，两个黑点表示同一点，半球上的曲线是一条闭合回路。

以上讨论可以推广到任意类型的拓扑缺陷，不仅适用于自旋体系，也适用于固体和液晶。为简化表述，这里仍限于自旋体系，并考虑三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 中的 XY 模型。基本拓扑缺陷是一条涡线，它由各二维截面上的涡旋堆叠而成。记缺陷维数为 d_d 。 $\mathbb{R}^3$ 中涡线的 $d_d = 1$ ；二维情形中涡旋是 $\mathbb{R}^2$ 的孤立点，故 $d_d = 0$ 。三维 XY 模型的序参量空间仍为 S^1 ，同伦群也仍为 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ ，其每个元素由环绕涡线的回路上所计数的绕数指定。

Heisenberg 模型有三个分量，序参量空间是 S^2 。基本拓扑缺陷是刺猬结构；在最简单的形式中， S^2 表面的全部自旋都指向外侧。其拓扑不变量是包裹数，最简单刺猬的包裹数为 1，相关同伦群为 $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ 。 π_2 的下标 2 表示用包围拓扑缺陷的二维球面。若改用一维回路包围 Heisenberg 模型中的拓扑缺陷，回路可以在序参量空间 S^2 表面滑动，最终收缩为一点，如图 5.6；这一事实写作 $\pi_1(S^2) = 0$ 。

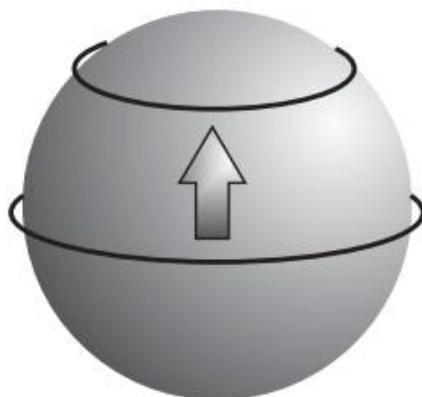


图 5.6: 二维球面上的回路可经连续变形沿表面滑动并收缩为一点。

一般地，用一个 m 维物体 Γ^m ($m < d$) 包围拓扑缺陷，并考虑 m 维闭合球面 $\mathbb{S}^m$. 要包围一个 d_d 维缺陷，需要球面的维数为

$$m = d - d_d - 1. \quad (5.72)$$

前述 $d = 2$ 、 $d_d = 0$ 的涡旋由 $m = 1$ 的回路包围. 若 $d = 3$ 时仍以回路作为相关包围物，涡旋必须是 $d_d = 1$ 的线缺陷. 类似地，三维有序介质中 $d_d = 0$ 的刺猬缺陷需要 $m = 2$ 的包围物. 一般而言， d 维有序介质中的 d_d 维缺陷要具有拓扑稳定性，第 m 同伦群必须非平凡： $\pi_m(\mathcal{U}) \neq 0$. $\pi_1(\mathcal{U})$ 称为基本群，可以是非 Abel 群；而 $m > 1$ 时的 $\pi_m(\mathcal{U})$ 总是 Abel 群. 附录 A.8 给出稍为形式化的同伦论简介，表 5.1 总结了上述讨论.

对具有 n 分量序参量 $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ 的有序介质，容易想到 $\mathcal{U} = \mathbb{S}^{n-1}$ ，并有

$$\pi_m(\mathbb{S}^m) = \mathbb{Z}, \quad \pi_l(\mathbb{S}^m) = 0 \quad (l < m). \quad (5.73)$$

后一关系表示当 $l < m$ 时， $\mathbb{S}^m$ 上的 l 维闭合物总能收缩为一点，它推广了 $\pi_1(\mathbb{S}^2) = 0$.

表 5.1: 给定空间维数 d 的物理体系中可能出现的缺陷类型. 纹理指具有固定常数边界条件的光滑 d 维构型.

$d - d_d - 1$	0	1	2	3
$d = 1$	点	纹理		
$d = 2$	线	点	纹理	
$d = 3$	面	线	点	纹理

由式 (5.72) 取 $m = n - 1$ 可知，拓扑稳定的 d_d 维缺陷必须满足

$$d_d = d - n. \quad (5.74)$$

表 5.1 给出了各种缺陷类型.

若有序介质具有离散对称群，例如 Ising 模型的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，拓扑缺陷的维数为 $d_d = d - 1$. 它们总是广义畴壁，分隔序参量 Φ 取值不同的区域.

共形场论

我们已经看到，统计体系在临界点具有标度不变性：把长度尺度乘以一个常数因子，物理性质保持不变。因此自然会把全局标度不变性的假设推广为在依赖坐标的局域标度因子下仍然不变。事实表明，这种方法在二维中极其成功，并产生许多引人注目的结果。

本章介绍描述临界行为的场论中共形对称性（conformal symmetry）的基本概念和重要推论。共形对称性即局域尺度变换下的不变性。我们的目标是把普适类编目为临界指数可能取值的列表，并找出关联函数形式所受的限制。从数学角度看，共形对称性适用于连续理论，所以它在临界现象中的自然应用要用场论语言表述。本章不讨论产生某个特定连续场论的微观模型，也就是不讨论与该场论属于同一普适类的微观模型。我们将假定相应统计场论存在，并研究它在临界区具有共形不变性所产生的物理和数学后果。

6.1 从标度不变性到共形对称性

第 1、3 章讨论了临界点附近涌现标度不变性这一重要事实。标度变换在数学上表示为伸缩，即坐标变换 $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}' = b^{-1}\mathbf{r}$ ，其中 $b > 0$ 。标度不变性假设带来许多结论，例如所有临界指数都能用少数标度参量表示，典型的是 y_t 和 y_h 。于是很自然会设想，在临界点这一自相似点上，还可能涌现更多对称性：临界区是否可能具有依赖坐标的标度不变性，

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}' = b(\mathbf{r})^{-1}\mathbf{r},$$

并因此产生更多推论？这正是把标度不变性推广为共形不变性。由于底层统计场论本质上的局域性，共形不变性假设似乎对临界平衡体系普遍成立。本章始终假定临界场论具有共形不变性。

使用共形对称性能够产生多强的预测，取决于所研究体系的维数 d 。当 $d \geq 3$ 时，共形对称性可以确定某些关联函数可能具有的函数形式。二维中则能得到强得多的结果，因为共形变换集合包含复数的解析函数，而且有无穷多个这样的函数。共形场论因而转化为复变量和解析函数理论的问题。由此得到一系列重要结果：可能的临界指数列表、临界点关联函数的容许形式，以及有限尺寸效应所受的约束。因此，本章将集中讨论二维情形。

6.2 共形变换

共形变换是一类特殊的坐标映射。共形变换（conformal transformation）（亦称共形映射）是把空间 $\mathbb{R}^d$ （或其一部分）可逆地映射到自身（或其一部分）的映射 $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}'$ ；

它保持任意两个矢量间的夹角，但不一定保持其长度尺度。¹

当 $d \geq 3$ 时，共形群由有限类变换组成：

$$\text{常矢量 } \mathbf{a} \text{ 的平移: } \mathbf{r} \longrightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}, \quad (6.1)$$

$$\text{矩阵 } R \text{ 的旋转: } \mathbf{r} \longrightarrow R\mathbf{r}, \quad (6.2)$$

$$\text{尺度因子 } b \text{ 的伸缩: } \mathbf{r} \longrightarrow b^{-1}\mathbf{r}, \quad (6.3)$$

$$\text{特殊共形变换: } \mathbf{r} \longrightarrow \frac{\mathbf{r} + \mathbf{a}r^2}{1 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{r} + a^2r^2}. \quad (6.4)$$

特殊共形变换是空间反演、平移和再次反演的组合：

$$\mathbf{r}' = \frac{\mathbf{r}/r^2 + \mathbf{a}}{(\mathbf{r}/r^2 + \mathbf{a})^2}. \quad (6.5)$$

式 (6.1)–(6.4) 构成全局共形变换，即把整个空间映射到自身。附录 A.9 证明，当 $d \geq 3$ 时，这些全局映射穷尽所有可能的共形变换。

二维 $d = 2$ 情形很特殊：复分析告诉我们，复变量的全部解析（全纯）函数都保持局域夹角，因而还有一组额外的共形变换。引入复坐标

$$z = r^1 + ir^2, \quad \bar{z} = r^1 - ir^2, \quad (6.6)$$

其中 $\mathbf{r} = (r^1, r^2)$ 是 Cartesian 坐标。由于原本就有 r^1 、 r^2 两个自由度，复数 z 与 $\bar{z}$ 被视为独立变量。于是，任何满足 $f'(0) \neq 0$ 的解析函数 $f(z)$ 都定义全纯与反全纯变换

$$z \longrightarrow f(z), \quad \bar{z} \longrightarrow \bar{f}(\bar{z}), \quad (6.7)$$

它们在原点 $z = 0$ 附近共形。与 z 、 $\bar{z}$ 类似， f 、 $\bar{f}$ 也被视为独立函数。例如 $f(z) = z^4$ 是解析函数，而 $f(z) = |z|z^4$ 不是，因而后者不表示共形映射。图 6.1 给出其他例子。伸缩

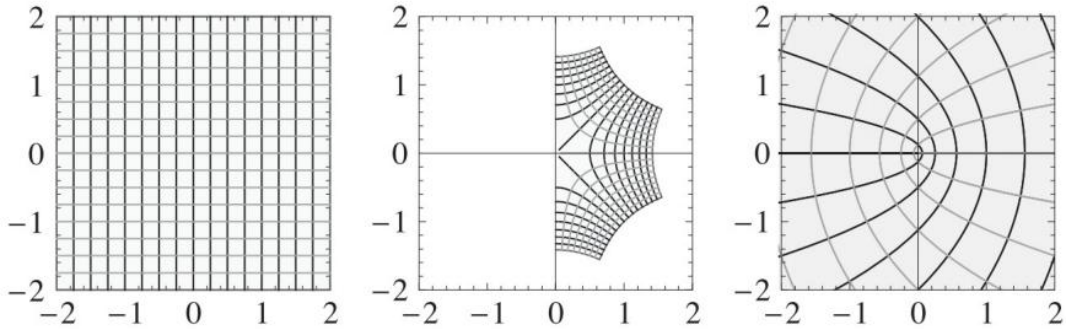


图 6.1: 二维共形映射的例子。从左至右分别对应 $f(z) = z$ 、 $\sqrt{z}$ 和 z^2 ，其中 $(r^1, r^2) \in [-2, 2]$ 。

与旋转分别写成

$$z \rightarrow b^{-1}z, \quad \bar{z} \rightarrow b^{-1}\bar{z}, \quad z \rightarrow e^{i\theta}z, \quad \bar{z} \rightarrow e^{-i\theta}\bar{z}.$$

¹若用 $g_{\mu\nu}(\mathbf{r})$ 表示所考虑 d 维空间的度量张量，共形变换的形式定义是使度量张量在相差一个尺度因子的意义下保持不变： $g'_{\mu\nu}(\mathbf{r}') = \Omega(\mathbf{r})g_{\mu\nu}(\mathbf{r})$ 。因此，共形变换会改变空间的实际几何。

在二维平直空间中, 保持夹角的条件可改写为熟知的 Cauchy–Riemann 方程

$$\frac{\partial r'^2}{\partial r^1} = -\frac{\partial r'^1}{\partial r^2}, \quad \frac{\partial r'^1}{\partial r^1} = \frac{\partial r'^2}{\partial r^2}, \quad (6.8)$$

其中 $f = r'^1 + ir'^2$; 反全纯函数满足相应方程. 用复坐标表示, 式 (6.8) 成为

$$\partial_{\bar{z}} f(z, \bar{z}) = 0. \quad (6.9)$$

这里

$$\partial_{\bar{z}} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_{r^1} + i\partial_{r^2}), \quad \partial_z = \frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\partial_{r^1} - i\partial_{r^2}).$$

式 (6.9) 在数学上说明共形映射必须全纯: $f(z, \bar{z}) = f(z)$, 不依赖 $\bar{z}$. 同理, $\partial_z \bar{f}(z, \bar{z}) = 0$, 故 $\bar{f}(z, \bar{z}) = \bar{f}(\bar{z})$.

全纯与反全纯函数定义的是局域共形变换, 因为复分析中熟知, 除平凡常数外, 它们不可能在整个复平面上都解析.

二维中的式 (6.1)–(6.4) 可以紧凑地归纳为全局共形变换

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc = 1, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}. \quad (6.10)$$

适当选择 a, b, c, d , 它可以给出式 (6.1)–(6.4) 中任一种变换. 条件 $ad - bc = 1$ 来自映射可逆所需的 $ad - bc \neq 0$; 通过适当归一化这些常数, 可把后者化为 $ad - bc = 1$. 式 (6.10) 称为射影映射或 Möbius 映射 (Möbius mapping).

习题

6.1. 验证适当选择系数后, 式 (6.10) 可化为式 (6.1)–(6.4) 中的任一种.

由于全纯和反全纯函数的数量不受限制, 二维中存在无穷多个局域共形变换. 这使共形对称性成为分析和刻画二维临界行为的强大工具: 对称性越多, 约束就越多. 最终, 它给出所有可能临界理论的分类, 本章稍后将看到这一点.

全纯与反全纯坐标的解耦是二维共形场论的特征. 考虑无穷小共形变换

$$z \longrightarrow z' = f(z) = z + \epsilon(z), \quad \bar{z} \longrightarrow \bar{z}' = \bar{f}(\bar{z}) = \bar{z} + \bar{\epsilon}(\bar{z}), \quad (6.11)$$

其中 $\epsilon(z)$ 、 $\bar{\epsilon}(\bar{z})$ 分别为全纯和反全纯函数. 我们把它们看作无穷小量, 但应记住: 除非它们是常数, 否则不可能在全局处处都很小. 在 $z = 0$ 附近作 Laurent 展开:

$$\epsilon(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \epsilon_n z^{n+1}, \quad \bar{\epsilon}(\bar{z}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \bar{\epsilon}_n \bar{z}^{n+1}. \quad (6.12)$$

注意到

$$\begin{aligned} f[z + \epsilon(z)] - f(z) &\simeq f(z) + \epsilon(z) \partial_z f(z) - f(z) \\ &\equiv - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \epsilon_n \ell_n f(z), \end{aligned} \quad (6.13)$$

并对反全纯部分作同样处理，便可把代数与这一无穷小变换联系起来。局域共形映射的生成元为

$$\ell_n = -z^{n+1}\partial_z, \quad \bar{\ell}_n = -\bar{z}^{n+1}\partial_{\bar{z}}. \quad (6.14)$$

这些生成元构成称为 loop algebra 的无限维 Lie 代数：²

$$[\ell_m, \ell_n] = (m-n)\ell_{m+n}, \quad [\bar{\ell}_m, \bar{\ell}_n] = (m-n)\bar{\ell}_{m+n}, \quad [\ell_m, \bar{\ell}_n] = 0. \quad (6.15)$$

这可由式 (6.14) 直接验证。由于 m, n 从 $-\infty$ 取到 ∞ ，该代数是无限维的；式 (6.15) 最后一个对易关系表明全纯与反全纯部分彼此解耦。

由 $m, n = 0, \pm 1$ 的子集生成的子代数是闭合的：把 $m, n = -1, 0, 1$ 代入式 (6.15) 即可验证。这个子代数生成式 (6.1)–(6.4) 的全局共形映射。原因是式 (6.14) 在 $z = 0$ 非奇异当且仅当 $n \geq -1$ ，再由反演 $z \rightarrow 1/z$ 可见，它在 $z \rightarrow \infty$ 非奇异当且仅当 $n \leq 1$ 。反全纯部分亦然。因此，全局映射成立当且仅当 $-1 \leq n \leq 1$ 。下一节将证明： ℓ_{-1} 、 $\bar{\ell}_{-1}$ 生成平移； ℓ_0 、 $\bar{\ell}_0$ 生成旋转与伸缩； ℓ_1 、 $\bar{\ell}_1$ 生成特殊共形变换。

6.3 初级算符与准初级算符

如前所述，从共形对称性的角度看，二维情形非常特殊：局域共形群同构于复平面上的解析变换群，因而包含无穷多个生成元 $\{\dots, \ell_{-1}, \bar{\ell}_{-1}, \ell_0, \bar{\ell}_0, \dots\}$ 。共形不变理论满足无穷多个约束，称为共形 Ward 恒等式 (conformal Ward identity)。这些恒等式写成关联函数所满足的微分方程。因此，有时用关联函数的变换性质来刻画理论行为，比用体系的特定作用量 S （对应经典统计力学中的 Hamiltonian）更加方便。下面说明这些基本事实如何带来极强的推论。

在全局共形映射 $z \rightarrow f(z)$ 、 $\bar{z} \rightarrow \bar{f}(\bar{z})$ 下按

$$\phi_j(z, \bar{z}) \longrightarrow \phi'_j(f, \bar{f}) = (\partial_z f)^{-h_j} (\partial_{\bar{z}} \bar{f})^{-\bar{h}_j} \phi_j(z, \bar{z}) \quad (6.16)$$

变换的局域场算符，称为准初级算符 (quasi-primary operator) 或准初级场。³ 实数 $h_j, \bar{h}_j$ 称为算符 ϕ_j 的共形权 (conformal weight)。准初级算符的关联函数满足

$$\begin{aligned} & \langle \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \phi_2(z_2, \bar{z}_2) \cdots \rangle \\ &= \left[\prod_i (\partial_{z_i} f_i)^{h_i} (\partial_{\bar{z}_i} \bar{f}_i)^{\bar{h}_i} \right] \langle \phi'_1(f_1, \bar{f}_1) \phi'_2(f_2, \bar{f}_2) \cdots \rangle. \end{aligned} \quad (6.17)$$

这里期望值由权重 e^{-S} 定义：

$$\langle (\cdots) \rangle = \frac{\int \mathcal{D}\phi (\cdots) e^{-S}}{\int \mathcal{D}\phi e^{-S}}, \quad (6.18)$$

其中 S 是作用量或有效 Hamiltonian。

²Lie 代数的概念见附录 A.7.

³ ϕ_j 上的撇号并不表示导数。

例如, 简单再标度 $f(z) = b^{-1}z$ 、 $\bar{f}(\bar{z}) = b^{-1}\bar{z}$ 给出

$$\phi'_j(f, \bar{f}) = b^{h_j + \bar{h}_j} \phi_j(z, \bar{z}), \quad (6.19)$$

而旋转 $z \rightarrow e^{i\theta}z$ 、 $\bar{z} \rightarrow e^{-i\theta}\bar{z}$ 给出

$$\phi'_j(f, \bar{f}) = e^{-i(h_j - \bar{h}_j)\theta} \phi_j(z, \bar{z}). \quad (6.20)$$

式 (6.19) 和 (6.20) 表明, 共形权之和与之差分别就是算符 ϕ_j 的标度维数 x_j 和自旋 s_j :

$$x_j = h_j + \bar{h}_j, \quad s_j = h_j - \bar{h}_j. \quad (6.21)$$

若 ϕ_j 对全局和局域映射都按式 (6.16) 变换, 它称为初级算符 (primary operator). 因此, 初级算符必为准初级算符, 反之则未必成立. 不按初级算符方式变换的局域标度场 (算符) 称为次级算符 (secondary operator); 次级算符可能是也可能不是准初级算符. 这些名称的来源将在第 6.7 节变得更清楚.

下面研究关联函数在全局共形映射下不变的后果. 式 (6.11) 的无穷小变换诱导准初级场发生变化. 由式 (6.16),

$$\begin{aligned} \delta_{\epsilon\bar{\epsilon}}\phi_j(z, \bar{z}) &\equiv \phi'_j(f, \bar{f}) - \phi_j(z, \bar{z}) \\ &= -[\epsilon(z)\partial + \bar{\epsilon}(\bar{z})\bar{\partial}]\phi_j(z, \bar{z}) \\ &\quad - \phi_j(z, \bar{z})[h_j\partial\epsilon(z) + \bar{h}_j\bar{\partial}\bar{\epsilon}(\bar{z})], \end{aligned} \quad (6.22)$$

其中 $\partial = \partial_z$ 、 $\bar{\partial} = \partial_{\bar{z}}$. 若把全局映射下的共形不变条件施加到准初级算符的 n 点关联函数,

$$\delta_{\epsilon\bar{\epsilon}} \langle \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \cdots \phi_n(z_n, \bar{z}_n) \rangle = 0, \quad (6.23)$$

便得到微分方程

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^n (\epsilon_i \partial_i + h_i \partial_i \epsilon_i + \bar{\epsilon}_i \bar{\partial}_i + \bar{h}_i \bar{\partial}_i \bar{\epsilon}_i) \\ &\quad \times \langle \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \cdots \phi_n(z_n, \bar{z}_n) \rangle = 0, \end{aligned} \quad (6.24)$$

其中 $\epsilon_i = \epsilon(z_i)$ 、 $\partial_i = \partial_{z_i}$, 反全纯部分的记号类似.

全局 (射影) 共形映射的 Lie 代数由 $\{\ell_{-1}, \ell_0, \ell_1\}$ 及其反全纯对应物生成. 相应的无穷小变换分别为: 平移取 $\epsilon = \bar{\epsilon} = 1$; 旋转与伸缩取 $\epsilon = z$ 、 $\bar{\epsilon} = \bar{z}$; 特殊共形变换取 $\epsilon = z^2$ 、 $\bar{\epsilon} = \bar{z}^2$. 这可由式 (6.1)–(6.4) 验证. 例如, 小实数 δ 所表示的旋转为 $z \rightarrow z + i\delta z = (1 + i\delta)z \simeq e^{i\delta}z$, $\bar{z}$ 部分同理.

习题

6.2. 证明 $\epsilon = \bar{\epsilon} = 1$ 表示平移； $\epsilon = z$ 、 $\bar{\epsilon} = \bar{z}$ 表示旋转与伸缩； $\epsilon = z^2$ 、 $\bar{\epsilon} = \bar{z}^2$ 对应特殊共形变换。

在式 (6.24) 中令 $\bar{\epsilon} = 0$ ，得到准初级算符 n 点关联函数的一组射影 Ward 恒等式：

$$\sum_{i=1}^n \partial_i \langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle = 0, \quad (6.25)$$

$$\sum_{i=1}^n (z_i \partial_i + h_i) \langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle = 0, \quad (6.26)$$

$$\sum_{i=1}^n (z_i^2 \partial_i + 2h_i z_i) \langle \phi_1 \cdots \phi_n \rangle = 0. \quad (6.27)$$

由于两部分彼此独立，反全纯变量满足一组类似方程。

式 (6.25)–(6.27) 固定了两点关联函数的函数形式。式 (6.25) 写成

$$(\partial_1 + \partial_2) \langle \phi_1 \phi_2 \rangle = 0, \quad (6.28)$$

其中 $\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = \langle \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \phi_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle$ 。因此它对 z_1, z_2 的依赖只能通过差 $z_1 - z_2 \equiv z_{12}$ 出现； $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ 部分同理。这正是 $\epsilon = \bar{\epsilon} = 1$ 所体现的平移不变性。式 (6.26) 为

$$(z_1 \partial_1 + z_2 \partial_2 + h_1 + h_2) \langle \phi_1 \phi_2 \rangle = 0, \quad (6.29)$$

它与反全纯对应式共同确定

$$\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = \frac{1}{z_{12}^{h_1+h_2} \bar{z}_{12}^{\bar{h}_1+\bar{h}_2}}. \quad (6.30)$$

把式 (6.30) 代入式 (6.29) 即可验证。这里已选择 ϕ_1, ϕ_2 的归一化，使右端分子为 1。⁴ 把式 (6.27) 用于 $\langle \phi_1 \phi_2 \rangle$ ，还要求 $h_1 = h_2 \equiv h$ 、 $\bar{h}_1 = \bar{h}_2 \equiv \bar{h}$ 。

习题

6.3. 证明若两点关联函数不为零，式 (6.27) 要求共形权 $h_1 = h_2$ ，反全纯共形权也同样相等。

所以临界点两点关联函数的显式形式为

$$\langle \phi_1 \phi_2 \rangle = \frac{1}{z_{12}^{2h} \bar{z}_{12}^{2\bar{h}}}. \quad (6.31)$$

该式提示共形权与临界指数之间存在关系。若 ϕ_1, ϕ_2 都是通常的自旋算符且 $h = \bar{h}$ ，则

$$\langle S(\mathbf{r}_1) S(\mathbf{r}_2) \rangle = \frac{1}{r_{12}^{4h}}, \quad (6.32)$$

⁴也可以保留任意归一化而把分子写成 C ，但这不改变理论的实质。

因为 $z_{12}\bar{z}_{12} = r_{12}^2$. 这与式 (6.21) 中标度维数 $x = 2h$ 一致. 再与一般的临界自旋关联函数

$$\langle S(\mathbf{r}_1)S(\mathbf{r}_2) \rangle \propto r_{12}^{-d+2-\eta} \quad (6.33)$$

比较, 可知二维中 $4h = \eta$. 特别地, 二维铁磁 Ising 模型有 $\eta = 1/4$, 因而 $h = 1/16$.

类似论证会约束 $n \geq 3$ 的 n 点关联函数. 三点关联函数的函数形式完全由共形不变性固定; 四点关联函数只有在二维中才能写出显式形式.

6.4 能量-动量张量与 Ward 恒等式

除非是平凡常数, 无穷小变换 $z \rightarrow z + \epsilon(z)$ 不可能在整个复平面上处处全纯. 设 $\epsilon(z)$ 在包含原点的区域 D 内全纯, 但在 D 外不一定全纯. 考虑初级算符的 n 点关联函数

$$\langle X_n \rangle = \langle \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \cdots \phi_n(z_n, \bar{z}_n) \rangle, \quad (6.34)$$

其全部宗量都在 D 内. 关联函数的变化 $\delta_{\epsilon\bar{\epsilon}}\langle X_n \rangle$ 包含作用量的无穷小变化 δS : 对未必共形的 $\delta_{\epsilon\bar{\epsilon}}$, 它不仅作用于 X_n , 也作用于 e^{-S} . 能量-动量张量 (energy-momentum tensor) $T_{\mu\nu}$ (也称应力张量) 由作用量的变化率定义:

$$\delta S = -\frac{1}{2\pi} \int d^2\mathbf{r} \partial^\mu \epsilon^\nu T_{\mu\nu}(\mathbf{r}), \quad (6.35)$$

积分区域为 D 的外部.⁵ 指标 μ, ν 对应二维 Cartesian 坐标; 重复指标默认从 1 到 2 求和.

附录 A.10 利用式 (6.22) 和 (6.35) 证明, 关联函数在 $z \rightarrow z + \epsilon(z)$ 、 $\bar{z} \rightarrow \bar{z} + \bar{\epsilon}(\bar{z})$ 下不变会给出

$$\begin{aligned} & -\sum_{i=1}^n (\epsilon_i \partial_i + h_i \partial_i \epsilon_i + \bar{\epsilon}_i \bar{\partial}_i + \bar{h}_i \bar{\partial}_i \bar{\epsilon}_i) \langle X_n \rangle \\ & = \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw \epsilon(w) \langle T(w) X_n \rangle - \frac{1}{2\pi i} \oint_C d\bar{w} \bar{\epsilon}(\bar{w}) \langle \bar{T}(\bar{w}) X_n \rangle. \end{aligned} \quad (6.36)$$

C 是 D 的边界, 所以 $z_1, \dots, z_n$ 位于 C 内, 且 $\epsilon(z)$ 在 C 内全纯. 算符 $T(w)$ 与反全纯算符 $\bar{T}(\bar{w})$ 由 $T_{\mu\nu}$ 的 Cartesian 分量定义:

$$T(w) = \frac{1}{4} [T_{11}(w) - T_{22}(w) - 2i T_{12}(w)], \quad (6.37)$$

$$\bar{T}(\bar{w}) = \frac{1}{4} [\bar{T}_{11}(\bar{w}) - \bar{T}_{22}(\bar{w}) + 2i \bar{T}_{12}(\bar{w})]. \quad (6.38)$$

式 (6.36) 说明能量-动量张量是算符无穷小变换的生成元, 符号地写作

$$\begin{aligned} \delta_{\epsilon\bar{\epsilon}} X_n & = \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw \epsilon(w) T(w) X_n \\ & \quad - \frac{1}{2\pi i} \oint_C d\bar{w} \bar{\epsilon}(\bar{w}) \bar{T}(\bar{w}) X_n. \end{aligned} \quad (6.39)$$

⁵因子 $1/(2\pi)$ 只是为了简化后面的方程, 并非本质.

式 (6.36) 是 $\langle X_n \rangle$ 满足的一般方程，而式 (6.24) 则是射影映射的结果：此时可把 C 取得无穷远，故式 (6.36) 右端积分消失。以后若不致混淆，为简洁起见常只显式写出理论的全纯部分；反全纯部分具有同样形式。

令 $\bar{\epsilon} = 0$ ，式 (6.36) 等价于

$$\langle T(w)X_n \rangle = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{w - z_i} \partial_i + \frac{h_i}{(w - z_i)^2} \right] \langle X_n \rangle. \quad (6.40)$$

把两端乘以 $\epsilon(w)$ 并沿 C 积分，即可恢复 $\bar{\epsilon} = 0$ 时的式 (6.36)。该式表明，乘积 $T(w)X_n$ 是 w 的亚纯函数，⁶ 其奇点位于 $z_1, \dots, z_n$ 。式 (6.36) 和 (6.40) 称为共形 Ward 恒等式。

由于这两式对任意初级算符乘积 X_n 以及 C 内任意全纯 $\epsilon(z)$ 都成立，当 w 接近 z 时可以符号地写成

$$T(w)\phi_i(z, \bar{z}) = \frac{h_i}{(w - z)^2} \phi_i(z, \bar{z}) + \frac{1}{w - z} \partial \phi_i(z, \bar{z}) + \text{正则项}. \quad (6.41)$$

“正则项”表示关于 w 解析、因而对式 (6.36) 的积分没有贡献的项。这是算符乘积展开 (operator product expansion) (OPE) 的一个例子；OPE 把算符乘积表示为完备算符集合上的级数展开。

能量-动量张量作 Laurent 级数展开，即所谓模展开：

$$T(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{L_n}{z^{n+2}}. \quad (6.42)$$

这里的 L_n 称为共形生成元，作用在所有场构成的空间上。形式上反演可得

$$L_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C dz z^{n+1} T(z), \quad (6.43)$$

其中 C 环绕原点。定义在式 (6.36) 右端作用于 X_n 的算符

$$\hat{T} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw \epsilon(w) T(w) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \epsilon_m L_m, \quad (6.44)$$

这里使用了式 (6.12) 和 (6.42)。于是

$$\langle \hat{T} X_n \rangle = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \epsilon_m \langle L_m X_n \rangle, \quad (6.45)$$

最终得到共形生成元的作用

$$\langle L_m X_n \rangle = - \sum_{i=1}^n [z_i^{m+1} \partial_i + h_i(m+1)z_i^m] \langle X_n \rangle. \quad (6.46)$$

能量-动量张量 T 对后续发展至关重要，因此有必要写出 T 与自身的 OPE。若 T 是初级算符，其自乘 OPE 应与式 (6.41) 同形，只需把 $\phi_i(z)$ 换成 $T(z)$ 。但式 (6.40) 暗

⁶亚纯函数指在一个区域内除孤立极点外处处全纯的函数。

示, $T(w)T(z)$ 的 OPE 还应包含一个正比于 $(w-z)^{-4}$ 的附加项. 可把式 (6.40) 中 X_n 换成 $T(z)X_n$, 再用同一方程展开右端的 $\langle T(z)X_n \rangle$, 从而看出这一点. 因此可以合理地假定正确 OPE 为⁷

$$T(w)T(z) = \frac{c}{2(w-z)^4} + \frac{2}{(w-z)^2}T(z) + \frac{1}{w-z}\partial T(z) + \text{正则项}. \quad (6.47)$$

右端第一项的系数 c 称为 中心荷 (central charge). 该项在初级算符的式 (6.41) 中不存在, 通常称为共形反常 (conformal anomaly). 中心荷的数值取决于所研究的具体共形场论, 是分类临界场论的重要数值. 具有实 Boltzmann 因子的临界体系有实值中心荷, 后面将看到实例.

式 (6.47) 的 OPE 表明, 在无穷小共形变换下

$$\begin{aligned} \delta_\epsilon T(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint dw \epsilon(w) T(w) T(z) \\ &= \epsilon(z) \partial T(z) + 2[\partial \epsilon(z)] T(z) + \frac{c}{12} \partial^3 \epsilon(z). \end{aligned} \quad (6.48)$$

这应与初级算符在 $\bar{\epsilon} = 0$ 时的式 (6.39) 比较. 第三项共形反常是能量-动量张量特有的: T 不是初级算符. 当 $\epsilon(z)$ 是表示无穷小射影共形映射的二次多项式时, 该项消失. 这说明能量-动量张量是准初级算符, 但不是初级算符.

式 (6.47) 的依据还在于, 它与有限变换形式一致. 无穷小变换 (6.48) 可写成有限映射

$$T(z) \longrightarrow [\partial_z f(z)]^2 T[f(z)] + \frac{c}{12} \{f, z\}, \quad (6.49)$$

其中

$$\{f, z\} = \frac{\partial_z^3 f}{\partial_z f} - \frac{3}{2} \left(\frac{\partial_z^2 f}{\partial_z f} \right)^2 \quad (6.50)$$

称为 Schwarzian 导数 (Schwarzian derivative) 或 Schwarzian. 不难验证, 对无穷小变换, 式 (6.49) 化为式 (6.48).

习题

6.4. 证明式 (6.49) 对无穷小变换化为式 (6.48).

解这一练习时会注意到, 式 (6.47) 右端 $(w-z)^{-2}$ 项的系数 2, 来自式 (6.49) 右端的平方 $(\partial_z f)^2$. 这个平方又反映了能量-动量张量有两个坐标指标 $\mu\nu$, 因而在映射 $z \rightarrow f(z)$ 下应乘 $(\partial_z f)^2$. 这解释了能量-动量张量的共形权 $h = 2$. 还应注意, 式 (6.50) 满足一致性条件: 两个相继变换 $z \rightarrow f(z) \rightarrow u(f)$ 等价于单个变换 $z \rightarrow u(z)$.

⁷须注意, 式 (6.40) 只对初级算符乘积 X_n 成立. 把 X_n 换成 $T(z)X_n$ 后, 后者未必是初级的, 因而不能保证同一方程仍成立. 所以正文论证至多是启发性的; 式 (6.47) 的更好依据, 是它与本节稍后有限共形变换的一致性.

习题

6.5. 用式 (6.49) 验证, T 在 $z \rightarrow u(z)$ 下的变换可由两个相继变换 $z \rightarrow f(z) \rightarrow u(f)$ 重现. 为此先证明 Schwarzian 满足

$$\{u, z\} = \{u, f\} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2 + \{f, z\}. \quad (6.51)$$

然后验证把式 (6.49) 相继用于这两个变换, 可重现单一变换 $z \rightarrow u(z)$ 的关系.

这些论证说明, 式 (6.49) 确实是无穷小变换 (6.48) 的有限推广. 换言之, 式 (6.49) 与式 (6.48) 等价, 因而也与 OPE (6.47) 等价; 这便证明了该 OPE 的合理性.

全局共形映射 (6.10) 的 Schwarzian 导数为零. 所以再次确认: 能量-动量张量是准初级算符, 但不是初级算符.

习题

6.6. 证明全局共形映射的 Schwarzian 导数为零.

6.5 Virasoro 代数

算符集合 $\{L_n, \bar{L}_n\}_n$ 的代数称为 Virasoro 代数 (Virasoro algebra), 它在共形场论中具有核心地位. 为求这些算符的对易关系, 先把两个 L_n 的乘积定义为

$$L_m L_n = \oint_{|z|>|w|} \frac{dz}{2\pi i} z^{m+1} \oint_C \frac{dw}{2\pi i} w^{n+1} T(z) T(w), \quad (6.52)$$

其中 C 环绕原点, z 的积分沿一条包围 w 的围道进行. 于是对易子为

$$L_m L_n - L_n L_m = \oint_C \frac{dw}{2\pi i} w^{n+1} \oint_w \frac{dz}{2\pi i} z^{m+1} T(z) T(w), \quad (6.53)$$

如图 6.2 所示.

利用式 (6.47) 得

$$\begin{aligned} [L_m, L_n] &= \oint_C \frac{dw}{2\pi i} \oint_w \frac{dz}{2\pi i} w^{n+1} z^{m+1} \left[\frac{c}{2(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} \right] \\ &= \oint_C \frac{dw}{2\pi i} w^{n+1} \left[\frac{c}{12} (m+1)m(m-1)w^{m-2} + 2(m+1)w^m T(w) + w^{m+1} \partial T(w) \right] \\ &= \frac{c}{12} m(m^2-1) \delta_{m+n,0} + 2(m+1)L_{m+n} \\ &\quad - \oint_C \frac{dw}{2\pi i} (m+n+2)w^{m+n+1} T(w) \\ &= \frac{c}{12} m(m^2-1) \delta_{m+n,0} + (m-n)L_{m+n}. \end{aligned} \quad (6.54)$$

反全纯部分满足同样关系. Virasoro 代数可归纳为

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12} m(m^2-1) \delta_{m+n,0}, \quad (6.55)$$

$$[\bar{L}_m, \bar{L}_n] = (m-n)\bar{L}_{m+n} + \frac{\bar{c}}{12} m(m^2-1) \delta_{m+n,0}, \quad (6.56)$$

$$[L_m, \bar{L}_n] = 0. \quad (6.57)$$

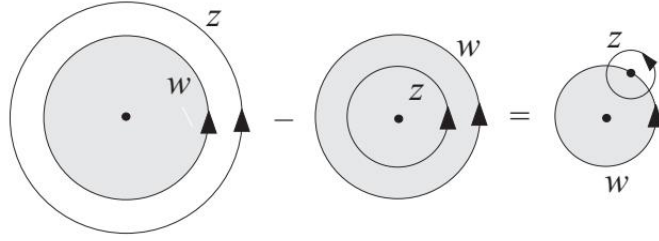


图 6.2: $L_m L_n$ 与 $L_n L_m$ 两组积分围道之差.

这称为式 (6.15) 的 loop algebra 的中心扩张. 当 $n = 0, \pm 1$ 时, 含 $c, \bar{c}$ 的末项消失, Virasoro 代数退化为不依赖中心荷的简单 loop algebra.

任意共形场论都由 $c, \bar{c}$ 刻画, 二者不一定相等. 确定给定场论的中心荷数值是一项重要问题.

6.6 Gaussian 理论

前面建立的抽象形式体系, 可以借助一个简单例子来更好地理解. Gaussian 理论最适合这一目的, 因为一切都能显式算出. 临界 $d = 2$ Gaussian 理论的作用量为

$$S = \int d^2 \mathbf{r} [(\nabla \phi)^2 + a \phi^2], \quad a \rightarrow 0. \quad (6.58)$$

这与式 (2.74) 相同, 即式 (2.74) 的广义 Landau 自由能 $\mathcal{F}$ 在 $b = 1$ 时的同一量. 此外, 第 2.9 节的逆温度 β 要换成 1: 这里的 Boltzmann 因子是 e^{-S} , 而第 2.9 节是 $e^{-\beta \mathcal{F}}$. 条件 $a = 0$ 保证临界性, 也使应用共形场论方法成为合理.

第 2.9 节已经计算两点关联函数. 根据式 (2.85) 和练习 2.12, $a > 0$ 时显式形式为

$$\begin{aligned} \langle \phi(\mathbf{r}_2) \phi(\mathbf{r}_2) \rangle &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)} \frac{1}{a + q^2} \\ &= \pi K_0(\sqrt{a} r), \quad r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|. \end{aligned} \quad (6.59)$$

译者注: 出版式 (6.59) 左端印作 $\langle \phi(\mathbf{r}_2) \phi(\mathbf{r}_2) \rangle$, 但右端 Fourier 因子、 $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ 以及后续式 (6.60)–(6.61) 都表明通常预期左端为 $\langle \phi(\mathbf{r}_1) \phi(\mathbf{r}_2) \rangle$. 此处按出版式保留.

这里 $K_0(x)$ 是第二类修正 Bessel 函数. a 很小时, $K_0(\sqrt{a} r)$ 的渐近形式给出

$$\langle \phi(\mathbf{r}_1) \phi(\mathbf{r}_2) \rangle = -\pi \log(\sqrt{a} r), \quad \sqrt{a} \ll 1. \quad (6.60)$$

舍去 $\log \sqrt{a}$, 因为它不影响关联函数对 r 的依赖. 这是正规化的一个基本例子, 即减去发散常数. 为简化下文公式, 把场 ϕ 乘以适当因子, 得到

$$\langle \phi(\mathbf{r}_1) \phi(\mathbf{r}_2) \rangle = -\log r. \quad (6.61)$$

这一再标度不影响临界条件 $a = 0$, 故全部普适性质保持不变. 用复变量表示, 式 (6.61) 为

$$\langle \phi(z, \bar{z}) \phi(w, \bar{w}) \rangle = -\frac{1}{2} \log[(z - w)(\bar{z} - \bar{w})], \quad (6.62)$$

其中取 $r = |z - w|$. 分别对 z, w 求导得

$$\langle \partial\phi(z, \bar{z})\partial\phi(w, \bar{w}) \rangle = -\frac{1}{2(z-w)^2}. \quad (6.63)$$

与式 (6.30) 比较表明, $\partial\phi(z, \bar{z})$ 是共形权 $h = 1, \bar{h} = 0$ 的初级算符.⁸ 场 $\phi(z, \bar{z})$ 本身不是初级算符, 因为式 (6.62) 不具有式 (6.30) 的形式. 同理, 反全纯的 $\bar{\partial}\phi(z, \bar{z})$ 是 $h = 0, \bar{h} = 1$ 的初级算符. 以下为简化记号, 省略反全纯变量 $\bar{z}, \bar{w}$.

附录 A.11 证明, Gaussian 理论能量-动量张量的全纯部分可取为 $-(\partial\phi)^2$. 由式 (6.63) 可见, $z \rightarrow w$ 时这一表达式发散. 减去不影响理论实质的平凡发散常数⁹ (这也是正规化) 后, 定义

$$\begin{aligned} T(z) &= -\lim_{w \rightarrow z} [\partial\phi(z)\partial\phi(w) - \langle \partial\phi(z)\partial\phi(w) \rangle] \\ &\equiv -:\partial\phi(z)\partial\phi(z):. \end{aligned} \quad (6.64)$$

末式两端带冒号的表达式称为 正规序 (normal order) .

由于初级算符 $\partial\phi$ 有 $h = 1$, 由式 (6.41), T 与 $\partial\phi$ 的 OPE 为

$$T(w)\partial\phi(z) = \frac{1}{(w-z)^2}\partial\phi(z) + \frac{1}{w-z}\partial^2\phi(z) + \text{正则项}. \quad (6.65)$$

为确定中心荷, 对式 (6.47) 取期望值得

$$\langle T(z)T(w) \rangle = \frac{c}{2(w-z)^4}, \quad (6.66)$$

这里使用了 $\langle T(z) \rangle = 0$; 相关说明见原书第 152 页脚注及练习 6.7. 因此需要计算 $\langle \partial\phi(z)\partial\phi(z)\partial\phi(w)\partial\phi(w) \rangle$. Gaussian 理论中除二阶累积量外, 所有高阶累积量都为零 (见附录 A.4), 所以四算符期望值可分解为两点函数乘积. 第一个 z 可以与第三个或第四个 w 配对, 产生两个相同贡献.¹⁰

这是称为 Wick 定理的一般结果的一部分. 可用简单 Gaussian 积分说明:

$$\langle f(x, y) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx dy f(x, y) e^{-(5x^2 - 6xy + 5y^2)/8}. \quad (6.67)$$

直接计算 $\langle x^2 y^2 \rangle = 43/16$ 、 $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = 5/4$ 和 $\langle xy \rangle = 3/4$, 容易数值验证

$$\langle xxyy \rangle = \langle x^2 \rangle \langle y^2 \rangle + 2\langle xy \rangle^2. \quad (6.68)$$

在当前 Gaussian 理论问题中, 与 $\langle x^2 \rangle \langle y^2 \rangle$ 对应的项被正规化消去.

最后利用式 (6.63) 得

$$\langle T(z)T(w) \rangle = 2\langle \partial\phi(z)\partial\phi(w) \rangle^2 = \frac{1}{2(z-w)^4}. \quad (6.69)$$

这说明 $c = 1$.

⁸把 $\partial\phi$ 乘以 $i\sqrt{2}$ 即可达到这里采用的归一化.

⁹例如能量-动量张量的守恒律式 (A.169) 和无迹性式 (A.171) 均不受影响.

¹⁰若第一个 z 与第三个 w 配对, 第二个 z 就自动与第四个 w 配对. 第一个 z 与第二个 z 的配对被正规化消去.

6.7 算符形式体系

现在用算符语言重写前面建立的形式体系. 这是下一节发展 Virasoro 代数表示论所必需的; 表示论会对中心荷的可能取值施加强约束. 在算符形式体系中, 初级场由矢量空间中的状态 (或矢量) 取代, 共形生成元 L_n 作用在这些状态上.¹¹ 注意, 以下公式只写变量的全纯部分; 完整表达式还应包含反全纯部分.

6.7.1 状态与算符

从真空态 $|0\rangle$ 开始, 它对应原点处的单位场:

$$|0\rangle \longleftrightarrow \mathbf{1}(z=0). \quad (6.70)$$

这表示把右侧的量改写成左侧形式, 二者实质上表达同一内容. 由式 (6.43) 和 (6.41), L_n ($n \geq -1$) 在 $\mathbf{1}(z=0)$ 上的作用为

$$L_n \mathbf{1}(z=0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw w^{n+1} T(w) \mathbf{1}(0) = 0, \quad (6.71)$$

因为 $\mathbf{1}(z=0)$ 的共形权为零: 单位元在共形变换下不变. 在算符形式体系中,

$$L_n |0\rangle = 0, \quad n \geq -1. \quad (6.72)$$

等价地, 要求

$$T(z)|0\rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{L_n}{z^{n+2}} |0\rangle \quad (6.73)$$

在 $z=0$ 正则, 也会给出式 (6.72). 事实上, 只需 $L_1|0\rangle = L_2|0\rangle = 0$, 就能归纳推出所有 $n \geq 1$ 的 $L_n|0\rangle = 0$. 例如利用 Virasoro 代数 (6.55),

$$L_3|0\rangle = [L_2, L_1]|0\rangle = 0, \quad (6.74)$$

而 $n \geq 4$ 的情形类似.

状态矢量 $|h_j\rangle$ 定义为共形权 h_j 的初级场 $\phi_j(z)$ 在 $z \rightarrow 0$ 极限下的对应物:

$$|h_j\rangle \longleftrightarrow \lim_{z \rightarrow 0} \phi_j(z), \quad (6.75)$$

$$|h_j\rangle = \lim_{z \rightarrow 0} \phi_j(z) |0\rangle. \quad (6.76)$$

这一状态的重要性质是

$$L_0|h_j\rangle = h_j|h_j\rangle, \quad L_n|h_j\rangle = 0 \quad (n \geq 1). \quad (6.77)$$

¹¹ 此前, 无论是否初级, 函数 $\phi_j(z)$ 常被称为“算符”, 但它实际是经典量, 本节称之为“场”. 在算符形式体系中, 这种场的角色由状态 (或矢量) 扮演. 本节所说的算符通常指 $T(z)$ 、 L_n 等, 它们被认为作用在状态上.

对 $n \geq 0$, 由式 (6.43) 和 (6.41) 可直接证明:

$$\begin{aligned}
L_n|h_j\rangle &\longleftrightarrow L_n\phi_j(0) \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw w^{n+1} T(w) \phi_j(0) \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw w^{n+1} \left[\frac{h_j}{w^2} \phi_j(0) + \frac{1}{w} \partial \phi_j(0) \right] \\
&= h_j \phi_j(0) \delta_{n,0} \longleftrightarrow h_j |h_j\rangle \delta_{n,0}.
\end{aligned} \tag{6.78}$$

与 $L_n|0\rangle$ 的情形类似, $L_1|h_j\rangle = L_2|h_j\rangle = 0$ 自动保证所有 $n \geq 3$ 的 $L_n|h_j\rangle = 0$. 顺带指出, L_{-1} 可与微分算符等同:

$$\begin{aligned}
L_{-1}\phi_j(0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw T(w) \phi_j(0) \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_C dw \left[\frac{h_j}{w^2} \phi_j(0) + \frac{1}{w} \partial \phi_j(0) \right] \\
&= \partial \phi_j(0).
\end{aligned} \tag{6.79}$$

6.7.2 共形族

接下来定义由 $|h_j\rangle$ 经 $L_{-1}, L_{-2}, \dots$ 反复作用所生成的一组状态:¹²

$$|m_1 m_2 \cdots m_n; h_j\rangle \equiv L_{-1}^{m_1} L_{-2}^{m_2} \cdots L_{-n}^{m_n} |h_j\rangle. \tag{6.80}$$

这种状态称为 $|h_j\rangle$ 的 后裔态 (descendant), 也称为由初级态 $|h_j\rangle$ 导出的 次级态 (secondary state). 它是算符 L_0 的本征态:

$$L_0|m_1 m_2 \cdots m_n; h_j\rangle = \left(h_j + \sum_{k=1}^n k m_k \right) |m_1 m_2 \cdots m_n; h_j\rangle. \tag{6.81}$$

该式是 Virasoro 代数 $[L_0, L_{-k}] = k L_{-k}$ ($k \geq 1$) 的推论. 为说明这一点, 先注意 Virasoro 代数给出

$$L_0 L_{-k}^{m_k} = L_{-k}^{m_k} L_0 + k m_k L_{-k}^{m_k}, \tag{6.82}$$

它可以用归纳法证明, 例如

$$L_0 L_{-k} = L_{-k} L_0 + k L_{-k}, \tag{6.83}$$

以及

$$\begin{aligned}
L_0 L_{-k}^2 &= (L_{-k} L_0 + k L_{-k}) L_{-k} \\
&= L_{-k} (L_{-k} L_0 + k L_{-k}) + k L_{-k}^2 \\
&= L_{-k}^2 L_0 + 2k L_{-k}^2,
\end{aligned} \tag{6.84}$$

¹²要记住, $n \geq 1$ 时, L_n 作用于 $|h_j\rangle$ 只会得到平凡的零结果.

而 L_{-k} 的更高次幂也类似. 将式 (6.80) 从左乘以 L_0 后, 式 (6.82) 使我们能够把 L_0 逐次推到各个 $L_{-k}^{m_k}$ 乘积的右端, 最终便得到式 (6.81).

由同一初级态导出的次级态 (或次级场) 的集合, 称为共形族 (conformal family), 也称为共形塔 (conformal tower); 还可称为 Verma 模 (Verma module). 由于 L_{-1} 就是微分算符, 共形族既包含初级场的各阶导数, 也包含不能表示成初级场导数的场.

状态矢量表示中的共形族, 与角动量表示的基有些类似. 初级态 $|h_j\rangle$ 对应于角动量算符 z 分量取最大值的态 $|\ell\rangle$. 升算符 ℓ_+ 湮灭 $|\ell\rangle$, 而降算符 ℓ_- 生成 z 分量更小的其他状态 $|\ell-1\rangle, |\ell-2\rangle, \dots$. 关系 $\ell_+|\ell\rangle = 0$ 对应于 $n \geq 1$ 时的 $L_n|h_j\rangle = 0$, 而降算符 ℓ_- 则对应于 $n \geq 1$ 的 L_{-n} . 由这一类比, 状态 $|h_j\rangle$ 称为最高权态 (highest weight state). 一个重要区别是: 共形族包含无穷多个状态, 因而是无限维的; 角动量则表示在有限维矢量 (Hilbert) 空间中.

下面几条补充说明对以后发展 Virasoro 代数的表示论很有用. 一个初级态 $|h_j\rangle$ 的后裔态可按其层级 (level) 分类. 式 (6.80) 中状态的层级 N 定义为 $\sum_{k=1}^N km_k$. 例如, 层级 1、2 和 3 的后裔态分别是

$$\text{层级 1: } L_{-1}|h_j\rangle, \quad (6.85)$$

$$\text{层级 2: } L_{-2}|h_j\rangle, \quad L_{-1}^2|h_j\rangle, \quad (6.86)$$

$$\text{层级 3: } L_{-3}|h_j\rangle, \quad L_{-1}L_{-2}|h_j\rangle, \quad L_{-1}^3|h_j\rangle. \quad (6.87)$$

显然, 层级 N 的状态数, 就是把 N 分拆为自然数之和的方式数 $P(N)$. 例如 $P(3) = 3$, 因为 3 有 3、1+2、1+1+1 三种分拆方式, 分别对应于式 (6.87) 中的三个状态. 层级 N 的这 $P(N)$ 个状态未必全都相互独立. 下一节将进一步阐明这一重要事实.

真空的后裔态具有特殊性质:

$$\text{层级 1: } L_{-1}|0\rangle = 0, \quad (6.88)$$

$$\text{层级 2: } L_{-2}|0\rangle = T(0)|0\rangle, \quad L_{-1}^2|0\rangle = 0, \quad (6.89)$$

$$\text{层级 } n: \quad L_{-n}|0\rangle = \partial^{n-2}T(0)|0\rangle, \quad \dots \quad (n \geq 3). \quad (6.90)$$

第一条关系来自 $\partial \mathbf{1} = 0$. 关于 $L_{-2}|0\rangle$ 和 $L_{-n}|0\rangle$ 的关系则来自式 (6.42). 从第二条关系可见, 能量-动量张量不是初级场, 而是真空的后裔态.

6.7.3 共轭态

为了定义内积, 必须引入共轭态. 对初级场 $\phi_j(z, \bar{z})$, 通过整体映射 $w = -1/z$, $\bar{w} = -1/\bar{z}$, 定义其共轭场 $\phi_j^\dagger(z, \bar{z})$ 为

$$\phi_j^\dagger(z, \bar{z}) = w^{2h_j} \bar{w}^{2\bar{h}_j} \phi_j(w, \bar{w}). \quad (6.91)$$

相应的共轭态定义为

$$\begin{aligned} \langle h_j| &= \lim_{z, \bar{z} \rightarrow 0} \langle 0 | \phi_j^\dagger(z, \bar{z}) \\ &= \lim_{w, \bar{w} \rightarrow \infty} \langle 0 | \phi_j(w, \bar{w}) w^{2h_j} \bar{w}^{2\bar{h}_j}. \end{aligned} \quad (6.92)$$

这样，内积便具有理想的性质：

$$\begin{aligned}\langle h_j | h_k \rangle &= \lim_{w, \bar{w} \rightarrow \infty} \lim_{z, \bar{z} \rightarrow 0} \langle 0 | \phi_j(w, \bar{w}) w^{2h_j} \bar{w}^{2\bar{h}_j} \phi_k(z, \bar{z}) | 0 \rangle \\ &= \lim_{w, \bar{w} \rightarrow \infty} w^{2h_j} \bar{w}^{2\bar{h}_j} w^{-2h_j} \bar{w}^{-2\bar{h}_j} \delta_{h_j, h_k} = \delta_{h_j, h_k},\end{aligned}\quad (6.93)$$

其中使用了式 (6.30) 以及习题 6.3 的结果.

L_n 的共轭算符定义为

$$L_n^\dagger = L_{-n}. \quad (6.94)$$

于是， $L_n^\dagger$ 向左作用可由共轭求得. 对初级态 $|h_j\rangle$ ，利用 $L_0|h_j\rangle = h_j|h_j\rangle$ 和 $L_n|h_j\rangle = 0$ ($n \geq 1$)，得到

$$\langle h_j | L_0^\dagger = \langle h_j | h_j, \quad \langle h_j | L_{-n}^\dagger = 0 \quad (n \leq -1). \quad (6.95)$$

利用共轭态的定义，可以证明能量-动量张量的真空期望值为零， $\langle 0 | T(z) | 0 \rangle = 0$. 由于 $n \geq -1$ 时 $L_n|0\rangle = 0$ ，有

$$\begin{aligned}\langle 0 | T(z) | 0 \rangle &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z^{-n-2} \langle 0 | L_n | 0 \rangle \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-2} z^{-n-2} \langle 0 | L_n | 0 \rangle \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} z^{n-2} \langle 0 | L_{-n} | 0 \rangle.\end{aligned}\quad (6.96)$$

根据 Virasoro 代数 (6.55)， $L_0 L_{-n} - L_{-n} L_0 = n L_{-n}$ ($n \geq 2$)，因而

$$\langle 0 | T(z) | 0 \rangle = \sum_{n=2}^{\infty} z^{n-2} \frac{1}{n} \langle 0 | L_0 L_{-n} - L_{-n} L_0 | 0 \rangle = 0, \quad (6.97)$$

这里使用了 $L_0|0\rangle = 0$ 以及 $\langle 0 | L_0 = \langle 0 | L_0^\dagger = 0$.

习题

6.7. 利用 Virasoro 代数证明

$$\langle 0 | T(w) T(z) | 0 \rangle = \frac{c}{2(w-z)^4}. \quad (6.98)$$

这给出了一种计算中心荷 c 的方法.

6.8. 利用 Virasoro 代数证明

$$\langle 0 | L_2 L_{-2} | 0 \rangle = \frac{c}{2}, \quad \langle h_j | L_1 L_{-1} | h_j \rangle = 2h_j. \quad (6.99)$$

若要求范数非负，这些方程意味着 $c \geq 0$ 且 $h_j \geq 0$.

6.7.4 次级场的关联函数

按照初级场与次级场对场进行分类，会产生一个有趣的推论：次级场的关联函数完全由初级场的关联函数确定。为说明这一重要论断，考虑关联函数

$$\langle (L_{-m}\phi_j)(z)X_n \rangle = \oint_{C_z} \frac{dw}{2\pi i} \frac{1}{(w-z)^{m-1}} \langle T(w)\phi_j(z)X_n \rangle, \quad m \geq 1, \quad (6.100)$$

其中 X_n 是初级场的乘积 $\phi_1(w_1)\phi_2(w_2)\cdots\phi_n(w_n)$ ，各场的共形权分别为 h_i 。围道 C_z 紧密环绕 z ，但不包含各点 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 。利用式 (6.40) 重写 $T(w)X_n$ ，再像图 6.3 那样，把积分围道改为以相反方向环绕 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，便有

$$\begin{aligned} \langle (L_{-m}\phi_j)(z)X_n \rangle &= - \sum_{i=1}^n \oint_{C_{w_i}} \frac{dw}{2\pi i} \frac{1}{(w-z)^{m-1}} \\ &\quad \times \left\langle \phi_j(z) \left[\frac{h_i}{(w-w_i)^2} \phi_i(w_i) + \frac{1}{w-w_i} \partial \phi_i(w_i) \right] \right\rangle \\ &= \mathcal{L}_{-m} \langle \phi_j(z)X_n \rangle, \end{aligned} \quad (6.101)$$

其中微分算符为

$$\mathcal{L}_{-m} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{(m-1)h_i}{(w_i-z)^m} - \frac{1}{(w_i-z)^{m-1}} \partial_{w_i} \right]. \quad (6.102)$$

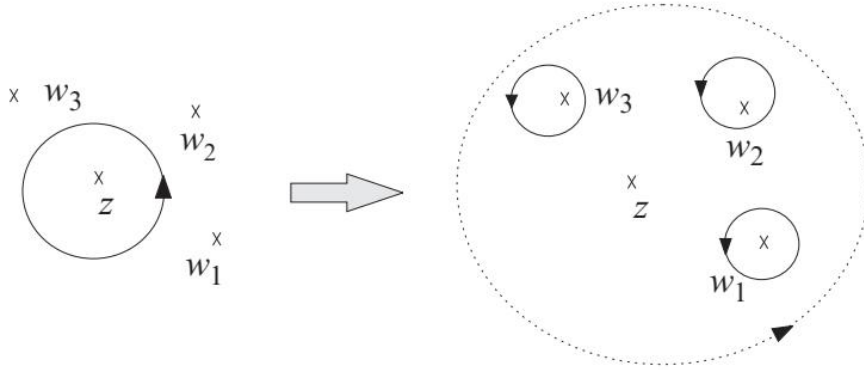


图 6.3: 积分围道由环绕 z 的圆周，改为以相反方向环绕 $w_1, w_2, \dots$ 的各圆周。图中虚线所示、包围所有点的大围道不作贡献，因为被积函数衰减得足够快。

6.8 Virasoro 代数的么正表示

Virasoro 代数的么正表示 (unitary representation) 构造在上一节定义的矢量空间中。表示的么正性要求，会对中心荷和共形权的取值施加强约束。习题 6.8 已讨论过其中一部分：由 $L_{-2}|0\rangle$ 与 $L_{-1}|h_j\rangle$ 的范数为半正定，推出 $c \geq 0$ 和 $h_j \geq 0$ 。从物理角度看， $h_j \geq 0$ 也很自然，因为两点关联函数不应随两点间距离增大而增大；见式 (6.30)。

研究 Verma 模中是否存在范数为零的状态，便可对中心荷和共形权的可能取值进行分类. 这种状态称为零态 (null state). 由于证明相当复杂，超出了本书较为基础的范围，这里仅陈述结果；有兴趣的读者可参考本书末尾列出的高阶教材.

先从把真空 $|0\rangle$ 视为初级态这一平凡情形开始. 真空在层级 1 的后裔态是 $L_{-1}|0\rangle$. 由于 L_{-1} 是微分算符，该状态为零. 所以 $L_{-1}|0\rangle = 0$ 是一个零态，它的所有后裔态也都为零.

非平凡的例子从非真空初级态 $|h_j\rangle$ 的层级 2 开始. 层级 2 有两个独立基矢量 $L_{-2}|h_j\rangle$ 与 $L_{-1}^2|h_j\rangle$. 适当选择系数 α ，可以由它们构造零态

$$L_{-2}|h_j\rangle + \alpha L_{-1}^2|h_j\rangle = 0. \quad (6.103)$$

存在零态这一要求，对 c 与 h_j 施加如下约束. 从左边把 L_1 作用到式 (6.103) 上，利用式 (6.77) 中 $n = 1$ 的情形以及 Virasoro 代数 (6.55)，得到

$$\begin{aligned} L_1 L_{-2}|h_j\rangle + \alpha L_1 L_{-1}^2|h_j\rangle \\ = [L_1, L_{-2}]|h_j\rangle + \alpha [L_1, L_{-1}^2]|h_j\rangle \\ = [3 + 2\alpha(2h_j + 1)] L_{-1}|h_j\rangle = 0. \end{aligned} \quad (6.104)$$

除真空这一平凡情形 ($h_j = 0$) 外， $L_{-1}|h_j\rangle \neq 0$ ，故 $\alpha = -3/(4h_j + 2)$. 类似地，从左边把 L_2 作用到式 (6.103) 上，得到

$$[L_2, L_{-2}]|h_j\rangle + \alpha [L_2, L_{-1}^2]|h_j\rangle = \left(4h_j + \frac{c}{2} + 6\alpha h_j\right) |h_j\rangle = 0. \quad (6.105)$$

因此中心荷满足

$$c = -4h_j(3\alpha + 2) = \frac{2h_j(5 - 8h_j)}{2h_j + 1}. \quad (6.106)$$

所以，给定中心荷 c 后，若要求层级 2 存在零态，则共形权满足

$$16h_j^2 + 2(c - 5)h_j + c = 0. \quad (6.107)$$

这条方程把中心荷与共形权联系起来. 后文会提到，二维 Ising 模型的中心荷为 $c = 1/2$ ，相应的共形权是 $h_j = 1/16$ 和 $1/2$.

对一般层级 N ，问题化为分析一个 $P(N)$ 维行列式. 细致研究所得的结论是：若中心荷可写为

$$c = 1 - \frac{6}{m(m+1)}, \quad m = 3, 4, 5, \dots, \quad (6.108)$$

则 Virasoro 代数存在非平凡、不可约的幺正表示，而且其中初级场的数目有限. 相应初级场的共形权由两个整数 p, q 标记：

$$h_{p,q} = h_{m-p, m+1-q} = \frac{[(m+1)p - mq]^2 - 1}{4m(m+1)}, \quad 1 \leq p \leq m-1, \quad 1 \leq q \leq m. \quad (6.109)$$

具有这些 c 和 h 取值的场论称为 最小模型 (minimal model) . 此外, $c > 1$ 、 $h \geq 0$ 的情形也有么正表示, 但初级场数目为无穷.

最小模型对应于常见的统计模型. 已知 Ising 模型对应 $m = 3$ 、 $c = 1/2$. 其他例子包括三临界 Ising 模型 $m = 4$ ($c = 7/10$) 以及三态 Potts 模型 $m = 5$ ($c = 4/5$) .

以上讨论集中在 Virasoro 代数全纯部分的表示. 反全纯部分的表示以同样方式构造, 整个代数的表示则是全纯表示与反全纯表示的张量积.

仅凭 c 的数值并不能唯一确定一个模型. 一般而言, 对给定的 $c < 1$, 可能有不只一个模型; 它们具有不同的 (p, q) , 场 $\phi_{p,q}$ 的物理意义也不同. 最重要的是, $c < 1$ 的么正理论可以被完全分类. 这意味着能够把全部不动点编目, 进而确定所有可能的普适类. 这一目标并非通过逐一显式求解所有模型实现, 而是由共形不变性所带来的对称性论证实现.

6.9 Ising 模型

最简单的非平凡最小模型取 $m = 3$ ($c = 1/2$) . 由于以下理由, 人们认为它对应于临界点的 Ising 模型. 该理论的初级场由共形权 $(h_j, \bar{h}_j)$ 描述. 根据式 (6.109), $m = 3$ 时初级场可能的共形权为

$$h_{1,1} = 0, \quad h_{1,2} = \frac{1}{16}, \quad h_{2,1} = \frac{1}{2}. \quad (6.110)$$

由于对称性 $h_{p,q} = h_{m-p, m+1-q}$, 其他所有 $h_{p,q}$ 都等于上述三种情形之一. 相应的初级场为

$$\phi_{1,1} = \mathbf{1}, \quad \phi_{1,2}, \quad \phi_{2,1}, \quad (6.111)$$

状态写作

$$|0\rangle, \quad \left| \frac{1}{16} \right\rangle = \phi_{1,2}|0\rangle, \quad \left| \frac{1}{2} \right\rangle = \phi_{2,1}|0\rangle. \quad (6.112)$$

在同时包含全纯与反全纯部分的完整理论中, 初级场具有 $\Phi_{p,q}(z, \bar{z}) = \phi_{p,q}(z)\bar{\phi}_{p,q}(\bar{z})$ 的形式. 这些结果汇总如下:

算符	h_j ($= \bar{h}_j$)	x_j
$\phi_{1,1}$	0	0
$\phi_{1,2}$	1/16	1/8
$\phi_{2,1}$	1/2	1

下一步要把场算符 $\phi_{p,q}$ 与临界 Ising 模型的标度算符对应起来. 由二维 Ising 模型的精确解可知, 临界点处的自旋-自旋关联函数和能量-能量关联函数满足

$$\langle S_0 S_r \rangle \propto \frac{1}{r^\eta}, \quad \langle E_{nn}(0) E_{nn}(\mathbf{r}) \rangle \propto \frac{1}{r^{4-2/\nu}}, \quad (6.113)$$

其中临界指数 $\eta = 1/4$ 、 $\nu = 1$, 且 $E_{nn}(\mathbf{r}) = S_r S_{r+1}$. 参见式 (3.80) 和 (3.82). 用自旋表示时, 能量-能量关联函数是四点关联函数.

另一方面，根据初级场两点关联函数式 (6.31)，

$$\begin{aligned}\langle\phi_{1,2}(z, \bar{z})\phi_{1,2}(0, 0)\rangle &= \frac{1}{z^{1/8}\bar{z}^{1/8}} = \frac{1}{r^{1/4}}, \\ \langle\phi_{2,1}(z, \bar{z})\phi_{2,1}(0, 0)\rangle &= \frac{1}{z\bar{z}} = \frac{1}{r^2}.\end{aligned}\quad (6.114)$$

这些方程说明， $\phi_{1,2}$ 可识别为 Ising 自旋场 S ， $\phi_{2,1}$ 可识别为能量密度场 E_{nn} 。由此， $m = 3$ ($c = 1/2$) 的共形场论被认为描述临界点处的 Ising 模型。

6.10 有限尺寸效应

共形场论在临界现象中最引人注目的应用之一，是分析有限尺寸效应。从有限尺寸计算中，可以提取标度维数与中心荷的信息。因此，这种方法提供了一项非常实用的工具：根据有限尺寸系统的数值数据，识别模型体系所属的普适类。

这一思路从共形变换

$$z \longrightarrow f(z) = \frac{L}{2\pi} \log z \quad (6.115)$$

开始。该变换把整个复平面映射到周长为 L 的无限长圆柱面。若写成 $z = re^{i\theta}$ ，则圆柱面上的新坐标为

$$f \equiv u + iv = \frac{L}{2\pi} \log r + i \frac{L\theta}{2\pi}. \quad (6.116)$$

区间 $\theta : 0 \rightarrow 2\pi$ 被映射到 $v : 0 \rightarrow L$ ，其中 v 应理解为以 L 为周期。

把这一映射用于两点关联函数。以 $h, \bar{h}$ 表示初级算符 ϕ 的共形权，则

$$\begin{aligned}\langle\phi(z_1, \bar{z}_1)\phi(z_2, \bar{z}_2)\rangle &= [(\partial_z f)(z_1)(\partial_z f)(z_2)]^h \\ &\quad \times [(\partial_{\bar{z}} \bar{f})(\bar{z}_1)(\partial_{\bar{z}} \bar{f})(\bar{z}_2)]^{\bar{h}} \\ &\quad \times \langle\phi(f_1, \bar{f}_1)\phi(f_2, \bar{f}_2)\rangle.\end{aligned}\quad (6.117)$$

代入式 (6.115) 的显式映射，并对左端使用式 (6.31)，上式可改写为

$$\begin{aligned}\langle\phi(f_1, \bar{f}_1)\phi(f_2, \bar{f}_2)\rangle &= \left(\frac{2\pi}{L}\right)^{2h+2\bar{h}} \frac{(z_1 z_2)^h (\bar{z}_1 \bar{z}_2)^{\bar{h}}}{(z_1 - z_2)^{2h} (\bar{z}_1 - \bar{z}_2)^{2\bar{h}}} \\ &= \left(\frac{\pi}{L}\right)^{2h+2\bar{h}} \left[\sinh \frac{\pi(f_1 - f_2)}{L} \right]^{-2h} \\ &\quad \times \left[\sinh \frac{\pi(\bar{f}_1 - \bar{f}_2)}{L} \right]^{-2\bar{h}}.\end{aligned}\quad (6.118)$$

当 z_1, z_2 沿圆柱无限长方向相距很远，即 $u_1 - u_2 \gg L$ 时，上述关联函数化为

$$\langle\phi(u_1, v_1)\phi(u_2, v_2)\rangle \approx \left(\frac{2\pi}{L}\right)^{2x} \exp \left[-\frac{2\pi x}{L}(u_1 - u_2) \right]. \quad (6.119)$$

这里把 ϕ 的标度维数写成 $x = h + \bar{h}$, 并假定其自旋为零: $s = h - \bar{h} = 0$. 有限尺寸圆柱本质上是一维体系, 所以关联函数呈指数衰减是自然的. 式 (6.119) 的显著之处在于, 关联长度与标度维数直接相连:

$$\xi = \frac{L}{2\pi x}. \quad (6.120)$$

利用该公式, 可以从有限尺寸体系的关联长度 ξ 估计标度维数 x .

另一项应用涉及自由能的有限尺寸修正. 再次使用变换 (6.115), 并考虑微小变化 $(u, v) \rightarrow (u + \epsilon u, v)$. 于是, 作为线性尺寸函数的自由能 $F(L)$ 发生如下变化:

$$e^{-F(L+\delta L)} = \int \mathcal{D}\phi e^{-S-\delta S}, \quad (6.121)$$

其中 $\delta L = \epsilon L$. 把等式两端展开到 ϵ 的一阶, 得到

$$e^{-F(L)} \left(1 - \delta L \frac{\partial F}{\partial L} \right) = \int \mathcal{D}\phi e^{-S} - \int \mathcal{D}\phi \delta S e^{-S}, \quad (6.122)$$

即

$$\frac{\partial F}{\partial L} = \frac{\langle \delta S \rangle}{\delta L}. \quad (6.123)$$

利用式 (6.35)、(6.37) 和 (6.38), 并注意只有 $\mu = \nu = u$ 时 $\partial^\mu \epsilon^\nu \neq 0$, 上式右端的 $\langle \delta S \rangle$ 可写为

$$\begin{aligned} \langle \delta S \rangle &= -\frac{\epsilon}{2\pi} \int_0^L dv \langle T_{uu} \rangle \\ &= -\frac{\epsilon}{2\pi} \int_0^L dv \langle T(f) + \bar{T}(\bar{f}) \rangle. \end{aligned} \quad (6.124)$$

能量-动量张量的期望值为

$$\langle T(f) \rangle = \langle \bar{T}(\bar{f}) \rangle = -\frac{c}{24} \left(\frac{2\pi}{L} \right)^2, \quad (6.125)$$

因为根据式 (6.49),

$$(\partial_z f)^2 \langle T(f) \rangle + \frac{c}{12} \{f, z\} = \langle T(z) \rangle = 0, \quad (6.126)$$

而映射 (6.115) 给出 $\{f, z\} = 1/(2z^2)$.¹³ 由此得到

$$\frac{\partial F}{\partial L} = \frac{\pi c}{6L^2}, \quad (6.127)$$

进而

$$F = F_0 - \frac{\pi c}{6L}. \quad (6.128)$$

积分常数 F_0 实际对应于与 L 成正比的自由能体相部分. 式 (6.128) 表明, L^{-1} 阶修正具有普适系数 $-\pi c/6$. 因此可以利用有限尺寸数值计算来估计中心荷 c .

¹³要记住, 由于在式 (6.40) 中取 $X_n = \mathbf{1}$, $h_i = 0$, 可得 $\langle T(z) \rangle = 0$. 受限几何中的 T , 即 $\langle T(f) \rangle$, 其期望值则不为零.

Kosterlitz–Thouless 相变

随着空间维数 d 降低，涨落增强，低温有序态的稳定性随之变差。例如，一维 Ising 模型在有限温度下没有长程有序，即不存在有序相。若基本变量和对称性是连续的，如 XY 模型和 Heisenberg 模型，则有限温度下的（长程）有序态在二维中就已经消失。尽管如此，二维 XY 模型仍会发生一种不伴随长程有序出现的反常相变，即 Kosterlitz–Thouless 相变（Kosterlitz–Thouless transition）。本章将介绍这种有趣行为的理论，并阐明关于格点规范理论中不存在自发对称性破缺的 Elitzur 定理。

7.1 Peierls 论证

在四维以上（上临界维数），平均场理论能够正确描述常规临界现象。随着空间维数 d 降低，自旋与其近邻之间相互作用的效应减弱，这主要是因为近邻数目减少；最终，在某一维数以下，有限温度下的长程有序消失。这一分界维数称为下临界维数（lower critical dimension） d_{lc} 。具有离散自由度的体系（如 Ising 模型）满足 $d_{lc} = 1$ ，而具有连续对称性的体系通常满足 $d_{lc} = 2$ 。

本节引入一种论证，用来清楚说明一维与二维铁磁 Ising 模型在有限温度长程有序方面的差别。该论证也可普遍用于反铁磁 Ising 模型、Potts 模型等其他体系。在没有精确解的情形下，它是判断有限温度长程有序是否存在的有力工具。后续各节将讨论 XY 模型中长程有序存在或缺失的条件。

第一个例子是一维 Ising 模型。这里不显式求解模型（见第 9.1 节），而是比较自由能中的能量贡献与熵贡献，建立有限温度下长程有序缺失的物理图像。考虑长度为 L 的 Ising 链，把最左端自旋固定为向上（或 +）状态，最右端自旋保持自由。由于这一特定边界条件， $T = 0$ 的基态中所有自旋都向上。从零温升温后，会出现激发态，其中一些自旋取相反方向（向下或 -），如图 7.1 左图所示。

平行自旋对（++ 或 --）的能量为 $-J$ ，反平行自旋对（+- 或 -+）的能量为 J ，其中 $J > 0$ 。所以，把一个自旋对由低能的平行构型翻转为高能的反平行构型，需要能量 $2J$ 。对很大的 L ，这种翻转可发生的位置数为 $L - 1 \approx L$ ，对应的熵为 $\log L$ 。因此，自旋翻转引起的自由能增量为

$$\Delta F = 2J - T \log L. \quad (7.1)$$

该式表明，对固定的 J ，只要体系足够大（ $L \gg 1$ ），在任意有限温度（ $T > 0$ ）下，自旋对翻转都会使自由能降低，即 $\Delta F < 0$ 。因此，所有自旋向上的完全（长程）有序态，很容易被任意小但非零的温度破坏。由此可见，仅比较 Ising 模型自由能中的能量与熵贡献，就能揭示一维体系在有限温度下不存在长程有序。

上述论证的二维版本如下。考虑图 7.1 右图所示的自旋构型。在一个含 N 个格点的 Ising 模型中，边界上的全部自旋都固定为向上（+）；假设体系中出现一个周长为 Γ 的

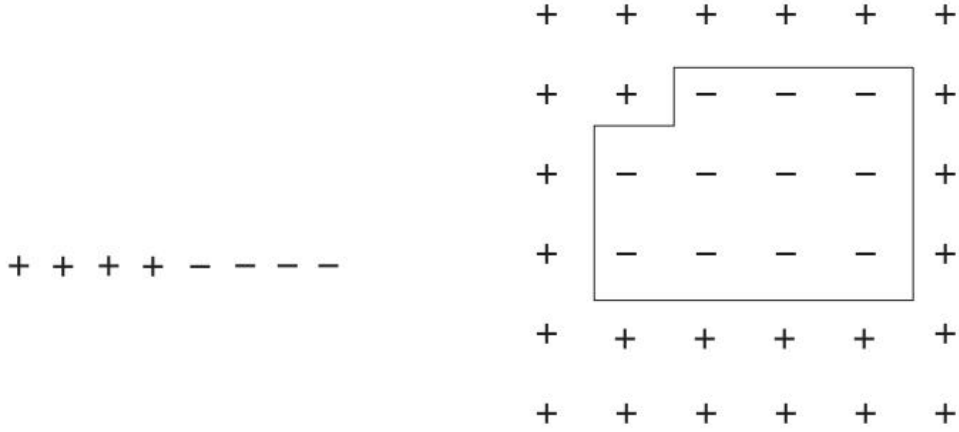


图 7.1: 一维 (左) 和二维 (右) 体系中, 一些自旋从铁磁 (全 +) 基态翻转后的自旋构型.

向下 (-) 自旋岛. 这一边界条件破坏模型的上下对称性, 即 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, 从而偏好一个特定基态 (全 + 态), 其效果类似于无穷小磁场. 把岛内 - 自旋与岛外 + 自旋分开的连续线, 称为畴壁 (domain wall). 一般而言, 畴壁未必是闭合多边形, 也可以是开放的; 但这里选择的边界条件强制畴壁构成闭合多边形.

生成这种自旋岛所需的能量为 $2J\Gamma$. 对应的熵, 可通过计算生成周长为 Γ 的自旋岛共有多少种不同方式来估计. 这等于满足如下约束的路径数: 走 Γ 步后回到原位置 (以晶格常数为长度单位), 且每条键至多经过一次. 在正方晶格上, 从一个格点走向下一格点时, 为避免沿上一步的同一条键折返, 四条键中有三条可选. 所以, Γ 步大约有 $3^\Gamma N$ 种可能. 因子 N 来自起点至多有 N 种选择.¹ 因此熵为 $\log(3^\Gamma N)$, 生成反向自旋岛的自由能代价为

$$\Delta F = 2J\Gamma - T\Gamma \log 3 = \Gamma(2J - T \log 3), \quad (7.2)$$

这里选择满足 $3^\Gamma \gg N$ 的自旋岛. 当温度低于 $T_c \equiv 2J/\log 3 = 1.8J$ 时, 反向 (-) 自旋岛需要正自由能 ($\Delta F > 0$), 因而不易出现; 这意味着铁磁长程有序是稳定的. 另一方面, 在高温 $T > T_c$ 时, 许多自旋岛可以存在, 长程有序被破坏.

因此可以断定, 二维 Ising 模型在 $T_c \approx 1.8J$ 附近发生相变, 这与精确解 $2.2J$ 相当接近. 上述思想构成了证明二维 Ising 模型存在相变的 Peierls 论证 (Peierls argument). Peierls 论证本身并不是长程有序存在性的严格证明, 但它给出清晰的物理图像: 长程有序是否存在, 由能量与熵之间的平衡决定. 以 Peierls 论证为基础, 可以进一步建立有限温度下长程有序 (铁磁相) 存在性的更正式数学证明; 见附录 A.12.

上述论证适用于短程相互作用模型. 若体系具有长程相互作用, 例如

$$J_{ij} = \frac{J}{|i - j|^{1+\sigma}},$$

¹这一简单估计没有计入与此前多步路径发生重叠时的回避条件. 更精确的估计给出 $a^\Gamma N$ 种可能, 其中 a 略小于 3; 但这不会定性改变结论.

它随两格点间相对距离按幂律衰减，那么一维模型也可能在有限温度发生相变。² 不过，除非特别说明（如第 2.5 节的无限程模型），本书始终集中讨论更具典型性的短程相互作用。

7.2 XY 模型的下临界维数

具有连续自由度与连续对称性的体系，如 XY 模型 ($n = 2$) 和 Heisenberg 模型 ($n = 3$)，其长程有序很容易受到热涨落破坏；事实上，在二维有限温度下，长程有序并不存在。这类体系中的有序较为脆弱，比具有离散自由度的体系更容易被破坏。下面较为详细地研究下临界维数为何等于 2。

以第 1.5 节引入的超立方晶格 XY 模型为具体例子：

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\phi_i - \phi_j). \quad (7.3)$$

该模型曾用于研究液氦 ^4He 从超流相到正常相转变的临界行为。它具有整体 $U(1)$ 对称性，即每个格点同时作 $\phi_i \rightarrow \phi_i + \alpha$ ，其中 α 为实数。

假设温度很低，相邻自旋几乎彼此平行。此时余弦函数的宗量 $\phi_i - \phi_j$ 远小于 π ，把余弦展开到二阶应是良好近似。我们关心体系在大空间尺度上的行为，因而可以忽略晶格空间坐标的离散性。于是利用 Fourier 表示构造低温有效 Hamiltonian：

$$\begin{aligned} H &\approx -J \sum_{\langle ij \rangle} \left[1 - \frac{1}{2}(\phi_i - \phi_j)^2 \right] \\ &\approx \frac{J}{2} \int d^d \mathbf{r} (\nabla \phi)^2 \\ &= \frac{J}{2} \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} q^2 \tilde{\phi}(\mathbf{q}) \tilde{\phi}(-\mathbf{q}). \end{aligned} \quad (7.4)$$

这里略去了不起作用的加性常数，并把晶格空间方向上的差写成梯度：

$$\phi_i - \phi_j \longrightarrow (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \cdot \nabla \phi \left(\frac{\mathbf{r}_i + \mathbf{r}_j}{2} \right),$$

其中 $\phi(\mathbf{r})$ 是连续函数。这是围绕假定有序态所作的自旋波近似 (spin-wave approximation)。它是一个二次 Hamiltonian，预期在低温有效。正如式 (2.80) 中 $t = 0$ 的 Gaussian 模型所表明的，该近似本身不可能发生相变。

更一般地，像式 (7.4) 这样的有效 Hamiltonian，把缓慢变化的流体力学变量（即唯象变量）按梯度作解析展开，它刻画的是广义弹性问题。在磁性体系中，刚性参数 J 称为自旋波刚度 (spin-wave stiffness) 或螺旋模量 (helicity modulus)。对超流体，它与超流密度成正比；后者将在第 7.4 节讨论。

²也有一些具有短程相互作用的经典体系，例如 Kittel 拉链模型，会在 $d = 1$ 发生真正热力学相变。这类短程模型通常包含硬核相互作用。

为了理解自旋波近似下哪类自旋构型是稳定的, 对局域角变量 (或标量场) $\phi(\mathbf{r})$ 使用变分原理 $\delta H/\delta\phi(\mathbf{r}) = 0$, 得到 Laplace 方程³

$$\nabla^2\phi = 0. \quad (7.5)$$

沿选定的 x 方向, 取左边界 ($x = 0$) 满足 $\phi = 0$, 右边界 ($x = L$) 满足 $\phi = \phi_0$, 求解该 Laplace 方程. 解是均匀转动状态 $\phi = x\phi_0/L$, 如图 7.2 所示. 这一构型的能量为

$$E = \frac{J}{2}L^{d-2}\phi_0^2. \quad (7.6)$$

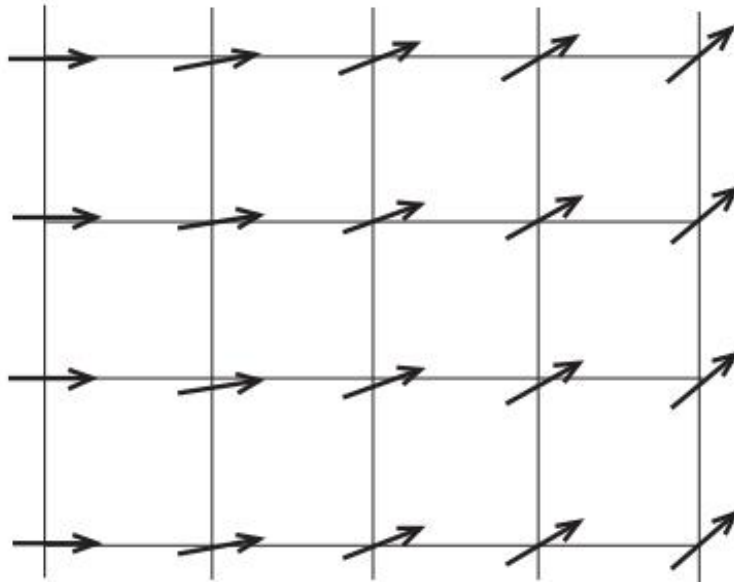


图 7.2: 左右边界固定时的稳定自旋构型.

假定体系体积为 L^d , 把 $\nabla\phi = (\phi_0/L, 0, 0, \dots)$ 代入式 (7.4) 的中间表达式即可验证这一结果. 当 $d > 2$ 时, 式 (7.6) 的能量随 $L \rightarrow \infty$ 无界增大. 要把体系两端扭转一个有限角度, 需要非常大的能量, 说明体系能够抵抗边界条件的改变. 一端所处具体状态的信息会穿过体系传到另一端, 所以体系被认为具有刚性的长程有序. 若 $d < 2$, 扭转能不随体系尺寸增大, 边界效应无法深入体系内部, 因而不存在长程有序. 这个简单论证表明, XY 模型长程有序的稳定性的在 $d = 2$ 发生改变. $d = 2$ 是边缘情形, 需要更仔细地考察.

到目前为止, 上述理论只研究能量对边界条件变化的敏感性, 尚未包含温度效应. 为了确认 $d = 2$ 确为分界维数, 即下临界维数, 还必须计算有限温度下体系的行为. 目标是求两个自旋相对取向的涨落如何依赖于它们的距离. 利用 Fourier 表示, 相对取向涨落写成

$$\begin{aligned} \langle [\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)]^2 \rangle &= \int \frac{d^d\mathbf{q}_1 d^d\mathbf{q}_2}{(2\pi)^{2d}} (e^{-i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{r}} - 1) \\ &\quad \times (e^{-i\mathbf{q}_2 \cdot \mathbf{r}} - 1) \langle \tilde{\phi}(\mathbf{q}_1) \tilde{\phi}(\mathbf{q}_2) \rangle. \end{aligned} \quad (7.7)$$

³对式 (7.4) 的第三个表达式分部积分, 可把被积函数化为 $-\phi\nabla^2\phi$. 对该表达式作泛函变分便得到结果.

被积函数中的 Fourier 角变量期望值, 应由 Hamiltonian (7.4) 计算. 由于该 Hamiltonian 是 $\tilde{\phi}(\mathbf{q})$ 的二次型, 即 Gaussian 理论, 直接应用第 2.9 节中 $t = 0$ 、 $b = J/2$ 的计算可得

$$\langle \tilde{\phi}(\mathbf{q}_1) \tilde{\phi}(\mathbf{q}_2) \rangle = \frac{(2\pi)^d T}{J q_1^2} \delta(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2). \quad (7.8)$$

因此

$$\begin{aligned} \langle [\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)]^2 \rangle &= \frac{T}{J} \int \frac{d^d \mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{|e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} - 1|^2}{q^2} \\ &\propto \frac{T}{J} \int_{r^{-1}}^{a^{-1}} dq q^{d-3}. \end{aligned} \quad (7.9)$$

这里把积分上限, 即允许的最大波数, 换成与晶格常数倒数成正比的最大波数绝对值 a^{-1} . 积分下限取距离倒数 r^{-1} , 因为当 $q < r^{-1}$ 时, 中间表达式的被积函数很小, 即 $e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \approx 1$.⁴ 当 $d > 2$ 时, 式 (7.9) 最右侧的积分为

$$\frac{T}{J(d-2)} (a^{2-d} - r^{2-d}). \quad (7.10)$$

由于 $2-d < 0$, 该表达式在大 r 极限收敛到有限值. 这说明角度差的涨落保持有限, 相距很远的两个自旋仍具有基本相同的角度, 所以长程有序未被破坏.

若维数恰为 2, 式 (7.9) 给出对数项 $\log r$, 它随 $r \rightarrow \infty$ 发散. 距离越大, 涨落便无界增长. 所以, 只要温度有限, $r \rightarrow \infty$ 时两个角变量 $\phi(\mathbf{r})$ 和 $\phi(0)$ 将变得不相关. 由此断定, 二维 XY 模型在有限温度下没有长程有序; $d < 2$ 时也同样如此.

上述讨论使用了若干近似估计. 下一节将利用 Schwarz 不等式严格推出同一结果.

7.3 Mermin–Wagner 定理：自发磁化的缺失

Mermin–Wagner 定理 (Mermin–Wagner theorem) 指出, 具有连续自由度与连续对称性的二维短程相互作用体系, 在有限温度下没有自发磁化. 更一般地说, 该定理把连续对称性体系的维数与自发对称性破缺是否存在联系起来. 上一节使用自旋波近似得到了这一结论, 本节则严格推导同一结论. 原始定理是在量子自旋体系中提出的; 这里说明稍为简单的经典版本, 从而不必引入量子自旋算符. 量子体系和经典体系的形式证明背后, 存在一个与对称性和涨落有关的共同物理机制. 该定理的量子版本在附录 A.13 中证明. 这项证明很有启发性, 但对细节不感兴趣的读者可以跳过本节.

存在有限外场 h 时, XY 模型的 Hamiltonian 为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\phi_i - \phi_j) - h \sum_i \cos \phi_i. \quad (7.11)$$

右端第一项对正方晶格上的最近邻对求和. 证明的出发点是适用于非常一般条件的 Schwarz 不等式

$$\langle AA^* \rangle \geq \frac{|\langle AB^* \rangle|^2}{\langle BB^* \rangle}, \quad (7.12)$$

⁴更严格的积分计算会得到相同结论: XY 模型的下临界维数为 2.

其中 A, B 是角变量 (ϕ_i, ϕ_j) 的函数, $\langle \cdots \rangle$ 表示相对于正则系综 Boltzmann 权重 $e^{-\beta H}$ 的热平均, $\beta = 1/T$. 证明的关键是选择

$$A = \frac{1}{N} \sum_j e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_j} \sin \phi_j, \quad B = \frac{1}{N} \sum_l e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_l} \frac{\partial H}{\partial \phi_l}. \quad (7.13)$$

这里 $\mathbf{q}$ 为波矢, $\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_l$ 为位置矢量. 把这些定义代入 Schwarz 不等式 (7.12), 并对具有周期边界条件的有限尺寸体系在等式两端求和 $\mathbf{q}$. 左端有上界

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{q}} \langle AA^* \rangle &= \frac{1}{N^2} \sum_{i,j} \sum_{\mathbf{q}} e^{-i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)} \langle \sin \phi_i \sin \phi_j \rangle \\ &= \frac{1}{N} \sum_i \langle \sin^2 \phi_i \rangle \leq 1. \end{aligned} \quad (7.14)$$

式 (7.12) 右端的分子为

$$\langle AB^* \rangle = \frac{Tm}{N}, \quad (7.15)$$

其中 m 为每个自旋的磁化强度. 为推导这一恒等式, 先注意

$$\langle AB^* \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{j,l} e^{-i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l)} \left\langle \sin \phi_j \frac{\partial H}{\partial \phi_l} \right\rangle. \quad (7.16)$$

分部积分后, 最后一个期望值改写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} \int_0^{2\pi} \prod_i d\phi_i e^{-\beta H} \sin \phi_j \frac{\partial H}{\partial \phi_l} \\ = \frac{T}{Z} \int_0^{2\pi} \prod_i d\phi_i e^{-\beta H} \cos \phi_j \delta_{lj}, \end{aligned} \quad (7.17)$$

这里使用了 $e^{-\beta H} \partial H / \partial \phi_l = -\beta^{-1} \partial e^{-\beta H} / \partial \phi_l$. 因此

$$\langle AB^* \rangle = \frac{T}{N^2} \sum_j \langle \cos \phi_j \rangle = \frac{Tm}{N}. \quad (7.18)$$

式 (7.12) 右端的分母有如下上界 ($q = |\mathbf{q}|$):

$$\langle BB^* \rangle \leq T \frac{Jq^2 + h}{N}. \quad (7.19)$$

为理解这一不等式, 先代入式 (7.13) 的定义:

$$\langle BB^* \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{l,j} e^{-i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{r}_l - \mathbf{r}_j)} \left\langle \frac{\partial H}{\partial \phi_l} \frac{\partial H}{\partial \phi_j} \right\rangle. \quad (7.20)$$

再次利用 $e^{-\beta H} \partial H / \partial \phi_l = -\beta^{-1} \partial e^{-\beta H} / \partial \phi_l$ 并分部积分, 右端的期望值可写成

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} \int_0^{2\pi} \prod_i d\phi_i e^{-\beta H} \frac{\partial H}{\partial \phi_l} \frac{\partial H}{\partial \phi_j} \\ = \frac{T}{Z} \int_0^{2\pi} \prod_i d\phi_i e^{-\beta H} \frac{\partial^2 H}{\partial \phi_l \partial \phi_j}. \end{aligned} \quad (7.21)$$

这里出现的二阶导数应按指标组合分别计算.

- 当 $l = j$ 时,

$$\frac{\partial^2 H}{\partial \phi_l \partial \phi_j} = \frac{\partial^2 H}{\partial \phi_l^2} = J \sum_{\delta} \cos(\phi_l - \phi_{l+\delta}) + h \cos \phi_l. \quad (7.22)$$

其中 δ 是指向正方晶格最近邻格点的矢量, 共有四个.

- 当 l, j 为相邻格点时,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 H}{\partial \phi_l \partial \phi_j} &= \frac{\partial}{\partial \phi_l} \left[J \sum_{\delta} \sin(\phi_j - \phi_{j+\delta}) + h \sin \phi_j \right] \\ &= -J \cos(\phi_j - \phi_l). \end{aligned} \quad (7.23)$$

- 其他情形下, 二阶导数为零.

合并这三种情形, 得到

$$\begin{aligned} \beta \langle BB^* \rangle &= \frac{1}{N^2} \sum_l \left[J \sum_{\delta} \langle \cos(\phi_l - \phi_{l+\delta}) \rangle + h \langle \cos \phi_l \rangle \right] \\ &\quad - \frac{J}{N^2} \sum_{l, \delta} e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} \langle \cos(\phi_l - \phi_{l+\delta}) \rangle \\ &= \frac{J}{N^2} \sum_l \left(4 - \sum_{\delta} e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} \right) \langle \cos(\phi_l - \phi_{l+\delta}) \rangle \\ &\quad + \frac{h}{N^2} \sum_l \langle \cos \phi_l \rangle. \end{aligned} \quad (7.24)$$

这里 $\langle \cos(\phi_l - \phi_{l+\delta}) \rangle$ 服从正方晶格对称性, 即与 δ 的方向无关. 还要注意, 对最近邻矢量求和给出⁵

$$\sum_{\delta} e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} = 2 \cos q_x + 2 \cos q_y. \quad (7.25)$$

利用平凡不等式 $1 - \cos q \leq q^2/2$ (可由图像直接验证) 以及 $\langle \cos(\dots) \rangle \leq 1$, 式 (7.24) 的最后一个表达式可改写为

$$\begin{aligned} \beta \langle BB^* \rangle &= \frac{J}{N^2} \sum_l (4 - 2 \cos q_x - 2 \cos q_y) \langle \cos(\phi_l - \phi_{l+\delta}) \rangle + \frac{h}{N} m \\ &\leq \frac{J}{N} (q_x^2 + q_y^2) + \frac{h}{N} = \frac{Jq^2 + h}{N}. \end{aligned} \quad (7.26)$$

这就是式 (7.19).

把式 (7.14)、(7.15) 和 (7.19) 代入 Schwarz 不等式 (7.12) 的相应位置, 得到

$$1 \geq \frac{T}{N} m^2 \sum_q \frac{1}{Jq^2 + h}. \quad (7.27)$$

⁵这里把晶格常数归一化为 1, 即 $a = 1$.

在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下，求和变为积分：

$$1 \geq Tm^2 \int \frac{d^2\mathbf{q}}{(2\pi)^2} \frac{1}{Jq^2 + h}. \quad (7.28)$$

在二维中，对任意 $T > 0$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时，该积分都会因原点处的奇异性（红外发散）而发散。只有当 $h \rightarrow 0$ 时同时有 $m \rightarrow 0$ ，不等式才能成立；也就是说，不可能发生自发对称性破缺。至此证明了二维 XY 模型在有限温度下没有自发磁化。⁶

式 (7.28) 分母中的波数平方 q^2 ，实质上代表与式 (7.4) 中估算自旋波能量相同的长程过程。在自旋波近似下，这一 q^2 使相对角涨落的式 (7.9) 中出现 $d-3$ 次幂，从而使积分在二维发散。式 (7.28) 中 $h \rightarrow 0$ 时积分发散，体现的也是同一机制。

本节以及附录 A.13 中的一般 Mermin–Wagner 定理，还可用于其他具有短程相互作用的经典或量子模型。原始表述实际上应用于经典 Heisenberg 模型，证明在 $d \leq 2$ 时不可能存在铁磁性（或反铁磁性）。应用于其他模型时，出发点始终是式 (7.12) 的不等式，但要根据模型适当选择函数 A, B 。注意，该定理并不排除 $T = 0$ 时发生自发对称性破缺。事实上，恰在 $T = 0$ 时，二维经典 XY 模型具有长程有序。

习题

7.1. 把本节证明推广到任意维数 d ，证明 $d < 2$ 时没有自发磁化，并说明 $d > 2$ 时无法用这一方法证明同样结论。

7.4 Kosterlitz–Thouless 相变

我们已经看到，二维 XY 模型在有限温度下没有自发磁化（长程有序），因而没有普通的（Landau 型）相变。不过，已知该体系存在一种不伴随长程有序的特殊相变。低温相虽然没有长程有序，但其关联性质与高温顺磁相明显不同：顺磁相中的关联函数呈指数衰减，低温相中则缓慢地按幂律下降（恰在 $T = 0$ 时除外，此时存在长程有序）。这种幂律关联类似于临界点处的情形。但它与通常临界点的重要区别是，幂律行为延伸到一个有限温度区间。这一相有时称为低温临界相。

序参量关联函数按幂律衰减的体系，称为具有准长程有序（quasi-long-range order）。二维 XY 模型恰处于下临界维数，这导致了上述奇异行为。从准长程有序到无序的特殊转变，称为 Kosterlitz–Thouless (KT) 相变；相应临界相称为 Kosterlitz–Thouless (KT) 相。⁷

先用低温下有效的自旋波近似计算关联函数，验证其幂律行为。XY 模型的关联函数写成

$$\langle \cos[\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)] \rangle = \langle e^{i[\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)]} \rangle. \quad (7.29)$$

由于 Hamiltonian 在所有位置同时作整体角度反演 $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow -\phi(\mathbf{r})$ 时保持不变，右端的虚部为零。目标是利用自旋波 Hamiltonian 式 (7.4) 计算右端期望值。该 Hamiltonian

⁶严格地说，长程有序并不等同于自发磁化；前者由关联函数的极限值定义，如第 5.6 节末尾所讨论。不过，本书经常交替使用这两个名称，因为它们在物理上等价。

⁷J. M. Kosterlitz and D. J. Thouless, *J. Phys. C* **6** (1973) 1181. V. L. Berezinskii 在 *Sov. Phys. JETP* **34** (1972) 610 中提出过类似思想。

是角变量的二次型，相应 Gibbs–Boltzmann 分布为 Gaussian 分布。因此利用 Gaussian 分布中二阶以上累积量均为零这一事实（见附录 A.4），得到

$$\begin{aligned}\langle \cos[\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)] \rangle &= \langle e^{i[\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)]} \rangle \\ &= \exp \left\{ -\frac{1}{2} \langle [\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)]^2 \rangle \right\}.\end{aligned}\quad (7.30)$$

对 $d = 2$ ，指数中的表达式可像式 (7.9) 那样计算：

$$\begin{aligned}\langle [\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)]^2 \rangle &\approx \frac{T}{J(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r^{-1}}^{a^{-1}} \frac{dq}{q} \\ &= \frac{T}{\pi J} \log \left(\frac{r}{a} \right).\end{aligned}\quad (7.31)$$

把该结果代入式 (7.30)，得到 ($r = |\mathbf{r}|$)

$$\langle \cos[\phi(\mathbf{r}) - \phi(0)] \rangle = r^{-T/(2\pi J)}.\quad (7.32)$$

一般而言，存在长程有序时，关联函数不随距离衰减；在顺磁相中则呈指数衰减。式 (7.32) 表现出介于两者之间的缓慢幂律衰减，这是体系恰处于临界点时的特征。不过，指数 $\eta = T/(2\pi J)$ 并不普适，因为它显式依赖于 T, J 。值得注意的是，只要自旋波近似合理，这一结果便对任意温度成立。因此体系在一个有限温度区间内都是临界的。也可以把这种情形理解为重整化群中存在一条不动线 (fixed line)，即一组不动点。所以，这种行为称为准长程有序：自旋变量的相对角度没有（长程）有序，但变化得非常缓慢。

习题

7.2. 对一般的 $d \neq 2$ ，计算式 (7.29) 的关联函数，并确认 $d = 2$ 是稳定性的分界维数，即下临界维数。

自旋波二次模型是临界的，本身不发生相变。然而，在足够高的温度，我们预期 XY 模型会进入顺磁相，其中相对角关联呈指数衰减。从低温极限升温时，角变量必定会比自旋波近似所描述的变化得更剧烈。Laplace 方程 $\nabla^2 \phi = 0$ 除了前面研究的均匀解 $\phi = \text{const.}$ 外，还允许非均匀的奇异解。拓扑涡旋解（见第 5.8 节）是无法用平滑变化的自旋波那样的连续函数描述的非均匀态。具体而言，XY 模型的自旋波近似没有计入涡旋构型；这些构型会逐渐影响体系状态，最终破坏准长程有序。

为了表示含涡旋的构型，把角场变量写成 $\phi(\mathbf{r}) = n\theta + c$ ，其中 θ 是从 x 轴量起的角度， n 是称为绕数（拓扑不变量）的整数， c 是常数；见图 7.3。于是，自旋波 Hamiltonian 式 (7.4) 中的角变量导数 $\nabla \phi$ 具有径向和方位角分量

$$(\nabla \phi)_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = 0, \quad (\nabla \phi)_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{n}{r}.\quad (7.33)$$

绕数为正的激发称为涡旋 (vortex)， $n < 0$ 的激发也称为反涡旋 (antivortex)。根据式 (7.4)，生成这种涡旋构型所需的能量为

$$E = \frac{J}{2} \int \frac{n^2}{r^2} r dr d\theta = n^2 \pi J \log \frac{R}{r_0} + E_C.\quad (7.34)$$

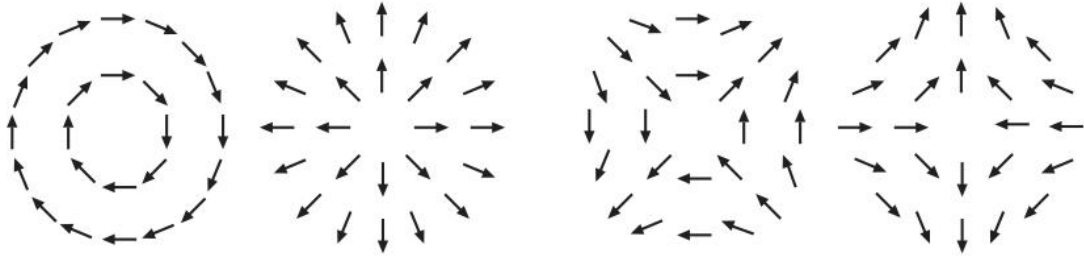


图 7.3: 从左到右依次为 $n = 1, 1, -1, -1$ 且 $c = -\pi/2, 0, \pi/2, \pi$ 的涡旋. n, c 由 $\phi(\mathbf{r}) = n\theta + c$ 定义.

这里 R 是体系的线性尺寸 (半径), r_0 是 涡核 (vortex core) 半径 (积分下限和短程截断), E_C 是涡核能. 我们假定积分上限为 R 、下限为 r_0 , 且下限以下 $r < r_0$ 的贡献给出有限能量 E_C . 因此涡旋总能量包含两部分: 式 (7.34) 第一项是弹性能, E_C 则是在涡核处破坏均匀有序所产生的微观贡献.

单个涡旋的熵 S , 等于把涡旋中心放置在半径介于 r_0, R 的区域中共有多少种方式的对数. 这些方式的数目应正比于有关区域的面积, 故

$$S = \log \left[\left(\frac{R}{r_0} \right)^2 \cdot \text{const.} \right]. \quad (7.35)$$

结合这些能量与熵的估计, 生成一个绕数 $n = 1$ 的涡旋所需的自由能为

$$\Delta F = (\pi J - 2T) \log R + \text{const.} \quad (7.36)$$

当 $T > T_{\text{KT}} \equiv \pi J/2$ 时, 生成涡旋会降低自由能. 所以在 $T_c = T_{\text{KT}}$ 处发生相变; 高于该温度时, 大量涡旋增殖, 自旋波近似失效. 在 $T > T_{\text{KT}}$ 时, 涡旋周围的角变量变化很快, 相距很远的自旋之间只有极弱的相对角关联. 准长程有序由此被破坏, 体系变为顺磁性. 这就是 KT 相变; T_{KT} 以下具有准长程有序的低温区则是 KT 相.

在 KT 相中, 生成涡旋会增大自由能, 单个涡旋并不稳定. 不过, 若间距不是太大, 一对绕数符号相反的涡旋可能稳定存在. 为说明这一点, 假设原点附近存在多个涡旋. 这时远离原点的角场不再由式 (7.33) 描述, 而是

$$(\nabla \phi)_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = 0, \quad (\nabla \phi)_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{\sum_i n_i}{r}. \quad (7.37)$$

与式 (7.34) 对应的能量为

$$E = \left(\sum_i n_i \right)^2 \pi J \log \frac{R}{r_0} + E_C, \quad (7.38)$$

其中 E_C 是总涡核能. 因此, 只要满足 中性条件 (condition of neutrality) $\sum_i n_i = 0$, 多个涡旋即使在低温 KT 相中也可以存在. 特别地, 绕数绝对值相同而符号相反的 $\pm n$ 涡旋对可以存在.

由于低温时涡旋能够束缚成对, KT 相变在物理上对应于涡旋的解缚. 本节简单且启发式的能量-熵论证, 忽略了下一节将研究的涡旋间相互作用. 后文更精细的重整化群分析会表明, 上述定性图像确实正确地描述了这一相变.

习题

7.3. 仿照图 7.3，画出 $n = 2$ 和 $n = -2$ 的涡旋构型。

7.4. 对 XY 模型，导出自然数 p 所对应的项 $\sum_i \cos(p\phi_i)$ 在重整化群意义下成为相关项的条件。首先推广本节前半部分的讨论，计算相应关联函数 $\langle \cos[p\phi(\mathbf{r}) - p\phi(0)] \rangle$ ，由此估计标度维数 x_p ，将会很有帮助。该结果将给出指数 y_p 为正的条件的。特别地，证明：若 p 大于某个阈值 p_0 ，且温度低于某个 T_p ，则 $\sum_i \cos(p\phi_i)$ 为相关项。这意味着，在实现 KT 相的温度区间 $T_p < T < T_{KT}$ 中，该项无关。另一方面，当 $T < T_p$ 时该项相关，体系具有与时钟模型相同的性质；在时钟模型中，角变量只取离散值 $\phi_i = 2\pi k/p$ ，其中 $k = 0, 1, 2, \dots, p-1$ 。

最后简要讨论液氦的超流转变。超流氦薄膜的动能写成

$$\begin{aligned} E &= \frac{\rho_s}{2} \int v_s^2 dx dy \\ &= \frac{\rho_s}{2} \left(\frac{\hbar}{m} \right)^2 \int (\nabla \psi)^2 dx dy, \end{aligned} \quad (7.39)$$

其中 ρ_s 是单位面积的超流密度， v_s 是超流速度；这里使用了 Landau-Ginzburg 关系 $v_s = (\hbar/m)\nabla\psi$ 。与式 (7.4) 或下一节的式 (7.48) 比较，可得 $J = \rho_s \hbar^2/m^2$ 。因此，在转变点 $T_c = T_{KT} = \pi J/2$ ， ρ_s/T 取与实验细节无关的普适值

$$\frac{\rho_s}{T_{KT}} = \frac{2m^2}{\pi \hbar^2}. \quad (7.40)$$

转变点以上不存在超流性，故 $\rho_s = 0$ 。所以 ρ_s/T 在转变时从上述有限值跃变到零。这称为超流密度（刚度）的普适跃变（universal jump），并已得到实验确认。平衡晶体表面的粗糙化转变也在光滑度参量中表现出普适跃变，同样已得到实验确认。

式 (7.40) 表示一个正比于 J/T 的量。由此，临界指数 η 在转变点取特定值 $\eta(T_{KT}) = 1/4$ 。原因是式 (7.32) 给出 $\eta = T/(2\pi J)$ ，它正比于 T/J ；在转变点 $T_{KT} = \pi J/2$ ，故 $\eta = 1/4$ 。关系 $\eta(T_{KT}) = 1/4$ 常被用来检验某一转变是否与 KT 相变属于同一普适类。

7.5 涡旋对的相互作用能

我们已经知道，满足中性条件时，涡旋对可以稳定存在于原点附近。通过研究一般构型中涡旋的能量，可以更好地理解涡旋的物理性质。下面将在 XY 模型与二维中性 Coulomb 气体之间建立联系；后者的电荷为 n_i ，满足 $\sum_i n_i = 0$ 。

位于原点、绕数 $n = 1$ 的单个涡旋，其角变量或场写成

$$(\nabla \phi)_r = 0, \quad (\nabla \phi)_\theta = \frac{1}{r}. \quad (7.41)$$

沿闭合回路绕涡旋一周，对场 $\mathbf{v} \equiv \nabla \phi$ 积分：

$$\oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} r d\theta = 2\pi. \quad (7.42)$$

Stokes 定理于是给出 $(\text{curl } \mathbf{v})_z = 2\pi\delta(\mathbf{r})$, 其中 z 方向垂直于二维 xy 平面. 对含有许多涡旋的一般构型,

$$(\text{curl } \mathbf{v})_z = 2\pi \sum_i n_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \equiv 2\pi N(\mathbf{r}), \quad (7.43)$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 是第 i 个涡旋的位置, 即涡核所在位置.

根据式 (7.41), $n = 1$ 的单涡旋矢量场 $\mathbf{v} = \nabla\phi$ 的 Cartesian 分量为

$$v_x = \frac{\partial\phi}{\partial x} = -\frac{y}{r^2}, \quad v_y = \frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{x}{r^2}. \quad (7.44)$$

引入新标量场 $\psi = -\log(r/r_0)$, 上述分量可写成

$$v_x = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \quad v_y = -\frac{\partial\psi}{\partial x}. \quad (7.45)$$

在超流体中, 真实物理涡旋可以用这些变量描述: $\mathbf{v}$ 称为超流速度, ϕ 称为速度势 (velocity potential), ψ 称为流函数 (stream function). 对含有许多涡旋的一般情形, 把 $\psi = -\log(r/r_0)$ 推广为

$$\psi(\mathbf{r}) = -\sum_i n_i \log \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}{r_0}. \quad (7.46)$$

验证这一推广的正确性很有帮助. 由式 (7.45) 和 (7.46), 得到

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{v})_z &= \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \\ &= -\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = -\nabla^2 \psi = 2\pi N(\mathbf{r}), \end{aligned} \quad (7.47)$$

这与式 (7.43) 一致.

因此, 含有许多涡旋的 (中性) 体系总能量为

$$\begin{aligned} E &= \frac{J}{2} \int (v_x^2 + v_y^2) dx dy \\ &= \frac{J}{2} \int (\nabla\psi)^2 dx dy \\ &= -\frac{J}{2} \int \psi \nabla^2 \psi dx dy \\ &= -\pi J \sum_{i \neq j} n_i n_j \log \frac{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}{r_0} + E_C. \end{aligned} \quad (7.48)$$

该式可解释为一组带电涡旋 (电荷为 n_i) 的总能量; 涡旋通过依赖相对距离对数的二维 Coulomb 势相互作用. 注意, 对电荷相反的涡旋对 $n_i n_j < 0$, 二者相距很近、紧密束缚时能量最低.

低温时, 符号相反的两个涡旋 (如 $n = \pm 1$) 束缚在一起, 形成涡旋-反涡旋对或分子组成的气体; 体系可视为电介质 (dielectric). 在 KT 转变点以上, 这些涡旋对被

热涨落破坏（熔解），单涡旋可以自由运动，形成类等离子体状态（plasma-like state）。未束缚涡旋对应于自由或可移动电荷。从这个意义上说，KT 相变的物理等价于二维 Coulomb 气体的统计力学。式 (7.48) 说明耦合常数 J 与介电常数 ε 由 $\pi J = 1/\varepsilon$ 联系。第 10.3.4 节将不再临时引入涡旋自由度，而是重新导出式 (7.48) 的涡旋有效相互作用能。

7.6 重整化群分析

用重整化群方法分析 KT 相变，是实空间重整化非常成功的一个突出例子。

7.6.1 描述 KT 相变的重整化群方程

先识别决定该体系临界行为的变量。物理直觉有助于找出相关变量，最后再为这些变量写出重整化群方程。温度显然是最重要的变量。选择相应标度场为 $x = 2 - \pi K = 2 - \pi J/T$ ，使它在不动点处为零。⁸ 变量 x 实际上不是相关的，而是边缘的。

在常规临界现象中，温度变量是相关变量；若其初始值低于临界点，就会像图 1.5 所示那样重整化到零。但 KT 相变没有孤立不动点，临界点以下的所有温度分别被吸引到不动线上的对应点；该不动线代表一组不动点。KT 转变点不对应于相关标度场所特征性的非稳定不动点。尽管如此，温度也并非无关，而是边缘变量。

另一个必须考虑的重要变量是涡旋数目。涡旋很少时，自旋波近似能定性忠实地描述体系，体系处于 KT 相。随着涡旋数目增加，自旋波近似所假定的角度缓慢平滑变化不再成立；角度在涡旋附近迅速变化，最终发生向顺磁相的 KT 转变。因此，可以合理地引入控制涡旋数目的涡旋化学势 μ 作为相关变量；等价地，也可引入化学势指数化所得的逸度（fugacity） $y_0 = e^{-\beta\mu}$ 。当 y_0 很小（化学势很大）时，涡旋数目很少，体系处于 KT 相；顺磁相则有很大的 y_0 和大量涡旋。所以必须判断逸度在重整化群变换下增大还是减小。

利用能量

$$E(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = 2\pi J \log \frac{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}{r_0} + E_C \quad (7.49)$$

可以进行更定量的分析。该式描述位于 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 且绕数 $n = \pm 1$ 相反的一对涡旋。令 $n_1 = -n_2 = 1$ 或 $n_1 = -n_2 = -1$ ，其余 n_i 全为零，即可由式 (7.48) 得到该式。两个涡旋的化学势为 2μ ，相应逸度为 y_0^2 。所以，上述涡旋对构型出现的概率应正比于

$$y_0^2 e^{-\beta E(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)} = y_0^2 e^{-\beta E_C} \left| \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{r_0} \right|^{-2\pi K}. \quad (7.50)$$

涡旋变量关联函数 $\langle |n(\mathbf{r}_1)n(\mathbf{r}_2)| \rangle$ 由 $|n(\mathbf{r}_1)|$ 和 $|n(\mathbf{r}_2)|$ 非零时的贡献算出。所以，当涡旋数目很少（ $|n(\mathbf{r}_1)|, |n(\mathbf{r}_2)| = 0$ 或 1）时，该关联函数正比于式 (7.50) 的概率。

⁸严格地说，应区分不动点与临界点。因此，这里出现的 K 不是重整化前的相互作用常数 $K = J/T$ （裸耦合），而是经过许多步重整化后的变量（重整化耦合）。后文将更详细地解释这两个概念的区别。

这一观察带来两个有趣事实. 第一, 式中与距离无关的部分 $y_0^2 e^{-\beta E_C}$ 说明 y_0 总与 $e^{-\beta E_C/2}$ 成乘积出现. 因此可以用 $y = y_0 e^{-\beta E_C/2}$ 代替 y_0 作为基本标度场. 第二, 涡旋的标度维数为 $v_x = \pi K$.⁹

现在可以利用标度维数 v_x 与重整化群指数 v_y 的关系 $v_y = d - v_x$, 写出控制涡旋数目的 y 的重整化群方程. 在无穷小标度因子 $b = 1 + dl$ 的极限, $y' = b^{v_y} y$ 化为

$$\frac{dy}{dl} = v_y y = (2 - v_x) y = (2 - \pi K) y = xy, \quad (7.51)$$

这里使用了 $b^{v_y} \approx 1 + v_y dl$. 这就是 y 的微分重整化群方程.

为了导出标度场 x 的重整化群方程, 假定体系接近 KT 转变点 ($|x| \ll 1$). 此外, 我们关心涡旋数目在重整化群变换后是否增加. 所以, 在重整化群方程右端 (Beta 函数) 关于 x, y 的 Taylor 展开中, 只保留最低阶项是合理的. KT 相中的涡旋成对出现, 所以对变量 y , 二阶项是最低阶项. 后文将表明, 仅根据这一效应就可直接写出 x 的重整化群方程:¹⁰

$$\frac{dx}{dl} = a^2 y^2. \quad (7.52)$$

涡旋的存在使体系趋于无序, 所以 y 的作用应使 x 增大; 右端系数因此选为正数 a^2 .

再确认右端没有常数项或 x 的低阶项等其他加性项. 首先, 常数项显然不存在, 因为 $x^* = y^* = 0$ 是不动点. 正比于 x 的项会使不动点 $x^* = 0$ 不稳定: 低于临界点的温度将重整化到更低温度, 见图 4.4. 这与 KT 相对应于不动线而非孤立不动点的物理图像矛盾. 类似地, x^2 会在 $x < 0$ 时把温度提高到 $x = 0$, 使 KT 转变点 $x = 0$ 成为稳定的孤立不动点, 同样不符合物理直觉. 类似考虑排除了式 (7.52) 右端所有仅由 x 构成的项. 因此, 式 (7.52) 和 (7.51) 就是描述 KT 相变的正确重整化群方程, 称为 Kosterlitz 方程 (Kosterlitz equations).

7.6.2 Kosterlitz 方程的求解

求解 Kosterlitz 方程时, 对式 (7.52) 和 (7.51) 两端取比, 便可消去尺度变量 l :

$$\frac{dx^2}{dy^2} = a^2. \quad (7.53)$$

所得关于 x, y 的方程, 其解析解是一条双曲线

$$x^2 - a^2 y^2 = \text{const}. \quad (7.54)$$

KT 转变点位于 $x = y = 0$, 所以与转变点对应的解, 式 (7.54) 右端常数为零. 这意味着直线 $y = \pm x/a$ 都通过 xy 平面上的转变点. 重整化群流如图 7.4 所示.

⁹由于历史原因, 二维 XY 模型的标度场通常写作 x, y . 这种记号可能与标度维数或重整化群本征值指数混淆. 本书把涡旋数目的标度维数和指数分别写为 v_x, v_y . 不要把它们与上一节速度场 $\mathbf{v}$ 的 Cartesian 分量混淆.

¹⁰不要把本节的常数 a 与晶格常数混淆.

在 KT 相中，自旋波近似抓住了有关物理的本质；涡旋不起关键作用，在重整化群意义下无关，所以 y 被重整化到 0. 这对应于图中直线 $y = -x/a$ 左侧的情形. 在顺磁相中， y 被重整化到越来越大的值，对应于直线右侧的区域. 在低温侧，即 KT 相中， y 重整化到 0, x 重整化到与初始（裸）值对应的有限值；体系被吸引到不动线 $y^* = 0, x < 0$. 在高温侧，即顺磁相中， y 无界增大，随着重整化群过程进行，产生越来越多的涡旋. 分开两相的直线 $y = -x/a$ 称为分界线（separatrix）.

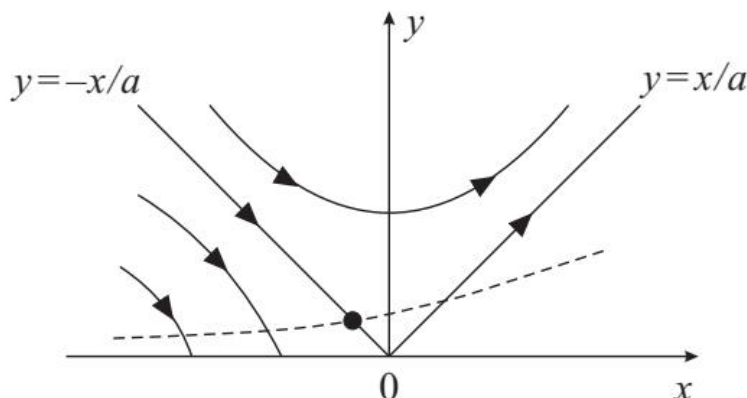


图 7.4: Kosterlitz 方程的重整化群流. 虚线表示重整化前的裸 XY 模型；该线上的小黑点是用裸耦合表示的 KT 转变点.

标度场 y 与逸度 y_0 以及涡旋化学势 μ 的关系为

$$y = y_0 e^{-\beta E_C/2} = e^{-\beta \mu - \beta E_C/2}.$$

逸度和化学势是为了研究少量涡旋情形而人为引入的量，原始 XY 模型中并不存在. 原问题对应于 $\mu = 0$ 或 $y_0 = 1$ ，所以裸耦合位于 $y = e^{-\beta E_C/2}$ 这条曲线上，即图 7.4 中的虚线. 图中可见，即使在 KT 相内（ $y = -x/a$ 左侧），重整化后 x 也会在 $y = 0, x < 0$ 的线上增大到稍大的值；温度也相应地重整化到更大的值. 经过许多步重整化群变换后才到达不动线，原体系的虚线本身在重整化下并不不变.

还应注意，代表 KT 转变点的不动点条件 $x^* = 0$ ($T = T_{KT} = \pi J/2$) 应由重整化温度描述. 用原始变量表示的转变温度，位于直线 $y = -x/a$ 与虚线曲线的交点，即图 7.4 中的小黑点. 由于该交点满足 $x < 0$ ，用原始变量表示的 KT 转变温度小于 $\pi J/2$.

接下来利用 Kosterlitz 方程的解，研究转变点附近物理量的奇异性. 转变点处 $x^2 - a^2 y^2 = 0$. 在转变点稍上方，有

$$x^2 - a^2 y^2 = -ct, \quad t = \frac{T - T_{KT}}{T_{KT}}, \quad c > 0.$$

于是 Kosterlitz 方程

$$\frac{dx}{dl} = a^2 y^2 = x^2 + ct \quad (7.55)$$

的解为

$$l = l_0 + \frac{1}{\sqrt{ct}} \arctan \frac{x}{\sqrt{ct}}. \quad (7.56)$$

式 (7.55) 表明, 无论 x 符号如何, 只要 $x \neq 0$, 它都会随 l 增大; 即图 7.4 中的重整化流向右移动.

习题

7.5. 验证转变点附近的 Kosterlitz 方程 (7.55) 具有解 (7.56).

现在假设经过许多步重整化, l (本质上与重整化尺度 b 相同) 已达到体系尺寸. 记该值为 l_f , 并把式 (7.56) 右端的反正切取其最大可能值 $\pi/2$, 得到

$$l_f = l_0 + \frac{k}{\sqrt{t}}, \quad k = \frac{\pi}{2\sqrt{c}}. \quad (7.57)$$

后面将用到如下事实: 当 l 达到 l_f 时, 几乎所有自由度都已被迹掉, 涡旋也不再成对存在.

为了把 l_f 与关联长度联系起来, 注意以尺度 b 的重整化体系为标准测得的关联长度 $\tilde{\xi}'$, 与原尺度中的关联长度 $\tilde{\xi}$ 满足 $\tilde{\xi}' = \tilde{\xi}/b$. 对无穷小标度 $b = 1 + dl$, 重整化群方程为

$$\frac{d\tilde{\xi}}{dl} = -\tilde{\xi}. \quad (7.58)$$

其解为 $\tilde{\xi} \propto e^{-l}$. 积分式 (7.58) 得到的 $\tilde{\xi}$, 是用重整化后标准测量的关联长度. 若该值为 A , 用未重整化体系单位测得的关联长度就是 $\xi = Ae^l$. 所以, 由式 (7.57), 用原尺度 (长度标准) 测得的涡旋对存在的极限长度为

$$\xi \approx \xi_0 e^{l_f} \approx \exp\left(\frac{k}{\sqrt{t}}\right). \quad (7.59)$$

当温度从上方接近转变点时, 关联长度以非普适系数 k 指数发散. 指数发散非常强. 例如 $t = 10^{-2}$ 且 $k = 1$ 时, 式 (7.59) 给出 $\xi \approx 2 \times 10^5$. 因此, 数值研究 KT 相变时必须格外谨慎.

为了检查自由能的奇异性, 注意标度律 $f(t) = b^{-d}f(b^{y_t}t)$ 可改写为 $f = b^{-d}g(b/\xi)$. 这是因为由 $\xi = t^{-\nu} = t^{-1/y_t}$, 有

$$f(b^{y_t}t) = f[(b/t^{-\nu})^{y_t}] \equiv g(b/\xi).$$

即使关联长度呈指数而非幂律发散, $f = b^{-d}g(b/\xi)$ 仍然成立, 因为其宗量直接写成 b/ξ , 没有显式引用 t 的幂. 令 $b = \xi$, 并使用式 (7.59), 得到

$$f = \xi^{-d}g(1) \approx \exp\left(-\frac{2k}{\sqrt{t}}\right). \quad (7.60)$$

这表示自由能的本质奇异性 (essential singularity). 自由能的这一奇异性很弱, 可以任意多次求导; 比热亦是如此. T_{KT} 处比热的本质奇异性非常微弱, 在实验和数值模拟中都无法观察. 事实上, 比热在转变点稍上方有一个宽阔、非普适的峰, 却没有奇异性的迹象.

关联长度和比热中这些特殊的指数奇异性, 反映了 XY 模型的下临界维数为 2. 正如第 3.6.3 节所见, 处在下临界维数 $d = 1$ 的 Ising 模型, 在转变点 $T = 0$ 附近也具有类似的指数奇异性.

7.7 格点规范理论与 Elitzur 定理

本节暂时离开 KT 相变这一主线，讨论具有局域（规范）对称性的体系中自发对称性破缺的缺失。Mermin–Wagner 定理断言，二维或更低维中连续整体对称性不会自发破缺。一维中的离散整体对称性也是如此。本节将说明，对局域对称性而言，任何维数中都不存在自发对称性破缺。这一结果突出了整体对称性与局域对称性的差别。

为此，我们分析 格点规范理论（lattice gauge theory）。它最初是为了理解夸克禁闭机制而引入的。尽管物理动机不同，格点规范理论中的某些模型也会发生相变；与常规自旋体系类似，其相变性质由体系的对称性和维数控制。

7.7.1 格点规范理论

根据实现数学映射的变换性质，物理体系的对称性可分为整体对称性或局域（规范）对称性。¹¹ 例如，在通常的 Ising 模型中，必须改变所有自旋的符号 $S_i \rightarrow -S_i$ （所有 i ），才能实现模型的整体离散 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。XY 模型也是如此：必须把所有角变量变换相同的量 $\phi_i \rightarrow \phi_i + \alpha$ （所有 i ），才能实现整体连续 $U(1)$ 对称性。¹² 另一方面，有些模型只需变换部分自由度即可保持不变。

规范理论（gauge theory）由在局域或规范变换下保持不变的经典或量子 Hamiltonian（或作用量）定义。它既可定义在晶格上，也可定义在连续空间中，例如作为场论。场论中广泛采用的规范原理认为，自然界的所有基本物理相互作用，都来自局域变换下不变的作用量或 Hamiltonian。研究格点规范理论的主要动机，是为高能物理强相互作用的标准理论——量子色动力学——提供非微扰方法，并尝试解释夸克禁闭现象。这远超出本书范围；这里只讨论经典格点规范理论模型中与临界现象有关的若干方面。

具有离散规范对称性的经典模型例子，是 $\mathbb{Z}_2$ 格点规范理论，也称 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论或 Ising 格点规范理论。考虑三维立方晶格，Ising 自旋 $S_i = \pm 1$ 位于键 i 上，而非顶点（格点）上。¹³ $\mathbb{Z}_2$ 规范理论的 Hamiltonian 定义为

$$H = -J \sum_{\square} B_{\square}, \quad (7.61)$$

求和遍历晶格上所有正方形 元格（plaquette） $\square$ ，每个元格含四个自旋。后面会看到，该 Hamiltonian 在规范群 $\mathcal{G} = \mathbb{Z}_2$ 下不变。相互作用项由这四个自旋的乘积组成，如图 7.5：

$$B_{\square} = \prod_{i \in \square} S_i. \quad (7.62)$$

除整体 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $S_i \rightarrow -S_i$ （所有 i ）外，该 Hamiltonian 还具有如下 $\mathbb{Z}_2$ 规范对称性（见图 7.6）：任取晶格顶点 I ，三维中有六条键与它相连（二维中有四条，如图所示）；把这六个（四个）键上自旋的符号全部翻转，即若键 i 从 I 发出，则 $S_i \rightarrow -S_i$ 。每个与顶点 I 相连的元格中恰有两个自旋被翻转，所以它们的乘积 $B_{\square}$ 以及整个 Hamiltonian 都保持不变。

¹¹有时称“规范结构”而非“规范对称性”，因为经规范变换联系的两个状态实际上是同一状态，只是标签不同。

¹²群 $U(1)$ 由复平面上的转动组成。

¹³在规范理论中，键也常称为链（link）。

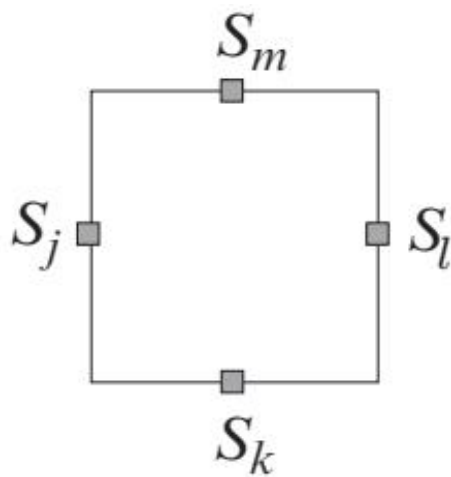


图 7.5: 元格周围四条键上的自旋乘积, 构成 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论的基本相互作用 $B_{\square}$.

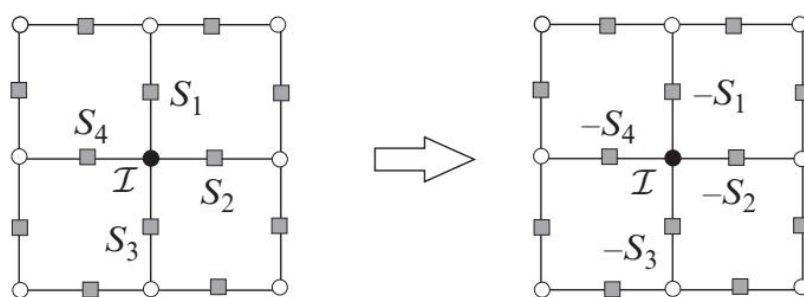


图 7.6: 改变从格点 $\mathcal{I}$ 发出的各条键上自旋变量的符号. 这是保持 Hamiltonian 不变的局域规范变换.

通常 Ising 模型的最低能态只有两重简并，而 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论的基态简并度大得多. 例如，若图 7.6 左图构型是基态，右图构型也是基态. 这种产生另一等能状态的规范变换可用于任意顶点，所以简并态数目随体系尺寸呈指数增长.

具有连续局域对称性的另一个经典规范模型，是 $U(1)$ 规范理论 ($U(1)$ 格点规范理论):

$$H = -J \sum_{\square} A_{\square}. \quad (7.63)$$

元格相互作用 $A_{\square}$ 由 $U(1)$ 群元素定义. 具体地，在键 j 上定义规范变量 $-\pi < A_j \leq \pi$ 及复场 $\phi_j = e^{iA_j}$ ，则

$$\begin{aligned} A_{\square} &= \frac{1}{2} (\phi_j \phi_k \phi_l^* \phi_m^* + \phi_j^* \phi_k^* \phi_l \phi_m) \\ &= \cos(A_j + A_k - A_l - A_m), \end{aligned} \quad (7.64)$$

其中 j, k, l, m 是图 7.7 所示属于同一元格的四条键. 假设这些元格相互作用项定义在一般超立方晶格上.

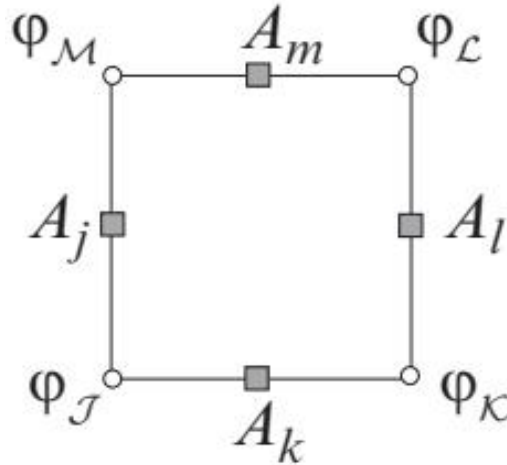


图 7.7: $U(1)$ 规范理论中，在一个元格上配置变量以产生规范变换.

下面的 $U(1)$ 规范变换是 Hamiltonian (7.63) 的对称性:

$$A_j \longrightarrow A_j + \varphi_J - \varphi_M, \quad (7.65)$$

$$A_k \longrightarrow A_k + \varphi_K - \varphi_J, \quad (7.66)$$

$$A_l \longrightarrow A_l + \varphi_K - \varphi_L, \quad (7.67)$$

$$A_m \longrightarrow A_m + \varphi_L - \varphi_M. \quad (7.68)$$

其中任意的 c -数函数 φ_J 定义在晶格顶点 J 上，如图 7.7 所示. 容易验证，式 (7.65)–(7.68) 保持式 (7.64) 不变. 该变换是 Abel (可交换) 的 (Abelian)，因为群 $U(1)$ 是 Abel 群: 连续两次角度变化与交换次序后的变化等价，所以二者可交换. 这些模型也存在若干非 Abel (非交换) 的 (non-Abelian) 推广.

7.7.2 Elitzur 定理

局域(规范)不变性具有重要物理后果. 其中之一是 Elitzur 定理 (Elitzur's theorem). 该定理指出: 在任意维数中, 非规范不变(或规范变)的局域物理量, 都不可能表现出离散或连续规范对称性的自发破缺. 这并不意味着以自由能奇异性为标志的相变不能发生; 下面的三维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论就是例子. 所以, 不能用规范变量的期望值作为 Landau 型局域序参量来描述这种相变. 既然局域量的对称性破缺被排除, 不同相中关联函数行为的差别, 必须体现在由原始局域自由度构造的非局域量中.

下面证明 Elitzur 定理. 证明的要点如下. 考虑 Hamiltonian H 的规范对称群 $\mathcal{G}$ (例如 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论中的 $\mathbb{Z}_2$). 取任意一个有界、在 $\mathcal{G}$ 下不保持不变的局域量 $f(\phi_i)$; 它只涉及有限多个场或变量 $\{\phi_i\}$, 例如 S_i . 将证明其平均绝对值 $|\langle f(\phi_i) \rangle|$ 不超过同一物理量在零维 Hamiltonian $\bar{H}$ 下的平均值绝对值. 这里“零维”指只涉及有限个自由度; $\bar{H}$ 在 $\mathcal{G}$ 下整体不变, 并保持相互作用的程. 由于对称性是局域的, 在先取热力学极限、再取零场极限后, 这一上界为零.

更明确地, 为判断是否发生自发对称性破缺, 计算

$$\langle f(\phi_i) \rangle = \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle f(\phi_i) \rangle_{h,N}, \quad (7.69)$$

其中 $\langle f(\phi_i) \rangle_{h,N}$ 是在含 N 个格点的有限晶格和对称性破缺场 h 下, 计算所得的平均值. $\mathbb{Z}_2$ 规范理论中的 S_i 和 $U(1)$ 规范理论中的 $e^{i\phi_i}$ 都是 $f(\phi_i)$ 的简单例子. 晶格 Λ 是较小有限子晶格的并集 $\Lambda = \bigcup_l C_l$, 所以键 i 至少属于一个子集 (见图 7.8).

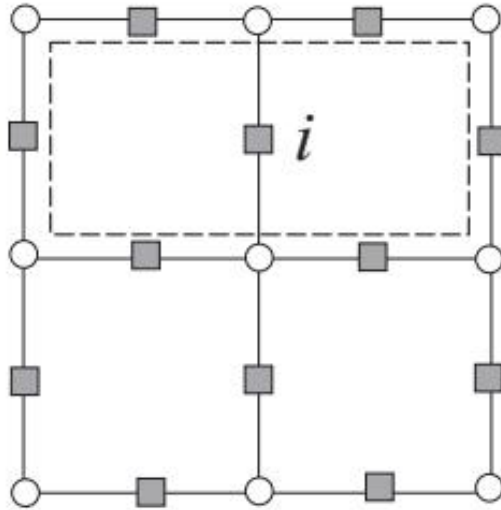


图 7.8: 包含键 i 的子晶格 C_i 示例, 以虚线轮廓表示.

方便起见, 按如下方式重命名各场: 若 $l \notin C_i$, 令 $\phi_l = \psi_l$; 若 $i \in C_i$, 令 $\phi_i = \eta_i$.

分离变量后, $\langle f(\phi_i) \rangle_{h,N}$ 写成

$$\langle f(\phi_i) \rangle_{h,N} = \frac{\sum_{\{\phi_l\}} f(\phi_i) e^{-\beta[H(\{\phi_l\}) + h \sum_l \phi_l]}}{\sum_{\{\phi_l\}} e^{-\beta[H(\{\phi_l\}) + h \sum_l \phi_l]}}, \quad (7.70)$$

$$= \frac{\sum_{\{\psi_l\}} z_{\{\psi\}} e^{-\beta h \sum_{l \notin C_i} \psi_l} g(\{\psi_l\})}{\sum_{\{\psi_l\}} z_{\{\psi\}} e^{-\beta h \sum_{l \notin C_i} \psi_l}}, \quad (7.71)$$

其中

$$z_{\{\psi\}} = \sum_{\{\eta_i\}} e^{-\beta[H(\{\psi_l, \eta_i\}) + h \sum_{i \in C_i} \eta_i]}, \quad (7.72)$$

以及

$$g(\{\psi_l\}) = \frac{\sum_{\{\eta_i\}} f(\eta_i) e^{-\beta[H(\{\psi_l, \eta_i\}) + h \sum_{i \in C_i} \eta_i]}}{z_{\{\psi\}}}. \quad (7.73)$$

在式 (7.71) 中, $z_{\{\psi\}} e^{-\beta h \sum_{l \notin C_i} \psi_l}$ 为正定量, 因此 $\langle f(\phi_i) \rangle_{h,N}$ 满足上界

$$|\langle f(\phi_i) \rangle_{h,N}| \leq |g(\{\bar{\psi}_l\})|, \quad (7.74)$$

其中 $\{\bar{\psi}_l\}$ 是在式 (7.71) 中使 $g(\{\psi_l\})$ 最大的特定场构型.

就场变量 η_i 而言, $H(\{\psi_l, \eta_i\})$ 只涉及有限条键, 所以它是零维 Hamiltonian. 该零维 Hamiltonian 在作用于 η_i 各场的整体变换群 $\mathcal{G}$ 下不变; 例如在 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论中, $S_i \rightarrow -S_i$ (所有 i).

定义 $\bar{H}(\{\eta_i\}) \equiv H(\{\bar{\psi}_l, \eta_i\})$. $\bar{H}$ 中 η 场之间相互作用的程, 显然与原 Hamiltonian $H(\{\phi_l\})$ 中 ϕ 场之间相互作用的程相同. 由于 $\bar{H}$ 是只含有限个变量的零维 Hamiltonian, 即使取热力学极限, $g(\{\bar{\psi}_l\})$ 对任意 N 都是 h 的解析函数.

先取 $N \rightarrow \infty$, 再取 $h \rightarrow 0$ 后, 式 (7.73) 分子中的指数因子在整体变换 $\mathcal{G}$ 下不变, 而函数 $f(\eta_i)$ 会发生变化. 例如在 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论中, $f(\eta_i)$ 可取 S_i , 它在 $S_i \rightarrow -S_i$ 下变号. 在 $U(1)$ 规范理论中, 相位按

$$f(\eta_i) = e^{i\phi_i} \rightarrow e^{i(\phi_i + \varphi)}$$

变化. 所以, 对 Ising ($\mathbb{Z}_2$) 情形有 $g(\{\bar{\psi}_l\}) = -g(\{\bar{\psi}_l\})$; 对 $U(1)$ 规范理论则有 $g(\{\bar{\psi}_l\}) = e^{i\varphi} g(\{\bar{\psi}_l\})$. 二者都只有在 $g(\{\bar{\psi}_l\}) = 0$ 时才能成立. 证明至此完成.

注意, 冻结变量 $\bar{\psi}_l$ 在 $\bar{H}(\{\eta_i\})$ 中起外场作用, 但不会破坏整体变换群 $\mathcal{G}$. 从物理上看, 规范对称性只涉及少数自由度, 把一个稳定态变为另一个稳定态只需有限能量; 这与图 5.2 所示的整体对称性情形形成鲜明对比. 这正是上述证明的本质.

7.7.3 格点规范理论中的相变

如第 10.2 节所述, 式 (7.61) 的三维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论, 与三维 Ising 模型对偶 (即本质上等价). 后者在有限温度发生相变. 这意味着在临界温度 T_c , $\mathbb{Z}_2$ 规范理论的自由能与通常 Ising 模型表现出相同奇异性. 但由于 Elitzur 定理, $\mathbb{Z}_2$ 规范理论中的相变不会表现为局域自旋变量的自发对称性破缺; 该理论没有 Landau 型局域序参量.

要刻画高温相与低温相, 必须使用规范不变的关联函数. 描述规范模型各相的一个著名物理量是 Wilson 回路 (Wilson loop). 例如, 对 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论, 它构造为

$$W_\Gamma = \left\langle \prod_{i \in \Gamma} S_i \right\rangle, \quad (7.75)$$

其中 i 遍历构成闭合路径或圈 Γ 的各条键, 如图 7.9 所示. 量 W_Γ 是规范不变的. 例如, 改变与 Γ 上某顶点 I 相连各个 S_i 的符号时, 从 I 发出且位于 Γ 上的两个 S_i 同时变号, 所以 W_Γ 保持不变.

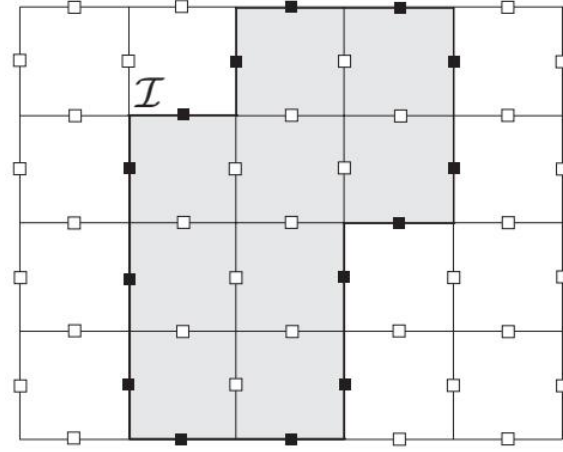


图 7.9: Wilson 回路由闭合路径 Γ (粗线) 沿途变量的乘积构成. 图中 Γ 上的变量以黑色方块表示; 对 Γ 上顶点 I 周围的变量作规范变换, W_Γ 保持不变.

考察大圈极限下 W_Γ 对 Γ 的依赖, 即可确定模型各相的性质. 高温相中, Wilson 回路按回路内面积控制的指数律衰减, 即面积律 (area law)

$$W_\Gamma \approx e^{-c|A|}, \quad c > 0,$$

其中 $|A|$ 是 Γ 包围的面积大小 (图 7.9 中的灰色区域). 低温相中, 衰减由圈的长度控制, 即周长律 (perimeter law)

$$W_\Gamma \approx e^{-c|\Gamma|}, \quad c > 0,$$

其中 $|\Gamma|$ 是 Γ 的长度. W_Γ 渐近行为发生变化的温度, 定义了转变点 T_c .

正如第 10.2 节将说明的, 二维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论可由高温展开平凡地求解. 它没有有限温度相变, 所以 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论的下临界维数为 $d_{lc} = 2$.

随机系统

真实材料总是含有随机性，而理想化的简单模型体系无法表达这些随机性。例如，某些携带自旋的磁性原子可能被无自旋杂质替代；晶体结构的不规则性也可能使自旋间相互作用强度随键而变。本章研究随机性对相变与临界现象的影响。在随机性研究的早期，有人认为随机性可能会模糊临界温度处物理量发散等奇异行为。现在已经明确：只要随机性不太强，定义良好的相变仍然存在，但临界行为相对于纯净样品可能发生改变。下面将说明随机性影响下存在哪些相变。

8.1 随机场

描述相变与临界现象的 Hamiltonian 通常由相互作用项和场项组成。在重整化群意义下，二者是相互竞争的相关项，决定指数 y_t, y_h 的数值。最基本的模型没有其他相关算符。所以可以分别研究随机性对这两项的影响。本节处理场项中的随机性，相互作用中的随机性将在下一节讨论。

场项含随机性的 Hamiltonian 写成

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - \sum_i h_i S_i. \quad (8.1)$$

除非另有说明，为简单起见，本章只分析 Ising 模型。外场 h_i 依赖格点指标，从而反映随机性。实验中通常几乎不可能逐一识别每个格点 i 上随机量 h_i 的数值，所以通常为随机场集合 $\{h_i\}$ 采用模型分布函数。典型例子是如下 Gaussian 分布和二元分布：¹

$$P(h_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}h_0} \exp\left(-\frac{h_i^2}{2h_0^2}\right), \quad (8.2)$$

$$P(h_i) = \frac{1}{2}\delta(h_i - h_0) + \frac{1}{2}\delta(h_i + h_0). \quad (8.3)$$

假定不同格点的随机性没有强关联，因而接受不同格点随机分布彼此独立这一假设。

除非使用方差很小、比式 (8.2) 和 (8.3) 温和得多的分布，式 (8.1) 的随机场 Ising 模型 (random-field Ising model) 未必能直接代表真实磁性材料。一般认为，很难实现符号逐格点变化的格点依赖外场。不过，在均匀外场下随机稀释的反铁磁体，以及以晶格气体表示的随机多孔介质中的流体，都是可由随机场 Ising 模型良好描述的例子。

8.1.1 淬火体系与自平均性

场中随机性发生变化的时间尺度，通常远长于热涨落的时间尺度。例如，若随机性来自磁性原子与非磁性原子的随机混合，原子位置在实验时间尺度内不变，但自旋取向

¹Gaussian 分布的标准差通常记为 σ ，这里改用 h_0 ，使记号与二元分布一致。

会迅速变化. 相应理论框架是: 先由分布函数 $P(h_i)$ 生成一组 $\{h_i\}$, 再对这些固定的 $\{h_i\}$ 使用通常的统计力学步骤, 计算自由能和其他物理量. 具有这种性质的随机性称为淬火随机性 (quenched randomness), 相应体系称为淬火体系 (quenched system). 相反, 若随机性自由度与微观自由度在相近时间尺度上变化, 则称为退火体系 (annealed system).² 本书处理与大多数实验情形对应的淬火体系.

要把自由能显式算成淬火随机性 $\{h_i\}$ 的函数, 即 N 个变量 $h_1, \dots, h_N$ 的函数, 非常困难. 幸运的是, 在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下, 包括自由能在内的许多物理量, 并不依赖场 $\{h_i\}$ 的具体取值, 而只依赖式 (8.2) 和 (8.3) 这样的分布函数 $P(h_i)$. 这一事实称为自平均性 (self-averaging property).

为理解自平均性, 像图 8.1 那样把体系划分为子体系. 整个体系的大小为 L_0^d , 子体系的大小为 L_1^d , 其中 d 是空间维数. 假设 $L_0 \gg L_1 \gg 1$: 整个体系与各子体系都很大, 而前者又远大于后者. 由 $L_1 \gg 1$, 子体系间界面 (子体系表面) 的大小 L_1^{d-1} 远小于子体系自身大小 L_1^d , 因为 $L_1^{d-1}/L_1^d = L_1^{-1} \ll 1$. 所以, 各独立子体系自由能 F_{sub} 的和, 非常接近整个体系的自由能 F_{tot} :

$$\begin{aligned} F_{\text{tot}} &= \sum_{j=1}^M \left[F_{\text{sub}}^{(j)} + \mathcal{O}(L_1^{d-1}) \right] \\ &= \sum_{j=1}^M F_{\text{sub}}^{(j)} + \mathcal{O}(L_0^d L_1^{-1}). \end{aligned} \quad (8.4)$$

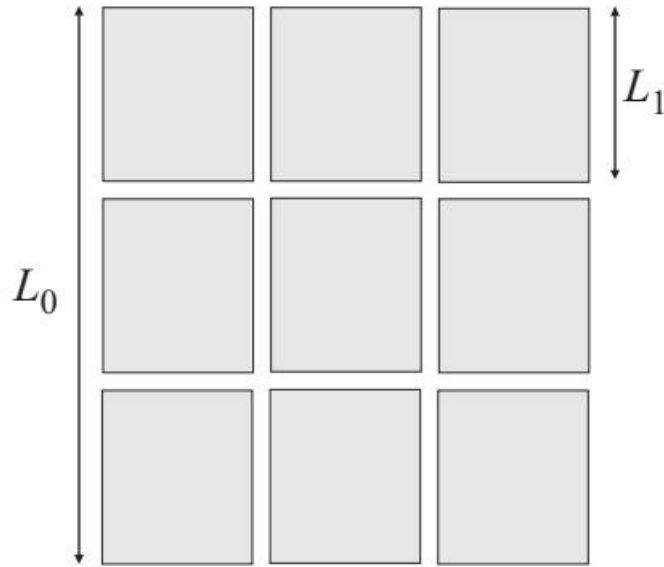


图 8.1: 为理解自平均性, 把体系划分为若干子体系很有帮助.

这里 j 是子体系指标, $M = (L_0/L_1)^d \gg 1$ 是子体系数目. 最后的 $\mathcal{O}(\cdot)$ 项对应于子体系间界面有关的表面自由能. 把等式两端除以总自旋数 $N = L_0^d$, 得到每自旋自由能

² “淬火” (quenching) 指迅速冷却体系, 从而冻结随机性自由度; “退火” (annealing) 指缓慢冷却到低温, 使原子 (随机性) 有时间到达平衡位置.

$f_{\text{tot}} = F_{\text{tot}}/N$:

$$\begin{aligned} f_{\text{tot}} &= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \frac{1}{L_1^d} F_{\text{sub}}^{(j)} + \mathcal{O}(L_1^{-1}) \\ &\approx \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M f_{\text{sub}}^{(j)}. \end{aligned} \quad (8.5)$$

右端是许多 $M \gg 1$ 个独立体系自由能的平均；各体系的随机场 $\{h_i\}$ 取值不同，但都由同一分布函数 $P(h_i)$ 生成。相反，左端是给定一组随机场 $\{h_i\}$ 时单个大体系的自由能。式 (8.5) 说明，当体系足够大时，固定随机场集合 $\{h_i\}$ 下的自由能（左端），与该自由能对分布函数取平均后的结果（右端）一致。³ “自平均”一词反映的正是：自由能的取值等于其自身平均值。

利用自平均性，可以计算自由能对随机性的平均，而不必计算给定随机场 $\{h_i\}$ 下的自由能；后者才是与实验情形直接对应的量。由于前一种平均更容易计算，下文将讨论前一种量。对随机性的平均称为 构型平均（configurational average）。

许多广延量也具有自平均性，包括内能、比热、磁化强度和磁化率；把它们除以体系尺寸得到每自旋数值时，这一性质成立。原因是这些量都可由自由能对适当变量求导得到。

上述讨论同样适用于相互作用中的随机性，而不仅仅是外场中的随机性。

8.1.2 平均场理论

首先把第 2 章的平均场理论用于随机场存在时的相变问题。我们希望知道，低温下均匀有序的铁磁相如何受随机场影响。序参量仍是通常的每自旋磁化强度 m 。由自平均性，

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle = [\langle S_i \rangle]. \quad (8.6)$$

这里方括号 $[\dots]$ 表示构型平均。⁴ 应用第 2.1 节介绍的平均场理论，得到平均场 Hamiltonian

$$H = N_B J m^2 - J m z \sum_i S_i - \sum_i h_i S_i. \quad (8.7)$$

自由能 $F = -T[\log Z]$ 可直接算得

$$F = N_B J m^2 - T N [\log 2 \cosh \beta(J m z + h_i)]. \quad (8.8)$$

利用自平均性，右端已对随机性取平均。把自由能对 m 最小化，得到自洽方程，即状态方程

$$m = [\tanh \beta(J m z + h_i)]. \quad (8.9)$$

³更精确的表述是：式 (8.5) 两端以概率一相等。 f_{tot} 的分布函数趋近于峰值位于平均值处的 Delta 函数。

⁴式 (8.6) 表明，构型平均（右端）等价于空间平均（中间表达式）。

按照第 2.2 节的讨论，把右端关于 m 展开到三阶，检查铁磁有序 $m \neq 0$ 存在的条件：

$$m = \beta J z [1 - \tanh^2(\beta h_i)] m - \frac{1}{3} (\beta J z)^3 [1 - 4 \tanh^2(\beta h_i) + 3 \tanh^4(\beta h_i)] m^3. \quad (8.10)$$

由于 h_i 的分布对称，其奇次幂的构型平均为零，故已略去 h_i 的奇次幂。

以二元分布 (8.3) 为明确例子。对二元分布， $\tanh^2(\beta h_i)$ 等偶函数的构型平均，只需把 h_i 换成 h_0 。状态方程于是成为

$$m = \beta J z [1 - \tanh^2(\beta h_0)] m - \frac{1}{3} (\beta J z)^3 [1 - 4 \tanh^2(\beta h_0) + 3 \tanh^4(\beta h_0)] m^3. \quad (8.11)$$

右端一阶项 m 的系数，在高温区 $\beta J \ll 1$ 很小，在低温区 $\beta J \gg 1$ 很大。因此，当该系数等于 1 时，体系发生二级相变：

$$\beta_c J z [1 - \tanh^2(\beta_c h_0)] = 1. \quad (8.12)$$

在该温度以下存在自发磁化。当 $h_0 = 0$ 时，转变温度 (8.12) 与通常平均场值 $T_c = Jz$ 一致。

式 (8.12) 表明，随着 h_0 增大，转变温度下降：随机场逐渐破坏铁磁相。与此同时，式 (8.11) 中三阶项 m^3 的系数，从 $h_0 = 0$ 时的 $(\beta J z)^3/3$ 开始下降，最终在 $\tanh^2(\beta h_0) = 1/3$ 时为零。状态方程三阶项的系数，对应于 Landau 自由能四阶项的系数。如第 2.4 节所述，该系数为零意味着三临界点。越过三临界点继续增大 h_0 ，便会发生一级相变。确定三临界温度 T_c 的条件，是式 (8.11) 的一阶与三阶系数满足

$$\beta_{tc} J z [1 - \tanh^2(\beta_{tc} h_0)] = 1, \quad \tanh^2(\beta_{tc} h_0) = \frac{1}{3}. \quad (8.13)$$

于是得到图 8.2 所示的 h_0 - T 平面相图。随着随机性强度 h_0 增大，二级转变温度降低；越过空心圆表示的三临界点后，转变变为一阶。

对 Gaussian 随机分布 (8.2)，没有三临界点，二级转变线一直延伸到零温。所以平均场理论预言：随机场分布函数的类型不同，可能导致定性不同的转变。

习题

- 8.1. 根据平均场理论，证明二元分布随机场 Ising 模型在 $T = 0$ 、 $h_0/(Jz) = 1/2$ 时发生一级相变，如图 8.2 所示。
- 8.2. 证明对 Gaussian 随机场分布 (8.2)，零温时在 $h_{0,c} = \sqrt{2/\pi} Jz$ 存在二级相变。先在状态方程中取零温极限，再把结果按 m 展开会很有帮助。

8.1.3 下临界维数

为了判断平均场理论何时适用于随机场问题，估算上下临界维数很有意义。已知 Ising 模型的下临界维数为 $d_{lc} = 2$ ，连续自旋的下临界维数为 $d_{lc} = 4$ 。导出这些结果的物理论证称为 Imry-Ma 论证 (Imry-Ma argument)，它类似于第 7.1 节的 Peierls 论证。

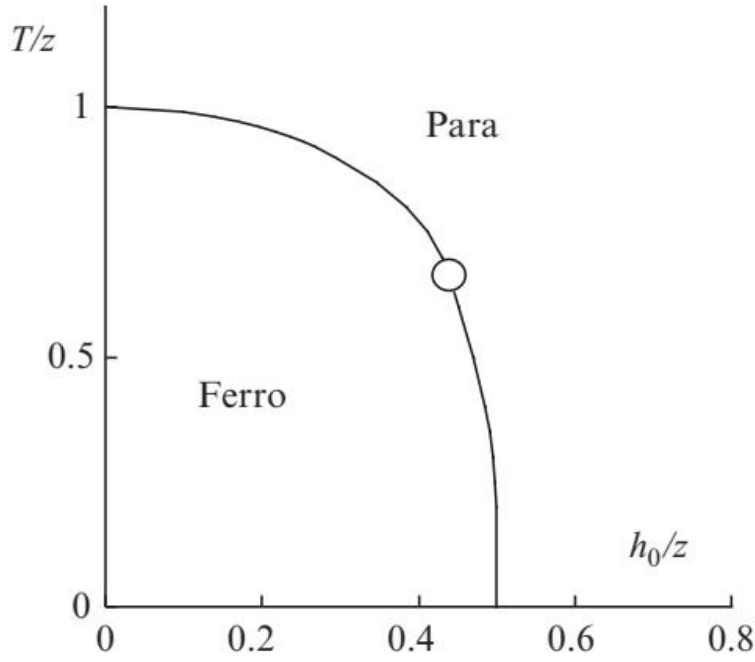


图 8.2: 具有二元随机场分布的铁磁 Ising 模型平均场相图. 空心圆表示三临界点; 其上方为二级转变, 下方为一级转变. 取 $J = 1$.

假设在向上自旋的背景中, 随机场作用下出现一个近似线性尺寸为 L 的向下自旋团簇, 如图 8.3 所示. 自旋方向翻转会增加团簇表面的相互作用能; 对 Ising 模型, 该增量约为 JL^{d-1} . 对连续自旋, 增量约为 JL^{d-2} .⁵

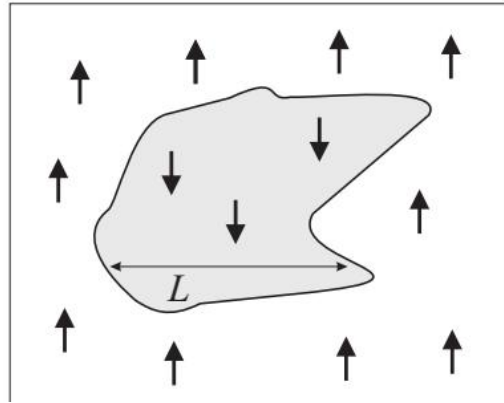


图 8.3: 随机场作用下出现的线性尺寸为 L 的反向自旋团簇.

再看随机场贡献的能量. 一个全向上自旋团簇满足 $-\sum_i h_i S_i = -\sum_i h_i$. 其平均为

⁵连续自旋情形的能量增量小于 Ising 模型, 因为从团簇中心到边界 (表面), 自旋取向的缓慢变化跨越长度尺度 L . 取向在长度 L 内改变 π , 所以相邻自旋取向差 $\Delta\theta$ 为 L^{-1} 阶. 相邻自旋对相对于完全铁磁态 $\Delta\theta = 0$ 的相互作用能增量为 $J \cos \Delta\theta - J \cos 0 \approx \mathcal{O}(L^{-2})$. 这一能量增量近似均匀分布在体积 L^d 中, 总能量增量因此为 $\mathcal{O}(L^{d-2})$.

零, 方差为

$$\left[\left(\sum_i h_i \right)^2 \right] = \sum_i [h_i^2] = h^2 L^d, \quad (8.14)$$

其中使用了 $i \neq j$ 时 $[h_i h_j] = [h_i][h_j] = 0$. 全向下自旋团簇具有相同的平均和方差. 对 Gaussian 分布 (8.2), $h^2 = \sigma^2$; 对二元分布 (8.3), $h^2 = h_0^2$. 式 (8.14) 说明, 场能量发生 $\pm h L^{d/2}$ 阶标准差的涨落完全可能. 因此, 图 8.3 那样的反向自旋团簇, 可由随机场涨落产生, 并获得 (降低) 能量 $h L^{d/2}$. 对 Ising 模型, 总能量变化为

$$J L^{d-1} - h L^{d/2}. \quad (8.15)$$

若 $d < 2$, 第二项占优, 随机场引起的大尺度自旋取向翻转会在许多位置发生, 铁磁态因而崩溃. 若 $d > 2$, 相互作用能增量占优, 铁磁态对随机场造成的自旋翻转稳定. 所以 Ising 模型的下临界维数为 $d_{lc} = 2$. 类似分析给出连续自旋体系的 $d_{lc} = 4$.

Imry–Ma 论证是以完全铁磁态稳定性分析为基础的直观定性推断. 事实上, 已经严格证明: 只要随机性不太强, 三维随机场 Ising 模型在低温下具有有限铁磁有序.

8.1.4 上临界维数

估算上临界维数还需要一项工具. 必须对自由能 $-T[\log Z]$ 取构型平均; 这显然很困难, 因为 $\log Z$ 对随机场 $\{h_i\}$ 的依赖相当复杂. 这里要记住, 在配分函数 Z 中, 每个 h_i 都以 $\exp(\beta \sum_i h_i S_i)$ 的形式指数化出现. 对 Z^n 也同样如此, 其中 n 为自然数. 于是利用恒等式

$$[\log Z] = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{[Z^n] - 1}{n}, \quad (8.16)$$

便可先计算 Z^n 的构型平均, 再取 $n \rightarrow 0$ 极限. 这种方法称为复制法 (replica method), 因为 Z^n 意味着准备 n 个完全相同的配分函数副本 (副本 (replica)).

对以自然数 n 表示的量取 $n \rightarrow 0$ 极限, 可能会令人质疑这种“解析延拓”的有效性. 不过, 事实表明, 用这种方法得到的随机体系结果, 大多数已经被证明或被推测为正确. 该领域的大多数物理学家都相信复制法有效.

回顾第 2.10 节中非随机体系上临界维数 $d_{uc} = 4$ 的推导. 平均场理论自洽性的 Ginzburg 判据为 $G(r = \xi) \ll m^2$. 对非随机铁磁体, $G(r)$ 的 Fourier 变换为 $\tilde{G}(q) = 1/(kt + bq^2)$. 当 $t \approx \xi^{-2}$ 时, $r = \xi$ 处的关联函数为

$$\begin{aligned} G(\xi) &= \int e^{iq\xi} \frac{1}{kt + bq^2} d^d q \\ &= \xi^2 \int \frac{e^{iq\xi}}{k + b(q\xi)^2} d^d q \propto \xi^{2-d}. \end{aligned} \quad (8.17)$$

最后一步把积分变量 q 乘以 $1/\xi$. 由此, 平均场理论成立的条件为 $\xi^{2-d} \ll m^2$, 等价地 $(d-2)\nu > 2\beta$. 代入平均场指数后, 该条件化为 $d > 4$.

上述分析清楚表明, $t = 0$ 时 $\tilde{G}(q)$ 的 q 依赖, 即 q^{-2} , 决定上临界维数为 4. 若该依赖变成 q^{-4} , 同一讨论会给出 $G(\xi) \propto \xi^{4-d}$, 平均场理论成立的条件则是 $d > 6$. 随机场 Ising 模型正具有这一性质.

因此, 利用复制法取构型平均, 研究 Fourier 空间中的体系行为. 特别需要检查 Gaussian 有效 Hamiltonian (自由能) 的波数依赖; 它就是 $\tilde{G}(q)^{-1}$. 沿用第 2.9 节的记号, n 重复制的配分函数为

$$Z^n = \int \left[\prod_{\mathbf{r}} \prod_{\alpha=1}^n d\phi^\alpha(\mathbf{r}) \right] \times \exp \left\{ - \sum_{\alpha=1}^n \left[kt \int d^d \mathbf{r} [\phi^\alpha(\mathbf{r})]^2 + b \int d^d \mathbf{r} [\nabla \phi^\alpha(\mathbf{r})]^2 + \int d^d \mathbf{r} \phi^\alpha(\mathbf{r}) h(\mathbf{r}) \right] \right\}. \quad (8.18)$$

这里 α 是复制指标. 按照复制法步骤, 对随机场分布取 Z^n 的平均. 对每个 $h(\mathbf{r})$ 使用 Gaussian 分布 (8.2) 后, 上式的随机场部分被平方:

$$[Z^n] = \int \left[\prod_{\mathbf{r}} \prod_{\alpha=1}^n d\phi^\alpha(\mathbf{r}) \right] \times \exp \left\{ - \sum_{\alpha=1}^n \left[kt \int d^d \mathbf{r} [\phi^\alpha(\mathbf{r})]^2 + b \int d^d \mathbf{r} [\nabla \phi^\alpha(\mathbf{r})]^2 \right] + \frac{\sigma^2}{2} \int d^d \mathbf{r} \sum_{\alpha, \beta=1}^n \phi^\alpha(\mathbf{r}) \phi^\beta(\mathbf{r}) \right\}. \quad (8.19)$$

Fourier 变换后的波数表示为

$$[Z^n] = \int \prod_{\mathbf{q}} \prod_{\alpha=1}^n d\tilde{\phi}^\alpha(\mathbf{q}) \times \exp \left\{ - \sum_{\alpha=1}^n \left[kt \int d^d \mathbf{q} \tilde{\phi}^\alpha(\mathbf{q}) \tilde{\phi}^\alpha(-\mathbf{q}) + \int d^d \mathbf{q} b q^2 \tilde{\phi}^\alpha(\mathbf{q}) \tilde{\phi}^\alpha(-\mathbf{q}) \right] + \frac{\sigma^2}{2} \int d^d \mathbf{q} \sum_{\alpha, \beta=1}^n \tilde{\phi}^\alpha(\mathbf{q}) \tilde{\phi}^\beta(-\mathbf{q}) \right\}. \quad (8.20)$$

右端指数是与式 (2.80) 对应的有效自由能 $-F$.

为确认 $t = 0$ 时 $\tilde{G}(\mathbf{q})$ 按 q^{-4} 发散, 必须研究 $\tilde{\phi}(\mathbf{q})\tilde{\phi}(-\mathbf{q})$ 的系数. 现在, 对每个 $\mathbf{q}$, 该系数都是一个以 $\{\alpha\}$ 为指标的 $n \times n$ 矩阵. 沿用第 2 章的记号, 把该矩阵写成 $\tilde{G}(q)^{-1}$. 在临界点 $t = 0$, 有

$$\tilde{G}(q)^{-1} = b q^2 - \frac{\sigma^2}{2} E, \quad (8.21)$$

其中右端第一项是 $n \times n$ 单位矩阵乘以 bq^2 ，第二项是所有元素都为 1 的矩阵 E 乘以 $-\sigma^2/2$. 式 (8.21) 是式 (2.85) 被积函数分母在 $t = 0$ 时的推广. 因此，上述矩阵之逆的对角元 $\tilde{G}^{\alpha\alpha}(q)$ ，给出关联函数

$$G^{\alpha\alpha}(\mathbf{r}) = \langle \phi^\alpha(\mathbf{r}) \phi^\alpha(0) \rangle$$

的 Fourier 变换. 我们要检查 $n \rightarrow 0$ 极限下，它是否按 q^{-4} 发散. 注意到 $E^2 = nE$ ，容易求得逆矩阵

$$\begin{aligned} \tilde{G}(\mathbf{q}) &= \left(bq^2 - \frac{\sigma^2}{2} E \right)^{-1} \\ &= (bq^2)^{-1} \left[1 + \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\sigma^2}{2bq^2} \right)^j n^{j-1} E \right] \\ &= \frac{1}{bq^2} + \frac{\sigma^2 E}{bq^2(2bq^2 - n\sigma^2)}. \end{aligned} \quad (8.22)$$

所以，在 $n \rightarrow 0$ 极限， $q \rightarrow 0$ 时的主导发散正比于 q^{-4} .

8.1.5 有限空间维数中的体系

随机场 Ising 模型在上下临界维数之间，特别是在三维中的临界行为究竟如何，目前仍是活跃研究课题.⁶ 关注的问题包括：(i) 平均场相图图 8.2 的结构在三维中是否定性保持，尤其是三临界点是否存在；(ii) 弱随机场下二级转变的临界指数；以及 (iii) Gaussian 分布与二元分布的差别. 这里不讨论这些困难的未解问题，只检查随机场作为非随机体系微扰时的相关性.

在上下临界维数之间，随机场在重整化群意义下是否相关，可通过计算式 (8.19) 最后一项的重整化指数 y 来检验；把该项视为对其余代表非随机体系 ($\sigma = 0$) 各项的微扰. 为此，计算临界点 $t = 0$ 处算符 $\phi^\alpha(\mathbf{r})\phi^\beta(\mathbf{r})$ 关联函数的标度维数很有用. 由式 (8.19) 在 $\sigma^2 = 0$ 时可见，非随机体系中的不同副本彼此解耦. 所以关联函数满足

$$\begin{aligned} &\langle \phi^\alpha(0)\phi^\beta(0)\phi^\alpha(\mathbf{r})\phi^\beta(\mathbf{r}) \rangle_0 \\ &\propto \langle \phi^\alpha(0)\phi^\alpha(\mathbf{r}) \rangle_0 \langle \phi^\beta(0)\phi^\beta(\mathbf{r}) \rangle_0 \\ &= \langle \phi(0)\phi(\mathbf{r}) \rangle_0^2 \propto r^{-4x_h}. \end{aligned} \quad (8.23)$$

这里 $\langle \cdots \rangle_0$ 表示非随机体系的期望值， x_h 是非随机体系中 $\phi(\mathbf{r})$ 的标度维数：

$$\langle \phi(0)\phi(\mathbf{r}) \rangle \propto r^{-2x_h}.$$

所以式 (8.19) 中随机场项 $\phi^\alpha(\mathbf{r})\phi^\beta(\mathbf{r})$ 的标度维数为 $2x_h$ ，相应重整化指数为

$$y = d - 2x_h = d - 2(d - y_h) = 2y_h - d. \quad (8.24)$$

对铁磁体系，该 y 为正；可由关系 $\gamma = (2y_h - d)/y_t > 0$ 直接验证. 因此，随机场项是非随机体系的相关微扰. 由此可知：若随机场存在时铁磁相仍然存活，那么顺磁相与铁磁相之间的临界行为，将与非随机体系定性不同.

⁶连续自旋体系满足 $d_{lc} = 4$ ，所以在三维中没有有趣的物理.

8.2 自旋玻璃

下面考察相互作用中随机性的效应. 由于磁性材料组分的随机性, 自旋间的相互作用有时会改变符号, 或者在某些位置消失. 本节讨论交换相互作用的符号随键而改变的自旋玻璃 (spin glass) 体系.

对于具有铁磁相互作用的一对自旋, 两个自旋倾向于平行排列; 相互作用为反铁磁性时, 它们则倾向于反平行排列. 于是可能存在一种随机有序相 (自旋玻璃相): 它不像铁磁相那样具有空间均匀的有序, 而是自旋在空间中看起来随机分布. 不过, 自旋玻璃相仍是一种有序态, 因为给定自旋的取向不会随时间发生显著变化. 因此, 可以把自旋玻璃相看成时间上有序而空间上随机的状态. 注意, 顺磁相既没有时间有序, 也没有空间有序.

自旋玻璃理论的目标, 是阐明这种奇特状态在何种条件下能作为稳定热力学相存在. 为此采用的标准理论模型是 Edwards–Anderson 模型 (Edwards–Anderson model):

$$H = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i, \quad (8.25)$$

其中相互作用是淬火随机变量. 在实验中, 对于给定样品, 相互作用集合 $\{J_{ij}\}$ 是固定的 (淬火的). 相应地, 在理论分析中, 假定这些相互作用由某个分布函数生成, 随后保持固定. 已知自旋玻璃相确实存在于平均场近似中; 具有 Ising 自旋的三维 Edwards–Anderson 模型很可能也有同样的性质.

本节主要介绍平均场理论, 最后一部分会对有限维情形作一些评论. 第 8.1.1 节关于淬火随机性与自平均性的讨论, 无需修改也适用于自旋玻璃.

8.2.1 Sherrington–Kirkpatrick 模型

Sherrington–Kirkpatrick 模型 (Sherrington–Kirkpatrick model) (SK 模型) 是 Edwards–Anderson 模型的无限程版本, 自旋玻璃的平均场理论正是针对 SK 模型发展起来的. 由于已知无限程模型会给出与铁磁体系平均场理论相同的结果, 我们预期 SK 模型可视为自旋玻璃的平均场模型; 因为对后者而言, 直接构造平均场近似并不容易.

SK 模型的 Hamiltonian 为

$$H = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i, \quad (8.26)$$

其中自旋为 Ising 型, 右端第一项对所有不同的自旋对求和.⁷ 右端第一项共有 $N(N-1)/2$ 项, 即从 N 个自旋中任选两个的组合数. 相互作用 J_{ij} 是服从 Gaussian 分布

$$P(J_{ij}) = \frac{1}{J} \sqrt{\frac{N}{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{N}{2J^2} \left(J_{ij} - \frac{J_0}{N} \right)^2 \right\}, \quad (8.27)$$

的淬火随机变量, 且所有自旋对 (ij) 都服从这一分布. 该概率分布的平均值与方差为

$$[J_{ij}] = \frac{J_0}{N}, \quad [(\Delta J_{ij})^2] = \frac{J^2}{N}, \quad (8.28)$$

⁷注意, $\sum_{i < j}$ 等价于 $(1/2) \sum_{i \neq j}$.

二者都正比于 $1/N$. 第一式对应于非随机无限程模型 (2.34) 相互作用前的因子 $1/N$. 如下面将说明的, 第二个方差关系是使自由能及其导数等广延物理量正比于 N 所必需的. 计算该模型的自由能需要相当冗长的推导, 细节见附录 A.14. 结果是

$$-\beta f = \frac{\beta^2 J^2}{4} (1-q)^2 - \frac{1}{2} \beta J_0 m^2 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} \log \left(2 \cosh \beta \tilde{H}(z) \right) dz, \quad (8.29)$$

其中

$$\tilde{H}(z) = J\sqrt{q}z + J_0 m + h.$$

变量 m 是刻画铁磁相的磁化强度,

$$m = [\langle S_i \rangle], \quad (8.30)$$

而 q 是描述随机冻结态的自旋玻璃序参量 (spin-glass order parameter):

$$q = [\langle S_i \rangle^2]. \quad (8.31)$$

若自旋态随机冻结, 热平均 $\langle S_i \rangle$ 保持有限 (这正是冻结态的定义), 但由于冻结态的空间随机性, 其数值和符号会随格点随机改变. 因此, 式 (8.30) 中的构型平均 (空间平均) $[\dots]$ 会因正负号抵消而给出 $m = 0$. 式 (8.31) 中的平方平均则仍为有限值, 因为 $\langle S_i \rangle^2 > 0$ 总为正. 所以, $q > 0$ 且 $m = 0$ 刻画了具有随机冻结态的自旋玻璃相. 在铁磁相中, 这两个序参量都不为零.

下面沿用 Landau 理论的策略, 由自由能 (8.29) 的极值条件导出状态方程. 对变量 m 取极值, 得到

$$m = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} \tanh \left(\beta \tilde{H}(z) \right) dz. \quad (8.32)$$

这是铁磁序参量 m 的状态方程. 将式 (8.32) 与场中单个自旋的磁化强度方程 $m = \tanh \beta h$ 比较可知, 由于相互作用中的随机性, 有效场 $\tilde{H}(z)$ 按 Gaussian 分布.

自由能关于 q 的极值条件给出

$$\frac{\beta^2 J^2}{2} (q-1) + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} \tanh \left(\beta \tilde{H}(z) \right) \frac{\beta J}{2\sqrt{q}} z dz = 0, \quad (8.33)$$

分部积分后可改写为

$$\begin{aligned} q &= 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} \operatorname{sech}^2 \left(\beta \tilde{H}(z) \right) dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} \tanh^2 \left(\beta \tilde{H}(z) \right) dz. \end{aligned} \quad (8.34)$$

8.2.2 SK 模型的相图

状态方程 (8.32) 与 (8.34) 的解，由温度 T 和随机分布的中心 J_0 决定。下面假定没有外场，即 $h = 0$ 。

当分布对称，即 $J_0 = 0$ 时， $\tilde{H}(z) = J\sqrt{q}z$ ，而 $\tanh \beta \tilde{H}(z)$ 是其宗量的奇函数。所以由式 (8.32) 立即得到磁化强度 $m = 0$ ，体系不存在铁磁相。自由能为

$$-\beta f = \frac{1}{4}\beta^2 J^2 (1-q)^2 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} \log(2 \cosh(\beta J \sqrt{q} z)) dz. \quad (8.35)$$

为了研究自旋玻璃序参量 q 接近零时的体系行为，将右端按 q 展开：

$$\beta f = -\frac{1}{4}\beta^2 J^2 - \log 2 - \frac{\beta^2 J^2}{4} (1 - \beta^2 J^2) q^2 + \mathcal{O}(q^3). \quad (8.36)$$

Landau 理论表明，临界点由二次项 q^2 的系数为零这一条件给出。于是顺磁相与自旋玻璃相之间的转变点满足 $\beta J = 1$ 。

若 J_{ij} 的分布不对称，但其平均值为正 ($J_0 > 0$)，则可能存在铁磁解 $m \neq 0$ 。把式 (8.34) 右端按 q 和 m 展开并保留最低阶，得到

$$q = \beta^2 J^2 q + \beta^2 J_0^2 m^2. \quad (8.37)$$

若 $J_0 = 0$ ，临界点出现在系数 $\beta^2 J^2$ 达到 1 时，这与自由能展开的预言一致。当 $J_0 > 0$ 且 $m > 0$ 时，式 (8.37) 表明 $q = \mathcal{O}(m^2)$ 。考虑到这一点，把式 (8.32) 右端展开，并只保留最低阶项，可得

$$m = \beta J_0 m + \mathcal{O}(q). \quad (8.38)$$

该式说明铁磁临界点位于 $\beta_c J_0 = 1$ ，即 $T_c = J_0$ 。

至此已经得到顺磁相与自旋玻璃相的边界 ($\beta J = 1$)，以及顺磁相与铁磁相的边界 ($\beta_c J_0 = 1$)。自旋玻璃相与铁磁相之间的边界，可由数值求解式 (8.32) 和 (8.34) 得到。由此得到图 8.4 所示的相图。当 J_0 小于 J ，即 $0 \leq J_0/J < 1$ 时，存在自旋玻璃相。对 $J_0/J > 1$ 区域，数值求解上述两个状态方程表明，自旋玻璃相位于铁磁相下方，如图中的虚线所示。这种奇特行为称为再入相变 (re-entrant transition)。

复制对称解 (replica-symmetric solution) 是在不同副本之间具有对称性的假设下导出的；详见附录 A.14。图 8.4 虚线上的再入相变，实际上是复制对称解造成的假象。若正确考虑抽象复制空间中的复制对称性破缺 (replica symmetry breaking)，这一虚线就会消失。揭示这一点需要非常复杂的理论框架，所以这里只指出：虚线实际上被两条实线取代，从而区分铁磁相、混合相和自旋玻璃相，如图 8.4 所示。复制对称解中不存在的混合相 (mixed phase) 兼具铁磁相与自旋玻璃相的特征：尽管其中实现了非常复杂的自旋态，铁磁序参量仍然有限。

复制对称解在低温失效，可通过由 $J_0 = 0$ 时的自由能 (8.29) 计算熵来验证。结果表明，低温时熵为负。熵是可能状态数的对数；对于具有离散自由度的体系，例如有无随机性的 Ising 模型，熵都应当为正或为零。

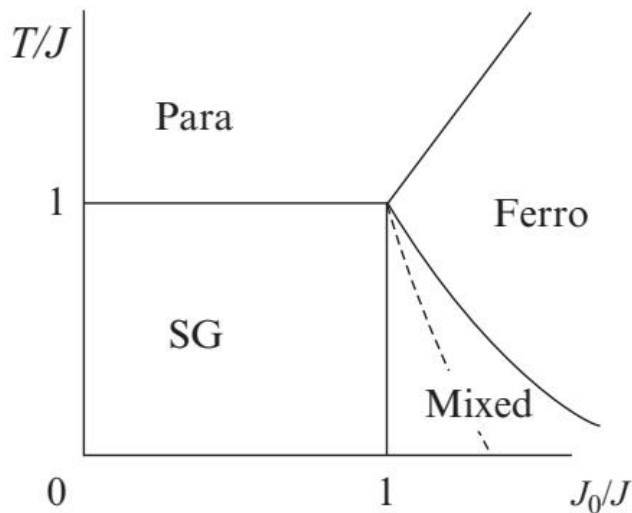


图 8.4: SK 模型的相图. 虚线是复制对称解错误预言的自旋玻璃相与铁磁相边界; 正确的相边界用实线表示.

8.2.3 有限空间维数中的体系

下面估算上临界维数, 以确认平均场预言在更现实的有限空间维数体系中能够可信到何种程度. 我们假定 $J_0 = 0$, 从而 $m = 0$, 排除铁磁有序的效应, 把注意力集中在自旋玻璃相上.

如式 (8.36) 所示, 自由能 (8.29) 按 q 展开时含有三次项. 这与铁磁体系的无限程模型或 Landau 理论不同; 在后两者中, m^2 之后的下一项是 m^4 . 自由能在磁化强度反演下具有对称性 $f(m) = f(-m)$, 这意味着 $f(m)$ 是偶函数, 其展开中没有奇次幂. 另一方面, 自旋玻璃序参量是 $\langle S_i \rangle$ 平方的平均, 因而总为正; 所以序参量的符号反演并不是体系真正的对称性. 因此, 展开中允许出现 q 的奇次幂.

上述对称性考虑与是否使用复制法无关, 复制对称性破缺问题也不会改变这一结论. 所以, 为研究给出平均场指数的 Gaussian 不动点是否稳定, 必须按照第 4.2.1 节介绍的方法, 计算序参量三次项的重整化群指数. 把该节的同一不变性论证用于三次项, 可得三次项系数 v 的指数

$$y_v = 3 - \frac{d}{2}.$$

这意味着当 $d > 6$ 时三次项不相关, Gaussian 模型给出的平均场描述对非 Gaussian 微扰是稳定的. 因此, 上临界维数应为 6.

习题

8.3. 利用 Hamiltonian 在尺度变换下的不变性, 验证三次项指数为 $y_v = 3 - d/2$.

下临界维数比上临界维数难以估计得多. 这里不存在类似 Imry-Ma 论证的简单理论, 因为空间均匀有序态的稳定性判据并不适用于自旋玻璃问题. 不过, 主要根据数值计算, 一般认为下临界维数位于 2 与 3 之间.

可以按照第 8.1.5 节的方法, 研究随机性作为非随机体系微扰的相关性. 为了判断随机相互作用是否相关, 把 Hamiltonian 分成非随机项 H_0 和随机相互作用项 H_1 很有

用：

$$H_0 = -J_0 \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j, \quad (8.39)$$

以及

$$\begin{aligned} H_1 &= -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}} \sum_{\boldsymbol{\delta}} J_{\mathbf{r}, \mathbf{r}+\boldsymbol{\delta}} S_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}+\boldsymbol{\delta}} \\ &\equiv -\sum_{\mathbf{r}} J(\mathbf{r}) E(\mathbf{r}), \end{aligned} \quad (8.40)$$

其中，假定 $J(\mathbf{r})$ 是平均值为零、方差为 J^2 的淬火 Gaussian 变量，而 $\boldsymbol{\delta}$ 是指向相邻格点的向量。若对复制 n 次的体系取构型平均，随机性对非随机体系的微扰，与式 (8.19) 最后一项类似，可写成

$$\frac{J^2}{2} \int d\mathbf{r} \sum_{\alpha, \beta} E^\alpha(\mathbf{r}) E^\beta(\mathbf{r}). \quad (8.41)$$

该项的标度维数是 $2x_t = 2(d - y_t)$ ，因为在 $t = 0$ 时，利用式 (3.82) 有

$$\begin{aligned} &\langle E^\alpha(0) E^\beta(0) E^\alpha(\mathbf{r}) E^\beta(\mathbf{r}) \rangle_0 \\ &\propto \langle E^\alpha(0) E^\alpha(\mathbf{r}) \rangle_0^2 \propto r^{-4x_t}, \quad \alpha \neq \beta. \end{aligned} \quad (8.42)$$

这里 $\langle \cdots \rangle_0$ 表示以非随机体系的权重取平均；上式利用了不同副本在非随机体系中彼此解耦这一事实。因此，决定随机相互作用项相关性的重整化群指数是

$$y = d - 2x_t = 2y_t - d = \frac{2 - d\nu}{\nu}. \quad (8.43)$$

这一关系表明，当 $2 < d\nu$ 时，随机相互作用不是相关微扰，临界指数保持不变。这个结果称为 Harris 判据 (Harris criterion)。若应用超标度关系 $2 - d\nu = \alpha$ ，Harris 判据也可以表述为：若比热临界指数为负，即 $\alpha < 0$ ，则随机相互作用不相关。

Harris 判据可以直观理解如下。它衡量体系对局域能量项 $E(\mathbf{r})$ 的系数 $J(\mathbf{r})$ 所受随机微扰的响应效应。由于 $J(\mathbf{r})$ 在 Boltzmann 因子中总是与逆温度 $\beta = 1/T$ 以乘积形式出现，所以对 $J(\mathbf{r})$ 的微扰可看作对局域温度的微扰。能量 $\langle E(\mathbf{r}) \rangle$ 随温度的变化率是比热；当 $\alpha > 0$ 时，比热在临界点发散。这种发散说明， $\alpha > 0$ 时体系对局域温度变化不稳定，因此预期该微扰会影响临界行为。

Harris 判据不仅适用于正负号兼有的自旋玻璃型微扰，也适用于给非随机体系加入淬火随机相互作用的一般情形。例如，该判据可用于下一节讨论的随机稀释铁磁体。其思路是用复制法写出有效 Hamiltonian；随机性产生的主导项是局域能量的二次项，因而上述论证适用。更高阶项的重整化群指数更小。

8.3 稀释铁磁体与渗流

上一节研究了正负号兼有的随机相互作用的效应。还存在其他类型的随机性，其中某些相互作用或某些自旋会消失。例如，由于人为混合磁性与非磁性材料，部分磁性原

子可能被非磁性原子取代. 这类物质称为 稀释铁磁体 (diluted ferromagnet). 本节前半部分讨论格点稀释, 其中大部分结论也适用于键稀释. 前一种情形中, 部分格点上的自旋消失; 后一种情形中, 部分键上没有相互作用. 键稀释将在本节最后一部分讨论. 我们将看到, 零温稀释铁磁体的相变与称为渗流 (percolation) 的几何相变有关.

8.3.1 稀释铁磁体

与自旋玻璃不同, 稀释铁磁体在低温下唯一的有序态是铁磁相.⁸ 具体而言, 假定给定格点以概率 p 被一个自旋 (磁矩) 占据, 以概率 $1 - p$ 不被占据, 并且各格点彼此独立. 当 p 从 1 开始减小时, 铁磁相变得不稳定, 并在低于临界值 p_c 后完全消失, 如图 8.5 所示. Harris 判据适用于这一情形. 若非随机 (未稀释) 体系 ($p = 1$) 的比热指数为正, 即 $\alpha > 0$, 那么随机性 (稀释) 在重整化群意义下相关, 临界行为也会不同于非随机情形.

参数的重整化群流示意于图 8.5. 非随机体系位于 ($p = 1, T = T_c$) 的临界点沿温度轴不稳定. 若 $\alpha > 0$, 同一临界点沿使 p 从 1 减小的水平方向也不稳定. 此时, 在某些中间的 p 和 T 值处, 存在控制稀释铁磁体临界行为的 随机不动点 (random fixed point), 它在图中用空心方块表示. 更准确地说, 随着重整化步骤推进, 会出现越来越多新类型的参数, 所以重整化群流无法画在二维相图上. 随机不动点位于图示平面之外的多维空间中, 它在该图上的投影才是空心方块. 图 8.5 平面本身并不存在特殊临界点. 这一特征不同于图 8.2 中的三临界点.

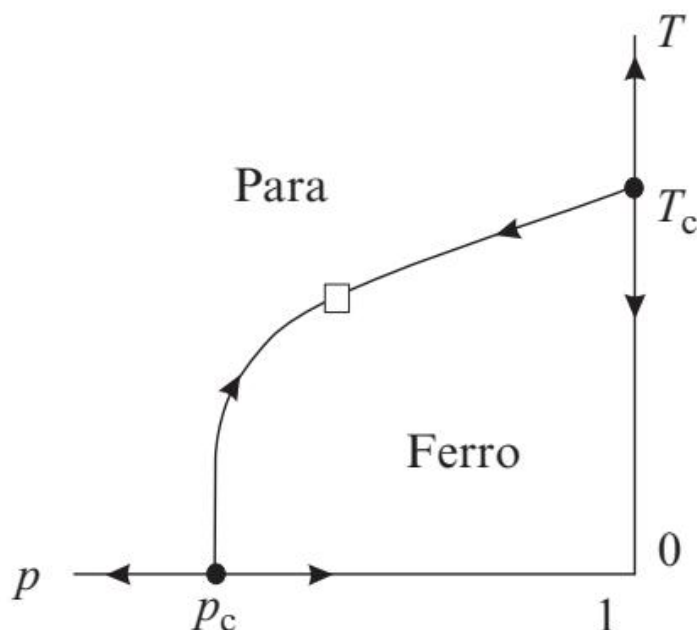


图 8.5: 稀释铁磁体的相图. 格点被自旋占据的概率记为 p . 箭头表示参数的重整化群流; 空心方块是随机不动点在二维 p - T 平面上的投影, 该不动点控制相边界上的临界现象.

图 8.5 的结构表明, 零温时还可能存在着另一个不稳定不动点. p 轴上标为 p_c 的点就

⁸还可能存在着一种称为 Griffiths 相的特殊相; 由于其奇异性极弱, 实验上很难探测.

是这一不动点. 沿 p 轴在该点发生的转变称为 渗流转变 (percolation transition), 它是一种几何转变. 在基态中, Ising 自旋全都平行排列, 因而不参与决定体系性质. 尽管如此, 渗流转变仍会发生, 因为团簇的大小在 p_c 处发生剧烈变化. 团簇 (cluster) 是由键连接起来的一组已占据格点. 假定相邻的已占据格点之间存在一条键. 图 8.6 包含四个小团簇, 以及一个从体系顶端贯通到底端的大团簇.

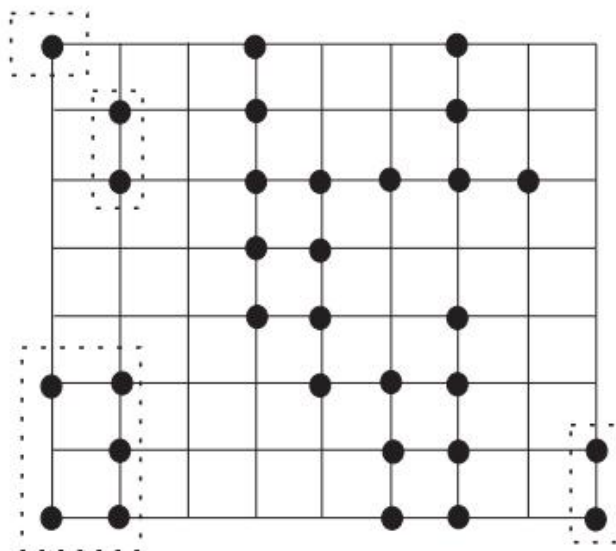


图 8.6: 渗流的一个例子. 黑色圆点表示已占据格点; 四个小团簇用虚线圈出, 另一个大团簇从顶端贯通到底端.

当格点占据概率 p 大于阈值 p_c 时, 宏观尺度的大团簇会连接体系的边界. 严格地说, 一个团簇发生渗流, 当且仅当它具有无限大小. 当 $p < p_c$ 时, 只能存在有限大小的团簇. 渗流转变就发生在这些不同状态发生剧烈变化的位置.

在无穷小但为正的外场下, 零温时团簇上的 Ising 自旋都指向同一方向, 即向上态 ($S_i = 1$). 因此, 所有团簇的大小之和由 $\sum_i S_i$ 给出, 其中求和遍历所有已占据格点. 这意味着稀释铁磁体的零温磁化强度与团簇大小密切相关. 在体系尺寸趋于无穷的热力学极限, 有限大小的团簇对单位格点磁化强度没有贡献. 所以, 单位格点磁化强度等于一个格点属于无限大团簇的概率 P . 随着 p 减小, P 也减小, 并在 $p \leq p_c$ 时为零.

如下文将说明的, 许多其他物理量在 p_c 处也表现出奇异行为. 只要用 $p - p_c$ 替换 $T - T_c$, 就能用与前几章相似的理论框架分析这一现象.

渗流是与格点和键的构型有关的几何概念, 与已占据格点上自旋的磁性质无关. 渗流理论已经应用于许多领域, 包括森林火灾的蔓延和地层中的石油勘探.

8.3.2 渗流转变中的标度

有限大小团簇的数目在渗流转变理论中起重要作用, 下面用 s 表示团簇大小. 作为一个简单例子, 考虑图 8.7 所示的一维大小为 4 的团簇. 连续四个格点被占据的概率为 p^4 , 而四格点团簇左右相邻的格点 (图中以白色表示) 均未被占据的概率为 $(1 - p)^2$. 把这个团簇放在长度为 L 的一维链上, 其放置方式数等于最左侧格点的可能位置数, 约

为 L . 若考虑渐近无穷长的链而忽略边界效应, 这一数目就是 L . 所以, 大小为 4 的团簇总数为 $Lp^4(1-p)^2$. 写成 $n_4(p) = p^4(1-p)^2$, 其中 $n_4(p)$ 是大小为 4 的团簇数除以格点总数 L . 显然, 对一般的 s , 团簇数密度为

$$n_s(p) = p^s(1-p)^2 = (1-p)^2 e^{-s/s_0},$$

其中特征团簇大小 $s_0 = -1/\log p$ 在 $p \rightarrow p_c = 1$ 时按 $s_0 \sim (p_c - p)^{-1/\sigma}$ 发散, 且 $\sigma = 1$.⁹



图 8.7: 一维中大小为 4 的团簇. 黑色表示已占据格点, 白色表示未占据格点.

给定格点属于大小为 s 的团簇的概率是 $sn_s(p)$, 因为所考察的格点可以是一个团簇中 s 个已占据格点的任意一个.

在高维中, 很难写出任意 s 对应的 $n_s(p)$ 的表达式. 团簇可以具有多种不同形状, 对于很大的 s , 不可能把它们全部列举出来. 所以, 我们不试图推导 $n_s(p)$ 的显式形式, 而是估计大团簇 $s \gg 1$ 的渐近形式, 因为这些大团簇应在 $p \approx p_c$ 附近的临界现象中起主导作用.

我们的目标是揭示 p 接近 p_c 、且 s 很大时 $n_s(p)$ 的渐近行为. 与通常热临界现象的类比提示我们假定标度律

$$n_s(p) = s^{-\tau} f((p - p_c)s^\sigma). \quad (8.44)$$

这意味着 $n_s(p)$ 对 s 和 p 的依赖, 本质上由组合变量 $(p - p_c)s^\sigma$ 的单变量函数描述.

下面利用式 (8.44) 研究 p_c 附近重要物理量的行为. 首先考虑一个已占据格点属于无限大团簇 (即贯通团簇) 的概率 P . 如上一节所述, P 本质上是稀释铁磁体的零温磁化强度: 当 $p > p_c$ 时它为正 (更准确地说是非零), 而当 $p \leq p_c$ 时为零. 用 β 表示 P 趋近 p_c 时趋于零的幂次, 令¹⁰

$$P \approx (p - p_c)^\beta, \quad p > p_c. \quad (8.45)$$

一个格点被占据的概率, 等于它属于无限大团簇和属于有限团簇的概率之和. 因此有

$$P + \sum_{s=1}^{\infty} n_s(p)s = p. \quad (8.46)$$

在 $p = p_c$ 时 $P = 0$, 所以 $\sum_s n_s(p_c)s = p_c$. 利用这一关系, 式 (8.46) 可改写为

$$P = \sum_s [n_s(p_c) - n_s(p)]s + (p - p_c). \quad (8.47)$$

⁹对配位数为 z 的一般 Bethe 晶格, 临界概率为 $p_c = 1/(z-1)$. 在一维情形 $z = 2$ 时, 它等于 1.

¹⁰一维是特殊情形: 当 $p < 1$ 时 $P = 0$, 而在 $p = p_c = 1$ 时 $P = 1$, 并有 $\beta = 0$.

若假定临界现象由很大 s 时 $n_s(p)$ 的行为主导, 就可以相对于 s 本身忽略其离散间隔 $\Delta s = 1$, 并用积分替换上式中的求和. 利用标度律 (8.44), 得到

$$P \approx \int ds s^{-\tau+1} [f(0) - f((p - p_c)s^\sigma)] + (p - p_c). \quad (8.48)$$

研究 P 的奇异性时, 可以忽略右端第二项 $p - p_c$. 对 $p > p_c$, 把积分变量从 s 换为 $z = (p - p_c)s^\sigma$, 得到

$$P \propto (p - p_c)^{(\tau-2)/\sigma} \times \int dz z^{-1+(2-\tau)/\sigma} [f(0) - f(z)]. \quad (8.49)$$

由于左端正比于 $(p - p_c)^\beta$, 可知

$$\beta = \frac{\tau - 2}{\sigma}. \quad (8.50)$$

接下来考虑有限团簇的平均大小. 格点属于大小为 s 的团簇的概率是 $sn_s(p)$, 所以有限团簇大小的期望值 S 为¹¹

$$S = \sum_s n_s(p) s^2 \approx \int ds s^2 n_s(p). \quad (8.51)$$

假定 $p < p_c$, 利用式 (8.44) 把积分变量换为 $z = (p_c - p)s^\sigma$, 上式变为

$$S \propto (p_c - p)^{(\tau-3)/\sigma} \times \int dz f(-z) z^{-1+(3-\tau)/\sigma}. \quad (8.52)$$

当 p 从下方增大趋近 p_c 时, 越来越大的团簇出现, 平均团簇大小 S 应当发散. 若把这一发散的指数定义为 γ , 上式意味着

$$\gamma = \frac{3 - \tau}{\sigma}. \quad (8.53)$$

若只考虑有限团簇、排除无限大团簇, 并考察有限团簇大小的发散速率, 那么 $p > p_c$ 时也有同一关系.

之所以用 γ 表示 S 的发散指数, 是因为低温极限下 S 正比于稀释铁磁体的磁化率. 温度接近零时, 一个团簇中的 Ising 自旋几乎全都指向同一方向, 所以团簇可以视为取值 $\pm s$ 的单个孤立自旋. 若外场 h 与温度同阶 (从而 βh 为 1 阶量), 大小为 s 的团簇的磁化强度为 $s \tanh(\beta sh)$. 体系总磁化强度是所有团簇贡献之和. 当 $p < p_c$ 时, 所有团簇都是有限大小, 故

$$m = \sum_s n_s(p) s \tanh(\beta sh). \quad (8.54)$$

¹¹—维中, S 可精确求得: $S = p(1+p)/(1-p) = p(p_c+p)/(p_c-p)$. 它按 $(p_c - p)^{-\gamma}$ 发散, 普适指数为 $\gamma = 1$.

因此磁化率为

$$\chi = \left. \frac{\partial m}{\partial h} \right|_{h \rightarrow 0} = \beta \sum_s s^2 n_s(p) = \beta S. \quad (8.55)$$

这一表达式表明，除去与 p 无关的因子 β ， χ 正比于 S 。¹²

团簇总数 $M_0 = \sum_s n_s(p)$ 在 p_c 处也表现出奇异性。若把 M_0 的奇异部分写成 $(p_c - p)^{2-\alpha}$ ，采用与推导 β 和 γ 相似的方法，可得

$$2 - \alpha = \frac{\tau - 1}{\sigma}. \quad (8.56)$$

式 (8.50)、(8.53) 和 (8.56) 表明，式 (8.44) 中定义的指数 τ 与 σ 决定其他指数，这与通常临界现象的情形相似。有时记住指数 α, β, γ 满足标度关系

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2 \quad (8.57)$$

会很有用。

习题

8.4. 推导式 (8.56)。

8.3.3 分形维数与超标度

标度律 (8.44) 看起来可能类似于通常临界现象的有限尺寸标度式 (3.98)。变量 $t = (T - T_c)/T_c$ 对应 $p - p_c$ ，而长度尺度 L 似乎对应团簇大小 s 。不过，这种对应并不一定正确。大小 s 是团簇中的格点数，它不同于团簇的线性尺度。由于团簇的典型线性尺度是关联长度 ξ ，必须建立 ξ 与 s 的关系。

讨论从关联函数 $G(\mathbf{r})$ 和关联长度 ξ 的定义开始。关联函数表示如下概率：对于距给定已占据格点 A 为 r 的格点 B，B 与 A 属于同一团簇。一个极为简化的例子是：以 A 为中心、半径为 a 的圆内所有格点都被占据，圆外所有格点都未被占据。于是，从 A 出发的关联函数在 $r < a$ 时 $G(\mathbf{r}) = 1$ ，在 $r > a$ 时 $G(\mathbf{r}) = 0$ 。这个例子足以说明，团簇大小的期望值 S 等于 $G(\mathbf{r})$ 对所有 $\mathbf{r}$ 的求和：

$$S = \sum_{\mathbf{r}} G(\mathbf{r}). \quad (8.58)$$

假定 $p < p_c$ ，从而只需考虑有限大小的团簇。上式与自旋体系中磁化率和关联函数的关系形式相同。由于所有团簇大小有限， $G(\mathbf{r})$ 超过关联长度尺度 ξ 后指数衰减：

$$G(r) \approx r^{-c} e^{-r/\xi}. \quad (8.59)$$

当 p 趋近 p_c 时，越来越大的团簇出现，关联长度最终在 p_c 处发散。临界指数 ν 描述该发散的速率：

$$\xi \propto (p_c - p)^{-\nu}. \quad (8.60)$$

¹²这里的 β 是 $1/T$ ，不是临界指数。

另一方面，式 (8.44) 中变量 $z = (p - p_c)s^\sigma$ 大小两种区域之间的分界团簇大小自然是

$$s_0 \approx (p_c - p)^{-1/\sigma}. \quad (8.61)$$

可以预期， s_0 与关联函数 $G(\mathbf{r})$ 开始显著衰减的长度 ξ 有关。事实上，当 s 从满足 $|z| = |(p - p_c)s^\sigma| < 1$ 的值变到使 $|z|$ 很大的值时，对 $n_s(p)$ 的影响，等同于在固定 s 时让 p 从接近 p_c 变到远离 p_c 。体系由临界点附近进入远离临界性的区域，其分界为 $|z| \approx 1$ 。

若在远小于关联长度 ξ 的尺度上观察团簇，关联长度显得很大，体系看起来处于临界区 ($|z| \ll 1$)。反之，若观察团簇所用的长度标尺远大于 ξ ，就会清楚看出 ξ 的有限性，并认为体系位于临界区之外 ($|z| \gg 1$)。因此， $|z| = 1$ 对应的 s_0 可视为体系行为发生这种定性变化时的团簇大小（团簇中的格点数），也就是线性尺度为 ξ 的团簇大小。

在 p_c 处，有限团簇具有与简单球体很不相同的复杂结构，由分形维数（fractal dimension） D 刻画。上一段的讨论表明， s_0 的线性尺度为 ξ ，而分形维数 D 定义为

$$s_0 \propto \xi^D. \quad (8.62)$$

球体这样的简单结构满足 $D = d$ ，其中 d 是空间维数。对于更复杂的分形结构，随 ξ 增大，已占据格点数 s 增长得比简单球状结构慢，所以 $D < d$ 。¹³ 一般而言，若在小于关联长度 ξ 的尺度 L 上观察团簇，体系可能显得处于临界状态（因为关联长度看起来很长），团簇则表现为分形，满足 $s \propto L^D$ 。当 $L \rightarrow \xi$ 时， s 趋近 s_0 。

式 (8.60)、(8.61) 和 (8.62) 给出

$$s_0 \propto \xi^D \propto (p_c - p)^{-D\nu} \propto (p_c - p)^{-1/\sigma}. \quad (8.63)$$

因此

$$D\nu\sigma = 1. \quad (8.64)$$

至此，临界指数 ν 已经与分形维数 D 联系起来。还能否进一步建立 D 、空间维数 d 以及把临界指数与空间维数相联系的超标度之间的关系？答案是肯定的，其关系为

$$D = d - \frac{\beta}{\nu}. \quad (8.65)$$

利用 $D\nu\sigma = 1$ 消去 D ，即可得到一个超标度关系。式 (8.65) 用两个临界指数表示了维数从空间维数 d 减小到分形维数 D 的幅度。

为了理解式 (8.65)，把 p 固定在略大于 p_c 的值，并计算线性尺度为 $L \gg \xi$ 的有限体系中已占据格点数 $M(L)$ 。把体系分成线性尺度为 ξ 的子系统，这样的子系统共有 $(L/\xi)^d$ 个。根据式 (8.62)，一个子系统内的已占据格点数为 ξ^D ，所以整个体系中的已占据格点总数是

$$\left(\frac{L}{\xi}\right)^d \xi^D = \xi^{D-d} L^d.$$

¹³—维中 $D = d = 1$ 。

由 P 的定义, 这一数目等于 PL^d . 再利用 $P \propto (p - p_c)^\beta$, 即可得到式 (8.65).

从 $D\nu\sigma = 1$ 和 $D = d - \beta/\nu$ 中消去 D , 并使用由式 (8.50) 与 (8.53) 得到的 $\beta + \gamma = 1/\sigma$, 以及标度关系 (8.57), 最终得到超标度关系

$$2\beta + \gamma = d\nu = 2 - \alpha. \quad (8.66)$$

它与通常临界现象中的表达式相同. 与此前一样, 超标度在上临界维数以下成立. 渗流问题的上临界维数是 6, 下一节将对此作出说明.

8.3.4 键过程与 Potts 模型

以上说明, 标度分析有助于理解渗流临界现象的若干方面. 有限温自旋体系与渗流之间的直接关系, 将进一步帮助我们澄清问题. 这一方案可由状态数趋于 1 的 Potts 模型实现.

此前讨论的是渗流的格点过程, 其中每个格点彼此独立地被占据或空置. 实际上, 与 Potts 模型直接对应的是 键过程 (bond process): 每条键以概率 p 被随机占据, 且各键彼此独立. 所以本节将讨论键过程. 需要注意, 前几节发展的标度理论无需本质修改即可用于键过程, 因为团簇和团簇大小 (一个团簇中已占据键的数目) 在两种过程中可以用基本相同的方式定义.

考察第 1.5 节引入的格点上 q 态 Potts 模型

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{S_i, S_j}, \quad (8.67)$$

其中格点 i 上的 Potts 自旋 S_i 可取 $1, 2, \dots, q$. 下面说明: 取 $q \rightarrow 1$ 极限时, 该模型随温度变化的临界现象等价于渗流的临界现象.

Hamiltonian (8.67) 的配分函数为

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{S_i\}} \exp \left(K \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{S_i, S_j} \right) \\ &= \sum_{\{S_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} e^{K \delta_{S_i, S_j}}. \end{aligned} \quad (8.68)$$

利用关系

$$e^{K \delta_{S_i, S_j}} = 1 + (e^K - 1) \delta_{S_i, S_j},$$

可将其改写为

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} (1 + u \delta_{S_i, S_j}), \quad u = e^K - 1. \quad (8.69)$$

展开右端乘积时, 每条键贡献因子 1 或 $u \delta_{S_i, S_j}$. 这提示我们把展开所得的 u 的多项式用图表示如下: 若在键 (ij) 上选择 $u \delta_{S_i, S_j}$ 项, 就把该键视为已占据; 选择 1 则视为未占据. 于是展开中的每一项都由一幅表示已占据键集合的图代表, 如图 8.8 所示.

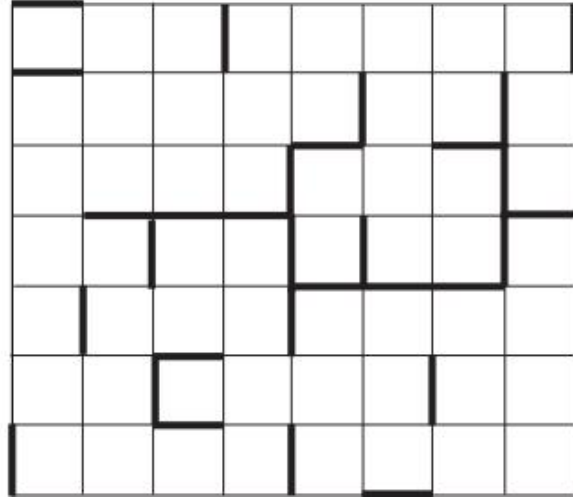


图 8.8: 键过程配分函数中一项的例子. 粗线表示已占据键.

已占据键带有约束 δ_{S_i, S_j} , 即格点 i 与 j 的自旋取值相同. 所以, 一个已占据键团簇中的所有格点都具有相同的自旋态; 属于不同团簇的自旋则不相关. 因此, Z 作为 u 的多项式可写成

$$Z = \sum_{\text{config}} q^{N_c} u^{N_b}. \quad (8.70)$$

这里求和遍历已占据键的所有可能构型, 即画出图 8.8 这类图的所有可能方式. N_c 是给定已占据键构型中的团簇数, N_b 是该构型中已占据键的数目.

在渗流的键过程中, 给定键占据构型的概率为

$$P_{\text{config}} = p^{N_b} (1-p)^{N_B - N_b},$$

其中 N_B 是已占据和未占据键的总数. 把式 (8.70) 乘以 $(1-p)^{N_B}$, 并令 $u = p/(1-p)$, 得到

$$\begin{aligned} \tilde{Z}(q, p) &\equiv (1-p)^{N_B} Z \\ &= (1-p)^{N_B} \sum_{\text{config}} q^{N_c} \left(\frac{p}{1-p} \right)^{N_b} \\ &= \sum_{\text{config}} q^{N_c} P_{\text{config}}. \end{aligned} \quad (8.71)$$

在 $q \rightarrow 1$ 极限, $\tilde{Z}(q, p)$ 表示所有已占据键构型概率之和. 这说明 $q \rightarrow 1$ 的 Potts 模型与渗流密切相关.

还需稍加谨慎, 因为直接在 $\tilde{Z}(q, p)$ 中代入 $q = 1$, 得到的只是所有可能情形之和, 平凡地等于 1. 令 $q = 1 + \epsilon$, 取 $q \rightarrow 1$ 极限的首个修正, 得到非平凡关系

$$\begin{aligned} \tilde{Z}(1 + \epsilon, p) &= 1 + \epsilon \sum_{\text{config}} N_c P_{\text{config}} \\ &= 1 + \epsilon \langle N_c \rangle. \end{aligned} \quad (8.72)$$

它给出团簇数的期望值. 沿用前几节的记号, 并利用 $dq = d\epsilon$, 有

$$\left. \frac{\partial}{\partial q} \log \tilde{Z}(q, p) \right|_{q \rightarrow 1} = \langle N_c \rangle = \sum_s n_s(p) = M_0. \quad (8.73)$$

所以, M_0 由 q 态 Potts 模型自由能的 $q \rightarrow 1$ 极限给出; Potts 模型临界指数 α 的 $q \rightarrow 1$ 极限, 就是渗流的临界指数 α . 其他临界指数也满足类似关系.

两个体系的临界点满足

$$\lim_{q \rightarrow 1} (e^{K_c} - 1) = \frac{p_c}{1 - p_c}, \quad (8.74)$$

其中 K_c 是 Potts 模型的临界点, 并使用了 $u = p/(1-p)$. 例如, 正方晶格上 q 态 Potts 模型的临界点为 $e^{K_c} = \sqrt{q} + 1$, 习题 10.2 将证明这一点. 于是上式给出正方晶格键过程的临界概率 $p_c = 1/2$.

下面讨论渗流的上临界维数和平均场理论. 考察 Gaussian 不动点附近具有空间依赖序参量的广义 Landau 自由能中非二次项是否相关, 会很有帮助. 除 $q = 2$ 的 Ising 模型这一特殊情形外, Potts 模型在自旋变量反演下没有对称性. 因此, Landau 自由能同时含有偶次项和奇次项, 二次项之后的修正从三次项开始. 正如第 8.2.3 节讨论自旋玻璃问题时所见, 该三次项相关性的分界维数是 6. 所以渗流的上临界维数为 6.

当 $d > 6$ 时, 平均场临界指数可由 Gaussian 不动点的性质直接估算. 如第 4.2.1 节所述, Gaussian 不动点的临界指数满足

$$\alpha = 2 - \frac{d}{2}, \quad \beta = \frac{d-2}{4}, \quad \gamma = 1, \quad \nu = \frac{1}{2}, \quad \eta = 0. \quad (8.75)$$

把超标度适用的极限维数、即上临界维数 $d = 6$ 代入, 得到平均场指数

$$\alpha = -1, \quad \beta = 1, \quad \gamma = 1, \quad \nu = \frac{1}{2}, \quad \eta = 0. \quad (8.76)$$

这些数值与 Bethe 晶格上渗流问题的直接解一致; Bethe 晶格具有特殊结构, Bethe 近似在其上给出精确解.

最后评论转变的阶数. 平均场理论中, $q > 2$ 的 Potts 模型发生一级相变, 因为 Landau 自由能含有三次项. 三次项系数在 $q = 2$ 时改变符号, 转变的阶数也随之改变; 所以, 与 $q \rightarrow 1$ 对应的渗流问题发生二级相变.

习题

8.5. 验证 Potts 模型的关联函数在 $q \rightarrow 1$ 极限化为渗流的关联函数. 首先回顾 Ising 模型关联函数的定义 $G(\mathbf{r}) = \langle S_0 S_{\mathbf{r}} \rangle$. 在顺磁相中, $r \rightarrow \infty$ 时它指数衰减到零. 从物理上说, 这是因为每个自旋以相同概率取 $S_i = 1$ 和 $S_i = -1$, 平均后相互抵消. 这提示我们用 $\delta_{S_i,1} - q^{-1}$ (其简单平均为零) 的乘积定义 Potts 模型关联函数:

$$G(\mathbf{r}) = \langle (\delta_{S_0,1} - q^{-1}) (\delta_{S_{\mathbf{r}},1} - q^{-1}) \rangle. \quad (8.77)$$

现在利用本节说明的对应关系, 用渗流重新解释这一物理量.

- (1) 证明: 若格点 0 与 $\mathbf{r}$ 属于不同团簇, $(\delta_{S_0,1} - q^{-1}) (\delta_{S_{\mathbf{r}},1} - q^{-1})$ 的平均为零.
- (2) 证明: 若格点 0 与 $\mathbf{r}$ 属于同一团簇, 上述乘积的平均为 $(q-1)/q^2$.
- (3) 令 $q = 1 + \epsilon$, 证明 Potts 模型关联函数 $G(\mathbf{r})$ 展开中 ϵ 的系数等于渗流关联函数.

精确解及相关专题

只有少数相变与临界现象模型能够精确求解. 不过, 这些例子在许多方面都起着重要作用, 包括检验平均场理论和重整化群等近似理论的准确性. 此外, 求解这些例子所用的数学方法本身也很有趣, 并构成数学物理的一个重要分支. 尤其是二维 Ising 模型的精确解, 作为现代相变与临界现象理论的奠基性研究之一, 占据着卓越地位. 本章将说明若干简单而典型的精确解例子, 包括一维经典自旋体系、球模型、一维量子 XY 模型和二维 Ising 模型. 还将介绍配分函数零点的 Yang-Lee 理论, 它给出了一组关于相变的基本严格结果.

9.1 一维 Ising 模型

我们已经在实空间重整化群的语境中研究过一维 Ising 模型. 不过, 在这里说明其成熟的求解方法仍很有启发性, 部分原因是二维 Ising 模型的解与一维解的某些方面密切相关. 此外, 它也是这样一类精确可解模型: 在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中, 可以严格证明热力学量与边界条件无关. 下面分别研究自由边界条件和周期边界条件.

9.1.1 自由边界条件

在自由边界条件和零场 $h = 0$ 下, 一维 Ising 模型的 Hamiltonian 为

$$H = - \sum_{i=1}^{N-1} J_i S_i S_{i+1}. \quad (9.1)$$

为方便后续讨论, 这里允许相互作用依赖格点指标 i . 用配分函数 Z 的上标 (F) 表示自由边界条件:

$$Z_N^{(F)} = \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \exp \left(\beta \sum_{i=1}^{N-1} J_i S_i S_{i+1} \right), \quad (9.2)$$

其中 $\beta = 1/T$ 是逆温度. 为了计算 $Z_N^{(F)}$, 先对边界上的自旋 S_N 求和. 把含 S_N 的部分分离出来, 得到

$$\begin{aligned} Z_N^{(F)} &= \sum_{S_1, \dots, S_{N-1}} \exp(\beta J_1 S_1 S_2 + \cdots + \beta J_{N-2} S_{N-2} S_{N-1}) \\ &\quad \times \sum_{S_N=\pm 1} e^{\beta J_{N-1} S_{N-1} S_N}. \end{aligned} \quad (9.3)$$

对 S_N 的求和容易完成, 给出因子

$$\begin{aligned}\sum_{S_N=\pm 1} e^{\beta J_{N-1} S_{N-1} S_N} &= 2 \cosh(\beta J_{N-1} S_{N-1}) \\ &= 2 \cosh(\beta J_{N-1}).\end{aligned}\quad (9.4)$$

这里利用了 $\cosh$ 是偶函数, 所以 $\cosh(\beta J_{N-1} S_{N-1})$ 与 $S_{N-1} = \pm 1$ 无关. 因此, $Z_N^{(F)}$ 与 $Z_{N-1}^{(F)}$ 之间满足递推关系

$$Z_N^{(F)} = 2 \cosh(\beta J_{N-1}) Z_{N-1}^{(F)}. \quad (9.5)$$

反复应用这一递推关系, 得到

$$\begin{aligned}Z_N^{(F)} &= 2 \cosh(\beta J_{N-1}) \cdot 2 \cosh(\beta J_{N-2}) \cdots 2 \cosh(\beta J_1) \cdot 2 \\ &= 2^N \prod_{i=1}^{N-1} \cosh K_i, \quad K_i = \beta J_i.\end{aligned}\quad (9.6)$$

最后的因子 2 来自对 S_1 的求和. 这就是配分函数的解.

由式 (9.6) 取对数及其导数, 可以立即得到自由能 F 、能量 E 和比热 C 等物理量. 熵为 $S = (-F + E)/T$. 对均匀体系 $J_i = J$, 有 $Z_N^{(F)} = 2(2 \cosh K)^{N-1}$, 因而

$$\begin{aligned}F &= -T [\log 2 + (N-1) \log(2 \cosh K)] \\ &\approx -TN \log(2 \cosh K),\end{aligned}\quad (9.7)$$

$$E = -J(N-1) \tanh K \approx -JN \tanh K, \quad (9.8)$$

以及

$$C = \frac{K^2(N-1)}{\cosh^2 K} \approx \frac{K^2 N}{\cosh^2 K}. \quad (9.9)$$

这里取了大 N 极限, 用 N 替换 $N-1$, 并相对于 $N \log(2 \cosh K)$ 忽略了 $\log 2$. 能量和比热对温度的依赖见图 9.1. 在低温极限 $K \gg 1$, 利用 $\cosh^2 K \approx e^{2K}/4$, 比热为

$$C \approx 4NK^2 e^{-2K}. \quad (9.10)$$

随着 K 增大 (温度降低), 该函数指数趋于零.

接下来, 关联函数定义为

$$\langle S_i S_{i+r} \rangle = \frac{\sum_{S_1, \dots, S_N} S_i S_{i+r} \exp \left[\beta \sum_{j=1}^{N-1} J_j S_j S_{j+1} \right]}{Z_N^{(F)}}. \quad (9.11)$$

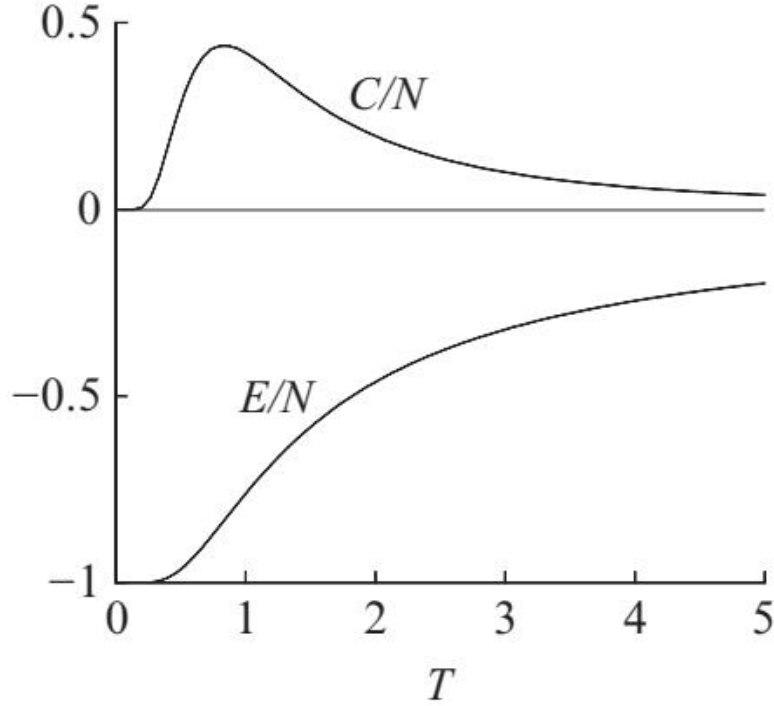


图 9.1: 一维 Ising 模型的单位自旋能量与比热. 能量单位取为 $J = 1$; 比热在 $T = 1$ 附近有一个峰.

分子可以表示为分母 $Z_N^{(F)}$ 的导数. 利用 $S_j^2 = 1$ 和式 (9.6), 有

$$\begin{aligned}
 & \langle S_i S_{i+r} \rangle Z_N^{(F)} \\
 &= \sum_{S_1, \dots, S_N} (S_i S_{i+1}) (S_{i+1} S_{i+2}) \cdots (S_{i+r-1} S_{i+r}) \exp \left[\beta \sum_{j=1}^{N-1} J_j S_j S_{j+1} \right] \\
 &= \frac{\partial}{\partial(\beta J_i)} \frac{\partial}{\partial(\beta J_{i+1})} \cdots \frac{\partial}{\partial(\beta J_{i+r-1})} Z_N^{(F)} \\
 &= Z_N^{(F)} \prod_{j=i}^{i+r-1} \tanh K_j.
 \end{aligned} \tag{9.12}$$

所以, 对均匀相互作用 $J_i = J$, 关联函数为

$$\langle S_i S_{i+r} \rangle = (\tanh K)^r = \exp[-r(-\log \tanh K)], \tag{9.13}$$

它与 i 和 N 无关. 因此关联长度为

$$\xi = -\frac{1}{\log \tanh K}. \tag{9.14}$$

在低温极限, 利用 $\tanh K \approx 1 - 2e^{-2K}$, 关联长度按 $\xi \approx e^{2K}/2$ 指数发散.

磁化率的计算从附录 A.2 所述的关联函数求和表达式开始:

$$\chi = \beta \sum_{i,j=1}^N \langle S_i S_j \rangle. \tag{9.15}$$

由式 (9.13) 可见, 关联函数只依赖两格点之间的距离 $|i - j|$, 而不分别依赖 i 和 j . 忽略边界效应 (大 N 极限下这是合理的), 上式可改写为

$$\frac{\chi}{N} = \beta \left[1 + 2 \sum_{k=1}^N \langle S_i S_{i+k} \rangle \right]. \quad (9.16)$$

右端第一项来自 $i = j$; 第二项的因子 2 来自 $j = i + k$ 分别大于和小于 i 的两种情形. 双重求和中, i 的 N 种取值被提到外面, 对 j 的求和则改写为对距离 k 的求和. 把式 (9.13) 代入并完成几何级数求和, 得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\chi}{N} = \beta \frac{1 + \tanh K}{1 - \tanh K}. \quad (9.17)$$

如图 9.2 所示, 低温时该磁化率按 βe^{2K} 强烈地指数发散. 这一特征反映了下临界维数为 1, 且 $T_c = 0$.

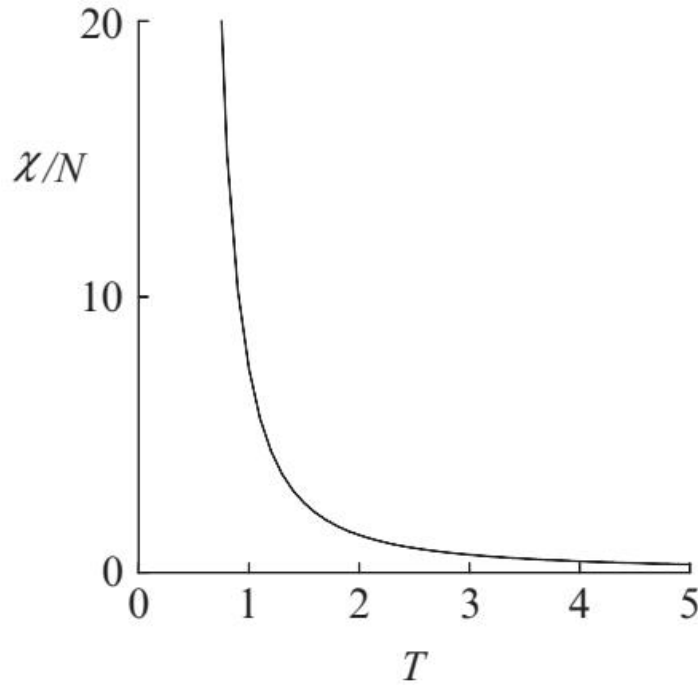


图 9.2: 一维 Ising 模型的磁化率, 能量单位取为 $J = 1$. 当 $T \rightarrow 0$ 时, 它指数发散.

9.1.2 周期边界条件

周期边界条件不允许像自由边界情形那样, 从边界格点开始逐个消去自旋变量. 不过, 仍可用一种称为 传递矩阵法 (transfer matrix method) 的强大技术计算配分函数. 传递矩阵法在许多问题中都是常用工具, 二维 Ising 模型的求解也会用到它, 所以这里较详细地介绍这一技术.

先写出外场 h 中均匀体系的配分函数：

$$Z_N^{(P)} = \sum_{S_1, \dots, S_N} \exp(K S_1 S_2 + h S_1 + K S_2 S_3 + h S_2 + \dots + K S_N S_1 + h S_N), \quad (9.18)$$

其中上标 (P) 表示周期边界. 引入记号

$$T(S_1, S_2) = \exp \left[K S_1 S_2 + \frac{h(S_1 + S_2)}{2} \right]. \quad (9.19)$$

于是式 (9.18) 写成

$$Z_N^{(P)} = \sum_{S_1, \dots, S_N} T(S_1, S_2) T(S_2, S_3) \cdots T(S_{N-1}, S_N) T(S_N, S_1). \quad (9.20)$$

注意, $T(S_i, S_{i+1})$ 随 S_i, S_{i+1} 有四种取值, 所以可将其视为一个 2×2 矩阵, 即传递矩阵:¹

$$T = \begin{pmatrix} T(1, 1) & T(1, -1) \\ T(-1, 1) & T(-1, -1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{K+h} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-h} \end{pmatrix}. \quad (9.21)$$

式 (9.20) 中对 S_2 到 S_N 的求和 (不包括对 S_1 的求和), 可视为 N 个矩阵乘积 T^N 的对角元:

$$T^N(S_1, S_1) = \sum_{S_2, \dots, S_N} T(S_1, S_2) T(S_2, S_3) \cdots T(S_{N-1}, S_N) T(S_N, S_1). \quad (9.22)$$

最后对 S_1 的求和等于矩阵 T^N 的迹:

$$Z_N^{(P)} = \text{Tr } T^N. \quad (9.23)$$

把 T 的两个本征值记为 $\lambda_{\pm}$, 便有

$$Z_N^{(P)} = \lambda_+^N + \lambda_-^N. \quad (9.24)$$

容易算得

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} \left[e^{K+h} + e^{K-h} \pm \sqrt{(e^{K+h} + e^{K-h})^2 - 4e^{2K} + 4e^{-2K}} \right]. \quad (9.25)$$

至此配分函数计算完毕.

¹不要混淆温度 T 与传递矩阵 T .

在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中，边界效应可以忽略，所以预期该结果与自由边界条件下的式 (9.7) 一致. 由于 $\lambda_+ > \lambda_-$ ，有

$$Z_N^{(P)} = \lambda_+^N \left[1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right] \rightarrow \lambda_+^N. \quad (9.26)$$

由此，无场 ($h = 0$) 时单位自旋自由能为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{F}{N} = -T \log \lambda_+ = -T \log(2 \cosh K). \quad (9.27)$$

这与式 (9.7) 一致. 自由能的导数，即能量和比热，同样不依赖边界条件.

下面写出关联函数的定义，并在周期边界条件下计算它；为简单起见，假定 $h = 0$. 具体说明 S_2 与 S_4 的关联：

$$\begin{aligned} & \langle S_2 S_4 \rangle Z_N^{(P)} \\ &= \sum_{S_1, \dots, S_N} T(S_1, S_2) S_2 T(S_2, S_3) T(S_3, S_4) S_4 T(S_4, S_5) \cdots T(S_N, S_1). \end{aligned} \quad (9.28)$$

如前所述，对自旋变量取迹可视为对传递矩阵乘积取迹. 因此，计算上式被求和乘积对 T 本征矢的期望值. 当 $h = 0$ 时，归一化本征矢为

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}, \quad (9.29)$$

其中符号对应本征值 $\lambda_{\pm}$. 先对式 (9.28) 的被求和项取 $|+\rangle$ 上的期望值. 从右侧依次作用 $T(S_N, S_1)$ 到 $T(S_4, S_5)$ ，每次只产生因子 λ_+ ；类似地，从左侧作用 $\langle +|T(S_1, S_2)$ 给出 $\lambda_+ \langle +|$. 因此

$$\begin{aligned} z_+ &\equiv \langle +|T(S_1, S_2) S_2 T(S_2, S_3) T(S_3, S_4) \\ &\quad \times S_4 T(S_4, S_5) \cdots T(S_N, S_1)|+\rangle \\ &= \lambda_+ \langle +|S_2 T(S_2, S_3) T(S_3, S_4) S_4|+\rangle \lambda_+^{N-3}. \end{aligned} \quad (9.30)$$

注意， $T(S_3, S_4) S_4$ 由 $T(S_3, S_4)$ 的第二列变号得到，故

$$\begin{aligned} T(S_3, S_4) S_4|+\rangle &= \begin{pmatrix} e^K & -e^{-K} \\ e^{-K} & -e^K \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\lambda_-}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_-|-\rangle. \end{aligned} \quad (9.31)$$

类似地可得

$$\begin{aligned} \langle +|S_2 T(S_2, S_3) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ -e^{-K} & -e^K \end{pmatrix} \\ &= \frac{\lambda_-}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} = \lambda_- \langle -|. \end{aligned} \quad (9.32)$$

于是

$$z_+ = \lambda_+^{N-2} \lambda_-^2. \quad (9.33)$$

用 $|-\rangle$ 得到的期望值 z_- 可用同样方式计算, 只需交换 λ_+ 与 λ_- 、以及 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$, 结果为

$$z_- = \lambda_-^{N-2} \lambda_+^2. \quad (9.34)$$

结合式 (9.24), 得到

$$\langle S_2 S_4 \rangle = \frac{\lambda_+^{N-2} \lambda_-^2 + \lambda_-^{N-2} \lambda_+^2}{\lambda_+^N + \lambda_-^N}. \quad (9.35)$$

由 $\lambda_+ > \lambda_-$, 热力学极限下

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \langle S_2 S_4 \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^2 = \tanh^2 K. \quad (9.36)$$

同样的方法可直接推广到任意关联函数. 当 $r \leq N/2$ 时, 结果是

$$\langle S_i S_{i+r} \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^r = (\tanh K)^r. \quad (9.37)$$

它与自由边界下的式 (9.13) 一致. 所以在热力学极限中, 关联函数不依赖边界条件.

值得注意的是, 式 (9.37) 可改写为

$$\langle S_i S_{i+r} \rangle = \exp \left[-r \log \left(\frac{\lambda_+}{\lambda_-} \right) \right]. \quad (9.38)$$

因此, 关联长度可写成传递矩阵两个本征值之比的对数:

$$\xi = \frac{1}{\log(\lambda_+/\lambda_-)}. \quad (9.39)$$

在更高维中也可以证明, 关联长度能够表示为传递矩阵最大两个本征值之比的函数.

习题

9.1. 计算一维三态 Potts 模型

$$\beta H = -K \sum_i \delta(S_i, S_{i+1}), \quad S_i = 0, 1, 2, \quad (9.40)$$

在自由边界条件下的配分函数. 再求解周期边界条件下的同一问题, 并验证在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中, 单位自旋自由能不依赖边界条件.

9.2. 计算图 9.5 所示双链 Ising 模型

$$\begin{aligned} \beta H = & -K_1 \sum_{i=1}^N S_{1i} S_{1,i+1} - K_1 \sum_{i=1}^N S_{2i} S_{2,i+1} \\ & - K_2 \sum_{i=1}^N S_{1i} S_{2i} \end{aligned} \quad (9.41)$$

在周期边界条件 $S_{1,N+1} = S_{11}$ 、 $S_{2,N+1} = S_{21}$ 下的配分函数. 还要用传递矩阵表示关联函数 $\langle S_{1i} S_{1,i+r} \rangle$. 提示: 传递矩阵是一个 4×4 矩阵.

9.2 一维量子 XY 模型

本书主要讨论经典统计力学中的相变与临界现象. 一个主要原因是: 相变与临界现象是涉及极多自由度的宏观现象, 通常主要出现在微观尺度的量子效应并不起显著作用. 不过在低温下, 热涨落变得不相关, 量子涨落会占据主导, 有时会出现由量子效应引起的相变.

这里不一般性地讨论量子相变, 而只研究最简单的量子自旋体系之一: 一维量子 XY 模型. 该模型不仅可以通过较直接的计算得到精确解, 其解还与下一节的二维 Ising 模型有共同之处.

一维量子 XY 模型的 Hamiltonian 是

$$H = -J \sum_{j=1}^N (S_j^x S_{j+1}^x + S_j^y S_{j+1}^y) - h \sum_{j=1}^N S_j^z, \quad (9.42)$$

其中 $\mathbf{S}_j$ 是第 4.3.1 节已经介绍过代数的自旋 1/2 量子算符, 外场 h 沿 z 轴施加, 边界条件为周期边界.² 利用附录 A.17 介绍的 Jordan–Wigner 变换 (Jordan–Wigner transformation), 可把一维链上的自旋 1/2 算符集合 $\{\mathbf{S}_j\}$ 写成 Fermion 算符 $\{a_j, a_j^\dagger\}$. 自旋升降算符

$$S_j^\pm = S_j^x \pm iS_j^y \quad (9.43)$$

和 z 分量可表示为

$$\begin{aligned} S_j^+ &= (1 - 2n_1) \cdots (1 - 2n_{j-1}) a_j^\dagger, \\ S_j^- &= (1 - 2n_1) \cdots (1 - 2n_{j-1}) a_j, \\ S_j^z &= a_j^\dagger a_j - \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (9.44)$$

这里 $n_j = a_j^\dagger a_j$ 是 Fermion 数算符, 本征值为 0 和 1. 由平凡关系 $(1 - 2n_j)^2 = 1$, 得到

$$\begin{aligned} S_j^+ S_{j+1}^+ &= a_j^\dagger a_{j+1}^\dagger, & S_j^- S_{j+1}^- &= a_{j+1} a_j, \\ S_j^+ S_{j+1}^- &= a_j^\dagger a_{j+1}, & S_j^- S_{j+1}^+ &= a_{j+1}^\dagger a_j. \end{aligned} \quad (9.45)$$

利用式 (9.43) 改写 Hamiltonian (9.42) 中的 x, y 分量, 可得

$$\begin{aligned} S_j^x S_{j+1}^x &= \frac{1}{4} (a_j^\dagger a_{j+1}^\dagger + a_{j+1} a_j + a_j^\dagger a_{j+1} + a_{j+1}^\dagger a_j), \\ S_j^y S_{j+1}^y &= -\frac{1}{4} (a_j^\dagger a_{j+1}^\dagger + a_{j+1} a_j - a_j^\dagger a_{j+1} - a_{j+1}^\dagger a_j). \end{aligned} \quad (9.46)$$

因此 Hamiltonian 为³

$$H = -\frac{J}{2} \sum_{j=1}^N (a_j^\dagger a_{j+1} + a_{j+1}^\dagger a_j) - h \sum_{j=1}^N \left(a_j^\dagger a_j - \frac{1}{2} \right). \quad (9.47)$$

²沿 x 或 y 轴施加外场会使模型不再精确可解; 可以尝试验证这一点.

³自旋算符的周期边界并不直接对应 Fermion 算符的周期边界. 不过, 若只关心热力学极限中的能量和磁化等宏观量, 边界条件不影响结果, 所以这里不深入讨论边界问题; 详见附录 A.17 和第 9.5.2 节.

它描述一组从格点跃迁到相邻格点的自由 Fermion（即无相互作用的 Fermion），可利用平移不变性求得本征值.

像通常分析平移不变体系那样，通过 Fourier 变换从实空间表象换到波数空间：

$$a_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{iqj} a_q, \quad a_j^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{-iqj} a_q^\dagger. \quad (9.48)$$

算符 $\{a_q, a_q^\dagger\}$ 仍为 Fermion 算符. Hamiltonian (9.47) 变成

$$H = - \sum_q (J \cos q + h) a_q^\dagger a_q + \frac{hN}{2}. \quad (9.49)$$

每个波数 q 都彼此独立，即已经解耦，所以问题至此得到求解. 由于 $a_q^\dagger a_q$ 的本征值为 0 和 1，配分函数为

$$Z = e^{-\beta h N/2} \prod_q (1 + e^{\beta J \cos q + \beta h}). \quad (9.50)$$

热力学极限中的单位自旋自由能和能量为

$$f = \frac{h}{2} - \frac{T}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log(1 + e^{\beta J \cos q + \beta h}) dq, \quad (9.51)$$

以及

$$E_0 = \frac{h}{2} - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{J \cos q + h}{1 + e^{-\beta J \cos q - \beta h}} dq. \quad (9.52)$$

这就是一维量子 XY 模型的精确解.

下面研究该量子体系在零温和低温下的性质. 由于量子涨落，其行为与相应经典体系显著不同. 当 $h = 0$ 时，在式 (9.52) 中令 $h = 0$ 并取 $\beta \rightarrow \infty$ ，即可得到能量的零温极限. 被积函数分母中的 $\cos q$ 随 q 的范围可正可负；由于该分母，零温极限中只有正值区间有贡献，故

$$E_0 = -\frac{J}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos q dq = -\frac{J}{\pi}. \quad (9.53)$$

这是精确的单位自旋基态能量；因子 π 体现了非平凡量子效应. 无外场时的单位自旋比热为

$$C = \frac{\beta^2 J^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 q e^{-\beta J \cos q}}{(1 + e^{-\beta J \cos q})^2} dq, \quad (9.54)$$

在 $T \rightarrow 0$ 极限满足

$$C \approx \frac{\pi T}{3J}, \quad (9.55)$$

因而随温度线性趋于零.

习题

9.3. 对比热 (9.54) 取低温极限, 推导式 (9.55).

尽管量子 XY 模型与经典 n -矢量模型在自旋整体旋转下具有相同的不变性, 量子 XY 模型的比热在 $T = 0$ 时为零, 这与经典模型不同. 式 (9.54) 的温度依赖画在图 9.3 中.

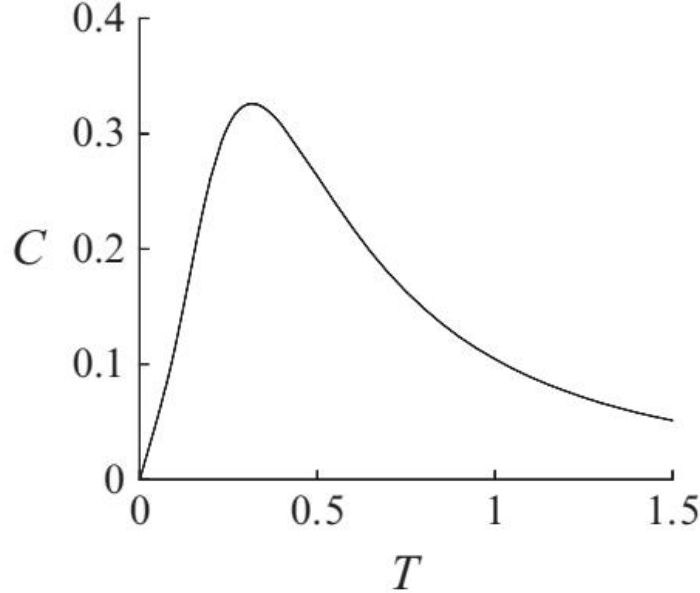


图 9.3: 一维量子 XY 模型的比热, 能量单位取为 $J = 1$.

当 $h > 0$ 时, 基态能量表达式取决于 h 大于还是小于 J :

$$E_0 = \begin{cases} -h/2, & h > J, \\ \frac{h}{2} - \frac{\sqrt{J^2 - h^2}}{\pi} - \frac{h}{\pi} \arccos\left(-\frac{h}{J}\right), & h < J. \end{cases} \quad (9.56)$$

习题

9.4. 对式 (9.52) 取低温极限, 推导式 (9.56).

沿 z 轴的磁化强度由自由能对 $-h$ 求导得到. 采用与基态能量相似的推导, $T = 0$ 、 $h < J$ 时结果为

$$m = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arccos\left(-\frac{h}{J}\right). \quad (9.57)$$

该函数画在图 9.4 中. 当 $h > J$ 时, 所有自旋都沿 z 方向排列, XY 平面内的相互作用不再有效. 当 $h < J$ 时, 外场与相互作用的竞争决定自旋态. 经典地可以理解为: 随着 z 方向外场减弱, 自旋取向逐渐趋于平行 XY 平面; 实际上, 量子涨落使体系状态更加复杂.

可以把 $h = J$ 处状态的突变视为量子相变. 不过, 任何非零温度, 无论多低, 都会破坏这一奇异性.

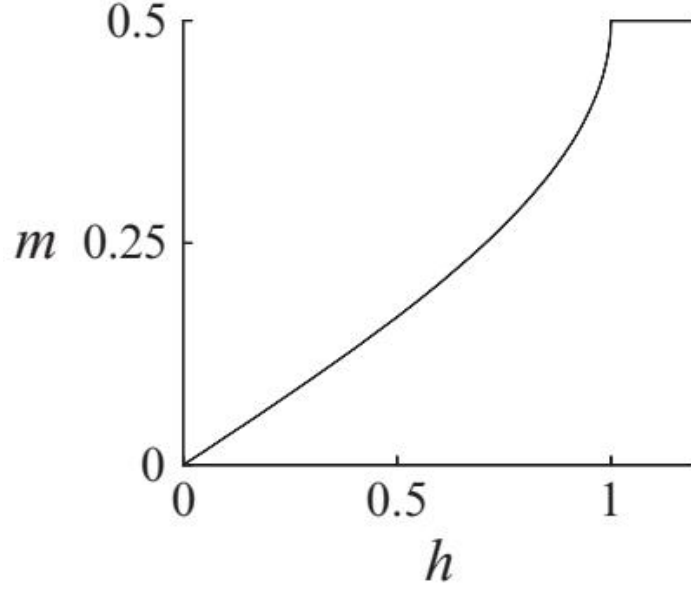


图 9.4: 一维量子 XY 模型沿 z 轴的基态磁化强度, 能量单位取为 $J = 1$.

习题

9.5. 计算自由边界下 Fermion Hamiltonian 链

$$\begin{aligned} \beta H = & -4K_1 \sum_{j=1}^{N-1} n_j n_{j+1} - 4K_2 \sum_{j=1}^{N-2} n_j n_{j+2} \\ & + 4(K_1 + K_2) \sum_{j=1}^N n_j, \end{aligned} \quad (9.58)$$

的配分函数. 其中 $n_j = a_j^\dagger a_j$ 是本征值为 0 和 1 的数算符. 由于 Hamiltonian 实际上只含经典数 $\{n_j\}$, 可将其映射为次近邻 Ising 链 (忽略无关常数和边界项)

$$\beta H = -K_1 \sum_{j=1}^{N-1} S_j S_{j+1} - K_2 \sum_{j=1}^{N-2} S_j S_{j+2}, \quad S_j = \pm 1. \quad (9.59)$$

计算这一等价 Ising 链的配分函数, 并确定热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中的关联函数 $\langle S_j S_{j+1} \rangle$.

9.3 一维 n -矢量模型

n -矢量模型 (n -vector model) 是耦合自旋集合 $\{\mathbf{S}_i\}$ 构成的体系, 其中格点 i 上的 $\mathbf{S}_i$ 是归一化为 1 的 n 分量经典矢量:

$$\mathbf{S}_i = (S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{in}), \quad |\mathbf{S}_i| = 1.$$

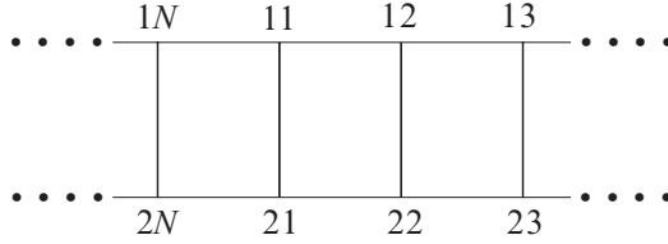


图 9.5: 双链梯形格子.

只要满足归一化条件, $\mathbf{S}_i$ 的各分量可取连续值. 该模型也称为 $O(n)$ 模型. 无外场时 Hamiltonian 为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j. \quad (9.60)$$

当 $n = 1$ 时, 该模型包含 Ising 模型; $n = 2$ 和 $n = 3$ 时分别为 XY 模型和 Heisenberg 模型. $n = 4$ 的模型不直接代表真实物理体系, 但在理论分析中讨论一般 n 的情形往往很有用. 尤其是 $n \rightarrow \infty$ 极限称为球模型, 第 9.3 节将说明它在任意维数中都可精确求解.

n -矢量模型的平均场理论给出与 n 无关的临界现象 (临界指数). 在低于上临界维数时, 这一结果不再适用, 临界指数会依赖 n . 本节求解自由边界条件下的一维 n -矢量模型, 并讨论其性质.

从含 N 个格点、具有自由边界的一维链的配分函数开始:

$$Z_N^{(F)} = \int \prod_{i=1}^N d\mathbf{S}_i \exp [K (\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \cdots + \mathbf{S}_{N-1} \cdot \mathbf{S}_N)]. \quad (9.61)$$

对每个 i , 积分都受约束 $|\mathbf{S}_i| = 1$. 仿照 Ising 模型的步骤, 先对 $\mathbf{S}_N$ 积分, 再对 $\mathbf{S}_{N-1}$ 积分. 为此分离含 $\mathbf{S}_N$ 的部分:

$$\begin{aligned} Z_N^{(F)} &= \int \prod_{i=1}^{N-1} d\mathbf{S}_i \exp \left[K \sum_{i=1}^{N-2} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} \right] \\ &\quad \times \int d\mathbf{S}_N \exp (K \mathbf{S}_{N-1} \cdot \mathbf{S}_N). \end{aligned} \quad (9.62)$$

$\mathbf{S}_N$ 的积分范围是 n 维空间中的单位球面. 由于单位球面各向同性, 可以任取一个方向作为 Cartesian 坐标的第一轴. 选择 $\mathbf{S}_{N-1}$ 的方向作为第一轴, 可显著简化计算. 此时内积只含第一分量 S_{N1} . 把式 (9.62) 中的 $\mathbf{S}_N$ 积分记为 $G(K)$, 则

$$\begin{aligned} G(K) &= \int d\mathbf{S}_N e^{K S_{N1}} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dS_{N1} \cdots dS_{Nn} \delta \left(\sum_{a=1}^n S_{Na}^2 - 1 \right) e^{K S_{N1}}. \end{aligned} \quad (9.63)$$

使用附录 A.15 详述的 Delta 函数 Fourier 表示, 该积分可化为 Gaussian 积分, 结果为

$$G(K) = c \left(\frac{K}{2} \right)^{1-n/2} I_{n/2-1}(K), \quad (9.64)$$

其中 c 是平凡常数, $I_{n/2-1}(K)$ 是第一类修正 Bessel 函数.

配分函数 (9.61) 和 (9.62) 满足递推关系 $Z_N^{(F)} = G(K)Z_{N-1}^{(F)}$. 反复应用便得到

$$Z_N^{(F)} = G(K)^{N-1} \cdot \text{const.} \quad (9.65)$$

现在可以计算自由能及其导数. 单位格点能量为

$$\begin{aligned} E_0 &\equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E}{N} = -J \frac{d}{dK} \log G(K) \\ &= -J \frac{I_{n/2}(K)}{I_{n/2-1}(K)}. \end{aligned} \quad (9.66)$$

最后一个等号利用了修正 Bessel 函数的恒等式

$$\begin{aligned} I'_m(K) &= \frac{1}{2} [I_{m+1}(K) + I_{m-1}(K)], \\ I_m(K) &= \frac{K}{2m} [I_{m-1}(K) - I_{m+1}(K)]. \end{aligned} \quad (9.67)$$

作为例子, 取对应 Heisenberg 模型的 $n = 3$. 此时修正 Bessel 函数可用初等函数写成

$$\begin{aligned} I_{3/2}(K) &= \sqrt{\frac{2}{\pi K}} (\cosh K - K^{-1} \sinh K), \\ I_{1/2}(K) &= \sqrt{\frac{2}{\pi K}} \sinh K. \end{aligned} \quad (9.68)$$

单位格点能量 E_0 及其温度导数、即单位格点比热 C_0 为

$$\begin{aligned} E_0 &= J \left(\frac{1}{K} - \frac{1}{\tanh K} \right), \\ C_0 &= K^2 \left(\frac{1}{K^2} - \frac{1}{\sinh^2 K} \right). \end{aligned} \quad (9.69)$$

这些函数画在图 9.6 中. 比热的低温极限为

$$C_0 \approx 1 - 4K^2 e^{-2K}, \quad (9.70)$$

它在 $T \rightarrow 0$ 时趋于有限值, 与图 9.1 所示 Ising 模型的行为显著不同.

这种定性差异源于对称性: Ising 模型具有全局离散 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, 而 $n \geq 2$ 的模型具有连续对称性, 即所有自旋同时旋转相同角度时 Hamiltonian 不变. 为了理解这一行为, 对自由能关于温度求导得到熵会很有帮助. 经典 Heisenberg 模型的熵在低温极限满足 $S \approx \log T$, 因而趋于 $-\infty$. 这与经典理想气体熵中观察到的现象相同. 经典理想气体的低温熵由于 Hamiltonian 具有连续平移不变性而表现出非物理行为; 经典 Heisenberg 模型中也有同一机制. 真实的连续对称材料在低温下会出现量子效应, 从而阻止物理量发散. 第 9.4 节将给出这样的例子.

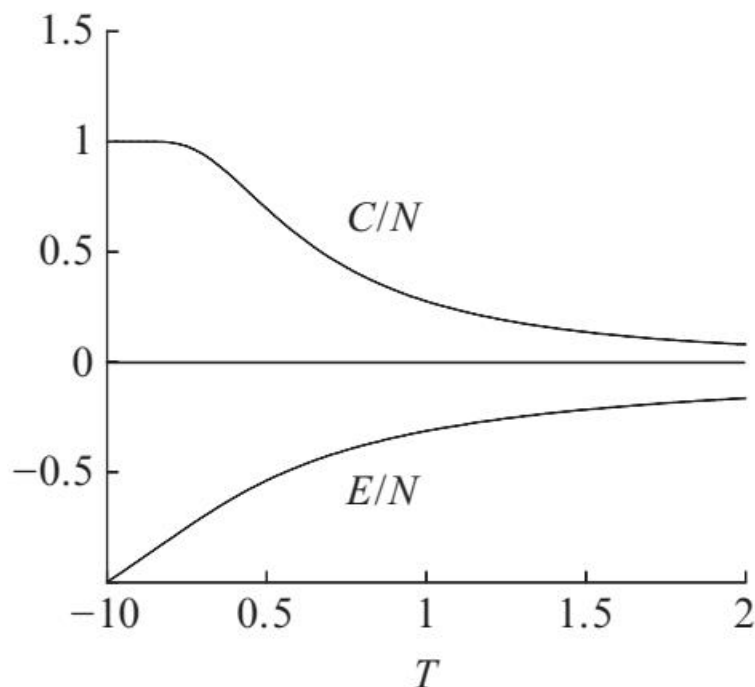


图 9.6: 一维经典 Heisenberg 模型的能量和比热, 取 $J = 1$.

9.4 球模型

在 $n \rightarrow \infty$ 极限, n -矢量模型可在任意空间维数 d 中精确求解. 结果表明, 当 $d > 2$ 时存在有限温相变, 低温相具有有限的自发磁化. 在 $2 < d < 4$ 范围, 临界指数是 d 的函数; 在四维以上 $d > 4$, 同一组指数取平均场值. 在 $d = 4$ 时, 临界指数与平均场结果一致, 但带有对数修正. 由于这些显著性质也预期出现在有限 n 的通常体系中, $n \rightarrow \infty$ 极限的 n -矢量模型得到了深入研究; 这些性质包括上下临界维数的存在, 以及临界指数在二者之间对 d 的依赖.

已知 $n \rightarrow \infty$ 时 n -矢量模型的自由能与称为球模型 (spherical model) 的模型相同. 球模型的自旋 $\{S_i\}$ 可以取任意实数值, 但满足约束

$$\sum_{i=1}^N S_i^2 = N,$$

其中 N 是格点总数. Hamiltonian 采用通常的形式

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i. \quad (9.71)$$

可以任选空间维数和晶格结构. Ising 模型也满足约束 $\sum_{i=1}^N S_i^2 = N$, 但球模型的自旋 S_i 不限于取 ± 1 . 这一约束表示一个 N 维球面, 模型的名称即由此而来. 本节将推导 $n \rightarrow \infty$ 极限下 n -矢量模型的解; 这一极限也常直接称为球模型.

9.4.1 配分函数与自由能

外场中的 n -矢量模型 Hamiltonian 为

$$\begin{aligned}\beta H &= -K \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \mathbf{h} \cdot \sum_i \mathbf{S}_i \\ &= -K \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{a=1}^n S_{ia} S_{ja} - h \sum_i \sum_{a=1}^n S_{ia}, \quad \sum_{a=1}^n S_{ia}^2 = n \quad (\forall i).\end{aligned}\quad (9.72)$$

这里 $\mathbf{S}_i$ 是 n 分量矢量. 为了在 $n \rightarrow \infty$ 极限得到非平凡结果, 现在采用 $|\mathbf{S}_i|^2 = n$ 的归一化, 而不是上一节所用的 $|\mathbf{S}_i| = 1$. 假定外场沿所有坐标轴施加相同的幅度. 为简单起见, 考虑 d 维超立方晶格, 相互作用只存在于最近邻之间, 并采用周期边界以保证平移不变性.

该模型的配分函数为

$$\begin{aligned}Z &= \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^N d\mathbf{S}_i \exp \left[K \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{a=1}^n S_{ia} S_{ja} + h \sum_i \sum_{a=1}^n S_{ia} \right] \\ &\quad \times \prod_{i=1}^N \delta \left(n - \sum_{a=1}^n S_{ia}^2 \right).\end{aligned}\quad (9.73)$$

利用 Delta 函数的 Fourier 表示, 可得

$$\begin{aligned}Z &= \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^N d\mathbf{S}_i \frac{1}{(2\pi i)^N} \int_{-i\infty}^{i\infty} \prod_{i=1}^N dz_i \\ &\quad \times \prod_{a=1}^n \exp \left[K \sum_{\langle ij \rangle} S_{ia} S_{ja} + h \sum_i S_{ia} + \sum_i z_i (1 - S_{ia}^2) \right].\end{aligned}\quad (9.74)$$

先对 $\mathbf{S}_i$ 积分较为方便. 各分量 $a = 1, 2, \dots, n$ 的积分彼此独立, 结果也不依赖 a , 所以只需把单个分量的积分取 n 次幂:

$$\begin{aligned}Z &= \frac{1}{(2\pi i)^N} \int_{-i\infty}^{i\infty} \prod_{i=1}^N dz_i \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \prod_i dS_i \right. \\ &\quad \times \exp \left[K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j + h \sum_i S_i + \sum_i z_i (1 - S_i^2) \right] \Big\}^n.\end{aligned}\quad (9.75)$$

对 $\{S_i\}$ 的多重积分是 Gaussian 积分, 可以显式求得; 所得结果是 $\{z_i\}$ 的函数, 还需继续对 $\{z_i\}$ 积分. 在 $n \rightarrow \infty$ 极限, 这里会发生显著简化: 由于 $\{S_i\}$ 积分被取到第 n 次幂, 可以对 z 积分应用鞍点法, 其结果就是被积函数的最大值. 这正是球模型能够精确求解的原因.

所有格点等价, 所以可假定 z_i 的鞍点与 i 无关. 令 $z_i = z$, 集中计算积分

$$I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \prod_i dS_i \exp \left[K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - z \sum_i S_i^2 + h \sum_i S_i \right]. \quad (9.76)$$

这是附录 A.16 详述的多重 Gaussian 积分，其中推导了公式

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{1}{2} \mathbf{x}^T C \mathbf{x} + i \mathbf{x}^T \mathbf{q} \right] d\mathbf{x} \\ = \frac{(2\pi)^{N/2}}{(\det C)^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{n,l} q_n q_l (C^{-1})_{nl} \right]. \end{aligned} \quad (9.77)$$

这里 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{q}$ 是 N 维矢量， C 是 $N \times N$ 矩阵. 在当前问题中取

$$\begin{aligned} C_{ii} &= 2z & (\text{对角元}), \\ C_{i,i+\delta} &= -K & (\text{最近邻}), \\ C_{ij} &= 0 & (\text{其他}), \end{aligned} \quad (9.78)$$

并令 $i\mathbf{q} = (h, h, \dots, h)^T$ ，即可表示式 (9.76).

先计算分母中的 $\det C$. 按照式 (A.263) 的方法求得 C 的本征值

$$\begin{aligned} C(\mathbf{k}) &= 2z - 2K\lambda(\mathbf{k}), \\ \lambda(\mathbf{k}) &= \sum_{j=1}^d \cos k_j. \end{aligned} \quad (9.79)$$

因此

$$\det C = (2K)^N \prod_{\mathbf{k}} [\tilde{z} - \lambda(\mathbf{k})], \quad \tilde{z} = \frac{z}{K}. \quad (9.80)$$

利用晶格 Green 函数 $G = C^{-1}$ 的平移不变性、 $i\mathbf{q} = (h, h, \dots, h)^T$ 以及式 (9.79), 式 (9.77) 指数中的 $\mathbf{q}$ 二次型可改写为

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \sum_{n,l} q_n q_l G_{nl} &= \frac{h^2}{2} \sum_{n,l} G_{nl} = \frac{h^2 N}{2} \sum_l G_{nl} \\ &= \frac{h^2 N}{2} G(\mathbf{k} = 0) = \frac{h^2 N}{2C(\mathbf{k} = 0)} \\ &= \frac{h^2 N}{4(z - Kd)}. \end{aligned} \quad (9.81)$$

于是利用式 (9.77)，积分 (9.76) 的结果为

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \log I &= \frac{1}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(2K) \\ &\quad - \frac{1}{2N} \sum_{\mathbf{k}} \log [\tilde{z} - \lambda(\mathbf{k})] + \frac{h^2}{4K(\tilde{z} - d)}. \end{aligned} \quad (9.82)$$

用鞍点 z_0 并定义 $u = \tilde{z}_0 - d = z_0/K - d$ ，在 $N, n \rightarrow \infty$ 极限，单位自旋自由能 f 为

$$\begin{aligned} \beta f(u) &= - \lim_{N, n \rightarrow \infty} \frac{1}{Nn} \log Z \\ &= -\frac{1}{2} \log \frac{\pi}{K} - \frac{h^2}{4Ku} - (Ku + Kd) \\ &\quad + \frac{1}{2(2\pi)^d} \int_0^{2\pi} \log [u + d - \lambda(\mathbf{k})] d\mathbf{k}. \end{aligned} \quad (9.83)$$

下一节将分析鞍点 z_0 (或 $u = z_0/K - d$) 的具体性质.

9.4.2 鞍点方程的解与临界指数

把 f 视为 u 的函数, 其极小条件为

$$\begin{aligned} H(u) &\equiv \frac{1}{(2\pi)^d} \int_0^{2\pi} \frac{d\mathbf{k}}{u + d - \lambda(\mathbf{k})} \\ &= -\frac{h^2}{2Ku^2} + 2K. \end{aligned} \quad (9.84)$$

下面考察 $h = 0$ 时方程 $H(u) = 2K$ 有解的条件. 首先, 求导即可验证 $H(u)$ 是 u 的单调递减函数. 根据维数 d , $H(u)$ 在 $u = 0$ 附近有三类行为.

(i) $d \leq 2$. $u \rightarrow 0$ 时 $H(u)$ 是否发散, 由原点 $k = |\mathbf{k}| \approx 0$ 附近的被积函数决定. 利用 $\lambda(\mathbf{k}) \approx d - k^2/2$, 可采用近似

$$H(u) \approx \int_0 \frac{k^{d-1}}{u + k^2/2} dk, \quad (9.85)$$

其中省略上限, 因为它与下限处的发散无关. 当 $d \leq 2$ 时, 该积分在 $u \rightarrow 0$ 时发散; 另一极限 $u \rightarrow \infty$ 则给出 $H(u) \rightarrow 0$. 所以 $H(u)$ 取遍所有正值, 方程 $H(u) = 2K$ 对任意 $K > 0$ 都有解. 而且 $H(u)$ 在任何正 u 处都没有奇异性. 因此, 方程的解 u 是 K 的解析函数, $f(u)$ 作为 K 的函数也没有奇异性. 所以 $d \leq 2$ 时体系不发生相变.

(ii) $2 < d < 4$. 由式 (9.85) 可见, 在这一维数范围, $u \rightarrow 0$ 时 $H(u)$ 趋于有限值, 但其一阶导数发散. 令 $k = \sqrt{2u}x$, 上式改写为

$$H(u) \approx u^{d/2-1} \int_0 \frac{x^{d-1}}{1+x^2} dx \propto u^{d/2-1} + \text{const}. \quad (9.86)$$

这说明 $2 < d < 4$ 时, 一阶导数按 $u^{d/2-2}$ 发散.

所以在 $u \approx 0$ 时 $H(u) \approx H(0) - cu^{d/2-1}$, 并从 $u = 0$ 处的 $H(0)$ 单调下降到 $u \rightarrow \infty$ 时的 0. 因此, 鞍点方程在满足 $K < H(0)/2 \equiv K_c$ 的高温区有解, 在 $K > K_c$ 的低温区则没有解. 自由能在 K_c 处发生剧烈变化, 即出现相变.⁴

在转变点附近展开鞍点方程 (9.84) ($h = 0$), 并使用 $H(0) = 2K_c$, 得到

$$2K_c - cu^{d/2-1} = 2K. \quad (9.87)$$

所以 $\Delta K \equiv K_c - K \propto u^{d/2-1}$. 自由能 (9.83) 中的积分是 $H(u)$ 关于 u 的积分; 由 $H(u) \approx H(0) - cu^{d/2-1}$, 其奇异部分正比于 $u^{d/2}$. 因此自由能的奇异部分为

$$f \propto u^{d/2} \propto (\Delta K)^{d/(d-2)}. \quad (9.88)$$

⁴当 $K > K_c$ 时, 严格说来不存在鞍点: 式 (9.84) 无解, $f(u)$ 在任何位置都不是驻定的. 不过, 可以认为驻点停留在 $u = 0$, 因为 $f(u)$ 在 $u = 0$ 取最小值; 也就是说, 式 (9.75) 花括号内的量在 $u = 0$ 取最大值.

与临界指数 α 的定义 $f \approx (\Delta K)^{2-\alpha}$ 比较, 得到

$$\alpha = -\frac{d}{d-2} + 2 = \frac{d-4}{d-2}. \quad (9.89)$$

由于 $\alpha < 0$, $2 < d < 4$ 时比热不发散. 当 $d \rightarrow 2$ 时 α 发散, 当 $d \rightarrow 4$ 时它趋于零; 平均场值正是 $\alpha = 0$.

当 $K > K_c$ 时, u 保持不变, 自由能 (9.83) 的温度依赖只来自显式含 K 的项. 令 $h = 0$ 后对该式取二阶导数, 可见比热为常数. 因此, 比热的温度依赖定性如图 9.7 所示. 一个显著特征是 $T \rightarrow 0$ 时比热仍有限, 与一维 n -矢量模型相似; 这是连续经典体系特有的问题.

根据式 (9.83), 磁化率是 f 对 h 的二阶导数, 因而发散:

$$\chi \propto u^{-1} \propto (\Delta K)^{-2/(d-2)}. \quad (9.90)$$

所以 $\gamma = 2/(d-2)$.⁵ 当 $d \rightarrow 2$ 时 $\gamma \rightarrow \infty$, 当 $d \rightarrow 4$ 时 $\gamma \rightarrow 1$, 后一极限重现平均场结果.

这两个临界指数结合标度关系, 足以确定其余指数:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{d-4}{d-2}, & \beta &= \frac{1}{2}, & \gamma &= \frac{2}{d-2}, \\ \delta &= \frac{d+2}{d-2}, & \nu &= \frac{1}{d-2}, & \eta &= 0. \end{aligned} \quad (9.91)$$

令 $4-d = \epsilon$, 这些表达式的二阶 ϵ 展开在 $n \rightarrow \infty$ 极限与第 4.2.2 节的 ϵ 展开结果一致. 当 $d \rightarrow 4$ 时, 所有指数都趋于平均场值. 当 $d \rightarrow 2$ 时, 除 β 和 η 外的指数都发散, 说明在下临界维数, 发散速率强于幂律. 这与二维 XY 模型和一维 Ising 模型中观察到的强指数发散一致.

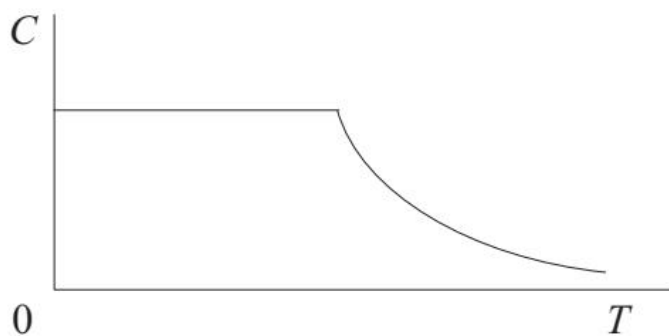


图 9.7: $d > 2$ 时球模型比热随温度变化的定性示意图.

(iii) $d \geq 4$. 四维以上, 在 $u \approx 0$ 时 $H(u) = H(0) - cu$, 所以只需在 $2 < d < 4$ 的讨论中令 $d \rightarrow 4$, 即可用于当前情形. 这意味着平均场理论给出精确临界指数. 在 $d = 4$ 时会出现对数修正, 反映物理量的对数发散.

⁵在式 (9.83) 中, u 也通过式 (9.84) 成为 h 的函数; 但在 $h \rightarrow 0$ 极限计算导数时可以忽略这一依赖. 对式 (9.74) 关于 h 求二阶导数, 再令 $h \rightarrow 0$, 即可验证这一点并重现上述论证.

习题

- 9.6. 证明当 $h \neq 0$ 时, 球模型在任意维数都不发生相变. 如图 1.3 所示, 有限外场会抹去相变. 检查鞍点方程 (9.84) 对任意 K 是否有解, 以及该解是否具有奇异性, 会很有帮助.
- 9.7. 计算 $2 < d < 4$ 时球模型在转变点附近的自发磁化. 对式 (9.83) 关于 h 求导, 再用式 (9.84) 消去 u .

9.5 二维 Ising 模型

下一个例子是二维 Ising 模型. 二维 Ising 模型的精确解被视为相变与临界现象理论中一座杰出的里程碑. 人们提出过多种求解方法; 本节介绍使用 Majorana 场的方法, 因为它所需的计算量比其他方法相对较少.

9.5.1 传递矩阵的构造

为准备处理二维情形, 先重新分析一维 Ising 模型所用的传递矩阵法. 式 (9.21) 表明, 无外场时从格点 i 到 $i+1$ 的传递矩阵为

$$T(S_i, S_{i+1}) = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix}. \quad (9.92)$$

该矩阵的作用是给 S_i, S_{i+1} 之间加入相互作用, 并延长一维体系, 如图 9.8 所示. 利用对角元为 e^K 、非对角元为 e^{-K} , 可用 Pauli 矩阵表示该传递矩阵:

$$\begin{aligned} T &= e^K + e^{-K} \sigma^x = e^K (1 + e^{-2K} \sigma^x) \\ &= e^K (1 + \tanh K^* \sigma^x) \\ &= e^K (\cosh K^*)^{-1} e^{K^* \sigma^x} \equiv g(K) e^{K^* \sigma^x}. \end{aligned} \quad (9.93)$$

这里 K^* 是由 $e^{-2K} = \tanh K^*$ 定义的 K 的函数; 第 10 章将在对偶性的语境下讨论它. 还定义了

$$g(K) = \frac{e^K}{\cosh K^*} = (2 \sinh 2K)^{1/2}.$$



图 9.8: 一维 Ising 模型的传递矩阵向已有体系加入一个自旋.

现在考虑二维情形. 如图 9.9 所示, 逐列加入新列以扩展体系的过程, 由操作 V_1 (加入两列之间的相互作用) 和 V_2 (加入一列内部的相互作用) 表示. 首先, 图中水平虚

线表示的列间相互作用可以在每个格点独立加入. 对给定格点向其右侧相邻格点加入相互作用, 与图 9.8 中一维模型传递矩阵的操作完全相同. 对第 j 个格点 ($j = 1, 2, \dots, L$), 式 (9.93) 给出的操作是 $g(K)e^{K^* \sigma_j^x}$. 所以这一类操作的总效果为

$$V_1 = g(K)^L \exp \left(K^* \sum_{j=1}^L \sigma_j^x \right). \quad (9.94)$$

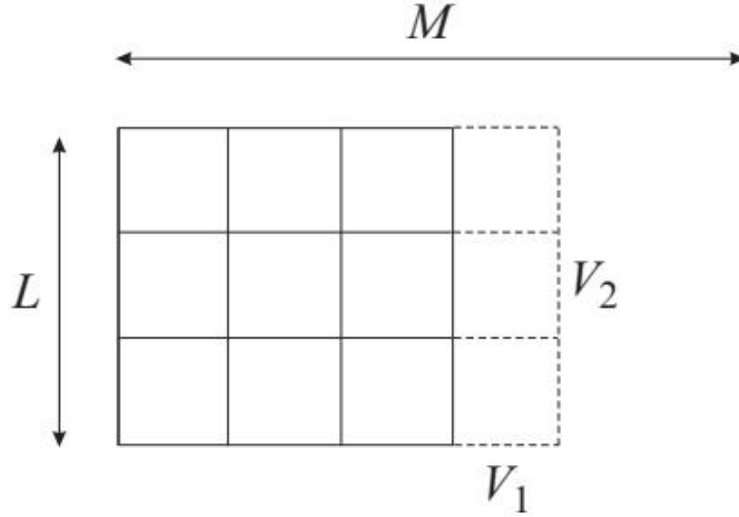


图 9.9: 用传递矩阵操作逐列加入新列的过程. 体系有 M 列、 L 行, 两个方向都采用周期边界.

接着, 用 Pauli 算符 σ^z 把一列内部相互作用的加入操作写成

$$V_2 = \exp \left(K \sum_{j=1}^L \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z \right). \quad (9.95)$$

交替施加 V_1, V_2 共 M 次, 再取迹, 即重现周期边界下的配分函数:

$$\begin{aligned} Z &= \text{Tr}(V_2 V_1)^M \\ &= \text{Tr} \left(V_2^{1/2} V_1 V_2^{1/2} \right)^M \equiv \text{Tr} V^M. \end{aligned} \quad (9.96)$$

这里引入了对称算符 $V = V_2^{1/2} V_1 V_2^{1/2}$, 因为它具有可对角化、本征值为实数等有用性质. 由 V_1, V_2 的结构可见, 这一变换实现了从经典 $d = 2$ Ising 模型到有效 $d = 1$ 量子问题的经典-量子映射.

问题现已化为计算传递矩阵 V 的最大本征值. 该矩阵维数很大, 为 $2^L \times 2^L$, 但可以按下面各节的方法对角化.

9.5.2 Majorana 场表示

如一维量子 XY 模型所示, 可以用 Jordan-Wigner 变换把自旋算符改写为 Fermion 算符, 从而对角化传递矩阵 V . 这里采用一种相关但略为简单的方法, 使用 Majorana

场. 先定义两组算符

$$\psi_1(j) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^y, \quad (9.97)$$

以及

$$\psi_2(j) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z. \quad (9.98)$$

由于它们由 Pauli 算符的 x, y, z 分量定义, $\psi_1(j), \psi_2(j)$ 都是 Hermitian 算符. 利用 Pauli 算符的对易关系, 可直接验证它们满足反对易关系

$$\begin{aligned} [\psi_a(j), \psi_b(l)]_+ &\equiv \psi_a(j)\psi_b(l) + \psi_b(l)\psi_a(j) \\ &= \delta_{a,b}\delta_{j,l}. \end{aligned} \quad (9.99)$$

满足这些性质的一组算符称为 Majorana 场 (Majorana field) .

式 (9.94) 和 (9.95) 中的 V_1, V_2 可写为

$$V_1 = g(K)^L \exp \left[-2iK^* \sum_{j=1}^L \psi_1(j)\psi_2(j) \right], \quad (9.100)$$

以及

$$V_2 = \exp \left[2iK \sum_{j=1}^L \psi_1(j)\psi_2(j+1) \right]. \quad (9.101)$$

把式 (9.97) 和 (9.98) 代回即可验证.

这里需要评论边界条件.⁶ 边界格点上的 Majorana 场乘积为

$$\psi_1(L)\psi_2(1) = \frac{i}{2} \sigma_1^x \cdots \sigma_L^x \sigma_L^z \sigma_1^z. \quad (9.102)$$

因此, 若要把 V_2 的 Pauli 算符表示 (9.95) 中的边界项 $\sigma_L^z \sigma_1^z$ 写成式 (9.101) 的形式, 在满足

$$\sigma_{\text{prod}} \equiv \sigma_1^x \cdots \sigma_L^x = +1$$

的子空间 U_+ 中, 必须施加反周期边界 $\psi_2(L+1) = -\psi_2(1)$. 相反, 在 $\sigma_{\text{prod}} = -1$ 的子空间 U_- 中, 周期边界 $\psi_2(L+1) = \psi_2(1)$ 才合适. 所以 Fourier 变换后, 根据 $e^{iqL} = \pm 1$ 的符号, 波数 q 分别取

$$U_+ : \quad q = \pm \frac{\pi}{L}, \pm \frac{3\pi}{L}, \dots, \pm \frac{L-1}{L}\pi, \quad (9.103)$$

和

$$U_- : \quad q = 0, \pm \frac{2\pi}{L}, \dots, \pm \frac{L-2}{L}\pi, \pi, \quad (9.104)$$

其中假定 L 为偶数. 两个子空间的这一细微差别对计算关联函数至关重要, 因为传递矩阵最大与次大本征值之差与这两个子空间的差异有关. 这与第 9.1.2 节的一维模型相同, 其中最大与次大本征值之比直接联系关联长度. 不过, 若只关心热力学极限中的单位自旋自由能, 这一细节不起作用; 下面的讨论正属于这种情形.

⁶初次阅读时可以跳过本段.

9.5.3 用 Fermion 算符表示的 Fourier 表象

由于采用周期边界条件, 体系具有平移不变性. 因此, 对正 q 引入 Fermion 算符 $C_1(q), C_1^\dagger(q), C_2(q), C_2^\dagger(q)$, 用 Fourier 变换表示 Majorana 场:

$$\psi_i(j) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{q \geq 0} \left[e^{iqj} C_i(q) + e^{-iqj} C_i^\dagger(q) \right], \quad i = 1, 2. \quad (9.105)$$

这里求和遍历式 (9.103) 或 (9.104) 中所有非负的 q . 不难验证, $\psi_i(j)$ 是 Hermitian 算符, 并满足 Majorana 场的反对易关系 (9.99).

现在可把式 (9.100) 和 (9.101) 中的 V_1, V_2 改写为 Fermion 算符的形式:⁷

$$V_1 = g(K)^L \exp \left\{ -2iK^* \sum_{q \geq 0} \left[C_1(q) C_2^\dagger(q) + C_1^\dagger(q) C_2(q) \right] \right\}, \quad (9.106)$$

以及

$$V_2 = \exp \left\{ 2iK \sum_{q \geq 0} \left[e^{-iq} C_1(q) C_2^\dagger(q) + e^{iq} C_1^\dagger(q) C_2(q) \right] \right\}. \quad (9.107)$$

指数中的二次型在不同 q 之间彼此对易, 所以传递矩阵 $V = V_2^{1/2} V_1 V_2^{1/2}$ 可以分解为不同 q 所对应矩阵的乘积:

$$V = g(K)^L \prod_{q \geq 0} V(q), \quad V(q) = V_2(q)^{1/2} V_1(q) V_2(q)^{1/2}. \quad (9.108)$$

这里 $V_1(q)$ 和 $V_2(q)$ 分别是式 (9.106) 和 (9.107) 的指数中去掉求和号后得到的指数矩阵. 问题由此归结为对角化 $V(q)$.

9.5.4 本征值与自由能

为对角化 $V(q)$, 采用数算符 $C_1^\dagger(q) C_1(q)$ 和 $C_2^\dagger(q) C_2(q)$ 的本征态 $|n_1 n_2\rangle$ 作为基底很方便. 其中 $n_1 = 0, 1$ 是第一个 Fermion 数算符 $C_1^\dagger(q) C_1(q)$ 的本征值, $n_2 = 0, 1$ 则是 $C_2^\dagger(q) C_2(q)$ 的本征值.

先考虑由 $|00\rangle$ 与 $|11\rangle$ 张成的二维空间, 其中

$$|11\rangle = C_1^\dagger(q) C_2^\dagger(q) |00\rangle.$$

在这一子空间中, 式 (9.106) 和 (9.107) 的指数算符只有零本征值, 因为

$$C_1(q) C_2^\dagger(q) |11\rangle = C_1^\dagger(q) C_2(q) |00\rangle = 0. \quad (9.109)$$

所以 $|00\rangle$ 和 $|11\rangle$ 都是 $V_1(q), V_2(q)$ 的本征值为 1 的本征态, 因而也是 $V(q)$ 的本征态. 在这个二维子空间中, 矩阵 $V(q)$ 具有二重简并的本征值 1.

⁷在这一表示中, C 与 $C^\dagger$ 成对出现, 所以 Fermion 数守恒. 这不同于通常使用 Jordan-Wigner 变换的方法; 后者会使问题比这里的处理稍微复杂一些.

下面研究由 $|+\rangle \equiv |01\rangle = C_2^\dagger|00\rangle$ 和 $|-\rangle \equiv |10\rangle = C_1^\dagger|00\rangle$ 张成的子空间. 算符满足

$$-C_1(q)C_2^\dagger(q)|+\rangle = 0, \quad -C_1(q)C_2^\dagger(q)|-\rangle = |+\rangle. \quad (9.110)$$

因此可把 $-C_1(q)C_2^\dagger(q)$ 视为从 $|-\rangle$ 到 $|+\rangle$ 的升算符, 并用一组新的 Pauli 算符 $\boldsymbol{\tau}$ 写成

$$-C_1(q)C_2^\dagger(q) = \tau^+ = \frac{\tau^x + i\tau^y}{2}. \quad (9.111)$$

把式 (9.106) 和 (9.107) 中的 $V_1(q), V_2(q)$ 限制在当前二维子空间, 所得算符分别记为 $\tilde{V}_1(q)$ 和 $\tilde{V}_2(q)$, 则

$$\tilde{V}_1(q) = \exp [2iK^*(\tau^+ - \tau^-)] = \exp(-2K^*\tau^y), \quad (9.112)$$

$$\begin{aligned} \tilde{V}_2(q) &= \exp [-2iK(\tau^+ e^{-iq} - \tau^- e^{iq})] \\ &= \exp [2K(\tau^y \cos q - \tau^x \sin q)]. \end{aligned} \quad (9.113)$$

为了便于对角化 $\tilde{V}_2(q)^{1/2}$, 先令自旋空间绕 z 轴旋转角度 q , 得到

$$\tilde{V}_1(q) = \exp [-2K^*(\tau^y \cos q + \tau^x \sin q)], \quad (9.114)$$

$$\tilde{V}_2(q) = \exp(2K\tau^y). \quad (9.115)$$

再绕 x 轴旋转 $\pi/2$, 即

$$(\tau^x, \tau^y, \tau^z) \longrightarrow (\tau^x, -\tau^z, \tau^y).$$

于是

$$\tilde{V}_1(q) = \exp [2K^*(\tau^z \cos q - \tau^x \sin q)], \quad (9.116)$$

$$\tilde{V}_2(q) = \exp(-2K\tau^z). \quad (9.117)$$

利用 $(\tau^z \cos q - \tau^x \sin q)^2 = 1$ 展开 $\tilde{V}_1(q)$ 的指数, 得到矩阵表示

$$\begin{aligned} \tilde{V}_1(q) &= C^* + (\tau^z \cos q - \tau^x \sin q)S^* \\ &= \begin{pmatrix} C^* + \cos q S^* & -\sin q S^* \\ -\sin q S^* & C^* - \cos q S^* \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (9.118)$$

$$\tilde{V}_2(q)^{1/2} = \begin{pmatrix} e^{-K} & 0 \\ 0 & e^K \end{pmatrix}, \quad (9.119)$$

其中 $C^* = \cosh 2K^*$ 、 $S^* = \sinh 2K^*$. 所以最终的二维矩阵可显式写成

$$\begin{aligned} &\tilde{V}_2(q)^{1/2}\tilde{V}_1(q)\tilde{V}_2(q)^{1/2} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-2K}(C^* + \cos q S^*) & -\sin q S^* \\ -\sin q S^* & e^{2K}(C^* - \cos q S^*) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (9.120)$$

由这个二维矩阵的特征方程可知，两个本征值之积为 1，而根据二次代数方程根与系数的关系，它们之和为 $2 \cosh 2K \cosh 2K^* - 2 \cos q$ 。因为本征值之积为 1，可将它们写成 $e^{\pm \epsilon(q, K)}$ 。其和 $e^{\epsilon(q, K)} + e^{-\epsilon(q, K)}$ 满足

$$\begin{aligned} \cosh \epsilon(q, K) &= \cosh 2K \cosh 2K^* - \cos q \\ &= \cosh 2K \coth 2K - \cos q. \end{aligned} \quad (9.121)$$

至此， $V(q)$ 的四个本征值为 $1, 1, e^{\pm \epsilon(q, K)}$ 。所以配分函数为

$$\begin{aligned} Z &= g(K)^{LM} \prod_{q \geq 0} \text{Tr}[V(q)^M] \\ &= g(K)^{LM} \prod_{q \geq 0} [2 + e^{M\epsilon(q, K)} + e^{-M\epsilon(q, K)}]. \end{aligned} \quad (9.122)$$

由于 $\epsilon(q, K) > 0$ ，当 M 很大时，上式方括号中只有本征值 $e^{M\epsilon(q, K)}$ 保留下来。于是单位自旋自由能为

$$\begin{aligned} -\beta f &= \lim_{L, M \rightarrow \infty} \frac{1}{LM} \log Z \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) + \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \epsilon(q, K) dq, \end{aligned} \quad (9.123)$$

其中 $\epsilon(q, K)$ 是式 (9.121) 的正解。这就是二维 Ising 模型的精确解。利用恒等式

$$\int_0^\pi \log(2 \cosh \epsilon - 2 \cos x) dx = \pi \epsilon, \quad (9.124)$$

可把式 (9.123) 改写成更直观的形式：

$$\begin{aligned} -\beta f &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) \\ &\quad + \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\pi dq \int_0^\pi dx \log[2 \cosh \epsilon(q, K) - 2 \cos x] \\ &= \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K) \\ &\quad + \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\pi dq \int_0^\pi dx \log[2 \cosh 2K \coth 2K - 2 \cos q - 2 \cos x] \\ &= \log(2 \cosh 2K) \\ &\quad + \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\pi d\omega_1 \int_0^\pi d\omega_2 \log[1 - k_1^2 \cos \omega_1 \cos \omega_2], \end{aligned} \quad (9.125)$$

其中

$$k_1^2 = \frac{2 \sinh 2K}{\cosh^2 2K}. \quad (9.126)$$

文献中最后这一表达式比式 (9.123) 更常见。

9.5.5 比热的对数发散

本节从式 (9.123) 导出著名的比热对数发散. 把式 (9.121) 右端记为 $u(q, K)$, 则

$$\epsilon(q, K) = \log \left[u(q, K) + \sqrt{u(q, K)^2 - 1} \right]. \quad (9.127)$$

作为 K 的函数, $u(q, K)$ 在满足 $K = K^*$ 的 K_c 处取最小值. 如下所示, 这就是转变温度; 由 $K = K^*$ 得到 $e^{-2K_c} = \tanh K_c$, 从而 $K_c = 0.4407$, 或 $T_c = 2.269$. 在 $K \approx K_c$, $q \approx 0$ 条件下, u 展开为

$$u(q, K) \approx 1 + \frac{q^2}{2} + 8(\Delta K)^2, \quad (9.128)$$

其中 $\Delta K = K - K_c$. 因此, $\epsilon(q, K)$ 的奇异部分为 $\sqrt{q^2 + 16(\Delta K)^2}$. 把这一关系代入式 (9.123) 并完成积分, 自由能的奇异部分为

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi \sqrt{q^2 + 16(\Delta K)^2} dq \\ &= \frac{1}{2} \left[q\sqrt{q^2 + 16(\Delta K)^2} + 16(\Delta K)^2 \log \left| q + \sqrt{q^2 + 16(\Delta K)^2} \right| \right]_0^\pi \\ &= -8(\Delta K)^2 \log |\Delta K| + (\text{正则部分}). \end{aligned} \quad (9.129)$$

可清楚看出, 作为自由能对温度的二阶导数, 比热在 $\Delta K = 0$ 处具有对数奇异性. 由此可知, 二维 Ising 模型发生相变, 其比热呈对数发散, 临界指数 $\alpha = 0$. 式 (9.129) 还表明, 转变温度上下两侧临界振幅相同. 图 9.10 画出了比热对温度的依赖.

习题

9.8. 求解由下式定义的一维横场 Ising 模型:

$$H = -J \sum_{j=1}^L \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z - h \sum_{j=1}^L \sigma_j^x, \quad (9.130)$$

其中 $\sigma_j^{x,y,z}$ 是 Pauli 算符. 对角化二维 Ising 模型传递矩阵的方法几乎不加修改就可用于这里. 推导自由能和基态能量的表达式, 并由后者说明体系在 $h = J$ 处发生零温相变.

9.6 配分函数的零点

本节讨论相变的 Yang-Lee 理论. 这一理论把自由能作为外场 h 的函数时的奇异性, 与复外场平面中配分函数的零点联系起来; 这些零点通常称为 Yang-Lee 零点 (Yang-Lee zeros) (或 Lee-Yang 零点). 配分函数 Z 是指数函数之和, 通常为正; 但若考虑复数外场 h , 它就可能为零. 由于对数函数只在原点奇异, 从 $F = -T \log Z$ 可以看出, 配分函数为零会直接反映为自由能的奇异性. Yang-Lee 理论严格论证了这一直觉, 并为 Ising 模型以及气-液相变等相关问题提供了理解相变的独特视角.

以下两个定理是其核心结果.

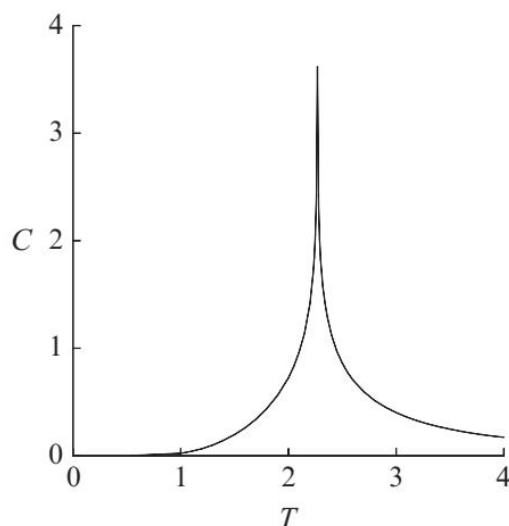


图 9.10: 二维 Ising 模型比热的温度依赖, 能量单位取 $J = 1$.

定理 9.1. 设具有均匀（即与键无关）相互作用的 Ising 模型, 其配分函数作为复外场 h 的函数, 在包含实轴上一段区间的区域 R 中没有零点, 即 $Z(h) \neq 0$. 还假设热力学极限取得适当, 使表面格点数始终充分小于总格点数 N . 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时, $N^{-1} \log Z$ 在 R 中一致收敛到极限 f . 因此, 在热力学极限中, 单位自旋自由能 f 在 R 内没有奇异性.

定理 9.2 (圆定理). 考虑具有二体铁磁相互作用的 Ising 模型. 其配分函数的全部零点都位于复外场 h 平面的虚轴上; 等价地, 在 $z = e^{-2\beta h}$ 平面上, 所有零点都位于单位圆上.

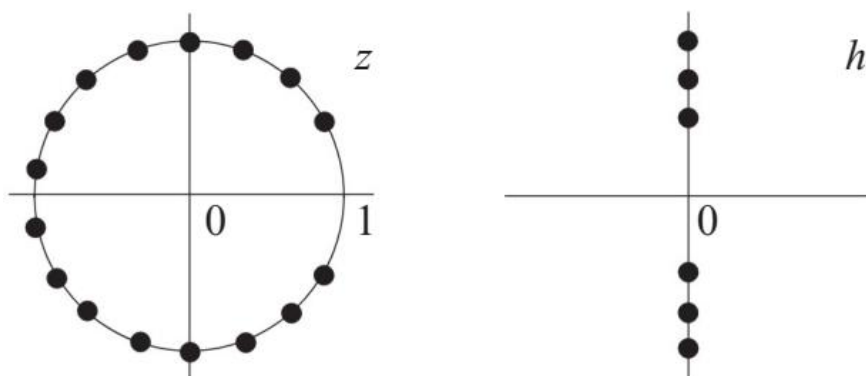


图 9.11: 有限尺寸铁磁 Ising 模型的零点分布: 左图为复 z 平面, 右图为复 h 平面.

定理 9.1 的证明见附录 A.18. 定理 9.2 的证明更为复杂, 有兴趣的读者可参阅原始论文.⁸ 定理 9.1 论证了“自由能奇异性由配分函数零点引起”这一朴素猜想. 定理 9.2 只适用于二体铁磁相互作用模型; 不过, 只要所有相互作用都是铁磁的, 定理 9.2 并不要求相互作用强度具有平移不变性.

⁸C. N. Yang and T. D. Lee, *Phys. Rev.* **87** (1952) 404 and 410.

为理解定理 9.2 的意义, 把配分函数 Z 写成 $z = e^{-2\beta h}$ 的函数. 这样可以看出, Z 本质上是 z 的多项式:

$$\begin{aligned}\tilde{Z} &\equiv e^{-\beta h N} Z \\ &= \sum_{\{S_i\}} \exp \left[K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j + \beta h \sum_i (S_i - 1) \right] \\ &= \tilde{Z}_0 + z \tilde{Z}_1 + z^2 \tilde{Z}_2 + \cdots + z^N \tilde{Z}_N,\end{aligned}\quad (9.131)$$

其中

$$\tilde{Z}_k = \sum'_{\{S_i\}} \exp \left(K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j \right). \quad (9.132)$$

这里带撇号的求和遍历恰有 k 个向下自旋的构型. 由于 $\tilde{Z}_k > 0$, 对实的正 z , Z 不可能为零. 所以只要体系尺寸 N 有限, Z 的所有零点或根都避开复 z 平面的正实轴, 如图 9.11 所示. 根的数目随 N 增加. 若温度低于临界值, 随着体系增大, 最接近 $z = 1$ ($h = 0$) 的零点会趋近 $z = 1$ ($h = 0$).

习题

9.9. 在复 z 平面中求单自旋和双自旋 Ising 模型配分函数零点的位置, 其中

$$H = -h S_1, \quad H = -J S_1 S_2 - h(S_1 + S_2). \quad (9.133)$$

由定理 9.2 和式 (9.131), 复 z 平面的单位圆上共有 N 个零点. 因此, 配分函数可写成

$$Z = e^{\beta h N} \prod_{k=1}^N (z - e^{i\theta_k}). \quad (9.134)$$

相应地, 单位自旋自由能为

$$\begin{aligned}\frac{F}{N} &= -h - \frac{T}{N} \sum_{k=1}^N \log(z - e^{i\theta_k}) \\ &\longrightarrow -h - T \int_{-\pi}^{\pi} \log(z - e^{i\theta}) g(\theta) d\theta,\end{aligned}\quad (9.135)$$

最后一步取了热力学极限, 并把此极限中的零点密度记为 $g(\theta)$. 该函数满足归一化条件

$$\int_{-\pi}^{\pi} g(\theta) d\theta = 1. \quad (9.136)$$

利用来自 $Z(h) = Z(-h)$ 的对称性 $g(\theta) = g(-\theta)$, 可把上式改写为

$$f = -h - \frac{T}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \log(1 - 2z \cos \theta + z^2) g(\theta) d\theta. \quad (9.137)$$

于是磁化强度为

$$\begin{aligned} m(h) &= 1 - 2z \int_{-\pi}^{\pi} \frac{z - \cos \theta}{1 - 2z \cos \theta + z^2} g(\theta) d\theta \\ &= \sinh 2\beta h \int_{-\pi}^{\pi} \frac{g(\theta)}{\cosh 2\beta h - \cos \theta} d\theta. \end{aligned} \quad (9.138)$$

所以自发磁化为

$$\begin{aligned} m(0+) &= \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi \delta(\theta) g(\theta) d\theta \\ &= 2\pi g(0), \end{aligned} \quad (9.139)$$

这里使用了关系

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sinh x}{\cosh x - \cos \theta} = 2\pi \delta(\theta). \quad (9.140)$$

对小 x 展开 $\sinh x, \cosh x$, 并对小 θ 展开 $\cos \theta$, 即可验证最后这一关系.

式 (9.139) 表明, 复外场平面原点处的零点密度与自发磁化成正比. 所以在 $T < T_c$ 时 $g(0)$ 有限, 而在 $T > T_c$ 时它为零. 在后一高温区域, 当 $\theta < \theta_c$ 时, 密度 $g(\theta)$ 为零; 阈值 θ_c 称为密度的边缘. 温度从上方降至临界点时, 该边缘趋近原点: $\theta_c \rightarrow 0+$ 当 $T \rightarrow T_c + 0$. 图 9.12 给出了零点密度的整体定性行为.

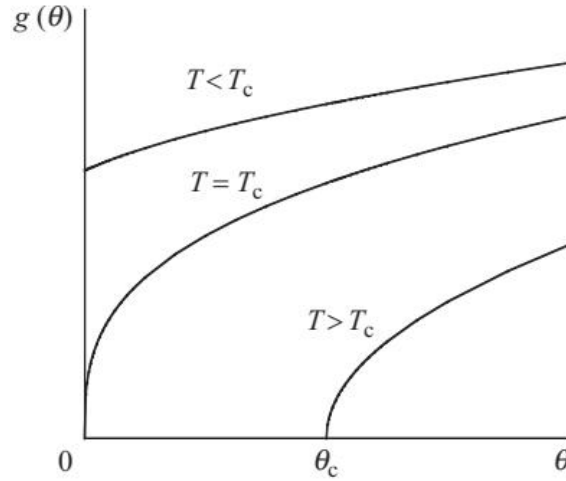


图 9.12: 铁磁 Ising 模型在复外场平面虚轴上的 Lee-Yang 零点密度; θ_c 是临界温度以上的密度边缘.

一般而言, Yang-Lee 理论提供了刻画相变的框架, 但它本身不能解析地判定热力学极限中的配分函数是否存在奇异性.

习题

- 9.10. 说明在临界点 $T = T_c$ 处，零点密度 $g(\theta)$ 在原点 $\theta = 0$ 附近按 $\theta^{1/\delta}$ 变化. 为此，先在式 (9.138) 中对小宗量展开 $\sinh(\cdot)$ 、 $\cosh(\cdot)$ 和 $\cos(\cdot)$ ，并假设小 h 时 m 的奇异行为主要由小 θ 区域的被积函数决定，因为被积函数在那里最大. 然后把函数形式 $g(\theta) = \theta^a$ 代入被积函数，验证只有当 $a = 1/\delta$ 时才得到 $m \propto h^{1/\delta}$.

对偶性

模型体系的精确解是相变与临界现象理论中最可靠的信息来源，二维 Ising 模型就是典型例子。然而，可精确求解的模型体系并不多，因此人们发展了许多近似方案。不过，有时不直接求解模型也能提取精确信息。尤其在二维中，利用对偶变换的论证可以导出相变点的精确位置以及转变点能量的精确值。这些非凡结果所需的论证远比直接求解简单。对偶性不仅能确定二维 Ising 模型及相关模型转变点的精确位置，还可把 XY 模型改写为另一种形式，从而揭示体系新的物理侧面。

10.1 经典对偶性

经典统计力学中的对偶性 (duality) 通常是指这样一种变换：把温度的一个取值替换为另一个取值，从而联系两个不同模型体系的配分函数。若涉及的两个模型体系相同，这种对偶变换称为自对偶性 (self-duality)。自对偶性是模型高温相与低温相之间的映射；例如，当自由能只有一个奇异点时，它可用于确定相变点的位置。

把 $K = J/T$ 的函数——配分函数——记作 $Z(K)$ 很方便。先写出结论：对于无外场、两个方向都取周期边界的平方晶格二维 Ising 模型，对偶性意味着配分函数满足

$$\frac{Z(K)}{2^N (\cosh K)^{2N}} = \frac{Z(K^*)}{2e^{2NK^*}}, \quad (10.1)$$

或等价地，¹

$$\frac{Z(K)}{(\sinh 2K)^{N/2}} = \frac{Z(K^*)}{2(\sinh 2K^*)^{N/2}}. \quad (10.2)$$

这里 N 是格点数， $2N$ 是键数（也就是最近邻相互作用的数目），而对偶耦合 (dual coupling) K^* 是由

$$e^{-2K^*} = \tanh K \quad (10.3)$$

定义的 K 的单调递减函数，见图 10.1。它确实是自对偶映射的例子，因为它联系的是同一个 Ising 模型，即同一模型在两个不同温度下的配分函数。

耦合（相互作用强度）的对偶变换 (10.3) 把高温区（小 K ）映到低温区（大 K^* ），反之亦然。所以对偶关系 (10.1) 意味着，除去分母中的平凡因子后，配分函数在高温和低温下的值本质上相等。例如，图 10.1 中耦合为 K_1 的体系和耦合为 $K_2 = K^*(K_1)$ 的体系具有本质上相同的配分函数。这一事实对自由能奇异性有重要推论。

¹右端分母中的因子 2 给自对偶关系带来某种不对称性，它与两个空间方向上采用的特定周期边界条件有关。在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中，边界效应不起作用。

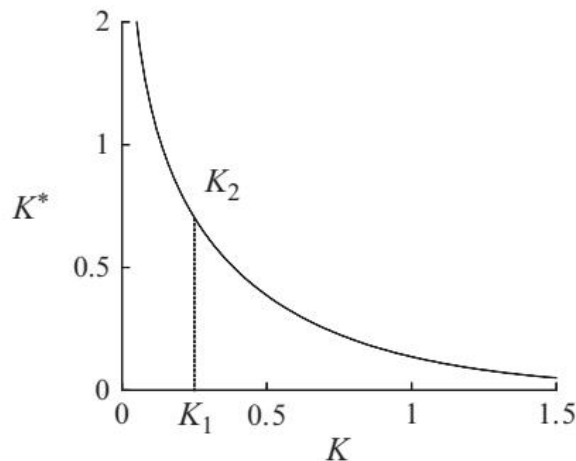


图 10.1: 对偶耦合 K^* 对原耦合 K 的函数关系. 例如, 耦合为 K_1 的配分函数, 除去一个平凡因子后, 等于耦合为 K_2 时的配分函数.

对式 (10.1) 两边取对数, 再除以自旋数, 得到

$$\frac{1}{N} \log Z(K) = \frac{1}{N} \log Z(K^*(K)) + (\text{正则部分}). \quad (10.4)$$

在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中, $\log Z/N$ 在相变点具有奇异性, 因为该量本质上就是自由能. 式 (10.4) 表明, 若左端在 K_c 处奇异, 右端也在 $K^*(K_c)$ 处奇异. 若 $K_c \neq K^*(K_c)$, 则函数 $\lim_{N \rightarrow \infty} \log Z(K)/N$ 会在 K_c 和 $K^*(K_c)$ 这两个不同点上奇异. 所以, 只要体系只有一个奇异转变点, 就必有 $K_c = K^*(K_c)$. 因此, 二维 Ising 模型的转变点由

$$e^{-2K_c} = \tanh K_c \quad (10.5)$$

给出. 这就是在式 (10.3) 中令 $K = K^* = K_c$. 解得 $e^{-2K_c} = \sqrt{2} - 1$, 与第 9.5 节的直接精确解一致.

对偶关系还可用于计算转变点处的能量. 式 (10.1) 两边取对数并除以 N , 得到

$$\frac{1}{N} \log Z(K) - \log 2 - 2 \log \cosh K = \frac{1}{N} \log Z(K^*) - 2K^*, \quad (10.6)$$

其中略去了附加项 $-N^{-1} \log 2$, 因为它在热力学极限中消失. 对该式关于 K 求导, 得到

$$\frac{1}{N} \frac{Z'(K)}{Z(K)} - 2 \tanh K = \left[\frac{1}{N} \frac{Z'(K^*)}{Z(K^*)} - 2 \right] \frac{dK^*}{dK}. \quad (10.7)$$

配分函数的对数导数 $Z'(K)/Z(K)$ 等于能量的负值 $-E(K)/J \equiv -NE_0(K)$, 所以

$$-E_0(K) - 2 \tanh K = [-E_0(K^*) - 2] \frac{dK^*}{dK}. \quad (10.8)$$

若对偶变换的不动点——自对偶点——与转变点重合, 即 $K = K^* = K_c$, 并且能量在该点是 K 的连续函数, 则上式中的 $E_0(K)$ 与 $E_0(K^*)$ 必须取相同值 $E_0(K_c) \equiv E_{0c}$. 在不动点, $\tanh K_c = \sqrt{2} - 1$, 且由式 (10.3) 得 $dK^*/dK = -1$. 把这些关系代入式 (10.8), 得到 $E_{0c} = -\sqrt{2}$, 与精确解一致; 这也可由第 9.5 节给出的精确自由能验证.

利用对偶性还可证明, 比热在转变点要么发散, 要么连续, 从而排除了像第 2 章平均场理论那样比热发生跳变的可能性. 对式 (10.7) 再关于 K 求导, 得到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N} \left[\frac{Z''(K)}{Z(K)} - \left(\frac{Z'(K)}{Z(K)} \right)^2 \right] - \frac{2}{\cosh^2 K} \\ &= \frac{1}{N} \left[\frac{Z''(K^*)}{Z(K^*)} - \left(\frac{Z'(K^*)}{Z(K^*)} \right)^2 \right] \left(\frac{dK^*}{dK} \right)^2 \\ &+ \left[\frac{1}{N} \frac{Z'(K^*)}{Z(K)} - 2 \right] \frac{d^2 K^*}{dK^2}. \end{aligned} \quad (10.9)$$

译者注: 出版式 (10.9) 最后一项的分母为 $Z(K)$, 而同项分子为 $Z'(K^*)$, 相邻各项则使用 $Z(K^*)$. 本译本按出版式保留该分母, 未静默改为 $Z(K^*)$.

两边方括号中的量是单位自旋能量关于 K 或 K^* 的导数 (严格地说是它的负值), 等于单位自旋比热 C_0 (能量关于 T 的导数) 乘以 T^2 . 把与比热有关的量移到左端, 得到

$$\begin{aligned} & T^2 C_0(K) - (T^*)^2 C_0(K^*) \left(\frac{dK^*}{dK} \right)^2 \\ &= \frac{2}{\cosh^2 K} - [2 + E_0(K^*)] \frac{d^2 K^*}{dK^2}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

在转变点, 右端各量的值为

$$\cosh^2 K_c = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}, \quad E_0(K_c) = -\sqrt{2}, \quad \frac{d^2 K^*}{dK^2} = 2\sqrt{2}.$$

所以右端为零. 左端的 $(dK^*/dK)^2$ 在转变点等于 1. 因此, 当温度趋近转变点时, 只有两种可能: 要么 $C_0(K)$ 趋近 $C_0(K^*)$, 即比热连续; 要么二者都发散. 像平均场理论或 Bethe 近似那样, $C_0(K)$ 与 $C_0(K^*)$ 从转变点两侧趋于不同值, 是不允许的.

对偶关系无法确定临界指数的数值. 不过, 它可以说明转变点两侧的临界指数和临界振幅相同. 根据式 (10.4), 单位自旋自由能的奇异部分 f_s 在对偶变换下不变:

$$f_s(T) = f_s(T^*(T)) + (\text{正则部分}), \quad (10.11)$$

其中 $T^* = J/K^*$. 假定在转变点附近

$$T \approx T_c + ct, \quad t = \frac{T - T_c}{T_c},$$

自由能奇异部分的行为为

$$f_s(T) \approx A_{\pm} |t|^{2-\alpha_{\pm}}. \quad (10.12)$$

这里 $A_{\pm}$ 和 $\alpha_{\pm}$ 分别是转变点上下两侧比热的临界振幅和临界指数. 在转变点附近, 对偶温度的行为为

$$\begin{aligned} T^*(T) &\approx T^*(T_c + ct) \\ &\approx T_c + c(T^*)'_c t, \end{aligned} \quad (10.13)$$

其中 $(T^*)'_c$ 是 $T^*(T)$ 在 T_c 处的导数；由式 (10.3) 可知它等于 -1 。结合式 (10.13)、(10.11) 和 (10.12)，在假定 $t > 0$ 时得到

$$A_+|t|^{2-\alpha_+} \approx A_-|t|^{2-\alpha_-}. \quad (10.14)$$

该式说明 $A_+ = A_-$ 、 $\alpha_+ = \alpha_-$ 。

由此可见，对偶性是获取体系性质信息的重要数学工具。本章余下部分将证明对偶关系 (10.1)，并把它推广到 Ising 模型之外的模型。下一节利用高温与低温级数展开，以图形方式推导对偶性。后续各节将发展更一般的论证，最后一节则介绍量子体系中的对偶关系。

10.2 高温与低温级数展开

级数展开技术可用于任意离散自旋模型；与高速计算机结合后，它是研究临界现象的有力工具。这类展开的主要思想是：从一个精确已知的极限出发，围绕该极限用图形作展开。低温级数展开从基态出发并纳入低能激发，高温级数则从完全无序态出发。高温级数展开也很容易用于连续自旋体系；这时基本上是把配分函数按 β 的幂展开：

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta H} = \text{Tr} \left[1 - \beta H + \frac{(\beta H)^2}{2} + \cdots \right], \quad (10.15)$$

任意物理量的期望值也可作类似展开。

本节把级数展开技术用于 Ising 模型，目的是导出二维模型的自对偶性 (10.1)。² 该对偶关系可由配分函数高温展开与低温展开之间的对应导出。下一节将基于 Fourier 变换发展更一般的框架，其中包含本节的结果。不过，学习级数展开的基础知识仍很有用，而且当前的图形推导比形式化代数讨论更直观、更容易理解。

先讨论配分函数的高温展开。对 Ising 自旋有 $S_i S_j = \pm 1$ ，所以恒等式

$$e^{K S_i S_j} = \cosh K + S_i S_j \sinh K \quad (10.16)$$

成立，由此得到

$$\begin{aligned} Z(K) &= \sum_{\{S_i\}} e^{K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j} \\ &= \sum_{\{S_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} (\cosh K + S_i S_j \sinh K) \\ &= (\cosh K)^{2N} \sum_{\{S_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} (1 + S_i S_j \tanh K). \end{aligned} \quad (10.17)$$

最后一步使用了 $\prod_{\langle ij \rangle} \cosh K = (\cosh K)^{2N}$ ，因为假定平方晶格采用周期边界条件，其键总数 $\langle ij \rangle$ 为 $2N$ 。

展开式 (10.17) 最后一行对最近邻对的乘积，每一对 $\langle ij \rangle$ 给出 1 或 $S_i S_j \tanh K$ 。后一情形在格点 i, j 之间画一条粗线，前一情形则什么也不画。这样，乘积展开中的每一项都可表示为粗线的组合，如图 10.2 所示。每条粗线带有权重 $\tanh K$ 。按图中粗线数目给这些图排序，就得到配分函数关于 $\tanh K$ 幂的级数展开。

²以下为简便起见，把高温和低温级数展开简称为高温和低温展开。

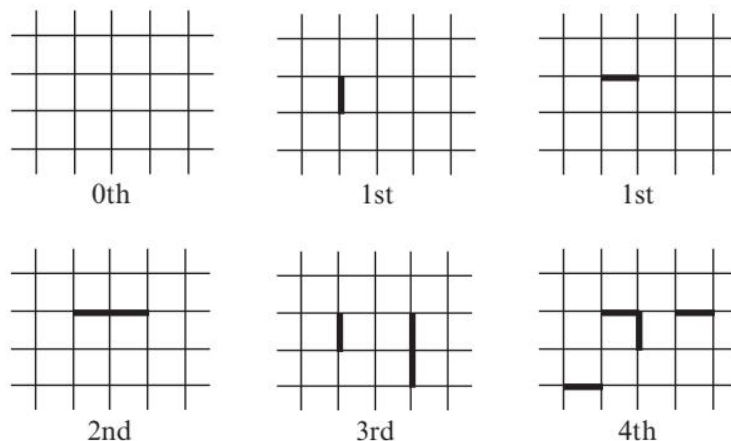


图 10.2: Ising 模型配分函数展开中若干项的图形表示. 粗线表示因子 $S_i S_j \tanh K$. 除零阶图外, 这里画出的图都不贡献于高温展开. 展开阶数由 $\tanh K$ 的幂给出.

还要考虑式 (10.17) 中对自旋构型的求和 $\sum_{\{S_i\}}$. 若展开中的一项含 S_i 的偶次幂, 它不会消失, 因为对整数 n , $S_i^{2n} = 1$, 从而 $\sum_{\{S_i\}} S_i^{2n} > 0$. 相反, 奇次幂项消失, 因为 $S_i^{2n+1} = S_i$ 且 $\sum_{\{S_i\}} S_i = 0$. 例如, 图 10.2 中除零阶图以外的每一项, 都在粗线端点含一个 S_i 因子, 因而消失. 只有闭合图给出非零贡献, 如图 10.3 所示; 其中每个自旋 S_i 出现偶数次 (零次、两次或四次).

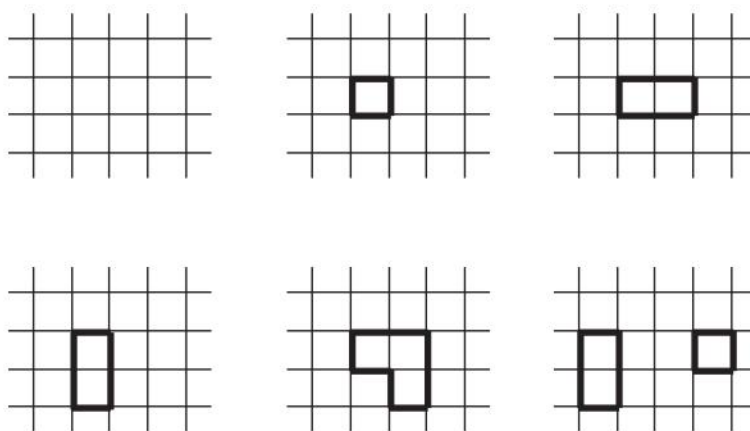


图 10.3: 对配分函数高温展开有贡献的闭合图. 粗线表示因子 $\tanh K$.

关于 $\tanh K$ 的级数是高温展开, 因为较小的 K (较高温度) 对应较小的 $\tanh K$. 在闭合图中, 任意 S_i 都出现偶数次, 贡献为 1, 所以 $\sum_{\{S_i\}} 1 = 2^N$. 于是高温展开可符号化地写成

$$\frac{Z(K)}{2^N (\cosh K)^{2N}} = \sum_{n=0,2,3,\dots} (\text{含 } 2n \text{ 条粗线的闭合图数}) \times (\tanh K)^{2n}. \quad (10.18)$$

求和中缺少 $n = 1$ 项, 因为任何闭合图都多于两条粗线. 例如, $(\tanh K)^4$ 的系数等于

在平方晶格上画单位正方形（元胞）的方式数. 每个单位正方形都可由其左下角格点表示，所以单位正方形数等于格点数 N .³

下面考虑配分函数的低温展开. 先写出结论：低温展开的图形表示与高温展开具有完全相同的一组图. 因此两类级数展开的各项之间可以建立一一对应. 随后可以令用 $\tanh K$ 表示的配分函数（高温展开）与用 e^{-2K} 表示的配分函数（低温展开）相等；后者是低温展开的小参数，由此得到式 (10.1) 的对偶关系. 为说明这一结果，可按适当顺序对配分函数定义中的构型求和：

$$Z(K) = \sum_{\{S_i\}} e^{K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j}. \quad (10.19)$$

先取全向上构型 ($S_i = 1, \forall i$)，其贡献为 e^{2NK} ，对应图 10.4 左上图. 准确因子应为它的两倍 $2e^{2NK}$ ，因为全向下构型 ($S_i = -1, \forall i$) 给出相同因子. 这些是基态构型. 式 (10.19) 求和中接下来要考虑的构型，是在全向上态中翻转一个自旋，即图 10.4 上排中图. 对该自旋周围的每一条键，相互作用能从 $-J = -J \cdot 1 \cdot 1$ 升高到 $J = -J \cdot 1 \cdot (-1)$. 平方晶格上一个格点周围有四条这样的键，所以基态 Boltzmann 因子要乘以 $e^{-4 \cdot 2K}$. 翻转单个自旋有 N 种方式，因此低温展开的前两项是⁴

$$Z(K) = 2e^{2NK} (1 + Ne^{-8K} + \dots). \quad (10.20)$$

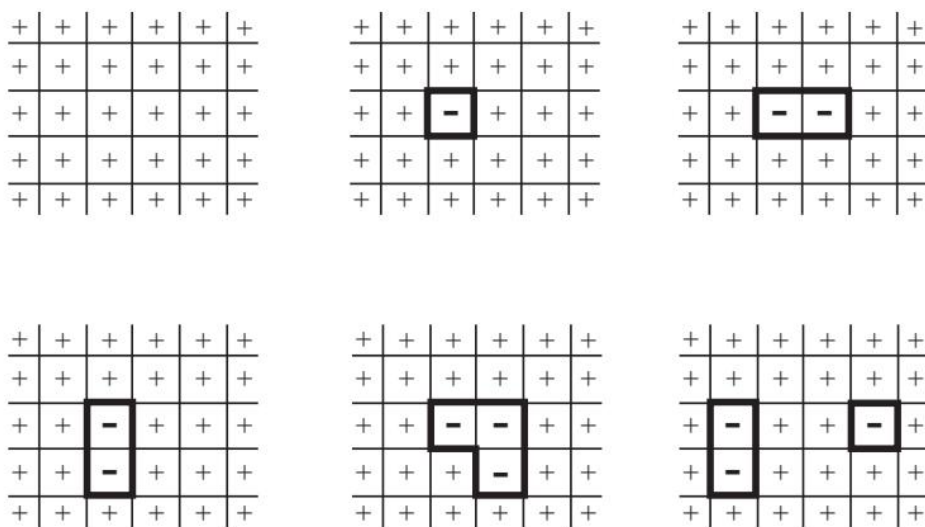


图 10.4: 用闭合图表示低温展开. 每条粗线分隔相邻的反平行自旋，并带有权重 e^{-2K} .

括号内每一项都在式 (10.18) 的高温展开中有对应项. 低温展开的图形表示有助于理解这一对应. 低温展开中的一项表示为向上自旋包围翻转自旋的图. 若在相邻反平行自旋之间画粗线，就得到图 10.4 所示的一组闭合图. 显然，该图中的每个图在图 10.3 中都有唯一对应物. 因此，在 $Z(K)/(2e^{2NK})$ 的低温展开 (10.20) 的每一项中，把 e^{-2K}

³若采用自由边界条件，则需要修正：单位正方形数会略少于格点数. 这里不讨论这些细节，因为我们关心的是热力学极限 $N \rightarrow \infty$ ，其中边界效应不起作用.

⁴总因子 2 正是造成式 (10.2) 不对称性的因子.

替换为 $\tanh K$ ，就得到 $Z(K)/[2^N(\cosh K)^{2N}]$ 的高温展开 (10.18). 这就完成了对偶关系 (10.1) 以及温度参数变换律 (10.3) 的证明。

级数展开往往不是针对配分函数本身，而是针对它的对数（自由能）以及磁化率等导数来构造。虽然高阶展开系数通常很难计算，但人们已发展出把有限阶计算结果外推至无限阶的方法，事实证明它们是估计临界点和临界指数的有力工具。已知自由能及其导数的这些展开中所出现的图类型，与这里配分函数的情形略有不同。

习题

10.1. 确定平方晶格 Ising 模型配分函数高温展开中六阶项 $(\tanh K)^6$ 的系数。

下面仍从对偶性的角度，把这些技术用于第 7.7.1 节介绍的 $\mathbb{Z}_2$ 晶格规范理论。⁵ Hamiltonian 是自旋相互作用之和：

$$H = -J \sum_{\square} S_j S_k S_l S_m, \quad (10.21)$$

每个 Ising 自旋位于一条键上，如图 7.5 所示。晶格不一定必须是平方晶格。求和遍历晶格的所有元胞（单位正方形）。配分函数可像式 (10.17) 一样展开：

$$\begin{aligned} Z(K) &= \sum_{\{S_i\}} e^{K \sum_{\square} S_j S_k S_l S_m} \\ &= (\cosh K)^{N_p} \sum_{\{S_i\}} \prod_{\square} (1 + S_j S_k S_l S_m \tanh K), \end{aligned} \quad (10.22)$$

其中 N_p 是元胞总数。

与普通 Ising 模型的高温展开类似，若对自旋取值 $\{S_i = \pm 1\}$ 的求和要给出非零贡献，自旋变量就必须出现偶数次。由于自旋位于键上，这一非零贡献约束要求：式 (10.22) 的乘积展开中，每条键都出现偶数次。在二维中，该式的展开可用图 10.3 那类图表示，闭合粗线内部的每个元胞代表因子 $S_j S_k S_l S_m \tanh K$ 。图中所有粗线上都放置自旋变量，所以对其 ± 1 取值求和给出零。闭合图内部键上的自旋（图中以细线表示）出现两次，给出 $S_j^2 = 1$ ，因为平方晶格上一条键由两个相邻元胞共享。这样，图 10.3 中除左上角平凡图以外的所有图都消失。所以二维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论的配分函数平凡地等于

$$Z(K) = (\cosh K)^{N_p} 2^{2N}. \quad (10.23)$$

相应自由能没有奇异性，体系在有限温度下不发生相变。

三维中，高温展开存在非平凡贡献。领头项来自包围一个单位立方体的六个元胞上四自旋相互作用之积，如图 10.5 左图所示。下一项是右图，其中十个元胞构成两个单位立方体上的乘积。与二维情形的本质区别在于，这里可以产生由元胞包围的闭合物体。它们类似于普通 Ising 模型高温展开中图 10.3 所示的闭合多边形。图 10.5 左图的权重为 $(\tanh K)^6$ ，因为单位立方体周围有六个元胞；右图的权重为 $(\tanh K)^{10}$ 。

三维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论高温展开中的每个图，都在普通三维 Ising 模型的低温展开中有对应物。例如，图 10.5 左图对应于立方体中心有一个向下自旋、其余各处都是向上自旋

⁵除非读者对把对偶技术推广到高维多体相互作用体系感兴趣，否则初次阅读时可以跳过这一部分。

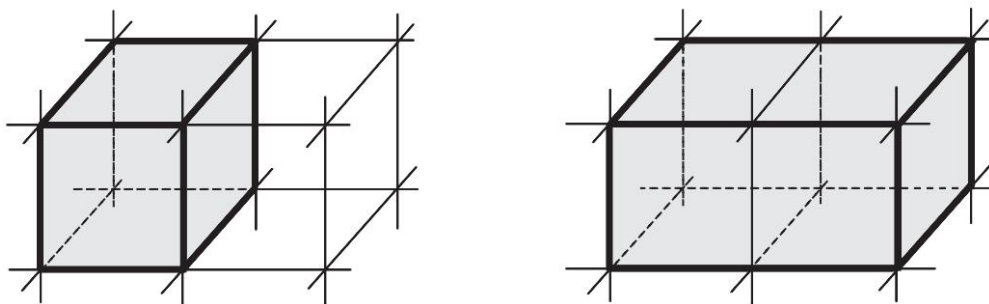


图 10.5: 三维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论高温展开的两个最低阶图. 粗线表示自旋变量出现两次而给出 $S_j^2 = 1$ 的键. 阴影元胞对应于图 10.3 中画成粗线的键, 并带有权重 $\tanh K$.

的构型 (对偶晶格). 一般而言, 对偶 Ising 模型的格点位于立方体中心. 类似地, 右图在对应的 Ising 模型低温展开中, 闭合物体内部有两个向下自旋. 这与图 10.4 中高温展开和低温展开之间的对应完全类似.

因此, 三维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论与普通 Ising 模型的配分函数之间, 存在类似式 (10.1) 和 (10.3) 的对偶关系; 但等式两边是不同的配分函数, 而且有 $3N$ 条键. 换言之, 三维 Ising 模型和 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论都不是自对偶模型. 由于三维 Ising 模型在有限温度发生相变, 即自由能存在奇异性, 立即可知三维 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论也在有限温度发生相变.

10.3 由 Fourier 变换导出对偶性

对偶关系的图形推导直观而且比较容易理解, 但不容易推广到 Ising 模型之外的模型. 另一种基于 Fourier 变换的表述虽然稍显抽象, 却更适合系统地用于包括 Ising 模型在内的广泛模型体系. 本节介绍这一方法.

10.3.1 配分函数的一般形式

设格点 i 上放置自旋变量 $\xi_i = 1, 2, \dots, q$. 假定最近邻对 $\langle ij \rangle$ 的 Boltzmann 因子 $u(\xi_i, \xi_j)$ 只依赖 ξ_i, ξ_j 之差, 并且以 q 为周期:

$$u(\xi_i, \xi_j) = u(\xi_i - \xi_j) \pmod{q}. \quad (10.24)$$

配分函数写成

$$Z = \sum_{\{\xi_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} u(\xi_i - \xi_j). \quad (10.25)$$

例如, q 态 Potts 模型

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \delta(\xi_i, \xi_j) \quad (10.26)$$

具有 $u(0) = e^K$, 而当 $\xi_i - \xi_j \neq 0$ 时 $u(\xi_i - \xi_j) = 1$. q 态时钟模型

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j), \quad \theta_i = \frac{2\pi\xi_i}{q} \quad (10.27)$$

的 Boltzmann 因子为

$$u(\xi_i - \xi_j) = \exp \left[K \cos \left(\frac{2\pi(\xi_i - \xi_j)}{q} \right) \right].$$

当 $q = 2$ 时, 这两个模型都约化为 Ising 模型. 所以式 (10.25) 是 Ising 模型的推广.

配分函数 (10.25) 的对偶性, 由每条键上 Boltzmann 因子的 Fourier 变换导出. 作为准备, 利用周期性把 $u(\xi_i - \xi_j)$ 作 Fourier 变换:

$$u(\xi_i - \xi_j) = \frac{1}{q} \sum_{\eta_{ij}=1}^q \exp \left[2\pi i \frac{\xi_i - \xi_j}{q} \eta_{ij} \right] \lambda(\eta_{ij}). \quad (10.28)$$

这一表达式的突出优点是: 右端对 ξ 的依赖非常简单, 因而很容易对自旋变量求和. 对 ξ 求和后, 配分函数可以写成若干 λ 的乘积; 这恰好就是对偶变换.

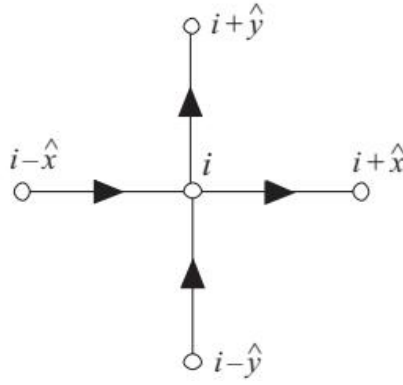


图 10.6: 自旋变量差 $\xi_i - \xi_j$ 的符号由统一指向上方和右方的箭头方向确定.

10.3.2 对偶变换

为具体说明对 ξ 求和的步骤和结果, 考虑平方晶格. 对给定格点 i , 变量 ξ_i 出现在它与四个相邻格点相互作用的 Boltzmann 因子中. 如图 10.6 所示, 统一令箭头指向上方和右方, 并约定在差 $\xi_i - \xi_j$ 中, i 位于箭头端部, j 位于箭尾.⁶ 根据式 (10.28), ξ_i 以如下方式出现:

$$\exp \left\{ \frac{2\pi i}{q} \left[(\xi_{i+\hat{x}} - \xi_i) \eta_{i+\hat{x},i} + (\xi_i - \xi_{i-\hat{x}}) \eta_{i,i-\hat{x}} + (\xi_{i+\hat{y}} - \xi_i) \eta_{i+\hat{y},i} + (\xi_i - \xi_{i-\hat{y}}) \eta_{i,i-\hat{y}} \right] \right\}. \quad (10.29)$$

这里 $\hat{x}, \hat{y}$ 分别是 x, y 轴方向的单位矢量.⁷ 利用这一表达式, 很容易对 $\xi_i = 1, 2, \dots, q$ 求和, 并得到约束

$$-\eta_{i+\hat{x},i} + \eta_{i,i-\hat{x}} - \eta_{i+\hat{y},i} + \eta_{i,i-\hat{y}} = 0 \pmod{q}. \quad (10.30)$$

⁶箭头方向如何选择并非本质问题; 不过, 系统地规定方向有助于保持论证清楚.

⁷晶格常数取为 1.

若所有 Fourier 变量 η 都满足该约束，对给定 i 的 ξ_i 求和就只是把 1 对 $\xi_i = 1, 2, \dots, q$ 求和，结果为 q ；所有格点的总因子为 q^N 。所以，配分函数可表示为在式 (10.30) 约束下对 $\lambda(\eta_{ij})$ 乘积求和：

$$Z = q^{N-2N} \sum_{\{\eta_{ij}\}} \prod_{\langle ij \rangle} \lambda(\eta_{ij}). \quad (10.31)$$

q 的指数中的 $-2N$ 来自式 (10.28) 右端的因子 $1/q$ ，它施加在全部 $2N$ 条键上。⁸ 撇号表示对 η 的求和只包括在所有 i 处满足式 (10.30) 的项。

图 10.6 使满足约束的一组 η 变量具有透明的解释。 η_{ij} 是一条从格点 i 指向 j 的键变量。式 (10.30) 说明流入的 η_{ij} 之和等于流出的 η_{ij} 之和。若把 η_{ij} 看作沿键 $\langle ij \rangle$ 流动的电流，该式表示电流在每个格点守恒，所以这个场无散。众所周知，在矢量分析中，无散场可表示为另一场的旋度。这里的场定义在晶格键上并只取整数值，但仍具有与连续场情形相似的性质。

为说明这一点，在每个元胞（单位正方形）中心放置一个对偶晶格格点，并在那里定义变量 $\mu_j = 1, 2, \dots, q$ ，见图 10.7。选择两组变量 η, μ 满足

$$\begin{aligned} \eta_{i+\hat{x},i} &= \mu_j - \mu_{j-\hat{y}}, & \eta_{i+\hat{y},i} &= \mu_{j-\hat{x}} - \mu_j, \\ \eta_{i,i-\hat{x}} &= \mu_{j-\hat{x}} - \mu_{j-\hat{x}-\hat{y}}, & \eta_{i,i-\hat{y}} &= \mu_{j-\hat{x}-\hat{y}} - \mu_{j-\hat{y}}, \end{aligned} \quad (10.32)$$

所有关系均模 q 成立。

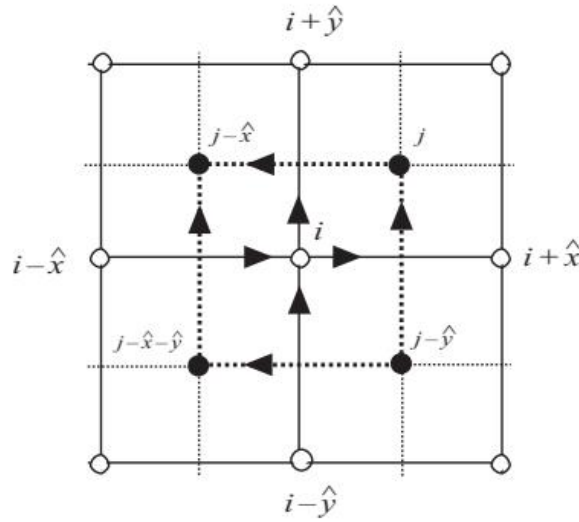


图 10.7: 在黑点所示的对偶晶格格点上定义新自旋变量；原变量 η_{ij} 写成对偶晶格相邻自旋之差。对偶晶格仍为平方晶格。

右端 μ 变量之差的符号按如下规则确定：先把原键 η 的箭头旋转 $+90^\circ$ ，再用箭头端部的 μ 减去箭尾的 μ 。直接检查即可确认无散条件 (10.30) 得到满足。式 (10.32) 表示

⁸这里假定周期边界条件。

二维场 μ 的旋度给出场 η .⁹

若在所有格点把 η 改写为 μ ，对 η 的约束 (10.30) 就自动满足，配分函数变为

$$Z = q^{-1-N} \sum_{\{\mu_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} \lambda(\mu_i - \mu_j). \quad (10.33)$$

这里 $\langle ij \rangle$ 表示对偶晶格上的最近邻对。¹⁰ 至此，同一个配分函数得到了两个不同表达式：式 (10.25) 及其对偶形式 (10.33)。这就是对偶性的一般形式。

以上论证也适用于平方晶格之外的二维晶格。先在由键围成的每个单位多边形中心放置一个对偶晶格格点。固定原晶格键的方向后，把原键旋转 $+90^\circ$ 即可确定对偶键的方向，而对偶变量之差的符号由键方向决定。对偶 Boltzmann 因子 $\lambda(\eta_{ij})$ 的宗量替换为差 $\mu_i - \mu_j$ ；对偶体系的总 Boltzmann 因子由局域对偶 Boltzmann 因子的乘积表示。配分函数是这一总 Boltzmann 因子对对偶变量 μ 的求和，除去一个平凡因子后，它与原配分函数相同。

显然，在许多情形中，对偶性的本质就是局域 Boltzmann 因子的 Fourier 变换。晶格结构可以任意：当然包括平方、三角和六角等规则晶格，也允许配位数不均匀的不规则晶格。不过必须记住，对偶变换后晶格结构通常会改变。平方晶格是少数例外之一，它的对偶晶格仍是平方晶格；三角晶格的对偶则是六角晶格。除周期边界外，边界条件在对偶后也会改变。对偶性的概念还适用于其他空间维数。例如在三维中，原晶格的一条键对应于对偶晶格的一个元胞。所以对偶体系不是普通 Ising 模型，而是上一节末尾讨论的 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论。

10.3.3 Ising 模型

下面验证一般对偶关系

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{\xi_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} u(\xi_i - \xi_j) \\ &= q^{-1-N} \sum_{\{\mu_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} \lambda(\mu_i - \mu_j) \end{aligned} \quad (10.34)$$

能够重现此前由高温和低温级数展开导出的 Ising 模型 ($q = 2$) 对偶性。

相邻两个自旋的相互作用取值为 $\pm J$ 。所以对平行自旋 $S_i = S_j$ ，即 $\xi_i - \xi_j = 0 \pmod{2}$ ，局域 Boltzmann 因子为 $u(0) = e^K$ ；对反平行自旋 $S_i = -S_j$ ，即 $\xi_i - \xi_j = 1 \pmod{2}$ ，有 $u(1) = e^{-K}$ 。对式 (10.28) 作逆 Fourier 变换：

$$\lambda(\eta_{ij}) = \sum_{\xi_{ij}=1}^q \exp\left(-2\pi i \frac{\xi_{ij}}{q} \eta_{ij}\right) u(\xi_{ij}), \quad (10.35)$$

⁹式 (10.32) 表明， η 的 x 分量 $\eta_{i+\hat{x},i}$ 是 μ 沿 y 轴之差 $\mu_j - \mu_{j-\hat{y}}$ ； η 的 y 分量 $\eta_{i+\hat{y},i}$ 是 μ 沿 x 轴之差的负值 $-(\mu_j - \mu_{j-\hat{x}})$ 。这就是二维中的离散旋度或晶格旋度。其连续极限中，矢量 η 的 x 分量为 $\partial_y \mu$ ， y 分量为 $-\partial_x \mu$ ，所以该场无散： $\partial_x \eta_x + \partial_y \eta_y = 0$ 。

¹⁰总因子 q^{-1} 用于去掉 μ 的一个多余自由度。按照式 (10.32)，把所有 μ 同时改变一个常数并不改变 η ，所以式 (10.33) 中对 μ 的求和多了因子 q 。

用于 Ising 情形 $q = 2$, 得到

$$\begin{aligned}\lambda(0) &= u(0) + u(1) = e^K + e^{-K}, \\ \lambda(1) &= u(0) - u(1) = e^K - e^{-K}.\end{aligned}\quad (10.36)$$

因此, 相邻对偶变量取相同状态时, 对偶 Boltzmann 因子为 $\lambda(0) = e^K + e^{-K}$; 取不同状态时则为 $\lambda(1) = e^K - e^{-K}$. 原晶格相邻自旋平行与反平行两种状态的 Boltzmann 因子之比为 $u(1)/u(0) = e^{-2K}$. 所以自然地通过 $\lambda(1)/\lambda(0) \equiv e^{-2K^*}$ 定义对偶耦合 K^* , 从而得到 $e^{-2K^*} = \tanh K$, 这正是对偶关系 (10.3).

配分函数的关系 (10.1) 也可从一般框架导出. 先把模 2 变量 ξ_i 替换为通常的 $S_i = \pm 1$, 类似地把对偶变量 μ_i 替换为 $\sigma_i = \pm 1$. 于是式 (10.34) 变为

$$\sum_{\{S_i\}} e^{K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j} = 2^{-1-N} \sum_{\{\sigma_i\}} e^{\sum_{\langle ij \rangle} (K^* \sigma_i \sigma_j + a)}.\quad (10.37)$$

常数 a 来自对偶 Boltzmann 因子整体乘法因子的不确定性, 因为此前只用比值

$$\frac{\lambda(1)}{\lambda(0)} = e^{-2K^*}$$

定义了它. 为确定 a , 注意 $\lambda(0)$ 应满足

$$\lambda(0) = e^K + e^{-K} = e^{K^*+a},$$

所以

$$e^a = \frac{2 \cosh K}{e^{K^*}}.\quad (10.38)$$

于是式 (10.37) 可改写为

$$\begin{aligned}\sum_{\{S_i\}} e^{K \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j} \\ = 2^{-1-N} \sum_{\{\sigma_i\}} e^{K^* \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j} \left(\frac{2 \cosh K}{e^{K^*}} \right)^{N_B^*},\end{aligned}\quad (10.39)$$

其中 N_B^* 是对偶晶格的键数.¹¹

以上讨论不仅适用于平方晶格, 也适用于任意晶格. 特别地, 平方晶格是自对偶的, 且 $N_B^* = 2N$, 所以式 (10.39) 约化为式 (10.1). 自对偶性表现为式 (10.1) 两边出现同一个函数 Z . 对三角晶格等非自对偶晶格, 右端是不同于左端 Z 的函数 Z^* . 此时对偶关系仍成立, 但它联系不同函数:

$$Z(K) = \frac{(2 \cosh K)^{N_B^*}}{2^{1+N} e^{N_B^* K^*}} Z^*(K^*).\quad (10.40)$$

所以, 不能用第 10.1 节的论证从式 (10.40) 识别唯一转变点.

对 Potts 模型也可建立类似理论, 从而导出平方晶格上的转变点.

¹¹这也意味着 $\lambda(1) = e^K - e^{-K}$ 等于 e^{-K^*+a} .

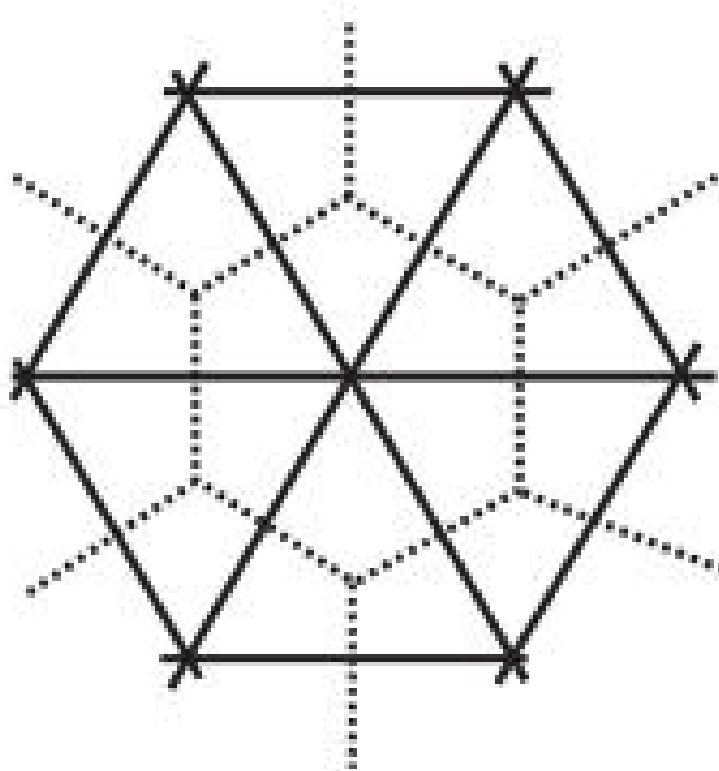


图 10.8: 三角晶格与六角晶格互为对偶.

习题

- 10.2. 把对偶性的一般理论用于 Potts 模型, 推导分别对应于式 (10.1) 和 (10.3) 的对偶关系, 并确定平方晶格上的转变点.
- 10.3. 对平方晶格三态 Potts 模型, 导出转变点上下两侧临界指数 $\alpha_{\pm}$ 之间的关系, 再导出临界振幅 $A_{\pm}$ 的同类关系.
- 10.4. 考虑三角晶格和六角晶格上的 Ising 模型. 导出转变温度上下两侧临界指数 $\alpha_{\pm}$ 之间的关系; 其中前者对应三角晶格, 后者对应六角晶格. 对临界振幅 $A_{\pm}$ 也作同样处理. 注意三角晶格与六角晶格互为对偶, 见图 10.8.
- 10.5. 结合对偶关系与星-三角变换, 确定三角晶格 Ising 模型的转变点. 若式 (10.40) 左端的 $Z(K)$ 是三角晶格配分函数, 右端的 $Z^*(K^*)$ 就是六角晶格配分函数. 因为函数 Z 与 Z^* 不同, 仅凭该对偶关系不足以识别唯一奇异点. 不过, 如图 10.9 所示, 对部分自旋取迹, 可以把六角晶格 Ising 模型约化为三角晶格 Ising 模型. 这样, 六角晶格 Ising 模型的 (对偶) 配分函数被变换为另一个三角晶格 Ising 模型的配分函数 $Z(\tilde{K})$. 再与对偶关系结合, 就得到联系两个三角晶格 Ising 模型的关系, 从而可以应用第 10.1 节的论证, 把不动点识别为奇异点.

具体问题如下: 图 10.9 中央黑色自旋 S_0 与相邻白色自旋的 Boltzmann 因子为

$$B = e^{K^* S_0 (S_1 + S_2 + S_3)}.$$

对 S_0 取迹，并把结果写成白色自旋间的一组相互作用

$$Ae^{\tilde{K}(S_1S_2+S_2S_3+S_3S_1)}.$$

这就是星-三角变换. 把 $\tilde{K}$ 显式写成 K^* 的函数，再利用不动点条件 $K = \tilde{K}$ ，求出三角晶格 Ising 模型的转变点.

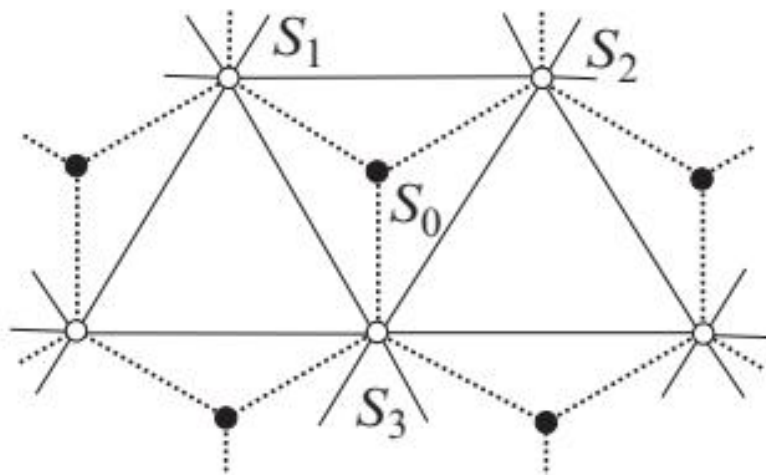


图 10.9: 对六角晶格上交替的黑点自旋取迹，会在剩余的白点自旋之间产生二体相互作用，从而有效形成新的三角晶格.

10.3.4 Villain 模型与粗糙化转变

对偶性的概念也适用于 XY 模型这类具有连续自由度的体系. 第 7 章已经详细说明，二维 XY 模型有两类具有物理意义的激发：自旋波表示缓慢变化的状态，而涡旋对应于自旋取向在特定点周围迅速变化. 涡旋的存在与体系的周期性密切相关；这种周期性表现为 Hamiltonian 在旋转 2π 后保持不变. 因此，人们常研究 Villain 模型 (Villain model). 它的局域 Boltzmann 因子是自旋波 Boltzmann 因子 $e^{-K\psi_{ij}^2/2}$ 的周期化版本；后者来自对原 Boltzmann 因子 $e^{K\cos\psi_{ij}}$ 的余弦相互作用作展开，其中 $\psi_{ij} = \phi_i - \phi_j$ ：

$$\exp[V(\psi_{ij})] \equiv \sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{K}{2}(\psi_{ij} - 2\pi m)^2\right]. \quad (10.41)$$

这是以 2π 为周期的自旋波 Boltzmann 因子之和，有时也称为 周期 Gaussian 模型 (periodic Gaussian model). Villain 模型同时具有涡旋和自旋波激发，所以与 XY 模型一样具有 KT 相. 就相变性质而言，Villain 模型与 XY 模型本质相同，但前者比后者更容易分析；因此 KT 转变理论常针对 Villain 模型而不是 XY 模型建立. 第 7 章后半部分实质上讨论的就是 Villain 模型.

为研究 Villain 模型的对偶性，先写出配分函数

$$Z = \int_0^{2\pi} \prod_i d\phi_i \exp\left[\sum_{\langle ij \rangle} V(\phi_i - \phi_j)\right]. \quad (10.42)$$

对偶变换的第一步是对局域 Boltzmann 因子作 Fourier 变换. 在这里, 就是把式 (10.41) 乘以 $e^{-il\psi_{ij}}$, 再对 ψ_{ij} 从 0 到 2π 积分. 由于对 m 的无穷求和, ψ_{ij} 的积分范围扩展为 $-\infty$ 到 ∞ , 因而积分容易完成. 由此得到 Fourier 级数

$$\exp[V(\psi_{ij})] = \frac{1}{\sqrt{2\pi K}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{l^2}{2K} + il\psi_{ij}\right). \quad (10.43)$$

与第 10.3.2 节的离散自由度情形相同, 给每条键规定箭头方向, 并对每个 i 收集包含 ϕ_i 的因子 $e^{il_{ij}(\phi_i - \phi_j)}$. 随后对 ϕ_i 从 0 到 2π 积分, 可知 l 是无散场. 接着把这个场表示为对偶晶格上场 μ 的旋度. 对平方晶格, 式 (10.32) 仍然成立; 唯一差别是不再有模 q 的约束. 式 (10.33) 现在替换为

$$Z = \text{const.} \sum_{\{\mu_i \in \mathbb{Z}\}} \exp\left[-\frac{1}{2K} \sum_{\langle ij \rangle} (\mu_i - \mu_j)^2\right]. \quad (10.44)$$

对每个 μ_i 的求和遍历从 $-\infty$ 到 ∞ 的所有整数; 这不同于式 (10.33) 中的 $\mu_i = 1, 2, \dots, q$. 这就是 Villain 模型的对偶表示. 与原 Villain 模型表示 (10.42) 或 XY 模型相比, 式 (10.44) 用离散变量写成, 所以即使在平方晶格上, 体系也不是自对偶的.

Villain 模型的对偶表示 (10.44) 可看作描述粗糙化转变 (roughening transition) 的 solid-on-solid 模型 (SOS 模型) (solid-on-solid model); 在这种转变中, 固体表面的光滑程度会在某个转变温度突然改变. 设固体表面格点 i 上堆叠了 μ_i 个原子. 较高堆叠的格点不稳定是合理的. 用能量 $(\mu_i - \mu_j)^2$ 表达这一事实: 相邻高度差越大, 能量越高. 式 (10.44) 就是该模型的配分函数.

Villain 模型具有 KT 转变, 自由能在该处出现奇异性. 对偶表示 (10.44) 意味着相应固体表面模型中存在粗糙化转变. 当 K 较小时, 体系由 $(\mu_i - \mu_j)^2$ 较小的状态主导, 表面光滑. 随着 K 增大, 热涨落使较大的高度差更容易出现,¹² 表面在转变温度突然变粗糙.

现在回到 XY 模型. 若忽略 μ_i 的离散性, Villain 模型的对偶表示 (10.44) 与第 7.2 节讨论的自旋波近似形式相同. 若计入这种离散性, 就可如下导出第 7.5 节的涡旋能量式 (7.48).

Poisson 求和公式

$$\sum_{\mu=-\infty}^{\infty} g(\mu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \phi n} g(\phi) d\phi \quad (10.45)$$

可用于把离散变量 μ_i 替换为连续变量 ϕ_i . 该公式的推导见附录 A.19. 利用它, 可把式 (10.44) 改写为

$$Z = \sum_{\{n_j \in \mathbb{Z}\}} \int_{-\infty}^{\infty} \prod_j d\phi_j \times \exp\left[2\pi i \sum_j \phi_j n_j - \frac{1}{2K} \sum_{\langle ij \rangle} (\phi_i - \phi_j)^2\right], \quad (10.46)$$

¹²这里把 K 视为温度而不是逆温度, 因为它出现在式 (10.44) 的分母中.

其中略去了一个平凡常数. 附录 A.16 详细说明了如何完成关于 $\{\phi_i\}$ 的多重 Gaussian 积分, 结果为

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_j \in \mathbb{Z}\}} \exp \left[-2\pi^2 K \sum_{j,l} n_j n_l G(j-l) \right], \quad (10.47)$$

同样略去了一个平凡乘法因子. 这里 $G(j-l)$ 是晶格 Green 函数:

$$G(j-l) = \frac{1}{2(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{iq \cdot (j-l)}}{2 - \cos q_x - \cos q_y} dq_x dq_y, \quad (10.48)$$

这里恢复了二维矢量记号. 应记住, 与第 7.4 节一样, 式 (10.47) 中的 $\{n_j\}$ 满足中性条件 $\sum_j n_j = 0$. 附录 A.16 分析了晶格 Green 函数在 $|j-l| \equiv r$ 很大时的渐近行为, 得到

$$G(0) - G(r) \approx \frac{1}{2\pi} \log r. \quad (10.49)$$

于是配分函数 (10.47) 可写成

$$Z = \sum_{\{n_j\}} \exp \left[\pi K \sum_{j \neq l} n_j n_l \log |j-l| \right]. \quad (10.50)$$

这与式 (7.48) 的涡旋能量一致. 第 7.5 节采用涡旋起主导作用的直观假定; 这里则用更系统的方法得到了同一表达式.

习题

10.6. 利用 Villain 模型的对偶表示 (10.44) 研究粗糙化转变. 把该式中的 K 记为 T_r 并称为温度, 因为 K 出现在温度的位置. 在低温极限, $(\mu_i - \mu_j)^2$ 只能取最小可能值 0, 所以所有 μ_i 具有共同值, 记为 k . 这对应完全光滑的表面. 随温度升高, 某些变量偏离 k 而变成 $k \pm 1$. 这是 Ising 型离散激发, 所以低温存在长程有序, 即光滑相. 另一方面, 在高温极限, 因为 $(\mu_i - \mu_j)^2 / (2T_r)$ 的最小改变量很小, 可以用连续值近似离散变量 μ_i .

问题: 证明在高温相中, μ_i 的涨落在长程极限发散, 这意味着表面粗糙. 计算期望值 $\langle (\mu_i - \mu_{i+r})^2 \rangle$ 并分析其大 r 极限会很有帮助.

10.4 量子对偶性

习题 9.8 已经说明, 一维横场 Ising 模型在改变外场强度 h 时会发生量子相变, 即基态关联发生定性变化. 该转变的临界性质与以温度 T 为控制参数的二维经典 Ising 模型完全相同. 这一事实暗示两个模型体系本质等价; 量子-经典映射确实可以证明这一点.

量子对偶性 (quantum duality) 是量子 Hamiltonian 之间的么正映射, 它保持相互作用项的准局域性质. 在称为量子自对偶性的某些情形中, 这类映射还保持 Hamiltonian 算符的形式. 从物理上说, 这种映射联系模型的弱耦合相与强耦合相. 本节首先证明一维横场 Ising 模型的量子对偶关系——实际上是自对偶关系——并由此确定量子相变点. 其次说明, 经典对偶性和量子对偶性如何通过量子-经典映射简单地联系起来.

10.4.1 横场 Ising 链中的对偶性

考虑自由边界条件下的横场 Ising 链：

$$H[J, h] = -J \sum_{j=1}^{N-1} \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z - h \sum_{j=2}^N \sigma_j^x. \quad (10.51)$$

注意，横场 h 不施加在格点 1 上。这种特殊安排使精确量子对偶性可以用紧凑形式表达。

定义对偶自旋算符

$$\begin{aligned} \tilde{\sigma}_1^x &= \sigma_1^z \sigma_2^z, & \tilde{\sigma}_2^x &= \sigma_2^z \sigma_3^z, & \dots, \\ \tilde{\sigma}_{N-1}^x &= \sigma_{N-1}^z \sigma_N^z, & \tilde{\sigma}_N^x &= \sigma_N^z, \end{aligned} \quad (10.52)$$

以及

$$\begin{aligned} \tilde{\sigma}_1^z &= \sigma_1^x, & \tilde{\sigma}_2^z &= \sigma_1^x \sigma_2^x, \\ \tilde{\sigma}_3^z &= \sigma_1^x \sigma_2^x \sigma_3^x, & \dots, \\ \tilde{\sigma}_N^z &= \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_N^x. \end{aligned} \quad (10.53)$$

这些对偶算符满足通常的 Pauli 算符反对易关系

$$\tilde{\sigma}_j^x \tilde{\sigma}_j^z = -\tilde{\sigma}_j^z \tilde{\sigma}_j^x. \quad (10.54)$$

原因是 $\tilde{\sigma}_j^x$ 与 $\tilde{\sigma}_j^z$ 只有在 σ_j^z 和 σ_j^x 中共享同一个格点指标。所以，对偶算符的反对易关系反映了原算符的反对易关系。对偶算符的 y 分量按通常规则构造，例如

$$\tilde{\sigma}_1^y = -i\tilde{\sigma}_1^z \tilde{\sigma}_1^x = -\sigma_1^y \sigma_2^z. \quad (10.55)$$

所以 $\{\tilde{\sigma}_j^x, \tilde{\sigma}_j^y, \tilde{\sigma}_j^z\}$ 本身就是一组 Pauli 算符。

Hamiltonian (10.51) 中的交换相互作用项可写为

$$-J \sum_{j=1}^{N-1} \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z = -J \sum_{j=1}^{N-1} \tilde{\sigma}_j^x, \quad (10.56)$$

而外场项变成交换相互作用：

$$-h \sum_{j=2}^N \sigma_j^x = -h \sum_{j=1}^{N-1} \tilde{\sigma}_j^z \tilde{\sigma}_{j+1}^z. \quad (10.57)$$

所以总 Hamiltonian 改写为

$$H[\tilde{J}, \tilde{h}] = -\tilde{J} \sum_{j=1}^{N-1} \tilde{\sigma}_j^z \tilde{\sigma}_{j+1}^z - \tilde{h} \sum_{j=1}^{N-1} \tilde{\sigma}_j^x, \quad (10.58)$$

其中对偶参数定义为 $\tilde{J} = h$ 、 $\tilde{h} = J$. 这个 Hermitian 算符与原 Hamiltonian (10.51) 具有相同形式, 只在格点指标上有一个小差别: 式 (10.51) 中无外场的格点是 $j = 1$, 式 (10.58) 中则是 $j = N$. 把格点编号反向 $(1, 2, \dots, N) \rightarrow (N, N-1, \dots, 2, 1)$ 即可消除这一差别. 因此, 原 Hamiltonian 与其对偶的形式相同, 这里的对偶性就是自对偶性.

从 Hamiltonian (10.51) 到其对偶形式 (10.58) 的变换保持本征值谱, 并且是么正的. 在数学上, 量子自对偶性对应于¹³

$$H[J, h] = UH[h, J]U^\dagger, \quad (10.59)$$

其中 U 是实现对偶性的么正算符. 这又意味着 Hamiltonian 及其对偶的本征值 E_n 满足

$$E_n(J, h) = E_n(h, J). \quad (10.60)$$

所以, 如果基态能量存在奇异性, 量子临界点必定位于对偶性不动点 $h = J$, 与直接解一致.¹⁴ 量子临界点称为对偶映射的自对偶点 (self-dual point).

注意, 精确量子对偶映射可在有限 N 的链上完成. 在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中作变换时必须谨慎, 因为需要保留适当的边界项. 例如, 若考虑式 (10.51) 的同一 Hamiltonian, 但再加上格点 1 的外场项, 即

$$H = -J \sum_{j=1}^{N-1} \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z - h \sum_{j=1}^N \sigma_j^x, \quad (10.61)$$

就不存在精确的量子自对偶性.

式 (10.52) 和 (10.53) 的变换可以系统化, 从而用于更一般的问题; 不过这超出了本书范围.

10.4.2 经典对偶性与量子对偶性的关系

一个自然问题是: 量子对偶性与前面各节给出的经典对偶性 (即配分函数之间的关系) 是否存在联系? 答案是肯定的; 二者其实是同一枚硬币的两面. 下面用横场 Ising 模型说明主要思想, 但读者应记住, 这是一个非常普遍而深刻的结论.

主要思想是为量子 Hamiltonian (10.51) 的指数之迹寻找表示

$$\text{Tr} e^{-H[J, h]} \propto \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta H_c[J, h]}, \quad (10.62)$$

把它写成经典构型 $\{\sigma_i\}$ 的求和. 各构型的权重可与能量函数 $H_c[J, h]$ 和虚拟温度 $T = 1/\beta$ 所定义的经典模型体系联系起来. 先把量子 Hamiltonian 写成

$$H[J, h] = H_z + H_x, \quad (10.63)$$

¹³一般的量子对偶性对应于 $H[J, h] = UH^*[h, J]U^\dagger$, 其中 H^* 是对偶 Hamiltonian.

¹⁴若体系有不只一个奇异点且模型自对偶, 相变点未必与自对偶点重合. $p \geq 5$ 的 p 态时钟模型就是这种情形: 自对偶点位于两个转变之间. 习题 7.4 已说明存在中间相, 因而存在两个相变.

其中 H_z 表示交换相互作用，它在 σ^z 基底中为对角矩阵； H_x 是横场部分。注意

$$e^{-H[J,h]} \neq e^{-H_z} e^{-H_x}, \quad (10.64)$$

因为两个算符不对易，即 $[H_z, H_x] \neq 0$ 。不过，对指数宗量为两个有界算符之和的情形，可以使用 Suzuki–Trotter–Lie 分解 (Suzuki–Trotter–Lie decomposition)：

$$\begin{aligned} e^{-(H_z+H_x)} &= \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} [e^{-H_z/\mathcal{N}} e^{-H_x/\mathcal{N}}]^{\mathcal{N}} \\ &= \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} [e^{-H_x/\mathcal{N}} e^{-H_z/\mathcal{N}}]^{\mathcal{N}}. \end{aligned} \quad (10.65)$$

在右端保留 $\mathcal{O}(1/\mathcal{N})$ 的领头贡献，就不难理解该公式：

$$\begin{aligned} \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} [e^{-H_x/\mathcal{N}} e^{-H_z/\mathcal{N}}]^{\mathcal{N}} \\ = \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{H_x}{\mathcal{N}} - \frac{H_z}{\mathcal{N}} \right)^{\mathcal{N}} = e^{-(H_z+H_x)}. \end{aligned} \quad (10.66)$$

因此，插入 $\mathcal{N} - 1$ 个恒等分解后，迹可改写为

$$\begin{aligned} \text{Tr} e^{-H[J,h]} \\ &= \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \sum_{\{\sigma_1, \dots, \sigma_{\mathcal{N}}\}} \prod_{l=1}^{\mathcal{N}} \langle \sigma_{l+1} | e^{-H_x/\mathcal{N}} e^{-H_z/\mathcal{N}} | \sigma_l \rangle \\ &= \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \sum_{\{\sigma_1, \dots, \sigma_{\mathcal{N}}\}} \prod_{l=1}^{\mathcal{N}} [\langle \sigma_{l+1} | e^{-H_x/\mathcal{N}} | \sigma_l \rangle e^{-H_z(\sigma_l)/\mathcal{N}}], \end{aligned} \quad (10.67)$$

其中 $\sigma_{\mathcal{N}+1} \equiv \sigma_1$, $l = 1, 2, \dots, \mathcal{N}$, 且

$$\mathbb{K} = \sum_{\sigma_l} |\sigma_l\rangle \langle \sigma_l|. \quad (10.68)$$

对 σ_l 的求和遍历一维横场 Ising 模型在 σ^z 基底中的全部 $2^{\mathcal{N}}$ 个构型。例如，下面就是一个构型：

$$|-1, -1, +1, +1, \dots, -1, +1\rangle.$$

它是 σ_1^z 的本征值为 -1 的本征态，也是 σ_N^z 的本征值为 $+1$ 的本征态。所以指标 l 标记一个额外维数。由于式 (10.67) 来自取迹，额外维数上的边界条件为周期边界；另一方向则为自由边界。

选用 σ^z 本征态作为基底后，交换相互作用项 H_z 的指数成为对角矩阵，因为

$$\langle \sigma_l | e^{J\sigma_j^z \sigma_{j+1}^z} | \sigma_l \rangle = e^{K^z(J)\sigma_{j,l}\sigma_{j+1,l}}, \quad (10.69)$$

其中 $K^z(J) = J$, $\sigma_{j,l} = \pm 1$ 是经典 Ising 自旋。只需再计算这一基底中 H_x 指数的矩阵元。利用恒等式即可完成：

$$\begin{aligned} \langle \sigma_{l+1} | e^{h\sigma_j^x} | \sigma_l \rangle \\ &= \langle \sigma_{l+1} | (\cosh h + \sinh h \sigma_j^x) | \sigma_l \rangle \\ &= A(h) e^{K^x(h)\sigma_{j,l}\sigma_{j,l+1}}, \end{aligned} \quad (10.70)$$

其中

$$K^x(h) = -\frac{1}{2} \log \tanh h, \quad A(h)^2 = \frac{1}{2} \sinh 2h. \quad (10.71)$$

在式 (10.70) 中分别令 $\sigma_l = \sigma_{l+1}$ 和 $\sigma_l = -\sigma_{l+1}$, 就得到 $\cosh h = A(h)e^{K^x(h)}$ 与 $\sinh h = A(h)e^{-K^x(h)}$, 从而验证式 (10.70) 和 (10.71).

至此, 原来 $d = 1$ 的量子横场 Ising 链已经有效映射为 $d = 2$ 的经典统计力学问题:

$$\mathrm{Tr} e^{-H[J,h]} = \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} A(K_h^z)^{\mathcal{N}(\mathcal{N}-1)} \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta H_c[J,h]}, \quad (10.72)$$

其中经典能量函数为

$$-\beta H_c[J, h] = \sum_{l=1}^{\mathcal{N}} \sum_{j=1}^{\mathcal{N}-1} (K_J^z \sigma_{j,l} \sigma_{j+1,l} + K_h^x \sigma_{j,l} \sigma_{j,l+1}). \quad (10.73)$$

它对应于耦合

$$K_J^z = K^z(J/\mathcal{N}), \quad K_h^x = K^x(h/\mathcal{N})$$

的经典 Ising 模型. 这样就把 d 维量子问题中 e^{-H} 的迹, 与 $d+1$ 维经典统计力学问题的配分函数联系起来:

$$Z(K_J^z, K_h^x) = \sum_{\{\sigma\}} e^{-\beta H_c[J,h]}. \quad (10.74)$$

上述量子-经典映射可用于导出二维经典 Ising 模型的自对偶性. 量子自对偶性本质上是么正映射, 即式 (10.59), 它意味着

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr} e^{-H[J,h]} &= \mathrm{Tr} U e^{-H[h,J]} U^\dagger \\ &= \mathrm{Tr} e^{-H[h,J]}, \end{aligned} \quad (10.75)$$

因为迹具有循环不变性且 $U^\dagger U = \mathbb{1}$. 于是, 式 (10.75) 直接导出经典自对偶关系¹⁵

$$\frac{Z(K_J^z, K_h^x)}{A(K_J^z)^{\mathcal{N}(\mathcal{N}-1)}} = \frac{Z(K_h^z, K_J^x)}{A(K_h^z)^{\mathcal{N}(\mathcal{N}-1)}}. \quad (10.76)$$

令

$$K_z = K_J^z, \quad K_x = K_h^x, \quad K_z^* = K_h^z, \quad K_x^* = K_J^x,$$

并使用式 (10.71), 得到对偶耦合关系

$$e^{-2K_z^*} = \tanh K_x, \quad e^{-2K_x^*} = \tanh K_z, \quad (10.77)$$

¹⁵与式 (10.2) 比较, 并注意这里没有因子 2; 这是因为采用了不同的边界条件.

或更对称地写成

$$\sinh 2K_x \sinh 2K_z^* = 1, \quad \sinh 2K_z \sinh 2K_x^* = 1. \quad (10.78)$$

这就是 $d = 2$ 各向异性 Ising 模型的对偶关系. 在各向同性情形 $K_z = K_x$ 中, 式 (10.77) 约化为

$$e^{-2K_z^*} = \tanh K_z, \quad (10.79)$$

即式 (10.3). 量子自对偶点 $h = J$ 对应于 $K_z^* = K_z$. 至此, 我们说明了看似具有不同起源和物理解释的量子对偶性与经典对偶性, 在数学上彼此联系, 是同一事物的两个侧面.

数值方法

本短章介绍现代自旋体系相变与临界现象研究中常用的几种典型数值方法. 第一节用主方程描述具有离散自由度的一般体系的动力学, 为第二节的 Monte Carlo 模拟提供理论基础. 最后一节介绍数值传递矩阵方法, 它可用于数值精确计算自由能及相关物理量.

11.1 主方程

Monte Carlo 模拟是随机动力学的数值实现, 而主方程为这种动力学提供了方便的表示. 我们先介绍主方程并分析其解的性质, 从而为利用随机动力学复现物理量平衡期望值的 Monte Carlo 模拟建立理论基础.

本章常采用 Ising 模型的记号, 但原则上讨论适用于任意具有离散自由度的体系. Ising 模型是经典自旋体系, 不存在 Newton 方程或 Schrödinger 方程那样决定微观自由度时间演化的内禀动力学. 然而, 在环境热扰动的影响下, 每个自旋不时翻转是很自然的设想. 主方程利用自旋构型的随机变化来表述这一想法. 这种建立在概率论概念之上的随机动力学是一种虚构动力学, 但它使我们能够研究模型的热力学性质.

用字母表示一个自旋构型, 例如 $a = \{1, -1, -1, \dots, 1\}$. 体系在时刻 t 处于构型 a 的概率记为 $P(a, t)$. 含 N 个自旋的 Ising 模型共有 2^N 个构型, 故所有可能 a 所对应的 2^N 个 $P(a, t)$ 值完整描述了体系. 主方程给出这组概率的时间演化.

设在小时时间间隔 Δt 内, 构型以转移概率 $w(a \rightarrow b)\Delta t \geq 0$ 从 a 变到 b .¹ 处于 a 的概率因流出而减少 $w(a \rightarrow b)\Delta t P(a, t)$, 并因构型从 $b \neq a$ 流入而增加 $w(b \rightarrow a)\Delta t P(b, t)$. 因此

$$\begin{aligned} P(a, t + \Delta t) - P(a, t) = & - \sum_{b(\neq a)} w(a \rightarrow b)P(a, t)\Delta t \\ & + \sum_{b(\neq a)} w(b \rightarrow a)P(b, t)\Delta t. \end{aligned} \quad (11.1)$$

这就是主方程 (master equation) .

上述讨论隐含了 Markov 过程 (Markov process): 下一时刻 $t + \Delta t$ 的状态只由当前状态决定, 不受 $t - \Delta t, t - 2\Delta t, \dots$ 时刻状态的影响. 这是一项合理但通常难以从更基本规则严格导出的假设. 有时也可取 $\Delta t \rightarrow 0$ 的连续时间极限, 把主方程写成微分方程; 本节为应用于 Monte Carlo 模拟而采用离散表示.

¹转移概率 $w(a \rightarrow b)$ 是条件概率.

主方程可紧凑地写成

$$\begin{aligned} P(a, t + \Delta t) &= \left(1 - \sum_{b(\neq a)} w(a \rightarrow b) \Delta t \right) P(a, t) \\ &\quad + \sum_{b(\neq a)} w(b \rightarrow a) \Delta t P(b, t) \\ &\equiv \sum_b \mathcal{L}_{ab} P(b, t), \end{aligned} \quad (11.2)$$

其中

$$\mathcal{L}_{aa} = 1 - \sum_{b(\neq a)} w(a \rightarrow b) \Delta t, \quad \mathcal{L}_{ab} = w(b \rightarrow a) \Delta t \quad (b \neq a), \quad (11.3)$$

或用矩阵-向量记号写成

$$P(t + \Delta t) = \mathcal{L}P(t). \quad (11.4)$$

向量 $P(t)$ 的第 a 个分量是 $P(a, t)$. 设随机矩阵 $\mathcal{L}$ 的右本征向量与本征值满足

$$\mathcal{L}e_\alpha = \lambda_\alpha e_\alpha. \quad (11.5)$$

若 $\{e_\alpha\}$ 完备, 则

$$P(t) = \sum_\alpha c_\alpha(t) e_\alpha, \quad (11.6)$$

而式 (11.4) 变为

$$P(t + \Delta t) = \sum_\alpha c_\alpha(t) \mathcal{L}e_\alpha = \sum_\alpha c_\alpha(t) \lambda_\alpha e_\alpha. \quad (11.7)$$

从 $t = 0$ 演化 n 步后,

$$P(n\Delta t) = \sum_\alpha c_\alpha(0) \lambda_\alpha^n e_\alpha. \quad (11.8)$$

因此概率随 n 的行为由本征值谱 $\{\lambda_\alpha\}$ 决定.

概率守恒 $\sum_a P(a, t) = 1$ 对本征值谱施加很强的约束. 式 (11.8) 两边的分量和给出

$$\sum_\alpha c_\alpha(0) \lambda_\alpha^n \sum_a e_\alpha(a) = 1, \quad (11.9)$$

其中 $e_\alpha(a)$ 是 e_α 的第 a 个分量. 此式对任意 n 成立, 故最大本征值必须为 $\lambda_0 = 1$, 相应本征向量满足 $\sum_a e_0(a) = 1$; 其他本征向量满足 $\sum_a e_\alpha(a) = 0$ ($\alpha \neq 0$). 还须有 $c_0(0) = 1$ 以及 $|\lambda_\alpha| < 1$ ($\alpha \neq 0$), 否则概率 $P(a, n\Delta t)$ 会随 n 无限增长.

由于 $\mathcal{L}$ 的所有矩阵元均非负, ² Perron–Frobenius 定理³ 保证, 只要 $\mathcal{L}$ 不可约, 首本征值 λ_0 对应的本征向量就非简并. 不可约意味着经过有限步后, 任意构型均可从任

²式 (11.3) 的对角元 $\mathcal{L}_{aa}$ 是体系停留在当前构型 a 的概率, 故必须非负.

³该定理指出: 元素非负的不可约方阵, 其模最大的本征值为正; 相应本征向量非简并且所有分量均为正.

意其他构型到达. 下一节将说明 Monte Carlo 模拟中转移概率的标准选择满足这一条件.

因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 体系趋向唯一平衡分布 e_0 :

$$P(n\Delta t) = e_0 + c_1(0)e^{-n|\log \lambda_1|}e_1 + \dots, \quad (11.10)$$

弛豫时间为 $1/|\log \lambda_1|$, 其中 $\lambda_1 < 1$ 是 $\mathcal{L}$ 的次大本征值. 在这个意义上, 主方程控制的随机动力学最终实现平衡分布 e_0 .

本节讨论适用于任意转移概率, 只要 $\mathcal{L}$ 不可约且矩阵元非负. 因此, 平衡分布 e_0 不一定是 Gibbs-Boltzmann 分布 $e^{-\beta H}/Z$. 下一节研究转移概率必须满足什么条件才能实现这一平衡分布.

11.2 Monte Carlo 模拟

Monte Carlo 模拟必须选择适当的转移概率, 使平衡分布具有 Gibbs-Boltzmann 形式 $P(a, t) = e^{-\beta H(a)}/Z \equiv P_{\text{eq}}(a)$. 设主方程 (11.1) 已达到 $P(a, t) = P_{\text{eq}}(a)$ 的平衡, 则左边为零, 因而

$$\sum_{b(\neq a)} w(a \rightarrow b)P_{\text{eq}}(a) = \sum_{b(\neq a)} w(b \rightarrow a)P_{\text{eq}}(b). \quad (11.11)$$

这一关系限制了转移概率的形式. 使它成立的一个充分条件是令两边逐项相等:

$$w(a \rightarrow b)P_{\text{eq}}(a) = w(b \rightarrow a)P_{\text{eq}}(b). \quad (11.12)$$

这称为细致平衡条件 (detailed balance condition). 代入 Gibbs-Boltzmann 分布得

$$\frac{w(a \rightarrow b)}{w(b \rightarrow a)} = e^{-\beta[H(b)-H(a)]}. \quad (11.13)$$

满足细致平衡条件的常见选择是热浴法

$$w(a \rightarrow b) = \frac{e^{-\beta H(b)}}{e^{-\beta H(a)} + e^{-\beta H(b)}}, \quad (11.14)$$

以及 Metropolis 法

$$w(a \rightarrow b) = e^{-\beta[H(b)-H(a)]_+}, \quad (11.15)$$

其中 $f \geq 0$ 时 $(f)_+ = f$, 否则 $(f)_+ = 0$.

习题

11.1. 验证热浴法和 Metropolis 法满足细致平衡条件.

接下来还要确定允许哪些转变, 即哪些 a, b 组合满足 $w(a \rightarrow b) > 0$. Ising 模型的 Monte Carlo 模拟常采用单自旋翻转过程, 每个时间步只翻转一个自旋. 选取格点 i , 并按概率 $w(a \rightarrow b)$ 决定是否把 S_i 翻转为 $-S_i$, 其中

$$a = \{S_1, S_2, \dots, S_i, \dots, S_N\}, \quad b = \{S_1, S_2, \dots, -S_i, \dots, S_N\}. \quad (11.16)$$

其他过程的转移概率取为零. 任意两个构型之间都可通过依次翻转所有满足 $S_i \neq S'_i$ 的格点自旋互相到达, 故这一选择生成不可约矩阵 $\mathcal{L}$.

对单自旋翻转过程, 热浴法和 Metropolis 法分别为

$$w(S_i \rightarrow -S_i) = \frac{e^{-\beta H(-S_i)}}{e^{-\beta H(S_i)} + e^{-\beta H(-S_i)}} = \frac{e^{-\beta \Delta E_i}}{1 + e^{-\beta \Delta E_i}}, \quad (11.17)$$

以及

$$w(S_i \rightarrow -S_i) = e^{-\beta(\Delta E_i)_+}. \quad (11.18)$$

这里 $\Delta E_i = H(-S_i) - H(S_i)$, 为简化记号, 省略 H 对其他自旋的依赖.

若注意到 ΔE_i 可由格点 i 周围的局域构型写出, 以上两式尤其有用. 设

$$H = H_i + H' = - \sum_j J_{ij} S_i S_j + H', \quad (11.19)$$

其中 H' 不含 S_i ; 若 $\langle ij \rangle$ 为相邻格点对, 则 $J_{ij} = J$, 否则为 0. 单自旋翻转引起的能量变化为

$$\Delta E_i = H(-S_i) - H(S_i) = 2 \sum_j J_{ij} S_i S_j. \quad (11.20)$$

这一量很容易数值计算, 并可代入转移概率公式.

习题

11.2. 考虑双自旋体系 $H = -JS_1 S_2$. 四种构型为 $a = \{1, 1\}$ 、 $b = \{1, -1\}$ 、 $c = \{-1, 1\}$ 、 $d = \{-1, -1\}$. 在单自旋翻转过程中, 用热浴法写出构型间的转移概率; 进一步写出矩阵 $\mathcal{L}$, 求其右本征值和右本征向量. 验证最大本征值为 1, 相应本征向量为 Gibbs-Boltzmann 分布; 并观察其他本征向量含正、负分量且满足 $\sum_a e_\alpha(a) = 0$ ($\alpha \neq 0$).

在 Monte Carlo 模拟中, 物理量 $\hat{\mathcal{O}}$ 的期望值被视为随机动力学生成构型上的平均. 例如, Gibbs-Boltzmann 系综中 Ising 模型的磁化为

$$\begin{aligned} m = \langle \hat{m} \rangle_{P_{\text{eq}}} &= \left\langle \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i \right\rangle_{P_{\text{eq}}} \\ &= \sum_a P_{\text{eq}}(a) \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i \right), \end{aligned} \quad (11.21)$$

其中求和遍历全部 2^N 个构型. Monte Carlo 方法按转移概率 w 生成的随机动力学选择构型子集. 例如, 对 M 个样本构型构造估计量

$$m_E = \frac{1}{M} \sum_{\tilde{a}} \hat{m}(\tilde{a}), \quad (11.22)$$

其中 $\tilde{a}$ 按构型空间上的概率测度 P_{eq} 采样. 随着 M 增大, m_E 越来越准确. 强大数定律保证

$$\text{Prob} \left\{ \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{\tilde{a}} \hat{\mathcal{O}}(\tilde{a}) = \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{P_{\text{eq}}} \right\} = 1, \quad (11.23)$$

即估计量以概率 1 收敛.

统计独立的样本构型序列 $\{\tilde{a}\}$ 构成随机游走, 由初始分布 $P(a, t=0)$ 与转移概率 $w(a \rightarrow b)$ 刻画. 若平衡分布存在并假设遍历性成立,⁴ 则无论初始分布如何, 随机游走都收敛到 P_{eq} . 实际不可能模拟无限长的随机游走, 故需要估计长度为 M 时的误差. 中心极限定理指出, 当 M 很大时, $\mathcal{O}_E = M^{-1} \sum_{\tilde{a}} \hat{\mathcal{O}}(\tilde{a})$ 在 $\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{P_{\text{eq}}}$ 附近呈正态分布; 若 M 个随机变量统计独立, 其方差为

$$\begin{aligned} \text{var} \left\{ \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{P_{\text{eq}}} \right\} &= \frac{1}{M} \left(\langle \hat{\mathcal{O}}^2 \rangle_{P_{\text{eq}}} - \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{P_{\text{eq}}}^2 \right) \\ &= \frac{\sigma^2}{M}. \end{aligned} \quad (11.24)$$

因此可为物理平均值的最佳估计赋予置信区间

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{P_{\text{eq}}} \approx \mathcal{O}_E \pm \frac{\sigma}{\sqrt{M}}, \quad (11.25)$$

其中估计的不确定度是统计误差的主要贡献.

实际算法结构如下; 这里取 $\Delta t = 1$.

1. 初始化自旋构型 $\{S_i\}$, 通常取随机构型或完全铁磁构型.
2. 选择格点 i 尝试翻转.
3. 计算能量变化 ΔE_i .
4. 生成 0 与 1 之间的均匀随机数 r , 并与 $w(S_i \rightarrow -S_i)$ 比较. 若 $r < w$, 执行 $S_i \rightarrow -S_i$; 若 $r > w$, 保持 S_i 不变. 由此转变以指定概率发生.
5. 计算当前构型 $\{S_i\}$ 的目标物理量.
6. 重复步骤 2–5, 直至收集到足够的统计量.

示例代码列于附录 A.20. 实际实现时, 应舍弃初始条件的影响, 因为体系需要 $\tau = 1/|\log \lambda_1|$ 的时间达到平衡. 物理量也应间隔若干 Monte Carlo 步测量, 而非每步都测量, 因为相邻构型彼此相关. 满足这些条件后, 生成的构型可视为从 Gibbs–Boltzmann 分布独立抽取, 式 (11.22) 这类简单平均通常能可靠近似正则平均. 此外还必须恰当估计统计误差和系统误差; 前者如式 (11.25), 后者的典型例子是有限尺寸效应, 有限尺寸标度方法对此很有用.

⁴遍历性要求: 只要运行时间足够长, Markov 过程就能从任意构型到达体系的任何构型.

11.3 数值传递矩阵方法

数值传递矩阵方法是另一种常用技术，尤其适合数值计算二维体系的物理量。按照第 9 章介绍的传递矩阵方法，一维 Ising 模型可引入 2×2 传递矩阵，将其对角化并用最大本征值求热力学极限下的配分函数。二维情形思想相似，但实践中复杂得多：必须对角化巨大的 $2^L \times 2^L$ 矩阵，其中 L 是有限尺寸平方晶格的线性尺度。数值传递矩阵方法则计算尺寸为 $M \times 2^L$ 的长条带配分函数，原则上 M 可以任意大。

译者注：出版文字把长条带的尺寸写作 $M \times 2^L$ ，而本段又把 L 定义为平方晶格的线性尺度；通常的几何尺寸记号会写作 $M \times L$ ， 2^L 则是每一行的自旋构型数。此处保留原书记号。

设从最底行开始，已对图 11.1 中黑点表示的全部自旋求迹，并把配分函数数值计算到圆圈表示的第 l 行。结果存储为 2^L 个数 $Z(S_1^{(l)}, S_2^{(l)}, \dots, S_L^{(l)})$ ，对应所有 $S_1^{(l)} = \pm 1, \dots, S_L^{(l)} = \pm 1$ 。先计算 $S_1^{(l)}$ 与下一行正上方自旋 $S_1^{(l+1)}$ 之间相互作用的影响：

$$\begin{aligned} & \tilde{Z}(S_1^{(l+1)}, S_2^{(l)}, \dots, S_L^{(l)}) \\ &= \sum_{S_1^{(l)} = \pm 1} e^{K S_1^{(l)} S_1^{(l+1)}} Z(S_1^{(l)}, S_2^{(l)}, \dots, S_L^{(l)}). \end{aligned} \quad (11.26)$$

再计入 $S_2^{(l)}$ 与 $S_2^{(l+1)}$ 的相互作用：

$$\begin{aligned} & \tilde{Z}(S_1^{(l+1)}, S_2^{(l+1)}, \dots, S_L^{(l)}) \\ &= \sum_{S_2^{(l)} = \pm 1} e^{K S_2^{(l)} S_2^{(l+1)}} \tilde{Z}(S_1^{(l+1)}, S_2^{(l)}, \dots, S_L^{(l)}). \end{aligned} \quad (11.27)$$

$S_1^{(l+1)}$ 与 $S_2^{(l+1)}$ 的相互作用稍后计入。重复类似过程，得到

$$\tilde{Z}(S_1^{(l+1)}, S_2^{(l+1)}, \dots, S_L^{(l+1)}).$$

假设采用周期边界条件，再加入该行内部的水平相互作用，便完成从第 l 行到第 $l+1$ 行的转移：

$$\begin{aligned} & Z(S_1^{(l+1)}, S_2^{(l+1)}, \dots, S_L^{(l+1)}) \\ &= \exp\left\{K \left(S_1^{(l+1)} S_2^{(l+1)} + S_2^{(l+1)} S_3^{(l+1)} + \dots + S_L^{(l+1)} S_1^{(l+1)}\right)\right\} \\ & \quad \times \tilde{Z}(S_1^{(l+1)}, S_2^{(l+1)}, \dots, S_L^{(l+1)}). \end{aligned} \quad (11.28)$$

重复上述过程即可到达最终的第 M 行，得到 $Z(S_1^{(M)}, S_2^{(M)}, \dots, S_L^{(M)})$ 。若末行采用自由边界，即不存在第 $M+1$ 行，则总配分函数就是对所有 $S_i^{(M)} = \pm 1$ ($\forall i$) 求和。初值是第一行水平相互作用的 Boltzmann 因子：

$$\begin{aligned} & Z(S_1^{(1)}, \dots, S_L^{(1)}) \\ &= \exp\left\{K \left(S_1^{(1)} S_2^{(1)} + S_2^{(1)} S_3^{(1)} + \dots + S_L^{(1)} S_1^{(1)}\right)\right\}. \end{aligned} \quad (11.29)$$

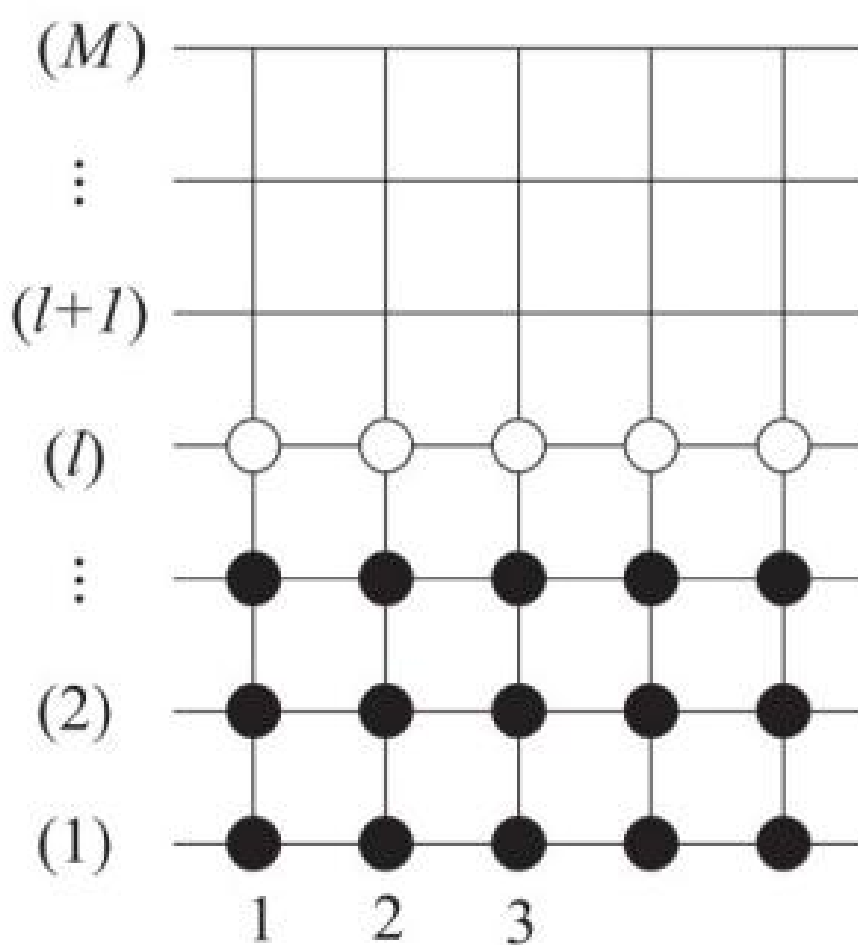


图 11.1: 数值传递矩阵方法逐行计算二维晶格的配分函数.

这一方法的明显优势是无需直接对角化大矩阵，且计算代价随 M 线性增长。关于 L 的存储与计算代价则按 2^L 指数增长，因而实际尺寸通常限制在 $L = 10$ 到 $L = 20$ 之间。

既然能够数值得到配分函数及其对数，就可以对温度或外场作数值微分来计算物理量。虽然简单二维 Ising 模型已有精确解，无需数值方法分析，但数值传递矩阵方法对随机体系和非 Ising 模型等更一般情形仍很有用。

延伸阅读

关于临界现象现代理论的历史以及原始论文引文，可参见文献 1 的综合论述：

1. Domb, C. (1996). *The Critical Point*. Taylor and Francis, London.

文献 2 和 3 对本书讨论的许多主题作了入门介绍，文献 4 和 5 则非常详细地阐述了相变与临界现象的不同方面：

2. Yeomans, Y. M. (1992). *Statistical Mechanics of Phase Transitions*. Oxford University Press, Oxford.
3. Cardy, J. (1996). *Scaling and Renormalization in Statistical Physics*. Cambridge University Press, Cambridge.
4. Goldenfeld, N. (1992). *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*. Westview Press, Oxford.
5. Binney, J. J., Dowrick, N. J., Fisher, A. J. and Newman, M. E. J. (1992). *The Theory of Critical Phenomena*. Oxford University Press, Oxford.

文献 6 在范围与层次上与本书较为接近，文献 7 包含许多教学性习题：

6. Herbut, I. (2007). *A Modern Approach to Critical Phenomena*. Cambridge University Press, Cambridge.
7. Kardar, M. (2007). *Statistical Physics of Fields*. Cambridge University Press, Cambridge.

关于场论方法的技术细节，以下著作较为合适：

8. Ma, S.-k. (2000). *Modern Theory of Critical Phenomena*. Westview Press, Oxford.
9. Zinn-Justin, J. (2007). *Phase Transitions and Renormalization Group*. Oxford University Press, Oxford.
10. Amit, D. J. and Martin-Mayor, V. (2005). *Field Theory, the Renormalization Group, and Critical Phenomena* (3rd edn). World Scientific, Singapore.

关于共形场论的非常详尽的论述，可参见：

11. Di Francesco, P., Mathieu, P. and Sénéchal, D. (1997). *Conformal Field Theory*. Springer Verlag, New York.

关于 Monte Carlo 模拟的综合性导论，可参见：

12. Landau, D. P. and Binder, K. (2000). *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*. Cambridge University Press, Cambridge.

Domb 与 Green 主编、后来由 Domb 与 Lebowitz 主编的系列，汇集了大量综述：

13. Domb, C. and Green, M. S. (ed.) (1972–1976). *Phase Transitions and Critical Phenomena*, vols 1–6. Academic Press, London. Domb, C. and Lebowitz, J. L. (ed.) (1983–2001). *Phase Transitions and Critical Phenomena*, vols 7–20. Academic Press, London.

A.1 鞍点法

设函数 $f(x)$ 如图 A.1 所示, 在 $x = x_0$ 处取得最大值. 则积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{Nf(x)} dx \quad (\text{A.1})$$

在 $N \rightarrow \infty$ 极限下的渐近值为

$$I \approx e^{Nf(x_0)}, \quad (\text{A.2})$$

即只保留被积函数的最大值. 这就是应用鞍点法 (saddle-point method) 或最速下降法所得的结果.

由于 $f(x)$ 在最大值点 x_0 的一阶项为零, 它在该点附近的展开从二次项开始:

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^2 f''(x_0), \quad f''(x_0) < 0. \quad (\text{A.3})$$

当 $|x - x_0|$ 较大时, 三次及更高阶项才不可忽略, 而此处的 $f(x)$ 已显著小于 $f(x_0)$. 在式 (A.1) 中, $f(x)$ 先乘以 N 再取指数; 因此当 N 很大时, $x \neq x_0$ 处的 $e^{Nf(x)}$ 远小于 $e^{Nf(x_0)}$. 例如, 若 $\Delta f = f(x) - f(x_0) = -1$, 则 $N = 10$ 时两者之比为 4.5×10^{-5} , $N = 100$ 时为 3.7×10^{-44} , 而 $N = 1000$ 时为 5.1×10^{-435} . 所以在 $N \rightarrow \infty$ 极限下, 主导贡献只来自 x_0 的紧邻区域, 可忽略式 (A.3) 中的三次及更高阶项.

利用式 (A.3) 作 Gaussian 积分, 得到

$$\begin{aligned} I &\approx \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp \left[Nf(x_0) - \frac{N}{2}(x - x_0)^2 |f''(x_0)| \right] \\ &= \exp \left[Nf(x_0) + \frac{1}{2} \log 2\pi - \frac{1}{2} \log(N|f''(x_0)|) \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

指数中的 $Nf(x_0)$ 远大于其他项, 故常只保留 $e^{Nf(x_0)}$ 作为渐近形式, 即式 (A.2).

“鞍点法”一名源于函数在复平面中的行为: 把 $f(x)$ 解析延拓为 $f(z)$, 它在实轴方向于 $z = x_0$ 取最大值, 却在平行于虚轴的路径方向取最小值, 这可由式 (A.3) 验证, 亦见图 A.2. 此法也称最速下降法, 因为积分沿函数值变化最大的路径进行.

下面说明高阶项如何影响结果. 为简单起见, 取 $x_0 = 0$, 并设 $f(x)$ 为偶函数. 把它在 $x = 0$ 附近展开到四阶, 待求积分为

$$I \approx e^{Nf(0)} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{aN}{2}x^2 + bNx^4 \right) dx, \quad (\text{A.5})$$

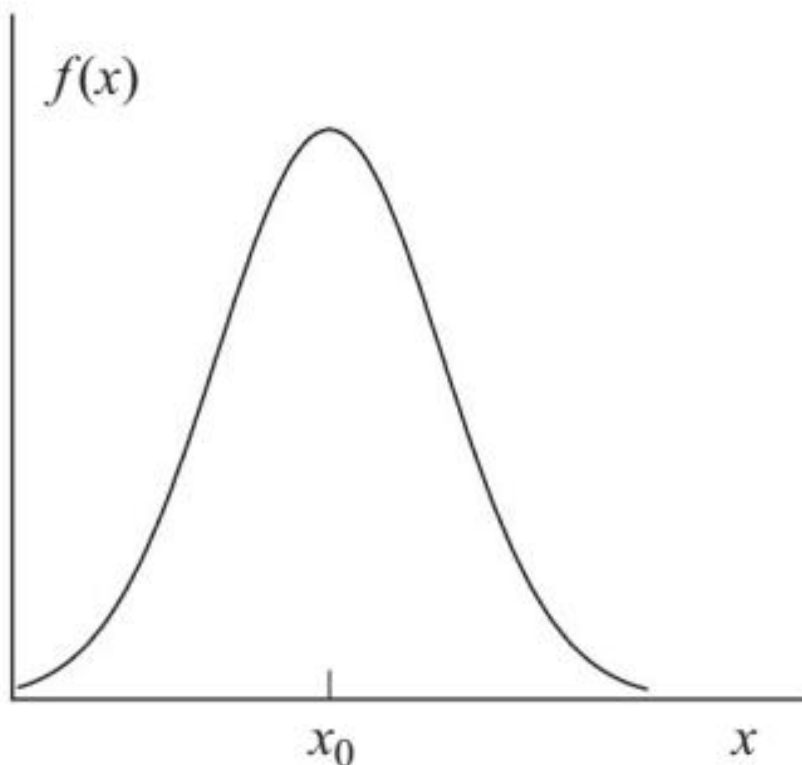


图 A.1: 假设函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得最大值.

其中 b 必须为负, 否则积分发散; 又因 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处最大, 故 $a > 0$. 令 $x = t/\sqrt{aN}$, 得到

$$I \approx \frac{e^{Nf(0)}}{\sqrt{aN}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{2} + \frac{bt^4}{a^2N}\right) dt. \quad (\text{A.6})$$

一种朴素做法是在 $N \rightarrow \infty$ 时忽略四阶项, 因为其系数含 N^{-1} ; 这就回到鞍点结果 (A.4). 这一论证同样适用于任意更高阶项.

更仔细地计算四阶项的修正. 指数中的四阶项妨碍直接积分, 故把 $e^{bt^4/(a^2N)}$ 在 $t = 0$ 附近展开. 展开的第 n 阶项正比于 $t^{4n}/(n!N^n)$, 其积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{t^{4n}}{n!N^n} e^{-t^2/2} dt \quad (\text{A.7})$$

在大 N 下正比于 $(2n)!/(n!N^n)$. 由于 $(2n)! \gg n!$, 展开系数随阶数升高而增大, 所以该展开不收敛; 它不是 Taylor 展开, 而是渐近展开.

渐近展开虽不收敛, 却仍然有用: 在适当的有限阶截断后再取很小的参数 N^{-1} , 渐近近似与正确值的差可以任意减小. 在式 (A.6) 的例子中, 保留第一阶修正 $n = 1$ 得

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} \left(1 + \frac{b}{a^2N} t^4\right) dt \\ &= \sqrt{2\pi} \left(1 + \frac{3b}{a^2N}\right) \approx \sqrt{2\pi} \exp\left(\frac{3b}{a^2N}\right). \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

因此积分的一阶渐近展开为

$$I \approx \exp \left[Nf(0) + \frac{1}{2} \log 2\pi - \frac{1}{2} \log(aN) + \frac{3b}{a^2 N} \right]. \quad (\text{A.9})$$

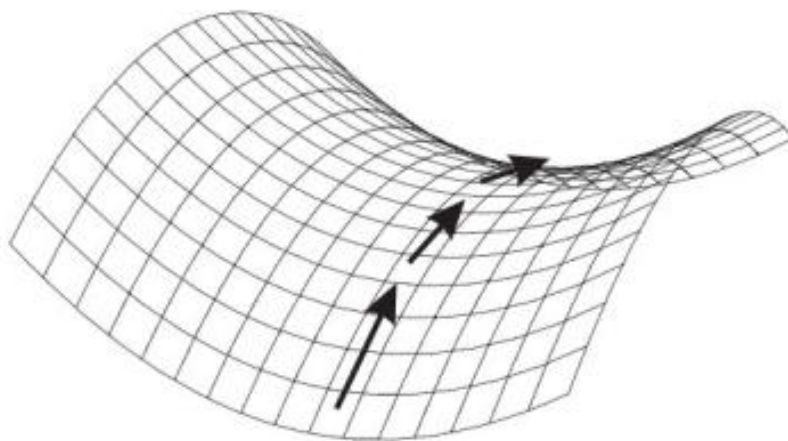


图 A.2: 积分路径沿箭头选取, 使函数在鞍点处达到最大.

当 N 很大时, 该值接近正确积分值. 例如对四次函数 $f(x) = -x^2/2 - x^4$, 把直接积分值记作 I_1 , 式 (A.9) 给出的值记作 I_2 . 当 $N = 10$ 时, $\log I_1 = -0.3860$ 、 $\log I_2 = -0.5324$; 当 $N = 100$ 时, 二者分别为 -1.4099 和 -1.4137 ; 当 $N = 1000$ 时, 二者均为 -2.5379 . 这个例子说明, 当 N 足够大时, 渐近展开具有很高的数值精度.

A.2 用关联函数表示磁化率

磁化率这一热力学量可以用关联函数表示. 对具有 Ising 变量的模型, 从 Hamiltonian H_0 和外场 h 下的磁化定义出发:¹

$$M = \frac{\sum_{\{S_i\}} (S_1 + \cdots + S_N) e^{-\beta H_0 + \beta h \sum_i S_i}}{\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H_0 + \beta h \sum_i S_i}}. \quad (\text{A.10})$$

¹注意, Hamiltonian 的定义中没有吸收因子 $\beta = 1/T$.

磁化率是 $h \rightarrow 0$ 极限下 M 对 h 的导数. 若用 χ 表示每个自旋的磁化率, 则

$$\begin{aligned}
 N\chi &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial M}{\partial h} \\
 &= \frac{\beta \sum_{\{S_i\}} (S_1 + \cdots + S_N)^2 e^{-\beta H_0}}{\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H_0}} \\
 &\quad - \beta \left[\frac{\sum_{\{S_i\}} (S_1 + \cdots + S_N) e^{-\beta H_0}}{\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H_0}} \right]^2.
 \end{aligned} \tag{A.11}$$

右边第一项是关联函数之和, 第二项是自发磁化的平方:²

$$N\chi = \beta \sum_{i,j=1}^N \langle S_i S_j \rangle - \beta M^2. \tag{A.12}$$

若体系具有平移不变性,

$$\langle S_i S_j \rangle = \langle S_0 S_r \rangle \quad (r = |i - j|), \quad \langle S_i \rangle = \frac{M}{N} = m \quad (\forall i), \tag{A.13}$$

于是磁化率可改写为

$$\chi = \beta \sum_l (\langle S_0 S_l \rangle - \langle S_0 \rangle \langle S_l \rangle). \tag{A.14}$$

该式表明, 磁化率是连通关联函数之和, 并把临界点处 χ 的发散与两点关联函数联系起来. 这一关系不仅适用于 Ising 模型, 也适用于其他体系, 称为静态磁化率求和规则. 在顺磁 (无序) 相中没有自发磁化, 故式 (A.14) 右边第二项为零.

这一求和规则是线性响应理论的结果, 也是涨落-耗散定理的一个特例. 考虑任意体系, 外部非均匀场 $B(\mathbf{r})$ (例如磁场) 把 Hamiltonian H_0 改为

$$H = H_0 - \int d\mathbf{r} O(\mathbf{r}) B(\mathbf{r}), \tag{A.15}$$

其中 $O(\mathbf{r})$ 是与外场线性耦合的体系变量, 例如磁化. 体系自由能为 $F = -\beta^{-1} \log Z$, 配分函数为

$$Z = \text{Tr} \exp \left[-\beta H_0 + \beta \int d\mathbf{r} O(\mathbf{r}) B(\mathbf{r}) \right]. \tag{A.16}$$

定义广义等温磁化率

$$\chi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{\delta^2 F}{\delta B(\mathbf{r}) \delta B(\mathbf{r}')}, \tag{A.17}$$

²严格而言, 计算自发磁化时必须先取热力学极限 $N \rightarrow \infty$, 再取 $h \rightarrow 0$ 极限; 见第 5.6 节.

即自由能的二阶泛函导数，得到

$$\chi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{\beta} \left[\frac{1}{Z} \frac{\delta^2 Z}{\delta B(\mathbf{r}) \delta B(\mathbf{r}')} - \frac{1}{Z} \frac{\delta Z}{\delta B(\mathbf{r})} \frac{1}{Z} \frac{\delta Z}{\delta B(\mathbf{r}')} \right], \quad (\text{A.18})$$

以及

$$\begin{aligned} \chi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \beta [\langle O(\mathbf{r}) O(\mathbf{r}') \rangle - \langle O(\mathbf{r}) \rangle \langle O(\mathbf{r}') \rangle] \\ &\equiv \beta G(\mathbf{r}, \mathbf{r}'). \end{aligned} \quad (\text{A.19})$$

若体系具有平移不变性， $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ ，则

$$\chi = \int d\mathbf{r} \chi(\mathbf{r}) \equiv \beta \int d\mathbf{r} G(\mathbf{r}). \quad (\text{A.20})$$

这是一个意义深刻的结果：它解释了为何 χ 发散总伴随两点关联函数作用范围增大。对流体而言， $O(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$ 可表示粒子密度，而 $\chi = \kappa$ 是压缩率。因此，压缩率发散既与密度涨落增强相关，也与密度-密度关联函数的作用范围增大相关。当关联长度 ξ 与光波长相当时，光会被密度不均匀性强烈散射，从而出现临界乳光。

式 (A.20) 把体系对外部扰动 B 的响应 χ 与平衡态涨落 G 联系起来，因而与临界动力学中式 (2.115) 所述涨落-耗散定理具有相同的物理内容。

A.3 Rushbrooke 不等式

下面证明 Rushbrooke 不等式

$$\alpha_- + 2\beta + \gamma_- \geq 2. \quad (\text{A.21})$$

它与标度关系 $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ 有关，区别在于等式被不等式取代，并且临界指数 α 和 γ 限于临界点以下的取值。与第 3 章的标度理论不同，本节只使用热力学稳定性条件。

气体的 Helmholtz 自由能 F 是温度 T 和体积 V 的函数。相应地，磁性体系的 Helmholtz 自由能是 T 和每个自旋的磁化 m 的函数。类似于气体的定容热容，定义固定磁化 m 下的热容为

$$C_m = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_m = -T \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right)_m. \quad (\text{A.22})$$

熵也是温度和磁化的函数 $S(T, m)$ 。现在令 m 由外场 h 与温度 T 决定，把 $S(T, m)$ 中的 m 换成 $m(h, T)$ ，并为简便仍把 $S(T, m(h, T))$ 记作 $S(T, h)$ 。 $S(T, h)$ 对 T 的导数对应于气体的定压热容：

$$C_h = T \left(\frac{\partial S(T, h)}{\partial T} \right)_h = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_h, \quad (\text{A.23})$$

其中 G 为 Gibbs 自由能。利用 $S(T, h) = S(T, m(h, T))$ ，有

$$\left(\frac{\partial S(T, h)}{\partial T} \right)_h = \left(\frac{\partial S(T, m)}{\partial T} \right)_m + \left(\frac{\partial S(T, m)}{\partial m} \right)_T \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_h. \quad (\text{A.24})$$

若以 χ 表示磁化率 $\partial m / \partial h$, 则

$$\chi(C_h - C_m) = \left(\frac{\partial m}{\partial h} \right)_T T \left(\frac{\partial S}{\partial m} \right)_T \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_h. \quad (\text{A.25})$$

使用稍后将证明的关系

$$\left(\frac{\partial m}{\partial h} \right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial m} \right)_T = \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_h, \quad (\text{A.26})$$

得到

$$\chi(C_h - C_m) = T \left[\left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_h \right]^2. \quad (\text{A.27})$$

内能 E 满足

$$C_m = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_m = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_m. \quad (\text{A.28})$$

由于宏观体系的热力学稳定性, E 是 T 的单调递增函数.³ 这意味着 $C_m \geq 0$, 故由式 (A.27) 得

$$\chi C_h \geq T \left[\left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_h \right]^2. \quad (\text{A.29})$$

取 $h \rightarrow 0$, 并代入临界点以下的临界指数定义

$$\chi \propto (T_c - T)^{-\gamma_-}, \quad C_h \propto (T_c - T)^{-\alpha_-}, \quad \frac{\partial m}{\partial T} \propto (T_c - T)^{\beta-1},$$

便得到 Rushbrooke 不等式 (A.21).

还需证明恒等式 (A.26). 先导出关系

$$\left(\frac{\partial h}{\partial m} \right)_T \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_h \left(\frac{\partial T}{\partial h} \right)_m = -1. \quad (\text{A.30})$$

为此, 考虑某个函数 f 所定义的函数关系 $f(h, m, T) = 0$; 这里的 f 不要与自由能混淆. 它表示 h, m, T 中任意两个变量决定第三个, 等价地可写成 $h = h(m, T)$. 对 $f(h(m, T), m, T) = 0$ 关于 m 求导, 得到

$$\frac{\partial f}{\partial h} \left(\frac{\partial h}{\partial m} \right)_T + \frac{\partial f}{\partial m} = 0. \quad (\text{A.31})$$

类似地, 由 $f(h, m(h, T), T) = 0$ 得

$$\frac{\partial f}{\partial m} \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_h + \frac{\partial f}{\partial T} = 0, \quad (\text{A.32})$$

³否则, 体系会在能量降低 $\Delta E < 0$ 时升温 $\Delta T > 0$.

而由 $f(h, m, T(m, h)) = 0$ 得

$$\frac{\partial f}{\partial T} \left(\frac{\partial T}{\partial h} \right)_m + \frac{\partial f}{\partial h} = 0. \quad (\text{A.33})$$

这三个关系立即给出式 (A.30). 现在使用 Maxwell 关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial m} \right)_T = - \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_m, \quad (\text{A.34})$$

它由

$$-S = \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_m, \quad h = \left(\frac{\partial F}{\partial m} \right)_T \quad (\text{A.35})$$

求导得到. 把 Maxwell 关系代入式 (A.30), 即证明式 (A.26).

A.4 累积量

概率密度函数为 $P(x)$ 的随机变量 x , 其第 n 阶矩定义为

$$\langle x^n \rangle = \int dx x^n P(x). \quad (\text{A.36})$$

平均值 $\langle e^{ikx} \rangle$ 可用各阶矩展开为

$$\langle e^{ikx} \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle. \quad (\text{A.37})$$

把它写成指数形式即可定义累积量 (cumulant) $\langle x^n \rangle_c$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle = \exp \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle_c \right]. \quad (\text{A.38})$$

例如, 由此定义很容易验证, 第一累积量等于平均值 (第一阶矩), 第二累积量等于方差:

$$\langle x \rangle_c = \langle x \rangle, \quad \langle x^2 \rangle_c = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \quad (\text{A.39})$$

Gaussian 分布具有特殊性质, 其特征函数可以显式计算为

$$\langle e^{ikx} \rangle = \exp \left[ik \langle x \rangle - \frac{k^2}{2} \langle x^2 \rangle_c \right]. \quad (\text{A.40})$$

这表明所有高于二阶的累积量都为零. 与之相比, Gaussian 分布的高阶矩并不为零, 所以这是累积量的一项非常方便的性质.

A.5 由 ϵ 展开导出重整化群方程

本节从 d 维体系的 ϵ 展开出发, 导出微分形式的重整化群方程 (4.56) 和 (4.57). 基本策略是从 ϕ^4 模型 (4.40) 出发, 对四次项作微扰展开, 依次完成粗粒化、长度重标度以及自旋自由度 (场) 的重整化. 主要数学工具是 Gaussian 积分.

把 $h = 0$ 的基本 Hamiltonian (4.40) 写成

$$H = \int d\mathbf{r} \{ [\nabla\phi(\mathbf{r})]^2 + t\phi(\mathbf{r})^2 + u\phi(\mathbf{r})^4 \}, \quad (\text{A.41})$$

并采用场论中通常称为动量空间表示的 Fourier 变换

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_0^\Lambda d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \phi(\mathbf{q}), \\ \phi(\mathbf{q}) &= \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (\text{A.42})$$

这里用同一符号 ϕ 表示原变量与 Fourier 变换后的变量. 动量积分在 $|\mathbf{q}_{\max}| = \Lambda$ 截断, 即把积分区域近似为半径 Λ 的超球. 奇异性来自长波长 (小 q) 模, 故截断不影响结果. Λ 正比于最短长度尺度 (晶格常数 a) 的倒数; 重整化群逐步消去大 q 自由度时, a 增大而 Λ 减小.

动量空间 Hamiltonian 为

$$\begin{aligned} H &= \int_0^\Lambda \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} (t + q^2) \phi(\mathbf{q}) \phi(-\mathbf{q}) \\ &\quad + \frac{u}{(2\pi)^{4d}} \int_0^\Lambda d\mathbf{q}_1 \cdots d\mathbf{q}_4 (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \cdots + \mathbf{q}_4) \prod_{i=1}^4 \phi(\mathbf{q}_i). \end{aligned} \quad (\text{A.43})$$

其中使用了

$$\frac{1}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{r} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = \delta(\mathbf{q}). \quad (\text{A.44})$$

以下把四次项记为 V , 即 $H = H_0 + V$, 并按 V 的幂次作微扰.

A.5.1 Gaussian 模型: 零阶贡献

零阶时没有四次项, $H = H_0$, 即 Gaussian 模型. 动量空间重整化群包含两步: 先积掉大动量 (短波长) 自由度, 再重标度动量变量和自旋场. 对 $|\mathbf{q}|$ 小于或大于 Λ/b 的变量分别记为

$$\phi(\mathbf{q}) = \begin{cases} S(\mathbf{q}), & 0 \leq |\mathbf{q}| < \Lambda/b, \\ \sigma(\mathbf{q}), & \Lambda/b \leq |\mathbf{q}| \leq \Lambda, \end{cases} \quad (\text{A.45})$$

其中标度因子 b 略大于 1. 空间放大 b 对应动量缩小 $1/b$. Gaussian Hamiltonian 分为 $H = H_S + H_\sigma$:

$$\begin{aligned} H_S &= \int_0^{\Lambda/b} \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} (t + q^2) S(\mathbf{q}) S(-\mathbf{q}), \\ H_\sigma &= \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} (t + q^2) \sigma(\mathbf{q}) \sigma(-\mathbf{q}). \end{aligned} \quad (\text{A.46})$$

相应配分函数为 $Z = Z_S Z_\sigma$, 其中

$$Z_S = \int \prod_{|\mathbf{q}| < \Lambda/b} dS(\mathbf{q}) e^{-H_S}, \quad Z_\sigma = \int \prod_{\Lambda/b \leq |\mathbf{q}| \leq \Lambda} d\sigma(\mathbf{q}) e^{-H_\sigma}. \quad (\text{A.47})$$

严格地说, 可先在有限体积 Ω 上定义体系再取热力学极限; 此时动量积分应换成求和, 且每个模的积分测度含 $\Omega^{-1/2}$, 最终结果不变.

Gaussian 层次上 S 与 σ 不耦合. 只对 σ 作偏迹, 相当于消去 $a < |r| < ba$ 尺度的涨落. Gaussian 积分给出与 S 无关的正则函数

$$Z_\sigma = \prod_{\Lambda/b \leq |\mathbf{q}| \leq \Lambda} \left[\frac{(2\pi)^{1+d/2}}{2} \sqrt{\frac{\pi}{t + q^2}} \right], \quad (\text{A.48})$$

它贡献于自由能但不影响临界现象, 故 H_S 保持不变.

余下步骤是重标度动量并重整化自旋场:⁴

$$\mathbf{q}_b \equiv b\mathbf{q}, \quad \phi(\mathbf{q}_b) \equiv \zeta(b)^{-1} S(\mathbf{q}). \quad (\text{A.49})$$

于是

$$H_S = \int_0^\Lambda \frac{d\mathbf{q}_b}{(2\pi)^d} b^{-d} (t + b^{-2} q_b^2) \zeta^2 \phi(\mathbf{q}_b) \phi(-\mathbf{q}_b). \quad (\text{A.50})$$

要使它与原 Gaussian Hamiltonian 同形, 须取

$$b^{-d-2} \zeta^2 = 1, \quad t_b \equiv b^{-d} \zeta^2 t. \quad (\text{A.51})$$

因此 $\zeta = b^{1+d/2}$, 且

$$t_b = b^2 t, \quad (\text{A.52})$$

与式 (4.43) 一致.

A.5.2 一阶贡献

下面用微扰方法考察四次项 V 的影响. 仍把配分函数分成 S 与 σ 两部分:

$$\begin{aligned} Z &= \int \prod_{|\mathbf{q}| < \Lambda/b} dS(\mathbf{q}) \int \prod_{\Lambda/b \leq |\mathbf{q}| \leq \Lambda} d\sigma(\mathbf{q}) e^{-H_S - H_\sigma - V(S, \sigma)} \\ &= \int \prod_{|\mathbf{q}| < \Lambda/b} dS(\mathbf{q}) e^{-H_S} Z_\sigma \langle e^{-V(S, \sigma)} \rangle_\sigma, \end{aligned} \quad (\text{A.53})$$

其中 V 显含 S 和 σ , 且

$$Z_\sigma = \int \prod_{\Lambda/b \leq |\mathbf{q}| \leq \Lambda} d\sigma(\mathbf{q}) e^{-H_\sigma}, \quad (\text{A.54})$$

⁴实空间中的自旋场重标度不同, 见式 (3.7) 与 (4.42); 二者由 Fourier 变换联系为 $c(b)^{-1} = b^d \zeta(b)^{-1}$.

$$\langle e^{-V(S,\sigma)} \rangle_\sigma = \frac{1}{Z_\sigma} \int \prod_{\Lambda/b \leq |q| \leq \Lambda} d\sigma(\mathbf{q}) e^{-H_\sigma} e^{-V(S,\sigma)}. \quad (\text{A.55})$$

把式 (A.53) 中的期望值写成累积量展开：

$$\begin{aligned} Z &= Z_\sigma \int \prod_{|q| < \Lambda/b} dS(\mathbf{q}) e^{-H_S} \\ &\times \exp \left[-\langle V \rangle_\sigma + \frac{1}{2} (\langle V^2 \rangle_\sigma - \langle V \rangle_\sigma^2) + O(V^3) \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.56})$$

为计算各项，需要在 Hamiltonian 中分开 S 与 σ 变量. 四次项写成

$$\begin{aligned} V(S, \sigma) &= \frac{u}{(2\pi)^{4d}} \int_0^\Lambda d\mathbf{q}_1 \cdots d\mathbf{q}_4 (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \cdots + \mathbf{q}_4) \prod_{i=1}^4 \phi(\mathbf{q}_i) \\ &\equiv SSSS + 4SSS\sigma + 6SS\sigma\sigma + 4S\sigma\sigma\sigma + \sigma\sigma\sigma\sigma. \end{aligned} \quad (\text{A.57})$$

最后一行的含义很直观；例如

$$\begin{aligned} 4SSS\sigma &= \frac{u}{(2\pi)^{4d}} \sum_{j=1}^4 \int_{\Lambda/b}^\Lambda d\mathbf{q}_j \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^4 \int_0^{\Lambda/b} d\mathbf{q}_i \\ &\times (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \cdots + \mathbf{q}_4) \sigma(\mathbf{q}_j) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^4 S(\mathbf{q}_i). \end{aligned} \quad (\text{A.58})$$

它正是出版式中逐项写出的四种 σ 位置之和；式 (A.57) 的其他缩写按同样方式理解. 我们的目标是求只含长波变量 S 的重整化 Hamiltonian，故与实空间集团自旋方法类似，只对 σ 变量积分.

本节计算一阶贡献 $\langle V \rangle_\sigma$ ：

$$\begin{aligned} \langle V \rangle_\sigma &= SSSS + 4SSS\langle \sigma \rangle_\sigma + 6SS\langle \sigma\sigma \rangle_\sigma \\ &+ 4S\langle \sigma\sigma\sigma \rangle_\sigma + \langle \sigma\sigma\sigma\sigma \rangle_\sigma. \end{aligned} \quad (\text{A.59})$$

按期望值定义，长波变量 S 保持不动. 第一项是 $|q| < \Lambda/b$ 上未改变的四次项，稍后重标度. 由于 H_σ 关于 σ 为偶函数，奇数阶平均 $\langle \sigma \rangle_\sigma$ 和 $\langle \sigma\sigma\sigma \rangle_\sigma$ 恒为零. 最后一项只给出加法常数，贡献于自由能的正则部分，但不影响重整化群变换下的参数变化. 因此只有 $6SS\langle \sigma\sigma \rangle_\sigma$ 对重整化 Hamiltonian 产生非平凡的 $O(V)$ 修正.

显式写出 $SS\langle \sigma\sigma \rangle_\sigma$ ：

$$\begin{aligned} &u \int_0^{\Lambda/b} \frac{d\mathbf{q}_1 d\mathbf{q}_2}{(2\pi)^{2d}} S(\mathbf{q}_1) S(\mathbf{q}_2) \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d\mathbf{q}_3 d\mathbf{q}_4}{(2\pi)^{2d}} \\ &\times (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \cdots + \mathbf{q}_4) \langle \sigma(\mathbf{q}_3) \sigma(\mathbf{q}_4) \rangle_\sigma \\ &= u \int_0^{\Lambda/b} \frac{d\mathbf{q}_1 d\mathbf{q}_2}{(2\pi)^{2d}} S(\mathbf{q}_1) S(\mathbf{q}_2) (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2) \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{2(t + q^2)}. \end{aligned} \quad (\text{A.60})$$

这里使用了

$$\langle \sigma(\mathbf{q}_3) \sigma(\mathbf{q}_4) \rangle_\sigma = (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_4) \frac{1}{2(t + q_3^2)}, \quad (\text{A.61})$$

与式 (2.84) 相同.⁵ 以下把式 (A.60) 的最后一个积分记作 $I_1/2$, 其中

$$I_1 = \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + q^2}. \quad (\text{A.62})$$

令

$$\mathbf{q}_{b,i} \equiv b\mathbf{q}_i, \quad \phi(\mathbf{q}_{b,i}) \equiv \zeta(b)^{-1} S(\mathbf{q}_i) \quad (i = 1, 2). \quad (\text{A.63})$$

则式 (A.60) 变为

$$u\zeta^2 b^{-2d} \int_0^\Lambda \frac{d\mathbf{q}_{b,1}}{(2\pi)^d} \phi(\mathbf{q}_{b,1}) \phi(-\mathbf{q}_{b,1}) b^d \frac{I_1}{2}, \quad (\text{A.64})$$

其中使用了

$$\delta(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2) = b^d \delta(\mathbf{q}_{b,1} + \mathbf{q}_{b,2}). \quad (\text{A.65})$$

这给出 Hamiltonian 二次项中与 q 无关部分的修正:

$$\begin{aligned} t_b &\equiv \zeta^2 b^{-d} t + u\zeta^2 b^{-d} 6 \frac{I_1}{2} \\ &= \zeta^2 b^{-d} (t + 3uI_1). \end{aligned} \quad (\text{A.66})$$

第一项是式 (A.51) 的 Gaussian 贡献, 因子 6 来自 $6SS\langle\sigma\sigma\rangle_\sigma$. 取保持二次项 q -依赖部分不变所需的 $\zeta = b^{1+d/2}$, 得到

$$t_b = b^2 (t + 3uI_1). \quad (\text{A.67})$$

式 (A.59) 中余下的 $SSSS$ 项只需重标度 $\mathbf{q}$ 并重整化 S :

$$\begin{aligned} SSSS &= \frac{u\zeta^4 b^{-4d+d}}{(2\pi)^{4d}} \int_0^\Lambda d\mathbf{q}_{b,1} \cdots d\mathbf{q}_{b,4} (2\pi)^d \\ &\quad \times \delta(\mathbf{q}_{b,1} + \cdots + \mathbf{q}_{b,4}) \prod_{i=1}^4 \phi(\mathbf{q}_{b,i}). \end{aligned} \quad (\text{A.68})$$

因此重整化后的 u 为

$$u_b \equiv \zeta^4 b^{-3d} u = b^{4-d} u, \quad (\text{A.69})$$

与式 (4.43) 一致.

⁵注意, 本节 Hamiltonian 的定义已吸收式 (2.84) 中的温度因子 T .

A.5.3 二阶贡献

式 (A.67) 对 t 已有非平凡修正 $3uI_1$, 可能产生 $t^* \neq 0, u^* \neq 0$ 的非 Gaussian 不动点. 但式 (A.69) 对 u 仍没有超出 Gaussian 结果的修正, 唯一不动点为 $u^* = 0$. 因此只需计算四次耦合 u 的下一阶修正.

为寻找 $\langle V^2 \rangle_\sigma - \langle V \rangle_\sigma^2$ 中的非平凡贡献, 定义

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_{1234} = & S_1 S_2 S_3 S_4 + 4S_1 S_2 S_3 \sigma_4 + 6S_1 S_2 \sigma_3 \sigma_4 \\ & + 4S_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 + \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4, \end{aligned}$$

其中下标代表相应动量变量. 则出版式中的完整展开可紧凑写为

$$\langle V^2 \rangle_\sigma = \langle \mathcal{Q}_{1234} \mathcal{Q}_{5678} \rangle_\sigma, \quad (\text{A.70})$$

以及

$$\langle V \rangle_\sigma^2 = \langle \mathcal{Q}_{1234} \rangle_\sigma \langle \mathcal{Q}_{5678} \rangle_\sigma. \quad (\text{A.71})$$

我们只寻找关于 S 为四次的 $SSSS$ 型项, 因为它们才修正重整化后的 u . 例如, 下列乘积

$$S_1 S_2 S_3 S_4 \sigma_5 \sigma_6 \sigma_7 \sigma_8$$

表示

$$\begin{aligned} & u^2 \int_0^{\Lambda/b} \frac{d\mathbf{q}_1 \cdots d\mathbf{q}_4}{(2\pi)^{4d}} \prod_{i=1}^4 S(\mathbf{q}_i) \int_{\Lambda/b}^{\Lambda} \frac{d\mathbf{q}_5 \cdots d\mathbf{q}_8}{(2\pi)^{4d}} \prod_{i=5}^8 \sigma(\mathbf{q}_i) \\ & \times (2\pi)^{2d} \delta(\mathbf{q}_1 + \cdots + \mathbf{q}_4) \delta(\mathbf{q}_5 + \cdots + \mathbf{q}_8). \end{aligned} \quad (\text{A.72})$$

二阶四次项分为以下几类.

- (i) $S_1 S_2 S_3 S_4 \langle \sigma_5 \sigma_6 \sigma_7 \sigma_8 \rangle_\sigma$. 它在 $\langle V^2 \rangle_\sigma - \langle V \rangle_\sigma^2$ 中与式 (A.71) 的相同项抵消.
- (ii) $S_1 S_2 S_3 \langle \sigma_4 \sigma_6 \sigma_7 \sigma_8 \rangle_\sigma S_5$. 此项为零. 由于 H_σ 是二次型, 四个快模动量必须两两配对.⁶ 若 $\mathbf{q}_4$ 与其余三者独立, 则

$$\begin{aligned} & \langle \sigma(\mathbf{q}_4) \sigma(\mathbf{q}_6) \sigma(\mathbf{q}_7) \sigma(\mathbf{q}_8) \rangle_\sigma \\ & = \langle \sigma(\mathbf{q}_4) \rangle_\sigma \langle \sigma(\mathbf{q}_6) \sigma(\mathbf{q}_7) \sigma(\mathbf{q}_8) \rangle_\sigma = 0. \end{aligned} \quad (\text{A.73})$$

换言之, Wick 分解为

$$\begin{aligned} \langle \sigma_4 \sigma_6 \sigma_7 \sigma_8 \rangle_\sigma = & \langle \sigma_4 \sigma_6 \rangle_\sigma \langle \sigma_7 \sigma_8 \rangle_\sigma + \langle \sigma_4 \sigma_7 \rangle_\sigma \langle \sigma_6 \sigma_8 \rangle_\sigma \\ & + \langle \sigma_4 \sigma_8 \rangle_\sigma \langle \sigma_6 \sigma_7 \rangle_\sigma. \end{aligned} \quad (\text{A.74})$$

⁶这些关联函数的计算是一般 Wick 定理的应用, 可直接理解为简单 Gaussian 积分的结果; 另见第 6.6 节.

但每一种配对都与两个顶点的动量守恒约束不相容. 例如 $\mathbf{q}_4 + \mathbf{q}_6 = 0$ 、 $\mathbf{q}_7 + \mathbf{q}_8 = 0$ 连同顶点约束推出 $\mathbf{q}_4 = \mathbf{q}_5$, 而前者是 $|\mathbf{q}_4| \geq \Lambda/b$ 的快模, 后者是 $|\mathbf{q}_5| < \Lambda/b$ 的慢模, 不可能相等. 其他两种配对同理.

(iii) $S_1 S_2 \langle \sigma_3 \sigma_4 \sigma_7 \sigma_8 \rangle_\sigma S_5 S_6$. 这是非平凡贡献, 四点平均分解为

$$\begin{aligned} \langle \sigma_3 \sigma_4 \sigma_7 \sigma_8 \rangle_\sigma &= \langle \sigma_3 \sigma_4 \rangle_\sigma \langle \sigma_7 \sigma_8 \rangle_\sigma + \langle \sigma_3 \sigma_7 \rangle_\sigma \langle \sigma_4 \sigma_8 \rangle_\sigma \\ &\quad + \langle \sigma_3 \sigma_8 \rangle_\sigma \langle \sigma_4 \sigma_7 \rangle_\sigma. \end{aligned} \quad (\text{A.75})$$

第一项与 $\langle V \rangle_\sigma^2$ 中相同项抵消; 后两项相等, 故计算第二项并乘以 2:

$$\begin{aligned} &2S_1 S_2 S_5 S_6 \langle \sigma_3 \sigma_7 \rangle_\sigma \langle \sigma_4 \sigma_8 \rangle_\sigma \\ &= 2u^2 \int_0^{\Lambda/b} \frac{d\mathbf{q}_1 d\mathbf{q}_2 d\mathbf{q}_5 d\mathbf{q}_6}{(2\pi)^{4d}} S_1 S_2 S_5 S_6 \\ &\quad \times \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d\mathbf{q}_3 d\mathbf{q}_7}{(2\pi)^{2d}} \langle \sigma_3 \sigma_7 \rangle_\sigma \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d\mathbf{q}_4 d\mathbf{q}_8}{(2\pi)^{2d}} \langle \sigma_4 \sigma_8 \rangle_\sigma \\ &\quad \times (2\pi)^{2d} \delta(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 + \mathbf{q}_4) \delta(\mathbf{q}_5 + \mathbf{q}_6 + \mathbf{q}_7 + \mathbf{q}_8). \end{aligned} \quad (\text{A.76})$$

利用两点函数完成 $\mathbf{q}_7, \mathbf{q}_8, \mathbf{q}_4$ 积分后, 式 (A.76) 中的快模因子为

$$\begin{aligned} &\int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d\mathbf{q}_3}{(2\pi)^d} \frac{1}{2(t + q_3^2)} \frac{1}{2[t + (\mathbf{q}_3 - \mathbf{q}_5 - \mathbf{q}_6)^2]} \\ &\quad \times (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_5 + \mathbf{q}_6) \\ &= \frac{I_2 + O(\mathbf{q}_5, \mathbf{q}_6)}{4} (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_5 + \mathbf{q}_6). \end{aligned} \quad (\text{A.77})$$

这里在积分中令 $\mathbf{q}_5 = \mathbf{q}_6 = 0$, 定义

$$I_2 = \int_{\Lambda/b}^\Lambda \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(t + q^2)^2}. \quad (\text{A.78})$$

于是式 (A.76) 变为

$$\begin{aligned} &\frac{2u^2}{(2\pi)^{4d}} \int_0^{\Lambda/b} d\mathbf{q}_1 d\mathbf{q}_2 d\mathbf{q}_5 d\mathbf{q}_6 S_1 S_2 S_5 S_6 \\ &\quad \times (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_5 + \mathbf{q}_6) \frac{I_2 + O(\mathbf{q}_5, \mathbf{q}_6)}{4}. \end{aligned} \quad (\text{A.79})$$

修正项 $O(\mathbf{q}_5, \mathbf{q}_6)$ 对应于 S 的空间导数, 对简单四次项的重整化无关, 以下略去. 重标度后得到

$$\begin{aligned} &2u^2 b^{-4d+d} \zeta^4 \frac{I_2}{4} \frac{1}{(2\pi)^{4d}} \int_0^\Lambda d\mathbf{q}_{b,1} d\mathbf{q}_{b,2} d\mathbf{q}_{b,5} d\mathbf{q}_{b,6} \\ &\quad \times (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}_{b,1} + \mathbf{q}_{b,2} + \mathbf{q}_{b,5} + \mathbf{q}_{b,6}) \phi_{b,1} \phi_{b,2} \phi_{b,5} \phi_{b,6}. \end{aligned} \quad (\text{A.80})$$

计入 $\zeta = b^{1+d/2}$, 四次项系数的 $O(V^2)$ 修正为

$$\frac{1}{2} u^2 b^{4-d} I_2 \times 6 \times 6 \times \frac{1}{2} = 9u^2 b^{4-d} I_2. \quad (\text{A.81})$$

其中 6×6 来自式 (A.70) 两个顶点的组合系数, 最后的 $1/2$ 来自式 (A.56) 指数中的因子.

(iv) $S_1 \langle \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_8 \rangle_\sigma S_5 S_6 S_7$ 与 (ii) 同理为零.

(v) $\langle \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \rangle_\sigma S_5 S_6 S_7 S_8$ 与 (i) 同理抵消.

穷尽所有可能性后, 由式 (A.67)、(A.69) 和 (A.81) 得

$$t_b = b^2(t + 3uI_1), \quad (\text{A.82})$$

$$u_b = b^{4-d}u(1 - 9uI_2). \quad (\text{A.83})$$

负号来自式 (A.56) 指数中 $-\langle V \rangle_\sigma$ 与 $[\langle V^2 \rangle_\sigma - \langle V \rangle_\sigma^2]/2$ 前面的符号差异.

A.5.4 重整化群方程的微分形式

当 b 接近 1, 即 $1 - 1/b \equiv l \ll 1$ ($b \approx 1 + l$) 时, 对应于无穷小重整化群变换, 积分 I_1 和 I_2 可大为简化. 在这一极限下, 式 (A.62) 和 (A.78) 中的积分可近似为 ($n = 1, 2$)

$$I_n = \int_{\Lambda(1-l)}^{\Lambda} dq \mathcal{I}_n(q) \approx \mathcal{I}_n(\Lambda) \Lambda l, \quad (\text{A.84})$$

其中

$$\mathcal{I}_n(q) = \frac{\mathcal{S}}{(2\pi)^d} q^{d-1} \frac{1}{(t + q^2)^n}. \quad (\text{A.85})$$

这里 $\mathcal{S}$ 是 d 维 $\mathbf{q}$ 空间中单位球面的面积, 不要把它与自旋场混淆.⁷ 于是

$$I_1 = \frac{\Lambda^d l \mathcal{S}}{(2\pi)^d} \frac{1}{t + \Lambda^2} \equiv \frac{cl}{t + \Lambda^2}, \quad (\text{A.86})$$

以及

$$I_2 = \frac{cl}{(t + \Lambda^2)^2}. \quad (\text{A.87})$$

因此, 当 l 很小时, 式 (A.82) 和 (A.83) 分别化为

$$\begin{aligned} \Delta t = t_b - t &\approx (1 + 2l) \left(t + \frac{3cl}{t + \Lambda^2} u \right) - t \\ &\approx 2lt + \frac{3cl}{t + \Lambda^2} u, \end{aligned} \quad (\text{A.88})$$

⁷单位球面的面积可由

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \cdots dx_d e^{-(x_1^2 + \cdots + x_d^2)} = \pi^{d/2} = \mathcal{S} \int_0^{\infty} dx x^{d-1} e^{-x^2} = \frac{\mathcal{S}}{2} \Gamma(d/2)$$

求得, 故 $\mathcal{S} = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$, 其中 $\Gamma(x)$ 为 gamma 函数.

以及

$$\begin{aligned}\Delta u &= u_b - u \approx (1 + \epsilon l)u \left(1 - \frac{9cl}{(t + \Lambda)^2}u\right) - u \\ &\approx \epsilon l u - \frac{9cl}{(t + \Lambda)^2}u^2,\end{aligned}\tag{A.89}$$

译者注：出版式 (A.89) 两处分母均为 $(t + \Lambda)^2$ ，而相邻的式 (A.87)、(A.91) 使用 $(t + \Lambda^2)^2$ 。本译本按出版式保留。

其中 $\epsilon = 4 - d$ 。最后，取 $db = l$ ，得到所需微分方程

$$\frac{dt}{db} = 2t + \frac{3c}{t + \Lambda^2}u,\tag{A.90}$$

以及

$$\frac{du}{db} = \epsilon u - \frac{9c}{(t + \Lambda^2)^2}u^2.\tag{A.91}$$

A.6 对称性与 Noether 定理

对称性在物理学中起着重要作用，并且常与守恒律相联系。例如，Lagrangian 在时间平移下的不变性意味着能量守恒。Noether 定理对场论具有连续对称性所产生的后果给出了正式的数学表述：每一个使作用量不变的连续变换群，都对应一个守恒荷。本附录假设读者对几何学或广义相对论的概念与记号已有基本了解，例如协变与逆变张量，以及对重复指标隐式求和的 Einstein 求和约定。⁸

A.6.1 平稳作用量原理

考虑一个经典场论，其作用量为

$$S[\Phi] = \int_{\Gamma} d^d r \mathcal{L}(\Phi, \partial_{\mu}\Phi),\tag{A.92}$$

其中 Lagrangian 密度 $\mathcal{L}$ 最多只含场的一阶导数。各个场 ϕ_i 统记为 $\Phi(\mathbf{r}) = \{\phi_1(\mathbf{r}), \dots\}$ 。这一假设保证场的运动方程，即场方程，是时间变量的二阶微分方程，下文将对此加以说明。还要注意，Lagrangian 密度不显含坐标 r^{μ} ，其中 $\mu = 1, \dots, d$ 。

为了写出场方程，需要应用平稳作用量原理 (principle of stationary action)。考虑作用量的变分 $\delta S[\Phi] \approx S[\Phi + \delta\Phi] - S[\Phi]$ ，并要求场的变分 $\delta\Phi$ 在区域 Γ 的边界 $\partial\Gamma$ 上为零。变分的显式形式为

$$\begin{aligned}\delta S[\Phi] &= \int_{\Gamma} d^d \mathbf{r} \delta \mathcal{L}(\Phi, \partial_{\mu}\Phi) \\ &= \int_{\Gamma} d^d \mathbf{r} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} \delta \phi_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi_i)} \partial_{\mu} \delta \phi_i \right].\end{aligned}\tag{A.93}$$

⁸Noether 定理也有适用于经典离散体系的版本，但这里仅讨论其场论表述。

对第二项作分部积分，并利用边界上 $\delta\phi_i = 0$ ，得到

$$\delta S[\Phi] = \int_{\Gamma} d^d \mathbf{r} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi_i)} \right) \right] \delta \phi_i. \quad (\text{A.94})$$

对任意满足零边界条件的 $\delta\Phi$ ，平稳条件 $\delta S[\Phi] = 0$ 都必须成立；因此每个场 ϕ_i 都满足相应的运动方程，即 Euler–Lagrange 方程 (Euler–Lagrange equations)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi_i)} \right) = 0. \quad (\text{A.95})$$

这是一组关于各场的偏微分方程。若其中一个变量是时间，并且像通常假设的那样，Lagrangian 密度关于 $\partial_t \phi_i$ 为二次型，则该方程是关于时间 t 的二阶微分方程。

A.6.2 对称性与守恒荷

一个变换可称为理论的对称变换的充分条件是：它保持 Lagrangian 密度的函数形式不变，或只使 Lagrangian 密度增加一个散度项。因此，在映射 $\Phi(\mathbf{r}) \rightarrow \Phi'(\mathbf{r}')$ 下，

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'(\Phi'(\mathbf{r}'), \partial'_{\mu} \Phi'(\mathbf{r}')) \\ = \mathcal{L}(\Phi'(\mathbf{r}'), \partial'_{\mu} \Phi'(\mathbf{r}')) + \partial'_{\mu} \Theta^{\mu}(\mathbf{r}'). \end{aligned} \quad (\text{A.96})$$

这会保持 Euler–Lagrange 运动方程不变，因为最后的散度项经 Gauss 定理积分后成为表面贡献，因而不影响导出式 (A.94) 的变分计算。

设一个变换同时作用于坐标和场，即 $r \rightarrow r'$ ，其中 $r'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} r^{\nu}$ ，并且 $\Phi(\mathbf{r}) \rightarrow \Phi'(\mathbf{r}') = \mathcal{F}(\Phi(\mathbf{r}))$ 。于是作用量变为

$$\begin{aligned} S'[\Phi'] &= \int_{\Gamma'} d^d \mathbf{r}' \mathcal{L}(\Phi', \partial'_{\mu} \Phi') \\ &= \int_{\Gamma} d^d \mathbf{r} \mathcal{J}(\mathbf{r}) \mathcal{L}(\mathcal{F}(\Phi), \Lambda^{-1} \cdot \partial \mathcal{F}(\Phi)), \end{aligned} \quad (\text{A.97})$$

其中 $\mathcal{J}(\mathbf{r})$ 是该变换的 Jacobian。

作为简单例子，考虑标度变换 $r \rightarrow b^{-1}r$ ， $\Phi(\mathbf{r}) \rightarrow \Phi'(\mathbf{r}') = b^{\Delta} \Phi(\mathbf{r})$ ，其中 Δ 是场的标度维数，且 $\mathcal{J}(\mathbf{r}) = b^{-d}$ 。变换后的作用量为

$$S'[\Phi'] = b^{-d} \int_{\Gamma} d^d r \mathcal{L}(b^{\Delta} \Phi, b^{1+\Delta} \partial_{\mu} \Phi). \quad (\text{A.98})$$

若 Lagrangian 密度对应于实标量场 $\phi(\mathbf{r})$ ，

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_{\mu} \phi) = \partial_{\mu} \phi \partial^{\mu} \phi + \lambda \phi^n, \quad (\text{A.99})$$

其中 λ 是耦合常数、 n 是整数，则只有当 $\Delta = d/2 - 1$ 且 $n = d/\Delta = 2d/(d-2)$ 时，作用量才具有标度不变性 $S[\Phi] = S'[\Phi']$ 。

下面考察无穷小坐标变换对作用量的影响。写成

$$\begin{aligned} r'^{\mu} &= r^{\mu} + \varepsilon^a \frac{\delta r^{\mu}}{\delta \varepsilon^a}, \\ \Phi'(r') &= \Phi(r) + \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a}(r), \end{aligned} \quad (\text{A.100})$$

其中 $\{\varepsilon^a\}$ 是刻画连续映射的一组依赖坐标的无穷小参数. 例如, 简单的均匀平移为 $r'^\mu = r^\mu + \epsilon^\mu$, 其中 ϵ^μ 是常向量. 保留到 ε^a 的一阶, Jacobian 矩阵、其逆矩阵及行列式变为

$$\begin{aligned}\frac{\partial r'^\nu}{\partial r^\mu} &= \delta_\mu^\nu + \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} \right), \\ \frac{\partial r^\nu}{\partial r'^\mu} &= \delta_\mu^\nu - \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} \right), \\ \mathcal{J}(\mathbf{r}) &= 1 + \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\mu}{\delta \varepsilon^a} \right).\end{aligned}\tag{A.101}$$

所以变换后的作用量为

$$\begin{aligned}S'[\Phi'] &= \int_\Gamma d^d r \mathcal{J}(\mathbf{r}) \mathcal{L} \left(\Phi + \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a}, \right. \\ &\quad \left. \left[\delta_\mu^\nu - \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} \right) \right] \partial_\nu \left(\Phi + \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a} \right) \right).\end{aligned}\tag{A.102}$$

计算一般并不为零的 $\delta S = S' - S$. 为此, 把式 (A.102) 被积函数中的 Lagrangian 展开为

$$\begin{aligned}&\mathcal{L} \left(\Phi + \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a}, \partial_\mu \Phi + \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a} \right) - \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} \right) \partial_\nu \Phi \right) \\ &= \mathcal{L}(\Phi, \partial_\mu \Phi) + \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi} \\ &\quad + \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a} \right) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi)} \\ &\quad - \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} \right) \partial_\nu \Phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi)}.\end{aligned}\tag{A.103}$$

由于 Φ 表示场的集合 $\{\phi_i\}$, 上式隐含对场指标求和. 例如, 以下记号应理解为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi)} \partial_\nu \Phi \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_j)} \partial_\nu \phi_j.$$

计入式 (A.101) 的 Jacobian 贡献, 作用量的变化为

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_\Gamma d^d \mathbf{r} \left\{ \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi} \right. \\ &\quad + \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a} \right) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi)} \\ &\quad - \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} \right) \partial_\nu \Phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi)} \\ &\quad \left. + \partial_\mu \left(\varepsilon^a \frac{\delta r^\mu}{\delta \varepsilon^a} \right) \mathcal{L} \right\}.\end{aligned}\tag{A.104}$$

注意, 若 ε^a 是与坐标无关的常数, 即该变换是全局对称性, 则作用量不变: $\delta S = 0$. 这意味着当 ε^a 依赖坐标时, δS 只含 ε^a 关于坐标的一阶导数. 因此可删去不含导数的 ε^a 项, 式 (A.104) 化为

$$\delta S = - \int_{\Gamma} d^d \mathbf{r} J_a^\mu \partial_\mu \varepsilon^a, \quad (\text{A.105})$$

其中

$$J_a^\mu = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi)} \partial_\nu \Phi - \delta_\nu^\mu \mathcal{L} \right] \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi)} \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a} \quad (\text{A.106})$$

称为与该变换相联系的正则流 (canonical current). 分部积分给出

$$\delta S = \int_{\Gamma} d^d r (\partial_\mu J_a^\mu) \varepsilon^a. \quad (\text{A.107})$$

若对任意小的 ε^a 都有 $\delta S = 0$, 则流的散度必须为零:

$$\partial_\mu J_a^\mu = 0. \quad (\text{A.108})$$

这是一个守恒律. 若第零坐标为时间、其余坐标为空间, 它可写为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad (\text{A.109})$$

其中 ρ 是流矢量的第零分量 J^0 , 且 $\mathbf{J} = (J^1, J^2, J^3, \dots, J^d)$; 在这个例子中下标 a 不起作用. 这就是熟知的荷流守恒. 由对称性 (即不变性 $\delta S = 0$) 推出守恒律 (A.108), 正是 Noether 定理的内容.

流的定义存在一定自由度. 可以在正则流上加一个反对称张量 $B_a^{\nu\mu} = -B_a^{\mu\nu}$ 的散度,

$$J_a^\mu \longrightarrow J_a^\mu + \partial_\nu B_a^{\nu\mu},$$

式 (A.108) 仍然成立.

在经典场论中, 时间 t 扮演一个坐标的角色, 通常对应于 r^μ 的第零分量, 即 $r^0 = t$. 于是可由流 J_a^0 定义相应的荷

$$Q_a = \int_V d^{d-1} r J_a^0, \quad (\text{A.110})$$

其中积分遍及体积 V 内的空间坐标. 利用式 (A.108), 其时间导数为

$$\begin{aligned} \partial_0 Q_a &= \int_V d^{d-1} \mathbf{r} \partial_0 J_a^0 = - \int_V d^{d-1} \mathbf{r} \partial_i J_a^i \\ &= - \int_{\partial V} dS^i J_a^i. \end{aligned} \quad (\text{A.111})$$

若流在趋近表面时足够快地衰减为零, 则上式为零, 即 $\partial_0 Q_a = 0$. 因此, 在这些条件下, Noether 定理还意味着与守恒流相联系的荷随时间守恒.

A.6.3 能量-动量张量

能量-动量张量 (energy-momentum tensor) 或应力张量, 是与平移不变性相联系的守恒流, 因而可以用 Noether 定理导出. 它在共形场论中的核心地位促使我们更详细地考察其性质.

对于平移不变的体系, Lagrangian 密度在变换 $r'^\mu = r^\mu + \epsilon^\mu$ 下必须不变. 由式 (A.106), 相应的守恒正则流为

$$T^\mu_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi)} \partial_\nu \Phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}, \quad (\text{A.112})$$

它满足 $\partial_\mu T^\mu_\nu = 0$, 参见式 (A.108). 由式 (A.110), 守恒荷就是四动量

$$P^\nu = \int_V d^{d-1}r T^{0\nu}, \quad (\text{A.113})$$

这里使用了双逆变能量-动量张量

$$T^{\mu\nu} = g^{\rho\nu} T^\mu_\rho = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi)} \partial^\nu \Phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}. \quad (\text{A.114})$$

能量密度对应张量分量 $T^0_0 = T^{00}$, 总能量是 P^0 , 由此定义 Hamiltonian.

对于 Euclidean 时空中的实标量场 $\phi(\mathbf{r})$, 取 Lagrangian

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) = \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + m^2 \phi^2), \quad (\text{A.115})$$

则双协变能量-动量张量 $T_{\mu\nu} = g_{\mu\rho} T^\rho_\nu$ 为

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \mathcal{L}, \quad (\text{A.116})$$

并且是对称的: $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$.

不过, 对一般场论而言, 由守恒正则流得到的张量未必对称. 上一节已经说明, 守恒流的定义存在一定自由度. 在守恒正则流上加上反对称张量 $B^{\rho\mu\nu} = -B^{\mu\rho\nu}$ 的散度, 便可得到另一个守恒流

$$T^{\mu\nu} \longrightarrow T^{\mu\nu} + \partial_\rho B^{\rho\mu\nu},$$

因为 $\partial_\mu \partial_\rho B^{\rho\mu\nu} = 0$. 重要的是, 这一附加项不会改变守恒律. 对于具有旋转不变性 (Euclidean) 或 Lorentz 不变性 (Minkowski) 的场论, 可以把 $T^{\mu\nu}$ 取为对称张量; 另见附录 A.10.⁹

A.6.4 对称变换的生成元

下面说明正则流与无穷小变换生成元之间的关系. 这些生成元 $\{g_a\}$ 定义为

$$\Phi'(r) = (1 - i\varepsilon^a g_a) \Phi(r). \quad (\text{A.117})$$

⁹附录 A.10 将从弯曲时空中作用量的变分导出对称的能量-动量张量.

若 ε^a 与坐标无关, 该变换就定义了全局对称性. 由式 (A.100), 把场改写为变换后坐标的函数, 并保留到 ε^a 的最低阶:

$$\begin{aligned}\Phi'(\mathbf{r}') &= \Phi(\mathbf{r}) + \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a}(\mathbf{r}) \\ &= \Phi(\mathbf{r}') - \varepsilon^a \frac{\delta r^\mu}{\delta \varepsilon^a} \partial'_\mu \Phi(\mathbf{r}') + \varepsilon^a \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a}(\mathbf{r}').\end{aligned}\quad (\text{A.118})$$

由此可认出

$$\mathrm{i}g_a \Phi(\mathbf{r}) = \frac{\delta r^\mu}{\delta \varepsilon^a} \partial_\mu \Phi(\mathbf{r}) - \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varepsilon^a}(\mathbf{r}). \quad (\text{A.119})$$

因此, 式 (A.106) 的守恒正则流可用生成元写成

$$J_a^\mu = \mathrm{i} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi)} g_a \Phi - \delta_\nu^\mu \frac{\delta r^\nu}{\delta \varepsilon^a} \mathcal{L}. \quad (\text{A.120})$$

作为例子, 考虑沿向量 $\epsilon^\mu = \varepsilon^\mu$ 的无穷小平移, 即 $r'^\mu = r^\mu + \epsilon^\mu$. 此时 $\delta \mathcal{F} / \delta \epsilon^\mu = 0$, 且 $\delta r^\mu / \delta \epsilon^\nu = \delta_\nu^\mu$, 从而得到熟知的平移生成元

$$g_a = P_\nu = -\mathrm{i} \partial_\nu. \quad (\text{A.121})$$

对共形变换很重要的另一个例子, 是 Euclidean 时空中的无穷小齐次 Lorentz 变换

$$r'^\mu = r^\mu + \varepsilon^\mu_\nu r^\nu, \quad (\text{A.122})$$

其中 $\varepsilon^\mu_\nu = \omega^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \omega_{\rho\nu} g^{\rho\mu}$, $\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu}$ 是反对称张量, 平直空间度规为 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, 1, \dots, 1)$. 利用 $g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \delta_\nu^\mu$ 与 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$, 可得

$$\frac{\delta r^\mu}{\delta \omega_{\rho\nu}} = \frac{1}{2} (g^{\rho\mu} r^\nu - g^{\nu\mu} r^\rho). \quad (\text{A.123})$$

Lorentz 变换对场 Φ 的作用类似地写为

$$\mathcal{F}(\Phi) = \left(1 - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\rho\nu} S^{\rho\nu} \right) \Phi, \quad (\text{A.124})$$

其中 $S^{\rho\nu}$ 是 Hermitian 矩阵. 因而

$$\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \omega_{\rho\nu}} = -\frac{\mathrm{i}}{2} S^{\rho\nu} \Phi. \quad (\text{A.125})$$

把式 (A.123) 和 (A.125) 代入式 (A.119), 得到 Lorentz 变换的生成元

$$2g_a = L^{\rho\nu} = \mathrm{i} (r^\rho \partial^\nu - r^\nu \partial^\rho) + S^{\rho\nu}. \quad (\text{A.126})$$

A.6.5 Goldstone 定理

Goldstone 定理指出：若连续全局对称性发生自发破缺，就存在一个无质量（零能量）模。为了更精确地表述它，考虑 Lagrangian 密度

$$\mathcal{L}(\Phi, \partial_\mu \Phi) = \frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi + V(\Phi), \quad (\text{A.127})$$

其中 $\Phi(\mathbf{r}) = (\phi_1(\mathbf{r}), \dots, \phi_n(\mathbf{r}))$ 是 n 分量矢量场。定义质量矩阵

$$(M^2)_{ij} = \frac{\partial^2 V}{\partial \phi_i \partial \phi_j}, \quad (\text{A.128})$$

这是因为对简单的单分量 Gaussian 场论

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} m^2 \phi^2, \quad (\text{A.129})$$

参数 m 在场论中称为质量。

设在一个全局对称操作 $\mathbf{g}_\alpha$ 下（见附录 A.7），代表对称性破缺态的场 $\bar{\Phi}$ 变到另一个状态

$$\mathbf{g}_\alpha \bar{\Phi} = e^{-i\varepsilon^a g_a} \bar{\Phi} \neq \bar{\Phi}.$$

这里 g_a 是无穷小变换

$$\Phi'(r) = (1 - i\varepsilon^a g_a) \Phi(r) \quad (\text{A.130})$$

的生成元。由于体系在 $\mathbf{g}$ 下具有对称性，势 V 在无穷小变换下不变：

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial V(\mathbf{g}_\alpha \Phi)}{\partial \varepsilon^a} \right|_{\varepsilon^a=0} &= \left. \frac{\partial V}{\partial \phi_j} \frac{\partial (\mathbf{g}_\alpha \Phi)_j}{\partial \varepsilon^a} \right|_{\varepsilon^a=0} \\ &= -i \frac{\partial V}{\partial \phi_j} (g_a \Phi)_j = 0 \end{aligned} \quad (\text{A.131})$$

对一般的 Φ 都成立。对上式再关于 ϕ_i 求导，得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \phi_i} \left[\frac{\partial V}{\partial \phi_j} (g_a \Phi)_j \right] &= \frac{\partial^2 V}{\partial \phi_i \partial \phi_j} (g_a \Phi)_j \\ &+ \frac{\partial V}{\partial \phi_j} \frac{\partial (g_a \Phi)_j}{\partial \phi_i} = 0. \end{aligned} \quad (\text{A.132})$$

若限制在对称性破缺态 $\Phi = \bar{\Phi}$ ，则根据定义，势的一阶导数为零：

$$\left. \frac{\partial V}{\partial \phi_j} \right|_{\Phi=\bar{\Phi}} = 0.$$

因此质量矩阵存在无质量模

$$(M^2)_{ij} (g_a \bar{\Phi})_j = 0. \quad (\text{A.133})$$

A.7 群论与 Lie 代数基础

本节概述群论与 Lie 代数所需的最少基础知识，重点是定义与记号.

A.7.1 群及其表示

对称性可分为外部对称性或时空对称性（例如 Lorentz 群，即 Lorentz 变换组成的群）以及内部对称性. 后者是使 Hamiltonian 或作用量不变、作用于场却不作用于坐标的一组变换；它们是物理定律的对称性. 这些变换组成一个群 $\mathcal{G}$ ，写作

$$\mathcal{G} = \{\mathbf{g}_\alpha\}, \quad (\text{A.134})$$

其中 $\mathbf{g}_\alpha$ 为群元素.

群是一个非空元素集合，它在结合乘法下封闭：

$$(\mathbf{g}_\alpha \cdot \mathbf{g}_\beta) \cdot \mathbf{g}_\gamma = \mathbf{g}_\alpha \cdot (\mathbf{g}_\beta \cdot \mathbf{g}_\gamma),$$

包含恒等元 $\mathbf{e}$ ，并且每个元素都可逆： $\mathbf{g}_\alpha \cdot \mathbf{g}_\alpha^{-1} = \mathbf{e}$. 群元素的数目定义群的阶；它可以是有限的、可数无限的（离散群），或不可数无限的（连续群）. 物理学中的对称群通常是有限群或不可数无限群，后者称为 Lie 群，见下文.

若群 $\mathcal{G}$ 的任意元素都可交换，

$$\mathbf{g}_\alpha \cdot \mathbf{g}_{\alpha'} = \mathbf{g}_{\alpha'} \cdot \mathbf{g}_\alpha, \quad \forall \alpha, \alpha',$$

则称为 Abel 群；否则称为非 Abel 群. 物理体系的对称群还可以是局域的（也称规范的），即对称变换可分别作用于原体系的子体系；也可以是全局的，即所有自由度都参与变换. 在对称群 $\mathcal{G}$ 下保持不变的物理量称为不变物理可观测量.

表 A.1 列出具有不同类型对称性的代表性物理模型. 例如，无外场 Heisenberg Hamiltonian 在晶格的所有几何对称变换下不变，也在作用于自旋空间的 $SO(3)$ 群（三维特殊正交群，非 Abel）下不变. 这是因为把所有自旋绕三维中的一条固定轴旋转任意角度时，相互作用仍写成两个自旋的内积 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ ，故 Hamiltonian 不变. 类似地，对式 (5.23) 的 ϕ^4 场论模型，在所有 $\mathbf{r}$ 处作 $\mathbb{Z}_2$ 映射 $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow -\phi(\mathbf{r})$ ，Hamiltonian（或作用量）保持不变.

表 A.1: 具有不同类型对称性的模型举例，括号内给出相应的对称群（或子群）. BCS 指 Bardeen–Cooper–Schrieffer 超导模型.

对称性	离散	连续
全局	Ising $[\mathbb{Z}_2]$	XY $[SO(2)]$
	p -clock $[\mathbb{Z}_p]$	Heisenberg $[SO(3)]$
局域	$\mathbb{Z}_2$ 规范 $[\mathbb{Z}_2]$	$U(1)$ 规范 $[U(1)]$
		BCS [隐含 $SU(2)$]

Abel 群 $\mathbb{Z}_p$ 含有 p 个元素, 每个元素对应于在二维空间中旋转 $2\pi/p$ 的整数倍角度. p -clock 模型与 XY 模型具有相同形式

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\phi_i - \phi_j), \quad (\text{A.135})$$

区别在于角变量的取值: ϕ_i 是 $2\pi/p$ 的整数倍. 这个 Hamiltonian 显然具有全局 $\mathbb{Z}_p$ 对称性

$$\phi_i \longrightarrow \phi_i - \frac{2\pi k}{p} \quad (\forall i),$$

其中 k 为整数. 在 $p \rightarrow \infty$ 极限下恢复 XY 模型. 第 7.7 节介绍了表 A.1 所列格点规范理论的若干内容.

每个群元素 $\mathbf{g}_\alpha$ 都可联系一个满足相同群关系的矩阵, 记作 $\mathcal{O}_\alpha = \mathcal{O}(\mathbf{g}_\alpha)$. 矩阵集合 $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ 构成群 $\mathcal{G}$ 的一个表示 (representation). 表示是从群 $\mathcal{G}$ 到一组矩阵 $\mathcal{O}$ 的同态映射, 满足

$$\mathcal{O}(\mathbf{e}) = \mathbb{I}, \quad \mathcal{O}_\alpha \mathcal{O}_\beta = \mathcal{O}(\mathbf{g}_\alpha \mathbf{g}_\beta).$$

表示的维数 $\dim(\mathcal{O})$ 是它所作用的矢量空间的维数. 本书所说的表示, 均指非奇异的 $\dim(\mathcal{O}) \times \dim(\mathcal{O})$ 矩阵表示. 若在所有群元素作用下, 表示的不变子空间只有空空间和整个空间, 则称该表示不可约. 完全可约表示可写成不可约表示的直和; 不可约表示也简称不可约表示 (irrep).

考虑量子体系的 Hamiltonian H , 它与 $\mathcal{O}_\alpha$ 对易, 即 $[H, \mathcal{O}_\alpha] = 0$. 具有同一特征值 E_n 的本征态集合 $\{|\Psi_n\rangle\}$ 构成不变子空间, 因为

$$H\mathcal{O}_\alpha|\Psi_n\rangle = \mathcal{O}_\alpha H|\Psi_n\rangle = E_n \mathcal{O}_\alpha|\Psi_n\rangle. \quad (\text{A.136})$$

这表明 $|\Psi'_n\rangle = \mathcal{O}_\alpha|\Psi_n\rangle$ 也是具有相同特征值的本征态. 当该不变子空间的维数大于一时, 能量本征值 E_n 简并. 简并子空间的维数等于与本征态 $|\Psi_n\rangle$ 相联系的 $\mathcal{G}$ 表示的维数. 若 $\mathcal{G}$ 是 Abel 群, 则所有不可约表示都是一维的, 不会产生由 $\mathcal{G}$ 导致的简并. 需要强调的是, 对称性并不总意味着简并.

A.7.2 Lie 代数

从物理后果来看, 连续对称性 (如 $SO(3)$) 尤其重要. 前面已经看到, 连续变换的集合组成一个群, 称为 Lie 群. Lie 群在物理学中起着基础性作用. 在 Lie 群中, 应当定义连续性或邻近性的概念, 使群中的有限变换可以由一系列无穷小变换生成. 空间平移群是一个简单例子: 有限距离的平移可由无穷小平移的累积实现.

对单参数连续群, 其元素的一个表示可写成

$$\mathcal{O}_\mu(\theta) = e^{i\theta X_\mu}, \quad (\text{A.137})$$

其中 θ 是连续参数, X_μ 是 Lie 群的生成元.¹⁰ 群元素的表示按如下方式定义: $\theta = 0$ 表示恒等算符 $\mathbb{I}$, 而无穷小变换 $\delta\theta$ 写作

$$\mathcal{O}_\mu(\delta\theta) = \mathbb{I} + i\delta\theta X_\mu. \quad (\text{A.138})$$

生成元组成一个 Lie 代数. 实 (复) Lie 代数 $\mathcal{L}$ 是实数 (复数) 域上的线性空间, 其上定义了满足下列规则的 Lie 乘积 $[\cdot, \cdot]$. 对 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{L}$, 以及 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$), 有

$$\begin{aligned} [\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}, \mathbf{c}] &= \alpha[\mathbf{a}, \mathbf{c}] + \beta[\mathbf{b}, \mathbf{c}], \\ [\mathbf{a}, \mathbf{b}] &= -[\mathbf{b}, \mathbf{a}], \\ 0 &= [\mathbf{a}, [\mathbf{b}, \mathbf{c}]] + [\mathbf{b}, [\mathbf{c}, \mathbf{a}]] + [\mathbf{c}, [\mathbf{a}, \mathbf{b}]]. \end{aligned} \quad (\text{A.139})$$

Lie 乘积的一个例子是对易子 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}] = \mathbf{a}\mathbf{b} - \mathbf{b}\mathbf{a}$. 经典力学中的 Poisson 括号也满足上述条件. Lie 代数还要求在 Lie 乘积下封闭, 即 $[X_\mu, X_\nu] \in \mathcal{L}$, 并可写成

$$[X_\mu, X_\nu] = iC_{\mu\nu}^\gamma X_\gamma, \quad (\text{A.140})$$

其中对重复指标 γ 隐式求和 (Einstein 求和). 系数 $C_{\mu\nu}^\gamma$ 称为该代数的结构常数. 在物理文献中, 式 (A.140) 本身也常被称为 Lie 代数.

A.8 同伦论基础

下面对第 5.8 节介绍的同伦理论作更正式的表述. 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是两个拓扑空间, 考虑从 $\mathcal{X}$ 中闭曲线到 $\mathcal{Y}$ 的映射集合 $\mathcal{F} = \{f_i\}$. 在第 5.8 节二维 XY 模型的例子中, $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{Y} = \mathbb{S}^1$. 若两个映射 f_0 与 f_1 可以连续变形到彼此, 则称它们同伦. 例如, 球面上的任意圈 Γ 都同伦于一点, 因为 Γ 可以连续收缩到一点, 如图 5.6 所示. 另一方面, 环面上有些圈可以收缩到一点, 另一些圈则不能, 例如环绕其主圆周的圈. 这一等价关系定义的等价类称为同伦类.

在数学上, 令 $I = [0, 1]$, 并取 $x_0 \in \mathcal{X}$. 一个圈定义为连续映射

$$\Gamma : I \ni x \longmapsto \Gamma(x) \in \mathcal{X}, \quad (\text{A.141})$$

满足 $\Gamma(0) = \Gamma(1) = x_0$. 以 x_0 为基点的两个圈 Γ_1, Γ_2 的乘积是另一个圈 $\Gamma_1 \circ \Gamma_2 : I \rightarrow \mathcal{X}$, 定义为

$$(\Gamma_1 \circ \Gamma_2)(x) = \begin{cases} \Gamma_1(2x), & 0 \leq x \leq 1/2, \\ \Gamma_2(2x - 1), & 1/2 \leq x \leq 1. \end{cases} \quad (\text{A.142})$$

圈 Γ 的逆为 $\Gamma^{-1}(x) = \Gamma(1 - x)$, 对应于沿相反方向遍历该圈. 圈的乘积或复合满足结合律:

$$\Gamma_1 \circ (\Gamma_2 \circ \Gamma_3) = (\Gamma_1 \circ \Gamma_2) \circ \Gamma_3.$$

¹⁰严格而言, 生成元由 Lie 群元素在恒等元 $\mathbf{e}$ 附近的微分定义, 并不必然通过元素的表示来定义. 不过, 只要不引起混淆, 本书便交替使用群元素及其表示.

圈本身不具有群结构，但圈的等价类组成一个群（见附录 A.7）。

下面定义“同伦于”这一等价关系。若存在一个称为同伦的连续映射

$$\Upsilon : I \times I \ni (x, t) \longmapsto \Upsilon(x, t) \in \mathcal{X}, \quad (\text{A.143})$$

使得

$$\begin{aligned} \Upsilon(x, 0) &= \Gamma_1(x), & \Upsilon(x, 1) &= \Gamma_2(x), & \forall x \in I, \\ \Upsilon(0, t) &= \Upsilon(1, t) = x_0, & \forall t \in I, \end{aligned}$$

则称以 x_0 为基点的两个圈 Γ_1 与 Γ_2 同伦，记作 $\Gamma_1 \sim \Gamma_2$ 。关系 $\sim$ 定义了等价关系，与代表圈 Γ 同伦的圈所组成的类记作 $[\Gamma]$ 。同伦类的乘积或复合定义为 $[\Gamma_1] \circ [\Gamma_2] = [\Gamma_1 \circ \Gamma_2]$ 。

第一同伦群，又称基本群 $\pi_1(\mathcal{X}, x_0)$ ，是以 $x_0 \in \mathcal{X}$ 为基点的圈的同伦类集合。若拓扑空间 $\mathcal{X}$ 是弧连通的，¹¹ 则基于不同点 x_0 与 x_1 的两个群同构：

$$\pi_1(\mathcal{X}, x_0) \cong \pi_1(\mathcal{X}, x_1).$$

因此基本群可简写为 $\pi_1(\mathcal{X})$ 。在 XY 模型的例子中，基本群为 $\pi_1(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$ ，即加法下的整数群。

第一同伦群对给定拓扑空间 $\mathcal{X}$ 中的圈类进行分类。有时还希望把其他群赋予 $\mathcal{X}$ 。事实上，可以定义 $\mathcal{X}$ 中 n 维球面 $\mathbb{S}^n$ ($n \geq 1$) 的同伦类，从而得到高阶同伦群 $\pi_n(\mathcal{X})$ 。与前面一样，若 $\mathcal{X}$ 弧连通，就不必指定基点。以 $x_0 \in \mathcal{X}$ 为基点的 n -圈是连续映射

$$\Gamma : I^n \ni x^n \longmapsto \Gamma(x^n) \in \mathcal{X}, \quad (\text{A.144})$$

相应同伦由单位 n 维立方区间定义：

$$\Upsilon : I^n \times I \ni (x^n, t) \longmapsto \Upsilon(x^n, t) \in \mathcal{X}. \quad (\text{A.145})$$

基本群可以是非 Abel 群，但所有高阶同伦群 ($n > 1$) 都是 Abel 群。

需要强调的是，同伦群对映射进行分类；具体到 XY 模型的例子，就是对自旋构型进行分类。拓扑空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间的同胚则把这些空间划分为等价类。同伦群能够被定义，使同伦理论具有真正的内在价值：同一个群结构既给出缺陷的组合律，也给出刻画和分类缺陷的规则。

A.9 共形映射类型的限制

本节证明，当 $d \geq 3$ 时，平移、旋转、伸缩和特殊共形变换穷尽所有可能的共形变换。还将说明，在 $d = 2$ 时会出现 Cauchy–Riemann 方程，这意味着除上述变换外，二维中的全纯变换也可作为共形映射。本节及下一节同样假定读者熟悉几何学或广义相对论的记号。我们考虑 Euclidean 度规 $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$ 的无穷小变换，其中 $\delta_{\mu\nu}$ 是 Kronecker 符号；因此不区分协变量与逆变变量，即不区分上、下指标。

¹¹若对任意 $x_0, x_1 \in \mathcal{X}$ ，都存在一条连接这两点的路径，则称 $\mathcal{X}$ 弧连通。

考虑无穷小坐标变换 $r'^{\mu} = r^{\mu} + \epsilon^{\mu}(r)$. 它引起如下局域度规变化 ($\partial_{\mu} = \partial/\partial r^{\mu}$):

$$g'_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - (\partial_{\mu}\epsilon_{\nu} + \partial_{\nu}\epsilon_{\mu}) = g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}. \quad (\text{A.146})$$

这是由定义

$$g'_{\mu\nu}(\mathbf{r}') = \frac{\partial r_{\kappa}}{\partial r'^{\mu}} \frac{\partial r_{\lambda}}{\partial r'^{\nu}} g_{\kappa\lambda}(\mathbf{r}) \quad (\text{A.147})$$

以及无穷小变换 $r'_{\mu} = r_{\mu} + \epsilon_{\mu}$ 所给出的关系

$$\frac{\partial r_{\kappa}}{\partial r'^{\mu}} = \delta_{\kappa\mu} - \partial_{\mu}\epsilon_{\kappa} \quad (\text{A.148})$$

得到的.

根据式 (A.146), 共形映射保持局域角度的要求

$$g'_{\mu\nu}(\mathbf{r}') = \Omega(\mathbf{r}) g_{\mu\nu}(\mathbf{r}) \quad (\text{A.149})$$

意味着存在某个 $f(r)$, 使

$$\partial_{\mu}\epsilon_{\nu} + \partial_{\nu}\epsilon_{\mu} = f(r) g_{\mu\nu}. \quad (\text{A.150})$$

令 $\mu = \nu$ 并求和, 得到

$$2\partial^{\mu}\epsilon_{\mu} = f(r)d, \quad (\text{A.151})$$

因此式 (A.150) 化为

$$\partial_{\mu}\epsilon_{\nu} + \partial_{\nu}\epsilon_{\mu} = \frac{2}{d} g_{\mu\nu}(\partial^{\kappa}\epsilon_{\kappa}). \quad (\text{A.152})$$

对式 (A.150) 作用 ∂_{κ} , 得到

$$\partial_{\kappa}\partial_{\mu}\epsilon_{\nu} + \partial_{\kappa}\partial_{\nu}\epsilon_{\mu} = g_{\mu\nu}\partial_{\kappa}f. \quad (\text{A.153})$$

再分别交换指标 $\mu \leftrightarrow \kappa$ 和 $\nu \leftrightarrow \kappa$, 写出两个等价方程

$$\partial_{\mu}\partial_{\kappa}\epsilon_{\nu} + \partial_{\mu}\partial_{\nu}\epsilon_{\kappa} = g_{\kappa\nu}\partial_{\mu}f, \quad (\text{A.154})$$

以及

$$\partial_{\nu}\partial_{\mu}\epsilon_{\kappa} + \partial_{\nu}\partial_{\kappa}\epsilon_{\mu} = g_{\mu\kappa}\partial_{\nu}f. \quad (\text{A.155})$$

将式 (A.153) 与 (A.154) 相加, 再减去式 (A.155), 可得

$$2\partial_{\mu}\partial_{\kappa}\epsilon_{\nu} = g_{\mu\nu}\partial_{\kappa}f + g_{\kappa\nu}\partial_{\mu}f - g_{\mu\kappa}\partial_{\nu}f. \quad (\text{A.156})$$

令 $\mu = \kappa$ 并求和, 得到

$$2\partial^2\epsilon_{\nu} = (2-d)\partial_{\nu}f, \quad (\text{A.157})$$

再求一次导数则有

$$2\partial^2\partial_\mu\epsilon_\nu = (2-d)\partial_\mu\partial_\nu f. \quad (\text{A.158})$$

由于右端关于 μ, ν 对称, 交换这两个指标后上式仍成立. 另一方面, 对式 (A.150) 作用 ∂^2 , 得到

$$\partial^2(\partial_\mu\epsilon_\nu + \partial_\nu\epsilon_\mu) = g_{\mu\nu}\partial^2 f. \quad (\text{A.159})$$

由于式 (A.158) 在交换 μ, ν 下对称, 它的左端与上式左端相同, 因而

$$(2-d)\partial_\mu\partial_\nu f = g_{\mu\nu}\partial^2 f. \quad (\text{A.160})$$

令 $\mu = \nu$ 并对两边求和, 得到

$$(2-d)\partial^2 f = d\partial^2 f. \quad (\text{A.161})$$

若 $d \neq 1, 2$, 便有 $\partial^2 f = 0$, 再由式 (A.160) 得 $\partial_\mu\partial_\nu f = 0$. 所以 f 关于坐标至多是线性的, 而由式 (A.151), ϵ_μ 至多是二次的. 如第 6.2、6.3 节所述, 至多二次的无穷小变换正对应于平移、旋转、伸缩和特殊共形变换, 证毕.

在二维 $d = 2$ 时, 还有一个额外结果: 式 (A.152) 给出 Cauchy–Riemann 方程. 将其右端显式写成

$$g_{\mu\nu}(\partial^\kappa\epsilon_\kappa) = \delta_{\mu\nu}(\partial^1\epsilon_1 + \partial^2\epsilon_2). \quad (\text{A.162})$$

式 (A.152) 在对角情形 $\mu = \nu = 1$ 下为

$$2\partial^1\epsilon_1 = \partial^1\epsilon_1 + \partial^2\epsilon_2, \quad (\text{A.163})$$

在非对角情形 $\mu = 1, \nu = 2$ 下为

$$\partial^1\epsilon_2 + \partial^2\epsilon_1 = 0. \quad (\text{A.164})$$

它们就是 Cauchy–Riemann 方程

$$\partial^1\epsilon_1 = \partial^2\epsilon_2, \quad \partial^1\epsilon_2 = -\partial^2\epsilon_1.$$

因此, 任意全纯函数在二维中都表示一个共形映射.

A.10 能量–动量张量的性质

本节推导式 (6.36), 并讨论二维能量–动量张量的若干重要性质.

坐标变换 $z \rightarrow z + \epsilon(z)$ 不改变关联函数 $\langle X_n \rangle$ 的值, 配分函数在同一变换下也不变. 因此定义

$$\langle X_n \rangle = \frac{\int \mathcal{D}\phi X_n e^{-S}}{\int \mathcal{D}\phi e^{-S}} \quad (\text{A.165})$$

中的分子也保持不变:

$$\int \mathcal{D}\phi (\delta X_n) e^{-S} - \int \mathcal{D}\phi X_n (\delta S) e^{-S} = 0. \quad (\text{A.166})$$

更显式地,

$$\begin{aligned} & \sum_i \langle \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \cdots \delta_{\epsilon\bar{\epsilon}} \phi_i(z_i, \bar{z}_i) \cdots \phi_n(z_n, \bar{z}_n) \rangle \\ & + \frac{1}{2\pi} \int_{\bar{D}} d^2\mathbf{r} \partial^\mu \epsilon^\nu \langle T_{\mu\nu}(\mathbf{r}) \phi_1(z_1, \bar{z}_1) \cdots \phi_n(z_n, \bar{z}_n) \rangle = 0, \end{aligned} \quad (\text{A.167})$$

其中 $\bar{D}$ 是第 6.4 节所定义的区域 D 外部. 对第二项的一部分作分部积分:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_{\bar{D}} d^2\mathbf{r} \partial^\mu \epsilon^\nu T_{\mu\nu}(\mathbf{r}) \\ & = \frac{1}{2\pi} \oint_C dr_\lambda \omega^{\lambda\mu} \epsilon^\nu T_{\mu\nu}(\mathbf{r}) \\ & \quad - \frac{1}{2\pi} \int_{\bar{D}} d^2\mathbf{r} \epsilon^\nu \partial^\mu T_{\mu\nu}(\mathbf{r}), \end{aligned} \quad (\text{A.168})$$

右端第一项是表面贡献 (在此实际为线积分), $\omega^{\lambda\mu}$ 是反对称张量, 满足

$$\omega^{12} = -\omega^{21} = 1, \quad \omega^{11} = \omega^{22} = 0.$$

由于 ϵ^ν 可在 $\bar{D}$ 中任意选择, 而最终结果不应依赖这一选择, 故由第二项得出

$$\partial^\mu T_{\mu\nu} = 0. \quad (\text{A.169})$$

式 (A.168) 右端第一项的被积函数可用复变量改写:

$$\begin{aligned} w &= r^1 + i r^2, & \bar{w} &= r^1 - i r^2, \\ \epsilon(w) &= \epsilon^1 + i \epsilon^2, & \bar{\epsilon}(\bar{w}) &= \epsilon^1 - i \epsilon^2. \end{aligned} \quad (\text{A.170})$$

再利用稍后将证明的能量-动量张量性质

$$T_{12} = T_{21}, \quad T_{11} + T_{22} = 0, \quad (\text{A.171})$$

得到

$$dr_\lambda \omega^{\lambda\mu} \epsilon^\nu T_{\mu\nu} = i dw \epsilon(w) T(w) - i d\bar{w} \bar{\epsilon}(\bar{w}) \bar{T}(\bar{w}). \quad (\text{A.172})$$

这里使用了式 (6.37)、(6.38) 对 $T(w)$ 和 $\bar{T}(\bar{w})$ 的定义. 把上式依次代入式 (A.168) 和 (A.167), 再对 $\delta_{\epsilon\bar{\epsilon}} \phi_i$ 使用式 (6.22), 便完成式 (6.36) 的推导.

还需证明能量-动量张量是对称且无迹的, 即式 (A.171). 对共形不变理论, 作用量在旋转

$$z + \epsilon(z) = e^{i\theta} z \approx (1 - i\theta) z \quad (\text{A.173})$$

译者注：出版式 (A.173) 左端为 $e^{i\theta}z$ ，其一阶展开通常为 $(1+i\theta)z$ ，但原书右端印作 $(1-i\theta)z$ 。本译本保留出版符号。

下不变。这意味着 $\epsilon^1 = \theta r^2$ 、 $\epsilon^2 = -\theta r^1$ ，从而 $\partial^2 \epsilon^1 = \theta$ 、 $\partial^1 \epsilon^2 = -\theta$ ，其余导数为零。于是能量-动量张量的定义式 (6.35) 变为

$$\delta S = -\frac{\theta}{2\pi} \int d^2\mathbf{r} (T_{21} - T_{12}) = 0. \quad (\text{A.174})$$

对任意小的 θ 都成立，故 $T_{12} = T_{21}$ 。类似地，伸缩不变性 $z + \epsilon(z) = (1+a)z$ 给出 $\partial^1 \epsilon^1 = \partial^2 \epsilon^2 = a$ ，其余导数为零。按原书同样的论证得到 $T_{11} + T_{22} = 0$ 。

译者注：伸缩不变性的无迹条件通常为 $T_{11} + T_{22} = 0$ ，并与出版式 (A.171) 一致；上句的 $T_{11} + T_{12} = 0$ 按出版文字保留。

严格而言，式 (6.37)、(6.38) 左端对 T 、 $\bar{T}$ 的定义都应同时包含 $w, \bar{w}$ ，写作 $T(w, \bar{w})$ 、 $\bar{T}(w, \bar{w})$ 。下面证明 T 实际只依赖全纯变量，而 $\bar{T}$ 只依赖反全纯变量，从而说明式 (6.37)、(6.38) 的记号是合理的，即

$$\partial_{\bar{z}} T(z, \bar{z}) = 0, \quad \partial_z \bar{T}(z, \bar{z}) = 0. \quad (\text{A.175})$$

为证明这一点，对 $T(z, \bar{z})$ 关于 $\bar{z}$ 求导：

$$\partial_{\bar{z}} T(z, \bar{z}) = \frac{1}{2}(\partial_1 + i\partial_2) \frac{1}{4}(T_{11} - T_{22} - 2iT_{12}). \quad (\text{A.176})$$

利用式 (A.171) 和 (A.169)，容易看出上式为零。同理， $\partial_z \bar{T}(z, \bar{z}) = 0$ 。

A.11 Gaussian 理论的能量-动量张量

本节说明，二维临界 Gaussian 理论的能量-动量张量可以取为 $T(z) = -(\partial_z \phi(z))^2$ ，第 6.6 节使用了这一结果。采用 Cartesian 坐标可使推导更清楚，此时 Lagrangian 密度为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_1 \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_2 \phi)^2. \quad (\text{A.177})$$

根据式 (A.116)，能量-动量张量的各分量为

$$T_{11} = (\partial_1 \phi)^2 - \mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_1 \phi)^2 - \frac{1}{2}(\partial_2 \phi)^2, \quad (\text{A.178})$$

$$T_{22} = (\partial_2 \phi)^2 - \mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_1 \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_2 \phi)^2, \quad (\text{A.179})$$

以及

$$T_{12} = (\partial_1 \phi)(\partial_2 \phi) = T_{21}. \quad (\text{A.180})$$

这些结果满足式 (A.171) 的一般性质： $T_{11} + T_{22} = 0$ 、 $T_{12} = T_{21}$ 。

利用式 (6.37), 能量-动量张量的全纯分量为

$$\begin{aligned} T(z) &= \frac{1}{4}(T_{11} - T_{22} - 2iT_{12}) \\ &= \frac{1}{4}[(\partial_1\phi)^2 - (\partial_2\phi)^2 - 2i(\partial_1\phi)(\partial_2\phi)]. \end{aligned} \quad (\text{A.181})$$

利用关系

$$\partial_z\phi = \frac{1}{2}(\partial_1\phi - i\partial_2\phi), \quad (\text{A.182})$$

可验证上式可改写为 $T(z) = (\partial_z\phi)^2$. 通常约定取相反符号, 写成 $T(z) = -(\partial_z\phi)^2$. 只要这种符号改变不影响能量-动量张量的重要性质, 如对称性 $T_{12} = T_{21}$ 和无迹性 $T_{11} + T_{22} = 0$, 这一选择就是允许的.

A.12 二维 Ising 模型中自发磁化的存在性

本节利用第 7.1 节 Peierls 论证的一个更精细版本, 证明方格子 Ising 模型在足够低温下存在自发磁化.

考虑有限尺寸为 N 的方格子铁磁 Ising 模型. 如图 7.1 所示, 边界上的所有自旋均取向上状态 ($S_i = +1$), 且不施加外场 h . 这一边界条件在有限尺寸体系中破坏了全局反演 $\mathbb{Z}_2$ 对称性. 边界效应随体系尺寸增大而减弱; 在热力学极限下, 当前边界条件可视为等价于无穷小的外场. 每个自旋的平均磁化为

$$m = \frac{N_+ - N_-}{N} = 1 - 2\frac{\langle N_- \rangle}{N}, \quad (\text{A.183})$$

其中 N_+ (N_-) 是给定自旋构型中向上 (向下) 自旋的总数, 并满足 $N = N_+ + N_-$. 我们的目标是得到 $\langle N_- \rangle$ 的上界

$$\langle N_- \rangle \leq \frac{1-\alpha}{2}N, \quad (\text{A.184})$$

其中 α 是与 N 无关的正常数. 若能证明式 (A.184), 由式 (A.183) 立即得到

$$m \geq \alpha > 0, \quad (\text{A.185})$$

即存在非零自发磁化.

为证明式 (A.184), 先固定一个自旋构型; 若两个相邻自旋反平行 ($+-$ 或 $-+$), 就在它们之间画一条竖直或水平线段, 如图 7.1 所示. 这些线段显然形成闭合多边形 (畴壁), 因为边界自旋全部向上, 位于边界上的两个自旋之间不会出现线段. 对长度为 Γ 的一个多边形, 它所包围的向下自旋总数 N_Γ 至多为 $(\Gamma/4)^2$:

$$N_\Gamma \leq (\Gamma/4)^2.$$

这是因为畴壁为正方形时所围面积最大, 此时等号成立. 这里以晶格间距作为长度单位. 因此, 对一个给定的固定自旋构型, 向下自旋总数满足

$$N_- \leq \sum_{\Gamma \geq 4} \left(\frac{\Gamma}{4}\right)^2 \nu(\Gamma) \sum_{j=1}^{\nu(\Gamma)} X_\Gamma^j, \quad (\text{A.186})$$

若该自旋构型中存在第 j 个长度为 Γ 的多边形, 则 $X_\Gamma^j = 1$, 否则 $X_\Gamma^j = 0$. 式中 $\nu(\Gamma)$ 是体系中长度为 Γ 的可能多边形总数, 其上界将在下文给出. 求和从 $\Gamma = 4$ 开始, 因为闭合多边形至少有四条边; 对方格子而言, 求和中只包含偶数 Γ . 对式 (A.186) 取自旋构型平均, 得到

$$\langle N_- \rangle \leq \sum_{\Gamma \geq 4} \left(\frac{\Gamma}{4} \right)^2 \frac{\nu(\Gamma)}{N} \langle X_\Gamma^j \rangle. \quad (\text{A.187})$$

下一步估计 $\langle X_\Gamma^j \rangle$ 的上界. 其热平均为¹²

$$\begin{aligned} \langle X_\Gamma^j \rangle &= \frac{\sum_{\{S_i\}} X_\Gamma^j e^{-\beta H}}{\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H}} \\ &= \frac{\sum'_{\{S_i\}} e^{-\beta H}}{\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H}}, \end{aligned} \quad (\text{A.188})$$

分子中的撇号表示求和限制在实现了第 j 个多边形的自旋构型集合 $\{C\}$ 上, 即 $X_\Gamma^j = 1$. 若把分母中对 $\{S_i\}$ 的求和限制在某些特殊构型 $\{C^*\}$ 上, 就能得到式 (A.188) 的上界. 一种特别方便的选择如下: 对分子中的每个构型 C , 把长度为 Γ 的第 j 个多边形内部所有自旋反转, 得到相应构型 C^* . 在 C 中, 跨过畴壁线段的相邻自旋反平行; 在 C^* 中, 它们平行, 因而两个构型的能量满足

$$H(C^*) = H(C) - 2 \sum_{\text{畴壁}} J = H(C) - 2J\Gamma. \quad (\text{A.189})$$

把式 (A.188) 分母中的求和限制在 $\{C^*\}$ 上, 得到上界

$$\langle X_\Gamma^j \rangle \leq \frac{\sum_{\{C\}} e^{-\beta H}}{\sum_{\{C^*\}} e^{-\beta H}} = e^{-2\beta J\Gamma}, \quad (\text{A.190})$$

因为式 (A.189) 中来自 $H(C)$ 的其余因子在分子、分母间相互抵消. 所以

$$\frac{\langle N_- \rangle}{N} \leq \sum_{\Gamma \geq 4} \left(\frac{\Gamma}{4} \right)^2 \frac{\nu(\Gamma)}{N} e^{-2\beta J\Gamma}. \quad (\text{A.191})$$

下面给出长度为 Γ 的多边形数 $\nu(\Gamma)$ 的上界. 它不超过 $3^{\Gamma-1}N$, 理由如下. 从当前有限方格子体系中的某个格点出发画长度为 Γ 的闭合多边形; 起点至多有 N 种选择. 画

¹²注意, Hamiltonian 的定义中没有吸收因子 $\beta = 1/T$.

出第一条线段后，若排除刚走过的路径，每前进一步至多有三种路径选择。所以可能的闭合多边形总数不超过 $3^{\Gamma-1}N$ 。指数中的 -1 来自最后一步必须回到起点这一条件，即

$$\nu(\Gamma) \leq 3^{\Gamma-1}N.$$

这与第 7.1 节的讨论本质相同，区别在于这里明确把 $3^{\Gamma-1}N$ 当作严格上界，而不只是近似估计。

在式 (A.191) 中以 $3^{\Gamma-1}N$ 代替 $\nu(\Gamma)$ ，可见只要 $\beta = 1/T$ 足够大， $\langle N_- \rangle / N$ 就能与 N 无关地任意小。下面把这一点定量化。不等式右端可写成

$$\sum_{\Gamma=4,6,8,\dots} \frac{\Gamma^2}{48} q^\Gamma = \sum_{j=2,3,4,\dots} \frac{j^2}{12} x^j, \quad (\text{A.192})$$

其中 $q = 3e^{-2\beta J}$ 、 $x = q^2$ 。按如下方式计算这个级数：

$$\sum_{j=2,3,4,\dots}^{N-1} j^2 x^j = x \left(\frac{d\mathcal{R}_0}{dx} + x \frac{d^2\mathcal{R}_0}{dx^2} - 1 \right), \quad (\text{A.193})$$

其中

$$\mathcal{R}_0 = \sum_{j=0,1,2,\dots}^{N-1} x^j = \frac{1 - x^N}{1 - x}. \quad (\text{A.194})$$

若假定 $x < 1$ ，在热力学极限 $(N, N) \rightarrow \infty$ 下得到

$$\sum_{j=2,3,4,\dots}^{\infty} j^2 x^j = \frac{x^2}{(1-x)^3} (4 - 3x + x^2). \quad (\text{A.195})$$

当 β 足够大时，总能满足 $q < 1$ 。记 $\langle m_- \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle N_- \rangle / N$ ，则不等式变为

$$\langle m_- \rangle \leq \frac{q^4}{12(1-q^2)^3} (4 - 3q^2 + q^4). \quad (\text{A.196})$$

右端可小于 $1/2$ ，从而意味着 $m \geq \alpha > 0$ 。至此证明了式 (A.184)，进而证明式 (A.185)。

上述证明始终处理的是无外场 h 、边界自旋全部向上的特定边界条件下的 Ising 体系。自发磁化实际上定义为

$$\lim_{h \rightarrow +0} \lim_{N \rightarrow \infty} m(h), \quad (\text{A.197})$$

此时体系采用自由或周期边界条件。直观上，这两种自发磁化等价，因为边界自旋全部向上和施加无穷小外场 h 都会从反映 $\mathbb{Z}_2$ 对称性的两个简并态中选出一个。这一等价性事实上已经得到严格证明。

A.13 Mermin–Wagner 定理的量子版本

本节证明：二维及更低维的量子 Heisenberg 模型不存在自发对称性破缺。为此，先推导若干不等式，再证明 Bogoliubov 不等式，最后用后者证明主要定理。

A.13.1 量子不等式

考虑任意量子算符 A, B , 它们不必为 Hermitian 算符. 在任意量子态 $|\Psi\rangle$ 上, 对易子的期望值为

$$\begin{aligned} |\langle\Psi|[A^\dagger, B]|\Psi\rangle| &= |\langle[A^\dagger, B]\rangle| \\ &= |\langle A^\dagger B - BA^\dagger \rangle| \\ &= |\langle A^\dagger B \rangle - \langle BA^\dagger \rangle|. \end{aligned} \quad (\text{A.198})$$

由三角不等式, 它显然满足上界

$$|\langle[A^\dagger, B]\rangle| \leq |\langle A^\dagger B \rangle| + |\langle BA^\dagger \rangle|. \quad (\text{A.199})$$

表达式 $\langle A^\dagger B \rangle$ 表示一个标量积. 利用 Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} |\langle A^\dagger B \rangle| &\leq \sqrt{\langle A^\dagger A \rangle \langle B^\dagger B \rangle}, \\ |\langle BA^\dagger \rangle| &\leq \sqrt{\langle AA^\dagger \rangle \langle BB^\dagger \rangle}, \end{aligned} \quad (\text{A.200})$$

式 (A.199) 可写成

$$\begin{aligned} |\langle[A^\dagger, B]\rangle| &\leq \sqrt{\langle A^\dagger A \rangle \langle B^\dagger B \rangle} \\ &\quad + \sqrt{\langle AA^\dagger \rangle \langle BB^\dagger \rangle}. \end{aligned} \quad (\text{A.201})$$

例如, 由

$$\left(\sqrt{\langle A^\dagger A \rangle} - \sqrt{\langle B^\dagger B \rangle} \right)^2 \geq 0$$

可知

$$\langle A^\dagger A \rangle + \langle B^\dagger B \rangle \geq 2\sqrt{\langle A^\dagger A \rangle \langle B^\dagger B \rangle}.$$

因此式 (A.201) 蕴含

$$2|\langle[A^\dagger, B]\rangle| \leq \langle[A^\dagger, A]_+\rangle + \langle[B^\dagger, B]_+\rangle, \quad (\text{A.202})$$

其中 $[A^\dagger, A]_+ = A^\dagger A + AA^\dagger$, 等等, 表示反对易子.

将不等式 (A.201) 平方, 并注意到

$$\begin{aligned} &\langle A^\dagger A \rangle \langle BB^\dagger \rangle + \langle AA^\dagger \rangle \langle B^\dagger B \rangle \\ &\geq 2\sqrt{\langle A^\dagger A \rangle \langle B^\dagger B \rangle \langle AA^\dagger \rangle \langle BB^\dagger \rangle}, \end{aligned}$$

还可得到十分有用的关系

$$|\langle[A^\dagger, B]\rangle|^2 \leq \langle[A^\dagger, A]_+\rangle \langle[B^\dagger, B]_+\rangle. \quad (\text{A.203})$$

它是任意量子算符的广义 Heisenberg 不确定关系. 特别地, 当 $A = A^\dagger$ 、 $B = B^\dagger$ 是可观测测量, 即 Hermitian 算符时, 上式化为标准 Heisenberg 不确定关系. 上述不等式不用于 Mermin–Wagner 定理的证明, 但有时有助于讨论量子体系长程有序的性质.

到目前为止尚未计入温度. Mermin–Wagner 定理对量子体系的标准推广讨论有限温度. 为此, 需要定义一个包含温度 $T = 1/\beta$ 的任意算符 A, B 的标量积. 一种标准定义有时称为 Duhamel 两点函数:

$$(A, B)_\rho = \frac{1}{\beta} \int_0^\beta dx \operatorname{Tr}[\rho A^\dagger(x) B], \quad (\text{A.204})$$

其中 $\rho = e^{-\beta H}/Z$ 是正则系综的密度矩阵,¹³ 且 $A^\dagger(x) = e^{xH} A^\dagger e^{-xH}$. 容易证明 $(A, B)_\rho$ 是合法的标量积, 即满足:

1. $(A, B + C)_\rho = (A, B)_\rho + (A, C)_\rho$;
2. $(A, \lambda B)_\rho = \lambda(A, B)_\rho$, 其中 λ 为复数;
3. $(A, B)_\rho = (B, A)_\rho^*$, 星号表示复共轭;
4. $(A, A)_\rho \geq 0$, 且当且仅当 $A = 0$ 时等号成立.

所以可以应用 Schwarz 不等式

$$|(A, B)_\rho|^2 \leq (A, A)_\rho (B, B)_\rho, \quad (\text{A.205})$$

当 A, B 线性相关时等号成立. 式 (A.205) 就是经典不等式 (7.12) 的量子版本.

A.13.2 Bogoliubov 不等式

式 (A.204) 可用能量本征值 E_m 与正交归一本征矢 $H|m\rangle = E_m|m\rangle$ 改写为

$$(A, B)_\rho = \frac{1}{\beta Z} \sum_{n,m} \langle n|A^\dagger|m\rangle \langle m|B|n\rangle \times \frac{e^{-\beta E_m} - e^{-\beta E_n}}{E_n - E_m}. \quad (\text{A.206})$$

当 $E_n = E_m$ 时, 最后一个因子由 $E_n \rightarrow E_m$ 的极限定义. 对一般的 n, m , 该因子满足界

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{e^{-\beta E_m} - e^{-\beta E_n}}{E_n - E_m} \\ &\leq \frac{\beta}{2} (e^{-\beta E_m} + e^{-\beta E_n}), \end{aligned} \quad (\text{A.207})$$

这是由于不等式

$$0 < \frac{e^{-v} - e^{-u}}{u - v} \leq \frac{1}{2}(e^{-u} + e^{-v}), \quad (\text{A.208})$$

¹³这里 $Z = \operatorname{Tr} e^{-\beta H}$ 是正则系综的配分函数.

其中第二个不等式按原书归因于指数函数的凹性.

译者注: 实指数函数是凸函数; 这里保留原书的“凹性”表述, 不等式本身未作改动.

式 (A.206) 与 (A.207) 给出

$$(A, A)_\rho \leq \frac{1}{2} \text{Tr} [\rho[A^\dagger, A]_+] \equiv \frac{1}{2} \langle [A^\dagger, A]_+ \rangle_\rho. \quad (\text{A.209})$$

类似地, 可用另一个算符 C 定义 $B = [C^\dagger, H]$, 并代入式 (A.206), 得到

$$\begin{aligned} \beta(A, B)_\rho &= \langle [C^\dagger, A^\dagger] \rangle_\rho, \\ \beta(B, B)_\rho &= \langle [C^\dagger, [H, C]] \rangle_\rho. \end{aligned} \quad (\text{A.210})$$

结合式 (A.205) 与 (A.209), 得到称为 Bogoliubov 不等式的关系

$$\begin{aligned} |\langle [C^\dagger, A^\dagger] \rangle_\rho|^2 &\leq \frac{\beta}{2} \langle [A^\dagger, A]_+ \rangle_\rho \\ &\quad \times \langle [C^\dagger, [H, C]] \rangle_\rho. \end{aligned} \quad (\text{A.211})$$

A.13.3 Mermin–Wagner 定理的证明

利用 Bogoliubov 不等式, 可以证明二维及更低维中具有连续对称性的量子自旋体系不存在自发对称性破缺. 这里以方格子上具有最近邻相互作用的自旋 1/2 铁磁 Heisenberg 模型为例.

Hamiltonian 为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} (S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y + S_i^z S_j^z) - h \sum_i S_i^z. \quad (\text{A.212})$$

先用升降算符 $S_j^\pm = S_j^x \pm iS_j^y$ 改写为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \left(\frac{1}{2} S_i^+ S_j^- + \frac{1}{2} S_i^- S_j^+ + S_i^z S_j^z \right) - h \sum_i S_i^z. \quad (\text{A.213})$$

进一步引入 Fourier 变量会更方便:

$$S_j = \frac{1}{N} \sum_q e^{iq \cdot r_j} S_q, \quad S_q = \sum_j e^{-iq \cdot r_j} S_j, \quad (\text{A.214})$$

于是

$$H = -\frac{2J}{N} \sum_q \gamma_q \left(\frac{1}{2} S_q^+ S_{-q}^- + \frac{1}{2} S_q^- S_{-q}^+ + S_q^z S_{-q}^z \right) - h S_0, \quad (\text{A.215})$$

译者注: 出版式 (A.215) 的外场项为 $-hS_0$, 而式 (A.213) 的外场项及后续式 (A.220) 通常指向 $-hS_0^z$. 本译本按出版式保留.

其中

$$\gamma_q = \frac{1}{4} \sum_\delta e^{iq \cdot \delta} = \frac{1}{2} (\cos q_x + \cos q_y), \quad (\text{A.216})$$

δ 是指向方格子相邻格点的矢量, 如式 (7.25). 为简化记号, 这里省略了下标上的矢量符号 ($\mathbf{q} \rightarrow q$).

计算 Bogoliubov 不等式 (A.211) 中各项时将使用对易关系

$$[S_q^\pm, S_{q'}^z] = \mp S_{q+q'}^\pm, \quad [S_q^+, S_{q'}^-] = 2S_{q+q'}^z, \quad (\text{A.217})$$

它们来自实空间关系

$$[S_j^\pm, S_j^z] = \mp S_j^\pm, \quad [S_j^+, S_j^-] = 2S_j^z. \quad (\text{A.218})$$

证明的关键, 是在 Bogoliubov 不等式中选取

$$A^\dagger = C = S_{-q}^-, \quad A = C^\dagger = S_q^+. \quad (\text{A.219})$$

于是式 (A.211) 左端为

$$\begin{aligned} |\langle [C^\dagger, A^\dagger] \rangle|^2 &= |\langle [S_q^+, S_{-q}^-] \rangle|^2 \\ &= |2\langle S_0^z \rangle|^2 = 4N^2 m_z^2, \end{aligned} \quad (\text{A.220})$$

其中 m_z 是沿 z 轴每个格点的磁化强度. 为简化记号, 以下省略 $\langle \cdots \rangle_\rho$ 的下标 ρ .

式 (A.211) 右端第一个因子满足

$$\begin{aligned} \langle [A^\dagger, A]_+ \rangle &= \langle [S_{-q}^-, S_q^+]_+ \rangle \\ &= 2 \langle S_{-q}^x S_q^x + S_{-q}^y S_q^y \rangle \\ &\leq 2 \langle S_{-q}^x S_q^x + S_{-q}^y S_q^y + S_{-q}^z S_q^z \rangle \\ &= 2 \langle \mathbf{S}_{-q} \cdot \mathbf{S}_q \rangle. \end{aligned} \quad (\text{A.221})$$

对两边关于 $\mathbf{q}$ 求和, 得到

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{q}} \langle [A^\dagger, A]_+ \rangle &\leq 2 \sum_{\mathbf{q}} \langle \mathbf{S}_{-q} \cdot \mathbf{S}_q \rangle \\ &= N \sum_j \langle \mathbf{S}_j^2 \rangle = N^2 S(S+1), \end{aligned} \quad (\text{A.222})$$

其中 $S = 1/2$.

利用式 (A.217), 式 (A.211) 右端的 H, C 对易子为

$$\begin{aligned} [H, C] &= -\frac{2J}{N} \sum_{q'} (\gamma_{q'} - \gamma_{q'-q}) \\ &\quad \times (S_{q'-q}^z S_{-q'}^- + S_{-q'}^- S_{q'-q}^z) + h S_{-q}^-. \end{aligned} \quad (\text{A.223})$$

再次使用式 (A.217), 可得

$$\begin{aligned} [C^\dagger, [H, C]] &= \frac{J}{2N} \sum_{q'} \sum_{\delta} (1 - e^{i\mathbf{q}' \cdot \delta}) e^{i\mathbf{q}' \cdot \delta} \\ &\quad \times (4S_{q'}^z S_{-q'}^z + S_{-q'}^+ S_{q'}^- + S_{-q'}^- S_{q'}^+) \\ &\quad + 2h N m_z. \end{aligned} \quad (\text{A.224})$$

与前面相同，上式中自旋算符的期望值不超过 $4\langle \mathbf{S}_{q'} \cdot \mathbf{S}_{-q'} \rangle$ ，因此

$$\begin{aligned} |\langle [C^\dagger, [H, C]] \rangle| &\leq \frac{2J}{N} \sum_{q'} \sum_{\delta} |1 - e^{iq \cdot \delta}| \langle \mathbf{S}_{q'} \cdot \mathbf{S}_{-q'} \rangle \\ &\quad + 2hNm_z \\ &\leq JNq^2S(S+1) + 2hNm_z. \end{aligned} \quad (\text{A.225})$$

将 Bogoliubov 不等式两边除以 $\langle [C^\dagger, [H, C]] \rangle > 0$ ，再关于 $\mathbf{q}$ 求和，得到

$$\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{q}} \langle [A^\dagger, A]_+ \rangle \geq \sum_{\mathbf{q}} \frac{T |\langle [C^\dagger, A^\dagger] \rangle|^2}{\langle [C^\dagger, [H, C]] \rangle}. \quad (\text{A.226})$$

把式 (A.220)、(A.222) 和 (A.225) 代入，得到

$$\frac{N^2S(S+1)}{2} \geq \frac{4TN^2m_z^2}{N} \sum_{\mathbf{q}} \frac{1}{Jq^2S(S+1) + 2hm_z}. \quad (\text{A.227})$$

这与经典情形的式 (7.27) 本质等价。因此，先取 $N \rightarrow \infty$ ，再令 $h \rightarrow +0$ ，便可得出 $m_z \rightarrow 0$ 。 $d < 2$ 的情形可作类似讨论。

A.14 SK 模型的复制对称解

本节针对具有随机无限程相互作用的 Ising 自旋玻璃，推导 SK 模型的复制对称解，即式 (8.29)。

A.14.1 配分函数的复制平均

设 Hamiltonian 中具有淬火随机性的相互作用

$$H = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (\text{A.228})$$

服从分布函数

$$P(J_{ij}) = \frac{1}{J} \sqrt{\frac{N}{2\pi}} \exp \left[-\frac{N}{2J^2} \left(J_{ij} - \frac{J_0}{N} \right)^2 \right]. \quad (\text{A.229})$$

我们用复制法计算自由能的构型平均。第一步是对配分函数的 n 次幂作构型平均：¹⁴

$$\begin{aligned} [Z^n] = \int &\left[\prod_{i < j} dJ_{ij} P(J_{ij}) \right] \text{Tr} \exp \left[\beta \sum_{i < j} J_{ij} \sum_{\alpha=1}^n S_i^\alpha S_j^\alpha \right. \\ &\left. + \beta h \sum_{i=1}^N \sum_{\alpha=1}^n S_i^\alpha \right], \end{aligned} \quad (\text{A.230})$$

¹⁴注意，式 (A.228) 的 Hamiltonian 定义中没有吸收因子 $\beta = 1/T$ 。

其中 Tr 表示对所有自旋变量求和, α 是复制指标. 利用式 (A.229), 可对每一对 (ij) 独立完成 J_{ij} 积分; 除去一个平凡常数后, 结果为

$$\begin{aligned} & \text{Tr} \exp \left\{ \frac{1}{N} \sum_{i < j} \left[\frac{1}{2} \beta^2 J^2 \sum_{\alpha, \beta} S_i^\alpha S_j^\alpha S_i^\beta S_j^\beta + \beta J_0 \sum_{\alpha} S_i^\alpha S_j^\alpha \right] \right. \\ & \left. + \beta h \sum_i \sum_{\alpha} S_i^\alpha \right\}. \end{aligned} \quad (\text{A.231})$$

重新整理指数中对 $i < j$ 的求和, 在足够大的 N 下得到

$$\begin{aligned} [Z^n] = e^{N\beta^2 J^2 n/4} & \text{Tr} \exp \left\{ \frac{\beta^2 J^2}{2N} \sum_{\alpha < \beta} \left(\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta \right)^2 \right. \\ & \left. + \frac{\beta J_0}{2N} \sum_{\alpha} \left(\sum_i S_i^\alpha \right)^2 + \beta h \sum_i \sum_{\alpha} S_i^\alpha \right\}. \end{aligned} \quad (\text{A.232})$$

A.14.2 约化为单体问题

如果指数中的二次型是线性的, 式 (A.232) 对 S_i^α 的迹就能在每个 i 上独立计算. 因此, 对 $\exp[(\sum_i S_i^\alpha S_i^\beta)^2]$ 使用积分变量 $q_{\alpha\beta}$ 的 Gaussian 积分公式, 并对 $\exp[(\sum_i S_i^\alpha)^2]$ 使用积分变量 m_α , 得到

$$\begin{aligned} [Z^n] = e^{N\beta^2 J^2 n/4} & \int \prod_{\alpha < \beta} dq_{\alpha\beta} \int \prod_{\alpha} dm_{\alpha} \\ & \times \exp \left[-\frac{N\beta^2 J^2}{2} \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{N\beta J_0}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha}^2 \right] \\ & \times \text{Tr} \exp \left[\beta^2 J^2 \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha\beta} \sum_i S_i^\alpha S_i^\beta + \beta \sum_{\alpha} (J_0 m_{\alpha} + h) \sum_i S_i^\alpha \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.233})$$

若也用 Tr 表示单个格点上的求和 $\sum_{\{S_i^\alpha\}}$, 则上式中最后一个迹可写成

$$\left\{ \text{Tr} \exp \left[\beta^2 J^2 \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha\beta} S^\alpha S^\beta + \beta \sum_{\alpha} (J_0 m_{\alpha} + h) S^\alpha \right] \right\}^N \equiv \exp(N \log \text{Tr} e^L), \quad (\text{A.234})$$

其中

$$L = \beta^2 J^2 \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha\beta} S^\alpha S^\beta + \beta \sum_{\alpha} (J_0 m_{\alpha} + h) S^\alpha. \quad (\text{A.235})$$

于是

$$\begin{aligned} [Z^n] = e^{N\beta^2 J^2 n/4} & \int \prod_{\alpha < \beta} dq_{\alpha\beta} \int \prod_{\alpha} dm_{\alpha} \\ & \times \exp \left[-\frac{N\beta^2 J^2}{2} \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{N\beta J_0}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha}^2 + N \log \text{Tr} e^L \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.236})$$

A.14.3 鞍点计算

上式被积函数的指数正比于 N ，所以可以用鞍点法计算积分. 在 $N \rightarrow \infty$ 极限下，

$$\begin{aligned} [Z^n] &\approx \exp \left[-\frac{N\beta^2 J^2}{2} \sum_{\alpha < \beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{N\beta J_0}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha}^2 + N \log \text{Tr} e^L + \frac{N}{4} \beta^2 J^2 n \right] \\ &\approx 1 + Nn \left[-\frac{\beta^2 J^2}{4n} \sum_{\alpha \neq \beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{\beta J_0}{2n} \sum_{\alpha} m_{\alpha}^2 + \frac{1}{n} \log \text{Tr} e^L + \frac{1}{4} \beta^2 J^2 \right]. \end{aligned}$$

这里先保持 N 很大但有限，再取 $n \rightarrow 0$ 极限. 必须把 $q_{\alpha\beta}$ 与 m_{α} 取为鞍点值，使方括号内的表达式取极值.

根据复制法，自由能可写为

$$\begin{aligned} -\beta f &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{[Z^n] - 1}{nN} \\ &= \lim_{n \rightarrow 0} \left[-\frac{\beta^2 J^2}{4n} \sum_{\alpha \neq \beta} q_{\alpha\beta}^2 - \frac{\beta J_0}{2n} \sum_{\alpha} m_{\alpha}^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{4} \beta^2 J^2 + \frac{1}{n} \log \text{Tr} e^L \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.237})$$

自由能关于变量 $q_{\alpha\beta}$ ($\alpha \neq \beta$) 取极值的鞍点条件给出

$$\begin{aligned} q_{\alpha\beta} &= \frac{1}{\beta^2 J^2} \frac{\partial}{\partial q_{\alpha\beta}} \log \text{Tr} e^L \\ &= \frac{\text{Tr} S^{\alpha} S^{\beta} e^L}{\text{Tr} e^L} = \langle S^{\alpha} S^{\beta} \rangle_L, \end{aligned} \quad (\text{A.238})$$

其中 $\langle \cdots \rangle_L$ 表示以 e^L 为权重的平均. 关于 m_{α} 的极值条件同样可写成

$$\begin{aligned} m_{\alpha} &= \frac{1}{\beta J_0} \frac{\partial}{\partial m_{\alpha}} \log \text{Tr} e^L \\ &= \frac{\text{Tr} S^{\alpha} e^L}{\text{Tr} e^L} = \langle S^{\alpha} \rangle_L. \end{aligned} \quad (\text{A.239})$$

A.14.4 复制对称解

只有知道 $q_{\alpha\beta}$ 和 m_{α} 对复制指标 α, β 的显式依赖，才能继续计算式 (A.237). 一种朴素猜测是：副本只是为作构型平均而引入的数学技巧，物理结果不应依赖这些指标. 这一想法提示我们假设复制对称性，即参数与复制指标无关：

$$q_{\alpha\beta} = q \quad (\alpha \neq \beta), \quad m_{\alpha} = m.$$

若接受这一复制对称性，在取 $n \rightarrow 0$ 极限之前，自由能 (A.237) 化为

$$\begin{aligned} -\beta f &= \frac{\beta^2 J^2}{4n} [-n(n-1)q^2] - \frac{\beta J_0}{2n} n m^2 \\ &\quad + \frac{1}{n} \log \text{Tr} e^L + \frac{1}{4} \beta^2 J^2. \end{aligned} \quad (\text{A.240})$$

利用 L 的定义 (A.235) 与 Gaussian 积分, 可计算右端第三项:

$$\begin{aligned}
\log \text{Tr } e^L &= \log \text{Tr} \sqrt{\frac{\beta^2 J^2 q}{2\pi}} \int dz \exp \left[-\frac{\beta^2 J^2 q}{2} z^2 \right. \\
&\quad \left. + \beta^2 J^2 q z \sum_{\alpha} S^{\alpha} - \frac{n}{2} \beta^2 J^2 q + \beta (J_0 m + h) \sum_{\alpha} S^{\alpha} \right] \\
&= \log \int Dz \exp \left[n \log 2 \cosh(\beta J \sqrt{q} z + \beta J_0 m + \beta h) - \frac{n}{2} \beta^2 J^2 q \right] \\
&= \log \left[1 + n \int Dz \log 2 \cosh \beta \tilde{H}(z) - \frac{n}{2} \beta^2 J^2 q + \mathcal{O}(n^2) \right]. \tag{A.241}
\end{aligned}$$

这里

$$Dz = \frac{dz}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \tilde{H}(z) = J\sqrt{q}z + J_0 m + h.$$

把式 (A.241) 代入式 (A.240), 并取 $n \rightarrow 0$, 得到

$$-\beta f = \frac{\beta^2 J^2}{4} (1-q)^2 - \frac{1}{2} \beta J_0 m^2 + \int Dz \log 2 \cosh \beta \tilde{H}(z). \tag{A.242}$$

这就是 SK 模型自由能的复制对称解.

A.14.5 序参量

为作 Gaussian 积分而人为引入的积分变量 $q_{\alpha\beta}$ 与 m_{α} , 实际上正如第 2.5 节铁磁模型中的变量一样, 是序参量. 为确认这一点, 注意式 (A.238) 可写成

$$\begin{aligned}
q_{\alpha\beta} &= \left[\langle S_i^{\alpha} S_i^{\beta} \rangle \right] \\
&= \left[\frac{\text{Tr } S_i^{\alpha} S_i^{\beta} e^{-\beta \sum_{\gamma} H_{\gamma}}}{\text{Tr } e^{-\beta \sum_{\gamma} H_{\gamma}}} \right], \tag{A.243}
\end{aligned}$$

其中 H_{γ} 是第 γ 个副本的 Hamiltonian:

$$H_{\gamma} = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i^{\gamma} S_j^{\gamma} - h \sum_i S_i^{\gamma}. \tag{A.244}$$

式 (A.243) 与式 (A.238) 的等价性, 几乎可以用前几节相同的方法证明. 首先, 式 (A.243) 的分母 Z^n 在 $n \rightarrow 0$ 极限下趋于 1, 因而可以忽略. 分子则可通过在 $[Z^n]$ 的表达式中, 紧接 Tr 插入 $S_i^{\alpha} S_i^{\beta}$ 来表示. 依照 A.14.1 节的计算, 取代式 (A.234) 的表达式为

$$(\text{Tr } e^L)^{N-1} \text{Tr}(S^{\alpha} S^{\beta} e^L). \tag{A.245}$$

从式 (A.237) 可见, $\log \text{Tr } e^L$ 正比于 n , 所以 $n \rightarrow 0$ 时 $\text{Tr } e^L \rightarrow 1$. 因此式 (A.245) 化为 $\text{Tr}(S^{\alpha} S^{\beta} e^L)$. 再注意式 (A.238) 中的分母趋于 1, 便可得出式 (A.245) 与式 (A.238) 一致. 这就证明了式 (A.243) 与 (A.238) 相同. 类似地可得

$$m_{\alpha} = [\langle S_i^{\alpha} \rangle]. \tag{A.246}$$

式 (A.246) 表明 m 是通常的铁磁序参量. 另一个量 $q_{\alpha\beta}$ 则表示自旋玻璃序参量. 为理解后一解释, 注意式 (A.243) 的分子、分母中, 对 α, β 之外副本的迹完全相同, 这些公因子相消后得到

$$q_{\alpha\beta} = \left[\frac{\text{Tr } S_i^\alpha e^{-\beta H_\alpha}}{\text{Tr } e^{-\beta H_\alpha}} \frac{\text{Tr } S_i^\beta e^{-\beta H_\beta}}{\text{Tr } e^{-\beta H_\beta}} \right] = [\langle S_i^\alpha \rangle \langle S_i^\beta \rangle] = [\langle S_i \rangle^2] \equiv q. \quad (\text{A.247})$$

在高温顺磁相中, 任意格点 i 上 $\langle S_i \rangle = 0$, 故 $m = q = 0$. 在铁磁相中, 大多数自旋沿同一方向排列 (例如取为正方向), $\langle S_i \rangle > 0$, 所以 $m > 0$ 、 $q > 0$.

在自旋玻璃相中, 大多数格点的自旋随机冻结; $\langle S_i \rangle$ 的符号与绝对值依赖于格点. 它从一个格点到另一个格点随机变化, 但这种空间随机图样不随时间改变, 故称为冻结. 若相互作用构型 $\{J_{ij}\}$ 改变, 每个自旋的环境也会剧烈改变, 随机冻结态因而随之改变. 这提示如下解释: 在 $\{J_{ij}\}$ 的分布上平均 $\langle S_i \rangle$, 等价于对 $\langle S_i \rangle > 0$ 与 $\langle S_i \rangle < 0$ 的各种可能性作平均, 完全可能有 $m = [\langle S_i \rangle] = 0$. 另一方面, q 是正量的构型平均, 不会消失, 所以可能存在由 $m = 0, q > 0$ 表征的相. 这就是自旋玻璃相, 而 q 就是自旋玻璃序参量.

A.15 n -矢量模型配分函数的积分

本节计算第 9.2 节一维 n -矢量模型配分函数中使用的积分

$$G(K) = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \delta(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - 1) e^{Kx_1}. \quad (\text{A.248})$$

利用 Dirac delta 函数的 Fourier 表示, 得到

$$G(K) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \int_{-\infty+i\epsilon}^{\infty+i\epsilon} du \times \exp[iu(x_1^2 + \cdots + x_n^2 - 1) + Kx_1]. \quad (\text{A.249})$$

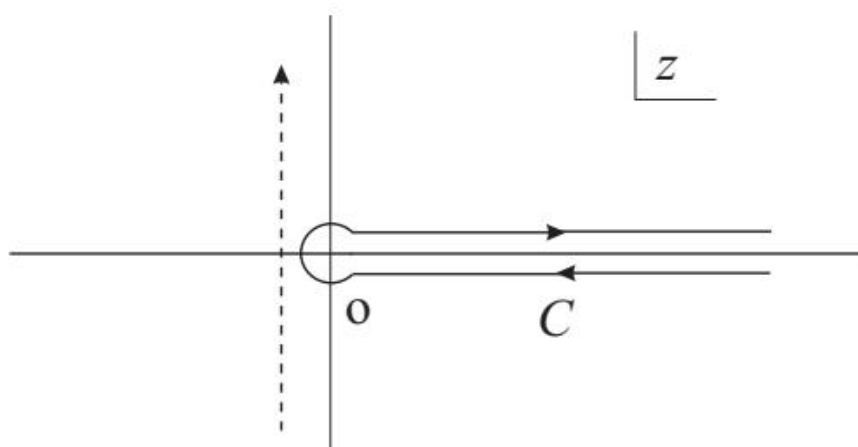


图 A.3: 为得到第一类修正 Bessel 函数的积分表示, 将积分路径从虚线变形为实线.

对每个 x_i 的积分都可作为 Gaussian 积分完成.¹⁵ 结果为

$$G(K) = a \int_{-\infty+i\epsilon}^{\infty+i\epsilon} \exp\left(-iu + \frac{iK^2}{4u}\right) u^{-n/2} du, \quad (\text{A.250})$$

其中把一个平凡常数记为 a . 作积分变量替换 $u = -iKt/2$, 并用 b 表示另一个平凡常数, 得到

$$G(K) = b \left(\frac{K}{2}\right)^{1-n/2} \int_{-i\infty-\epsilon}^{i\infty-\epsilon} \exp\left[-\frac{K}{2}(t+t^{-1})\right] (-t)^{-n/2} dt. \quad (\text{A.251})$$

积分路径从 $-i\infty$ 出发, 延伸至 $i\infty$, 并始终位于虚轴左侧. 如图 A.3 所示, 将路径变形为从实轴下方经过、顺时针绕过原点、再从实轴上方返回 ∞ 的路径. 于是该积分在一个常数因子意义下与第一类修正 Bessel 函数的一种积分表示相同, 从而

$$G(K) = c \left(\frac{K}{2}\right)^{1-n/2} I_{n/2-1}(K). \quad (\text{A.252})$$

A.16 多重 Gaussian 积分与格点 Green 函数

先说明如何计算 N 个变量的二次型指数积分:

$$F_C(\mathbf{q}) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} {}^t\mathbf{x} C \mathbf{x} + i {}^t\mathbf{x} \mathbf{q}\right) d\mathbf{x}, \quad (\text{A.253})$$

其中 C 是实的正定对称矩阵, ${}^t\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ 表示矢量 $\mathbf{x}$ 的转置. 令 U 为将 C 对角化的正交矩阵, 并写成

$$U^{-1}CU = D, \quad U^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{y}, \quad U^{-1}\mathbf{q} = \mathbf{r},$$

其中 D 为对角矩阵. 于是

$$\begin{aligned} F_C(\mathbf{q}) &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2} {}^t\mathbf{x} U U^{-1} C U U^{-1} \mathbf{x} + i {}^t\mathbf{x} U U^{-1} \mathbf{q}\right] d\mathbf{x} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2} {}^t\mathbf{y} D \mathbf{y} + i {}^t\mathbf{y} \mathbf{r}\right] d\mathbf{y}. \end{aligned} \quad (\text{A.254})$$

由于 D 是对角矩阵, 最后的积分可对 $\mathbf{y}$ 的每个分量分别作单变量 Gaussian 积分. 结果是 $\mathbf{r}$ 的二次型指数. 把 D 的对角元, 即 C 的本征值, 记为 $d_1, d_2, \dots, d_N$, 并利用 $U^{-1}\mathbf{q} = \mathbf{r}$ 把结果写回 $\mathbf{q}$ 的分量:

$$F_C(\mathbf{q}) = \frac{(2\pi)^{N/2}}{(\det C)^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{n,l} q_n q_l G_{nl}\right), \quad (\text{A.255})$$

¹⁵在 u 中引入小虚部 $i\epsilon$, 使 iu 的实部为负, 以保证积分收敛. 尽管 x_i^2 前的系数为复数, 通常的 Gaussian 积分公式仍可通过解析延拓使用.

其中 $\det C = \prod_l d_l$, 矩阵 G 定义为

$$G_{nl} = \sum_m \frac{U_{nm}(U^{-1})_{ml}}{d_m}. \quad (\text{A.256})$$

事实上, G 就是 C 的逆矩阵. 为验证这一点, 利用 $C = UDU^{-1}$ 得

$$\begin{aligned} (GC)_{ij} &= \sum_l G_{il}C_{lj} \\ &= \sum_l \sum_m \frac{U_{im}(U^{-1})_{ml}}{d_m} \sum_n U_{ln}d_n(U^{-1})_{nj} \\ &= \sum_{m,n} \frac{U_{im}}{d_m} d_n(U^{-1})_{nj} \sum_l (U^{-1})_{ml} U_{ln} \\ &= \sum_m U_{im}(U^{-1})_{mj} = \delta_{ij}. \end{aligned} \quad (\text{A.257})$$

综上, 多重 Gaussian 积分 (A.253) 的结果为

$$F_C(\mathbf{q}) = \frac{(2\pi)^{N/2}}{(\det C)^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{n,l} q_n q_l (C^{-1})_{nl} \right]. \quad (\text{A.258})$$

现在把这一结果用于式 (10.46). 先把变量从 ϕ_i 重标度为 $\sqrt{K}\phi_i$, 以消去系数 K ; 这会在线性项中留下 $\sqrt{K}$. 与式 (A.253) 比较可知, 当前问题中矩阵 C 的非零元素为

$$C_{nn} = 4, \quad C_{n,n+\delta} = -1, \quad (\text{A.259})$$

其余元素均为零. 第一式给出对角元, 第二式中的 δ 是连接相邻格点的矢量. 为了应用式 (A.258), 需要求逆矩阵 $C^{-1} = G$. 由于体系具有平移不变性, C_{nm} 只依赖指标差, 并且 $G_{nm} = G(n-m)$, 故可用 Fourier 变换实现求逆. 令

$$C_{nm} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{C}(k) e^{ik \cdot (n-m)} dk, \quad (\text{A.260})$$

以及

$$G_{nm} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{G}(k) e^{ik \cdot (n-m)} dk, \quad (\text{A.261})$$

则 $\tilde{G}(k) = \tilde{C}(k)^{-1}$.¹⁶ 理由是

$$\begin{aligned} (CG)_{nm} &= \sum_l C_{nl}G_{lm} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{C}(k_1) \tilde{G}(k_2) \sum_l \exp[ik_1 \cdot (n-l) + ik_2 \cdot (l-m)] dk_1 dk_2 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{C}(k) \tilde{G}(k) e^{ik \cdot (n-m)} dk. \end{aligned} \quad (\text{A.262})$$

¹⁶严格而言, k, n, m, δ 均为二维矢量 $\mathbf{k}, \mathbf{n}, \mathbf{m}, \boldsymbol{\delta}$, 且 $k \cdot (n-m)$ 表示内积 $\mathbf{k} \cdot (\mathbf{n} - \mathbf{m})$. 为简化记号, 本节省略矢量符号; 积分 dk 也表示二维积分 $dk_x dk_y$.

该量等于 $\delta_{n,m}$, 所以 $\tilde{C}(k)\tilde{G}(k) = 1$. 因此, 只要求出 $\tilde{C}(k)$, 便能由式 (A.261) 得到 G_{nm} . $\tilde{C}(k)$ 可由 C_{nm} 的逆 Fourier 变换求得. 取晶格常数为 1, 由式 (A.259) 有

$$\begin{aligned}\tilde{C}(k) &= \sum_n e^{-ik \cdot n} C_{l,l+n} \\ &= 4 - (e^{-ik_x} + e^{ik_x} + e^{-ik_y} + e^{ik_y}) \\ &= 4 - 2 \cos k_x - 2 \cos k_y.\end{aligned}\quad (\text{A.263})$$

所以

$$G_{nm} = G(n-m) = \frac{1}{2(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{ik \cdot (n-m)}}{2 - \cos k_x - \cos k_y} dk. \quad (\text{A.264})$$

式 (A.264) 的矩阵 G 是式 (A.259) 中 C 的逆, 称为格点 Green 函数.

回到式 (10.46) 的计算. 在重标度积分变量后, 结合式 (10.46), 于式 (A.253) 中取 $q_j = 2\pi\sqrt{K}n_j$, 再由式 (A.258) 得到

$$Z = \exp \left[-2\pi^2 K \sum_{j,l} n_j n_l G(j-l) \right]. \quad (\text{A.265})$$

这里略去了平凡的乘法因子; 这就是式 (10.47).

需要注意, 按式 (A.264), $G(0)$ 因 $|k| \rightarrow 0$ 的贡献而发散 (原书称其为短波长或大体系尺寸极限).

译者注: $|k| \rightarrow 0$ 通常对应长波长 (红外) 极限; 这里保留并明确标出了原书的“短波长”说法.

于是式 (A.265) 中 $j = l$ 的项发散, 导致没有意义的结果 $Z \rightarrow 0$. 中性条件 $\sum_j n_j = 0$ 可避免这一困难, 因为它允许在指数中加入 $(\sum_j n_j)^2 G(0) = 0$.¹⁷ 因此

$$Z = \exp \left[2\pi^2 K \sum_{j,l} n_j n_l \{G(0) - G(j-l)\} \right]. \quad (\text{A.266})$$

相应地,

$$G(0) - G(r) = \frac{1}{2(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - e^{ik \cdot r}}{2 - \cos k_x - \cos k_y} dk_x dk_y \quad (\text{A.267})$$

在 $k \rightarrow 0$ 时不发散.

剩下的任务是计算 $r \rightarrow \infty$ 时的 $G(0) - G(r)$. 当式 (A.267) 分子指数中的 $k \cdot r \rightarrow 0$ 时, $e^{ik \cdot r} \approx 1$, 分子几乎为零, 因而对积分没有贡献. 这意味着显著贡献来自 $|k| \gtrsim c/r$ 的范围, 其中 c 为某个常数. 用极坐标写成

$$\begin{aligned}G(0) - G(r) &\approx \frac{1}{2(2\pi)^2} \int_{c/r}^{\pi} \frac{1}{k^2/2} k dk \int_0^{2\pi} d\theta_k \\ &\approx \frac{1}{2\pi} \log r + \text{常数}.\end{aligned}\quad (\text{A.268})$$

¹⁷先保持体系尺寸有限, 使 $G(0)$ 有限且 $\sum_j n_j = 0$, 最后再取热力学极限. 这样 $(\sum_j n_j)^2 G(0)$ 始终为零.

这里使用了如下事实：当 r 很大时，随着 k 改变， $e^{ik \cdot r}$ 在复平面单位圆上快速转动，因此不贡献于积分，可取 $1 - e^{ik \cdot r} \approx 1$. 在这一极限下，式 (A.266) 最终成为

$$Z = \exp \left[\pi K \sum_{j \neq l} n_j n_l \log |j - l| \right], \quad (\text{A.269})$$

其中由于条件 $|j - l| \gg 1$ ，排除了 $j = l$ 项. 这就是式 (10.50).

A.17 Jordan–Wigner 变换

一维链上的自旋 1/2 算符可用同一链上的费米算符表示为

$$S_j^+ = (1 - 2n_1)(1 - 2n_2) \cdots (1 - 2n_{j-1}) a_j^\dagger, \quad (\text{A.270})$$

$$S_j^- = (1 - 2n_1)(1 - 2n_2) \cdots (1 - 2n_{j-1}) a_j, \quad (\text{A.271})$$

$$S_j^z = a_j^\dagger a_j - \frac{1}{2}, \quad (\text{A.272})$$

其中 $n_j = a_j^\dagger a_j$ ，且 $S_j^\pm = S_j^x \pm i S_j^y$. 这就是. (为) 证明这一变换的有效性，只需证明从自旋到费米子的逆变换

$$a_j^\dagger = (-2)^{j-1} S_1^z S_2^z \cdots S_{j-1}^z S_j^+, \quad (\text{A.273})$$

$$a_j = (-2)^{j-1} S_1^z S_2^z \cdots S_{j-1}^z S_j^-, \quad (\text{A.274})$$

满足费米反对易关系即可. 把式 (A.270)–(A.272) 代入式 (A.273) 和 (A.274) 的右端，即可验证两组公式彼此等价.

先回顾自旋 1/2 算符的若干性质. 不同格点上的所有分量彼此对易；也就是说，当 $j \neq l$ 时，

$$[S_j^a, S_l^b] = 0 \quad (a, b = x, y, z). \quad (\text{A.275})$$

同一格点上的不同分量彼此反对易：

$$[S_j^x, S_j^y]_+ = [S_j^y, S_j^z]_+ = [S_j^z, S_j^x]_+ = 0, \quad (\text{A.276})$$

其中 $[A, B]_+ = AB + BA$ 表示反对易子. 自旋大小 S 为 1/2，因而任一分量的平方均为 1/4，例如 $(S_j^z)^2 = 1/4$.

这些性质使算符集合 $\{a_j, a_j^\dagger\}$ 在不同格点上满足反对易关系. 例如，

$$\begin{aligned} [a_j, a_{j+1}^\dagger]_+ &= [S_j^-, (-2) S_j^z S_{j+1}^+]_+ \\ &= -2 [S_j^-, S_j^z]_+ S_{j+1}^+ = 0. \end{aligned} \quad (\text{A.277})$$

类似地，不难证明，对任意 $j \neq l$ ， $[a_j, a_l^\dagger]_+ = [a_j, a_l]_+ = [a_j^\dagger, a_l^\dagger]_+ = 0$. 在同一格点上，也可验证正确的反对易关系；例如

$$\begin{aligned} [a_j^\dagger, a_j]_+ &= [S_j^+, S_j^-]_+ \\ &= [S_j^x + i S_j^y, S_j^x - i S_j^y]_+ \\ &= 2(S_j^x)^2 + 2(S_j^y)^2 = 1. \end{aligned} \quad (\text{A.278})$$

其余关系 $[a_j, a_j]_+ = [a_j^\dagger, a_j^\dagger]_+ = 0$ 也同样容易检验. 这些结果足以确认 $\{a_j, a_j^\dagger\}$ 是费米算符.

边界条件需要特别留意. 若在给定 Hamiltonian 中对自旋变量施加周期边界条件, 则可能出现 $S_N^x S_1^x$ 和 $S_N^y S_1^y$ 之类的乘积, 例如 XY 模型的 Hamiltonian (9.74). 为用费米算符改写这些项, 注意到

$$\begin{aligned} S_N^+ S_1^- &= (1 - 2n_1) \cdots (1 - 2n_{N-1}) a_N^\dagger a_1 \\ &= (1 - 2n_1) \cdots (1 - 2n_{N-1}) (1 - 2n_N) (1 - 2n_N) a_N^\dagger a_1 \\ &= -(-1)^{\mathcal{U}} a_N^\dagger a_1, \end{aligned} \quad (\text{A.279})$$

其中宇称算符为

$$(-1)^{\mathcal{U}} = (1 - 2n_1) \cdots (1 - 2n_{N-1}) (1 - 2n_N), \quad (\text{A.280})$$

或者等价地,

$$\mathcal{U} = \sum_{j=1}^N n_j. \quad (\text{A.281})$$

类似地, 可得

$$S_N^- S_1^+ = (-1)^{\mathcal{U}} a_N a_1^\dagger. \quad (\text{A.282})$$

当 $\mathcal{U}$ 为偶数时, 适宜施加反周期边界条件 $a_{N+1} = -a_1$ 、 $a_{N+1}^\dagger = -a_1^\dagger$; 当 $\mathcal{U}$ 为奇数时, 适宜施加周期边界条件 $a_{N+1} = a_1$ 、 $a_{N+1}^\dagger = a_1^\dagger$. 这是因为此时

$$\begin{aligned} S_N^x S_1^x + S_N^y S_1^y &= \frac{1}{2} (S_N^+ S_1^- + S_N^- S_1^+) \\ &= -\frac{(-1)^{\mathcal{U}}}{2} (a_N^\dagger a_1 - a_N a_1^\dagger) \\ &= \frac{1}{2} (a_N^\dagger a_{N+1} + a_{N+1}^\dagger a_N). \end{aligned} \quad (\text{A.283})$$

这与式 (9.79) 中 $j = 1, \dots, N-1$ 的其他项具有相同形式. 在 Majorana 场的语境下, 边界条件随 $\mathcal{U}$ 的宇称而异, 会像式 (9.103) 和 (9.104) 那样影响波数.

A.18 定理 9.1 的证明

为证明定理 9.1, 先引入下述定理.

定理 A.1 (热力学极限的存在性) 考虑相互作用均匀的 Ising 模型. 每自旋自由能

$$f = \frac{F}{N} = -\frac{T}{N} \log Z \quad (\text{A.284})$$

在 $N \rightarrow \infty$ 时收敛到一个极限, 条件是体系表面上的格点数相对于总格点数 N 足够小.

无论相互作用取何种符号，这一定理都成立；它对具有多体相互作用的模型也成立。不过，为简单起见，这里只证明更受限制的情形：铁磁、二体、最近邻相互作用，即

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (J, h > 0). \quad (\text{A.285})$$

还假设边界条件是自由的，尽管定理 A.1 事实上也可对周期边界证明。取热力学极限时，将体系尺寸乘以 4 或其他适当的整数。

定理 A.1 在上述限制条件下的证明。考虑比式 (A.285) 稍一般的 Hamiltonian 会很有用：

$$H = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} S_i S_j - h \sum_i S_i, \quad (\text{A.286})$$

其中 J_{ij} 是可在 $0 \leq J_{ij} \leq J$ 范围内调节的参数。式 (A.286) 所对应的自由能，是任意相互作用 J_{kl} 的单调递减函数：

$$-\frac{\partial F}{\beta \partial J_{kl}} = \langle S_k S_l \rangle \geq 0. \quad (\text{A.287})$$

最后一个不等式称为第一 Griffiths 不等式，可通过展开 Boltzmann 因子来验证。¹⁸

$$\begin{aligned} Z \langle S_k S_l \rangle &= \sum_{\{S_i\}} S_k S_l \exp \left(\beta \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} S_i S_j + \beta h \sum_i S_i \right) \\ &= \sum_{\{S_i\}} S_k S_l \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n}{n!} \left(\sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} S_i S_j + h \sum_i S_i \right)^n \geq 0. \end{aligned} \quad (\text{A.288})$$

最后一个不等式成立，是因为展开 n 次幂所得的任一项都是 J 、 h 和 S 的乘积，而对 S 求和后所得结果不是 0 就是正数。

现在，设体系由若干相同的子体系组成，它们通过界面键上的相互作用彼此连接，如图 A.4 所示。例如，若有四个子体系，

$$H = H_A + H_B + H_C + H_D + H_{\text{int}}, \quad (\text{A.289})$$

其中 H_A, H_B, H_C, H_D 内部的相互作用是均匀的，而界面键则像式 (A.286) 那样保持任意。

若 F 表示包括界面键在内、所有相互作用均匀时整个体系的自由能，则自由能的单调性 (A.287) 蕴含

$$F \leq F_A + F_B + F_C + F_D = 4F_A, \quad (\text{A.290})$$

因为 F 是从 $F_A + F_B + F_C + F_D$ 出发，把界面键的值从 0 增加到 J 得到的。最后一个等号来自所有子体系都相同这一事实。于是，每自旋自由能随体系尺寸单调递减：

$$\frac{F}{N} \leq \frac{F_A}{N_A}, \quad (\text{A.291})$$

¹⁸注意，因子 $\beta = 1/T$ 没有吸收到 Hamiltonian 的定义中，因为形式上作 Taylor 展开时需要它。

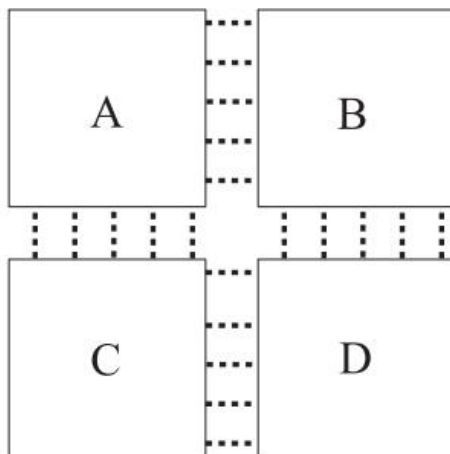


图 A.4: 由四个子体系及连接它们的键组成的体系.

其中 $N_A = N/4$. 如下述引理 A.2 所示, 每自旋自由能又有下界, 故可断定它在热力学极限下收敛到一个极限. 虽然这里只以四个子体系为例说明了这一思想, 但该论证显然也适用于更一般的情形. $\square$

引理 A.2 对于参数取实数值的式 (A.285) 所描述的体系, 每自旋自由能具有一致下界. 证明. 采用格气记号会很有帮助. 对式 (A.285) 作变换 $n_i = (1 - S_i)/2$ ($= 0, 1$), 得到¹⁹

$$H = -4J \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j + (2Jc + 2h) \sum_i n_i, \quad (\text{A.292})$$

这里忽略了一个平凡的加性常数, c 为配位数. 配分函数为

$$Z = \sum_{\{n_i\}} \exp \left[4K \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j - 2\beta(Jc + h) \sum_i n_i \right] = \sum_{k=0}^N y^k Q_k(K), \quad (\text{A.293})$$

其中 $y = e^{-2\beta(Jc+h)}$, 并且

$$Q_k(K) = \sum'_{\{n_i\}} \exp \left(4K \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j \right). \quad (\text{A.294})$$

带撇号的求和满足约束 $\sum_i n_i = k$. 由于存在 k 个非零的 n_i , 且每一个最多有 c 个非零的相邻 n_j , 上式指数中的和有界:

$$\sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j \leq ck. \quad (\text{A.295})$$

再考虑从 N 个 n_i 中选出 k 个非零者的组合数, 得到

$$Q_k(K) \leq \binom{N}{k} e^{4Kck}. \quad (\text{A.296})$$

¹⁹对应规则 $n_i = (1 - S_i)/2$ 与第 1.5 节的 $n_i = (1 + S_i)/2$ 仅相差所有 Ising 自旋向上、向下状态的互换.

把这一界代入式 (A.293), 有

$$Z \leq \sum_{k=0}^N y^k \binom{N}{k} e^{4Kck} = (1 + ye^{4Kc})^N. \quad (\text{A.297})$$

因此, 每自旋自由能具有如下的一致下界:

$$\frac{F}{N} \geq -T \log(1 + ye^{4Kc}). \quad (\text{A.298})$$

□

定理 9.1 的证明. 使用格气表示 (A.293). $z = e^{-2\beta h}$ 与 $y = e^{-2\beta(Jc+h)}$ 之间的差别, 可通过在复 h 平面中简单平移实轴来调整. 对于一般的复数 y , 每自旋自由能

$$\frac{F}{N} = -\frac{T}{N} \log \left(\sum_{k=0}^N y^k Q_k(K) \right) \quad (\text{A.299})$$

按照定理中 $Z \neq 0$ 的假设, 在区域 R 内解析. 在 R 内以实轴上某点为圆心的圆内部, 同一函数还有一致上界:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F}{N} \right| &\leq \frac{T}{N} \log \left(\sum_{k=0}^N |y|^k Q_k(K) \right) \\ &\leq \frac{T}{N} \log \left(\sum_{k=0}^N r^k Q_k(K) \right) \\ &\leq T \log(1 + re^{4Kc}). \end{aligned} \quad (\text{A.300})$$

这里, r 是所考察圆内 $|y|$ 的最大值, 并使用了 $Q_k(K)$ 的界 (A.296). 结合定理 A.1, 由下述 Vitali 定理可知, F/N 在上述圆内一致收敛到一个极限. 把圆心移到前一个圆内的其他位置并重复这一论证, 可把有效区域扩展到整个区域 R . □

定理 A.3 (Vitali 定理) 考虑一个区域 D , 以及一个在 D 内某点处有聚点的点列 $A \subset D$. 若定义在 D 内的一系列正则函数在 D 内一致有界, 并且在 A 上收敛到一个极限, 则该函数列在 D 内一致收敛.

A.19 Poisson 求和公式

Poisson 求和公式把函数在整数点上的取值之和改写为积分:

$$\sum_{l=-\infty}^{\infty} f(l) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \phi n} f(\phi) d\phi. \quad (\text{A.301})$$

为证明这一关系, 只需说明右端对 n 的求和使积分中仅留下 ϕ 的整数值, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \phi n} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\phi - l). \quad (\text{A.302})$$

为此，先利用周期为 1 的周期函数 $g(x)$ 的 Fourier 级数：

$$g(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i m x} \tilde{g}(m). \quad (\text{A.303})$$

Fourier 系数可写为下式，其中 c 是任意实数：

$$\tilde{g}(m) = \int_c^{c+1} g(y) e^{-2\pi i m y} dy. \quad (\text{A.304})$$

把这一公式代入式 (A.303)，得到

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_c^{c+1} g(y) e^{2\pi i m (x-y)} dy \\ &= \int_c^{c+1} g(y) \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i m (x-y)} dy. \end{aligned} \quad (\text{A.305})$$

上式对任意 x 和 c 成立的充要条件是：被积函数中的求和为 Dirac delta 函数，并且只在 $x - y$ 为整数时非零，即

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i m (x-y)} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(x - y - l). \quad (\text{A.306})$$

这就是式 (A.302)。

A.20 Ising 模型 Monte Carlo 模拟的样例代码

下面给出方格子上二维 Ising 模型 Monte Carlo 模拟的样例代码。本节代码旨在说明第 11.2 节所讲的理论；读者将其用于实际计算时，需要进一步优化。

A.20.1 Fortran 代码

注意，`ran(iran)` 是取值介于 0 与 1 之间的随机数生成器，需要另行适当准备。

译者注：出版代码在两条长表达式换行处没有显示明确的续行符。为保留自由格式 *Fortran* 的可执行语义，译本补入了续行符 `&`，并把印刷弯引号规范化为 *ASCII* 单引号；其余程序结构按出版代码保留。

```
!-----
! 二维 Ising 模型的 Monte Carlo 模拟
! Metropolis 方法，铁磁相互作用，J=1
!-----
integer,parameter::L=40           ! 线性尺寸
integer,parameter::mcs=100000     ! 总 MC 步数 (每自旋)
integer,parameter::discard=500    ! 去除初始效应的步数
integer,parameter::measure=10     ! 测量间隔
integer::mcprocess,i,j            ! 控制循环的变量
integer::i1,i2                    ! 尝试翻转的格点指标
integer::spin(L,L)                ! 自旋构型
integer::ip(L),im(L)              ! 右邻与左邻格点表
```

```

integer::iran                ! 随机数种子
real,parameter::T=2.0       ! 温度
real::delta_E,energy        ! 能量变化与能量
real::ecurrent              ! 局域能量
real::field                 ! 局域场
real::denominator           ! 测量归一化因子
!-----初始化-----
! 周期边界条件下的最近邻格点表
do i=1,L
    ip(i)=i+1                ! 右(上)邻居
    im(i)=i-1                ! 左(下)邻居
end do
ip(L)=1                      ! L 的右(上)方为 1
im(1)=L                      ! 1 的左(下)方为 L
! 初始构型: 全部向上
spin=1
! 初始化随机数
iran=991963
!-----主循环-----
energy=0.0
Main_loop: do mcprocess=1,mcs*L*L
!-----
    i1=ran(iran)*L+1 ! 随机选择尝试翻转的格点: x 坐标
    i2=ran(iran)*L+1 ! y 坐标同理
    field=spin(ip(i1),i2)+spin(i1,ip(i2))+spin(im(i1),i2) &
        +spin(i1,im(i2))
        ! spin(i1,i2) 周围自旋状态之和
    delta_E=field*spin(i1,i2)*2.0
        ! 翻转 spin(i1,i2) 引起的能量变化
! 执行 Metropolis 方法-----
    if(delta_E<0)then
        spin(i1,i2)=-spin(i1,i2) ! 能量降低时翻转
    else if(exp(-delta_E/T)>ran(iran))then
        spin(i1,i2)=-spin(i1,i2) ! 能量升高时以一定概率翻转
    end if
!-----测量-----
Stat:  if(mod(mcprocess,measure*L*L)==0)then ! 按给定间隔测量
        if(mcprocess>discard*L*L)then ! 跳过体系达到平衡前的过程
            ecurrent=0.0
            do i=1,L
                do j=1,L
                    field=spin(ip(i),j)+spin(i,ip(j))+spin(im(i),j) &
                        +spin(i,im(j))
                    ecurrent=ecurrent+spin(i,j)*field
                end do
            end do
            ecurrent=-ecurrent/2.0
                ! 每条键被计数两次, 故除以 2
            energy=energy+ecurrent
        end if
    end if Stat
!-----Monte Carlo 循环结束-----
end do Main_loop
!-----取平均-----
denominator=(mcs-discard)/real(measure)*real(L*L)
    ! 数据点数除以体系大小
energy=energy/denominator
    ! 简单平均近似正则系综平均
!-----输出-----
write(6,200)energy
200 format(' Average energy per spin :',f12.6)
end

```


A.20.2 C 代码

注意, `genrand()` 是取值介于 0 与 1 之间的随机数生成器, 需要另行适当准备.

```
/* -----
二维 Ising 模型的 Monte Carlo 模拟
Metropolis 方法, 铁磁相互作用, J=1
-----*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#define ls 40          // 体系的线性尺寸

int main(void){
    int mcs=100000;      // 总 MC 步数 (每自旋)
    int discard=500;     // 去除初始效应的步数
    int measure=10;      // 测量间隔
    int i,j;             // 控制循环的变量
    int i1,i2;           // 尝试翻转的格点指标
    int mcprocess;        // 当前 Monte Carlo 步
    int spin[ls][ls];     // 自旋构型
    int ip[ls],im[ls];    // 右邻与左邻格点表
    double t=2.0;         // 温度
    double delta_E,energy; // 能量变化与能量
    double ecurrent;      // 局域能量
    double field;         // 局域场
    double denominator;   // 测量归一化因子
    double genrand(void);  // 随机数生成器
    //-----初始化-----
    // 周期边界条件下的最近邻格点表
    for (i=0;i<ls;i++){
        ip[i]=i+1;        // 右 (上) 邻居
        im[i]=i-1;        // 左 (下) 邻居
    }
    ip[ls-1]=0;           // ls-1 的右 (上) 方为 0
    im[0]=ls-1;           // 0 的左 (下) 方为 ls-1
    // 初始构型: 全部向上
    for (i=0;i<ls;i++){
        for (j=0;j<ls;j++){
            spin[i][j]=1;
        }
    }
    srand((unsigned)time(NULL)); // 初始化随机数
    //-----主循环-----
    energy=0.0;
    for (mcprocess=1;mcprocess<=mcs*ls*ls;mcprocess++){
        i1=(int)(genrand()*ls);
        // 随机选择尝试翻转的格点: x 坐标
        i2=(int)(genrand()*ls);
        // y 坐标同理
        field=spin[ip[i1]][i2]+spin[i1][ip[i2]]+spin[im[i1]][i2]
            +spin[i1][im[i2]];
        // spin[i1][i2] 周围自旋状态之和
        delta_E=field*spin[i1][i2]*2.0;
        // 翻转 spin[i1][i2] 引起的能量变化
        // 执行 Metropolis 方法-----
        if(delta_E<0){
            spin[i1][i2]*=-1; // 能量降低时翻转
        }
        else{
            if(exp(-delta_E/t)>genrand()) spin[i1][i2]*=-1;
        }
    }
}
```

```

    } // 能量升高时以一定概率翻转
    //-----测量-----
    if(mcprocess%(measure*ls*ls)==0){
        if(mcprocess>(discard*ls*ls)) // 跳过体系达到平衡前的过程
        {
            ecurrent=0.0;
            for (i=0;i<ls;i++){
                for (j=0;j<ls;j++){
                    field=spin[ip[i]][j]+spin[i][ip[j]]+spin[im[i]][j]
                        +spin[i][im[j]];
                    ecurrent+=spin[i][j]*field;
                }
            }
            ecurrent/=-2.0;
            // 每条键被计数两次, 故除以 2
            energy+=ecurrent;
        }
    }
    //-----Monte Carlo 循环结束-----
}
//-----取平均-----
denominator=(mcs-discard)/((double)measure*ls*ls;
    // 数据点数除以体系大小
energy/=denominator;
    // 简单平均近似正则系综平均
//-----输出-----
printf("Average energy per spin :%f\n",energy);
return 0;
}

```

B.1 第 1 章

B.1.1 1.1

令 $S_i = 1$ 对应于 $\sigma_i = -1$, 而 $S_i = 2$ 对应于 $\sigma_i = 1$. 于是

$$\delta_{S_i, S_j} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sigma_i\sigma_j, \quad \delta_{S_i, 1} = \frac{1}{2} - \frac{\sigma_i}{2}. \quad (\text{B.1})$$

这一关系表明, 二态 Potts 模型等价于 Ising 模型. 更明确地说, 可把式 (1.19) 改写为

$$H = -\frac{J}{2} \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j + \frac{h}{2} \sum_i \sigma_i + \text{常数}. \quad (\text{B.2})$$

B.2 第 2 章

B.2.1 2.1

按照式 (2.5) 的平均场近似, Hamiltonian 化为

$$H \approx \sum_i H_i = -(Jmz + h) \sum_i S_i, \quad (\text{B.3})$$

其中 $S_i = -S, -S+1, \dots, S-1, S$, 而 S 为整数或半奇整数. 总配分函数为 $Z = \prod_i Z_i$, 其中

$$Z_i = \sum_{S_i=-S}^S e^{\beta(Jmz+h)S_i} = \frac{\sinh[(S + \frac{1}{2})\beta(Jmz + h)]}{\sinh[\frac{\beta}{2}(Jmz + h)]} \quad (\text{B.4})$$

是单自旋配分函数. 磁化强度定义为

$$\begin{aligned} m = \langle S_i \rangle &= \frac{1}{Z_i} \sum_{S_i=-S}^S S_i e^{x S_i} = \frac{d \log Z_i}{dx} \\ &= \left(S + \frac{1}{2} \right) \coth \left[\left(S + \frac{1}{2} \right) x \right] - \frac{1}{2} \coth \frac{x}{2}, \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

其中 $x = \beta(Jmz + h)$. 当 $h = 0$ 时, 若

$$\beta z J \frac{S(S+1)}{3} > 1, \quad (\text{B.6})$$

则式 (B.5) 右端在 $m = 0$ 处的斜率大于 1. 因而临界温度为

$$T_c = zJ \frac{S(S+1)}{3}. \quad (\text{B.7})$$

注意, 在这一记号下, Ising 模型对应于 $S = 1/2$. 若希望由式 (B.5) 恢复式 (2.6), 则应在该式中作替换 $(2m, J/4, h/2) \mapsto (m, J, h)$.

B.2.2 2.2

对状态方程两端关于 h 求导, 再令 $h \rightarrow 0$, 得到

$$\frac{\partial m}{\partial h} = \text{sech}^2(\beta J m z) \left(\beta J z \frac{\partial m}{\partial h} + \beta \right). \quad (\text{B.8})$$

当体系非常接近相变点时, m 很小, 可把上式中的 $\text{sech}^2(\beta J m z)$ 展开到 m 的二阶. 于是磁化率可写为

$$\chi = \frac{\beta[1 - (\beta J m z)^2]}{1 - \beta J z[1 - (\beta J m z)^2]}. \quad (\text{B.9})$$

在相变点以下, 式 (2.7) 给出

$$(\beta J m z)^2 = \frac{3(\beta J z - 1)}{\beta J z} = 3 \left(1 - \frac{T}{T_c} \right), \quad (\text{B.10})$$

所以

$$\chi = \frac{\beta[1 - 3(1 - T/T_c)]}{1 - \beta J z[1 - 3(1 - T/T_c)]}. \quad (\text{B.11})$$

分子中带系数 3 的第二项远小于第一项, 可以忽略. 重写分母后得到

$$\chi = \frac{1}{2(T_c - T)}, \quad (\text{B.12})$$

由此得出 $\gamma' = 1$.

B.2.3 2.3

由式 (2.4), 总配分函数为

$$Z = e^{-\beta N_B J m^2} \{2 \cosh[\beta(J m z + h)]\}^N. \quad (\text{B.13})$$

牢记 $m = \tanh(\beta J m z)$, 每自旋平均能量为

$$\varepsilon(T) = -\frac{1}{N} \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \Big|_{h=0} = \frac{J z}{2} m^2 - \tanh(\beta J m z) J z m = -\frac{J z}{2} m^2. \quad (\text{B.14})$$

另一方面, 利用 $T_c = J z$, $h = 0$ 时的比热定义为

$$\begin{aligned} c(T) &= \frac{\partial \varepsilon(T)}{\partial T} = J z \beta^2 m \frac{\partial m}{\partial \beta} \\ &= \left(\frac{T_c}{T} \right)^2 \frac{m^2}{\cosh^2[(T_c/T)m] - T_c/T}. \end{aligned} \quad (\text{B.15})$$

注意, 当 $T \geq T_c$ 时, $\varepsilon(T) = 0$, $c(T) = 0$; 而当 $T \rightarrow T_c^-$ 时, $\varepsilon(T) = 3(T - T_c)/2$, $c(T) = 3/2$. 换言之, 比热在 $T = T_c$ 处不连续.

B.2.4 2.4

令 $S_i = m + \delta S_i$, 并像第 2.1 节那样忽略 δS_i 的二次项, 得到

$$H = N_B J m^2 - (J m z + h) \sum_i S_i^z. \quad (\text{B.16})$$

这里假设 m 只有 z 分量. 配分函数于是写为

$$Z = e^{-N_B \beta J m^2} \left[\int dS e^{\beta(J m z + h) S^z} \right]^N. \quad (\text{B.17})$$

积分在单位球面 $|S| = 1$ 上进行. 由于磁化强度 m 是 S^z 的平均值, 故

$$\begin{aligned} m &= \frac{\int (\prod_i dS_i) S_i^z e^{-\beta H}}{\int (\prod_i dS_i) e^{-\beta H}} = \frac{\int dS S^z e^{\beta(J m z + h) S^z}}{\int dS e^{\beta(J m z + h) S^z}} \\ &= \frac{\partial}{\partial(\beta h)} \log \left[\int dS e^{\beta(J m z + h) S^z} \right]. \end{aligned} \quad (\text{B.18})$$

这里的积分可用三维极坐标计算. S^z 是单位矢量在 z 轴上的投影, 即 $\cos \theta$. 因而

$$\begin{aligned} \int dS e^{\beta(J m z + h) S^z} &= \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi e^{\beta(J m z + h) \cos \theta} \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 d\mu e^{\beta(J m z + h) \mu} = \frac{4\pi \sinh[\beta(J m z + h)]}{\beta(J m z + h)}. \end{aligned} \quad (\text{B.19})$$

对该式关于 βh 作对数导数, 得到自治方程

$$m = \coth[\beta(J m z + h)] - \frac{1}{\beta(J m z + h)}. \quad (\text{B.20})$$

为确定临界点和临界指数, 在 $h = 0$ 时把右端按 m 展开:

$$m \approx \frac{\beta J m z}{3} - \frac{(\beta J m z)^3}{45}. \quad (\text{B.21})$$

令右端线性项系数为 1, 得到临界点 $T_c = Jz/3$. 由于右端三阶项的系数为负, 采用与第 2.2 节相同的推理, 可得临界指数 $\beta = 1/2$.

B.2.5 2.5

相变点以上磁化强度消失, 即 $m = 0$, 故由式 (B.9) 有 $\chi = 1/(T - T_c)$. 将此结果与相变点低温侧的式 (B.12) 比较, 得到临界振幅之比为 $1/2$; 这是一个与体系细节无关的普适值. Landau 理论由相变点上、下方磁化率的式 (2.22) 和 (2.23) 同样给出 $1/2$.

B.2.6 2.6

如 van der Waals 理论中众所周知的那样, 临界点 ($T = T_c$) 由状态方程定义为函数 $P(v) = T/(v - b) - a/v^2$ 的拐点:

$$\frac{\partial P(v)}{\partial v} = \frac{\partial^2 P(v)}{\partial v^2} = 0, \quad (\text{B.22})$$

或者等价地,

$$\frac{T_c}{(v_c - b)^2} = \frac{2a}{v_c^3}, \quad \frac{T_c}{(v_c - b)^3} = \frac{3a}{v_c^4}. \quad (\text{B.23})$$

由此得到临界体积 $v_c = 3b$ 和临界温度 $T_c = 8a/(27b)$. 把这些临界值代回状态方程, 得到 $P_c = a/(27b^2)$. 这些临界参数之比是普适数

$$\frac{P_c v_c}{T_c} = \frac{3}{8}. \quad (\text{B.24})$$

下面直接由状态方程计算若干临界指数. 引入约化变量 $p = (P - P_c)/P_c$ 、 $t = (T - T_c)/T_c$ 和 $\mathcal{V} = (v - v_c)/v_c$, 把状态方程改写为

$$p + 1 = \frac{8(t + 1)}{3(\mathcal{V} + 1) - 1} - \frac{3}{(\mathcal{V} + 1)^2}. \quad (\text{B.25})$$

令 $t = 0$ (临界等温线), 并在 $\mathcal{V} = 0$ 附近展开, 得到

$$p = -\frac{3}{2}\mathcal{V}^3 \propto -\mathcal{V}^\delta, \quad (\text{B.26})$$

这意味着 $\delta = 3$. 类似地, 可计算等温压缩率

$$\begin{aligned} \kappa_T &= -\frac{1}{v} \frac{\partial v}{\partial P} \Big|_T = \left[\frac{Tv}{(v - b)^2} - \frac{2a}{v^2} \right]^{-1} \\ &\approx \frac{4b}{3}(T - T_c)^{-1}, \end{aligned} \quad (\text{B.27})$$

从而 $\gamma = 1$. 正如第 3 章将看到的, 确定临界行为只需计算两个指数, 因为其余指数由标度关系联系起来. 因此, van der Waals 流体的临界行为属于平均场类型.

B.2.7 2.7

首先注意, 自由能不具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, 即 $f(m) \neq f(-m)$. 为确定磁化强度的平衡值, 对 Landau 自由能求导并令其为零: $\partial f(m)/\partial m = 2am + 4bm^3 + 3cm^2 = 0$. 其解为

$$m = 0, \quad m_{\pm} = \frac{-3c \pm \sqrt{9c^2 - 32ab}}{8b}. \quad (\text{B.28})$$

非零的物理解必须满足 $9c^2 \geq 32ab$. 若 $a = kt$, 这意味着 $t \leq \bar{t} = 9c^2/(32kb) > 0$. 也就是说, 非零物理解在高于 T_c ($t = 0$) 的温度下仍然存在. 当 $t > \bar{t}$ 时, $m = 0$ 是平衡解. 在 $0 < t = t_1 = c^2/(4kb) < \bar{t}$ 处, 当 $c < 0$ ($c > 0$) 时, 解 $m = 0$ 与 m_+ (m_-) 具有相同的自由能, 即二者都稳定. 当 $t < t_1$ 时, 非零解成为平衡解 (自由能的全局最小值). 因此, 在 $t = t_1$ 处, 磁化强度 (序参量) 发生不连续跳变, 表明存在一级相变. 在 Landau 框架内, 自由能中加入三次项显然会导致一级相变. 若相变点处的磁化强度跳变并不小, Landau 展开未必准确. 还应牢记, 超出平均场的涨落效应可能改变相变级数.

B.2.8 2.8

当磁化强度从 0 跳到非零值时, 表示自由能等于 0 (即原点处的值) 的方程应有非零重根. 方程 $am^2/2 + bm^4/4 + cm^6/6 = 0$ 的非零解为

$$m^2 = \frac{-3b \pm \sqrt{9b^2 - 48ac}}{4c}.$$

因此, 出现重根的条件是 $9b^2 - 48ac = 0$, 即 $a = 3b^2/(16c)$.

B.2.9 2.9

对 $h = 0$ 的 Hamiltonian (1.18) 应用平均场近似, 得到

$$H = N_B J m^2 - J z m \sum_i S_i - D \sum_i S_i^2. \quad (\text{B.29})$$

由于在此式中各自旋彼此独立, 可在每个格点上对 $S_i = -1, 0, 1$ 求和, 从而得到每自旋自由能

$$f = \frac{J m^2 z}{2} - T \log(e^{K z m + \beta D} + 1 + e^{-K z m + \beta D}). \quad (\text{B.30})$$

这里 $K = \beta J$, 并使用了 $N_B = zN/2$. 把 $e^{\beta D}$ 写成 u , 将对数展开到 m 的六阶, 得到

$$f = \frac{J m^2 z}{2} - T \left[\log(1 + 2u) + \frac{u(Kz)^2}{1 + 2u} m^2 + \frac{u(1 - 4u)(Kz)^4}{12(1 + 2u)^2} m^4 + \frac{u(1 - 26u + 64u^2)(Kz)^6}{360(1 + 2u)^3} m^6 \right]. \quad (\text{B.31})$$

四阶项的系数在 $u = 1/4$ 处变号. 条件 $e^{\beta D} = 1/4$ 在 $D < 0$ 时有解. 不难检验, 当 $u = 1/4$ 时, 六阶项的系数为正.

B.2.10 2.10

由于 $m_0 = m_1$, 令式 (2.63) 与式 (2.64) 相等:

$$\begin{aligned} & e^{\beta h} [2 \cosh(K + \beta h + \beta h_1)]^z - e^{-\beta h} [2 \cosh(-K + \beta h + \beta h_1)]^z \\ & = e^{\beta h} [2 \cosh(K + \beta h + \beta h_1)]^z \tanh(K + \beta h + \beta h_1) \\ & \quad + e^{-\beta h} [2 \cosh(-K + \beta h + \beta h_1)]^z \tanh(-K + \beta h + \beta h_1). \end{aligned} \quad (\text{B.32})$$

把含 $e^{\beta h}$ 的项收集到左端, 把含 $e^{-\beta h}$ 的项收集到右端, 得到

$$\begin{aligned} & e^{\beta h} [\cosh(K + \beta h + \beta h_1)]^z [1 - \tanh(K + \beta h + \beta h_1)] \\ & = e^{-\beta h} [\cosh(-K + \beta h + \beta h_1)]^z [1 + \tanh(-K + \beta h + \beta h_1)], \end{aligned} \quad (\text{B.33})$$

它等价于

$$\begin{aligned} & [\cosh(K + \beta h + \beta h_1)]^{z-1} e^{-K - \beta h_1} \\ & = [\cosh(-K + \beta h + \beta h_1)]^{z-1} e^{-K + \beta h_1}. \end{aligned} \quad (\text{B.34})$$

这就是所求关系.

B.2.11 2.11

自洽方程 (2.66) 右端第二项远小于第一项, 可以忽略. 于是, 在存在外场时, 自洽方程为

$$\frac{2\beta h_1}{z-1} = 2 \tanh K (\beta h_1 + \beta h), \quad (\text{B.35})$$

由此得到

$$\frac{h_1}{h} = \frac{\tanh K}{1/(z-1) - \tanh K} \propto \frac{1}{T - T_c}. \quad (\text{B.36})$$

下面研究此比值 h_1/h 与磁化率的关系, 并牢记 $m = m_0 = m_1$. 对小 h 和小 h_1 展开式 (2.61):

$$Z_{\pm} = (2 \cosh K)^z [1 \pm \beta h \pm z \sinh K (\beta h + \beta h_1)]. \quad (\text{B.37})$$

把它代入式 (2.63), 得到

$$m_0 = \beta h + z \sinh K (\beta h + \beta h_1). \quad (\text{B.38})$$

两端关于 h 求导, 得到

$$\chi = \frac{\partial m_0}{\partial h} = \beta + \beta z \sinh K \left(1 + \frac{\partial h_1}{\partial h} \right). \quad (\text{B.39})$$

正如式 (B.36) 所示, 右端最后一项以 $1/(T - T_c)$ 发散, 故磁化率也以同样的速率发散, 从而 $\gamma = 1$.

为计算 δ , 适宜把加入外场后的式 (2.66) 改写为

$$2 \tanh K \beta h = \frac{2 \sinh K}{3 \cosh^3 K} (\beta h_1 + \beta h)^3, \quad (\text{B.40})$$

这里使用了体系恰处于相变点这一条件. 再结合由式 (B.38) 得到的关系

$$\beta h + \beta h_1 = \frac{m - \beta h}{z \sinh K}, \quad (\text{B.41})$$

可得

$$2 \tanh K \beta h = \frac{2 \sinh K}{3 \cosh^3 K} \left(\frac{m - \beta h}{z \sinh K} \right)^3. \quad (\text{B.42})$$

在小 h 极限下, 除非 $m \propto h^{1/3}$, 否则此方程不能成立; 因此 $\delta = 3$.

B.2.12 2.12

利用题目 (a) 的结果, 积分立即分离为

$$g(r) = \int_0^\infty du e^{-ua^2} \prod_{i=1}^d \int_{-\infty}^\infty dq_i e^{-uq_i^2 + iq_i r_i}. \quad (\text{B.43})$$

对此式作 Gaussian 积分便容易得到式 (2.90). 该积分可用第二类修正 Bessel 函数写成

$$g(\mathbf{r}) = \pi^{d/2} a^{d-2}, 2 \left(\frac{2}{ar} \right)^{d/2-1} K_{d/2-1}(ar). \quad (\text{B.44})$$

第二类修正 Bessel 函数在大 r 极限下的渐近形式给出 $g(r) \propto r^{-(d-1)/2} e^{-ar}$. 原题 (2.85) 中, 对应于式 (2.88) 的 a^2 是 kt/b , 故在 $e^{-ar} = e^{-r/\xi}$ 的指数中有 $\xi = \sqrt{b/(kt)}$.

B.3 第 3 章

B.3.1 3.1

把式 (3.15) 记为 Z_{local} , 即

$$Z_{\text{local}} = e^{K(S_1+S_2+S_3+S_4)} + e^{-K(S_1+S_2+S_3+S_4)}. \quad (\text{B.45})$$

同时反转全部四个自旋 $S_i \mapsto -S_i$ ($\forall i$) 不会改变 Z_{local} , 故它应能用 $S_1, \dots, S_4$ 的偶数次乘积表示. $\log Z_{\text{local}}$ 也应具有相同性质, 因此可写成

$$Z_{\text{local}} = A \exp\{K'_1[S_1S_2 + S_1S_3 + S_1S_4 + S_2S_3 + S_2S_4 + S_3S_4] + K'_2S_1S_2S_3S_4\}. \quad (\text{B.46})$$

由于恒等式 $S_i^2 = 1$, 其他四阶项如 $S_1^2S_2^2$, 以及更高阶项如 $S_1S_2^2S_3^2S_4$, 都可化为上述形式. 式 (B.45) 以对称方式包含 $S_1, \dots, S_4$, 所以式 (B.46) 也写成在任意一对自旋交换下对称的形式.

下一步要比较这两式, 把 A, K'_1, K'_2 确定为 K 的函数. 在 $S_1, \dots, S_4$ 的特定取值下令两式相等, 问题会相当简单. 确定三个参数只需三个方程, 因此考虑三种情形: 第一, 所有 $S_i = 1$; 第二, $S_1 = -1$, 其余均为 1; 第三, $S_1 = S_2 = -1$, 而 $S_3 = S_4 = 1$. 得到

$$2 \cosh 4K = Ae^{6K'_1+K'_2}, \quad 2 \cosh 2K = Ae^{-K'_2}, \quad 2 = Ae^{-2K'_1+K'_2}. \quad (\text{B.47})$$

取这些关系之比, 得到

$$K'_1 = \frac{1}{8} \log \cosh 4K, \quad K'_2 = \frac{1}{8} \log \cosh 4K - \frac{1}{2} \log \cosh 2K. \quad (\text{B.48})$$

重整化后的最近邻自旋 $S_1S_2, S_2S_3, S_3S_4, S_4S_1$ (见图 B.1) 还会从相邻自旋块得到同样的重整化相互作用 K'_1 , 所以重整化后的最近邻耦合为 $K' = 2K'_1$.

次近邻相互作用 S_1S_3 和 S_2S_4 没有这种额外贡献, 故相互作用仍为 K'_1 ; 四自旋相互作用也仍为 K'_2 .

B.3.2 3.2

把晶格常数 a 也作为变量, 自由能的标度律写为

$$f(t, h, a) = b^{-d} f(b^{y_t} t, b^{y_h} h, b^{y_a} a). \quad (\text{B.49})$$

按尺度 b 重整化后, 晶格常数应乘以 $1/b$, 所以指数 $y_a = -1$. 因而 a 是无关变量.

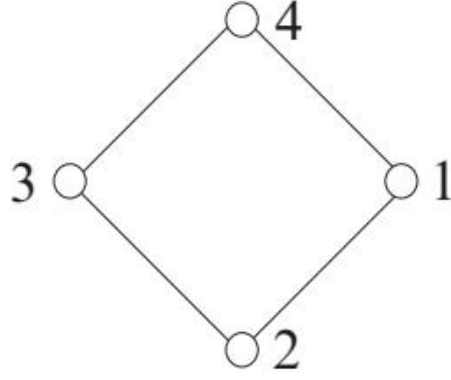


图 B.1: 一步重整化产生具有四个自旋 $S_1, \dots, S_4$ 间相互作用的体系.

B.3.3 3.3

由于关联函数不按幂律衰减, 式 (3.55) 蕴含 $y = y_h = d$.

B.3.4 3.4

令式 (3.59) 与式 (3.60) 相等, 并把 ± 1 代入 S_1 和 S_3 , 得到

$$e^{2K+h} + e^{-2K-h} = Ae^{K'+2h_1}, \quad (\text{B.50})$$

$$e^h + e^{-h} = Ae^{-K'}, \quad (\text{B.51})$$

$$e^{-2K+h} + e^{2K-h} = Ae^{K'-2h_1}. \quad (\text{B.52})$$

式 (B.50) 与式 (B.52) 之比给出

$$e^{4h_1} = \frac{\cosh(2K+h)}{\cosh(2K-h)}. \quad (\text{B.53})$$

因此

$$e^{2h'} = e^{2h+4h_1} = \frac{e^{2h} \cosh(2K+h)}{\cosh(2K-h)}. \quad (\text{B.54})$$

这就是式 (3.63). 接着, 由式 (B.50) 与式 (B.51) 之比, 得到

$$e^{2K'+2h_1} = \frac{\cosh(2K+h)}{\cosh h}. \quad (\text{B.55})$$

再由式 (B.52) 与式 (B.51) 之比, 得到

$$e^{2K'-2h_1} = \frac{\cosh(2K-h)}{\cosh h}. \quad (\text{B.56})$$

两式相乘便得到式 (3.62):

$$e^{4K'} = \frac{\cosh(2K+h) \cosh(2K-h)}{\cosh^2 h}. \quad (\text{B.57})$$

最后, 由式 (B.51) 得到式 (3.64):

$$A^4 = e^{4K'} (2 \cosh h)^4 = 16 \cosh^2 h \cosh(2K+h) \cosh(2K-h). \quad (\text{B.58})$$

B.3.5 3.5

对自由能标度律关于与温度对应的标度场 t 求两次导数, 即可导出比热的标度关系. 在一维体系的讨论中, 这个 t 被 $x = e^{-4K}$ 取代. 如第 3.6.3 节所述, 在 $K \rightarrow \infty$ 极限下, 只有经过 x^2 的修正后, 才能恢复对原始温度变量的依赖. 场也被 $y = e^{-2h}$ 取代; 但我们关心的固定点位于 $h = 0$, 所以修正因子化为 1, 即 $y = 1$.

B.3.6 3.6

只需重复 $b = 2$ 情形中的步骤. 待计算的量是

$$\sum_{S_2, S_3, \dots, S_b} e^{K(S_1 S_2 + S_2 S_3 + \dots + S_b S_{b+1})}. \quad (\text{B.59})$$

同时对所有自旋求和会使问题复杂化, 故先对 $S_2 = \pm 1$ 求和:

$$\begin{aligned} & \sum_{S_2} e^{K(S_1 S_2 + S_2 S_3)} \\ &= \cosh^2 K \sum_{S_2} (1 + S_1 S_2 \tanh K)(1 + S_2 S_3 \tanh K) \\ &\propto 1 + S_1 S_3 \tanh^2 K. \end{aligned} \quad (\text{B.60})$$

下一步对 S_3 求和. 与上式类似,

$$\sum_{S_3} (1 + S_1 S_3 \tanh^2 K)(1 + S_3 S_4 \tanh K) \propto 1 + S_1 S_4 \tanh^3 K. \quad (\text{B.61})$$

对 S_4 作同样处理, 得到

$$\sum_{S_4} (1 + S_1 S_4 \tanh^3 K)(1 + S_4 S_5 \tanh K) \propto 1 + S_1 S_5 \tanh^4 K. \quad (\text{B.62})$$

现在显然, 连续对 S_2 到 S_b 求和的结果是 $1 + S_1 S_{b+1} \tanh^b K \equiv 1 + S_1 S_{b+1} u'$, 由此得到所求结果 $u' = u^b$.

B.3.7 3.7

把磁化强度的标度律 (3.76) 和 $a = kt$ 代入 Landau 自由能 $f = am^2 + bm^4 - hm$ ($a = kt$), 得到

$$f = t^2 \{ kg(ht^{-3/2})^2 + bg(ht^{-3/2})^4 - ht^{-3/2}g(ht^{-3/2}) \}. \quad (\text{B.63})$$

这具有一般标度律 (3.38) 的形式, 其平均场指数为 $d/y_t = 2 - \alpha = 2$ 、 $y_h/y_t = \beta\delta = 3/2$.

B.3.8 3.8

不能写成这种形式. 若假设临界点附近的 m 和 h 很小, 并把双曲正切展开到 m 的三阶, 则所得方程实质上与 Landau 理论的状态方程 (3.74) 相同, 因而满足标度律. 一般的、未必很小的 m 不满足标度律, 因为该标度律只在临界点附近有效.

B.3.9 3.9

在有限尺寸标度式 (3.96) 中取 $b = t^{-1/y_t} = t^{-\nu}$, 得到

$$f(t, h, L^{-1}) = t^{\nu d} f(1, t^{-y_h/y_t} h, t^{-\nu} L^{-1}). \quad (\text{B.64})$$

与式 (3.103) 比较可知, L^{-1} 对应于 D , 因而 L^{-1} 的交叉指数为 ν .

B.4 第 4 章

B.4.1 4.1

固定点方程就是在式 (4.29) 中令 $K = K' = K^*$. 解得 $e^{4K^*} = 1 + 2\sqrt{2}$, 数值上 $K^* = 0.336$. 接着在固定点附近把参数线性化: $K' = K^* + \epsilon'$, $K = K^* + \epsilon$. 将这些关系代入式 (4.29), 并展开到 ϵ 的一阶, 得到

$$\epsilon' = \frac{2(1 + e^{4K^*})[4(1 + 4K^*)e^{4K^*} + e^{8K^*} + 3]}{(e^{4K^*} + 3)^3} \epsilon. \quad (\text{B.65})$$

右端 ϵ 的系数是重整化本征值 $\lambda = b^{1/\nu}$. 由 $e^{4K^*} = 1 + 2\sqrt{2}$, 数值上 $\lambda = 1.624$; 再由 $b = \sqrt{3}$, 得到 $\nu = 1.13$.

B.4.2 4.2

假设六阶项按 $v \mapsto b^{y_v} v$ 重整化, 采用与第 4.2.1 节相同的量纲分析即可得到所求结果. Hamiltonian, 特别是其中六阶项的不变性给出 $y_v = 6 - 2d$. 由于四阶项的指数为 $y_u = 4 - d$, 当 $d > 4$ 时, 六阶项的指数更小, 因而更加无关.

B.4.3 4.3

在 Gaussian 固定点附近, $t = 0$ 时磁化强度的标度律为

$$m(u, h) = b^{1-d/2} m(b^{4-d} u, b^{1+d/2} h). \quad (\text{B.66})$$

选择 b , 使右端对 h 的依赖消失, 便有

$$m(u, h) = h^{(d-2)/(d+2)} m(h^{(2d-8)/(d+2)} u, 1). \quad (\text{B.67})$$

$m(u, h)$ 对 u 的依赖可由平均场理论揭示. Gaussian 模型在 $t = 0$ 时的 Landau 状态方程 $4um^3 - h = 0$ 表明 $m \propto u^{-1/3}$. 所以, 式 (B.67) 右端的 m 对第一宗量以 $-1/3$ 次幂依赖. 因而

$$m(u, h) = h^{(d-2)/(d+2)} [h^{(2d-8)/(d+2)} u]^{-1/3} \propto h^{1/3}. \quad (\text{B.68})$$

B.5 第 5 章

B.5.1 5.1

若把相互作用 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 分解为分量,

$$S_i^{(1)} S_j^{(1)} + S_i^{(2)} S_j^{(2)} + \cdots + S_i^{(n)} S_j^{(n)},$$

便可对每个分量分别应用正文中的 Hubbard–Stratonovich 变换. 与单分量情形有两点不同. 第一, 每个格点 i 上的变量 $\boldsymbol{\sigma}_i$ 有 n 个分量 $(\sigma_i^{(1)}, \sigma_i^{(2)}, \dots, \sigma_i^{(n)})$. 第二, 式 (5.17) 中的求和由下述积分取代:

$$g(\{\boldsymbol{\sigma}^{(j)}\}) = \int \left[\prod_{i=1}^N d\mathbf{S}_i \delta(\mathbf{S}_i^2 - 1) \right] \exp \left[- \sum_{j=1}^n \boldsymbol{\sigma}^{(j)} \cdot \mathbf{S} \right]. \quad (\text{B.69})$$

由于积分权重 $\delta(\mathbf{S}_i^2 - 1)$ 具有转动对称性, 该积分的结果与矢量 $\boldsymbol{\sigma}^{(j)}$ 的方向无关, 只依赖其大小 $(\boldsymbol{\sigma}^{(j)})^2$. 因此, 用 ϕ 表示的有效 Hamiltonian 应具有转动不变性, 即它应是 ϕ 场大小 $\sum_{j=1}^n \phi_j(\mathbf{r})^2$ 的函数. 展开这一各向同性势, 便得到式 (5.25) 右端的第二、第三项; 正比于梯度的第一项则与单分量情形完全相同地出现.

B.5.2 5.2

可采用试探形式 $\phi(\mathbf{r}) = \phi_0 \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r})$, 分别计算 $\mathbf{q} = 0$ (无调制) 与 $\mathbf{q} \neq 0$ 两种情形的自由能. 这一简单计算给出单位体积有效 Hamiltonian:

$$f^h = t\phi_0^2 + u\phi_0^4, \quad (\text{B.70})$$

以及

$$f^{\text{inh}} = \frac{1}{2}(cq^2 + Dq^4 + t)\phi_0^2 + \frac{3u}{8}\phi_0^4. \quad (\text{B.71})$$

这里使用了周期函数平均值

$$\begin{aligned} \frac{1}{V} \int d^d \mathbf{r} \sin^2(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) &= \frac{1}{V} \int d^d \mathbf{r} \cos^2(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) = \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{V} \int d^d \mathbf{r} \cos^4(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) &= \frac{3}{8}. \end{aligned} \quad (\text{B.72})$$

若 $c > 0$, 均匀相, 即 $\mathbf{q} = 0$, 在能量上有利. 因此, 当 $t < 0$ 时, 稳定解为有序相 $\phi_0 \neq 0$; 当 $t > 0$ 时, 无序相 $\phi_0 = 0$ 更稳定. 相变为二级.

另一方面, 当 $c < 0$ 时, 必须考虑全部三个相, 并确定其中哪一个在 (Δ, T) 平面上具有最小自由能. 先寻找使 f^{inh} 最小的调制. 对 $cq^2 + Dq^4$ 求导, 得到调制波数

$$q_0 = \sqrt{\frac{|c|}{2D}}, \quad (\text{B.73})$$

以及调制相的最小自由能

$$f^{\text{inh}} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{c^2}{4D} \right) \phi_0^2 + \frac{3u}{8} \phi_0^4. \quad (\text{B.74})$$

当二次项系数为正, 即 $t > c^2/(4D)$ 时, 顺磁相有利; 而当 $0 < t < c^2/(4D)$ 时, 调制相稳定. 无序相与空间调制相之间的相变为二级.

还需分析 $t < 0$ 、 $c < 0$ 的情形. 相互竞争的是空间均匀态与非均匀态. 分别关于 ϕ_0 极小化式 (B.70) 和式 (B.74), 得到极小点处的两个自由能

$$f_0^{\text{h}} = -\frac{t^2}{4u}, \quad f_0^{\text{inh}} = -\frac{1}{6u} \left(|t| + \frac{c^2}{4D} \right)^2. \quad (\text{B.75})$$

这表明, 对某个 $\bar{t}$, 当 $t < \bar{t}$ 时均匀相稳定, 而当 $t > \bar{t}$ 时调制相稳定. 令两个自由能相等, $f_0^{\text{h}}(\bar{t}) = f_0^{\text{inh}}(\bar{t})$, 得到边界值

$$\bar{t} = -\frac{c^2}{4D} \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \right)^{-1}. \quad (\text{B.76})$$

该边界表示一级相变. 点 $t = 0, c = 0$ 是 Lifshitz 点; 所得相图见图 B.2.

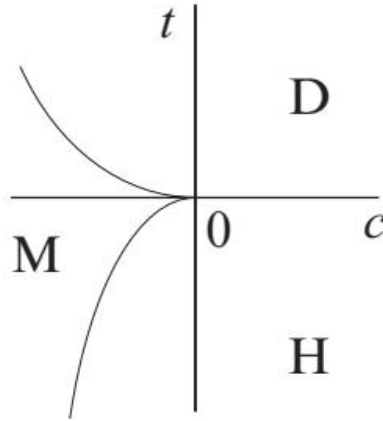


图 B.2: 原点处具有 Lifshitz 点的相图. D、H、M 分别表示无序相、均匀相和调制 (非均匀) 相.

可定义一般的 (d, n) Lifshitz 点, 其中 n 是序参量场 $\phi(\mathbf{r})$ 的分量数. 本题描述的是 $(d, 1)$ Lifshitz 点.

B.6 第 6 章

B.6.1 6.1

平移对应于 $a = 1, c = 0, d = 1$ 以及有限的 b . 转动对应于 $b = 0, c = 0, d = 1$, 以及复数 $a = e^{i\theta}$, 其中 θ 为实数. 类似地, 伸缩对应于 $b = 0, c = 0, d = 1$ 以及正实数 a . 用复数 z 表示, 式 (6.5) 的特殊共形变换改写为

$$f(z) = \frac{z/|z|^2 + a}{|z/|z|^2 + a|^2}. \quad (\text{B.77})$$

分子、分母同乘 $|z|^4$, 得到

$$f(z) = \frac{|z|^2(z + a|z|^2)}{|z + a|z|^2|^2} = \frac{z(1 + a\bar{z})}{|1 + a\bar{z}|^2} = \frac{z}{1 + a\bar{z}}, \quad (\text{B.78})$$

其中 $\bar{z}$ 表示复共轭. 这具有式 (6.10) 的形式.

B.6.2 6.2

按照式 (6.11) 和 (6.12), $\epsilon = \bar{\epsilon} = 1$ 的情形为

$$f(z) = z + \epsilon_{-1}, \quad \bar{f}(\bar{z}) = \bar{z} + \bar{\epsilon}_{-1}, \quad (\text{B.79})$$

其中任意引入了无穷小常数 ϵ_{-1} 和 $\bar{\epsilon}_{-1}$. 这就是平移. 接着, 当 $\epsilon = z$ 、 $\bar{\epsilon} = \bar{z}$ 时, 变换为

$$f(z) = z + \epsilon_0 z, \quad \bar{f}(\bar{z}) = \bar{z} + \bar{\epsilon}_0 \bar{z}. \quad (\text{B.80})$$

若 ϵ_0 和 $\bar{\epsilon}_0$ 为实数, 这就是伸缩; 若它们为复数, 则既有伸缩也有转动, 因为复数情形还包含相位变化.

最后讨论 $\epsilon = z^2$. 反全纯部分具有相同行为, 为简单起见予以省略. 变换为

$$\begin{aligned} f(z) &= z + \epsilon_1 z^2 \\ &= x + c_1(x^2 - y^2) - 2c_2xy \\ &\quad + i[y + c_2(x^2 - y^2) + 2c_1xy], \end{aligned} \quad (\text{B.81})$$

其中写成 $z = x + iy$ 、 $\epsilon_1 = c_1 + ic_2$, 而 x, y, c_1, c_2 均为实数. 式 (6.4) 的特殊共形变换对无穷小 $\mathbf{a}$ 可改写为

$$\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r} + \mathbf{a}r^2 - 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}. \quad (\text{B.82})$$

令 $\mathbf{r} = (x, y)$ 、 $\mathbf{a} = (-c_1, c_2)$, 该变换的两个分量为

$$x \mapsto x + c_1(x^2 - y^2) - 2c_2xy, \quad y \mapsto y + c_2(x^2 - y^2) + 2c_1xy, \quad (\text{B.83})$$

这与式 (B.81) 一致.

B.6.3 6.3

为简单起见, 这里只显式写出全纯部分. 将微分算符

$$z_1^2 \partial_1 + 2h_1 z_1 + z_2^2 \partial_2 + 2h_2 z_2$$

作用于式 (6.30) 的右端, 所得表达式的分母为 $z_{12}^{h_1+h_2+1} \bar{z}_{12}^{\bar{h}_1+\bar{h}_2}$, 而分子为

$$\begin{aligned} &-(h_1 + h_2)z_1^2 + 2h_1 z_1(z_1 - z_2) + (h_1 + h_2)z_2^2 + 2h_2 z_2(z_1 - z_2) \\ &= (z_1 - z_2)^2(h_1 - h_2). \end{aligned} \quad (\text{B.84})$$

当 $z_1 \neq z_2$ 时, 只有 $h_1 = h_2$ 才能使它为零.

B.6.4 6.4

取 $f(z) = z + \epsilon(z)$, 并只保留 ϵ 的最低阶, 容易看出 Schwarzian 导数为 $\{f, z\} = \partial^3 \epsilon$. 于是, 式 (6.49) 右端减去 $T(z)$ 为

$$\begin{aligned} & \left[(1 + \partial\epsilon)^2 T(z + \epsilon) + \frac{c}{12} \partial^3 \epsilon \right] - T(z) \\ &= 2(\partial\epsilon)T(z) + \epsilon \partial T(z) + \frac{c}{12} \partial^3 \epsilon. \end{aligned} \quad (\text{B.85})$$

B.6.5 6.5

直接应用 Schwarzian 导数的定义可知, 式 (6.51) 两端均等于

$$\frac{A}{2(\partial u / \partial f)^2 (\partial f / \partial z)^2}, \quad (\text{B.86})$$

其中

$$\begin{aligned} A = & 2 \frac{\partial u}{\partial f} \frac{\partial^3 u}{\partial f^3} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^4 - 3 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial f^2} \right)^2 \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^4 \\ & + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial f} \right)^2 \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial^3 f}{\partial z^3} - 3 \left(\frac{\partial u}{\partial f} \right)^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right)^2. \end{aligned} \quad (\text{B.87})$$

题目的后半部分可通过连续应用两次变换求解:

$$\begin{aligned} T(z) &\mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2 T(f) + \frac{c}{12} \{f, z\} \\ &\mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2 \left[\left(\frac{\partial u}{\partial f} \right)^2 T(u) + \frac{c}{12} \{u, f\} \right] + \frac{c}{12} \{f, z\} \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 T(u) + \frac{c}{12} \{u, f\} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2 + \frac{c}{12} \{f, z\} \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 T(u) + \frac{c}{12} \{u, z\}. \end{aligned} \quad (\text{B.88})$$

B.6.6 6.6

式 (6.10) 的射影映射给出

$$\frac{\partial_z^3 f}{\partial_z f} = \frac{6c^2}{(cz + d)^2}, \quad \frac{\partial_z^2 f}{\partial_z f} = -\frac{2c}{cz + d}, \quad (\text{B.89})$$

由此容易看出 Schwarzian 导数为零.

B.6.7 6.7

若用共形生成元表示关联函数,

$$\langle 0 | T(w) T(z) | 0 \rangle = \sum_{m, n = -\infty}^{\infty} w^{-m-2} z^{-n-2} \langle 0 | L_m L_n | 0 \rangle, \quad (\text{B.90})$$

则由式 (6.72)、(6.94) 和 (6.95) 可知, 事实上只有 $n \leq -2$, 而 $m \geq 1$. 因此

$$\langle 0|T(w)T(z)|0\rangle = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} w^{-m-2} z^{n-2} \langle 0|L_m L_{-n}|0\rangle. \quad (\text{B.91})$$

利用 Virasoro 代数

$$[L_m, L_{-n}] = (m+n)L_{m-n} + \frac{c}{12}m(m^2-1)\delta_{m-n,0}, \quad (\text{B.92})$$

以及由 $[L_0, L_k] = -kL_k$ 得出的 $\langle 0|L_k|0\rangle = 0$, 可将上式改写为

$$\begin{aligned} \langle 0|T(w)T(z)|0\rangle &= \frac{c}{12} \sum_{n=2}^{\infty} w^{-n-2} z^{n-2} n(n^2-1) \\ &= \frac{c}{12wz^3} \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2) \left(\frac{z}{w}\right)^n. \end{aligned} \quad (\text{B.93})$$

从第二个表达式变到第三个表达式时, 把 n 改写为 $n-1$. 对级数表示

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{w}\right)^n \quad (\text{B.94})$$

关于 z 求三阶导数, 便可验证式 (B.93) 等于 $c/[2(w-z)^4]$.

B.6.8 6.8

Virasoro 代数的下述推论

$$[L_2, L_{-2}] = 4L_0 + \frac{c}{2}, \quad [L_1, L_{-1}] = 2L_0, \quad (\text{B.95})$$

以及关系 $L_n|0\rangle = 0$ ($n \geq -1$), 即可导出所求结果.

B.7 第 7 章

B.7.1 7.1

对任意 d , 计算到式 (7.24) 第二行都保持不变. 在第三行,

$$4 - \sum_{\delta} e^{-iq \cdot \delta}$$

改为

$$2d - \sum_{\delta} e^{-iq \cdot \delta}.$$

式 (7.25) 右端现在是 $2 \cos q_1 + 2 \cos q_2 + \cdots + 2 \cos q_d$. 相应地, 在式 (7.26) 的最终表达式中, $q_x^2 + q_y^2$ 被 $q_1^2 + q_2^2 + \cdots + q_d^2 = q^2$ 取代. 积分 (7.28) 中的 $(2\pi)^2$ 改为 $(2\pi)^d$, 其他因子与被积函数保持不变. 若 $d \leq 2$, 该积分在 $h \rightarrow 0$ 时发散, 只要 $T > 0$, 便有 $m \rightarrow 0$. 当 $d > 2$ 时, 积分有限, 因而与有限的 m 并不矛盾.

B.7.2 7.2

利用式 (7.9), 计算一般 d 下与积分 (7.31) 对应的积分. 当 $d \neq 2$ 时, 积分 (7.9) 结果中依赖 r 的部分为 $-r^{2-d}/(d-2)$. 当 $d > 2$ 时, 这一 r 依赖在大 r 极限下消失, 关联函数 (7.30) 收敛到有限值, 这意味着存在长程有序. 对于 $d = 2$, 正文已经证明关联函数按幂律衰减. 当 $d < 2$ 时, 积分在 $r \rightarrow \infty$ 时发散到 $+\infty$, 关联函数趋于零. 这些分析表明, $d = 2$ 是下临界维数.

B.7.3 7.3

结果见图 B.3.

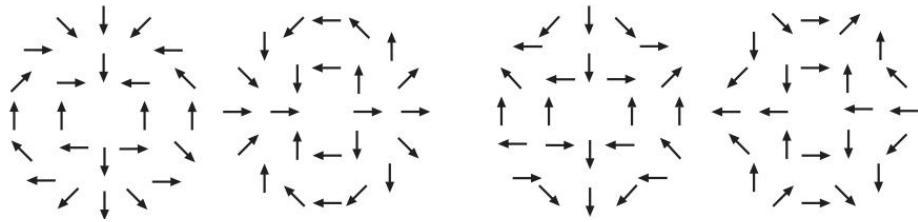


图 B.3: 从左到右依次为 $n = 2, 2, -2, -2$.

B.7.4 7.4

在式 (7.30) 中, 把 $\phi(\mathbf{r})$ 和 $\phi(0)$ 都乘以 p . 于是关联函数为

$$\langle \cos\{p[\phi(r) - \phi(0)]\} \rangle = \exp\left[-\frac{p^2}{2} \langle [\phi(r) - \phi(0)]^2 \rangle\right]. \quad (\text{B.96})$$

因此, 关联函数的最终表达式就是式 (7.32), 但 r 的幂要再乘以 p^2 . 按照式 (3.80), 这意味着标度维数 $x_p = Tp^2/(4\pi J)$. 于是 $y_p = d - x_p = 2 - Tp^2/(4\pi J)$, 而相关条件 $y_p > 0$ 为 $T < 8\pi J/p^2 \equiv T_p$. 这里应注意, 为使上述基于自旋波理论的论证有意义, 温度 T_p 必须低于 $T_{\text{KT}} = \pi J/2$. 所以应有 $\pi J/2 > 8\pi J/p^2$, 即 $p > 4 \equiv p_0$. 总之, 当 $p > 4$ 时, 在低温区间 $0 < T < T_p < T_{\text{KT}}$ 内, 角变量 ϕ_i 趋向于取离散值 $2\pi k/p$.

B.7.5 7.5

把式 (7.55) 中依赖 x 的部分收集到左端并积分:

$$\int \frac{dx}{x^2 + ct} = \int dl. \quad (\text{B.97})$$

作变量代换 $x = \sqrt{ct} \tan \theta$, 积分化简为

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{ct}} = \int dl = l + \text{常数}, \quad (\text{B.98})$$

由此得到

$$l = l_0 + \frac{\theta}{\sqrt{ct}} = l_0 + \frac{1}{\sqrt{ct}} \arctan \frac{x}{\sqrt{ct}}. \quad (\text{B.99})$$

B.8 第 8 章

B.8.1 8.1

状态方程 (8.9) 的零温极限 $\beta \rightarrow \infty$ 在 $h_0 < Jz$ 时有解 $m = 0$ 和 $m = 1$, 而在 $h_0 > Jz$ 时只有 $m = 0$. 另一方面, 在零温极限下, 对 $m = 0$ 和 $m = 1$, 自由能 (8.8) 分别为 $F(0) = -Nh_0$ 和 $F(1) = -NJz/2$, 这里使用了 $N_B = zN/2$. 比较这两个值可知, 相变点为 $h_0 = Jz/2$, 在此处 $F(0)$ 与 $F(1)$ 相等.

B.8.2 8.2

对于 Gaussian 分布, 状态方程 (8.9) 为

$$m = \frac{1}{\sqrt{2\pi}h_0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-h^2/(2h_0^2)} \tanh[\beta(Jmz + h)] dh. \quad (\text{B.100})$$

在零温极限 $\beta \rightarrow \infty$ 下, 被积函数中的因子 $\tanh[\beta(\cdot)]$ 依 $Jmz + h$ 的符号取 $+1$ 或 -1 :

$$m = \frac{1}{\sqrt{2\pi}h_0} \int_{-Jmz}^{\infty} e^{-h^2/(2h_0^2)} dh - \frac{1}{\sqrt{2\pi}h_0} \int_{-\infty}^{-Jmz} e^{-h^2/(2h_0^2)} dh. \quad (\text{B.101})$$

令 $h = \sqrt{2}h_0x$, 用误差函数改写右端, 得到¹

$$m = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{Jmz/(\sqrt{2}h_0)}^{\infty} e^{-x^2} dx = \text{Erf}\left(\frac{Jmz}{\sqrt{2}h_0}\right). \quad (\text{B.102})$$

把误差函数展开到其宗量的三阶:

$$m = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left[\frac{Jmz}{\sqrt{2}h_0} - \frac{1}{3} \left(\frac{Jmz}{\sqrt{2}h_0} \right)^3 \right]. \quad (\text{B.103})$$

由于三阶项系数为负, 当一阶项系数变为 1 时存在二级相变, 临界值为 $h_{0,c} = \sqrt{2}Jz/\sqrt{\pi}$.

B.8.3 8.3

只需紧密遵循第 4.2.1 节的讨论. 把 $\phi(\mathbf{r})$ 换成自旋玻璃序参量场 $q(\mathbf{r})$, 并把 $u\phi(\mathbf{r})^4$ 换成 $vq(\mathbf{r})^3$. 尺度变换后, 这个三阶项乘以 $b^{-d+y_v+3(d-y_h)}$. 不变性要求 $-d + y_v + 3(d - y_h) = 0$. 再利用第一项不变性给出的 $y_h = d/2 + 1$, 得到 $y_v = 3 - d/2$. 无论 q 是否带有复制指标、写成 $q_{\alpha\beta}$, 这一论证都成立; 关键只在于三阶项的存在.

B.8.4 8.4

按照求取 β 和 γ 时的步骤进行. 在表达式

$$M_0 = \sum_s n_s(p) \approx \int ds s^{-\tau} f[(p - p_c)s^\sigma] \quad (\text{B.104})$$

¹误差函数定义为 $\text{Erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$.

中，作变量代换 $z = (p_c - p)s^\sigma$ ，得到

$$M_0 \propto (p_c - p)^{(\tau-1)/\sigma} \int dz f(-z) z^{-1+(1-\tau)/\sigma}, \quad (\text{B.105})$$

由此导出 $2 - \alpha = (\tau - 1)/\sigma$.

B.8.5 8.5

1. 当格点 0 与 r 属于不同的团簇时，变量 $\delta_{S_0,1} - q^{-1}$ 与 $\delta_{S_r,1} - q^{-1}$ 彼此独立. 由于一个团簇中 S_i 的所有取值具有相同权重，

$$\sum_{S_0=1}^q (\delta_{S_0,1} - q^{-1}) = \sum_{S_r=1}^q (\delta_{S_r,1} - q^{-1}) = 0.$$

2. 两个格点位于同一团簇中. 把团簇内对自旋变量的求和称为“自旋求和”，并注意在一个团簇内 $S_0 = S_r$. 展开 $(\delta_{S_0,1} - q^{-1})(\delta_{S_r,1} - q^{-1})$ 后各项的自旋求和如下： $\delta_{S_0,1}\delta_{S_r,1}$ 的求和为 1； $q^{-1}\delta_{S_0,1}$ 和 $q^{-1}\delta_{S_r,1}$ 的求和均为 q^{-1} ； q^{-2} 的求和也是 q^{-1} . 因而整个乘积的自旋求和为 $1 - q^{-1}$ ，再除以 q 得到期望值 $(q - 1)/q^2$.
3. 当 $q = 1 + \epsilon$ 时， $(q - 1)/q^2 = \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2)$. 前两问的结果表明，Potts 模型关联函数展开式中 ϵ 项的系数，表示 0 与 r 位于同一团簇的概率；这正是渗流的关联函数.

B.9 第 9 章

B.9.1 9.1

对于自由边界，配分函数写为

$$Z_N^{(\text{F})} = \sum_{\{S_i\}} \exp\{K[\delta(S_1, S_2) + \delta(S_2, S_3) + \cdots + \delta(S_{N-1}, S_N)]\}. \quad (\text{B.106})$$

沿用求解 Ising 模型的方法，先对变量 S_N 求和：

$$\begin{aligned} Z_N^{(\text{F})} &= \sum_{S_1, \dots, S_{N-1}} \exp\{K[\delta(S_1, S_2) + \cdots + \delta(S_{N-2}, S_{N-1})]\} \\ &\times \sum_{S_N=0,1,2} e^{K\delta(S_{N-1}, S_N)} = Z_{N-1}^{(\text{F})} (e^K + 2). \end{aligned} \quad (\text{B.107})$$

这是配分函数的递推关系. 反复使用可得 $Z_N^{(\text{F})} = 3(e^K + 2)^{N-1}$. 热力学极限下的每自旋自由能为

$$\beta f = - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log Z_N^{(\text{F})} = - \log(e^K + 2). \quad (\text{B.108})$$

对于周期边界，可采用传递矩阵方法. 三态 Potts 模型的传递矩阵元满足

$$T(S_i, S_{i+1}) = e^{K\delta(S_i, S_{i+1})}.$$

更明确地,

$$T = \begin{pmatrix} e^K & 1 & 1 \\ 1 & e^K & 1 \\ 1 & 1 & e^K \end{pmatrix}. \quad (\text{B.109})$$

其本征值分别为 $e^K + 2, e^K - 1, e^K - 1$, 相应的未归一化本征矢分别为

$${}^t(1, 1, 1), \quad {}^t(1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}), \quad {}^t(1, e^{-2\pi i/3}, e^{-4\pi i/3}).$$

因此配分函数为

$$Z_N^{(\text{P})} = (e^K + 2)^N + 2(e^K - 1)^N. \quad (\text{B.110})$$

由于 $e^K + 2 > e^K - 1$, 热力学极限下每自旋自由能为

$$\beta f = - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log Z_N^{(\text{P})} = - \log(e^K + 2), \quad (\text{B.111})$$

与自由边界的结果 (B.108) 一致.

B.9.2 9.2

配分函数为

$$Z_N^{(\text{P})} = \text{Tr } T^N, \quad (\text{B.112})$$

其中传递矩阵为如下 4×4 矩阵:

$$T = \begin{pmatrix} e^{2K_1+K_2} & 1 & 1 & e^{-2K_1+K_2} \\ 1 & e^{2K_1-K_2} & e^{-2K_1-K_2} & 1 \\ 1 & e^{-2K_1-K_2} & e^{2K_1-K_2} & 1 \\ e^{-2K_1+K_2} & 1 & 1 & e^{2K_1+K_2} \end{pmatrix}. \quad (\text{B.113})$$

矩阵元素为

$$\begin{aligned} & T(S_{11}, S_{21}; S_{12}, S_{22}) \\ &= \exp \left[K_1 S_{11} S_{12} + K_1 S_{21} S_{22} + \frac{K_2}{2} (S_{11} S_{21} + S_{12} S_{22}) \right], \end{aligned}$$

基矢 $|S_{1j} S_{2j}\rangle$ 取为

$$\begin{aligned} |11\rangle &= {}^t(1, 0, 0, 0), & |1, -1\rangle &= {}^t(0, 1, 0, 0), \\ |-1, 1\rangle &= {}^t(0, 0, 1, 0), & |-1, -1\rangle &= {}^t(0, 0, 0, 1). \end{aligned} \quad (\text{B.114})$$

矩阵 T 的本征值为

$$\lambda_{1,2} = 2 \left[\cosh(2K_1) \cosh K_2 \pm \sqrt{1 + \sinh^2 K_2 \cosh^2(2K_1)} \right], \quad (\text{B.115})$$

以及

$$\lambda_{3,4} = 2 \sinh(2K_1) e^{\pm K_2}. \quad (\text{B.116})$$

因此配分函数为

$$Z_N^{(\text{P})} = \lambda_1^N + \lambda_2^N + \lambda_3^N + \lambda_4^N. \quad (\text{B.117})$$

由于 λ_1 是四个本征值中最大的一个，热力学极限下只剩这一项.

为计算关联函数 $\langle S_{1j} S_{1,j+r} \rangle$ ，注意

$$\begin{aligned} & \langle S_{1,j-1} S_{2,j-1} | T S_{1j} | S_{1j} S_{2j} \rangle \\ &= \langle S_{1,j-1} S_{2,j-1} | T \bar{\sigma} | S_{1j} S_{2j} \rangle, \end{aligned} \quad (\text{B.118})$$

其中，由于采用式 (B.114) 的基，

$$\bar{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.119})$$

于是关联函数为

$$\begin{aligned} & \langle S_{1j} S_{1,j+r} \rangle Z_N^{(\text{P})} \\ &= \text{Tr}(T^{j-1} \bar{\sigma} T^r \bar{\sigma} T^{N-j-r+1}) = \text{Tr}(\bar{\sigma} T^r \bar{\sigma} T^{N-r}). \end{aligned} \quad (\text{B.120})$$

B.9.3 9.3

鞍点条件中出现的函数

$$H_h(u) \equiv H(u) + \frac{h^2}{2Ku^2} \quad (\text{B.121})$$

单调递减；在任意维数下，只要 $h \neq 0$ ，它在 $u \rightarrow 0$ 时发散，而在 $u \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 因此，对任意 K ，鞍点条件 $H_h(u) = 2K$ 都有解. 由于 $H_h(u)$ 的任意阶导数在 $u > 0$ 时都不发散，该函数并无奇异性. 这意味着鞍点条件的解 u 作为 K 的函数也不奇异. 所以，当 $h \neq 0$ 时，球模型没有相变.

B.9.4 9.4

对式 (9.65) 关于 h 求导得到 $-m$. 因而

$$m = \frac{h}{2Ku}. \quad (\text{B.122})$$

u 与 h 的关系由式 (9.66) 确定. 由于式 (9.66) 的解 u 在 $h \rightarrow 0$ 时趋于零，故小 h 时 u 也很小. 此时式 (9.66) 写为

$$H(0) - cu^{d/2-1} + \frac{h^2}{2Ku^2} = 2K. \quad (\text{B.123})$$

左端第二项 $u^{d/2-1}$ 小于另一项, 故将其忽略, 并用 $H(0) = 2K_c$ 把上式改写为

$$\frac{h^2}{2Ku^2} = 2K - 2K_c. \quad (\text{B.124})$$

解出 h/u , 再代入式 (B.122), 得到

$$m = \sqrt{1 - \frac{K_c}{K}}. \quad (\text{B.125})$$

B.9.5 9.5

计算一般表达式 (9.86) 中的积分部分, 并将其记为 I . 令 $\beta J = K$, 则

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^\pi \frac{\cos^2 q e^{-K \cos q}}{(1 + e^{-K \cos q})^2} dq \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 q e^{-K \cos q}}{(1 + e^{-K \cos q})^2} dq + 2 \int_{\pi/2}^\pi \frac{\cos^2 q e^{-K \cos q}}{(1 + e^{-K \cos q})^2} dq \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 q e^{-K \cos q}}{(1 + e^{-K \cos q})^2} dq + 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 q e^{K \cos q}}{(1 + e^{K \cos q})^2} dq \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 q e^{-K \cos q}}{(1 + e^{-K \cos q})^2} dq. \end{aligned} \quad (\text{B.126})$$

当 K 很大时, 积分由小 $\cos q$ 的区域主导. 因此作变量代换 $x = \pi/2 - q$, 以便看清 $\cos q$ 很小的 $q = \pi/2$ 附近的行为:

$$I = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x e^{-K \sin x}}{(1 + e^{-K \sin x})^2} dx. \quad (\text{B.127})$$

当 $K \gg 1$ 时, 领先贡献来自小 x 区域. 用 $\sin x \approx x$ 近似, 得到

$$\begin{aligned} I &\approx 4 \int_0^{\pi/2} \frac{x^2 e^{-Kx}}{(1 + e^{-Kx})^2} dx \\ &= 4K^{-3} \int_0^{\pi K/2} \frac{t^2 e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2} dt \\ &\approx 4K^{-3} \int_0^\infty \frac{t^2 e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2} dt = \frac{2\pi^2}{3K^3}. \end{aligned} \quad (\text{B.128})$$

将此结果乘以式 (9.86) 积分号前的因子, 即得到式 (9.87).

B.9.6 9.6

当 $h > J$ 时, 在低温极限下, 式 (9.84) 被积函数的分母趋于 1, 因为分母中指数函数的指数始终为负. 因而基态能量为

$$E_0 = \frac{h}{2} - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi (J \cos q + h) dq = -\frac{h}{2}. \quad (\text{B.129})$$

当 $h < J$ 时, 若 $|q| < q_0$, 被积函数的分母趋于 1, 其中 q_0 由 $J \cos q_0 = -h$ 定义; 否则分母中的指数函数无限增大, 因而被积函数趋于零. 于是

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{h}{2} - \frac{1}{2\pi} \int_{-q_0}^{q_0} (J \cos q + h) dq \\ &= \frac{h}{2} - \frac{J \sin q_0}{\pi} - \frac{h q_0}{\pi} \\ &= \frac{h}{2} - \frac{\sqrt{J^2 - h^2}}{\pi} - \frac{h}{\pi} \arccos \left(-\frac{h}{J} \right). \end{aligned} \quad (\text{B.130})$$

这就是相应的基态能量.

B.9.7 9.7

费米哈密顿量到 Ising 自旋哈密顿量的映射由 $S_j = 2n_j - 1$ 实现. 由于这里只关心热力学极限, 可忽略所得自旋哈密顿量中的边界项, 因此从式 (9.91) 出发.

现在考虑自旋变量与键变量之间的映射

$$S_j S_{j+1} = \tilde{S}_j. \quad (\text{B.131})$$

显然有 $N-1$ 个变量 $\tilde{S}_j = \pm 1$, 而自旋 S_j 有 N 个. 因此保留 S_1 , 并把 $N-1$ 个 $\tilde{S}_j$ 作为其余新变量. 用这些变量表示, 哈密顿量为

$$\beta H = -K_1 \sum_{j=1}^{N-1} \tilde{S}_j - K_2 \sum_{j=1}^{N-2} \tilde{S}_j \tilde{S}_{j+1}, \quad \tilde{S}_j = \pm 1. \quad (\text{B.132})$$

它对应于处在纵向场 K_1 中、具有 $N-1$ 个格点的 Ising 链. 配分函数为

$$Z_N^{(\text{F})} = \sum_{S_1} \sum_{\{\tilde{S}_j\}} e^{-\beta H} = 2 \sum_{\{\tilde{S}_j\}} e^{-\beta H}. \quad (\text{B.133})$$

下面用第 9.1.2 节的传递矩阵方法求 $Z_N^{(\text{F})}$, 但此处是自由边界条件, 而非周期边界条件. 诀窍是仍采用周期边界条件的技术, 只把最后一条键区别处理, 即令最后一条键上的 $K_2 = 0$. 体内传递矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} e^{K_2+K_1} & e^{-K_2} \\ e^{-K_2} & e^{K_2-K_1} \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix} U^{-1}. \quad (\text{B.134})$$

其中 2×2 矩阵 U 为 ($UU^{-1} = U^{-1}U = 1$)

$$U = \begin{pmatrix} \frac{e^{-K_2}}{D_+} & \frac{e^{-K_2}}{D_-} \\ \frac{\lambda_+ - e^{K_2+K_1}}{D_+} & \frac{\lambda_- - e^{K_2+K_1}}{D_-} \end{pmatrix}, \quad D_{\pm} = \sqrt{e^{-2K_2} + (\lambda_{\pm} - e^{K_2+K_1})^2}. \quad (\text{B.135})$$

其逆矩阵为

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda_- - e^{K_2+K_1}}{D_-} & \frac{e^{-K_2}}{D_-} \\ \frac{\lambda_+ - e^{K_2+K_1}}{D_+} & -\frac{e^{-K_2}}{D_+} \end{pmatrix}. \quad (\text{B.136})$$

本书式 (9.25) 给出的本征值在此为

$$\lambda_{\pm} = \frac{e^{K_2+K_1} + e^{K_2-K_1} \pm \sqrt{(e^{K_2+K_1} + e^{K_2-K_1})^2 - 4e^{2K_2} + 4e^{-2K_2}}}{2} \quad (\text{B.137})$$

$$= e^{K_2} \left[\cosh K_1 \pm \sqrt{\cosh^2 K_1 - 2e^{-2K_2} \sinh(2K_2)} \right]. \quad (\text{B.138})$$

因此配分函数为

$$\begin{aligned} Z_N^{(\text{F})} &= 2 \text{Tr} \left[T^{N-2} \begin{pmatrix} e^{K_1} & 1 \\ 1 & e^{-K_1} \end{pmatrix} \right] \\ &= 2 \text{Tr} \left[\begin{pmatrix} \lambda_+^{N-2} & 0 \\ 0 & \lambda_-^{N-2} \end{pmatrix} U^{-1} \begin{pmatrix} e^{K_1} & 1 \\ 1 & e^{-K_1} \end{pmatrix} U \right]. \end{aligned} \quad (\text{B.139})$$

在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下, 由于 $(\lambda_-/\lambda_+)^N \rightarrow 0$, 得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{F}{N} = -T \log \lambda_+. \quad (\text{B.140})$$

同一极限下的关联函数具有平移不变性, 并为

$$\begin{aligned} \langle S_j S_{j+1} \rangle &= \langle \tilde{S}_j \rangle \longrightarrow \frac{1}{N} \frac{\partial \log Z_N^{(\text{F})}}{\partial K_1} \\ &\longrightarrow \frac{\sinh K_1}{\sqrt{\cosh^2 K_1 - 2e^{-2K_2} \sinh(2K_2)}}. \end{aligned} \quad (\text{B.141})$$

B.9.8 9.8

下面紧随二维 Ising 模型的求解方法. 先在式 (9.94) 和 (9.95) 中作代换 $K^* \rightarrow \beta h$, $K \rightarrow \beta J$, 并忽略因子 $g(K)$. 由于密度矩阵的指数中已经含有哈密顿算符, 无须像 $V_1 V_2$ 那样再作乘积, 配分函数可直接写成

$$Z = \text{Tr} \exp \left(\beta J \sum_j \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z + \beta h \sum_j \sigma_j^x \right). \quad (\text{B.142})$$

Majorana 场表示和 Fourier 变换同样适用, 从而得到

$$Z = \text{Tr} \prod_{q \geq 0} T(q), \quad (\text{B.143})$$

$$\begin{aligned} T(q) &= \exp \left[2i\beta J (e^{-iq} C_1(q) C_2^\dagger(q) + e^{iq} C_1^\dagger(q) C_2(q)) \right. \\ &\quad \left. - 2i\beta h (C_1(q) C_2^\dagger(q) + C_1^\dagger(q) C_2(q)) \right]. \end{aligned} \quad (\text{B.144})$$

在 $|00\rangle$ 和 $|11\rangle$ 张成的二维空间中, $T(q)$ 的两个本征值均为 1. 与式 (9.116) 和 (9.117) 对应, $T(q)$ 在 $|01\rangle$ 和 $|10\rangle$ 张成空间上的投影为

$$\tilde{T}(q) = \exp [2\beta h (\tau^z \cos q - \tau^x \sin q) - 2\beta J \tau^z]. \quad (\text{B.145})$$

右端方括号内的量写成矩阵即

$$2\beta \begin{pmatrix} h \cos q - J & -h \sin q \\ -h \sin q & -h \cos q + J \end{pmatrix}, \quad (\text{B.146})$$

其本征值为 $\pm 2\beta \sqrt{h^2 + J^2 - 2hJ \cos q}$. 因此配分函数为

$$\begin{aligned} Z &= \prod_{q \geq 0} \left(2 + 2 \cosh 2\beta \sqrt{h^2 + J^2 - 2hJ \cos q} \right) \\ &= \prod_{q \geq 0} \left(2 \cosh \beta \sqrt{h^2 + J^2 - 2hJ \cos q} \right)^2. \end{aligned} \quad (\text{B.147})$$

每个自旋的自由能为

$$-\beta f = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log \left(2 \cosh \beta \sqrt{h^2 + J^2 - 2hJ \cos q} \right) dq, \quad (\text{B.148})$$

其中作了变量代换 $q \rightarrow \pi - q$. 这就是自由能的精确解.

自由能 f 的零温极限 $\beta \rightarrow \infty$ 是基态能量. 对 $h > 0$, 上述解的零温极限为

$$\begin{aligned} E_0 &= -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{h^2 + J^2 - 2hJ \cos q} dq \\ &= -\frac{2(h+J)}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k_1^2 \sin^2 \omega} d\omega \\ &= -\frac{2(h+J)}{\pi} E(k_1), \quad k_1^2 = \frac{4hJ}{(h+J)^2}. \end{aligned} \quad (\text{B.149})$$

这里 $E(k_1)$ 是第二类完全椭圆积分. 已知该函数在 $k_1 = 1$ (即 $h = J$) 处具有奇异性. 为验证这一点, 令 $h/J = 1 + \epsilon$, 并用 $k_1^2 \approx 1 - \epsilon^2/4$. 注意到式 (B.149) 中的奇异性可能出现在被积函数为零之处, 故将右端改写为

$$\begin{aligned} E_0 &\approx -\frac{4J}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{\epsilon^2}{4}\right) \cos^2 \omega} d\omega \\ &\approx -\frac{4J}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{\epsilon^2}{4}\right) \left(1 - \frac{\omega^2}{2}\right)} d\omega \\ &\approx -\frac{4J}{\sqrt{2}\pi} \int_0^{\pi/2} \sqrt{\omega^2 + \frac{\epsilon^2}{2}} d\omega. \end{aligned} \quad (\text{B.150})$$

这与式 (9.129) 相同, 并在 $\epsilon = 0$ 附近呈现 $-\epsilon^2 \log|\epsilon|$ 的奇异行为. 这里的奇异性是横场的函数所具有的, 而不是温度的函数所具有的.

B.9.9 9.9

对于单自旋情形,

$$Z = e^{\beta h} + e^{-\beta h} = e^{\beta h} (1 + z^2) = 0, \quad (\text{B.151})$$

这意味着 $z = \pm i$. 双自旋系统则有

$$Z = e^{2\beta h + K} + e^{-2\beta h + K} + 2e^{-K} = 0. \quad (\text{B.152})$$

由此得到 $z = -e^{-2K} \pm i\sqrt{1 - e^{-4K}}$, 其绝对值如预期那样等于 1.

B.9.10 9.10

磁化强度的积分表达式 (9.138) 可近似为

$$m = 4\beta h \int_{-\pi}^{\pi} \frac{g(\theta)}{4\beta^2 h^2 + \theta^2} d\theta. \quad (\text{B.153})$$

代入 $g(\theta) = \theta^a$, 并作变量代换 $\theta = h\phi$, 得到

$$\begin{aligned} m &= 4\beta h^a \int_{-\pi/h}^{\pi/h} \frac{\phi^a}{4\beta^2 + \phi^2} d\phi \\ &\longrightarrow 4\beta h^a \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\phi^a}{4\beta^2 + \phi^2} d\phi. \end{aligned} \quad (\text{B.154})$$

最后一个表达式在 $h \rightarrow 0$ 的渐近极限下成立. 此时积分部分与 h 无关, 因此只有取 $a = 1/\delta$, 才能得到正确的行为 $m \propto h^{1/\delta}$.

B.10 第 10 章

B.10.1 10.1

图 10.3 右上和左下的图形代表高温展开的六阶项, 并且在这一阶没有其他贡献. 在正方晶格上放置其中任一图形都有 N 种方式, 因为这一数目等于放置该图形左下角的方式数. 因此总数为 $2N$, 这正是式 (10.18) 中六阶项的系数.

B.10.2 10.2

为应用第 10.3 节的理论, 需要原来的 Boltzmann 因子 $u(\xi_i - \xi_j)$ 及其 Fourier 变换 $\lambda(\eta_{ij})$. 对 Potts 模型, 前者已在正文中写为 $u(0) = e^K$ 、 $u(1) = \cdots = u(q-1) = 1$. 计及 $u(0) = u(q)$, 由逆变换 (10.35) 得到后者:

$$\begin{aligned} \lambda(\eta) &= \sum_{\xi=1}^q e^{-2\pi i \xi \eta / q} u(\xi) = u(0) + \sum_{\xi=1}^{q-1} e^{-2\pi i \xi \eta / q} \\ &= \begin{cases} e^K + q - 1, & \eta = 0, \\ e^K - 1, & \eta \neq 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (\text{B.155})$$

原系统两个不同 Boltzmann 因子的比值为 $u(1)/u(0) = e^{-K}$, 故用对偶比值 $\lambda(1)/\lambda(0) = e^{-K^*}$ 定义对偶耦合:

$$e^{-K^*} = \frac{e^K - 1}{e^K + q - 1}. \quad (\text{B.156})$$

若假设转变点唯一, 那么对正方晶格这类自对偶晶格, 可把转变点等同于对偶变换的不动点 $K = K^* = K_c$, 从而得到 $e^{K_c} = 1 + \sqrt{q}$.

至于配分函数的对偶关系，注意到与式 (10.37) 一样有

$$\begin{aligned} Z(K) &\equiv \sum_{\{\xi_i\}} e^{K \sum_{\langle ij \rangle} \delta(\xi_i - \xi_j)} \\ &= q^{-1-N} \sum_{\{\mu_i\}} e^{\sum_{\langle ij \rangle} [K^* \delta(\mu_i - \mu_j) + a]}. \end{aligned} \quad (\text{B.157})$$

其中 a 由 $\lambda(1) = e^K - 1 = e^a$ 决定. 因此

$$Z(K) = q^{-1-N} (e^K - 1)^{N_B^*} Z(K^*). \quad (\text{B.158})$$

这就是配分函数的对偶关系.

B.10.3 10.3

第 10.1 节 Ising 模型中的讨论同样适用, 所需修改只是计算 $(T^*)'_c$. 由 $e^{K_c} = 1 + \sqrt{3}$ 和式 (B.156) 可知, 与 Ising 情形一样, $(T^*)'_c = -1$. 因此临界指数和临界振幅之间的关系 $\alpha_+ = \alpha_-$ 与 $A_+ = A_-$ 保持不变.

B.10.4 10.4

第 10.1 节建立的论证仍然适用. 若式 (10.11) 左端表示三角晶格自由能的奇异部分, 那么右端表示六角晶格的相应部分. 因此式 (10.14) 联系了三角晶格和六角晶格 Ising 模型的临界指数与振幅. 若三角晶格的这些量记为 $A_{\pm}^t, \alpha_{\pm}^t$, 六角晶格的记为 $A_{\pm}^h, \alpha_{\pm}^h$, 则所得关系为 $A_{\pm}^t = A_{\mp}^h$ 和 $\alpha_{\pm}^t = \alpha_{\mp}^h$.

B.10.5 10.5

在 Boltzmann 因子 B 中对 S_0 求迹:

$$\begin{aligned} &\sum_{S_0=\pm 1} e^{K^* S_0 (S_1 + S_2 + S_3)} \\ &= \sum_{S_0=\pm 1} \cosh^3 K^* (1 + S_0 S_1 \tanh K^*) (1 + S_0 S_2 \tanh K^*) (1 + S_0 S_3 \tanh K^*) \\ &= 2 \cosh^3 K^* [1 + (S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_1) \tanh^2 K^*]. \end{aligned} \quad (\text{B.159})$$

定义 $\tilde{K}$, 使上式等于 $A e^{\tilde{K}(S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_1)}$. 于是

$$\begin{aligned} &A e^{\tilde{K}(S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_1)} \\ &= A \cosh^3 \tilde{K} (1 + S_1 S_2 \tanh \tilde{K}) (1 + S_2 S_3 \tanh \tilde{K}) (1 + S_3 S_1 \tanh \tilde{K}) \\ &= A \cosh^3 \tilde{K} \left[1 + \tanh^3 \tilde{K} + (S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_1) (\tanh \tilde{K} + \tanh^2 \tilde{K}) \right] \\ &= A \cosh^3 \tilde{K} (1 + \tanh^3 \tilde{K}) \left[1 + \frac{\tanh \tilde{K} + \tanh^2 \tilde{K}}{1 + \tanh^3 \tilde{K}} (S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_1) \right]. \end{aligned} \quad (\text{B.160})$$

因此所求关系为

$$\tanh^2 K^* = \frac{\tanh \tilde{K} + \tanh^2 \tilde{K}}{1 + \tanh^3 \tilde{K}} = \frac{\tanh \tilde{K}}{1 - \tanh \tilde{K} + \tanh^2 \tilde{K}}. \quad (\text{B.161})$$

这里 $\tilde{K}$ 通过 K^* 成为 K 的函数.

相互作用为 $\tilde{K}$ 的系统是三角晶格上的 Ising 模型, 它与原来的三角晶格 Ising 模型具有相同的格点数.² 因此, 刚得到的系统之配分函数在一个平凡前因子之外与原系统相同, 即 $Z(K) \propto Z(\tilde{K})$. 利用式 (10.3) (或等价式 $e^{-2K} = \tanh K^*$) 和式 (B.161) 消去 K^* , 即可建立 K 与 $\tilde{K}$ 的关系:

$$(e^{4K} - 1)(e^{4\tilde{K}} - 1) = 4. \quad (\text{B.162})$$

此式表明 $\tilde{K}$ 是 K 的单调递减函数. 因此可把这一关系的不动点等同于自由能的唯一奇点. 由不动点条件 $K = \tilde{K}$, 最终得到转变点 $e^{4K_c} = 3$.

B.10.6 10.6

当 μ_i 是连续变量时, Boltzmann 因子 $e^{-(\mu_i - \mu_j)^2 / (2T_r)}$ 具有与第 7.2 节讨论的自旋波近似相同的形式. 那里已经证明, 当 r 增大时, $\langle (\mu_i - \mu_j)^2 \rangle$ 在二维中按 $\log r$ 发散. 这意味着高度变量 μ_i 与远处的另一个高度变量不相关, 因而表面是粗糙的.

B.11 第 11 章

B.11.1 11.1

热浴法显然满足细致平衡条件. 对 Metropolis 法, 若 $H(b) > H(a)$, 则 $w(a \rightarrow b) = e^{-\beta[H(b) - H(a)]}$ 、 $w(b \rightarrow a) = 1$, 容易验证二者之比满足细致平衡. 若 $H(b) < H(a)$, 则 $w(a \rightarrow b) = 1$ 、 $w(b \rightarrow a) = e^{-\beta[H(a) - H(b)]}$, 同样与细致平衡条件相容.

B.11.2 11.2

各自旋构型的能量及下文所用记号为

$$\begin{aligned} H(a) = H(d) &= -J, & H(b) = H(c) &= J, \\ u &= \frac{e^{-K}}{2 \cosh K}, & v &= \frac{e^K}{2 \cosh K}, & K &= \beta J. \end{aligned}$$

非零转移概率为

$$\begin{aligned} w(a \rightarrow b) &= w(a \rightarrow c) = w(d \rightarrow b) = w(d \rightarrow c) = u, \\ w(b \rightarrow a) &= w(b \rightarrow d) = w(c \rightarrow a) = w(c \rightarrow d) = v. \end{aligned}$$

²边界效应会带来一个小修正; 它与奇异性无关, 故此处忽略.

相应的矩阵为

$$\mathcal{L} = \begin{pmatrix} 1 - 2u\Delta t & v\Delta t & v\Delta t & 0 \\ u\Delta t & 1 - 2v\Delta t & 0 & u\Delta t \\ u\Delta t & 0 & 1 - 2v\Delta t & u\Delta t \\ 0 & v\Delta t & v\Delta t & 1 - 2u\Delta t \end{pmatrix}. \quad (\text{B.163})$$

注意 $\mathcal{L}_{ab} = w(b \rightarrow a)\Delta t (b \neq a)$. 右本征值分别为 $1, 1-2u\Delta t, 1-2v\Delta t$ 和 $1-2u\Delta t-2v\Delta t$, 对应的未归一化本征向量为

$$\begin{pmatrix} v \\ u \\ u \\ v \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.164})$$

第一个本征向量经适当归一化后就是平衡分布. 其余每个本征向量的各分量之和都为零.

原书主题索引

本索引保留英文主题词及原书印刷页码，便于与出版 PDF 对照；页码并非本中文重排本的页码。中文术语及本译本页码见其后的术语索引。

英文主题词	原书页码
A	
Abelian group	290
action	107, 108, 113, 132, 135, 140, 172, 284, 285, 291, 297
anisotropy	14
annealed system	179
anomalous dimension	43, 75
antiferromagnetic interaction	13
antiholomorphic transformation	130
antivortex	163
area law	177
asymptotic expansion	98, 270
B	
bare coupling	167
bare parameter	62
basin of attraction	62
Bessel function	43, 140, 212, 310, 330
beta function	60, 91, 96, 168
Bethe approximation	36
Bethe-Peierls approximation	36
binary alloy	13
binary distribution	178
block Hamiltonian	100
block variable	112
block-spin transformation	8, 56, 85, 92, 112
Blume-Capel model	29, 79
Bogoliubov's inequality	303
Boltzmann constant	18
bond dilution	193
bond process	200
Brownian motion	47

英文主题词	原书页码
C	
canonical current	286
canonical dimension	75
Cauchy-Riemann equations	130, 294
cavity bias	39
cavity field	39
cavity method	39
central charge	137
central extension	140
central limit theorem	263
chemical potential	13
circle theorem	231
classical-quantum mapping	225
clock model	165, 244, 254, 291
cluster	194
cluster method	89
clustering	120
coarse graining	8, 52, 55, 56, 85, 105, 111, 275
codimension	62
coexistence curve	5
collective excitation	120
configurational average	180
conformal anomaly	137
conformal family	144
conformal generator	136
conformal invariance	128
conformal mapping	129
conformal tower	144
conformal transformation	129
conformal Ward identity	132, 136
conformal weight	132
continuous transition	3
coordination number	17, 32, 317
correction to scaling	95

英文主题词	原书页码
correlation function	6, 40, 65, 81, 108, 119, 132, 134, 187, 206, 270
correlation length	7
Coulomb gas	167
coupling constant	13
critical amplitude	12, 25
critical exponent	6
critical fixed point	57
critical index	6
critical manifold	62
critical opalescence	6, 272
critical phase	161
critical phenomena	1
critical point	1, 4
critical slowing down	50
critical surface	62, 97
critical temperature	4
criticality	4
crossover	79
crossover exponent	80
crossover temperature	80
cumulant	87, 274, 277
cusp	3
cutoff	76, 96, 109, 113, 163, 275
D	
dangerous irrelevant variable	64, 67, 94
decimation	68
descendant	144
detailed balance	261
diffusion constant	47
dilatation	129
dilation	128, 129
diluted ferromagnet	193
dimensional analysis	75

英文主题词	原书页码
discontinuity fixed point	67
domain wall	154, 299
dual coupling	236
dual lattice	243, 246
duality	235
Duhamel two-point function	302
dynamic correlation function	81
dynamic critical exponent	50
dynamic critical phenomena	46
dynamic scaling law	82
E	
edge of Lee-Yang zero	234
Edwards-Anderson model	187
effective field	18
effective Hamiltonian	42, 108, 111, 113, 132, 156, 185, 193
Einstein's relation	47
Einstein's summation	284
elasticity theory	107
Elitzur's theorem	174
elliptic integral	349
emergent excitations	120
energy-momentum tensor	135, 287, 296
equal-time two-point correlation function	40
equation of state	18
ergodicity breaking	24, 119
error function	341
essential singularity	171
estimator	262
Euclidean space	107
Euler-Lagrange equations	285
exchange interaction	13
exponential complexity	19
F	
ferromagnetic interaction	13
field equations	284

英文主题词	原书页码
finite-size scaling	77, 81, 150, 264
first-order transition	3
fixed line	162
fixed point	9, 10, 54, 57
fixed-point Hamiltonian	57, 93, 113
fluctuation	5, 16
fluctuation-dissipation theorem	48, 82, 271
Fourier transform	41, 113, 185, 244, 275, 303, 311, 319
fractal	199
fractal dimension	199
fugacity	167
functional integral	42, 108, 109, 112
fundamental group	126, 293
G	
gauge principle	172
gauge symmetry	172, 290
gauge theory	172
Gauss theorem	285
Gaussian distribution	178, 183, 188, 274, 305
Gaussian fixed point	93
Gaussian integral	275, 306, 308, 310, 330
Gaussian model	41, 48, 75, 122, 140, 156, 157, 191, 275
Gaussian noise	47
Gaussian theory	140, 297
generalized elasticity	156
generalized Heisenberg uncertainty relation	302
generalized homogeneous function	63
generalized rigidity	120
generalized susceptibility	271
generating current	108
generating functional	107
Gibbs free energy	272

英文主题词	原书页码
Gibbs-Boltzmann distribution	260
Ginzburg criterion	17, 44
global conformal transformation	129
global symmetry	23, 172, 290
Goldstone theorem	120, 289
Griffiths inequality	316
Griffiths phase	193
group	290
H	
Harris criterion	192
heat-bath method	261
Heisenberg model	15, 213, 303
helicity modulus	156
Helmholtz free energy	272
hierarchical lattice	91
high-temperature expansion	239
higher homotopy groups	293
highest weight state	144
holomorphic function	129
holomorphic transformation	130
homotopic maps	293
homotopy	293
homotopy class	124, 293
homotopy group	125, 293
Hubbard-Stratonovich transformation	109
hypercubic lattice	32
hyperscaling	67
I	
Imry-Ma argument	183
infinite-range model	30, 45, 110, 118, 155, 188, 191
infrared cutoff	109
infrared divergence	161
interaction constant	13
inverse temperature	18
irreducible	291
irrelevant	60

英文主题词	原书页码
Ising lattice gauge theory	172
Ising model	12, 148, 149, 204, 224, 243, 247, 249, 315, 319
Ising model, critical exponents	46
Ising model, triangular lattice	85
J	
Jordan–Wigner transformation	220, 223, 225, 313
Josephson scaling relation	67
K	
Kosterlitz equations	169
Kosterlitz-Thouless transition	4, 153, 162, 164, 251
Kronecker’s symbol	15
KT phase	162, 164
L	
Lagrange multiplier	33
Lagrangian	107, 116, 284, 287
Landau expansion	23
Landau free energy	23
Landau theory	22
Landau-Ginzburg approach	113
Landau-Ginzburg-Wilson model	92
Langevin equation	47
latent heat	3
lattice constant	63
lattice gas	13
lattice gauge theory	172
lattice Green function	252, 310
Lee-Yang zero	231
level	144
Lie algebra	292
Lie group	292
Lie product	292
Lifshitz point	116, 336

英文主题词	原书页码
linear response theory	271
link	172
local conformal transformation	130
local field theory	114
long-range order	119, 161, 302
loop algebra	131
loop expansion	116
Lorentz transformation	289
low-temperature expansion	241
lower critical dimension	46, 72, 153, 155, 157, 161, 171, 177, 183, 184, 186, 191, 207, 214, 218
M	
Möbius mapping	131
magnetic susceptibility	5
magnetization	2
Majorana field	225
marginal	60
Markov process	259
master equation	258
Maxwell relation	274
mean-field approximation	16
Mermin-Wagner theorem	158, 301
meromorphic function	136
metastable state	27
metric tensor	129, 294
metric tensor, flat	289
Metropolis method	261
Migdal-Kadanoff renormalization group	90
minimal model	148
Minkowski space	107
mixed phase	190
mode expansion	136
molecular field	18
molecular-field theory	18

英文主题词	原书页码
Monte Carlo simulation	7, 261, 319
multiple Gaussian integral	216, 252, 310
N	
Néel temperature	35
Nambu-Goldstone modes	120
nearest neighbor	17
Noether charges	287
Noether's theorem	116, 284
non-Abelian group	290
non-Gaussian fixed-point	280
normal order	141
null state	147
numerical transfer matrix	264
O	
operator product expansion	136
order of group	290
order parameter	2, 22
order parameter space	123
ordered medium	123
Ornstein-Zernike formula	42
P	
partition function	4, 53, 235, 238
Pauli matrices	99
Peierls argument	155, 298
percolation	15, 194, 195
perimeter law	177
periodic Gaussian model	250
Perron-Frobenius theorem	260
phase	1
phase boundary	1
phase diagram	1, 62
phase transition	1
Planck constant	14, 99
plaquette	55, 240, 242, 246
Poisson summation formula	252, 318
polynomial complexity	19

英文主题词	原书页码
Potts model	14, 148, 200, 210, 244, 249, 343
primary operator	133
principle of stationary action	284
projective mapping	131
projective Ward identity	133
Q	
quantum duality	253
quantum inequalities	301
quantum phase transition	15, 99, 219
quantum self-duality	253
quantum spin systems	15, 99, 219, 303
quantum XY model	219
quantum-classical mapping	253
quasi-long-range order	161, 162
quasi-primary operator	132
quenched randomness	179
quenched system	179
R	
random fixed point	193
random walk	263
random-field Ising model	179
re-entrant transition	190
real-space renormalization group	52, 68
recursion relation	57
reduced temperature	24
reducible	291
regularization	109, 140, 141
relaxation time	50, 82
relevant	60
renormalization	9
renormalization group	9, 53
renormalization-group equation	10, 57
renormalization group for quantum systems	98
renormalization-group flow	57
renormalized coupling	167

英文主题词	原书页码
replica method	184
replica symmetric solution	190, 308
representation	117, 291
rescaling	9
response function	48, 82
rigidity	156
roughening transition	165, 251
Rushbrooke scaling law	7
Rushbrooke's inequality	65, 272
S	
saddle-point method	31, 268, 307
scalar product	302
scale invariance	57
scaling	52
scaling dimension	54, 75
scaling field	59
scaling function	63
scaling law	7, 63
scaling relation	65
Schwarz derivative	138
Schwarz inequality	158, 302
second-order transition	3
secondary	144
secondary operator	133
self-averaging property	32, 179, 180
self-consistent equation	18, 38, 39, 118, 181
self-dual point	254
self-duality	101, 235
self-similarity	57
semi-group property	54
separatrix	169
series expansions	238
Sherrington-Kirkpatrick model	188, 305
shift exponent	78
sine-Gordon model	107
single-spin flip	261

英文主题词	原书页码
sinks	62
site	12
site dilution	193
site process	200
soft mode	120
SOS model	251
source term	108
spherical model	211, 214
spin glass	187
spin glass order parameter	189, 309
spin-wave approximation	156, 158, 161, 162, 169
spin-wave stiffness	156
spontaneous magnetization	5, 19, 117, 301
spontaneous symmetry breaking	24, 117, 158, 303
square lattice	13
staggered magnetic field	36
staggered magnetic susceptibility	36
staggered magnetization	35
star-triangle transformation	249
static susceptibility sum rule	271
statistical field theory	106
steepest descents	31, 268, 269
stiffness	40, 120
stochastic differential equation	47
stochastic matrix	259
strain hardening	123
stress tensor	135, 287
strong law of large numbers	263
structure constant	292
sublattice susceptibility	35
superfluid density	156
surface magnetization	104
surface of unit sphere	283
Suzuki-Trotter-Lie decomposition	255
symmetry transformation	285

T

英文主题词	原书页码
TDGL equation	49
thermodynamic function	1
thermodynamic limit	4, 315
thermodynamic scaling relations	65
thermodynamic stability	273
topological defects	123
topological invariant	124
torsion pendulum	106
transfer matrix	208, 224
transition point	4
transition probability	258
translation symmetry	17
transverse-field Ising model	99, 230, 253
triangle inequality	301
tricritical point	27
triple point	1
trivial fixed point	57
two-sublattice system	34
U	
ultraviolet cutoff	109
universal jump	165
universality	11, 22, 60, 61
universality class	11, 23, 46, 51, 72, 89, 106, 111, 113, 149, 150, 165
upper critical dimension	32, 45, 46, 98, 111, 184, 186, 191, 200, 202, 214
V	
van der Waals fluid	26
variational method	32
variational principle	33, 156, 284
Verma module	144
Villain model	250
Virasoro algebra	139
Vitali's theorem	318

英文主题词	原书页码
vortex	124, 163
W	
Wick's theorem	141, 281
Wilson loop	177
winding number	123, 163
wrapping number	125
X	
XY model	15, 72, 98, 123, 155, 293
Y	
Yang-Lee theory	231
符号	
ε expansion	96, 274
λ transition	4
ϕ^4 model	92, 111, 275
n-vector model	15, 211, 309
O(n) model	211
U(1) gauge theory	174
$\mathbb{Z}_2$ gauge theory	172, 242

术语索引

中文术语	英文术语	页码
相	phase	1
宏观尺度	macroscopic scale	1
微观尺度	microscopic scale	1
热力学函数	thermodynamic function	1
自由能	free energy	1
相图	phase diagram	1
相界	phase boundary	1
临界点	critical point	1
三相点	triple point	1
相变	phase transition	1
临界现象	critical phenomena	1
奇点	singularity	1
熵	entropy	1
比热	specific heat	1
一级相变	first-order transition	3
连续相变	continuous transition	3
配分函数	partition function	3
热力学极限	thermodynamic limit	3
自发磁化	spontaneous magnetization	3
磁化率	magnetic susceptibility	4
涨落	fluctuation	4
临界乳光	critical opalescence	4
临界指数	critical exponent	4
连通两点关联函数	connected two-point correlation function	5
关联长度	correlation length	5
标度律	scaling law	5
蒙特卡洛方法	Monte Carlo method	6
集团自旋变换	block-spin transformation	6

中文术语	英文术语	页码
多数规则	majority rule	6
粗粒化	coarse graining	6
再标度	rescaling	6
重整化群	renormalization group	6
有效温度	effective temperature	6
临界区域	critical region	8
不动点	fixed point	8
参数空间	parameter space	8
普适性	universality	8
普适类	universality class	9
临界振幅	critical amplitude	9
Ising 模型	Ising model	10
Ising 自旋	Ising spin	10
耦合常数	coupling constant	10
交换相互作用	exchange interaction	10
晶格气体	lattice gas	10
化学势	chemical potential	10
密度	density	10
二元合金	binary alloy	11
各向异性	anisotropy	11
Potts 模型	Potts model	12
Kronecker 符号	Kronecker delta	12
序参量	order parameter	12
对称性破缺相	broken-symmetry phase	13
有序相	ordered phase	13
无序相	disordered phase	13
磁化强度	magnetization	13
超导现象	superconductivity	13
平均场近似	mean-field approximation	14
配位数	coordination number	15

中文术语	英文术语	页码
有效场	effective field	15
分子场	molecular field	15
自洽方程	self-consistent equation	16
状态方程	equation of state	16
Landau 自由能展开	Landau free-energy expansion	19
自发对称性破缺	spontaneous symmetry breaking	20
遍历性破缺	ergodicity breaking	20
三临界点	tricritical point	23
亚稳态	metastable state	23
无限程模型	infinite-range model	26
鞍点法	saddle-point method	27
超立方晶格	hypercubic lattice	28
上临界维数	upper critical dimension	28
变分方法	variational method	28
子晶格	sublattice	30
自发交错磁化	spontaneous staggered magnetization	30
Néel 温度	Néel temperature	30
Bethe 近似	Bethe approximation	31
空腔方法	cavity method	34
空腔偏置	cavity bias	34
空腔场	cavity field	34
刚度	stiffness	35
Gaussian 模型	Gaussian model	35
泛函积分	functional integral	36
Ornstein–Zernike 公式	Ornstein–Zernike formula	37
Ginzburg 判据	Ginzburg criterion	39
下临界维数	lower critical dimension	40
动力学临界现象	dynamic critical phenomena	41
Langevin 方程	Langevin equation	41
响应函数	response function	42

中文术语	英文术语	页码
涨落-耗散定理	fluctuation-dissipation theorem	42
含时 Ginzburg-Landau 方程	time-dependent Ginzburg-Landau equation	43
临界慢化	critical slowing down	44
动力学临界指数	dynamic critical exponent	44
标度维数	scaling dimension	46
半群	semigroup	47
重整化群方案	renormalization group scheme	48
递推关系	recursion relation	49
重整化群方程	renormalization group equation	49
重整化群流	renormalization group flow	49
标度场	scaling field	51
Beta 函数	beta function	51
相关变量	relevant variable	51
无关变量	irrelevant variable	51
边缘变量	marginal variable	51
裸参数	bare parameter	53
吸引域	basin of attraction	53
临界曲面	critical surface	53
标度函数	scaling function	54
广义齐次函数	generalized homogeneous function	54
Rushbrooke 不等式	Rushbrooke inequality	56
超标度关系	hyperscaling relations	57
Josephson 标度关系	Josephson scaling relation	57
抽取变换	decimation	58
正则量纲	canonical dimension	64
反常量纲	anomalous dimension	65
数据坍缩	data collapse	66
有限尺寸标度	finite-size scaling	66
位移指数	shift exponent	67

中文术语	英文术语	页码
交叉	crossover	67
交叉指数	crossover exponent	68
集团方法	cluster method	77
MKRG	MKRG	77
层级晶格	hierarchical lattice	78
Landau–Ginzburg–Wilson 模型	Landau–Ginzburg–Wilson model	79
危险无关变量	dangerous irrelevant variable	81
ε 展开	epsilon expansion	82
自对偶性	self-duality	86
sine–Gordon Lagrangian	sine–Gordon Lagrangian	91
生成泛函	generating functional	92
作用量	action	92
源项	source term	92
泛函测度	functional measure	93
正规化	regularization	93
红外截断	infrared cutoff	93
紫外截断	ultraviolet cutoff	93
Hubbard–Stratonovich 变换	Hubbard–Stratonovich transformation	93
圈展开	loop expansion	99
长程有序	long-range order	101
集团分解性	clustering	102
软模	soft mode	102
Nambu–Goldstone 模式	N–G mode	102
拓扑缺陷	topological defect	104
序参量空间	order-parameter space	104
同伦类	homotopy class	105
绕数	winding number	105
拓扑不变量	topological invariant	105

中文术语	英文术语	页码
共形对称性	conformal symmetry	108
共形变换	conformal transformation	108
Möbius 映射	Möbius mapping	110
共形 Ward 恒等式	conformal Ward identity	111
准初级算符	quasi-primary operator	111
共形权	conformal weight	111
初级算符	primary operator	112
次级算符	secondary operator	112
能量-动量张量	energy-momentum tensor	114
算符乘积展开	operator product expansion	115
中心荷	central charge	116
共形反常	conformal anomaly	116
Schwarzian 导数	Schwarzian derivative	116
Virasoro 代数	Virasoro algebra	117
正规序	normal order	119
后裔态	descendant	121
次级态	secondary state	121
共形族	conformal family	122
共形塔	conformal tower	122
Verma 模	Verma module	122
最高权态	highest weight state	122
层级	level	122
么正表示	unitary representation	124
零态	null state	125
最小模型	minimal model	126
Kosterlitz-Thouless 相变	Kosterlitz-Thouless transition	129
畴壁	domain wall	130
Peierls 论证	Peierls argument	130
自旋波近似	spin-wave approximation	131

中文术语	英文术语	页码
自旋波刚度	spin-wave stiffness	131
螺旋模量	helicity modulus	131
Mermin–Wagner 定理	Mermin–Wagner theorem	133
准长程有序	quasi-long-range order	136
不动线	fixed line	137
涡旋	vortex	137
反涡旋	antivortex	137
涡核	vortex core	138
中性条件	condition of neutrality	138
普适跃变	universal jump	139
速度势	velocity potential	140
流函数	stream function	140
电介质	dielectric	140
类等离子体状态	plasma-like state	141
逸度	fugacity	141
Kosterlitz 方程	Kosterlitz equations	142
分界线	separatrix	143
本质奇异性	essential singularity	144
格点规范理论	lattice gauge theory	145
规范理论	gauge theory	145
元格	plaquette	145
Abel (可交换) 的	Abelian	147
非 Abel (非交换) 的	non-Abelian	147
Elitzur 定理	Elitzur’s theorem	148
Wilson 回路	Wilson loop	150
面积律	area law	150
周长律	perimeter law	150
随机场 Ising 模型	random-field Ising model	151
淬火随机性	quenched randomness	152
淬火体系	quenched system	152

中文术语	英文术语	页码
退火体系	annealed system	152
自平均性	self-averaging property	152
构型平均	configurational average	153
Imry–Ma 论证	Imry–Ma argument	154
复制法	replica method	156
副本	replica	156
自旋玻璃	spin glass	159
Edwards–Anderson 模型	Edwards–Anderson model	159
Sherrington–Kirkpatrick 模型	Sherrington–Kirkpatrick model	159
自旋玻璃序参量	spin-glass order parameter	160
再入相变	re-entrant transition	161
复制对称解	replica-symmetric solution	161
复制对称性破缺	replica symmetry breaking	161
混合相	mixed phase	161
Harris 判据	Harris criterion	163
稀释铁磁体	diluted ferromagnet	164
渗流	percolation	164
随机不动点	random fixed point	164
渗流转变	percolation transition	165
团簇	cluster	165
分形维数	fractal dimension	169
键过程	bond process	170
传递矩阵法	transfer matrix method	176
Jordan–Wigner 变换	Jordan–Wigner transformation	180
n -矢量模型	n -vector model	183
球模型	spherical model	186
Majorana 场	Majorana field	193
Yang–Lee 零点	Yang–Lee zeros	197
对偶性	duality	202

中文术语	英文术语	页码
对偶耦合	dual coupling	202
Villain 模型	Villain model	215
周期 Gaussian 模型	periodic Gaussian model	215
粗糙化转变	roughening transition	216
solid-on-solid 模型 (SOS 模型)	solid-on-solid model	216
量子对偶性	quantum duality	217
自对偶点	self-dual point	219
Suzuki–Trotter–Lie 分解	Suzuki–Trotter–Lie decomposition	220
主方程	master equation	223
Markov 过程	Markov process	223
细致平衡条件	detailed balance condition	225
累积量	cumulant	239
平稳作用量原理	principle of stationary action	247
Euler–Lagrange 方程	Euler–Lagrange equations	248
正则流	canonical current	250
表示	representation	255
.	为	277